英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

空中戦コマンド (ACC)
航空教育訓練司令部 (AETC) 国家警備局 (NGB)

マルチコマンドハンドブック 11-F16
ボリューム 5
発効日: 1996 年 5 月 10 日

太平洋空軍 (PACAF)
ヨーロッパの米国空軍 (USAFE)

このドキュメントを印刷する前に、目次を強調表示して F9 キーを押してページ番号を更新してください。

飛行作戦

F-16戦闘機の基礎

このハンドブックは、F-16 パイロットに、F-16 のさまざまな任務を達成するために使用できる基本的な雇用手順と技術を含む単一ソースの包括的な文書を提供します。このハンドブックは、空軍戦闘司令部 (ACC)、太平洋空軍 (PACAF)、ヨーロッパの米国空軍 (USAFE)、空軍予備役 (USAFR)、空軍州兵 (ANG) の主要な F-16 戦闘機の基本的な参照文書です。 、および航空教育訓練コマンド (AETC)。手順と手法は、計画におけるパイロットの考慮事項として提示されており、規制目的のためのものではありません。安全で効果的であれば、他の手順や技術を使用することもできます。このハンドブックは、ANGIND2 で発行された ANG ユニットに適用されます。

このハンドブックは、MCM 3–1 (S) および AFI/MCI 11 シリーズ指令と組み合わせて使用 するように設計されており、基本的な飛行タスクと、空対空および空対地の両方のアリーナの計画に関する考慮事項について説明しています。効果的な戦術を開発できる強固な基盤を提供します。このハンドブックは、ファイターをうまく採用する方法の段階的なチェックリストとして使用することを意図したものではなく、基本的な手順とテクニックに関する情報とガイドラインを提供するものです.

*ノート：*この文書を外国政府または請負業者に公開する前に、HQ ACC/DOT に連絡してください。 **MCM 3-3 Volume 5、1992 年 9 月 1 日より優先:**

HQ ACC DOT (Col Thomas G. Sullivan) HQ
AETC/XO (少将 Donald L. Peterson) NGB/XO
(Col John W. Gorman)
HQ PACAF/DO (少将 John M. McBroom) HQ
USAFE/ADO (Col Victor E. Renuart, Jr.) HQ
OPR: ACC/DOT (少将 Michael K. Updike)
ページ: 295 / 配布: F
承認者: HQ ACC/ADO (Col DL Johnson)

第 1 章 - はじめに **8**

1.1。〇概要.....8
1.2. P目的.....8
1.3。CハングPロセデュレス.....8

第 2 章 — 準備 **8**

2.1. 私はじめに.....8
2.2. え安定するP優先順位.....8
2.3. P優先順位付けT尋ねる.....9
2.4. P心理学的C注意事項.....9
2.5。 P生理的C注意事項.....9
2.6. MISSION〇目標.....10
2.7. M優先順位付け.....11
2.8。 SITUATIONあ意識.....11
2.9。 ふライトLリーダーシップ.....11
2.10. WイングマンR責任.....11

2.11. MissionP賠償.....11
2.12. D説明会.....13

第3章—フォーメーション 13

3.1. Basicふオーメーション.....13
3.2. Tアクティカルふオーメーション.....19
3.3. Two-Sヒップふオーメーション.....24
3.4。ふ私たちの-Sヒップふオーメーション.....27
3.5。T時間-Sヒップふオーメーション.....31
3.6. TアクティカルT壷.....32

第 4 章—AIR-TO-AIR 36

4.1. 私はじめに.....36
4.2. P賠償.....36
4.3. あクラフトHアンドリングC特性(AHC) 36
4.4. Wイーポンシステムcヘック.....36
4.5. ふエンスCヘック.....37
4.6. Pリンシプルス/Cコンセプト〇ふBasicふ軽いMアヌヴェール(BFM) 39
4.7. 〇攻撃的BFM.....60
4.8. D防御的BFM.....69
4.9。HighあスペクトBFM.....77
4.10. あIRCオンバットMアヌヴェール(ACM).....82
4.11. 2V1D防御的 V いいえMアニューバリング.....94
4.12. High-AスペクトACM.....104
4.13. 私インターセプト.....105
4.14. G国連え雇用.....110

第 5 章 — AIR-TO-SURFACE 119

5.1. T彼あIR−に−S表面Mission.....119
5.2. P賠償.....120
5.3. あIR-T〇-G円形MissionPlanning.....120
5.4. S表面あアタックCヘックス.....123
5.5. 私NGRESS/Eグレス.....125
5.6. C省略された V いいえBオンビング.....127
5.7. M毎年WeaponD配達.....135
5.8. TアクティカルC注意事項.....146
5.9. Strafe.....147
5.10. TエイプあセッションあNDふootPリントData.....150
5.11. NオンビジュアルBオンビング.....150
5.12. Sシステムあltitudeえエラー.....159
5.13. C制御されたRアンジュPatterns.....164
5.14. Pop-UpD配達.....172
5.15. Pop-UpPlanning.....176
5.16. ふ横たわっているでアクティカルPop-Up.....180
5.17. Pop-上ふオルムラ.....186
5.18. ふリュップあ攻撃.....191
5.19. TwoSヒップえ雇用C注意事項.....192
5.20. えグレス.....202
5.21. R回復.....204

第 6 章 — 空中給油 205

6.1. 私はじめに.....205
6.2. MissionP賠償.....205
6.3. G円形〇操作.....205

6.4. えNRアウテ..... 205
6.5. Rエンデブー..... 205
6.6. Rエンデブー〇ヴァーラン..... 206
6.7. 〇観察POSITION..... 207
6.8. P再給油Cヘックス..... 207
6.9. P再連絡POSITION..... 207
6.10. Cお問い合わせPOSITION..... 207
6.11. M維持するCお問い合わせ..... ……207
6.12. DISCONNECT..... 208
6.13. あIRRエフエリングえマージェンシーPロセデュレス..... 208
6.14. POSTRエフエリング..... 209

第 7 章 — 低高度での運用 **214**

7.1. 私はじめに..... 214
7.2. LああLTITUDEMAPS..... 214
7.3. LああLレベルRアウテSTUDY..... 214
7.4. LああLTITUDEあ意識..... 214
7.5. LああLTITUDET聞くP優先順位付け..... 215
7.6. LああLTITUDE私切片C注意事項..... 215
7.7. LああLレベルN移動..... 216
7.8. LああLTITUDEMアニューバリング..... 219
7.9. え緊急事態/A異常〇操作あTLああLTITUDE..... 223
7.10. RアウテあボートPロセデュレス..... 223
7.11. LああLTITUDEふオーメーション..... 223

第 8 章 — 夜間作戦 **223**

8.1. 私はじめに..... 223
8.2. P生理的C注意事項..... 223
8.3. N右G円形〇操作..... 224
8.4. N右T離陸..... 224
8.5. N右ふオーメーション..... 224
8.6. N右/Wイーザー私インターセプト..... 226
8.7. N右S表面あアタック..... 227
8.8. N右LANDING..... 234
8.9。 N右Rエフエリング..... 235
8.10. 私N-FライトDイストレスSシグナル--N右 V いいえ(AFI 11-205)..... 235

第 9 章—熟達度の練習 **235**

9.1. 私はじめに..... 235
9.2. GA意識..... 235
9.3. あNTI-GSトレーニングMアヌーベル(AGSM) 236
9.4. あクラフトHアンドリングえエクササイズとMアヌヴェール..... 239
9.5. ふ軽いP好感度えエクササイズ..... 250
9.6. LああLTITUDET雨が降っている..... ……258
9.7. ふラメ-OUTあアプローチ(FO) TテクニックとPロセデュレス..... 261

第十章—LANTIRN **263**

10.1. T彼ランタンSシステム..... ……263
10.2. ランタン Eエフェクトオン Pパフォーマンス..... 263
10.3. RアウテPLANNING..... 264
10.4. T目標あレアMISSIONPLANNING..... 267
10.5. G円形〇操作..... 271
10.6. TFR IN-FライトCヘック..... 272
10.7. えNRアウテCルイセ..... 273

10.8. TFR Mオデス〇ふ〇運用 .273
10.9. LぁぁLレベル〇操作 .274
10.10. THREATRアクション .275
10.11. LぁぁあLTITUDEランタンAアタック〇オプション .276
10.12. え風景Mアヌヴェール .280
10.13. Mエディウムあ LTITUDE私NGRESSあNDフリアーA攻撃 .281
10.14. T彼R戻るT〇BASE(RTB) P長谷 .284
10.15. Rアディオ Cすべて .284

別紙 1 - 略語、頭字語、および記号 285

別紙 2 - 用語集 291

別紙 3 — コードと簡潔な言葉 297

図 3.1 F-16 キャノピー コード .20
図 3.2 Six O'Clock のビジュアル カバレッジ .21
図 3.3 6 時のルック アングルの航空機の基準 .21
図 3.4 ルックアウトの責任 .23
図 3.5 2 隻の船列が並んでいる .25
図 3.6 ツーシップ ウェッジ .26
図 3.7 ファイティング ウィング .27
図 3.8 4 船オフセット ボックス .28
図 3.9 矢じりの形成 .28
図 3.10 フォー・シップ・ウェッジ・フォーメーション .29
図 3.11 流体 4 フォーメーション .30
図 3.12 スプレッド フォー フォーメーション .31
図 3.13 3 隻の Vic .31
図 3.14 遅れた 90 度ターンとフック ターン .34
図 3.15 遅れた 45 度/クロスターン/チェック ターン .34
図 3.16 Radio Silent が Wingman に変わる .35
図 3.17 ラジオ サイレントがウィングマンから背を向ける .35
図 4.1 角度関係 .39
図 4.2 攻撃追撃コース .40
図 4.3 リードを維持するのに不十分なターン レート (結果としてラグが生じる) .40
図 4.4 面外操作 .41
図 4.5 ターンサークルの外側/内側 .42
図 4.6 ターン サークルの外側/内側のラグ パシュート .43
図 4.7 釣り針ターン .44
図 4.8 ターンサークルの認識 .45
図 4.9 回転率と速度 .46
図 4.10 オーバーシュート/反転の状況 .47
図 4.11 オフセット ターン サークルをオンにする .48
図 4.12 参入ウィンドウへのラグ .49
図 4.13 異なる速度で回転する .50
図 4.14 ミサイルの LOS レート .51
図 4.15 垂直旋回 .52
図 4.16 垂直方向のオーバーシュート .53
図 4.17 縦方向の回転と斜め方向の回転 .53
図 4.18 バンク角度が分離に及ぼす影響 .54
図 4.19 リードターン .55
図 4.20 武器パラメーターへのリード ターン .56
図 4.21 ターンルームなしのリードターン .57
図 4.22 リード ターンを打ち負かすために背を向ける .57

図 4.23 リード ターンを無効にするための垂直方向の使用 58
図 4.24 リード ターンの拒否 vs 劣ったパフォーマー 59
図 4.25 優勢なパフォーマーに対するリード ターンの拒否 60
図 4.26 ターンサークルの外側 61
図 4.27 ターン サークル エントリ 63
図 4.28 チェックと拡張 64
図 4.29 連続ターン 65
図 4.30 バーティカル ファイト エントリ 66
図 4.31 ガンの閉鎖 66
図 4.32 ビッド トゥ ラグ 67
図 4.33 バンディットの反転 68
図 4.34 バンディットを前方に強制する 69
図 4.35 面外でのバンディット操作 71
図 4.36 バンディットの分離 72
図 4.37 ラグへのバンディット ビッド 72
図 4.38 Bandit Planform ビュー 73
図 4.39 連続ターン防御 74
図 4.40 ガンズ ディフェンス 75
図 4.41 ガンズ ジンク 75
図 4.42 1 つの円 — 回転率/半径の優位性 78
図 4.43 1 つの円 — 回転率の優位性 79
図 4.44 2 つの円 — 回転率/半径の利点 80
図 4.45 2 つの円 - 継続的なターン率の優位性。(このパスでのエナジー アドバンテージ) 81
図 4.46 オフボアサイト対応の攻撃者 82
図 4.47 離脱 87
図 4.48 Break Into (Turn Into) 88
図 4.49 割り込む (背を向ける) 88
図 4.50 直進延長 89
図 4.51 Co-Flow エントリ 91
図 4.52 逆流進入 92
図 4.53 役割交換 93
図 4.54 サンドイッチ 97
図 4.55 初期の切り替え 98
図 4.56 レイト スイッチ 98
図 4.57 コミットされていないバンディット 99
図 4.58 同一方向のブレーク ..... ……100
図 4.59 クロスターン/ハード トゥ 6 101
図 4.60 クロスターン — バンディットの接近/ターンサークルで 102
図 4.61 非対称に配置されたバンディット (クロスコート) 102
図 4.62 同一方向のブレーク (非対称バンディット) 103
図 4.63 クロスターン/ハード トゥ 6 (非対称バンディット) 104
図 4.64 インターセプトの基本 105
図 4.65 カタ 107
図 4.66 オフセット ターンのキュー 108
図 4.67 レベル I ピッパー 111
図 4.68 レベル II ピッパー 112
図 4.69 レベル III ピッパー 113
図 4.70 レベル IV ピッパー 114
図 4.71 レベル V ピッパー 115
図 4.72 ラテラル エラー — アスペクトと TOF 117
図 4.73 操縦するターゲットに対する 1 G ピッパーの使用 118
図 5.1 信管アームの警告 121
図 5.2 信管のカテゴリ 122
図 5.3 CCIP 129

図 5.4 遅延リリース 130
図 5.5 Postdesignate DTOS シンボル体系.....131
図 5.6 DTOS リリース 132
図 5.7 スルー照準 133
図 5.8 DTOS エラー訂正 134
図 5.9 ベース脚の位置.....136
図 5.10 ローアングル カニ補正.....137
図 5.11 高角度ドリフト 138
図 5.12 爆弾の衝突に対する潜水角度の影響 142
図 5.13 爆弾の衝突に対する対気速度の影響 143
図 5.14 爆弾の衝突に対する不適切な G フォースの影響 144
図 5.15 爆弾の衝突に対する放出高度の影響.....145
図 5.16 爆弾の影響に対するバンク エラーの影響.....145
図 5.17 計算された機銃掃射シンボル.....148
図 5.18 横風の CCIP Strafe 149
図 5.19 HUD シンボル.....151
図 5.20 LADD/ロフト プロファイル 158
図 5.21 TD ボックスの 3 軸グラフ 160
図 5.22 TD ボックスエラーの例 160
図 5.23 システムの高度 — 低 161
図 5.24 システムの高度 — 高.....161
図 5.25 ブラインド配信 — システムの高度が高い 162
図 5.26 ブラインド配信 — 低システム高度.....162
図 5.27 ビジュアル デリバリー — システム高度の高さ 163
図 5.28 ビジュアル デリバリー — システム高度が低い場合 163
図 5.29 既知のシステム高度エラー.....164
図 5.30 従来のレンジパターン 165
図 5.31 曲線パターン 168
図 5.32 曲線パターン (連続ターン) 169
図 5.33 典型的なポップ パターン 170
図 5.34 ポップアップの定義.....173
図 5.35 オフセット ポップアップ プロファイル 175
図 5.36 PUP への IP ダイレクト 177
図 5.37 ターゲットへの IP ダイレクト 177
図 5.38 同時攻撃.....178
図 5.39 攻撃プロファイルのスケッチ.....181
図 5.40 VRP/VIP 182
図 5.41 外部ポップアップ パラメータ 183
図 5.42 内部ポップアップ パラメータ 184
図 5.43 ランイン ラインのインターセプト 185
図 5.44 MAP 内のトラック ポイント.....185
図 5.45 ポップアップ計算 186
図 5.46 オフセット角度の変更.....188
図 5.47 一定距離でのオフセット ターン.....189
図 5.48 完了した攻撃計算 189
図 5.49 テンプレートの構築 190
図 5.50 攻撃の例.....191
図 5.51 2 隻によるスプリット ポップ アタック、高度での衝突回避.....193
図 5.52 2 船のスプリット ポップ攻撃、距離の衝突解消.....194
図 5.53 2 船によるスプリット ポップ アタック、タイム デコンフリクション.....195
図 5.54 2 隻のエシュロン攻撃、高度での衝突回避 196
図 5.55 2 隻のエシュロン攻撃、時間の衝突.....197
図 5.56 2 隻のエシュロン攻撃、距離の衝突解消 198
図 5.57 90/90 操作.....199

図 5.58 2 隻の航跡攻撃 199
図 5.59 同時ロフト 202
図 6.1 ポイント パラレルとファイター ターンオン ランデブー 210
図 6.2 再結合中のターゲットの進行 211
図 6.3 ブーム エンベロープとディレクタ ライト (KC-135) 212
図 6.4 ブーム ライトとディレクター ライト (KC-10) 213
図 7.1 始点への円弧 218
図 7.2 50% ルール 220
図 7.3 10° ルールの例 220
図 7.4 垂直尾根交差 221
図 7.5 平行尾根横断 222
図 7.6 サドル リッジ クロッシング 222
図 8.1 夜間の一般的な地上照明 – 1 229
図 8.2 夜間の一般的な地上照明 – 2 230
図 8.3 夜間の一般的な地上照明 – 3 230
図 9.1 アンロード操作 240
図 9.2 ノーズ ハイ リカバリー マニューバ 241
図 9.3 クラクションのデモンストレーション操作 242
図 9.4 ホーン回復操作、50° - 70° 243
図 9.5 ホーンリカバリーマニューバ、70° - 110° 244
図 9.6 ループ/インメルマン 245
図 9.7 スプリット S 246
図 9.8 クローバーの葉 246
図 9.9 ピッチバック 247
図 9.10 スライスバック 247
図 9.11 リバーサル/ローリング操作 248
図 9.12 垂直回復 249
図 9.13 基本的な追跡演習 251
図 9.14 シネトラック演習 252
図 9.15 ロール スライド攻撃 253
図 9.16 スナップショット演習 254
図 9.17 Heat to Guns (Belly/Guns) 255
図 9.18 6 までの垂直方向のロール 256
図 9.19 クロスターン演習 257
図 9.20 高アスペクト銃の演習 258
図 10.1 スティック チャートの例 267
図 10.2 TGP/LGB ロフト 277
図 10.3 TGP/LGB フライアップ攻撃 278
図 10.4 NVP 直接攻撃 279
図 10.5 Egress フォーメーション フロー 281

表 4.1 範囲エラー ミスディスタンス (700' 対 1500' 範囲) 117
表 5.1 信管のカテゴリ別の武器 122
表 5.2 従来のエラー解析比較 140
表 5.3 爆弾の破片の最大移動距離 180
表 9.1 衝突までの時間 (秒) 翼のレベル降下 259
表 9.2 オーバーバンク ターンでのインパクトまでの時間 (秒) 259

第一章
前書き

1.1。概要

空対空および空対地の環境での戦闘は比較的新しい形式の戦闘であり、わずか 70 年の期間しかありません。その間、急速な技術開発により、非常に原始的な兵器システムから、現代 の戦闘機の視覚範囲を超えた現在の「ポイント アンド シュート」機能への進歩が促進されました。それにもかかわらず、空中戦の非常に基本的な原則は、実際の戦闘と訓練の経験によって味付けされただけで、実質的に変更されていません. これらの基礎、または標準は、戦闘訓練の一部にすぎませんが、非常に重要な部分です。F-16 の編隊飛行、基本的な空対空運用、および基本的な空対地運用に関する議論は、戦術スキルの強力な基盤の構築を支援するように設計されています。対処する操作は目的を達成するための手段であり、

1.2. 目的

このマニュアルは、トレーニング プログラムを補足するために作成されています。また、MCM 3-1 と組み合わせて使用 すると、パイロットが戦術任務のあらゆる段階で正しい決定を下すために必要な情報を提供します。このマニュアルは、確立されたトレーニング手順や指示から逸脱する権限や制裁を提供するものではなく、本質的に指示的なものでもありません。

1.3。変更手続き

航空機の改造および運用/訓練の経験により、このテキストの変更が決定されます。古い手順や戦術は、しばらく前からあるという理由だけで決して無視されるべきではありません。ただし、ミッションを達成するための新しいより良い方法が進化し、このドキュメントに組み込む必要があります。飛行の安全性の変更は、できるだけ早く組み込まれます。その他のインプットは、通常のレビュー会議サイクル中に含まれます。提案された変更は、AF フォーム 847、出版物の変更に関する勧告を使用して、あらゆるレベルのコマンドから転送する必要があります。AF Form 847 の送付先: HQ ACC/DOTF–16, 205 Dodd Blvd. Ste 101、ラングレー空軍基地、バージニア州 23665-2789。

第二章
準備

2.1. 序章

ミッションの準備は、戦闘機作戦を成功させるための基礎です。これには、心理的な考慮事項、体力、客観的な適用、優先順位付け/状況認識の関係、および飛行のリーダーシップが含まれます。各要因は、安全意識を高め、戦術的可能性を高める専門的で規律ある態度の一部です。

2.2. 優先順位の確立

ミッションの熱気の中で、利用可能な時間内にすべてを行うことができない場合があることは認められた事実です。これには、優先順位の割り当て (タスクの優先順位付け) が必要です。リストの一番上にあるのは、やらなければならないことです。最初にやらなければならないことです。リストの一番下にあるのは、やりたいことです。やらなければならないことの妨げにならないときに、後で実行してください。やらなければならないタスクのリストは、飛行機に近づくずっと前に確立する必要があります。いくつかの基本的な最優先タスクは次のとおりです。

- 航空機の制御を維持します。
- 地面 (または地面に取り付けられているもの) に決してぶつからないでください。
- 空中で何かを打たないでください（つまり、リード/ウィングマン）。
- 燃料が不足することはありません。
- 地上や空中からの射撃が飛行機に当たらないようにしてください。

2.3. タスクの優先順位付け

優先度の低いタスクは、ラジオで燃料チェックに応答することから、PIREP で METRO に電話することまでさまざまです。優先度の高い項目に多少の変化はあるかもしれませんが、完全になくなることはありません。たとえば、高度 20,000 フィートでの密集編隊では、飛行中のメンバーとの衝突を避けることは、地面に衝突することよりも大きな懸念事項です。明らかに、ミッションの達成が優先されますが、自分自身と飛行機を家に帰さなければ、ミッションの大部分を達成できていないことを忘れないでください. 平時において、航空機の安全な回収ほど重要な任務はありません。やらなければならないことよりも、やるべきことを優先してしまうと、優先順位を間違えた罪を犯し、自分自身と周囲の人々を危険にさらすことになります。このマニュアルの改訂の多くは、優先順位の誤りによって発生した事故の結果です。まれに、航空機の故障や緊急事態により、最優先のタスクを実行できなくなった場合は、脱出する時期かもしれません。

2.4. 心理的考慮事項

戦闘機の任務は、実際の戦闘であろうと継続的な訓練であろうと、全面的な関与を必要とします。これには、すべてのミッションの前に心の準備が必要です。精神的な準備には、ミッションに完全に集中できるように、外部からのストレスを脇に置く必要があります。習慣のパターンは、オンとオフを自由に切り替えることはできません。継続訓練中に開発された同じスキルと技術は、戦闘で使用されるものになります. プロフェッショナリズムと規律は、すべての戦闘機パイロットに共通する資質であり、戦闘機パイロットの態度の基礎です。これにより、プライド、欲望、攻撃性、知識が適切にブレンドされます。

2.5。生理学的考察

米国空軍の戦闘機は、持続的な高 G に対するパイロットの許容範囲を超えることができる段階に達しました。この機能により、パイロットは体が許容できるよりも多くのGを適用することができます。「短い猶予期間」の後、脳が利用できる酸素が枯渇し、意識が失われます。 パイロットは予測する必要があります G-onset、G-onset レートを制御し、G-straining 操作を調整します。マスター これにはメンタルが必要するための規律と練習。 そうしないと、災害が発生する可能性があります。Gによる意識喪失 まず第一 (GLOC) には 2 つの深刻な特徴があります。 に、それはそうではないので、他のパイロットのストレスよりも危険です. パイロットは、自分が GLOC しきい値にどれだけ近づいているかを正確かつ確実に知ることができます。 第二に、（事件の）健忘症はGLOCの特徴であるため、パイロットは自分が意識を失ったことを決して知らない可能性があり、幸運にも生き残った「危機一髪」を認識していない可能性があります. GLOC の問題に対する最善の解決策は、パイロットの意識です。パイロットは G ストレス要因を完全に制御できます。考慮すべきいくつかの要因を次に示します。

2.5.1. **飛行要因**

高い発症率と長期間の持続的な高 G は、パイロットの体を低 G レベルの場合よりも早く疲労困憊の瀬戸際に追い込むようです。発症率が高いと、視力低下の通常の段階を回避して、ほぼ瞬時に意識を失う可能性があります。

2.5.2. **食事、コンディショニング、休息**

適切な食事、適切な体調管理、および十分な休息の結果、精神的および肉体的に要求の厳しい任務を遂行する準備が整った戦闘機パイロットが生まれます。これらの要因のいずれかを尊重しないと、高 G 環境では致命的となる可能性があります。これらの要因の 1 つ以上が基準を下回っている場合にも、相乗効果があります。高 G ストレスに備えて、精神的および肉体的に準備してください。無酸素トレーニング（フリーウエイト、ノーチラス、ユニバーサルジム、ハイドラフィットネスなど）や有酸素トレーニング（ランニング、ラケットボール、サイクリングなど）を含む適切な体調管理は、Gトレランスの改善に重要な役割を果たします. 適切なミッション計画は、十分な身体的および精神的準備から始まります。

2.5.3. **通貨、不安、攻撃性**

G耐性は、練習を通じて増加します。長期休暇、DNIF、または低 G 飛行フェーズからの復帰などのレイオフには、G 許容度の構築が必要です。新しい状況やその他のプレッシャーに対する不安は、自分の許容範囲を評価する際の客観性を覆い隠す可能性があります。攻撃性は、適切に制御されていない場合、過信につながり、疲労やストレスの身体的兆候を無視したり、無視したりする可能性があります. パイロットは、これらの要因を認識し、G ストレス制限の兆候を警戒する必要があります。個人の G トレランスと警告サインは、日ごとに大きく異なる可能性があります。疲労、視野狭窄、またはグレーアウトは重要です

パイロットがすでに限界に達していることを示す警告サイン。これらの限界まで機体を操縦しようとしないでください。バッファ/信頼できる安全マージンはありません。上記のすべての要因に基づいて、同じフライトであっても、時間によって G 許容値が異なることを想定してください。パイロットは、自分の有効性が低下していると疑う場合、適切な行動を取らなければなりません。戦闘では、可能であれば分離を意味する場合があります。トレーニングでは、それは模造品であり、要求の少ない代替ミッションを意味します。従うべきガイドラインは次のとおりです。

- 各ミッションのブリーフィングで高 G の状況と操作を識別し、GLOC を回避するための適切なテクニックを確認します。
- 最近高 G 出撃を行っていない場合は、それに応じてミッションを調整してください。
- 適切な G スーツのフィッティングと緊張する操作テクニックを忘れないでください。Gトレランスを改善するための最も重要な要素は、適切なタイミングで調整されたG緊張操作のパフォーマンスです.
- 適切な G 意識運動を行います。
- G の開始を予測します。**早めに緊張してください。**
- G-awareness を飛行中の状況認識の一部にします。ハイ G への「スナッチ プル」は避けてください。すべての G 入力をスムーズにし、ビルドアップを制御して、個人の制限内に収めます。
- フライト リード コントロールを強化し、フライト メンバーが疲労を感じた場合は、早めに帰宅することを検討してください。
- Combat Edge を装備した機体は G 疲労の影響を軽減しますが、満足してはいけません。正しい G 緊張操作を実行する必要があります。

優れた訓練を犠牲にしないでください。しかし、すべての任務を通じて GLOC の危険性に敏感である必要があります。意識の喪失は深刻な問題ですが、コントロールすることができます。問題全体に対するあなたとあなたのアプローチが、その解決の鍵です。GLOC を真剣に受け止めてください。結果は致命的となる可能性があります。**君は**違いを生むでしょう。G ストレス要因と GLOC のより包括的なレビューについては、AFPam 11-404 を参照してください。 *乗務員のG-Awareness*.

2.6. ミッションの目的

特定のミッションの準備は、最小公分母に合わせて調整されたミッションの目的に基づいています。目標は、ミッション中の個人およびチームの成功を測定するためのパフォーマンス基準であり、何が起こっているかの「全体像」を示す必要があります。有効な目標には、パフォーマンス、条件、基準の 3 つの部分があります。

2.6.1. パフォーマンス

これは、ミッション中に各パイロットまたはフライトが行う必要があることです。それは行動を説明し、曖昧ではありません。次のような行動動詞を使用してください。

2.6.2. 条件

それが起こっている場所、環境です。例としては、列が並んでいるフォーメーションや、バンディットのターン サークルの外側が挙げられます。

2.6.3. 基準

これらは、パフォーマンスがどれだけうまく行われなければならないかを示し、時間制限、精度、および/または品質によって分類されます. プラスまたはマイナス 30 秒以内のタイム オン ターゲット (TOT)、10 メートル以内のヒット、またはプラスまたはマイナス 500 フィート以内の範囲が例です。

2.6.4. 計画に関する考慮事項

目標の定義は、不測の事態やその他の計画上の考慮事項にも依存します。天気、太陽の角度、昼夜、脅威、またはフラグの順序は少数です。ミッションの要件と特定のミッションの最小公分母 (天候、ウィングマンの経験など) に基づいて明確に定義された目標を組み込むことは、優先順位の誤りと闘い、状況認識を高めるという点でメリットがあります。

2.7. 優先順位の誤り

優先順位を間違えると悲惨な結果になる可能性があります。各ミッションを専門的に準備し、最小公倍数を組み込んだ目標を定義することで、タスクの飽和要因を遅らせたり拒否したりすることができます。チームの各メンバーは、ジェット機にストラップを付ける前に、精神的にミッションを飛行する必要があります (チェア フライ)。最も重大な状況を探し、コックピットで何が起こるかを精神的に対処します: 計器のクロスチェック、スイッチの変更、シックスのチェック、仲間のシックスのチェック、ガスのチェック、重大な緊急事態の練習。基本的な状況認識を強調します。戦闘機のパイロットは生まれつきではありません。SA は開発され、「最新」に保たれなければなりません。MiG に精神的に関与するだけでは十分ではありません。燃料ゲージを「見て」、「ジョーカー燃料 = スナップショット、分離、フレアの消費 (MiG ドライバーをチャネル化する」

2.8。状況認識

フォーメーションの成功の基礎は、状況認識 (SA) です。SA は、空中競技場で実際に起こっていることに対するあなたの認識と理解です。それは、次の方法で得られた情報を同化することによって得られます。

- 搭載レーダー。
- RWR。
- フライトメンバー。
- GCI/AWACS。
- サポート資産。
- ビジュアル取得。
- 相互支援。

2.9。フライトリーダーシップ

フライト リーダーは、ミッションの計画と編成、フライトの指揮、フライト内のタスクの委任、およびミッションの達成を保証する一般的な責任を負います。彼らは彼らに委ねられたリソースを担当しています。彼らは、各フライト メンバーの機能と制限を知っている必要があります。飛行した後は、隊形を確立し、飛行の有効性を最大化し、飛行を目標に出入りさせるための最終的な責任と管理権限を持ちます。

2.10. ウィングマンの責任

ウィングマンは、飛行においても重要な責任を負っています。彼らは、リーダーがミッションを計画し、組織するのを助けます。彼らは、目視監視とレーダーの責任を負い、バックアップ ナビゲーション タスクを実行し、標的破壊目標に不可欠です。ウィングマンは、ブリーフィングまたはリーダーの指示に従って交戦し、リーダーが交戦するときはサポートします。ウィングマンは、説明を受けた責任を理解し、規律をもって契約を履行することが不可欠です。

規律は、戦闘機パイロットが持つことができる最も重要な資質であり、空中競技場での成功につながります。規律とは、ストレスの多い感情的な環境で自制心、成熟度、判断力を発揮することです。チームワークは戦闘要素の基礎です。すべてのフライト メンバーがそれぞれの任務を理解し、実行すれば、チームとして協力します。経験と現実的なトレーニングは、堅実でプロフェッショナルな航空規律につながります。

2.11. ミッションの準備

基本的な学生のアップグレードの出撃であろうと、複雑な戦闘任務であろうと、成功を収めるには徹底的な準備が必要です。このミッションの準備は、ミッションの計画とミッションのブリーフィングの 2 つのフェーズで構成されます。いずれかの領域での準備が不十分であると、ミッションの達成度が低下します。

2.11.1. ミッション計画

フライト リーダーは、ミッション計画の優先順位を確立し、それをフライト メンバーに委任して、作業の重複を防ぎながら、すべての計画上の考慮事項に確実に対応できるようにします。この巻の空対空および空対地の章には、これらの役割に固有の追加情報が含まれています。の

計画の詳細の深さは、ミッションと飛行経験のレベルによって決まりますが、要点は、簡潔で包括的なブリーフィングを実施するために必要なすべてのミッション計画が時間内に完了することです。

ミッションの準備の方向性を決定する 2 つの主な要因は、特定のミッションに対する F-16 の役割 (攻撃的な対空、阻止、戦闘航空哨戒など) と全体的なミッションの目的 (学生訓練シラバスの目的、継続訓練) です。プロファイル、視覚的な爆撃の資格、ターゲットの破壊など)。

ミッションの準備中に対処する必要がある、役割と全体的な目的によって決定される追加の要因には、次のものがあります。

- フライト構成。
  - サイズ。
  - フライトメンバーの経験レベル。
- 上級本部 (HHQ) のガイダンス。
  - シラバス。
  - MCI 11-F-16 Vol 1 & 3.
  - エアタスキングオーダー（ATO）（フラグメント）。
  - 関与のルール (ROE)。
  - 特別な指示 (SPINS)。
- 支援部隊。
  - 管理機関。
  - コミュニケーション。
  - 燃料に関する考慮事項/給油。
  - エスコート、SEAD、ECMサポート。
- ルーティング。
- 脅威。
  - コクピット表示。
  - 機能。
  - 数と場所。
  - EID 要件。
  - VID 要件。
- 天気。
- 航空機の構成。
- 燃料タンク。
- 低高度ナビゲーションと夜間用赤外線 (LANTIRN) ポッドのターゲティング。
- 武器装填。
- ECMポッド。
- 自衛ミサイル。
- 武器配達オプション。
- 退出および安全な通過手順。
- 不測の事態。

2.11.2. ミッションブリーフィング

ブリーフィングは、ミッション全体のトーンを設定します。目標を設定し、それを達成するための計画を立てます。ミッションの目的をボードに書き、成功したパフォーマンスを測定する基準を確立します。

スタート、タキシング、離陸、回復、および関連する特別な主題を含む標準的なブリーフィング項目は、効率的な方法でカバーする必要があります。標準であるミッションの要素は、「標準」として説明する必要があります。ミッションの「内容」と「方法」を説明することにほとんどの時間を費やします。

敵、味方プレイヤー、諜報機関 (インテル)、またはその他の任務支援要員がいる場合は、最初に関連情報と任務のみを説明してください。ただし、地上管制迎撃/空中警戒管制システム (GCI/AWACS) の管制官は、戦術ブリーフィング全体を受け取り、ROE レビュー、ID 手順、および通信計画を含むゲームプランを完全に理解する必要があります。代替ミッションはそれほど複雑ではありませんが、特定の目的もあります。

フライト リーダーは、ダイナミックで、信頼でき、熱心でなければなりません。彼は、飛行メンバーを巻き込み、ブリーフィングの有効性を判断するための質問をし、計画された期待通りに飛行するよう動機づけ、挑戦します。

2.12. 報告会

デブリーフィングの目的は、望ましいミッションの目的が達成されたかどうかを判断し、得られた教訓を特定し、改善が必要な訓練の側面を定義することです。

ミッションの目的の再構築は、デブリーフィングの大部分を占めています。デブリーフィングの前に、ビデオ テープ レコーダー (VTR)、メモ、射程スコア、空中戦機動計器 (ACMI) などの利用可能なすべてのものを使用して、ミッションを再構築し、その成功を評価します。デブリーフィングタイム。フライト メンバーや敵対者との報告を開始する前に準備を行うことで、十分に管理された効果的な報告を行うことができます。「結果報告に勝つ」ことよりも、成果を正直に評価することが重要です。

小物は先に片付けましょう。説明されたフローまたは確立された手順からの重大な逸脱について、項目について詳しく説明することなく議論します。ミッションの目的を確認し、ミッションの成功の全体的な印象を提供します。得られた正確な教訓を導き出すことが不可欠です。犯した過ちだけではありません。

一部のミッションは、詳細な再構築に向いていません。ライドの目的に影響を与える重要なイベントのみを選択してください。最終的な要約には、長所と短所の評価と必要な修正が含まれます。

第三章
形成

3.1. 基礎形成

フォーメーションの規律は、すべてのフォーメーション フライトの安全と管理に不可欠です。フォーメーションの整合性は、リーダーが各フライト メンバーの行動を完全に把握し、コントロールしている場合にのみ維持できます。フライト リーダーは、飛行するフォーメーションとフォーメーションの責任について簡単に説明します。ウィングマンは、変更が命令されるかフライト リードによって承認されるまで、割り当てられたフォーメーション ポジションを維持します。

3.1.1. 無線規律と視覚信号

フォーメーション内での規律は、無線または視覚信号によるコミュニケーションから始まります。すべての通信は、すべてのフライト メンバーが明確に理解する必要があります。無線規律では、メッセージ自体を明確かつ簡潔にするだけでなく、不要な送信を制限することも求められます。 の最初の部分 無線コールは常に「コールサイン」でなければなりませ これは、メッセージが来ていることをリスナーに警告します (注意: ん。ステップ）、誰に向けられているかを指定します。 戦術的または個人的なコールサインの使用または音声への依存 別の航空機を識別するための認識またはトーン/抑揚は、戦闘では耐えられない悪い習慣です。リードからの無線呼び出しの直後の受信確認には、フライト番号 (つまり、2、3、4) と適切な応答が使用されます。開始されたすべてのコールまたは遅延した応答については、フル コール サインを使用する必要があります。多くの航空機と無線で多くの人々との演習または実際の戦闘では、割り当てられたコールサインとMCM 3-1、ボリューム1、簡潔な言葉を適切に使用すると、飛行間および飛行中の状況認識が向上します。無線規律が不十分であると、状況認識が急速に低下し、常に悲惨な結果を招きます。タスキング エージェンシーがあなたの呼び出しとして使用する面倒なミッション番号をあなたに与えた場合

プリフライト計画中に問題を解決します。*例*: "バイパー 21、グループ、210°、25 マイル、30,000'、頭。" 謝辞—「2つ同じ」。確認応答の遅延 — 「Viper 22 と同じ」。ラジオ (UHF、VHF、または FM) の使用を重要な通話のみに制限します。可能な限り、AFI 11-205 からの視覚信号を使用してください。フライト リーダーが非標準信号について具体的にブリーフィングしない限り、標準信号のみを使用する必要があります。

Ops チェックは、フライト リーダーによって開始されます。燃料の状態、燃料の移送、エンジンの作動、生命維持装置の作動などを確認します。フライト リーダーの指示なしにこれらの項目を継続的にチェックするのは、各パイロットの責任です。

3.1.2. 地上作戦

ステップする前に、フライト リードは構成を確認して、航空機とパイロットの組み合わせが最適化されていることを確認する必要があります。燃料タンクと武器の構成は、考慮すべき最も明白な要素の 2 つです。各パイロットは、システムの特性について、航空機の履歴データをすばやく調査する必要があります。離陸前に、すべての航空機システムの徹底的なチェックを完了し、問題があればフライト リーダーに通知する必要があります。また、ラダートリムが中央にあることを確認してください。チェックされる最小システムは次のとおりです。

- VTR - タイトル付きのテープ。
- INS—VVI およびドリフト/GS。
- SMS 武器のロード/操作。
- RWR。
- チャフ/フレア。プログラマーセット。
- ECM ポッド (ロードされている場合)。
- レーダー。
- ビットチェック。
- チャネル、サブセット、周波数アジリティ セット。
- MFDのセットアップ。
- HUD。
- マスターアームスイッチ。

3.1.3. 編隊離陸

リーダーは、風と滑走路の幅に基づいて、適切な滑走路のラインナップを指示します。ウィングマンは、翼端のクリアランス (滑走路の幅が許す範囲) を確保し、通常の飛行基準よりわずかに前方に整列する必要があります (主脚の車輪を整列させます)。4 隻のエシェロン ラインアップの場合、3 番と 4 番は前のフライト メンバーのヘルメットを揃える必要があります。スリー/フォー・イン・ザ・スロットのラインナップの場合、エシュロンに2人を並べる必要がありますが、翼端が1人または2人の排気口に入ることなく、3/4人が位置を確立できるように十分な翼端間隔を確保する必要があります。3/4 は、2 の垂直安定板の前に彼のエレメントメイトのコックピットが見えるように、4 を並べてエシェロンに配置する必要があります。リーダーの合図で、スロットルを進めます。ブレーキ解除の合図は頭のうなずきかラジオコールです。

リーダーの合図で、ウィングマンはフル MIL または MAX になり、翼端クリアランスで安定します。最初にリードでジャンプした場合は、パワーを少し下げて位置を維持します。ベストテクニックは、ブレーキリリースからフライングフォーメーションに専念し、リードの回転速度に合わせることです。安全に空中に浮いたら、リーダーは、必要に応じて、ギアアップと AB アウトの合図を送ります。ギア信号を逃した場合は、リーダーのギアが動き始めたときにギアを上げます。素早く中を見て、ギアがアップしてロックされていることを確認します。開いたパネル、開いたギアドア、燃料/油圧漏れなどを検出するために、リードの航空機を前から後ろにチェックしながら、スムーズに指先に移動します。

ウィングマンは、離陸滑走の間、翼端のクリアランスを維持します。リーダーをオーバーランすると、離陸を続けながらリードを引き継ぐように指示されます。要素のいずれかのメンバーが中止しなければならない場合、他のメンバーは離陸を続行する必要があります。どちらの場合でも、衝突を防ぐために方向制御 (滑走路の自分の側にとどまる) が不可欠です。

3.1.4. **トレイル出発**

トレイル出発は通常、編隊の離陸やトラフィックからの再合流が許可されない状況で、2 人以上の飛行を取得するために使用されます。通常、濡れた滑走路、横風の制限、兵器搭載量、構成の違い、低い天井または視界の悪さが決定要因となります。フライトリーダーからの説明がない限り、トレイル出発手順は IAW AFI 11-F16 Vol 2 になります。

離陸前に、出発プレートを確認し、すべてのナビゲーション機器を適切にセットアップする必要があります。非標準または非公開の制限については、クリアランスおよび管理機関に注意深く耳を傾けてください。簡単に取得できるようにレーダーを設定します。手法として、次を選択します。

F-16CのRange-while-search（RWS）またはF-16Aの通常の空中モード（NAM）。これにより、すべてのリターンを監視し、どれがフライト メンバーであるかを確認できます。空戦モード (ACM) は、NAM や RWS よりも検索パターンが小さいため、通常は望ましくありません。また、連絡先を分析する機会がなくても自動ロックが設定されます。通常、このモードは、正しい機体をロックしたことを視覚的に確認できる場合にのみ使用してください。F-16C のトラック・ホワイル・スキャン (TWS) にも制限があります。検索パターンが小さくなり、カーソルが適切な位置にない場合、方位角スキャン パターンが正しくない可能性があります。自動サブモードが選択されていて、パイロットがバグを踏んでいない場合、システムは最も優先度の高いターゲットが非飛行メンバーであると判断する場合があります。これにより、方位角および/または仰角スキャンが飛行メンバーから離れてバイアスされ、接触が失われる可能性があります。TWS 外挿は誤ったデータを提供する可能性があります。特にターン中。

- 10 NM の範囲 (複数の船または要素の出発間隔には 20 NM が必要)。
- \+ 60 度の方位スイープ (出発点が直進している場合は、より速いスイープ パターンを得るには + 30 度を考慮してください)。
- 4 つのバーをスキャンし、戻り止めの少し上で ANT ELEV ノブを回します。

多数の高速で移動する地上帰還がある飛行場から出発する場合は、MTR HI (F-16C) を選択します。これにより、多くの誤ったターゲットが排除され、飛行メンバーの確認が容易になります。地面の乱れが問題にならない場合は、MTR LO (F-16C) が動きの遅い機体を塗装するのに適している可能性があります。F-16A では、離陸するまでハイ ノッチを選択できませんが、グランド クラッターが問題になる場合はオプションです。

- 履歴 2 または 3 を対象とします。
- MED PRF (F-16A)。
- ブリーフィングによるチャネル、サブセット、および周波数アジリティ バンド。

離陸中は、外部からの視覚的手がかりが悪化するのに合わせて計器類にタイムリーに移行することで、航空機の制御を維持します。あなたの最優先事項は、レーダーを操作することではなく、航空機を操縦することでなければなりません。機体を安全に離陸させ、ギアを格納し、出発対気速度で安全に上昇します。離陸直後に方向転換または中間の水平飛行があった場合は、これらのタスクを完了するまでレーダーを無視してください。

「HUD ナゲット」を組み込んだ強化された HUD シンボルを備えた航空機は、AFM 11-217 (51-37 に置き換え) および Tech Order ガイダンスに従って、HUD をプライマリ フライト リファレンス (PFR) として使用することが許可されています。ただし、HUD に注意を向ける傾向を避けるために、飛行のすべての段階で注意してください。HUD のみを使用してレーダー トレイルを維持しないでください。その後の再参加時には特に注意してください。ヘッドダウンディスプレイ (HDD) を使用してクロスチェックを常にバックアップしてください。

上昇中は、報告された出力設定 (FTIT: PW-850º、GE-750º/725º) と対気速度を確立して維持します。**楽器の出発を飛ばす**複合クロスチェックでの制御およびパフォーマンス機器の使用。指示や情報については、ラジオを聞いてください。SID またはコントローラーの指示によって制限されていない限り、リーダーと同時にすべての上昇を開始します (通常、リードが高度の変化を認識したとき)。リードは、すべてのフライト メンバーが同点/ビジュアルになるまで、5000 フィートごとにパスをコールする必要があります。ブリーフィングされたヘディング、高度、バンク角、対気速度、出力設定、および無線通話を使用して出発を飛行する場合、リーダーまたは先行する航空機に遭遇することはありません。30º のバンクを使用するターンの経験則として、先行する航空機が、航空機間の間隔 1 マイルごとに横方向に 5º ドリフトできるようにします。たとえば、2 NM のトレイル ポジションを維持するには、ターンを開始する前に先行する航空機が 10 度ドリフトできるようにします。3海里のトレイルポジションを維持するために、あなたのターンを開始する前に、彼が15度ドリフトするのを許してください。間隔が必要以上に大きい場合は、標準リード ポイントよりも前にターンを開始して、カットオフを確立し、分離を減らします。1 つのテクニックは、ターン中にターゲットを 0° の方位角に保つことです。この「純粋な追求」技術は、

簡単に制御可能なカットオフ量。範囲が希望の間隔まで減少したら、少しバンクを展開し、その間隔を維持するために適切な方位にドリフトさせます。間隔が短い場合は、旋回を開始する前に先行する航空機が通常のリード ポイントを超えてドリフトできるようにすると、分離が増加します。テクニックとしては、ターゲットのドリフトを、間隔を維持するために必要な方位角よりも 10 度以内に抑えるのが効果的です。目的の間隔に近づいたら、バンク角をわずかに増やしてターゲットを方位角に移動し、その間隔を維持します。

コックピットでの任務が許せば、レーダーを使用して先行するフライト メンバーを特定し、追跡位置を微調整します。飛行計器と航空機の制御を維持することは、依然として最優先事項です。あなたの注意がレーダーにチャネライズされないようにしてください。この潜在的なトラップは、レーダーとの接触に問題が発生した場合に特に危険です。

離陸後にレーダーを使用する準備ができたら、約 2 マイル前方に先頭または先行するフライト メンバーが見えるはずです。そうでない場合は、彼がいると思われる範囲と方位角にカーソルを置き、標高検索パターンを確認してください。アンテナの仰角位置が正しくないため、2 マイル (2 マイル) 後方および下方にいる間に複数のウィングマンが失われました。あなたは他の飛行メンバーと同じかそれに近い速度で飛行するため、彼らの目標履歴が重なり合っているか、非常に接近していることを期待してください。多数の接触がある場合は、出発地の軌道と一致するスコープの範囲と方位角にあるものに集中してください。繰り返しになりますが、連絡を取るのに問題がある場合は、注意をレーダーに向けないようにしてください。タスクの飽和または見当識障害の最初の徴候で、すぐに飛行器具に集中します。航空機を飛ばすことは常に最優先事項です。

レーダーとの接触が得られたら、ロックオンするか、ロックなしのトレイル出発を飛行するかを決定する必要があります。ロックなしの出発では飛行経路を空けることができますが、通常は、ロックを使用して正確な位置とレーダー コンタクトを維持する方が簡単です。3 番目または 4 番目として、おそらく先行するすべてのフライト メンバーを追跡する必要があります。この場合、ロックを取りたくない場合や、TWS (F-16C) を使用したい場合があります。通常、状況認識モード (SAM) を使用することはできません。これは、ロックオンするとレーダーが自動的に単一ターゲット トラック (STT) に移行するため、フライト メンバーが近距離にいるためです。ロックを取得する場合、推奨される方法は、カーソルをターゲットの上に置き、ターゲット管理スイッチ (TMS) で指定することです。これは、目的の航空機を確実にロックするための最良の方法です。検証されていない ACM ロックは危険です。たとえば、あなたが 3 番で、ACM ロックが 2 番ではなくリードしていることに気付かなかった場合、あなたと 2 番の両方が後ろの同じ位置を飛行しようとするため、空中衝突が発生する可能性があります。リード。方法に関係なく、ターゲットが正しい範囲、方位角、高度にあり、ブリーフィングされた対気速度で適切な地上軌道を飛行していることを確認することによって、すべてのロックを検証する必要があります。疑いがある場合は、すぐに検索モードに戻り、状況認識を回復/確認してください。すべてのロックは、ターゲットが正しい範囲、方位角、高度にあり、ブリーフィングされた対気速度で適切な地上軌道を飛行していることを確認することによって検証する必要があります。疑いがある場合は、すぐに検索モードに戻り、状況認識を回復/確認してください。すべてのロックは、ターゲットが正しい範囲、方位角、高度にあり、ブリーフィングされた対気速度で適切な地上軌道を飛行していることを確認することによって検証する必要があります。疑いがある場合は、すぐに検索モードに戻り、状況認識を回復/確認してください。

レーダー ディスプレイ/MFD と HUD のリファレンスを介してレーダー トレイルを飛行します。すべてのデータがレーダー ディスプレイに表示されますが、方位角と距離の情報は HUD に表示されるほど正確ではありません。10 マイルの範囲スケール表示を維持すると、フライト メンバー間の距離を簡単に見積もることができますが、飛行経路をクリアするのは 10 マイルのみに制限されます。このため、時折 20 マイル範囲のスケールに切り替えたいと思うかもしれません。HUD を使用するには、レーダー ロックが必要です。次に、方位角の TD ボックス (または TLL) を参照し、分離のターゲット範囲と閉鎖率を表示できます。ターゲットの高度のプリントアウトは HUD では利用できませんが、TD ボックス (または TLL) の高度を HUD の高度と比較して、かなり正確な推定値を得ることができます。F-16Cでは、1 つの手法は、TWS (20 マイル範囲表示) を選択して、HUD とレーダー表示の両方を組み合わせて使用 し、先行するフライト メンバーを盗聴対象として使用することです。このようにして、レーダー表示を使用して飛行経路をクリアし、先行するすべての飛行メンバーを追跡できます。追跡している航空機のより正確な方位角と範囲情報については、HUD を参照できます。ただし、この手法の最大の制限は、広範なクロスチェックが必要なことです。どのような方法を使用する場合でも、主な注意は基本的な計器飛行に集中する必要があります。小さなバンク変更を使用し、ブリーフィングされた対気速度と出力設定で飛行して位置を維持します。このようにして、レーダー表示を使用して飛行経路をクリアし、先行するすべての飛行メンバーを追跡できます。追跡している航空機のより正確な方位角と範囲情報については、HUD を参照できます。ただし、この手法の最大の制限は、広範なクロスチェックが必要なことです。どのような方法を使用する場合でも、主な注意は基本的な計器飛行に集中する必要があります。小さなバンク変更を使用し、ブリーフィングされた対気速度と出力設定で飛行して位置を維持します。このようにして、レーダー表示を使用して飛行経路をクリアし、先行するすべての飛行メンバーを追跡できます。追跡している航空機のより正確な方位角と範囲情報については、HUD を参照できます。ただし、この手法の最大の制限は、広範なクロスチェックが必要なことです。どのような方法を使用する場合でも、主な注意は基本的な計器飛行に集中する必要があります。小さなバンク変更を使用し、ブリーフィングされた対気速度と出力設定で飛行して位置を維持します。

レーダーで前のフライト メンバーを確認したら、「タイド」とコールします。彼を視覚的に見るときは「視覚的」と呼んでください。すべてのフライト メンバーが同点になるまで、フライトは必要な無線を発信し続けます

呼び出します。タイまたはビジュアル コールが行われたら、その後レーダーまたはビジュアル コンタクトが失われた場合は、リーダーに知らせます。リードが参加を指示する場合、手順は VMC と同じです。

肝心なのは、航空機の制御を維持し、計器の出発を飛ばすことです。タスクの飽和、チャネル化された注意、見当識障害に注意してください。タスクに優先順位を付けるとき、レーダー作業は後回しになります。何十年もの間、レーダーを使用せずに飛行を成功させてきました。

3.1.5. 指先（閉じる）フォーメーション

翼端のミサイル ランチャー レール (または前方のミサイル フィン) の前部が、ECS ダクトとインテーク フェアリングの前縁の中間点に位置合わせされる位置に指先を飛ばします。横方向に飛行して、排気ノズルの後縁を揃えます。

エシュロンの場合、相対位置は指先と同じです。エシェロンへのターンは、可能な限り回避されます。旋回してエシュロンに入ると、各航空機は直線飛行と水平飛行の場合と同じ相対位置を維持します。エシェロンから離れるターンでは、すべての航空機が同じ水平面を維持します。

3.1.6. クロスアンダーズ

2 番の航空機が 3 機以上のフライトで下を横切る必要がある場合、3 番 (または要素) が移動して、2 番が所定の位置に移動するのに十分なスペースを確保します。ナンバー 2 は、ノーズ テールと垂直方向のクリアランスを維持しながら、リーダーの下と後ろに下がり、ナンバー 1 のウイング ポジションに上がります。その後、3 番は 2 番の翼に移動します。

要素が下を横切る必要がある場合、要素は、ノーズテールと垂直方向のクリアランスを維持しながら、リード (要素) の下と後ろに落ち、反対側に交差してから、所定の位置に移動します。4 番は、クロスアンダー中にポジションを変更します。

3.1.7. ルート編成

ルート フォーメーションは、航空機間で最大 500 フィートの変更されたフィンガーチップ フォーメーションとして飛行します。背を向けると、ウィングマンはリーダーと同じ高さにスタックします。ウィングマンになると、ウィングマンは、リードを視界に保ち、操縦する飛行機を避けるのに十分なだけスタックします. クロスアンダーは、クローズ フォーメーションのようにウィング ディップを使用して向けることができます。

エシュロンの場合、相対位置はルートと同じです。ターンがエシェロンに入った場合、各航空機は、フォーメーションの残りの部分を視界に保ち、操縦する飛行機を避けるのに十分なだけスタックします。リードは過度のバンク角を避ける必要があります。エシェロンから離れるターンでは、すべての航空機が同じ水平面を維持します。

3.1.8. トレイル形成

近接航跡位置は、先頭の航空機の後方でジェット ウォッシュの下で 1 ～ 2 隻の長さと定義されます。

トレイル フォーメーションは、特定の要件を達成するために、フライト リードによって説明された範囲で、リードの 30 度から 60 度後方のコーンで飛行されます。鉛の高い 6 時の位置での飛行は避け、機首下の鉛を見失わないように注意してください。

3.1.9. フォーメーションを表示

ダイアモンド: ウィングマンは通常の指先のフォーメーションで飛行します。スロット パイロットは、ノーズ テール クリアランスを維持しながら、クローズド トレイル ポジションで飛行します。現在の制限により、このフォーメーションが許可されない場合があります。

Missing Man: 通常の 4 隻の指先フォーメーション。リーダーからの命令で、3 番目の航空機が引き上げられ、フォーメーションから抜け出します。4 番の航空機は位置を保持し、自身とリーダーの間の相対的な間隔を維持します。

3.1.10. 再参加

再結合には、位置と閉鎖の正確な評価が必要です。F-16 の低抗力の性質と減速時の小さなスロットル変更の効果が相対的に低いことから、出力の削減にはある程度の予測が必要です。スピードブレーキは追い越しを減らすのに効果的です。範囲と追い越し情報を提供するために、再結合中にレーダー ロックオンを使用することができます。50 ～ 100 ノットの真の追い越しを維持すると、

制御された迅速な再結合を提供します。3 位または 4 位の場合は、リーダーに固定されていることを確認してください。間隔が約 3000 フィートに減少すると、スムーズに出力を下げて追い越しを制御します。約 1500 フィートで、真の追い越しは約 50 ノットです。追い越しが過剰な場合は、スピード ブレーキの使用を検討してください。ルート ポジションで 100 フィートから 200 フィートの位置で一時的に安定し、スムーズに指先の位置に移動できるようになります。オーバーテイクが指先を伸ばした位置に近づきすぎる場合は、制御されたオーバーシュートを開始します。

3.1.11. リードの変更

リードの変更には、あるフライト メンバーから別のフライト メンバーへの責任の明確な移行が必要です。リードの変更は、無線通話または視覚信号のいずれかで開始および確認できます。リードの変更を開始する前に、新しいリードと視覚的に接触する必要があります。リードを引き受けるフライト メンバーは、リードの変更を開始または確認する前に、通常のルート/指先の位置よりも後方に移動することはありません。リードの変更は、承認された時点で有効になります。すべてのフライト メンバーは、位置が変更されたときに航空機の分離を確保し続ける必要があります。新しいリーダーは、ウィングマンがリードを見て、リーダーが前に確立されるまで、新しいウィングマンの位置を監視し続けなければなりません. リードチェンジに無線を使用する場合は、コールサインを使用して具体的にします。リードを引き受けるウィングマンは、謝辞でそのように述べます。フライトメンバーがお互いを見ていることが保証されるため、視覚信号を使用したリードチェンジが好まれる場合があります。目視でも無線通話でも、すべてのフライトメンバーは、新しい位置が確立されるまで航空機の分離を監視する必要があります。

3.1.12. 気象形成

F-16 での気象フォーメーションでは、フォーメーション プロシージャで調整が必要になる場合があります。航空機はパイロットの入力に対して非常に敏感です。したがって、滑らかで安定した手と軽いグリップが不可欠です。

リーダーの場合、IMC で編隊を飛行するとき、または VMC から IMC に移行するときは、姿勢と高度を監視して、バンクの 30 度を超えたり、過度の降下率に入ったりしないようにしてください。

ウィングマンが乱気流の中で近くを飛んでいるときは、すべての突風を制御入力ですばやく打ち消そうとしないでください。覚えておいてほしいのは、あなたのリーダーは同じ空中を飛行していて、あなたの航空機も彼の航空機も荒れた空気に対して同じように反応することです. 滑らかな修正を使用し、急速で不安定な制御入力を避けてください。視覚的なフォーメーション リファレンスを十分に失った場合は、失われたウィングマンの手順を使用する必要があります。

3.1.13. フォーメーションを離れる

編隊を離れるのはウィングマンの義務です。

- そのように指示されたとき。
- 前方の航空機を見失ったとき。
- 前方の航空機の前、下、または上を横切らない限り、合流または隊列を組むことができない場合。

- それ以外のときはいつでも、フォーメーション内に自分がいることが危険を構成していると感じます。

フォーメーションを離れるときは、自分のターンの方向に移動し、リーダーに通知します。リードを見失った場合は、適切な失われたウィングマンの手順に従ってください。

フライトリーダーから指示された場合にのみ、再参加してください。

3.1.14. ロストウィングマンの手順

MCI 11-F16 Vol 3 を参照してください。ここでも、フライト リーダーから指示された場合にのみ再参加してください。

3.1.15. NORDO/緊急時

簡単な手順に従ってください。フライト リードは通常、ミッション ブリーフィング中に NORDO のランデブー ポイントとエスコート要件について説明します。

3.1.16. 編隊着陸

主な手順:

- より重い航空機と一致するアプローチ速度を確立します。
- 横風成分が 5 ノットを超える場合は、ウィングマンを風上に配置します。

- ウィングマンが十分な滑走路を利用できるように、滑走路の半分の中央近くに着陸するように計画してください。
- 重い航空機の着陸が 13º AOA より遅くならないようにします。
- 長く速くタッチダウンしないでく

ださい。翼の手順:

- 横方向の翼端間隔を最低 10 フィート維持します。
- VMC でファイナル アプローチに設定されている場合は、フライト リードからブリーフィングされたリード航空機とのスタック レベル。
- 滑走路をクロスチェックして、十分な滑走路が利用可能であることを確認します。
- 十分な滑走路/航空機のクリアランスが利用できない場合は、ゴー アラウンドまたはミス アプローチを実行

します。展開手順:

- エアロブレーキングの前に、リーダーはノーズとテールの分離が確実になるまで着陸姿勢を維持する必要があります。
- ウィングマンは、急激な後方へのスティックを避けて、スムーズにエアロブレーキをかける必要があります。
- 各パイロットは、両方とも通常の地上走行速度に減速するまで、滑走路の着陸側を維持します。
- クリアランスを確保した後、滑走路のターンオフ/コールドサイドに移動します。ウィングマンは、航空機が制御下に置かれた後、リーダーをコールド サイドに移動させることができます。
- ウィングマンがリーダーをオーバーランした場合、オーバーランを受け入れ、滑走路の適切な側を維持します。リーダーの後ろに位置を変えようとしないでください。最も重要な考慮事項は、翼端のクリアランスです。

3.2. タクティカルフォーメーション

戦術アリーナのさまざまな要因 (天候、視界、背景、地形、脅威など) によって、個々のフライト メンバーの位置と責任が決まります。すべての操作の中心は、意図、役割、および脅威に関する情報を伝達する機能でなければなりません。パイロットの責任の定義と航空規律の強調は、制限された通信環境での成功を確実にするのに役立ちます。この章で説明するフォーメーションは、空対空と空対地の両方の作戦に適用できます。与えられたガイドラインは、最も普遍的に適用できることが証明されています。戦術的な状況が変化するにつれて、ここに記載されている数値は変更される可能性があります。さまざまな要因がフォーメーションの決定にどのように、そしてなぜ影響するかについてのより詳細な議論については、MCM 3-1、ボリューム 1 およびボリューム 5 を参照してください。適切なタスクの優先順位付け、見張り、および攻撃/防御の考慮が容易になります。記載されているフォーメーションで責任を果たせない場合は、フォーメーションの責任を果たすことができるフォーメーションに入ります。フライト ブリーフィングでは、必要な変更を可能な限り網羅する必要があります。

3.2.1. 相互支援

状況認識の重要なサブセットは、相互支援 (MS) です。相互支援とは、フライトのミッション目的をサポートする 2 機以上の航空機のフライト内での契約です。効果的な相互支援契約により、飛行隊は敵対的な環境での生存を強化しながら攻撃を維持することができます。現代の戦闘場での相互支援は、これまで以上に SA に直接関係しています。それには、他の編隊メンバーと脅威の位置認識、および編隊と脅威の兵器能力の理解が必要です。フライト リードは、フライトの MS 契約を作成する際に、フライト メンバーの経験/習熟度を慎重に評価する必要があります。健全な MS 契約は、以下を提供する必要があります。

- 他の飛行メンバーの位置認識。
- 脅威と攻撃軸の早期位置認識。
- 飛行への攻撃的および防御的情報の通信。
- 脅威攻撃の前のターゲティングと武器の使用。
- 攻撃を起訴および/または解放する能力。

3.2.2. フォーメーション

ビジュアル フォーメーションは、健全な MS 契約のすべての要素を提供できます。さらに、視覚的な戦いでは、他の要素メンバーとの視覚的な接触が重要です。敵全体が視界の外にあると常に想定できるとは限らないため、通常、視覚的なフォーメーションで移動することを選択します。視覚的なフォーメーションは飛行しやすく、通信とターゲティング、大規模な火力のための共通の信頼できる基準を提供し、最も重要なこととして、支援する戦闘機の位置を即座に認識できます。図 3.1、3.2、および 3.3 の角度参照は、効果的な戦術編成を飛行するための貴重な補助手段です。

目視による見張りは、すべてのフライト メンバー、フライト リード、およびウィングマンの優先課題です。歴史的に、すべての空対空キルの 90% は、検出されていない攻撃が原因で達成されました。ビジュアルフォーメーションは、視覚的に別のものをクリアし、敵の目に見えない侵入を拒否するために、何年にもわたって進化してきました. 視覚的な検出に加えて、各飛行隊員が無線または武器を使用してタイムリーに支援できる可能性がある場合、生存率が向上します。視覚的な接触またはフォーメーションの位置を維持するのに費やす時間は、視覚的または他の手段 (レーダー、GCI など) によって脅威を検出する能力に影響します。さらに、空中戦の操縦のダイナミクスにより、タイムリーな支援を提供することが困難な位置に追い込まれることがよくあります。

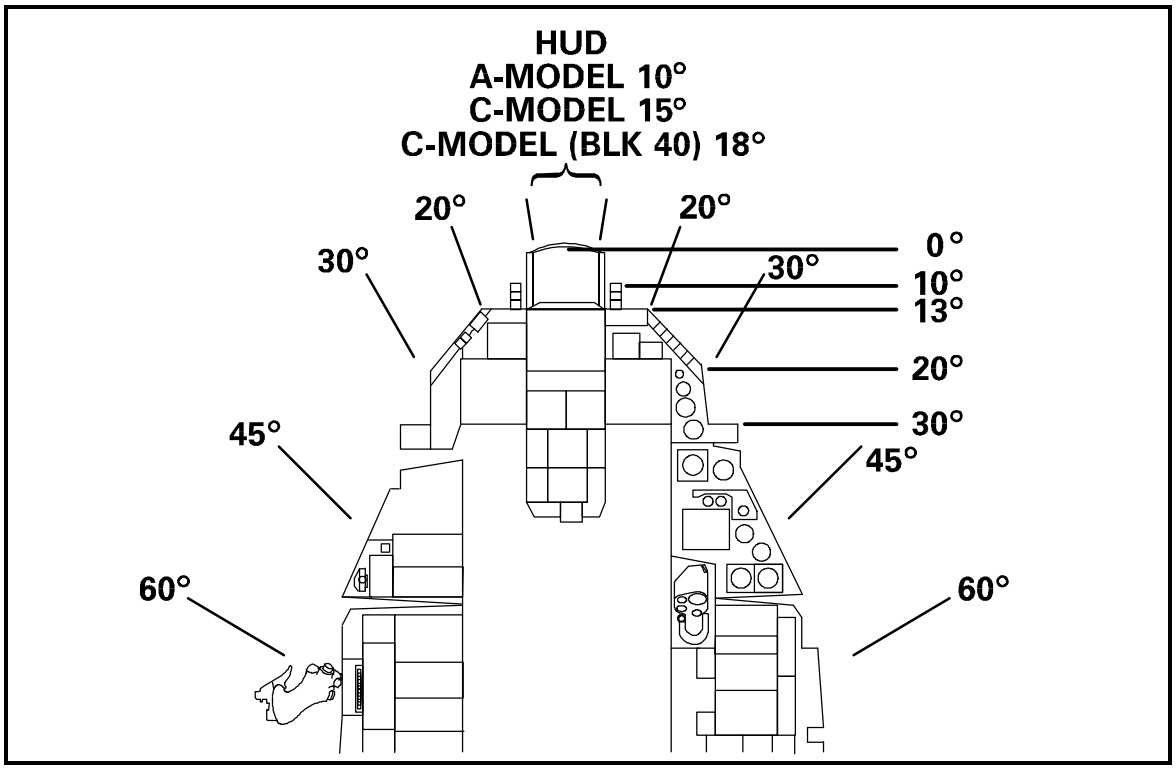


図 3.1 F-16 キャノピー コード

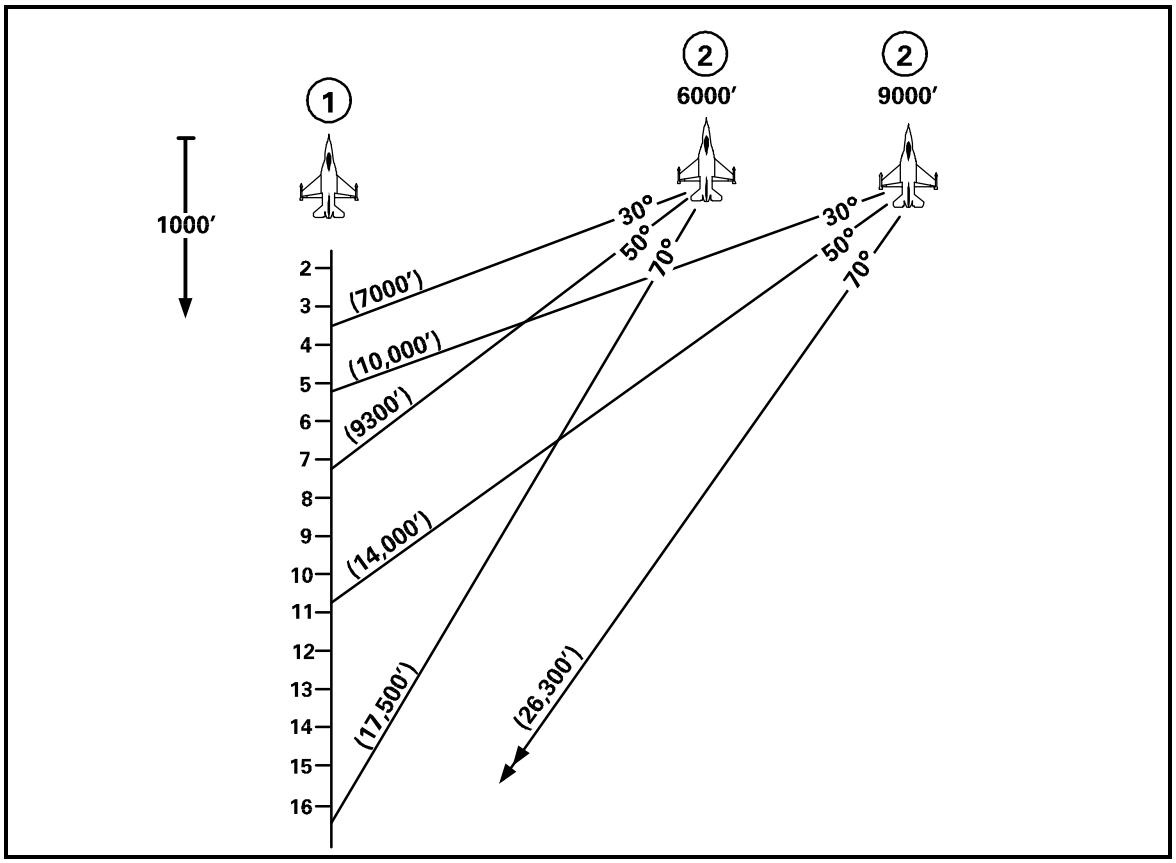


図 3.2 6 時のビジュアル カバレッジ

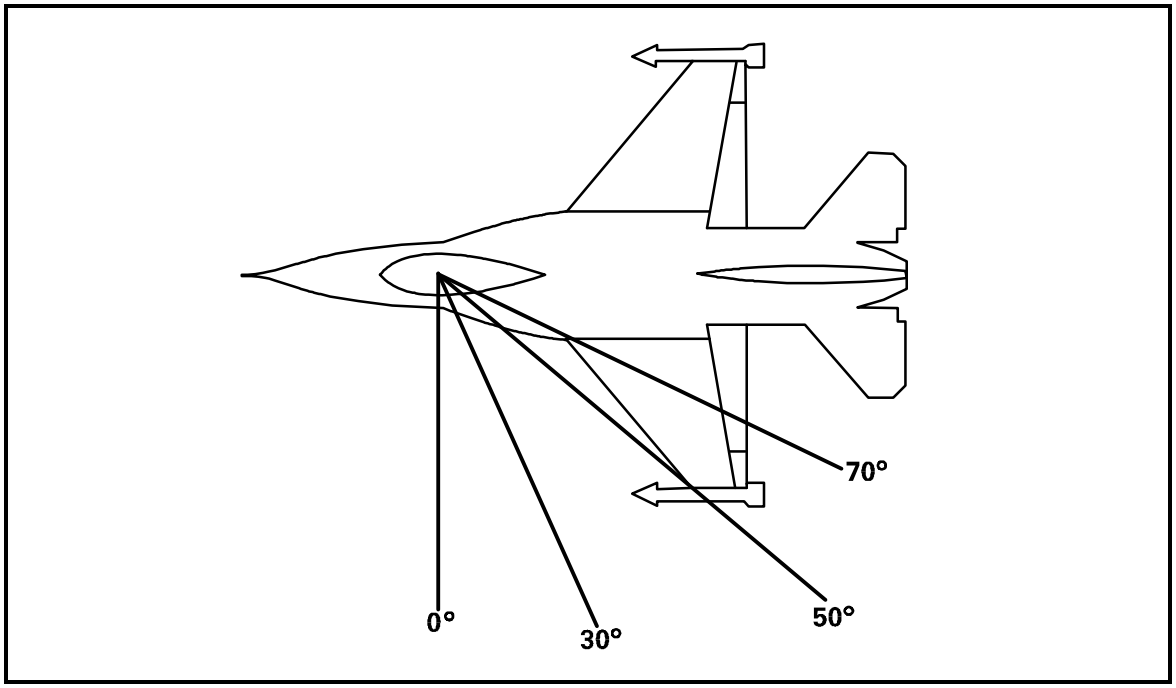


図 3.3 6 時のルック アングルの航空機のリファレンス

3.2.3. フォーメーションの選択

戦術戦闘機が採用する基本的な戦闘編成は、4 隻の飛行です。2 隻の要素は、基本的な戦闘ユニットです。ウィングマンの主な任務は、リーダーの編隊を飛行させ、常にリーダーをサポートすることです。彼はエリアを一掃し、ブリーフィングされた任務の彼の部分を実行することになっています。4 隻のフライトは、4 隻のフライト リードによって指示される 2 つの要素で構成され、すべての相互サポートが増加します。さまざまな空と地表の脅威、地形、天候、ターゲット アレイ、およびさまざまな戦時中のタスクを実行する際に遭遇するミッションの目的を考慮すると、ライン アブレストとウェッジ フォーメーションの両方が必要です。これら 2 つの戦術フォーメーションには、それぞれ独自の強みがあります。逆に、それぞれに弱点があり、有用性と柔軟性が制限されます。

たとえば、ライン アブレストにはいくつかの長所があります。主な脅威が敵の戦闘機からのものである場合、それは最適な視覚的なクロスカバレッジと迅速な操縦と反撃への相互支援に適した位置を提供します. また、地上の脅威がリーダーの上空飛行によって警告され、ウィングマンとの交戦を成功させる機会を減らします。(進入対気速度では、ウェッジ ウィングマンの場合、砲手は 2 ～ 4 秒の反応時間が追加されます。) ライン アブレストにより、リーダーはウィングマンの位置とステータスを簡単に確認できます。また、距離の衝突解消と旋回室を備えた既知の敵ターゲットに対するリーダーとウィングマンによる同時攻撃にも適しています。一方で、ライン・アレストの形成にはいくつかの欠点があります。非常に低い高度で無作為に操縦して飛行することは実際的ではありません。

これと同じ点で、ウェッジフォーメーションには独自の長所と短所があります。ウェッジは 6 時の脅威の監視範囲が狭く、3/9 ラインの背後での空対空攻撃に対抗するための初期操作の柔軟性が低くなります。強度面では、ウィングマンはリーダーを視界に保ち、接近する地形を適切にスキャンできるため、ウェッジフォーメーションは低高度、特に山岳地形でうまく飛行できます。特定の脅威シナリオでは、超低空飛行が非常に重要な利点になる可能性があります。ウェッジフォーメーションは、前方クォーターの脅威に対して優れた攻撃的な航空能力を可能にし、優れた操縦の可能性を可能にします. ウェッジは、ウィングマンがリーダーの両側のコーンで操作することにより、あらゆる大きさのターンを処理するため、操作の柔軟性も大幅に向上します。このような機動は、土壇場でターゲットを正確に特定するために、また自動兵器の発砲などのポップアップ地上の脅威を回避するためにしばしば必要とされます. 最後に、ウェッジには、同じターゲットまたはターゲット アレイに対する複数の攻撃にも利点があります (すべての脅威シナリオでシングル パス戦術が必要になるわけではありません)。両方のタイプの低高度戦術フォーメーションは、さまざまな脅威シナリオで実行可能であり、必要です。

3.2.4. フォーメーションの責任

フライト リーダーは、各フライト メンバーに責任を割り当てます。責任を分割することで、各パイロットが実行する管理可能な数のタスクを確保できます。フライトメンバーの通常の責任は次のとおりです。

- *一番：*主な計画立案者および意思決定者、主なナビゲーションおよびレーダーの見張り、#2 の相互支援のための視覚的な見張り、および可能であれば主な交戦戦闘機。
- *二番：* 隊列の維持、見張り、ナンバーワンの相互支援。
  他の責任が許す限り、ナビゲーション位置認識、およびレーダー認識。
- *数3：*サポートナンバーワン。副次的な計画立案者および代替の意思決定者、先導要素の支援位置、副次的なナビゲーションおよびレーダー モニター、第 4 の視覚的見張り、飛行全体の相互支援、および可能であれば副次的な戦闘機との交戦を維持します。
- *4 番:*フォーメーションポジションを維持し、飛行を目視で監視し、ナンバースリーの相互サポート。他の責任が許す限り、ナビゲーション位置認識、およびレーダー認識。

3.2.5. 時間を共有する

すべての低レベル訓練ミッションの目標は、このクロスチェックの開発を改善することです。視覚的な相互サポートを最大化するには、練習と規律が不可欠です。各ミッションで、パイロットは、基本的な NEAR ROCKS、FAR ROCKS、CHECK SIX パターンから始めて、タスクの飽和、脅威、および飛行条件によって許可されるように、視覚的な検索アリーナを構築する必要があります。非常に起伏の多い地形、防御反応、ナビゲーション ターンなどに遭遇した場合は、最も優先度の低いセクターをドロップします。

注文。ハードターンなどでNEAR ROCKSしかクロスチェックできない時があります。重要なのは、タスクが許す限り、クロスチェックを一度に 1 セクターずつ迅速に再確立することです。

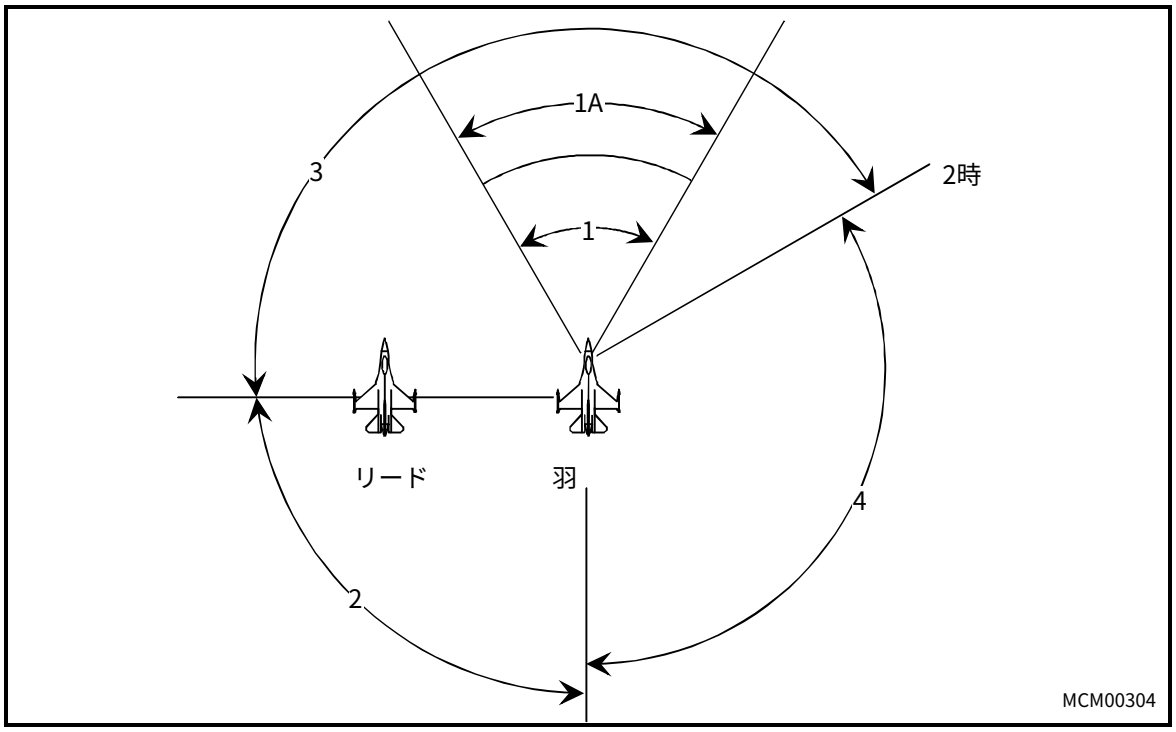


図 3.4 ルックアウトの責任

パイロットには無数の責任がありますが、一度に実行できるタスクは 1 つだけです。そのため、多くのタスクを迅速かつ効率的に達成するために、タイムシェアリング計画を採用する必要があります。以下は、監視責任の時分割計画の例です。航空機周辺の空域はセクターに分割され、各セクターには見張りの責任に基づいて優先順位が割り当てられます (図 3.4)。この計画は 4 隻の船の 2 番の視点から作成されていますが、原則は飛行中のすべての位置に適用されます。

*セクター1:*これがクロスチェックのハブです。それは2つの部分に分かれています。セクター 1 は、次の 10 ～ 15 秒で飛行経路に影響を与える岩の近くです。このセクターは最も優先度の高いセクターであり、クロスチェックの中心です。NEAR ROCKS は、差し迫った脅威をもたらすものです。セクター 1A は FAR ROCKS であり、今後の操縦に影響を与える地形です。FAR ROCKS を前方に見るパイロットは、小さな修正を行うのに間に合うように山頂と谷を確認するため、位置を維持したりナビゲートしたりする操作がスムーズです。

*セクター2:*地上を避けることに加えて、見張りスペースの次に重要なエリアは、フライトの 6 時の内側です。セクター 2 では、ナンバー 2 がフォーメーションの位置を監視し、リードの 6 時の位置を確認できます。セクター 1、1A、および 2 は、基本的なクロスチェック (NEAR ROCKS、FAR ROCKS、CHECK SIX) を構成します。

*セクター3:*これらの責任が完了したら、他の領域をクロスチェックに持ち込むことができます。次のセクターは、3/9 ラインの先のフライト内にあります。このエリアを検索すると、変換中の盗賊や、前象限から発射される可能性のある SAM を検出できます。セクター 3 は、セクター 1、1A、および 2 より優先度が低くなります。したがって、あまり頻繁に検索する必要はありません。NEAR ROCKS と FAR ROCKS は、各検索サイクルでチェックする必要があります。検索の頻度は、パイロット タスクの飽和度に依存します。

*セクター4:*十分に熟達したら、セクター 4 を拾って 360 度の見晴らしに検索を拡張します。セクター 4 は、フライトの外にあり、3/9 ラインの前/後ろにあります。このセクターは優先度が最も低いです。ウィングマンは、このセクターに時間を割く前に、フライト リードのおかげで、フライト ルックアウト内で提供する義務があります。

3.2.6. レーダー統合とコックピット タスク

レーダーはクロスチェックのどこに収まりますか? 答えは、上記の責任セクションにあります。飛行位置によって、レーダー監視をどこに組み込むかが決まります。先頭または 3 番目の場合、セクター 3 の一部である必要があります。2 番目または 4 番目の場合、レーダーはセクター 4 の後にある必要があります。次の問題は、コックピット タスクの実行です。最善の計画は、低高度に入る前にできるだけ多くのことを達成することです。バトルの真っ最中はスイッチミスが多い。スイッチの変更が必要な場合は、クロスチェック セクタ検索の代わりに使用してください。ペーシングについては、1 つのタスクを実行してから、別のタスクに移る前に飛行経路を参照してください。

3.3. 2 隻の編隊

3.3.1. ライン アブレスト

ライン アブレスト フォーメーションは、0° - 20° 後方、4000' - 12,000' の間隔で、高度の分離があります。低高度では、ウィングマンは鉛よりも低く飛行する必要があります。

フライト リードによってさらに定義されない限り、ウィングマンは 6000 フィートから 9000 フィートの範囲で飛行し、0° ラインを目指して努力します (図 3.5)。6000' - 9000' の位置は、ビームと 6 時の位置からの脅威に対して最適な視覚的および火力の相互サポートを提供します。フライト リードは、特定の状況や要件を満たすために、このフォーメーションのパラメーターを調整する場合があります。例えば、低高度で視界が悪い状況では、ウィングマンは 4000 フィートから 6000 フィートの横方向の間隔で飛行するように指示される場合があります。特定の空対空のシナリオでは、ブリーフィングされた横方向の間隔は 9000 フィートから 12,000 フィートになる可能性があり、編隊内のすべての航空機の敵の視覚的捕捉を複雑にしながら、6 時の視覚範囲を強化します。

各パイロットは、敵が射撃パラメータに到達する前に、ウィングマンの船尾で敵を変換することを検出できる位置にいなければなりません。全方位、全天候型の敵に対しては、これは不可能かもしれません。F-16 の後方視界視野 (FOV) は、他のほとんどの航空機とは異なり、制限要因ではありません。

このフォーメーションにより、要素メンバーは、脅威が検出されたときに兵器を迅速に運ぶことができます。2000 から 6000 フィートの垂直スタックは、該当する場合、バンディットによる同時検出の可能性を最小限に抑えます。

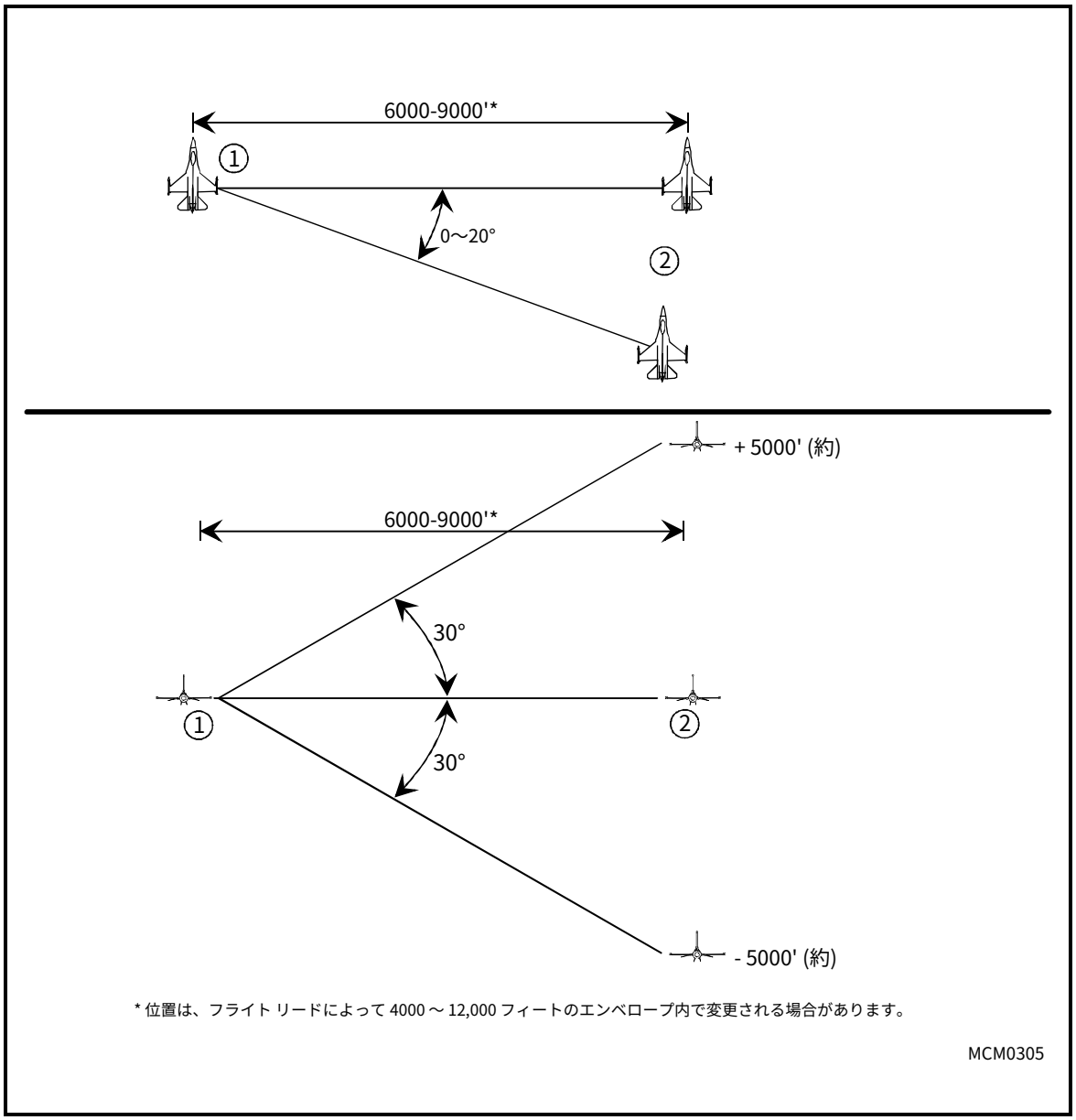


図 3.5 2 隻の船列が並んでいる

3.3.2. くさび

ウェッジは、リーダーの 3/9 ラインの後方 30 度から 60 度、後方 4000 フィートから 6,000 フィートに配置されたウィングマンとして定義されます (図 3.6)。ウェッジの利点は、リーダーが 6 時の領域で十分に保護されており、自由に積極的に操作できることです。ウィングマンは、ターン中に必要に応じてサイドを切り替えることができます。彼は、地形、障害物、または天候を避けるために必要に応じて陣営を切り替えることもできますが、リーダーによってクリアされない限り、元の陣営に戻らなければなりません。フライト リードは、特定の状況や要件を満たすために、フォーメーションの間隔を 12,000 フィートまで延長することができます。

ウェッジの最大の欠点は、ウィングマンの 6 時の位置をほとんど、またはまったく保護できないことです。リードの変更は、必要に応じて実行するのが困難です。

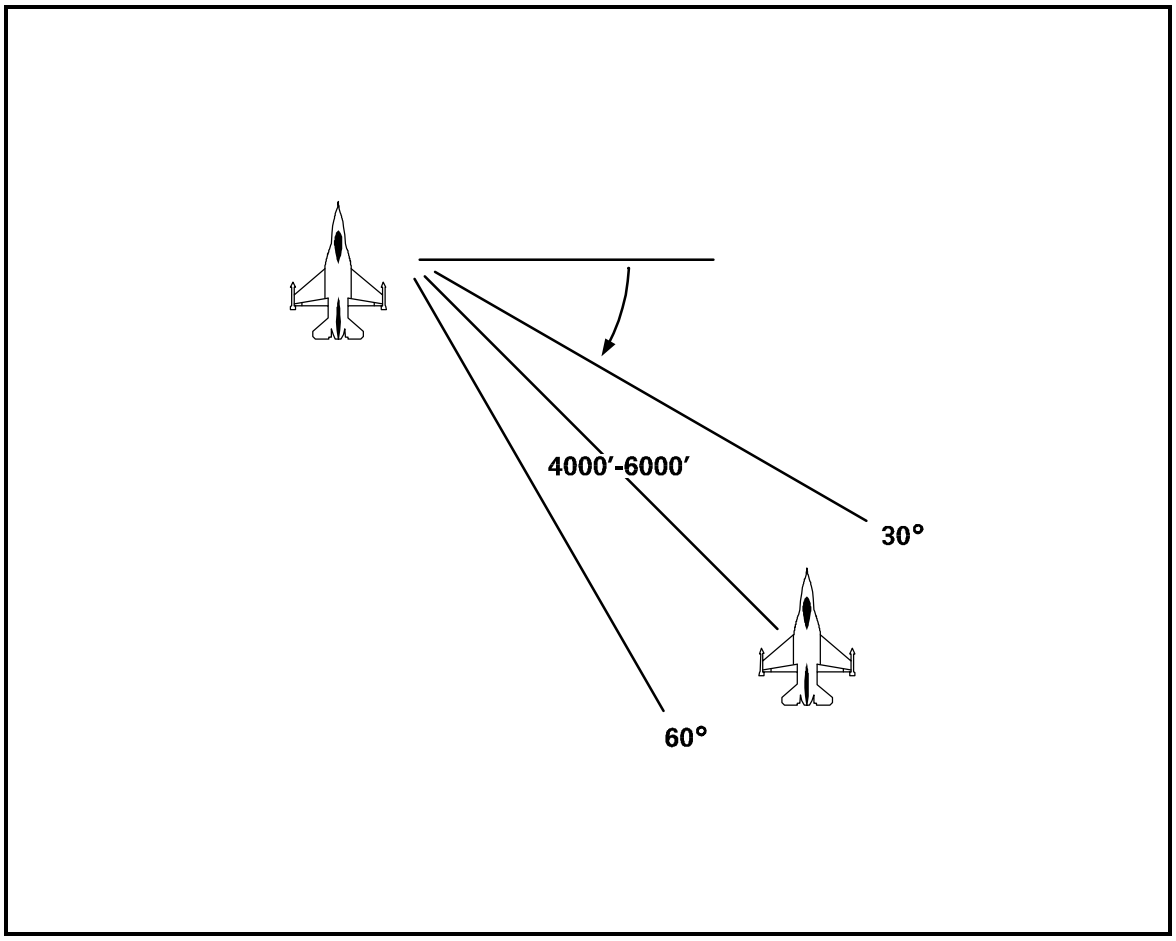


図 3.6 ツーシップ ウェッジ

3.3.3. ファイティングウィング

2 隻の船として飛行するこの編隊は、ウィングマンにラインの後方 30 度から 70 度までのマニューバリング コーンと 500 フィートから 3000 フィートの間の横方向の間隔を与えます (図 3.7)。位置を維持するために、必要に応じてカットオフを使用して、リードから離れて 2 番目の操作を行います。このフォーメーションは、最大限の機動性が求められる状況で使用されます。使用するアリーナには、戦術的な環境での保持や、障害物や雲の周りの操縦が含まれます。このフォーメーションは、流体 4 を飛ばすときに要素によって使用されます。

利点:

- このフォーメーションにより、エレメントは限界気象条件や起伏の多い地形でも飛行の完全性を維持できます。
- ハードな操縦が必要とされない低脅威のアリーナでは、管理機能のためにコックピットのヘッドダウン時間を考慮に入れます。

短所:

- 存在しない 6 時のカバレッジが不十分です。
- 単一の脅威によるフォーメーションの簡単な検出。

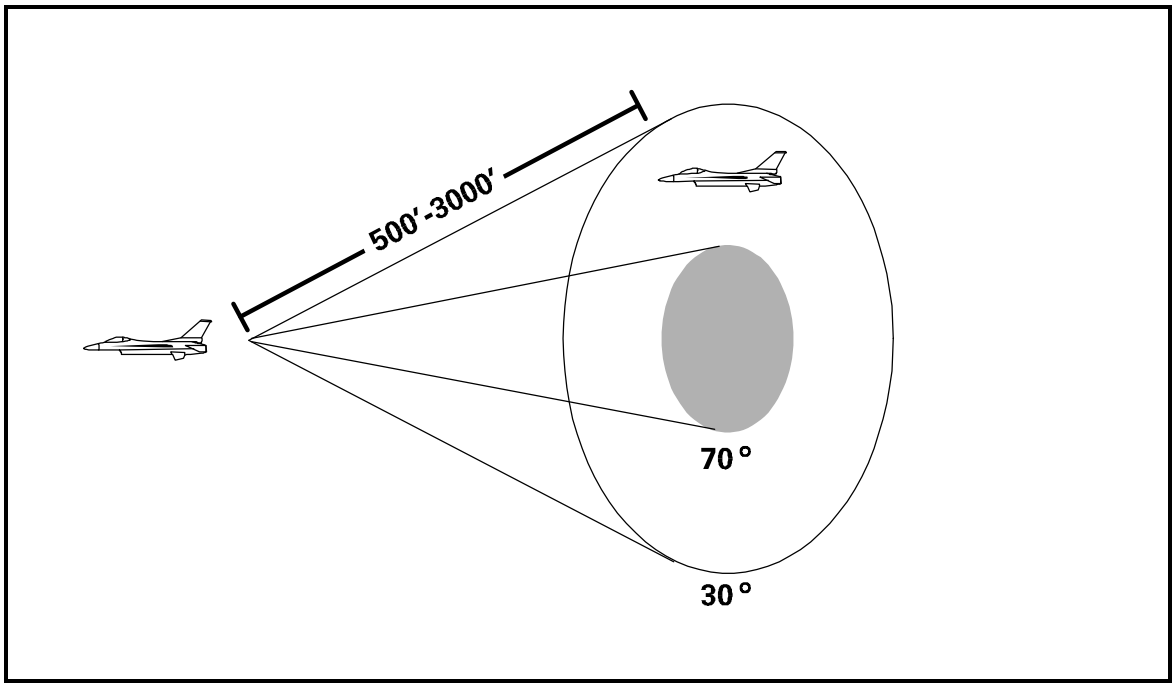


図 3.7 ファイティングウィング

3.4。四隻の編隊

4 隻の船は 1 つのフライト リードの制御下にあり、2 つの要素に分離することを余儀なくされるまで、1 つのエンティティとして使用されます。エレメントは、4 隻編成を維持するためにエレメントの完全性を犠牲にしてはなりません。4 隻の船が 2 隻に分割された場合に変更が必要ないように、各 2 隻の要素には独自のレーダーと視覚的な計画が必要です。

3.4.1. ボックス/オフセット ボックス

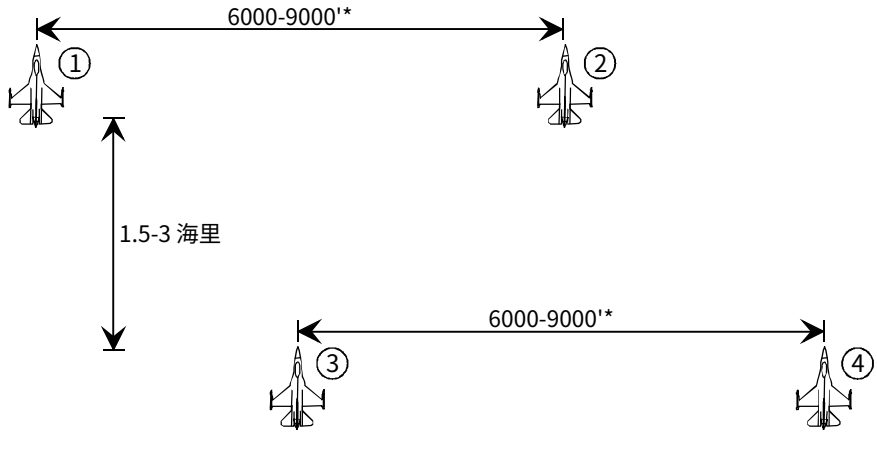
ボックスフォーメーションでは、各要素は、基本的なライン アレスト 2 隻の操縦と見張りの原則を使用します。後続の要素は、地形と天候に応じて 1.5 から 3 NM の分離が必要です。間隔の目的は、フォーメーション全体を簡単に視覚的に検出することを避けるために最大限の距離を与えることですが、リア エレメントを適切な位置に配置して、リード エレメントで変換している敵と即座に交戦できるようにすることです。F-16 は直接追跡位置から見るのは難しいため、わずかにずらしておけば、先導要素を見続けることが容易になります (図 3.8)。エレメント間の空対空 (AA) TACAN と後部エレメントのレーダーの使用は、適切な間隔を維持するのに役立ちます。ただし、適切な排出制御により、戦闘での使用が妨げられる場合があります。矢じりのバリエーションにより、ナンバー 2 のフォーメーションが容易になり、より多くの見張りができるようになります (図 3.*ノート：* 標準編成が必要な場合はそれ以下。 ATC 環境では、後続の要素は 1 NM を飛行する必要があります。または、編隊の操作は要素のリーダーによって開始されます。番号
(脅威、任務、天候などに基づいて) リード要素で事前にブリーフィングされた間隔を達成するための 3 つの操作。

利点:

- このフォーメーションは、優れた相互サポートと見張りを提供します。
- リア エレメントは、リード エレメントでスターン コンバージョンを行う敵と交戦するように配置されています。
- フライト全体を視覚的に取得することは困難です。
- 攻撃の要素間隔はフォーメーションに組み込まれてい

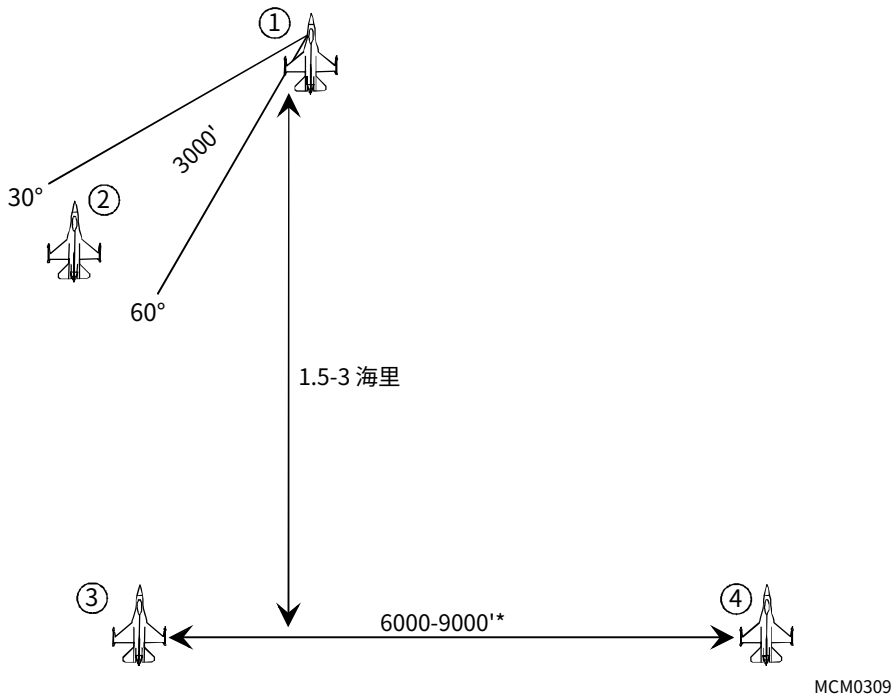
ます。短所:

- フォーメーションは、視界が悪く険しい地形で飛行するのは困難です。
- 位置によっては、特に片側にずらしすぎた場合、後続の要素が一時的に脅威と誤解される可能性があります。



* 位置は、フライト リードによって 4000 ～ 12,000 フィートのエンベロープ内で変更される場合があります。

図 3.8 4 船オフセット ボックス



* 位置は、フライト リードによって 4000 ～ 12,000 フィートのエンベロープ内で変更される場合があります。

図 3.9 矢じりの形成

3.4.2. くさび

要素は、視覚を維持するために必要に応じてオフセットされた後尾要素リード 1.5 ～ 3 NM を備えた 2 シップ ウェッジです (図 3.10)。2 番は 1 番から飛び去り、位置を維持するために必要に応じてカットオフで操縦します。ナンバー 3 はナンバー 1 から飛び去り、視界を維持するために必要な操作を行います。4 番が 3 番から飛んでいきます。

利点:

- 3/9 ライン前方の空対空脅威に対して非常に攻撃的です。
- 経験の浅いウィングマンは、リードの視覚を維持し、フォーメーションを維持する方が簡単だと感じるかもしれません.
- このフォーメーションにより、4 機の航空機が限界気象や非常に起伏の多い地形条件下で飛行の完全性を維持することができます。

短所:

- 6時の展望台は苦手かもしれません。
- フォーメーションは、単一の脅威によって簡単に検出されます。
- 飛行の防御機動の柔軟性は非常に限られています。
- ナンバー 2 は規律を守り、後続要素との衝突を避けるためにリードから 6,000 フィート以上離れないようにする必要があります。

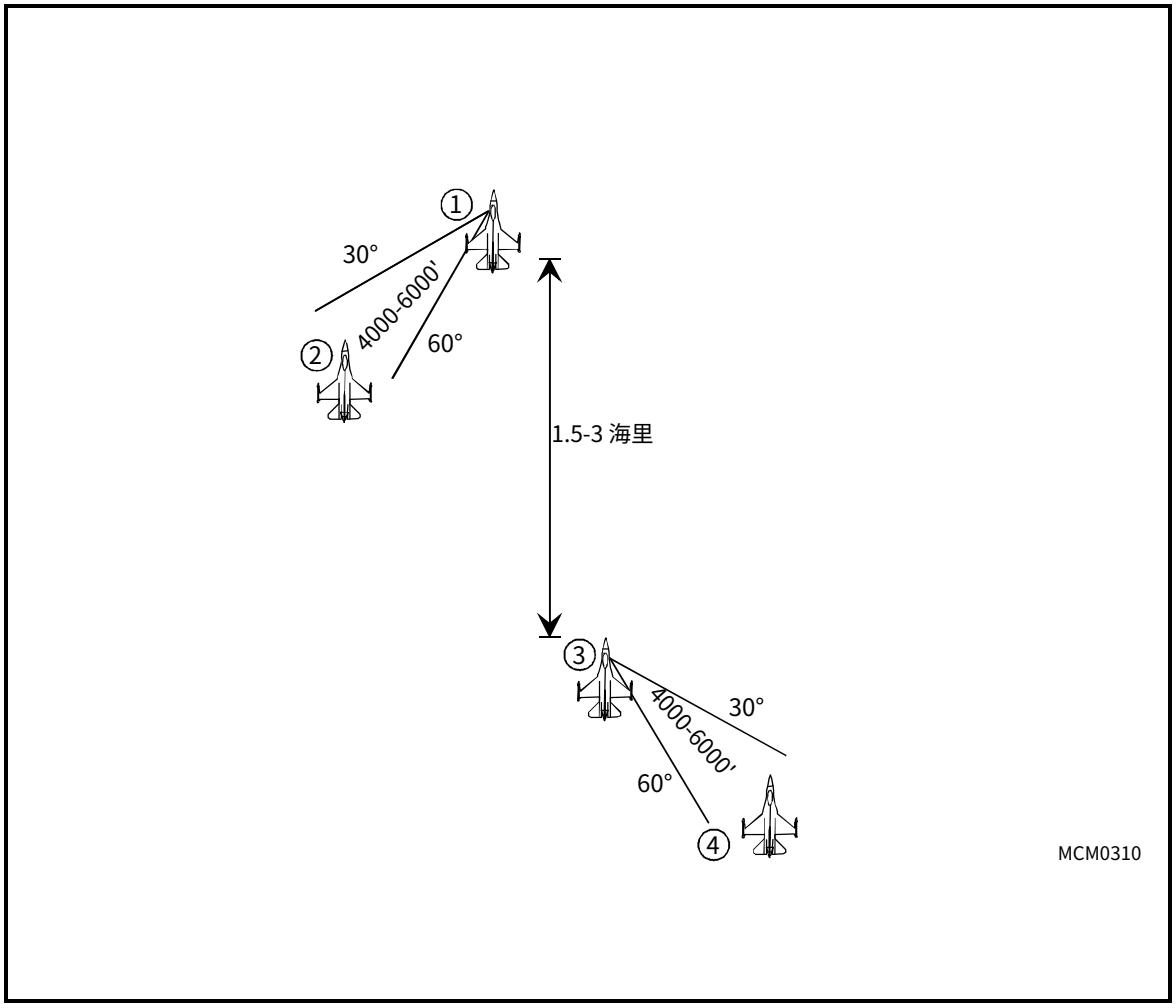
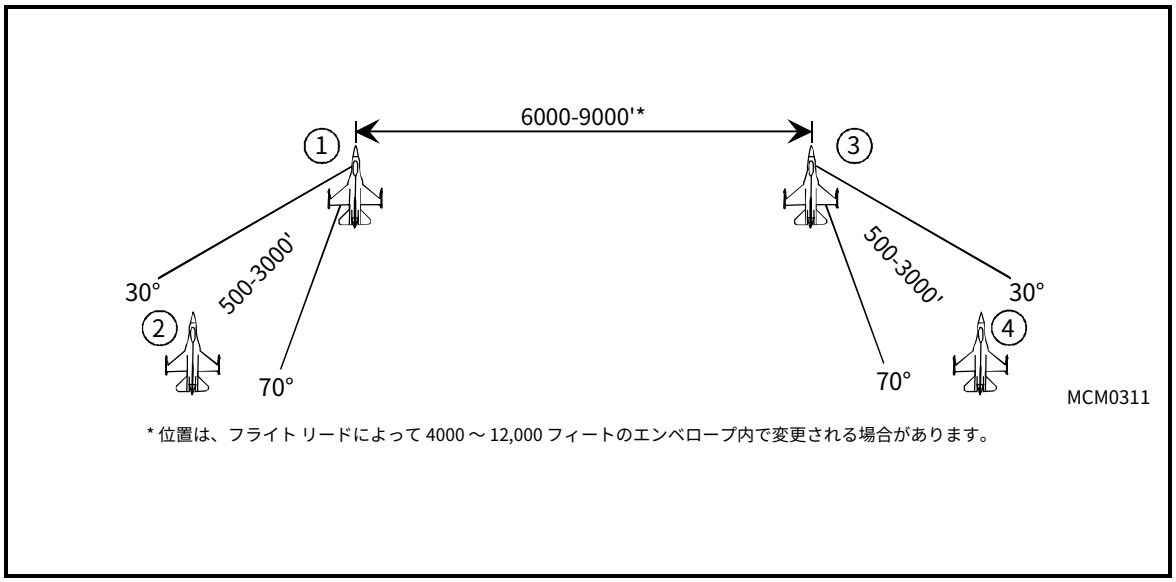


図 3.10 フォー・シップ・ウェッジ・フォーメーション



* 位置は、フライト リードによって 4000 ～ 12,000 フィートのエンベロープ内で変更される場合があります。

図 3.11 フルイド フォー フォーメーション

3.4.3. **フルイド フォー**

エレメント リードはライン アブレスト フォーメーションを維持し、ウィングマンはファイティング ウィングを担当します (図 3.11)。3 番は、1 番に並んでいるかのように操作します。ナンバー 2 とナンバー 4 は、フォーメーションの外側を維持するために、エレメント リーダーから離れます。エレメント リードは、反対側のエレメントの 6 時の位置を横切るときに、エレメントの衝突を解消する役割を果たします。

利点:

- 経験の浅いウィングマンは、操縦しやすいように近くにいます。
- 4隻の機動性は良好です。
- フォーメーションは力の集中を提供します。
- 1 機が脱落すると、簡単に 3 隻に変形します。短所:

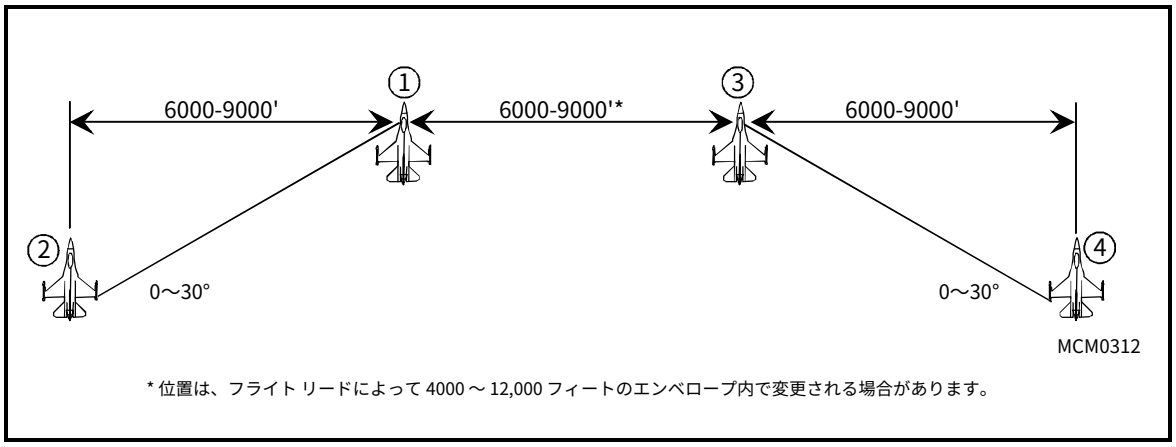
- 敵は 4 機すべてを獲得できます。
- 航空機が接近しているため、防御機動は急速に混乱します。
- 低高度で起伏の多い地形で操縦するのは面倒です。

3.4.4. **スプレッド フォー**

エレメント リードはフルイド フォーと同じ間隔を維持しますが、ウイングマンはエレメント リードから 0° から 30° 後方に配置し、6000 フィートから 9000 フィートに広げます (図 3.12)。 ナンバー3のフライオフナンバーウィングマンは操縦を容易にします。各要素は流体操作を使用します。 の横方向の間隔を広げました 1。要素は常に一列に並んでいる必要はありません。場合によっては、一時的にトレイルに入ることがあります。

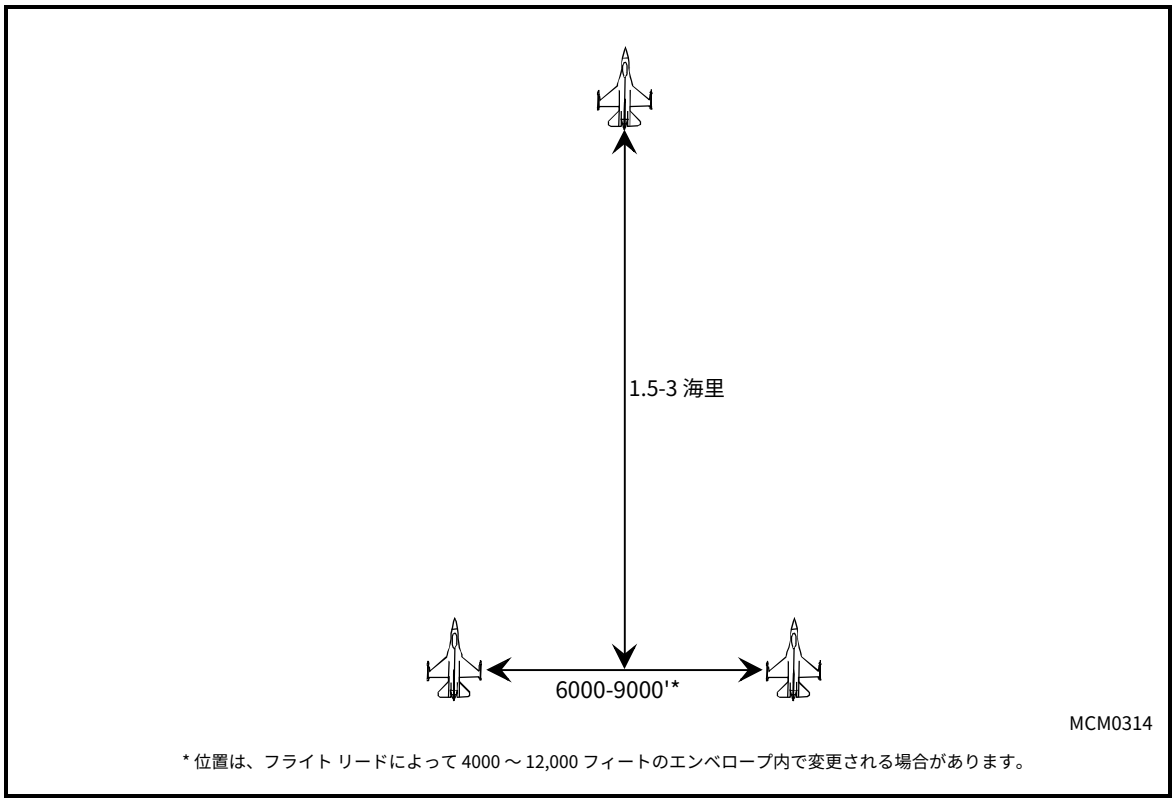
利点:

- スプレッド フォーメーションは、敵がフライト全体を一度に視覚的に取得することを困難にします。
- BVR 武器の使用により、火力が最大化されます。短所:
- ラインに沿った位置を維持すると、操作が困難になります。
- ウイングマンが低高度で飛行することは非常に困難です。



* 位置は、フライト リードによって 4000 ～ 12,000 フィートのエンベロープ内で変更される場合があります。

図 3.12 スプレッド フォー フォーメーション



* 位置は、フライト リードによって 4000 ～ 12,000 フィートのエンベロープ内で変更される場合があります。

図 3.13 スリー シップ ヴィック

3.5。3隻の編隊

優先任務のために利用可能な最大の航空機が必要であり、3隻の船が唯一の選択肢である場合があります。生存性と回復を確保するための相互支援要件が最も重要です。したがって、3 隻の不測の事態については、4 隻の任務すべてについてブリーフィングを行う必要があります。この場合、次の 3 隻編成の議論が適用されます。

責任:

- **一番**—ナビゲーション、次にレーダーと視覚的見張り。
- **二番**—視覚的およびレーダーの見張り、バックアップナビゲーション。
- **数3**—目視、次にレーダー監視。

3.5.1. ビックフォーメーション

これは基本的に、2 番のない矢尻 4 隻です (図 3.13)。思い通りに操縦。後続要　先頭の航空機素は、線に沿った操縦を使用して追従します。

3.5.2. くさび

これは、ナンバー 4 のない 4 シップ ウェッジと同じです。

3.5.3. フルイドスリー

これは、飛行機が 1 つなくなったフルイド フォーと同じです。ブリーフィングされた 4 隻の船から 1 機の航空機が脱落したために 3 隻の船が発生した場合、次の位置変更に従う必要があります。3 番が脱落した場合、4 番が並んで上に移動します。2 番または 4 番が落ちた場合、変更はありません。

3.5.4. 三船スプレッド

これは、1 機の航空機が欠落しているスプレッド 4 と同じです。フォーシップからの脱落による役割と責任はフルイドスリーと同じです。

3.6. 戦術ターン

3.6.1. ライン アブレスト フォーメーション

これらは、ラジオまたは「ラジオサイレント」信号を使用してオンにすることができます。列に並んだフォーメーションは、特殊な事前ブリーフィング手順を使用して、固有の操縦の問題を補います。これらには、作成されるターンのタイプ、これらのターンが作成されるパラメータ、およびこれらのターンが開始される方法が含まれます。ターンは、45° ～ 90° の遅延ターン、インプレース ターン、クロスターン、ウィーブ、およびチェック ターンで構成されます (図 3.14 および 3.15)。ターンのパラメーターは、各フライト リーダーによって説明され、通常、ターンに必要な速度、「G」、および出力で構成されます。ターン開始の方法は、通常、無線コール、ウィング フラッシュ、またはチェック ターンです。

3.6.2. レーダー/目視監視

また、視覚およびレーダーの責任の個々の領域についても簡単に説明されています。ラインに沿ったフォーメーションは、非常に一般的で広く受け入れられていますが、経験の浅い人が完全な効果を得るために克服しなければならない落とし穴があります。

おそらく最初の欠点は、全員がまったく同じ編隊で飛行することを想定しているフライト リーダーです。このパイロットは、ブリーフィングを軽視し、必要なパラメーターまたは責任の 1 つまたは複数について疑問を残す可能性があります。この見落としを防ぐ唯一の方法は、飛行隊の基準を厳守するか、計画中または潜在的なすべてのフォーメーションについて徹底的なブリーフィングを行うことです。未解決の質問をしたり、編隊の位置や責任が不明確な場合は、フライト ブリーフィングを終了しないでください。

2 番目のトラップは、無作為に操縦する際にウィングマンの問題に気付いていないフライト リーダーです。具体的には、フライト リーダーが一貫したフォーメーション パラメーター (ヘディングと対気速度) を維持しない場合、彼はウィングマンに目視/レーダー検索の代わりに位置を維持するために過度の時間を費やすように強制します。方向を確立した後、左または右にドリフトすることがその例です。同様に、遅れているウィングマンへの 10 度のチェック ターンは、そのウィングマンがブリーフィングされた位置まで前進するのに必要な時間と労力よりも好ましいものです。正確な見出しは重要ではありません。ただし、相互支援の責任は不可欠です。これは、リーダーがウィングマンから飛び立つということではありません。彼は配慮することで、ウィングマンをより効果的にすることができます. あなたの状況がランダム ターン以上を必要とする場合は、より機動性の高いフォーメーションを飛行させる必要があります。

3.6.3. 通信制限なしで操作する

無線が使用可能になると、一部のフライト リードが無線を使用します。戦術的ターンは、通常、フライト リーダーによって開始されます。ターンの準備コマンドはフライト コール サインであり、実行コマンドはタイプ ターン コールです。***例：***"Falcon One、90 右」 90 の回転は、別段の呼び方がない限り遅延型と見なされます。***例：***"ファルコン・ワン、右にフック。」

3.6.4. 無線サイレント操縦

飛行を操縦するために無線サイレント手順が使用される場合があります。これらの条件下では、特定の変数を標準に保つ必要があります (図 3.16 および 3.17)。フライトメンバー間の基本的な「契約」は次のとおりです。

- ウィングマンは、ブリーフィングされたポジションを常に目指します。
- 前に捕まった男は、ブリーフィングされた位置（織り、シャックルなど）を取り戻す責任があります。これについては、フライト ブリーフィングで説明する必要があります。
- ウィングマンは、リーダーの機首方位から 90 度を超えてはなりません。
- ウィングマンとリードは、すべての高度で同じ基本タイプの戦術ターンを使用します (通常、MIL パワーと 4 G ターン)。
- リードはすべてのターンを開始します。ウイングマンからリードへのスタートウインカーはありません。
- ウイングマンから離れるターンは、リードによって合図されます (ウイング フラッシュ、チェック ターンなど)。
- ウィングマンへのターンは、ウィングマンへのターンによって合図されます。
- 低高度の場合、ウィングマンはリーダーより低くスタックしません。

低高度での戦術無線サイレントターン中、ターンされた男は、飛行経路の衝突を解消し、および/または承認を示すために、他の男から30度のチェックターンを行うことができます. 中高度または高高度では、フライト リードの裁量により、このチェック ターンを省略することができます。フライト リードは、チェック ターンをこのように使用するかどうかを指定する必要があります。また、フライト メンバーは無線サイレント コマンド (ビッグ ウィング フラッシュ) とベリー チェック、または地形マスキングを区別する必要があります。(低高度では、ノーズレートの動きが区別するための最良の方法です。) 低高度に遭遇するにつれて、視覚的見張りの責任は前にシフトします。空中の脅威をクリアする時間の割合は、低高度で減少します。

3.6.4.1. ウイングマンに変身

- リードは、通常 MIL パワーと持続的な 4 G で、ウィングマンに変わることによってターンを開始します。
- ウィングマンは直進を続け（またはブリーフィングに従って 20 度から 30 度をチェックし）、リードを介して新しい 6 を検索します。
- リードがウィングマンの 6 時の位置を通過する前にロールアウトした場合、ウィングマンはラインに沿って織ります (45 度から 60 度の回転が遅れます)。
- リードがウイングマンの 6 時の位置を通過する場合、ウイングマンは 90 度の方向転換を想定し、方向転換してラインを横に戻します。
- 180 度回転が必要な場合は、90 度回転を遅らせて 2 回ずつ行います。

3.6.4.2. ウイングマンから背を向ける

- リードは、ターンを知らせるために、特徴的な翼の点滅または約 30 度のチェック ターンを行います。
- ウィングマンはフラッシュを見て、ブリーフィングされた G とパワー設定 (つまり、MIL、4 G 持続など) を使用してリードへのターンを開始します。
- リードが 45 度から 60 度のターンを遅らせたい場合は、ウィングマンが目的のヘディングを得たときにウィングマンに変わります。これはロールアウトするためのウィングマンのコマンドです。
- リードが 90 度回転を遅らせたい場合、ウィングマンが 6 時まで回転し続けることを許可します。
- リードが 180 度離れたい場合は、180 度の連続ターンでターンを開始します。

3.6.4.3. ターンをチェック

- リードは穏やかなターンを使用して目的のヘディングにターンします。
- ウィングマンは発散または収束のいずれかを認識し、S ターン、垂直、またはパワーを使用して、ラインに沿って努力します。

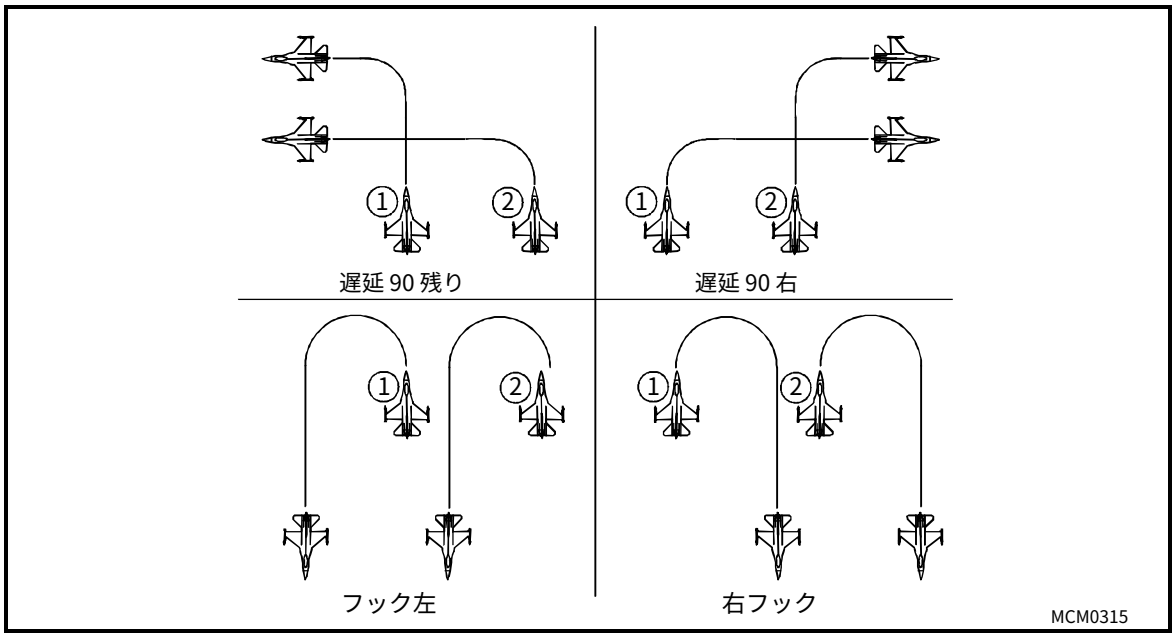


図 3.14 遅れた 90 度ターンとフック ターン

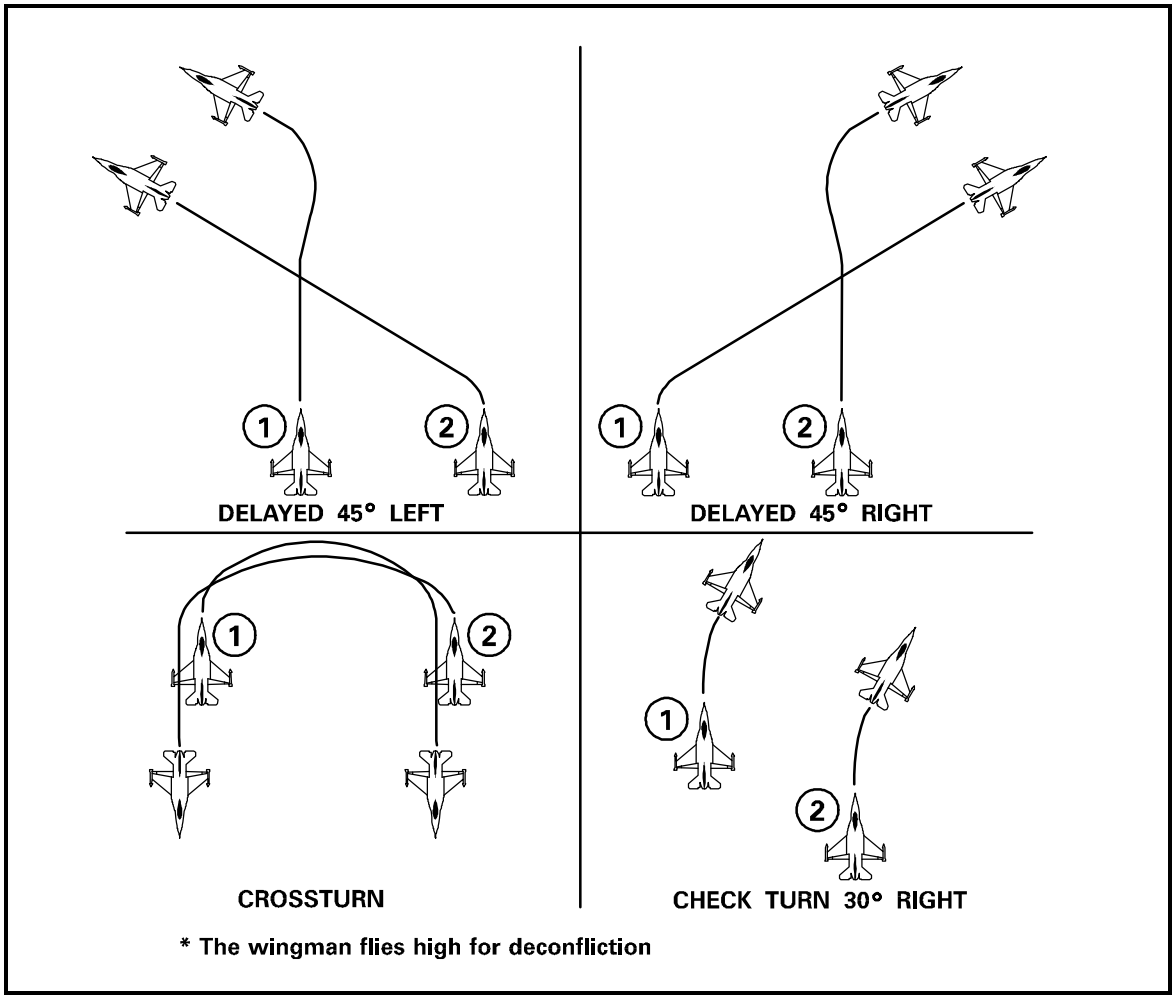


図 3.15 遅れた 45 度/クロスターン/チェック ターン

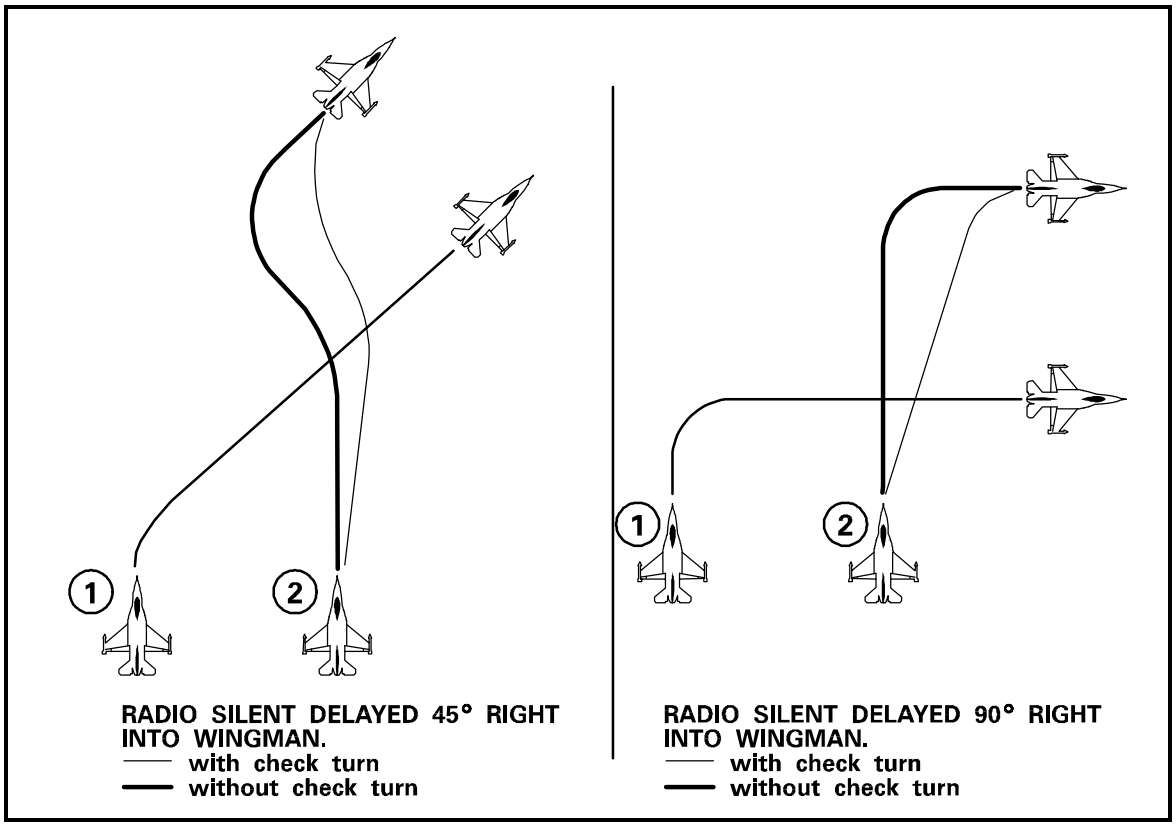


図 3.16 Radio Silent が Wingman に変わる

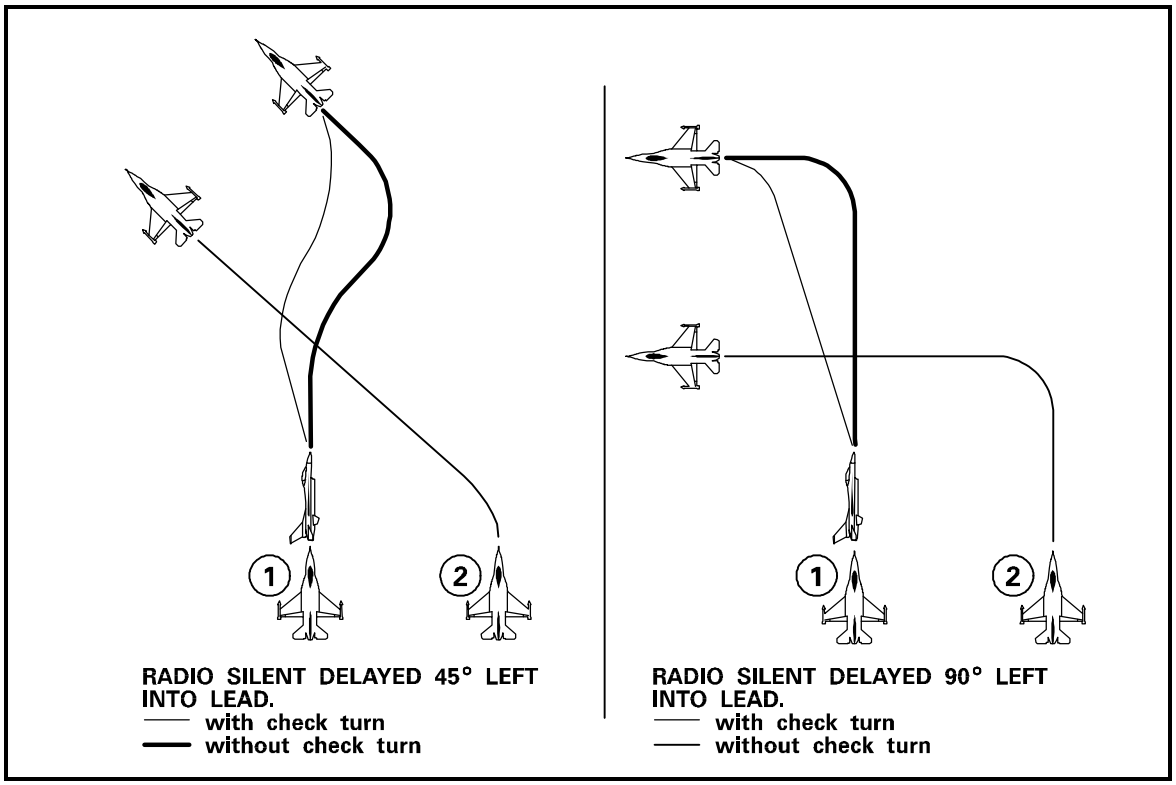


図 3.17 ラジオ サイレントがウィングマンから背を向ける

第四章
空対空

4.1. 序章

空対空 (A/A) の章の目的は、空中戦における F-16 の基本的な訓練範囲を確認することです。このトレーニングは、ビルディング ブロック アプローチを使用して必要な習熟度レベルに到達する一連のミッション要素とタイプで構成されます。この分野には、準備、システム/フェンスのチェック、航空機の操縦特性 (AHC)、基本的な戦闘機の操縦 (BFM)、空中戦の操縦 (ACM)、迎撃、および銃の使用が含まれます。空中戦は、戦闘機パイロットが理解して習得するのがはるかに難しい飛行の側面です。アリーナは非常にダイナミックで、使用するスキルは時間をかけて習得する必要があります。個人の欲求と規律は、個人が必要なスキルを習得する速さを決定します。ファーストルック、ファーストキル能力を達成するという最終目的を達成するために、近接戦闘の基本から始まり、その後、視覚範囲外 (BVR) での戦闘を開始する環境でトレーニングします。トレーニングでは、攻撃スキルだけでなく、高アスペクトと防御スキルも重視されます。さらに、トレーニングは 1 対 1 の操縦からチームとしての操作に移行し、要素と飛行として相互にサポートを提供します。

4.2. 準備

これは間違いなく、すべてのミッションの最も重要な側面です。自分がこれから何をしようとしているのかを考え、その使命に向けて十分な準備をしてください。以下は、このプロセスにおける重要なステップのリストです。

- 早めにフライト リードに連絡して、シナリオと彼のゲーム プランを把握してください。彼は、ブリーフィングの前にあなたが達成しなければならないいくつかのタスクを持っています。これらのタスクには、気象、脅威、任務計画、または条例ブリーフィングが含まれる可能性があります。
- G-Tolerance、および意識喪失は永続的な問題です。定期的な運動プログラムが最善の準備であり、適切な G 緊張操作と組み合わせることで、空中戦の高 G 負荷を効果的に管理できます。コックピットに入る前に、体と首のウォーミングアップをしっかり行うことも重要です。このテーマの詳細については、このマニュアルの第 2 章と第 9 章を参照してください。
- 航空機を知ることは、ミッションの成功に不可欠です。Dash-1 から始めるのが適切ですが、詳細については、アビオニクスのマニュアルと Dash-34 を参照してください。

Dash-1 および Dash-34 のチェックリストに従って、航空機と武装をプリフライトします。キャノピーが汚れている場合は、クルーチーフに清掃してもらいます。汚れ、油、虫は、特に太陽がさまざまな角度から当たると、視界を妨げる可能性があります。方程式と理論がダイナミックに動き、基本的な戦闘機操作の経験と理解が成功の鍵となる分野です。空中戦で使用されるスキルは時間の経過とともに学習され、パイロットの興味、欲求、および個人的な規律は、この学習プロセスをスピードアップする上で重要な要素です。

4.3. 航空機ハンドリング特性 (AHC)

戦闘機パイロットが F-16 を最適に使用する前に、F-16 の能力の限界と F-16 の飛行範囲の限界を理解する必要があります。航空機の性能と可能性の感覚を発達させるには、飛行計器を常に参照することなく、航空機の飛行エンベロープを調査し、航空機の性能に対するパイロットの認識を強化する一連の操縦で航空機を飛行させる必要があります。パイロットを F-16 の飛行範囲内のさまざまなパラメータにさらす演習と操縦には、ホーン認識および回復訓練シリーズ (HARTS)、曲技飛行、および高度な操縦操縦があります。航空機の操縦操作の詳細については、第 9 章を参照してください。

4.4. 武器システムのチェック

戦闘アリーナに入る前に、武器システムのステータスと能力を把握してください。次のテクニックは、独自の武器システム チェックを開発するための出発点として役立つはずです。時間と燃料の使用を最小限に抑えて達成する必要があるため、効率的かつ簡単に

覚えた順番。武器システム チェックの目的の 1 つは、特定のミッションで使用するさまざまなモードに到達するために必要なスイッチの適切な操作を練習し、検証することです。このチェックを使用して、REO/MFD が希望どおりに設定されていることを確認し、適切なモードをすばやく選択する練習をします。ACM と目的のスキャン パターンを選択する練習を行うことで、交戦中のアクションを第二の性質にすることもできます。これは、HUD とレーダーのシンボルを確認する良い機会でもあります。兵器システムのチェックを完了したら、適切なアビオニクスと兵器の操作を確認してください。ミッションの有効性を制限する可能性のある誤動作や制限を早期に検出することは、戦闘に入る前にゲームプランを調整するのに役立ちます.

リードの 1500 フィートから 4000 フィート後方に位置し、デッド 6 での時間をできるだけ短くし、武器チェック中はリードのジェット ウォッシュを避けます。その位置に確立されたら、少なくともリードと同程度の対気速度を維持します。ジオメトリとパワーを使用して閉鎖を制御します。AIM-9 が冷却されていることを確認します。

マスター アームをシミュレートして、ターゲットを ACM スキャン パターンに配置し、スロットルで DGFT/MSL OVRD を選択します。適切な HUD シンボルを確認します。その後：

- ACM ロックを取得します。
- HUD/SMS/MFD シンボルを確認します。
- TD ボックス トラック ターゲットをチェックします。
- BP/SPOT/SLAV を選択します。
- ミサイルの音量を設定します。かなり高めに設定してください。音量は熱源の強さに比例します。最大範囲のショットは、武器システムのチェック ショットよりもはるかに遠くにあります。
- すべてのミサイル シーカー ヘッドを通過してアンケージし、自己追跡機能のトーンを確認します。HUD シンボルを確認します。
- ロック解除 — レーダーは捜索に戻り、ミサイルは自己追跡モードのままです。
- カーソル イネーブル スイッチの Z 軸を押し下げ、AIM-9 が BORE になることを確認します (通常の設定が SLAVE の場合)。
- シーカー ヘッドをリケージし、ミサイル ボアサイト位置に戻ることを確認します。
- 別の ACM モード (BORE、10 X 40/10 X 60、SACM) を使用して再ロックします。
- 3 番目の ACM モードを使用してロックを解除し、再ロックしま

す。武器選択スイッチを機外位置 (DGFT) に配置します。

- レーダーがロックオンを維持していることを確認します。
- ミサイル ダイヤモンドをターゲットに配置し、ミサイル トーン ライズを取得します。
- 翼幅が適切に設定されていることを確認し、ロックオン情報で範囲を確認してください。
- ターゲットを S ターンして、ドッグファイト ガンのシンボルが正しくプログラミングされていることを確認します。
- レーダーロックを解除します。
- ターゲット ロケータ ラインをチェックして適切な表示を確認し、キャノピー コードを確認してください。
- 視程の調整を完了し、説明に従って戦術編成に戻るか、リード位置を変更します。

*注意：*武器チェック中はミサイルのピクルスの練習をしないでください。実弾ミサイルを運ぶ場合、上記のチェックは飛行隊の基準に適合するように変更する必要があります。

エリアに向かう途中でレーダーのポップアップターゲットに注意し、練習とシステムのチェックの両方のためにカップルにロックオンします. レーダー警報受信機 (RWR) をオンにして、ウィングマンの兵器システム チェックのターゲットとして飛行している間、音量と方位角をチェックする必要があります。

4.5. フェンスチェック

実際の戦闘では、フェンス チェックの項目のほとんどは、離陸前または離陸直後に行う必要があります。平時のトレーニングの場合、これはトレーニング エリア/制限によって異なります。チェックの一部は、エリア内/エリアに近づくか、またはまったく行われません。コックピットを左から右へ（F-16C固有のアイテムには*が付いています）：

- タンクの不活性化 - 説明どおり。

- TACAN—説明どおり。
- 必要に応じて点灯します。
- COMM/MSL/RWR ボリューム - 必要に応じて。
- ECM コントロール - 説明どおり。
- * UFC/FCNP。
  - プライオリティ — クルーズ。
  - データオプト—HOM.
  - 希望のステアポイントを選択します。
  - MODE SEL — 押します (HUD にキャレットが必要な場合)。
- HUD - 必要に応じた強度。
- ドリフト カットアウト - 必要に応じて
  - ATT/FPM—必要に応じて。
  - コントラスト/強度 - 必要に応じて。
  - VAH/VVI - 必要に応じて。
  - CAS/TAS/GS - CAS。
  - プライマリ/手動レチクル - 必要に応じて設定します。
  - RALT/ALOW - 必要に応じて。
- マスター アーム - SIM (戦闘用またはブリーフィング用の ARM)。
- RWR—オン、必要に応じて設定。
- レーダー。
  - 範囲スケール—説明どおり。
  - レーダー レベル/チャネル/サブセット - 説明どおり。
  - モード—説明どおり。
  - AZ SCAN — 説明どおり。
  - TGT HST - 3 または必要に応じて。
  - NB/WB — 説明どおり。
  - Aq Symbol—ブリーフィング範囲で。
  - EL BAR/EL STROBE - 高度範囲の説明どおり。
- *マスター モード—プログラムされていることを確認します。
- SEL JETT—タンク (ラック) が選択されました。
- *ノート：*実際の戦闘状況で戦車が搭載されている場合は、戦車に SEL JETT を選択し、マスター アームをオンにして戦闘アリーナに入ると、即時の投棄が可能になります。
- チャフ/フレア - 必要に応じて。
- 安全な音声 - 説明どおり。
- 出版物とすべてのゆるいアイテムを収納/ストラップで固定。
- Gスーツ—チェック。
- VTR—説明どおり。
- IFF - ブリーフィングによるモード/スコーク。
- MSL—かっこいい。
- SMS — 説明どおり。

4.6. 基本的な戦闘機操作（BFM）の原則/概念

BFM エンゲージメント中に必要な操作は、AHC 中に学んだものの組み合わせにすぎません。BFM の主な目的は、兵器を使用するために航空機を兵器パラメータに操縦することです。これを達成するには、盗賊があなたに対して武器を使用するのを防ぐために、最初に操作する必要があるかもしれません. 必要な操作は、最終的なゲームの解決策に到達するために事前に準備されているわけではありませんが、状況の継続的な再評価に基づいて必要に応じて組み合わされます。観察、予測、および操作のプロセス全体が、殺害または離脱が達成されるまで繰り返されます。BFM を成功させるには、パイロットはターゲットとの幾何学的な関係と、それが武器を使用する能力にどのように影響するかを理解する必要があります。2 機の航空機の空間的関係は、次の 3 つの観点から分析できます。

4.6.1. 位置幾何学

ある航空機の位置を別の航空機と比較する場合、距離、アスペクト角、角度オフ (ヘディング クロッシング アングル [HCA]) を使用して角度関係を説明します。これらの 3 つの要因によって、どの航空機が有利な位置にいるか、どの程度有利かが決まります (図 4.1)。

範囲は、2 つの航空機間の距離です。

アスペクト角は、攻撃者の方向に関係なく、ターゲットに対する攻撃者の相対的な位置を表します。これは、ターゲットの尾から攻撃者の位置までの角度として定義されます。

角度のずれは、主に 2 機の航空機の相対的な機首方位に関係しています。角度オフは、攻撃側と防御側の縦軸間の角度距離として定義されます。攻撃側が防御側を指している場合は常に、アスペクト角度とオフ角度は同じになります。

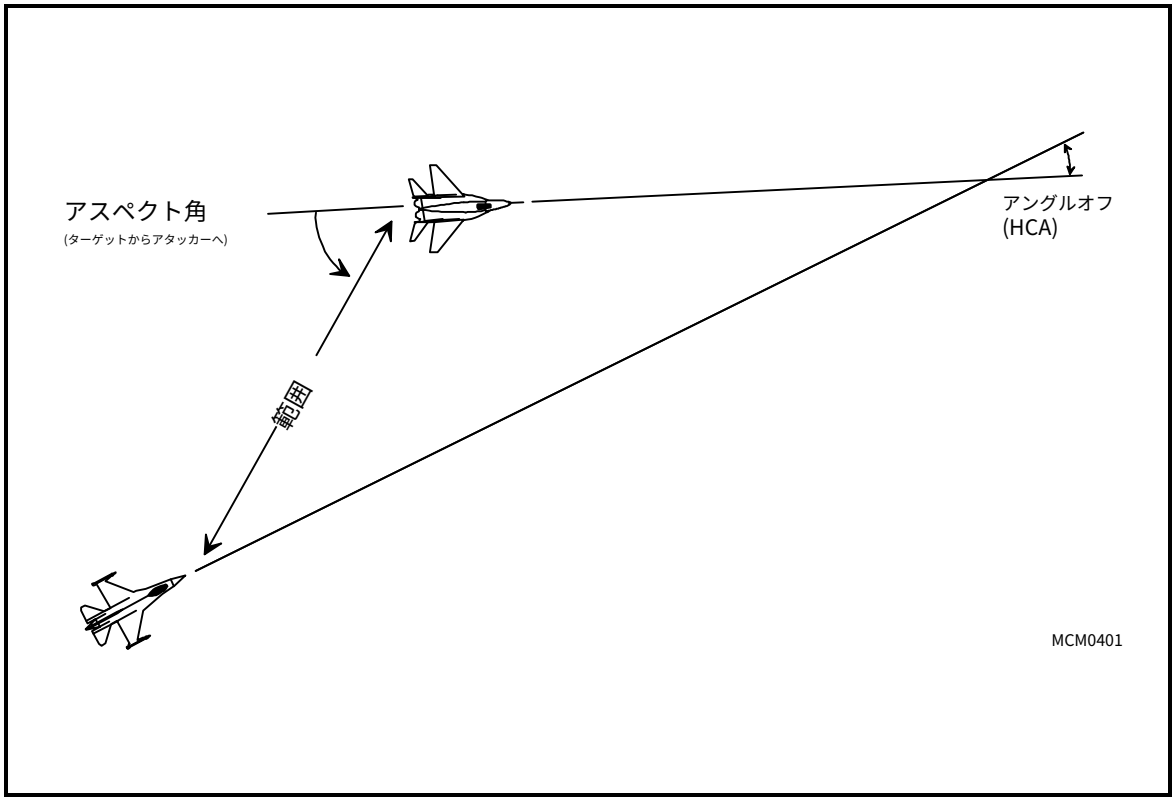


図 4.1 角度関係

4.6.2. 攻撃のジオメトリ

利用可能な攻撃追跡コースは 3 つあります。 リード、ラグ、およびピュア (図 4.2)。 攻撃者の鼻位置または彼の揚力ベクトルによって、飛行中の追跡コースが決まります。

攻撃側が防御側のターン プレーンにいる場合、攻撃側の機首の位置によって追跡コースが決まります。 彼の鼻がディフェンダーの前を向いている場合（銃声の場合など）、彼はディフェンダー
追跡をリードします。 の後ろを指している場合、ラグ追跡中です。彼が敵を指さす場合、彼は、最初のリード追跡
純粋な追求。 攻撃者がラグ追跡コースに追い込まれる可能性があることに注意してください。
リードを維持するために利用できる回転率が不十分です (図 4.3)。

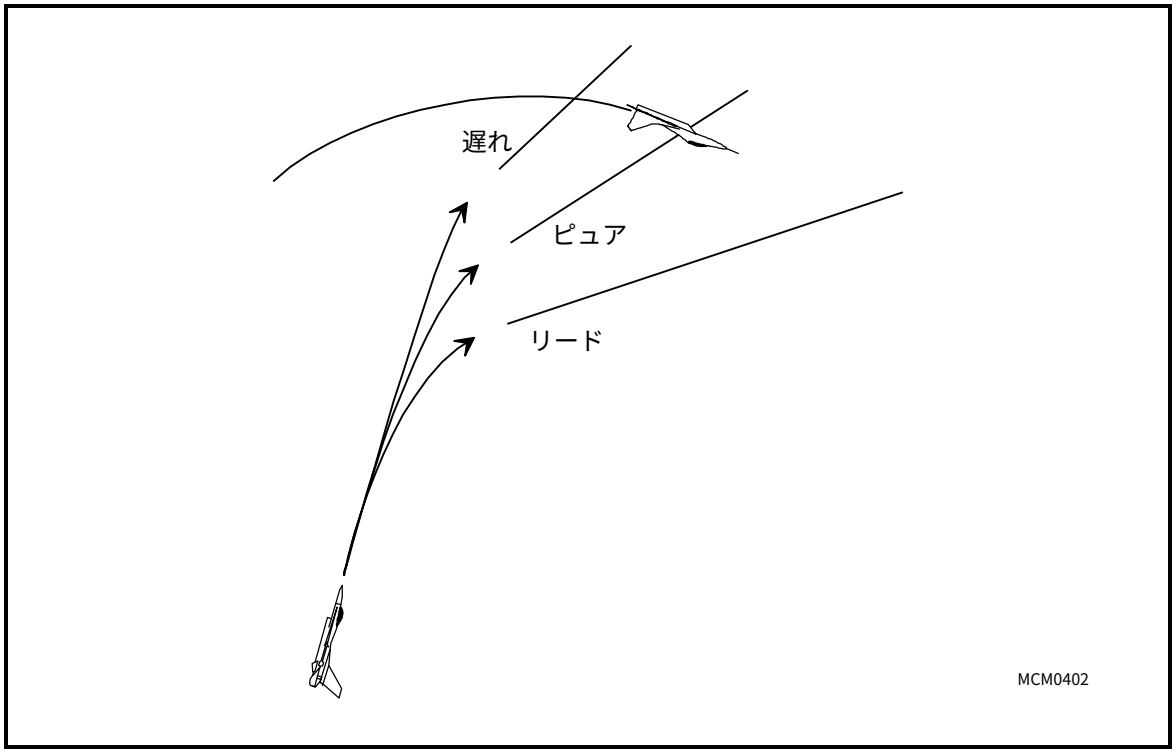


図 4.2 攻撃追撃コース

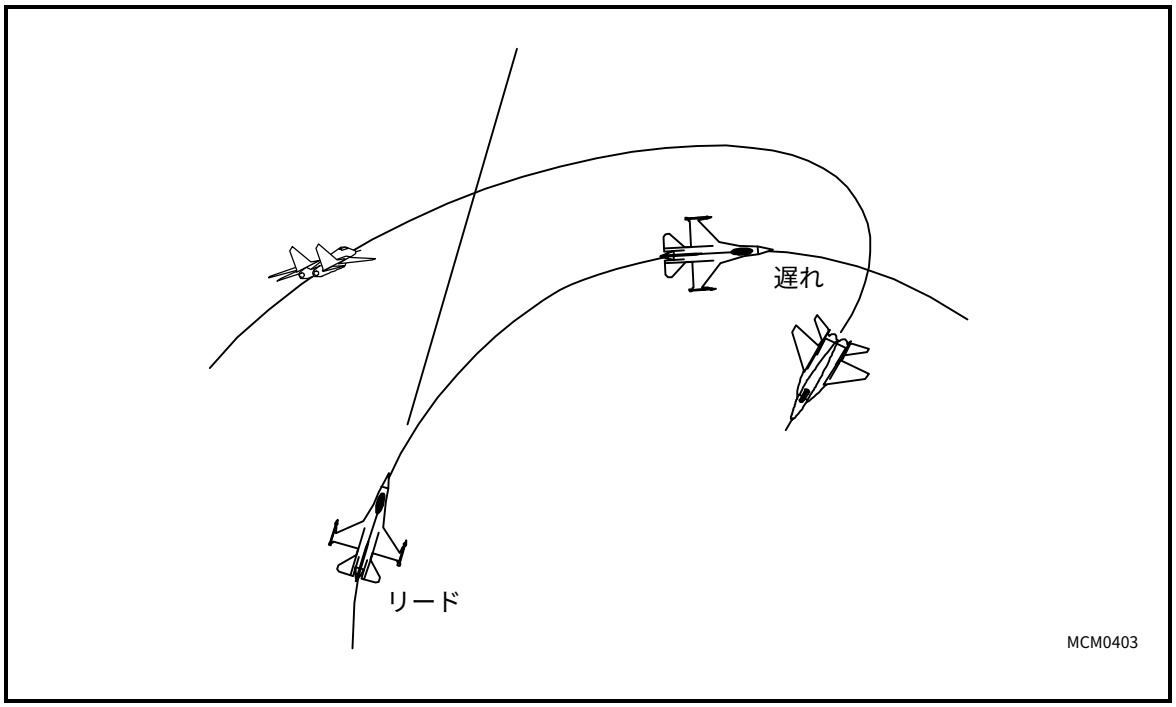


図 4.3 リードを維持するのに不十分な回転率 (結果としてラグ)

攻撃者が防御側のターン プレーンの外にいる場合、攻撃者の追跡コースは、防御側のターン プレーンに入るときに現在の揚力ベクトル (キャノピーの上部) が機首をどこに配置するかによって決定されます。たとえば、防御側のハードターンによって面外に追いやられた場合、攻撃側は再配置中に防御側の後ろに鼻を向ける可能性があります。十分な方向転換の余地を得た後、攻撃者がバンディットの前に十分に引っ張って機内に戻り、防御側の前に鼻を向けた場合、彼は先行追跡を行っています。同じことが純粋追跡またはラグ追跡にも当てはまります (図 4.4)。リード、ラグ、または純粋な追跡コースを確立するかどうかは、防御側のターン サークル (TC) に対する攻撃側の相対的な位置によって異なります。ポイント C での鍵は、確実にディフェンダーに入ることです。

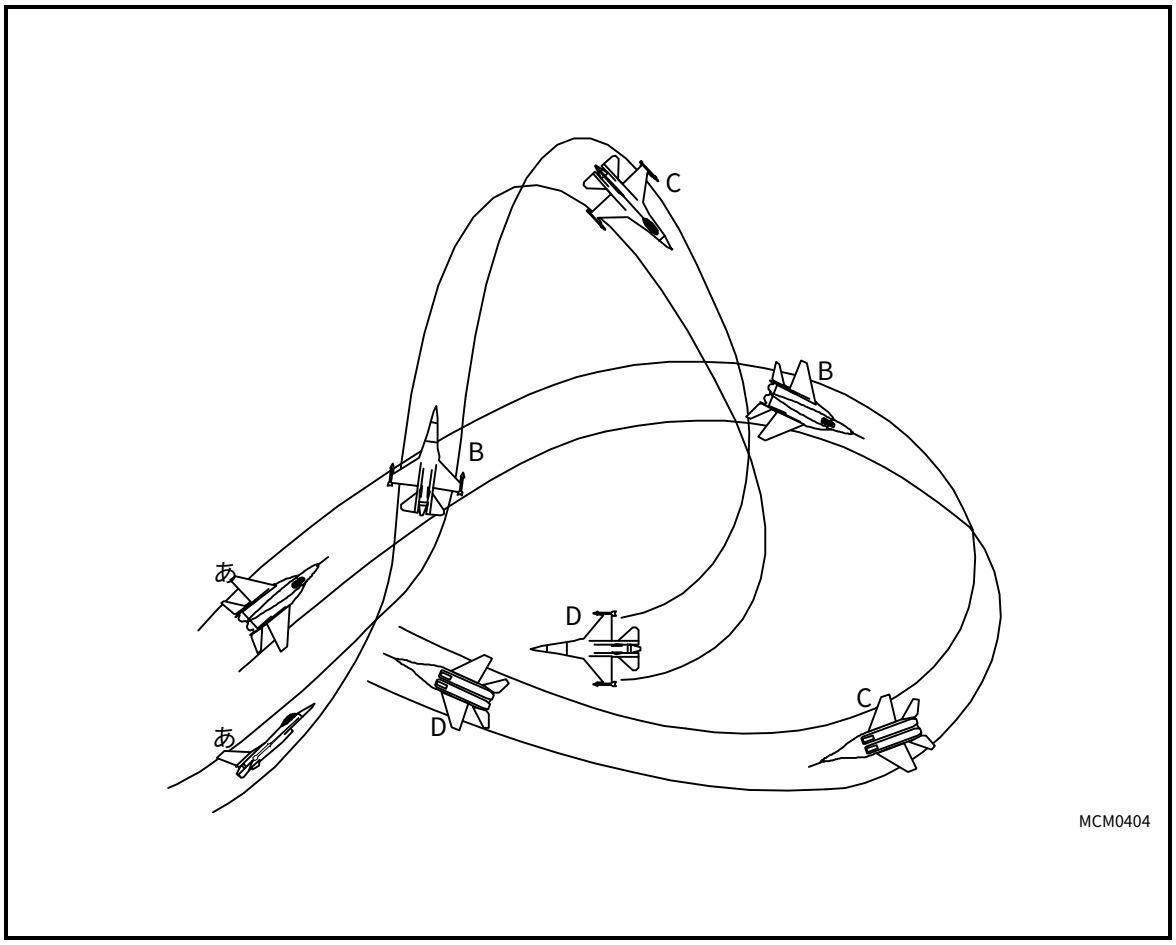


図 4.4 面外操作

4.6.3. 武器の封筒

防御側の脆弱なコーンは、射程、アスペクト、角度オフ、および追跡コースを使用して定義され、特定のタイプの武器の雇用範囲を概算します。BFM は、範囲、アスペクト、角度オフを減らすために必要な場合、または攻撃者が使用する予定の兵器の攻撃者の脆弱なコーン内に入るまで使用されます。

4.6.4. ターニングルーム

BFM がレンジ、アスペクト、アングル オフをどのように解決できるかを議論するために、ターニング ルームとターニング サークルと呼ばれる概念が使用されます。旋回室とは、加速、航続距離の短縮、または方向転換とアスペクト角と角度オフの減少に使用できる 2 機の航空機間の距離です。回転円は空気力学によって定義され、特定のサイズ (直径) と航空機が機首を動かす速度 (回転率) に基づいています。航空機が（任意の時点で）防御側のターン サークルの「内側」にあるか「外側」にあるかの決定要因は、攻撃側の角度と射程と防御側の角度との関係です。

回転半径/レート。防御側がアスペクト角を増やし続けることができる速度で回転している場合、攻撃者は防御側のターン サークルの外にいます (図 4.5)。ディフェンダーができる瞬間に**これ以上**アスペクト角を増やすと、攻撃者は防御側のターンサークル内に「到着」しました。

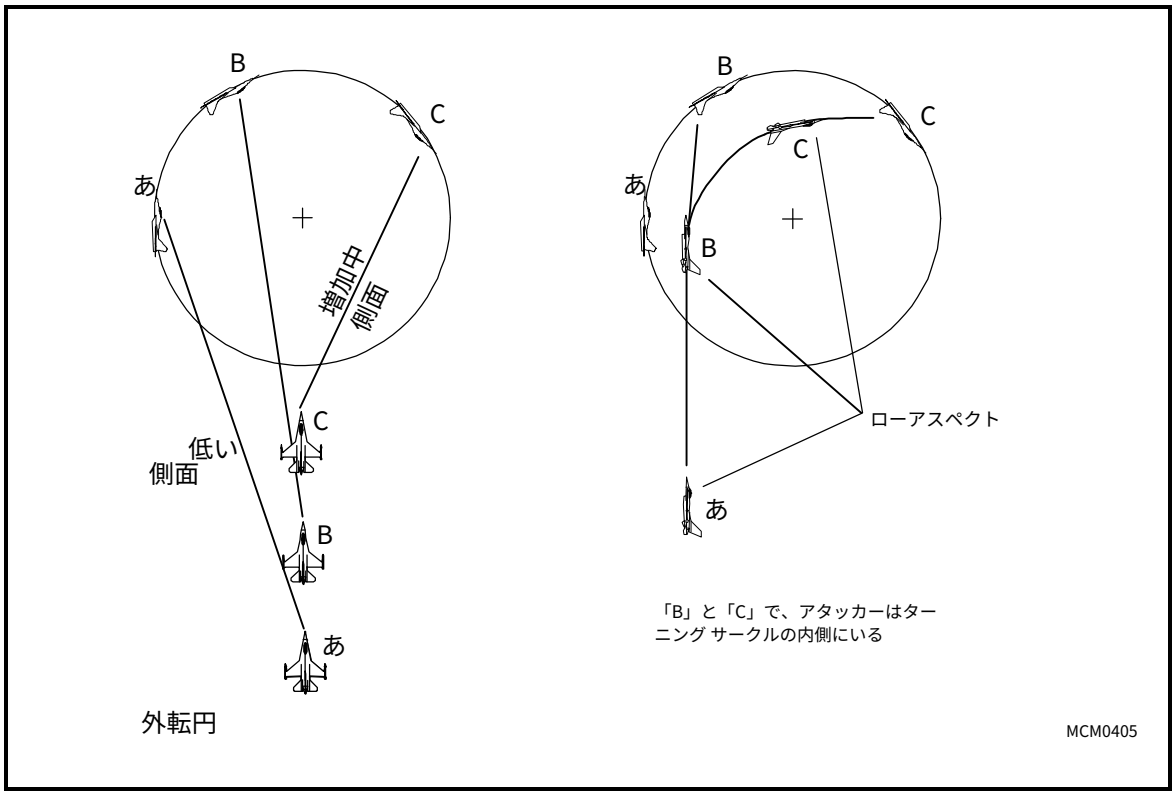


図 4.5 ターンサークルの外側/内側

防御側の現在の位置と飛行経路に対する攻撃側の機首の位置 (すなわち、リードまたはラグ) は、攻撃側が防御側のターン サークルの内側にあるか外側にあるかを厳密に決定しません (図 4.6)。

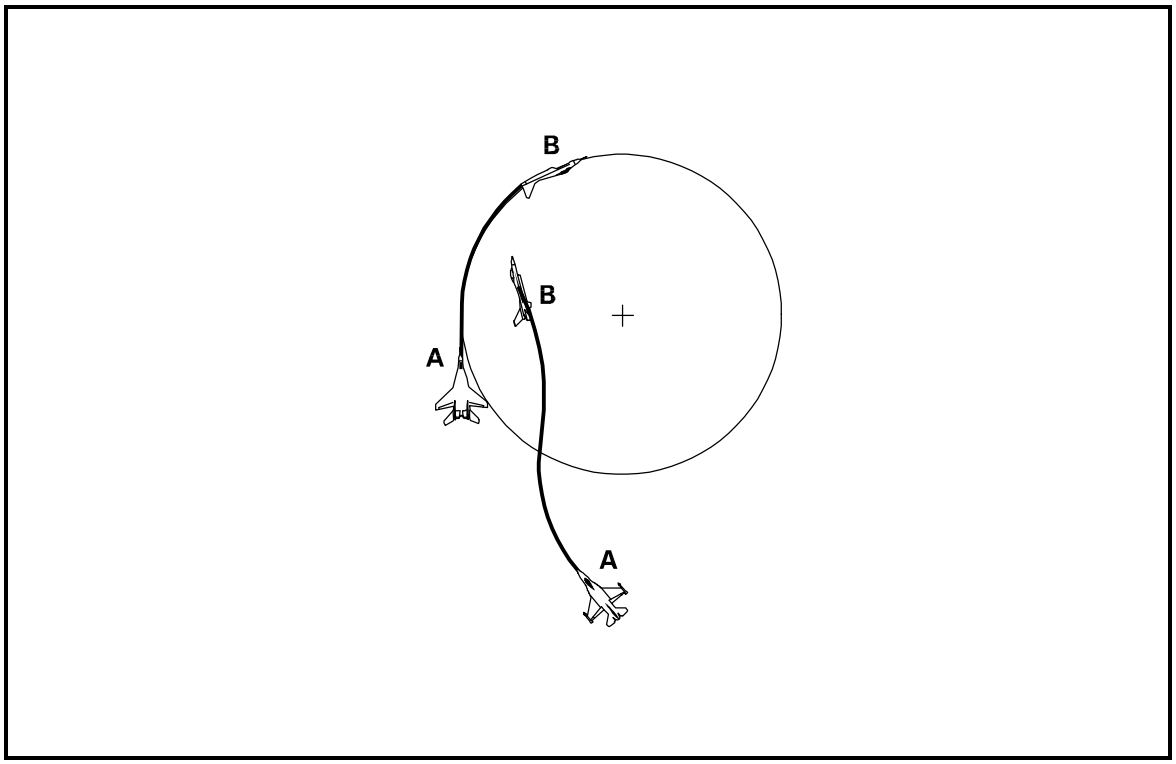


図 4.6 ターン サークルの外側/内側のラグ パシュート

防御側が防御ターンを実行している間、エネルギーと対気速度を低下させると、ターン半径が減少します。ディフェンダーがコーナー速度を下回ると、ターン レートも減少します (後述)。この関係は、多くの場合、防御側のターンに特徴的な「釣り針」の外観をもたらします (図 4.7)。攻撃者は**始める**ターン サークルの内側にいるが、ターンを維持するディフェンダーの能力に応じて、ディフェンダーがターンを締めたり、コーナー速度よりも遅くなったりすると、外に出てしまう**レート**そして、攻撃者がどのように操作するか。旋回室は、横面または垂直面、または両方の組み合わせで取得できることに注意することが非常に重要です。もう 1 つの重要な注意点は、回転室はどちらの航空機でも使用できるということです。

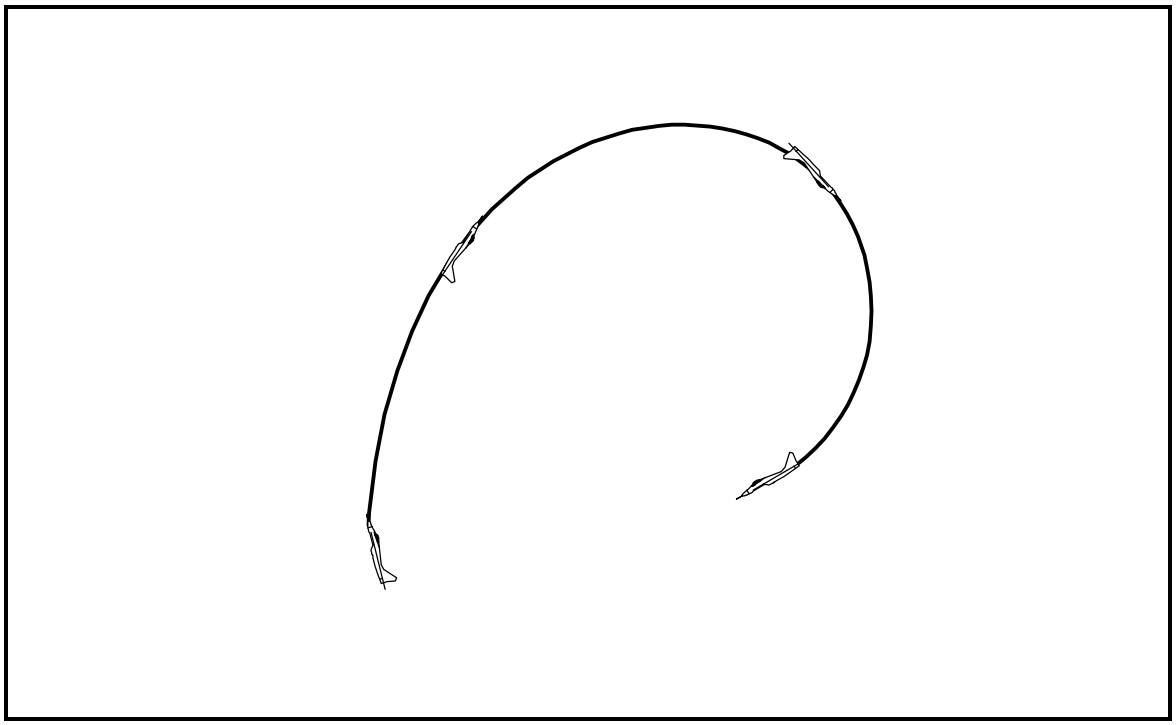


図 4.7 釣り針ターン

横転室は**の**盗賊の運動面。盗賊の方向転換の方向 (攻撃者に向かう方向、または攻撃者から離れる方向) は、利用可能な方向転換の余地に影響を与えます。攻撃者がバンディットのターン サークル内にいる場合、バンディットが提示する「コーナーを作る」ことができるターン レートと半径能力が必要です。バンディットのターン内の横方向のターン ルームの欠点は、コーナーを形成してバンディットの移動面にとどまるために必要なターン レートを生成するために、高いエネルギー ブリード レートが頻繁に必要になることです。守備側が攻撃側から背を向けると、回転の余地が増えます。攻撃者が防御側のターンの腹側にいる場合、盗賊が脆弱なコーンを攻撃者に向かって回転させているため、ジオメトリの問題の一部が最初に解決されます。

垂直旋回室を取得**アウト**盗賊のターンの平面の。バンディットが垂直ターンをしている場合、このターン ルームは水平面に配置されている可能性があります。バンディットが水平にいる場合は、移動面の上または下に方向転換の余地があります。レンジとクロージャーは、生成できるターン ルームの量を制御します。下の部屋を回るための操縦中にエネルギーを得ることができます。パイロットがバンディットの上空を旋回することを選択した場合、攻撃を継続するのに十分なエネルギーを保持しながら、バンディットの上を走行する対気速度が必要です。攻撃者は、自分のターン ルームが盗賊のターン ルームでもあることを覚えておく必要があります。攻撃者が回転室を使用するエネルギーを持っていない場合、盗賊がそれを使用することを拒否する必要があります。必要な旋回室は、航空機の旋回性能と旋回ジオメトリに基づいています。したがって、

通常、ディフェンダーのターン サークル内に移行すると、ターン ルームが確立されます。ターン サークルの外側に垂直または横方向のターン ルームを確立しようとすると、攻撃側が防御側になる可能性があります。ディフェンダーのターン サークルの内側から開始してターン ルームを構築しようとしているときに、後でディフェンダーのターン サークルの外に移動すると、同じことが発生する可能性があります。盗賊**五月**オーバーシュートに似た役割の逆転を強制する機能があります。

攻撃者は、防御側を観察することで、防御側のターン サークルの内側にいること、または内側に移行することを認識できます。防御側の現在の回転率が攻撃側に鼻を向けない場合**と** 攻撃者が防御側の視線 (LOS) の動きを確認すると、攻撃者は防御側のターン サークルの内側にいるか、内側に移行します (図 4.8)。別の視覚的な合図は、ディフェンダーの**アスペクト角は一定のままか、減少し始めます。**

図 4.8 からわかるように、攻撃者 A と B の両方がバンディットのターン サークルの外側から開始し、内側に移行します。ディフェンダーの 3/9 ラインに対する位置は、ディフェンダーのターン サークルの内側か外側かには関係ありません。防御側が攻撃者を指す能力によって、攻撃者がターニング サークルの内側にいるか、内側に遷移するか、または外側にいるかが決まります。ディフェンダーのターン サークルに移行する際のアスペクトとアングル オフを決定するものは無数にあります。つまり、範囲、Vc、ディフェンダーのターン能力、および攻撃開始時のアスペクトとアングル オフです。アスペクト

そして、攻撃者がトランジションで認識する角度によって、攻撃者が選択する最初の追跡コースが決まります。実際のアスペクトとアングル オフ、およびターニング ルームと相対的なエネルギー状態によって、キルを達成するために必要な武器のエンベロープと BFM の程度が決まります。

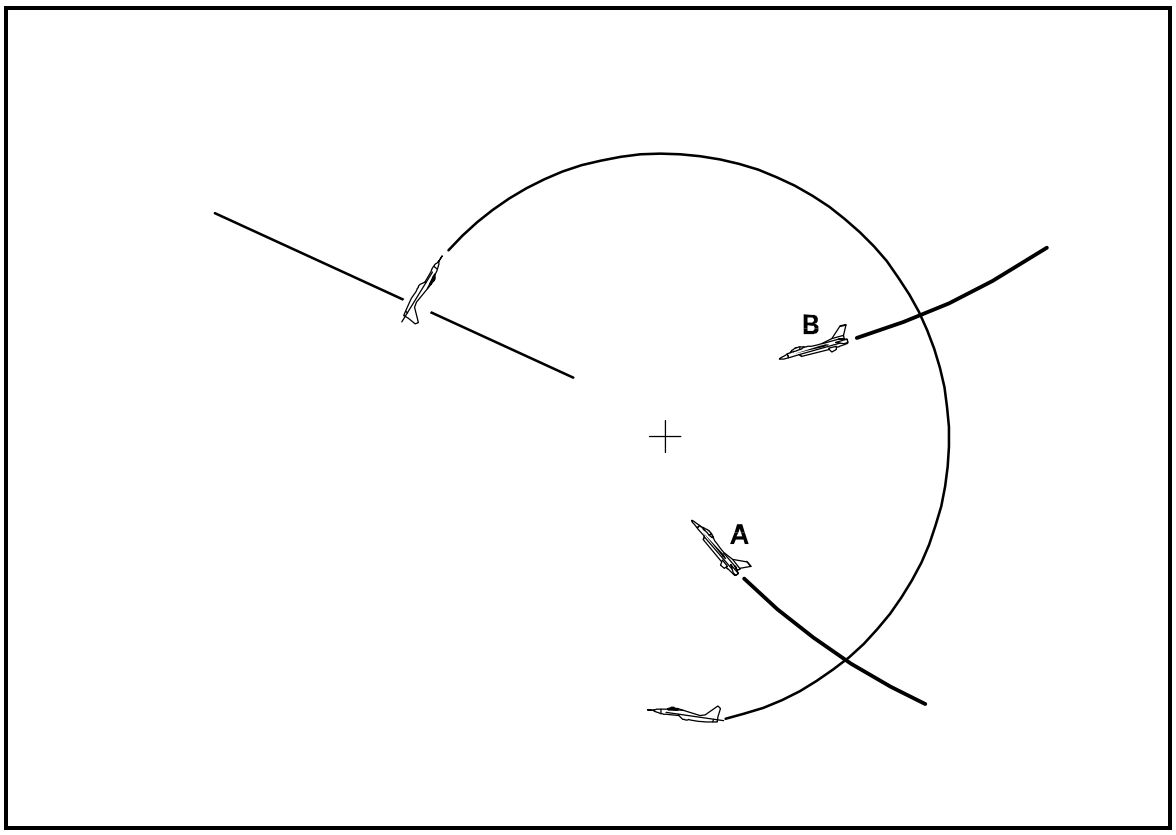


図 4.8 ターンサークルの認識

4.6.5. BFMの力学

このセクションでは、BFM の 3 つの基本原則であるロール、ターン、加速について説明します。

4.6.5.1. ロール

ロールにより、パイロットは揚力ベクトルを配置できるため、方向転換するモーション プレーンが決まります。F-16 は、高速かつ低 AOA で、非常に高いロールレート能力を備えています。ただし、対気速度が低下し、AOA が構築されると、ロール性能が低下し始めます。低速でより速くロールするには、ロールを開始する前に AOA を減らす必要があります。対気速度が遅いほど、AOA の減少を指示するのに時間がかかることにも注意する必要があります。この要素は、銃声を打ち負かすために必要となるような、低速の揚力ベクトル ポジショニングで非常に重要になります。

ロールの重要な側面は、航空機の前進速度を遅くする能力です。G が維持され、ロールが開始されると、飛行経路にらせんが作成され、それによって航空機が飛行して選択したポイントに到達する「空中」距離が増加します。

ロールの追加の利点は、パイロットが集計を維持できるようにバンディットを配置できることです。これは、エネルギーを枯渇させる「キックアウト」よりも、ラインオブサイト（LOS）を維持するための単純なロールが望ましい後部象限バンディットで特に役立ちます。

4.6.5.2. **順番**

回転半径は、回転円のサイズを決定します。この半径は、航空機の TAS とラジアルに基づいています。G. 円の大きさと 2 機の相対的な回転速度能力によって、防御側が提示する角度の問題をパイロットがどれだけうまく解決できるかが決まります。目的は、利用可能な G が攻撃者が防御側に鼻を向けることを可能にし、許容できる比出力 (Ps) のブリードオフでミサイルまたは銃のショットを達成できるようにすることです。航空機がどの程度旋回できるかは、旋回率と

それが生成する半径。

半径は、航空機の旋回または旋回「円」のサイズを定義します。F-16 では、最大 AOA/G での回転半径は、170 ノットの校正対気速度 (KCAS) から 330 KCAS までの対気速度範囲で比較的一定です。330 KCAS を超えると、最大 G (440 KCAS) が得られるにつれて回転半径がわずかに増加します。440 KCAS を超えると、回転半径が劇的に増加します。F-16 の飛行制御システムのため、F-16 には真のコーナー速度がありません。330 - 440 KCAS の対気速度範囲である「コーナー プラトー」があり、利用可能な G に基づいて適切な旋回率を生成します (図 4.9 を参照)。攻撃的に、持続的な操作は不可能です**同じ飛行機で**ターン サークル (半径) が小さいディフェンダーに対して、オーバーシュート/リバースの状況を招かずに同様のターン レートを想定します (図 4.10)。

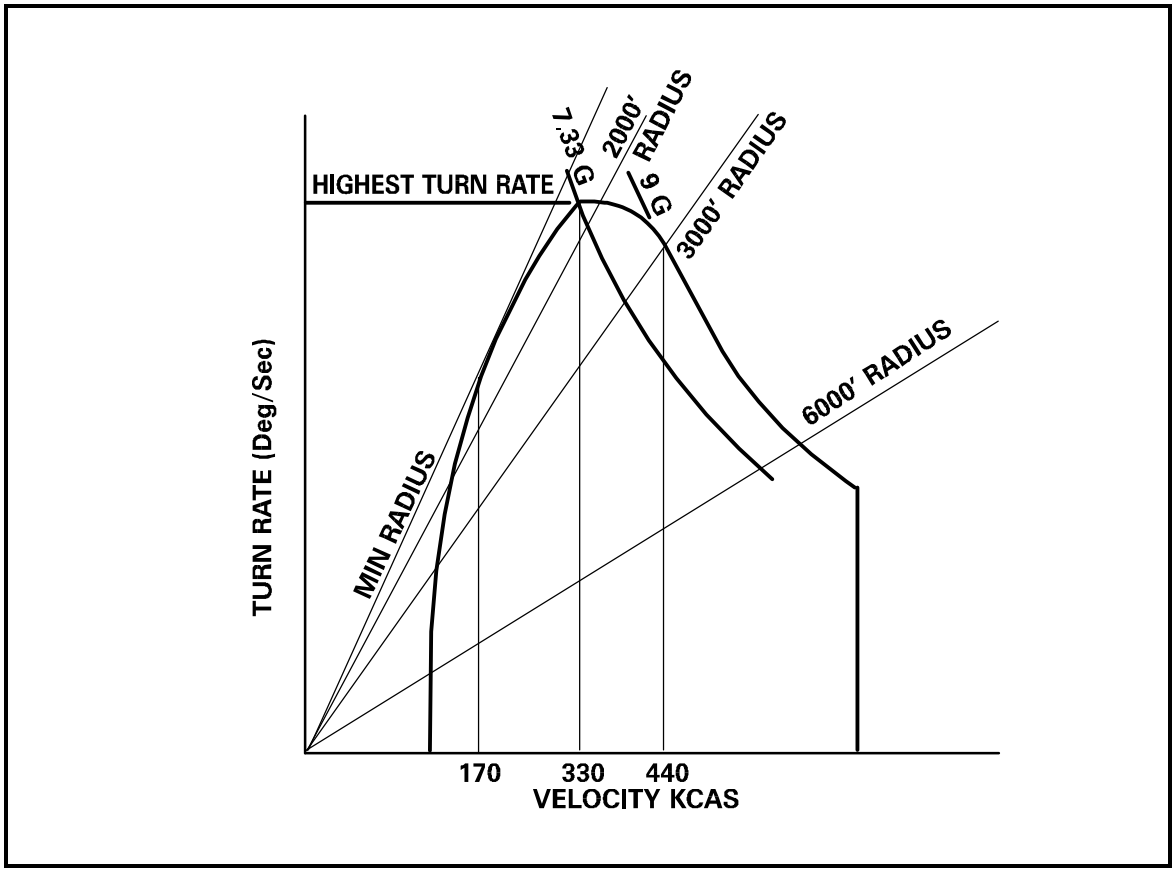


図 4.9 回転率と速度

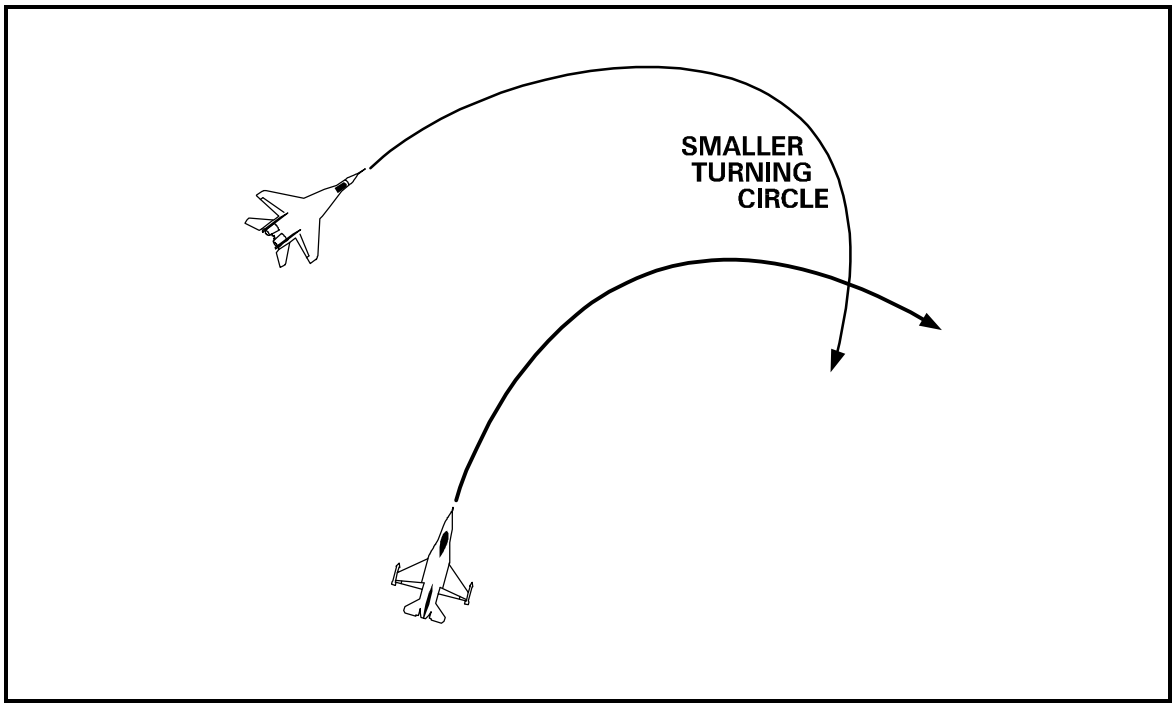


図 4.10 オーバーシュート/反転状況

攻撃側が防御側と同じターン レート/半径の能力を持っていても (1v1 は同様)、攻撃側は作戦を維持できません。**同じ飛行機で**2 つの回転円の中心がずれている程度。大雑把な例では、攻撃者が防御側のターン サークルの外にいて、すぐに方向転換した場合、加速して防御側のターン サークルに入るのではなく、180 秒後に役割が逆転します。°ターンの（図4.11）。

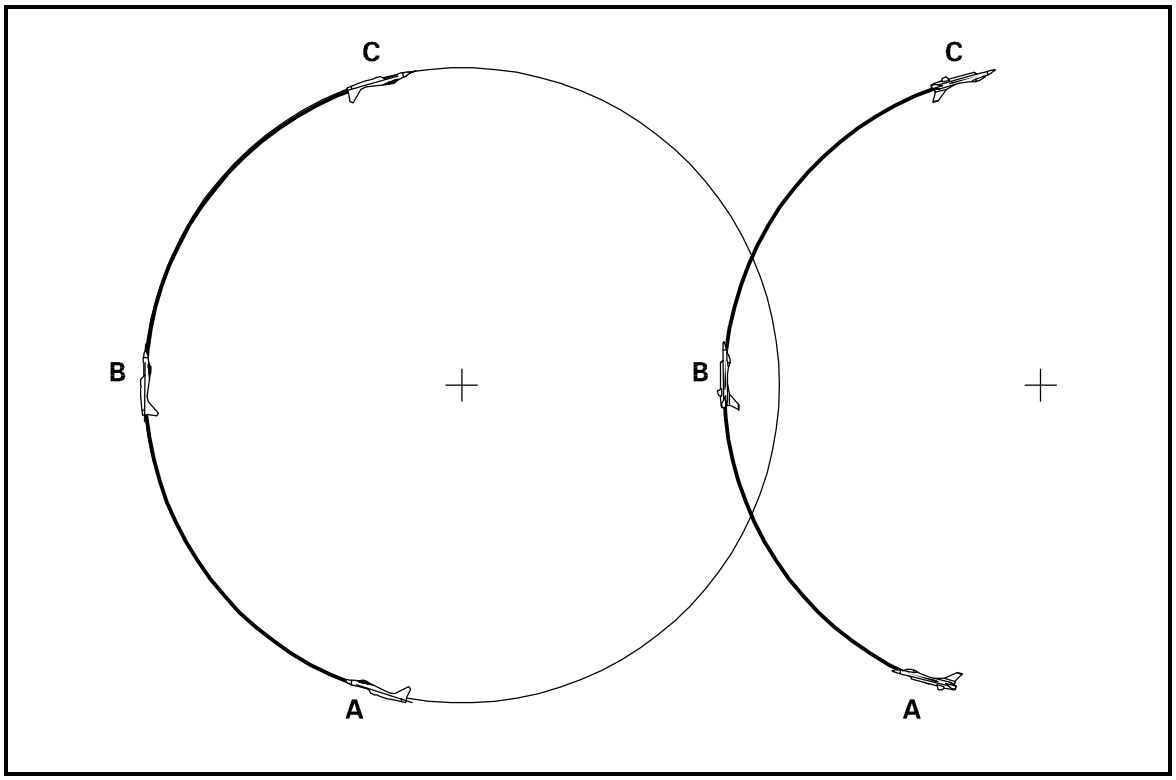


図 4.11 オフセット ターン サークルをオンにする

上記の状況 (防御側のターン サークルの外側) に対する攻撃者の解決策は、防御側のターン サークル内に移動し、「入り口の窓」 (図 4.12) を目指すことです。これには、最初にラグを指すことが含まれます。たとえば、図 4.12 の点 B では、攻撃者はターン サークルに入ったばかりで、機首が遅れています。「エントリーウィンドウ」に到達すると、攻撃者は防御側に近づくために、オーバーシュートを避けるために面外操作（後述）が必要になる場合があります。その後、リード追跡に向かって引き戻します. ディフェンダーのターン サークルに入り、最初にラグを指してジオメトリック クロージャーを制御する機能は、BFM の重要な概念です。

ディフェンダーは、回転円をできるだけ小さくしたいと考えています。これは、優れた旋回機が防御側のターン サークル内に入るまで、より優れた旋回能力を使用できないためです。より早いターンは単に「その場での」ターンをもたらすだけです (図 4.11)。

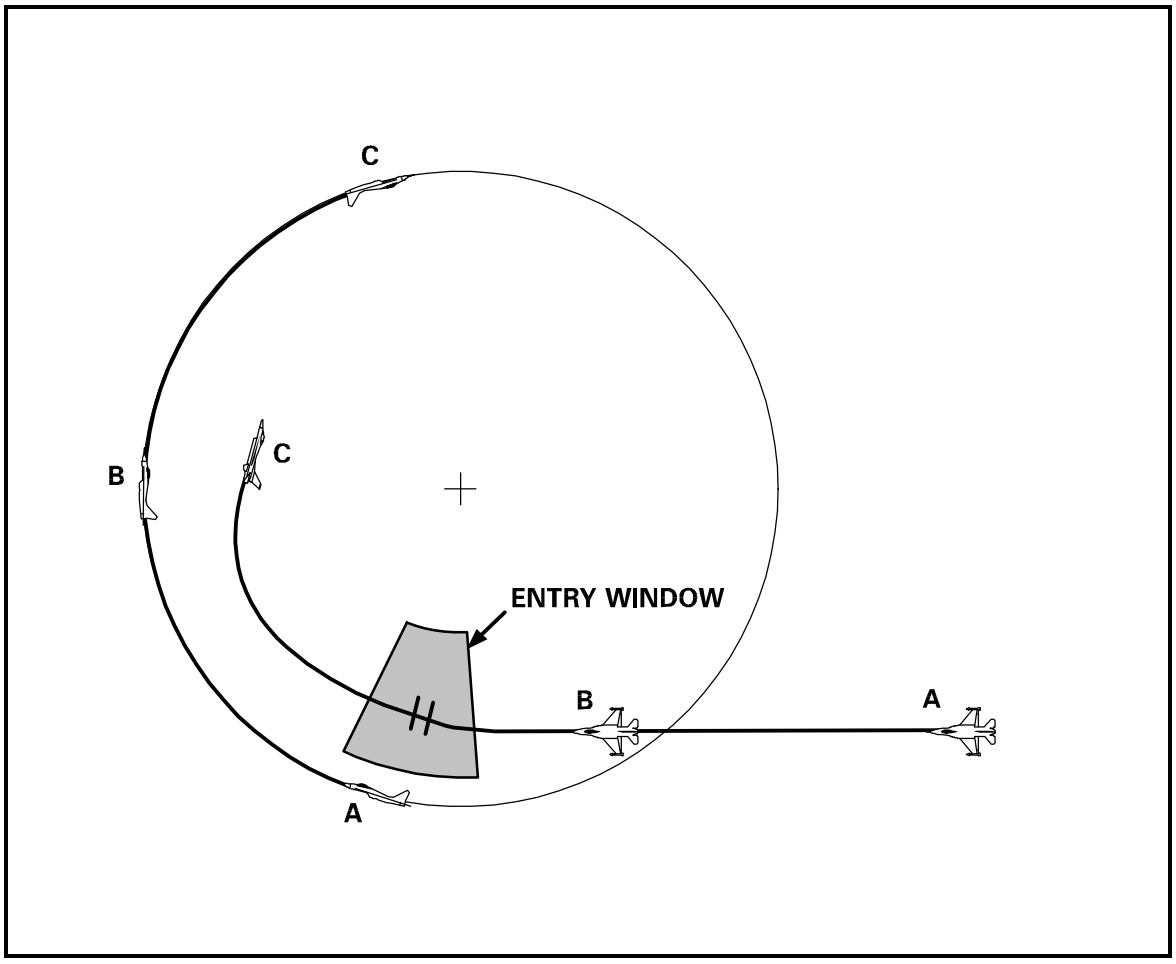


図 4.12 エントリーウィンドウまでのラグ

レートは、武器のパラメータを達成するか、攻撃を打ち負かすために必要です。F-16 の旋回率は、低速から 330 KCAS まで急速に増加し、この時点で旋回率が最高になります (図 4.9)。レートにより、攻撃者は敵のターン レートと同じかそれ以上になり、銃声のリードを確立できます。攻撃者は、AIM-9 を使用したり、銃撃の追跡を先導したりするために鼻をバンディットに引き寄せることができるターン レートのアドバンテージを必要とします。より高い攻撃者に注意することが重要です**持続** 順番**レート**ディフェンダーに対して有利なポジションを維持できる**小さい**順番**半径**しかし、減少率（図4.13）。AIM-9 を使用するためには、トーン捕捉とミサイル発射のために機首をバンディットの約 30° 以内に保つことができる旋回速度が必要です。高い状態を維持する能力**持続**順番**レート**(コーナー プラトー、F-16 では 330 ～ 440 KCAS）、ディフェンダーはよりタイトなターンのために持続的なレートを犠牲にしますが、これは BFM を理解する上でのもう 1 つの重要な概念です。この意味で、ターンレートの利点は、ターン半径が小さいよりも戦術的に重要です。

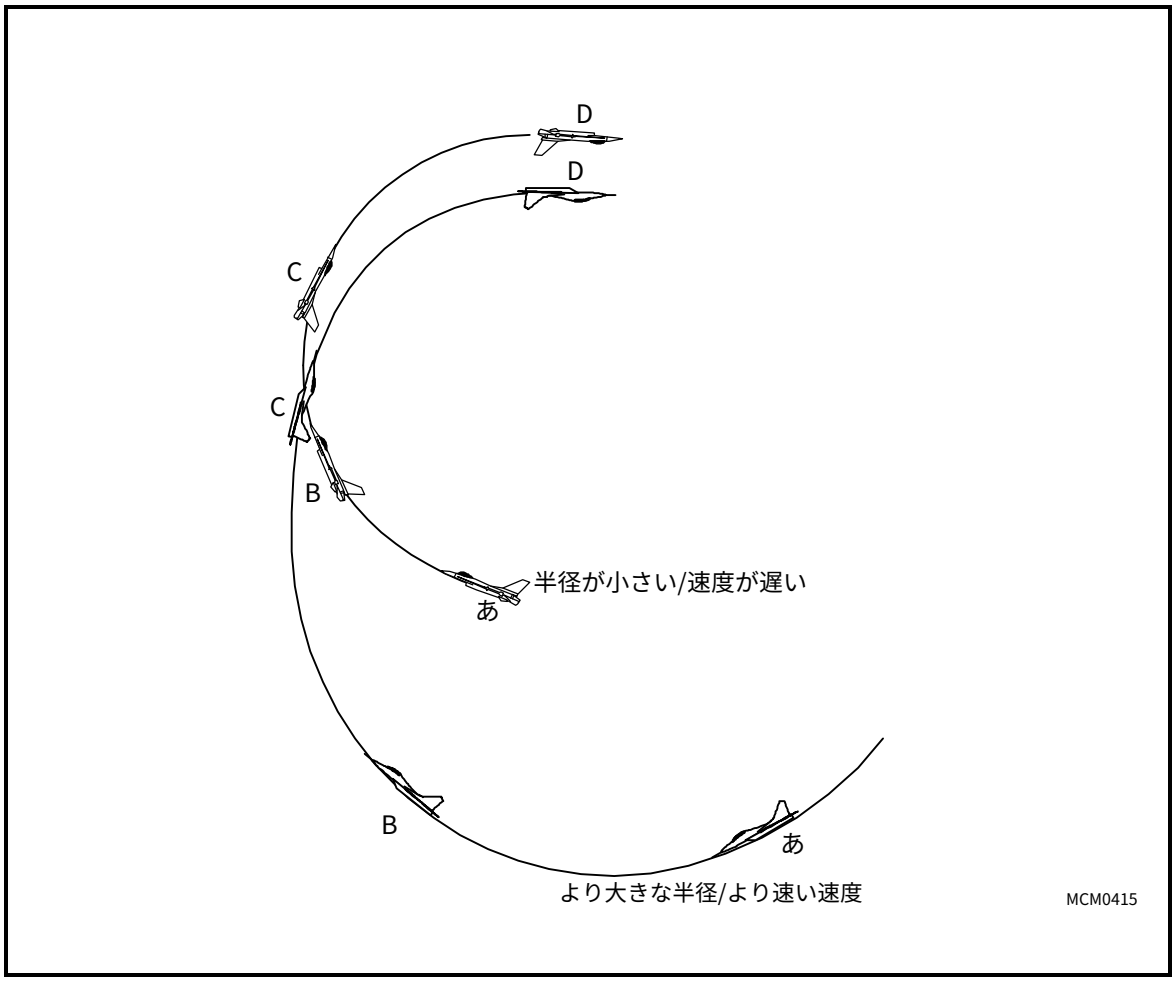


図 4.13 異なる速度で回転する

レートは、脅威を打ち負かすためにも使用されます。防御側はレートを使用して攻撃側をラグ ポジションに追い込み、それによって攻撃側のミサイル ショットまたは発砲の機会を阻止できます。最後に、攻撃側がすでにリードを確立している場合、防御側は転がってバンディットのターンの平面から外に出て、彼の銃声の解決策を台無しにすることができます. 後方象限で発射されたミサイルは、機体を 90 度回転させることで倒すことができます。°ミサイルに対するアスペクト角。これにより、ミサイルの最大見通し (LOS) 問題が発生し、ジンバル追跡能力または旋回能力を超えることが期待されます。旋回半径を小さくするためにコーナーより下で減速することはお勧めできません。既に説明したように、回転半径が小さいとミサイルのオーバーシュートの確率が高くなりますが、ターゲットから信管が機能する距離内でオーバーシュートが発生した場合、ミサイルは依然として殺します。ミサイル防御を成功させるには、小さな回転半径ではなく、より高い回転率が必要です。F-16 は、アフターバーナー (AB) を使用した場合の旋回性も向上します。AB は、パイロットが対気速度を維持し、それによってより高い旋回率を維持できるようにするため、旋回能力が向上します (コーナー速度に近いと仮定)。さらに、より高い AOA での操縦は、航空機のより大きな部分をもたらします。また、F-16 がより小さな旋回半径とより大きな旋回率を維持するのにも役立ちます。可能な限り最高の回転速度を達成するには、コーナー速度範囲 (330 ～ 440 KCAS) に向かってできるだけ速く減速または加速し、最短時間で最大角度を生成するように強く回転させます。ミサイルの最大 LOS 問題は 90 で発生します。°アスペクト角 (図 4.14)。赤外線ミサイル防御の詳細については、MCM 3-1、ボリューム 5 を参照してください。

リミッターで開始されたターンは最高の初期ターン レートを提供する場合がありますが、それを維持できない場合があることを覚えておくことが重要です。対気速度を監視します。330 KCAS を下回った場合は、最高の持続旋回率対気速度を維持するために、G を緩める (または降下する) 必要があります。覚えておいてください、スピードは命です。遅くする理由がない限り、そこに着かないでください。

経験則として、エネルギーとターン レートのトレードオフが原因で、速度が遅くなる (できれば長くは続かない) 場合があるいくつかの理由を次に示します。

- 兵器を使用するために、BFM 中にこれらの最後のいくつかの角度を解決します。
- 悪い状況を救うために。防御的になったり、3/9 のアドバンテージを失うことを避けるため。
- 敵兵器の撃破。
- あなたは兵器学校の学生であることを発見します。

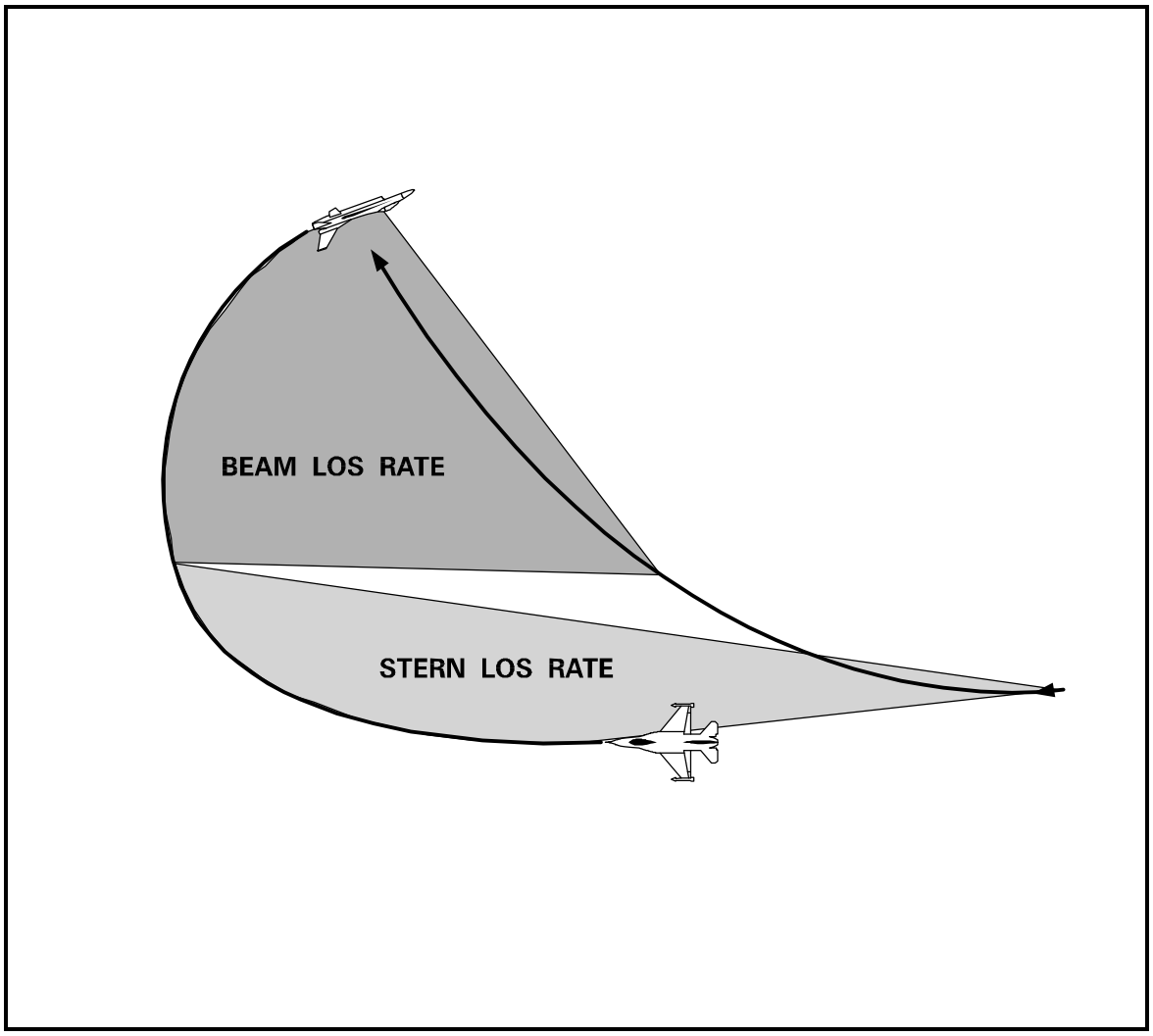


図 4.14 ミサイル LOS レート

垂直に回転する場合、速度と半径は地球の引力 (重力) の影響を受けます。航空機の揚力ベクトルが地平線より上にあるときはいつでも、回転率が減少し、回転半径が増加します。ループが一定の (コックピット) G で実行された場合、飛行経路は「卵」の形で特徴付けられます (図 4.15)。図に示されているように、4 G ループは効果的なラジアル G (GR) 荷重をもたらします。コックピットの視点から見ると、ループの上部での 4 G ターンは、5 G 水平ターンのように「ターン」します。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

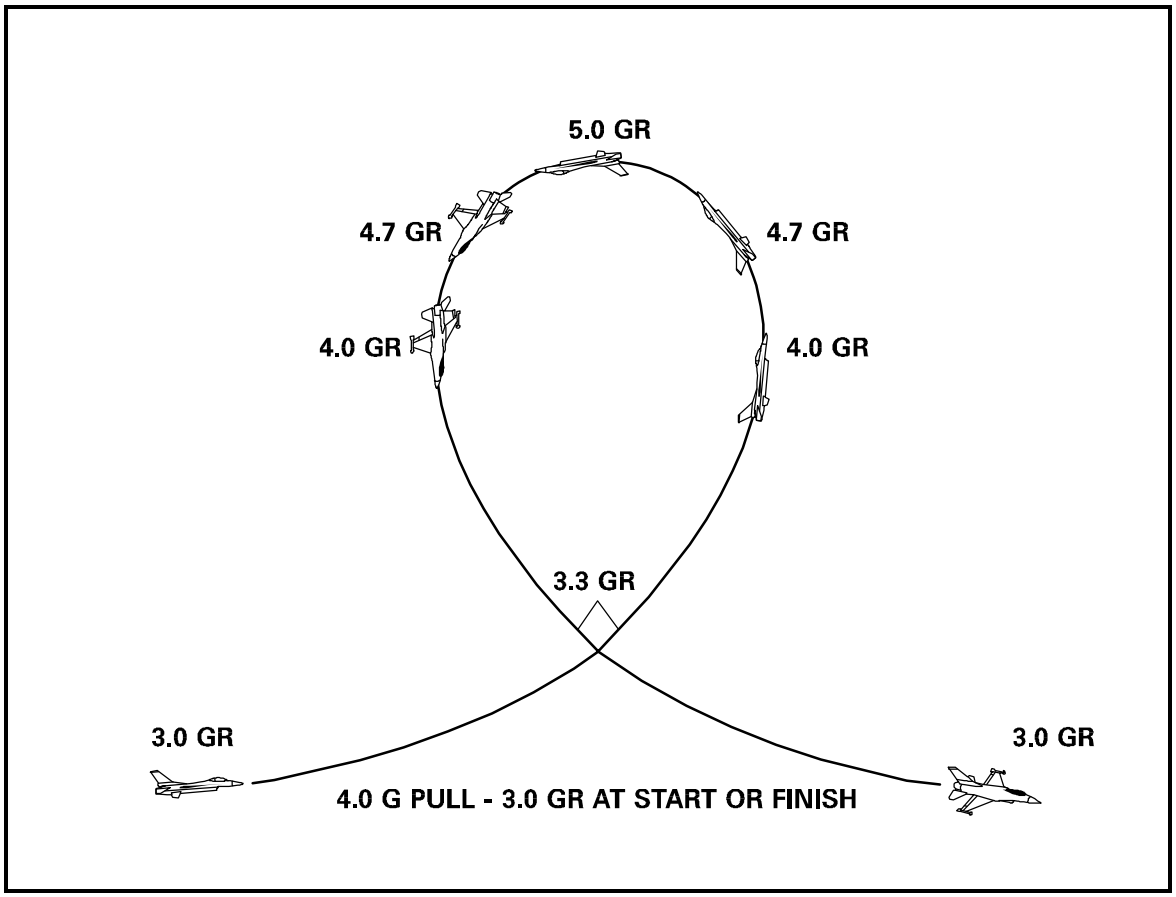


図 4.15 垂直旋回

パイロットが BFM 交戦の重要なポイントでダウンヒル ターンを利用できる場合、その相対的なターン パフォーマンスは敵よりも優れています。この事実により、適切な BFM を飛ばし、防御側のターン サークルの内側から開始する攻撃側は、位置的なアドバンテージを維持することができます。カウンター ターンを完了するために垂直 (下り坂) ターンを使用すると、攻撃者は次のことができます。**補う以上**カウンターターンの実行中にターンパフォーマンスが失われた場合。攻撃者は、優れた旋回性能を使用して角度オフの問題を解決し、目的の追跡曲線を選択して武器の使用パラメーターに飛ぶことができます。実際には、カウンター ターンおよび/または反転の最初の部分には、多くの場合、**わずかな**攻撃者がマニューバの下り坂部分をセットアップできるようにし、角度オフと追跡曲線の問題を解決するために方向転換するときに、防御側のモーション プレーンの下を過度に飛行する必要がないことを可能にする上昇。これ **わずかな**クライム (ターン中) とスライス ターン シーケンスは、一般に「ハイ ヨーヨー」と呼ばれるマニューバであり、その後に「ロー ヨーヨー」が続きます。垂直旋回のもう 1 つの重要な概念は、旋回率とエネルギー (対気速度) 消費の「最適化」です。純粋な垂直方向のターン (ループ) に入るときに利用可能な最大 G を利用すると、重力に「逆らって」作業しているときにエネルギーが過剰に放出されます。一般に、ループの最初と最後では G が低い垂直ターンの方が効率的ですが、機首が真上を向いている状態から機首が真下を向いている状態まで、重力が「作用する」場合は、最大 G (最大速度) の垂直ターンが最適に使用できます。最初と最後に 3 ～ 4 個の G を使用して最適なループを飛行し、上空を飛行するときに最大の G を使用すると、垂直方向の操縦の可能性が最大になります。垂直旋回の下部での最大旋回率は、通常、後続の航空機の機首を強制的に遅れさせ、トレーラを垂直方向にオーバーシュートさせるためにのみ使用する必要があります (図 4.16)。さらに、「純粋な」垂直方向 (つまり、横方向または水平方向のコンポーネントがない) で実行される垂直ターンは、より低いエネルギー状態で後続の (同様の) 航空機を否定し、斜め方向または水平方向の方向転換を実行することによってエネルギー差の結果に対抗する能力を否定します。ターンします (図 4.17)。

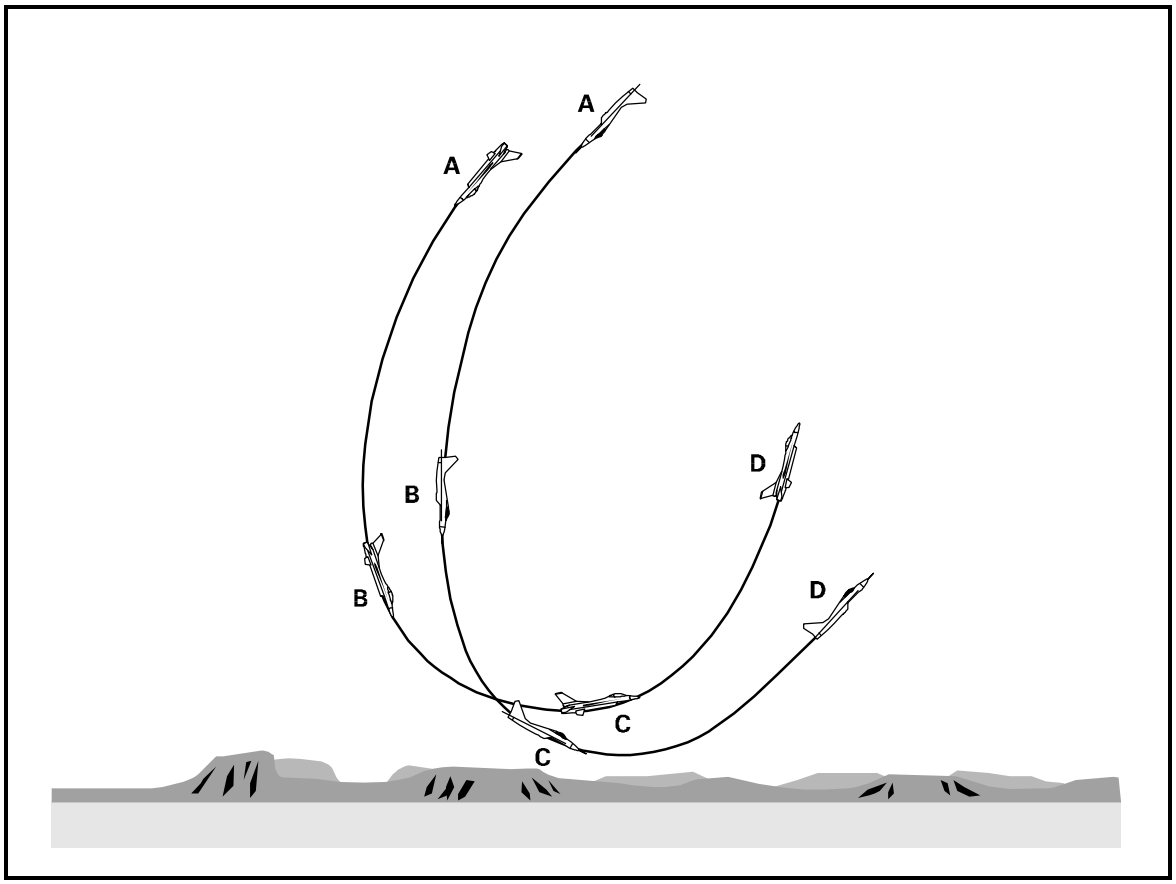


図 4.16 垂直オーバーシュート

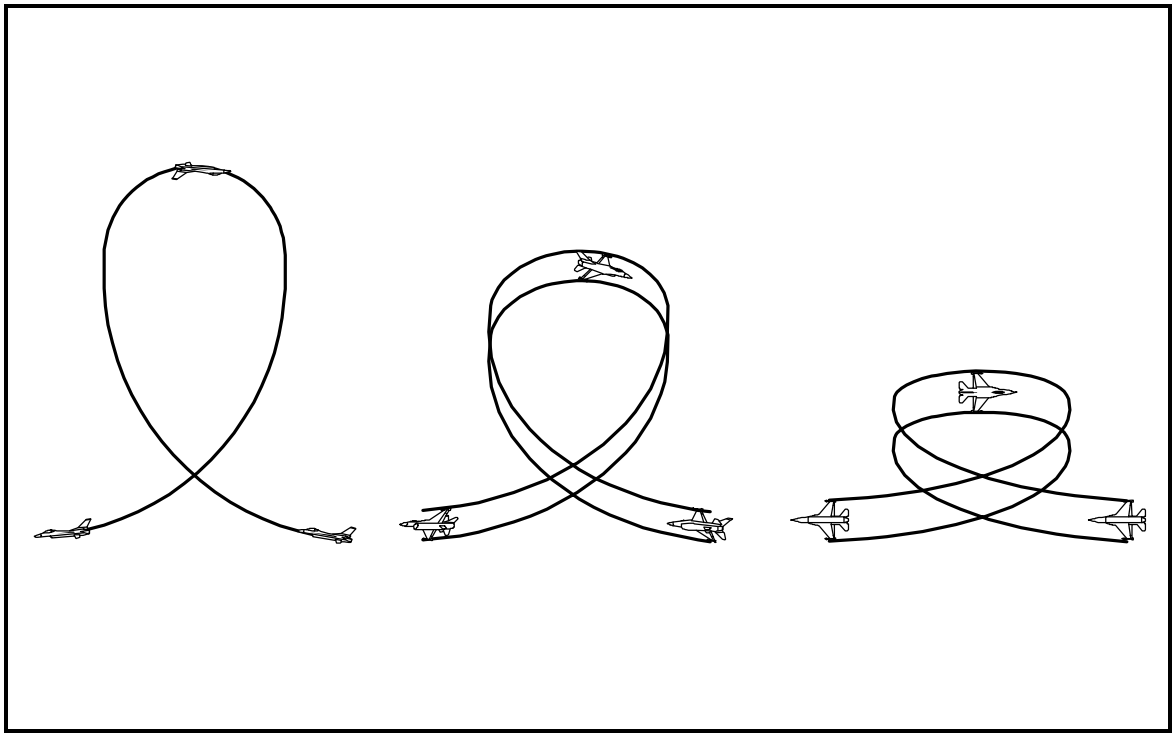


図 4.17 垂直旋回と斜め旋回

4.6.5.3. 加速度

加速に影響を与える3つの主な要因は、高度、姿勢、対気速度です。

4.6.5.3.1. 高度の影響

密度高度が低いほど、推力が増加するため、加速がより効果的になります。

4.6.5.3.2. 態度の影響

加速操作中に得られる総エネルギーは、得られる対気速度と失われる高度の間のトレードオフです。航空機の姿勢は、加速操作に対する重力の影響を決定します。航空機の速度ベクトルが地平線より上にある場合、加速効果は低下します。航空機の速度ベクトルが水平線より下にある場合、有効性が向上します。航空機のGローディング効果により、抗力と加速効果が誘発されました。対気速度の増加が最も速いのは、無負荷(0G)で機首が低い加速です。この操縦の最終結果は、空中戦では受け入れられない可能性がある、大幅な高度の損失と非常に低い機首姿勢です。高度が問題となる場合は、ABを選択し、0.7～0.9Gでわずかに機首を下げた展開操縦を行います。対気速度の増加は0Gのときほど速くはありませんが、高度の損失は最小限に抑えられ、鼻を埋めることはありません。覚えておくべき点は、0Gに近づくほど加速は速くなりますが、機首を埋めて高度を失うことになります。これは、対戦相手から離れようとする際に特に重要です。機首が非常に低い、無負荷の加速に埋もれている場合、結果として生じる高いGプルアウトにより、バンディットが先行追跡コースに影響を与える可能性があるためです。「地上回避ターン中。ただし、いずれにせよ、加速の「最適なG」を確立する前に、機首を地平線より下に近づけるようにしてください。ノーズハイ加速が効果を発揮することはめったにありません。機首が非常に機首が低く、無負荷の加速に埋もれている場合、結果として生じる高いGプルアウトにより、盗賊は地上回避ターン中にリード追跡コースまたは「アークユー」に影響を与える可能性があるためです。ただし、いずれにせよ、加速の「最適なG」を確立する前に、機首を地平線より下に近づけるようにしてください。ノーズハイ加速が効果を発揮することはめったにありません。機首が非常に機首が低く、無負荷の加速に埋もれている場合、結果として生じる高いGプルアウトにより、盗賊は地上回避ターン中にリード追跡コースまたは「アークユー」に影響を与える可能性があるためです。ただし、いずれにせよ、加速の「最適なG」を確立する前に、機首を地平線より下に近づけるようにしてください。ノーズハイ加速が効果を発揮することはめったにありません。

4.6.5.3.3. 対気速度の影響

加速は推力と抗力のトレードオフです。推力は、エンジンに対するラムエアの影響により、100 KCASから450 KCAS(またはマッハ0.95のいずれか早い方)の速度範囲で速度が増加すると、パラサイト ドラッグよりも大きな割合で増加します。450 KCASを超えると、抗力が支配的になるにつれて加速率が低下します(寄生抗力と圧縮性抗力の両方)。経験則として、最高の加速率は300～400 KCASの速度範囲で発生します。

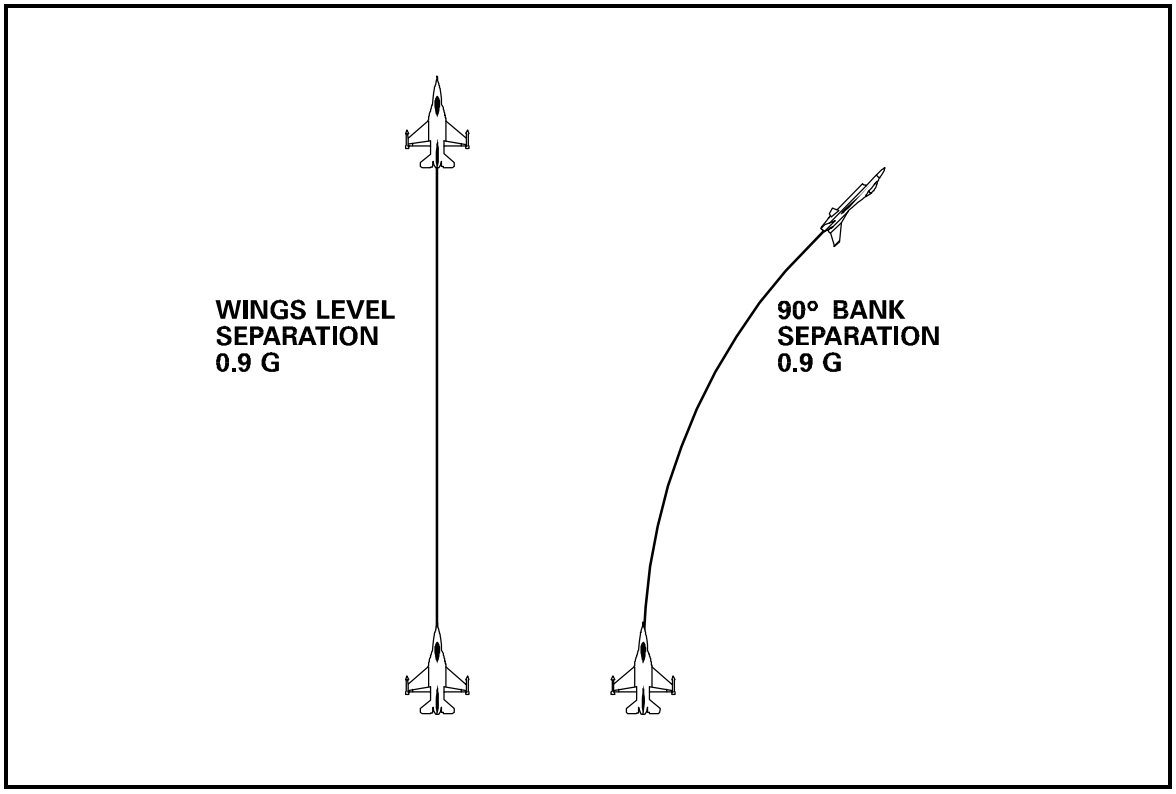


図4.18 分離に対するバンク角の影響

多くの場合、加速操作の目的は、敵から分離することです。つまり、敵の最大ミサイル射程を超えることです。この場合の目的は、敵が弧を描くのを防ぐために地上を直線で飛行することです。バンク角が翼の高さから 90° まで増加すると、対応する「最適な」加速度 G が減少します (直線飛行経路を維持するため)。0.9 G および 90 で°バンクの場合、機体は 30° のように横方向に旋回しています。° (再参加) レベル ターン (図 4.18)。アーク放電の可能性を減らすには、バンクの 90° に近づいたら G を 0 に減らします。

4.6.6. **リードターン**

リード ターンは、最も効率的な BFM 操作です。リード ターンは、対戦相手の 3/9 ラインを通過する前に、アングル オフを減らす試みにすぎません。任意の平面 (水平、垂直、または両方の組み合わせ) で実行できます。古典的なリード ターンは、パイロットが飛行経路を敵から 1 ターンの直径でオフセットすることによって達成されます。彼は対戦相手がどこに向かっているのかを観察し、将来のある時点でどこにいるのかを予測します。次に彼は方向転換を開始し、アスペクトと角度が減少した空間内のポイントに到達します (図 4.19)。ディフェンダーの約 1 ターン半径後方の位置にターンをリードするように計画します。

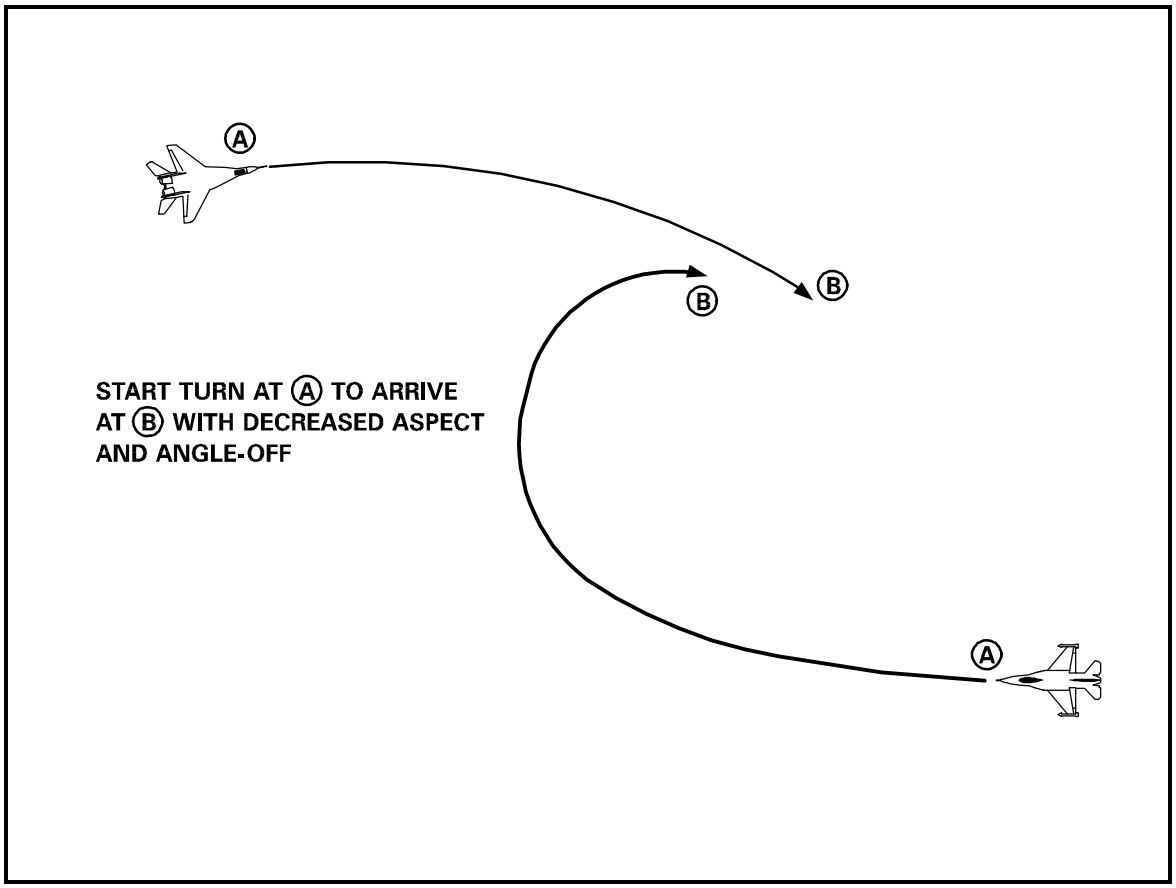


図 4.19 リードターン

ターン サークルのサイズ、ターン レート能力、防御側の対気速度によって、リード ターンを開始するポイントが決まります。意図した武器パラメータ内に到達するためにリードターンを適切に開始して実行するには、かなりの判断が必要です。リード ターンには、ディフェンダーの 3/9 ラインの前方へのターンの開始が必要であることを強調することが重要です。（一方のターンルームはもう一方のターンルームでもあり、タイトなターンファイターが有利であることを忘れないでください。）ターンを開始するポイントは、「そのコーナーを作ることができますか？」という質問に基づいています。答えが「はい」の場合、ターンを開始します。また、LOS の動きが増加する適切なリード ポイントに気付くかもしれません。リード ターンの機会は、通常、バンディットのターン サークル内で開始されます。9,000 フィート パーチの設定からバンディットのサークルに入ると LOS レートが変化するのと同様に、LOS レートの変化が明らかでないことを除いて、バンディットのターン サークルに入ると、高アスペクト パスで LOS レートが増加します。このロス率は、相対によって引き起こされるものです。

戦闘機の操縦によって引き起こされる見かけの LOS レートではなく、戦闘機と盗賊の間の動き。ターン中、必要に応じて G を調整して、敵が地平線に沿ってわずかに前方に移動し続けるようにする必要があります (水平ターン)。目的はロールアウト**後ろに**敵。より多くのターン ルームが獲得されるほど、リード ターン開始の範囲が長くなり、マニューバを完了するために必要な G 負荷が低くなります。逆に、オフセットがほとんどまたはまったくない近距離で操作が開始された場合、操作を完了するには高 G ターンが必要になります。リード ターンが開始されるアップレンジ距離は、ターゲットの 6 でロールアウト レンジを支配します (図 4.20)。3/9 ラインを通過する前に操作するターゲットに対するリード ターンはデッド 6 ポジションを生成しませんが、ターン アドバンテージをもたらすはずです。キャノピーの後方のバンディット LOS レートと 180 未満のアスペクトは、リード ターンの視覚的な合図であり、水平方向と垂直方向の変換の両方で機能します。これらの手がかりは、エネルギーの違いではなく、位置の利点のみを考慮に入れます。LOSの動きが明らかになると、揚力ベクトルをバンディットの先頭に置き、十分な G を使用してターン レートをできるだけ LOS レートに近づけるか、LOS をわずかに前方にドリフトさせます。バンディットの LOS レート (バンディットが林冠の上を前進する) を超えて引っ張ると、状況がノーリスペクト リード ターンを許可しない限り、バンディットに腹を立てて防御的になる危険性があります。あなたと 180 アスペクトをパスするために向きを変える盗賊は、リード ターンを許可しません。バンディットをリードしようとした場合 180 あなたと 180 アスペクトをパスするために向きを変える盗賊は、リード ターンを許可しません。バンディットをリードしようとした場合 180 あなたと 180 アスペクトをパスするために向きを変える盗賊は、リード ターンを許可しません。バンディットをリードしようとした場合 180°彼を追い越す前にアウトになり、適切な手がかりが見えない場合、リードターンを尊重しない状況でない限り、リードターンになる可能性があります。

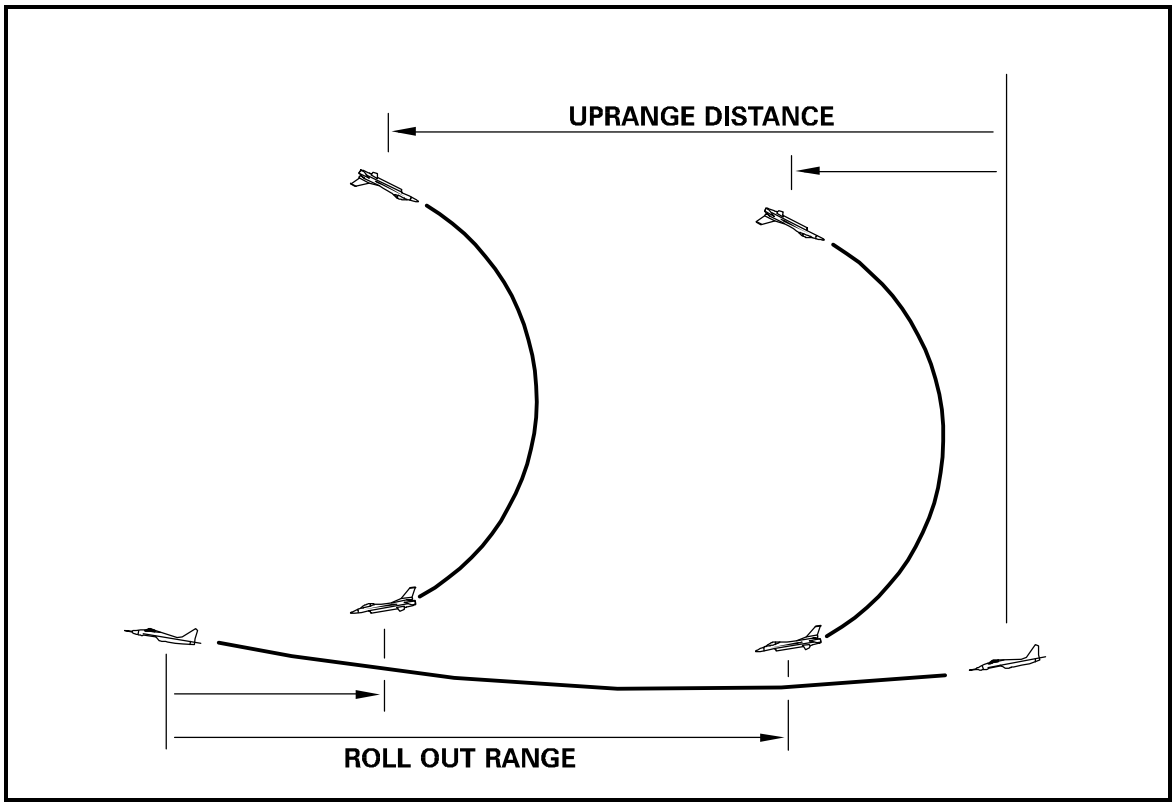


図 4.20 武器パラメーターへのリードターン

リード ターンは、対戦相手の 3/9 ラインを通過する前にターンを開始するだけで、部屋を回さずに試みることができます。これは一般に「ノー リスペクト」リード ターンと呼ばれ、ディフェンダーを確実に凌駕できる場合、またはバンディットに検出されていないことが確実な場合にのみ行う必要があります。対戦相手が現在のコースを続行する場合、攻撃側はオフ角度を減らしてロールアウトしますが、それでも小さなアスペクト角度の問題があります (図 4.21)。このリード ターンは、攻撃者がターンしている方向から引き離し、アングル オフを構築し続けることによって、簡単に打ち消すことができます (図 4.22)。攻撃者が防御側の回転円の外でターンを開始した場合、防御側は前方ベクトル (スロットル、スピード ブレーキ、面外) を遅くし、攻撃者が前の防御側の前を飛行できるようにすることができます。

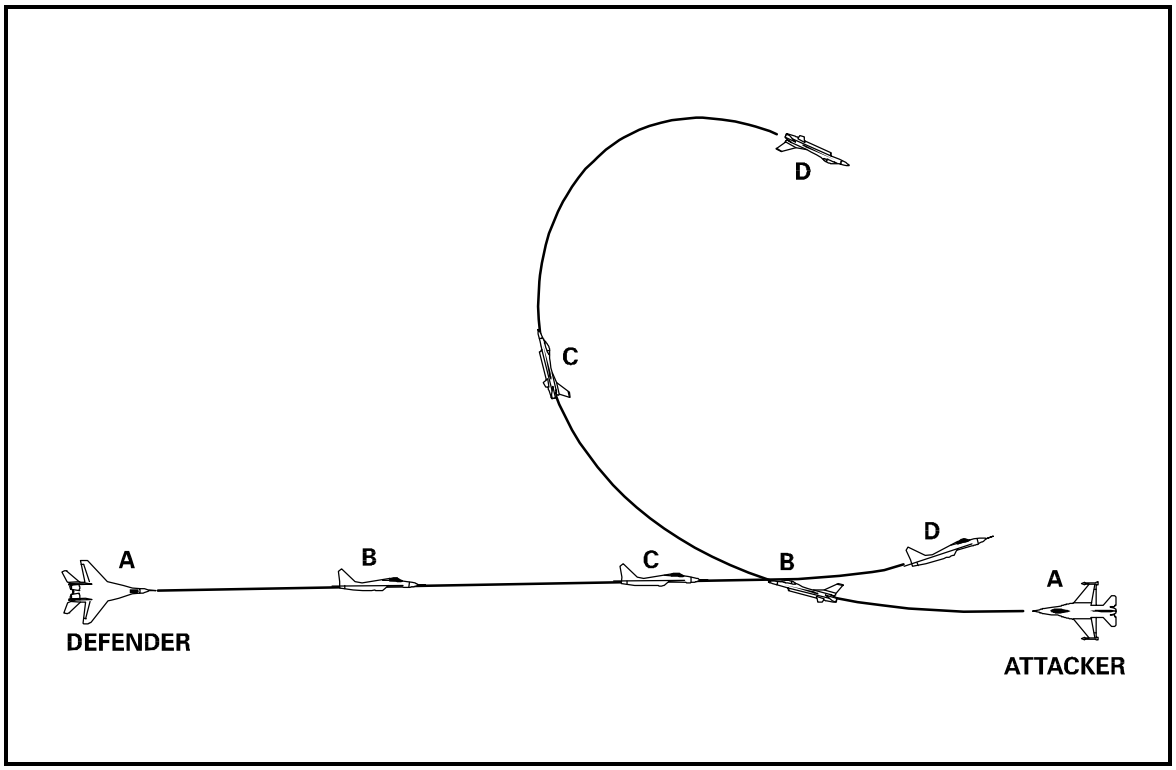


図 4.21 ターニング ルームのないリード ターン

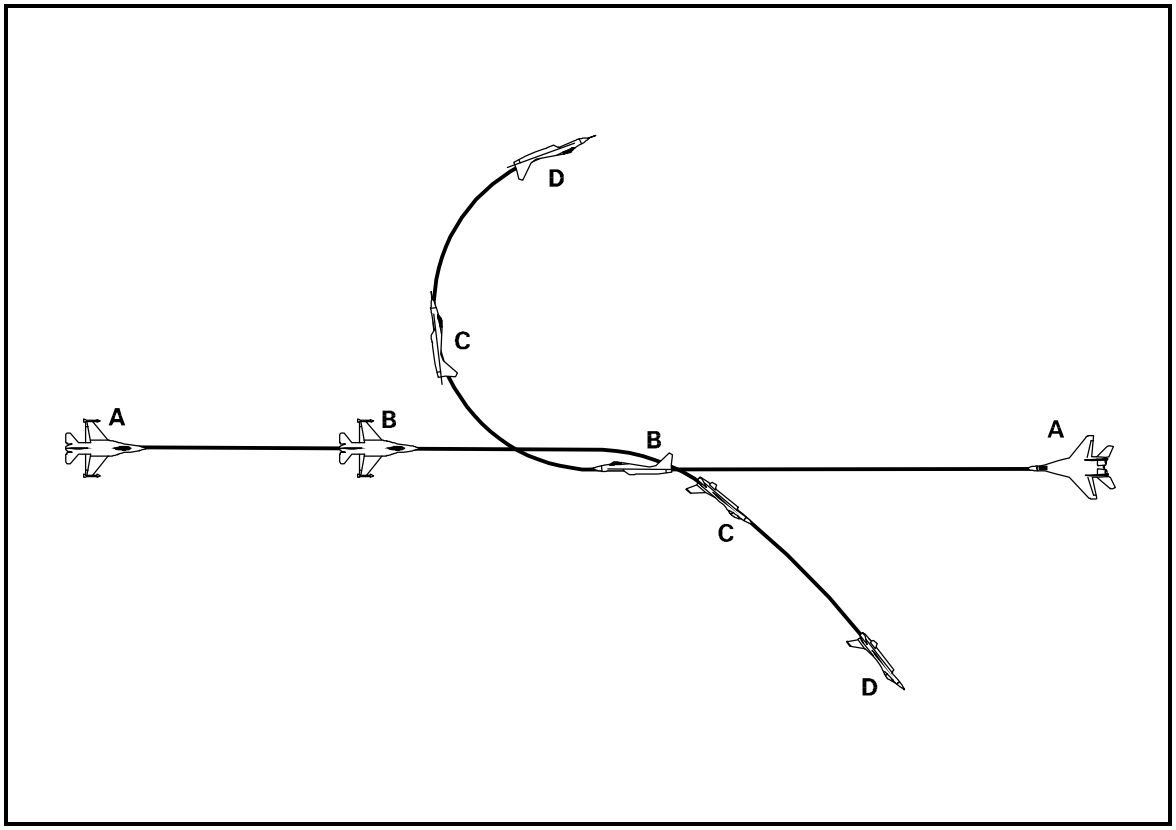


図 4.22 リードターンを打ち負かすために背を向ける

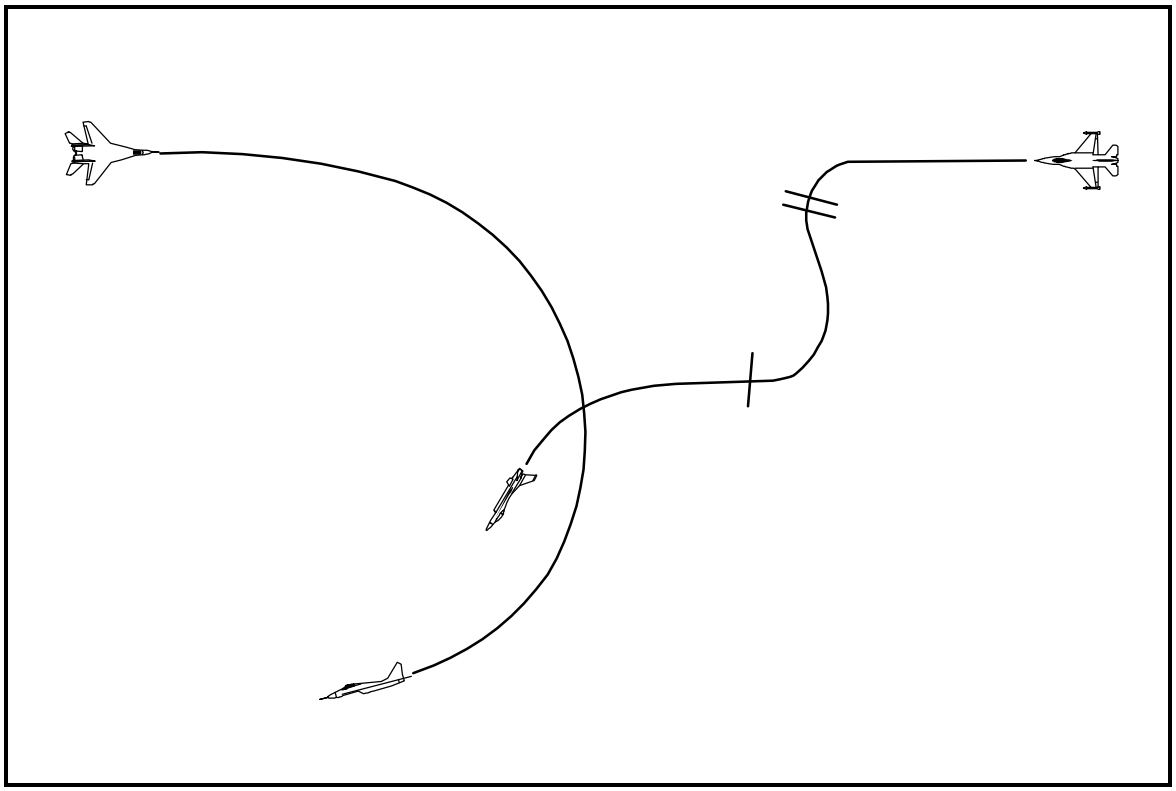


図 4.23 リードターンを打ち負かすためのバーティカルの使用

リード ターンは、任意の平面で行うことができます。対気速度が「コーナー プラトー」領域にあると仮定すると、リード ターンが下降する場合は、リード ターンが上昇する場合よりもオフセットがわずかに少なくて済みます。

リード ターン ダウンまたはスプリット S は、対気速度を維持できるので便利です。これは、敵が低エネルギー状態のために予測可能な飛行経路を持っている場合に特に重要です。敵対者は、重力の影響によって低下したターンでリードターンを拒否しようとしなければなりません。攻撃者が敵より上にオフセットを達成するが、ノーズロー スライスにコミットすることをためらっている場合、彼は水平方向にターンをリードする可能性があります。これは、バンディットの飛行経路上の平面のリード ポイントに引っ張ることによって行われます。バンディットがいる平面で行われるターンほど効率的ではありませんが (まだ解決すべき側面の問題があります)、機首の位置 (攻撃側と防御側の間の垂直方向の HCA) を維持し、バンディットが反撃した場合に垂直方向のオーバーシュートを防ぎます。引き上げてアタッカーにリードターン。

リード ターンアップは効果的です。なぜなら、攻撃者を防御側のブラインド ゾーンに配置する可能性がある一方で、防御側と視覚的に接触できるからです。低から高へのリード ターンは、ターンの最終部分 (攻撃者の揚力ベクトルが地平線より下にあるとき) にラジアル G を大いに活用します。対気速度が最高速度を超える場合 (最低 250 KCAS レベル)、または大幅なエネルギー上の利点がまだ存在しない場合 (上昇する航空機に垂直方向の操縦能力がない場合) は、垂直方向の先導旋回を避ける必要があります。操縦中にタリーを維持するために、必要に応じて横方向のオフセットを達成する必要があります。

4.6.6.1. ノーリスペクトリードターン（ターンルームなしのリードターン）

ノーリスペクト リード ターンは、ファイターが見えないバンディットやターン不足のバンディットに対して行うことができます (図 4.21)。バンディットがファイターを認識していない場合、最終結果は監視されないコンバージョン ターンになります。ターン不足のバンディットは、通常、バンディットが非常に速いか非常に遅いという 2 つの理由により、非常に大きなターン半径および/または非常に遅いターン レートを持っています。

たとえば、マッハ 1.3 で移動するバンディットは、コーナー速度に近い戦闘機と比較して非常に大きな回転半径を持ちます。コーナー速度の戦闘機は、バンディットの 3-9 ラインよりもかなり前にリード ターンを開始し、角度をあきらめて、バンディットに腹を立てることさえできます。しかし、バンディットの高い対気速度のために

そしておそらくそれを素早く出血させることができないため、彼は戦闘機があきらめている角度を利用することができません.

2 番目の例は、非常に遅いバンディットが上から降りてきた場合です。バンディットが垂直になり、対気速度でゆっくりと降下している場合、戦闘機はバンディットをリードターンし、3-9 ラインの前でバンディットに腹を立てることさえあります。彼の前でリードターン。

上記の 2 つの例は、対気速度に関連するパフォーマンスの制限のために、バンディットが戦闘機が前方をリードターンするのを止めることができないという極端なケースです。

4.6.6.2. **カウンター**

リードターンへのカウンターは、オフセットを取り除くことです**前**つまり、あなた自身のリード ターンを開始することで、ターン ルームのシェアを獲得します。

旋回性能が劣る航空機に対して、パイロットが適切な範囲で先導旋回を計画して開始すると、相手が試みた旋回を自動的に無効にします (図 4.24)。劣ったターン パフォーマンスを持つ対戦相手は、あなたが開始したいよりも早くリード ターンを開始します。劣勢な旋回機は、自分の旋回に必要な量よりも横方向のオフセットを大きくしようとします。これは、彼のリード ターンを拒否するためにターンし、ターン能力の適切なポイントで自分のリード ターンを開始することで、簡単に打ち消すことができます。これはすぐに、最高の航空機を生成する航空機が勝つ遅れたコンテストに発展します **持続**回転率。

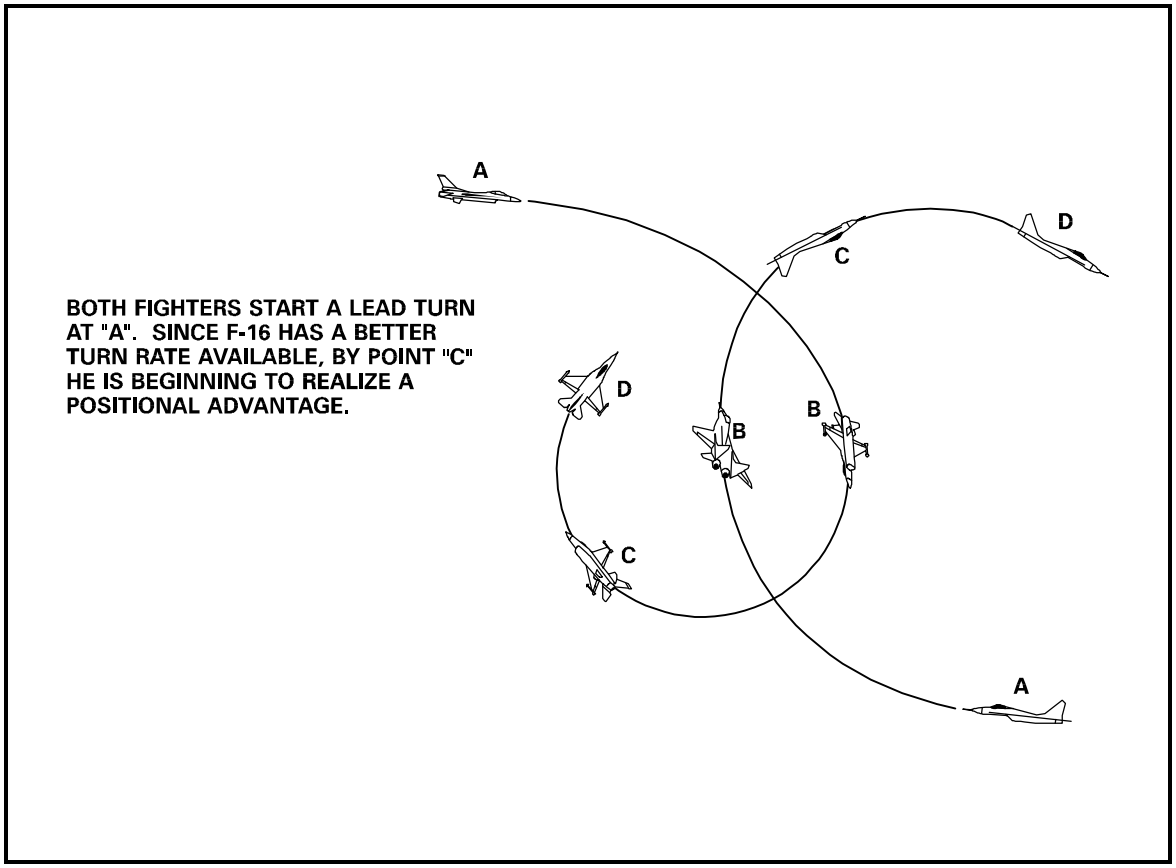


図 4.24 リード ターンを拒否する場合とパフォーマンスが劣る場合

優れた旋回性能を持つ航空機に対して、またはあなたが遅くなって旋回能力が低下した場合、防御側のパイロットは敵に向かって直接飛行し、すべてのオフセットを排除し、リードターンのチャンスを否定する必要があります. 対戦相手がディフェンダーのターン サークル内に移行するポイントの前に、彼が対戦相手を指すようにターンすることが重要です。これが早ければ早いほど、リード ターンを拒否するために必要な操作はそれほど厳しくありません (図 4.25)。

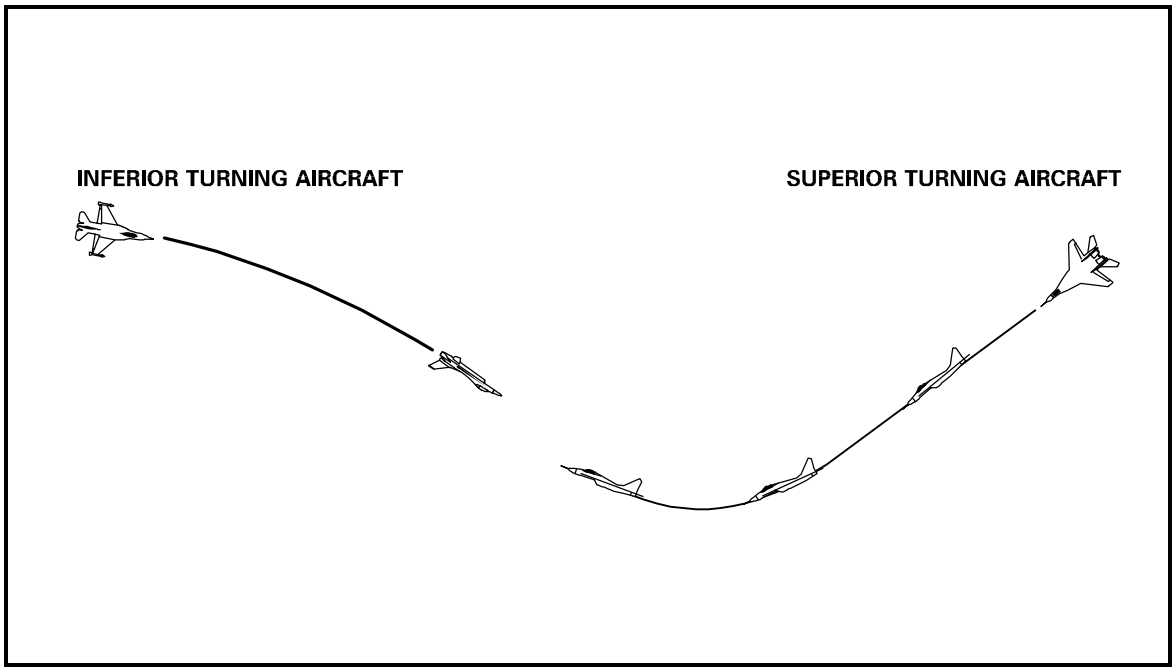


図 4.25 リード ターンの拒否と優れたパフォーマーの比較

4.6.7. エネルギー対位置

エネルギーは操縦する可能性です。ただし、エネルギーが多すぎるのは危険です。速度が速すぎると、方向転換のパフォーマンスが大幅に低下し、武器パラメータの最小時間が短縮され、ステーション時間が短縮される可能性があります。戦闘機パイロットにとっての鍵は、彼が必要とするエネルギーの量と、与えられた位置的優位性のためにどれだけのエネルギーを費やす意思があるかを決定することです. BFM を使用すると、最小限のエネルギー消費でできるだけ短い時間で武器パラメータを達成できます。戦術的な状況では、特定の交戦でどれだけの BFM を使用するかが決まるため、この効率的な操縦の概念は重要です。F-16 パイロットは、戦術環境全体に関して 1 回の攻撃でどれくらいの時間を予測できますか? どのくらいのエネルギーまたは将来の操縦可能性がありますか与えられた位置的優位性のために費やされた? その位置は殺すのに十分ですか、それともただですか操縦を長引かせ、より多くの時間とエネルギーを必要としますか? これらすべての質問をする必要があり、特定の状況のトレードオフを決定するために評価されます。明らかに、同じ Ps

敵空域の奥深くで数が多いスイープ対スイープのシナリオでは、支出は賢明ではないかもしれません。エネルギーと位置は、戦闘機のパイロットによって常にバランスが取れていなければなりません。BFM は、F-16 パイロットがこのバランスを達成するために使用するツールです。常にエネルギーを位置と交換し、位置を使用して兵器を使用し、自分自身の生存の必要性を認識し続けます。

4.7. 攻撃的なBFM

攻撃的な BFM の主な考慮事項は、致命的な武器のパラメーターにできるだけ早く到着して盗賊を殺し、撃つことです。この章で説明したどの BFM がどのインスタンスで機能するかを評価するには、ターン サークルの概念を理解することが必須です。BFM は操作の固定セットではなく、特定の状況に最適化され、議論のために命名されたロール、ターン、および加速の組み合わせであることを覚えておく必要があります。攻撃的な交戦の最終目標は盗賊を殺すことであるため、BFM は最小限の時間とエネルギーでそれを行うように正確に設計されています。

4.7.1. オフェンシブ BFM の目的

攻撃的な BFM の最初の主要な目標は、殺すことです。殺すために、戦闘機のパイロットは武器のパラメーターを認識し、それらのパラメーターで兵器を使用する必要があります。射撃できない場合は、武器を使用できるようになるまで位置を変更する必要があります。

- 敵に対して将来の操縦の可能性を持たせるのに十分なエネルギーを獲得して維持します。
- 敵に対してノーズ/テールの分離を維持します。攻撃的な操縦は、パイロットを盗賊の背後に配置し、そこにとどまるのに十分なエネルギーを与えます。
- パイロットが敵に対して兵器を使用できる位置に運転できるようにします。

4.7.2. ターンサークルの外側

いくつかのことが素早く/同時に起こります (図 4.26):

- 可能であれば、バンディットに向けて AIM-9 を発射します。
- ABを選択。
- バンディットのターン サークルに入りたい場所をポイントします。ミサイルの飛行時間中に盗賊を純粋に追跡しないでください。
- 盗賊のターンを評価します。

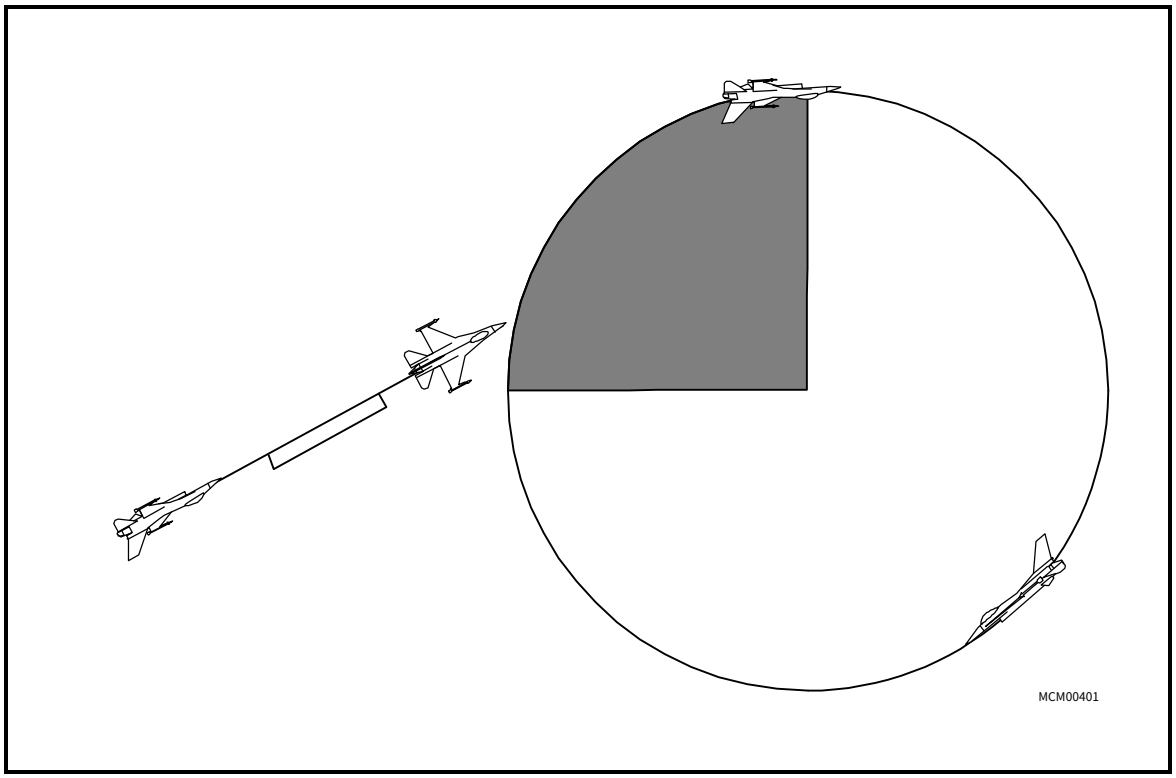


図 4.26 ターンサークルの外側

4.7.2.1. TC エントリー キュー

これは、BFM 飛行の最も重要な側面の 1 つです。 あなたがいるときを認識しなければなりません バンディットの TC と、エンド ゲームのキルに到達したい場合に、そこに着いたら何をすべきか。主な基準は、地平線を横切る LOS である必要があります。最初の照準点を変更したことがない場合 (それが良いものであると仮定)、キャノピーを横切る LOS も機能します。しかし、それはあなたが探すべきものではありません。なぜなら、どこを指し、どれだけ引っ張るかによってそれをある程度制御するからです。水平線を見てください。LOS レートに戻ります。最初は、バンディットが地平線を横切ってほとんど動かないのが見えますが、空間では回転しています。彼の TC に近づくと、彼の側面が安定し始め (回転が停止し)、地平線を横切る彼の動きが加速します。あなたは彼のTCに入りました！Bandit は、TC に入る前に HUD FOV から滑り出す可能性がありますが、LOS が低い場合に発生します。典型的なセットアップでは、これは約 10 で発生します。00 または 2:00 (ロケーター ラインでは 40° ～ 50° のように聞こえます) ですが、エントリーの温度によって異なります。範囲は主にバンディットのブレイクの強さとアスペクトに少し依存しますが、5000' - 6000' は

これも私たちの典型的な行動です (通常、バンディットとの「ファイトオン」から約 6 秒で、アスペクト約 70 で 120° ターンします)。

盗賊の TC に対する自分の位置を決定するもう 1 つの方法は、盗賊の現在の回転率を評価することです。このターンであなたが盗賊の 3/9 ラインより前に出る場合、あなたは盗賊の TC の外にいます。バンディットの TC の内側にいるのは、彼のターン レートが 3/9 ラインより前に出ないと判断したときです。

アフターバーナーを使用して対気速度を上げます。バンディット TC の外にいるため、そこに到達するまでの時間はデッド タイムです。盗賊は毎秒 15 ～ 20° の角度を生成し、解決する必要があります。彼の TC に到達するまで、角度を解決することはできません。したがって、できるだけ早くそこに到達する必要があります。ただし、そこに到達したら、A/B から抜け出したり、S/B を使用したりして速度を落とす必要があります。適切なトレードオフは、TC エントリで約 500 ノットです。速くすると半径が大きすぎて速度が低下し、遅くなるとすぐに「G」を緩めてコーナーを維持する必要があります. バイパーのパワー調整は、特に推力不足のバンディットに対してはすべて重要です。つまり、両手でのターンが必要です。

4.7.2.2. バンディットを指さす

TC エントリ ポイントは、開始した場所 (実際にはすぐ内側) から TC の中心のすぐ手前までのウィンドウです。このウィンドウ内のどこでも正しいソリューションですが、問題を解決するために必要な垂直方向の量が正確にどこで決まるかが決まります。エントリが熱くなる（つまり、TC の中心に近づく）ほど、より垂直に必要になります。これは、あなたと同様の能力を持つ盗賊と戦っていることを前提としています。経験則としては、中心から約 2/3 外側に入ることです。標準的なセットアップを想定すると、「ファイト オン/フォックス II」でロールアウトし、バンディットがいた場所 (または最初のフレア) をポイントして、このエントリ ポイントに到達するだけで済みます。これは保守的なアプローチですが、TC エントリをより明確に確認できます。縦はどうですか？これは素晴らしいコンセプトで、しかし、低すぎるとバンディットは揚力ベクトルを維持することでエネルギーを維持できますが、高すぎると TC への到達が遅れます。再び窓を探します。高さまたは低さは約 500 フィート以内が妥当です。低くすると、バンディットは揚力ベクトルをオンにして最大角度を作成し、揚力ベクトルを地平線より下に置くことでエネルギーを維持できます。レベル (またはわずかな上昇) によって、盗賊は決断を迫られます。彼が揚力ベクトルを維持する場合、彼はエネルギーを放出します。彼が揚力ベクトルを地平線より少し下に維持する場合、彼はあなたに垂直方向の旋回室を構築します。ここでのポイントは 2 つあります。ゲームプランを持っていますが、盗賊は協力的ではないかもしれないことに気付きます. 盗賊が何をしているかを常に評価し、調整できることは必須です。低くすると、バンディットは揚力ベクトルをオンにして最大角度を作成し、揚力ベクトルを地平線より下に置くことでエネルギーを維持できます。レベル (またはわずかな上昇) によって、盗賊は決断を迫られます。彼が揚力ベクトルを維持する場合、彼はエネルギーを放出します。彼が揚力ベクトルを地平線より少し下に維持する場合、彼はあなたに垂直方向の旋回室を構築します。ここでのポイントは 2 つあります。ゲームプランを持っていますが、盗賊は協力的ではないかもしれないことに気付きます. 盗賊が何をしているかを常に評価し、調整できることは必須です。低くすると、バンディットは揚力ベクトルをオンにして最大角度を作成し、揚力ベクトルを地平線より下に置くことでエネルギーを維持できます。レベル (またはわずかな上昇) によって、盗賊は決断を迫られます。彼が揚力ベクトルを維持する場合、彼はエネルギーを放出します。彼が揚力ベクトルを地平線より少し下に維持する場合、彼はあなたに垂直方向の旋回室を構築します。ここでのポイントは 2 つあります。ゲームプランを持っていますが、盗賊は協力的ではないかもしれないことに気付きます. 盗賊が何をしているかを常に評価し、調整できることは必須です。彼が揚力ベクトルを地平線より少し下に保つと、垂直方向の旋回室ができます。ここでのポイントは 2 つあります。ゲームプランを持っていますが、盗賊は協力的ではないかもしれないことに気付きます. 盗賊が何をしているかを常に評価し、調整できることは必須です。彼が揚力ベクトルを地平線より少し下に保つと、垂直方向の旋回室ができます。ここでのポイントは 2 つあります。ゲームプランを持っていますが、盗賊は協力的ではないかもしれないことに気付きます. 盗賊が何をしているかを常に評価し、調整できることは必須です。

4.7.2.3. 盗賊を評価する

盗賊の向こうの地平線を見てください。これにより、バンディット TC のサイズ (したがってその中心)、高度デルタの量 (水平線とバンディットの間のスペースが垂直方向の旋回室) を決定するための最良の手がかりが得られます。 TC エントリ時間の最良の手がかり。

4.7.2.4. ターンを開始するタイミングを知る

彼の TC (図 4.27) にたどり着きましたが、角度や範囲など、作成された他の問題を解決する必要があります。この時点では盗賊は HUD に表示されないことに注意してください。TC 進入時の対気速度と出力変調に関する以前の説明を参照してください。500 を超える (PW モーターではありそうにない) プル パワーが最小 AB に達した場合、またはボードを扇動した場合は、最初のターンで速度が低下します。500 未満の場合は、パワー セットを完全な AB のままにします。盗賊の対気速度が減少すると、彼の TC サイズも減少します。彼の TC に入ると、ターン サークルは最初の彼よりも少し大きくなります。あなたの最初の動きは、ロードされたロールを作成してリフト ベクトルをバンディット上または少し上に設定し、引っ張ることです。これは、レンジとクロージャーを評価する際の最初のリミッター プルです。

操縦中に、バンディットが何をしているかを評価する必要があります。また、範囲、閉鎖、ヘディング クロッシング アングル (HCA) も確認する必要があります。この最初のターンでは、約 120° ターンします。機首を水平線とバンディット (+ 15°) に合わせておくことが重要です。（アスペクト角が大きいためにエントリをよりホットにすることを選択した場合は、もう少し必要になる場合があります）正しく飛行経路を作成すると、飛行経路が彼の少し外側になり、常に彼の航空機の上部を見ることになります. ここから何をするかは、盗賊がどのような防御を行っているかによって異なります。この議論では、チェック アンド エクステンドとコンティニュアス ターンの 2 つが取り上げられます。

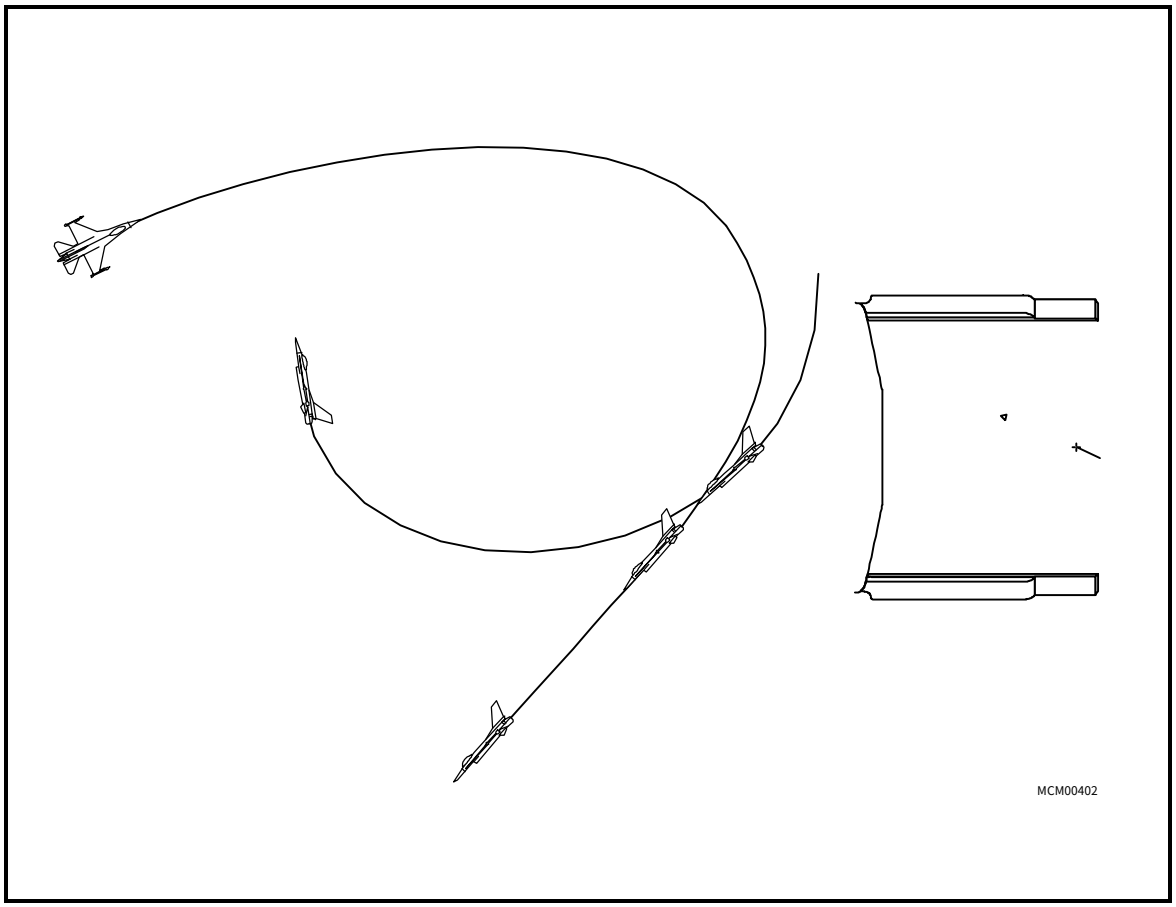


図 4.27 ターンサークル進入

4.7.3. **フォローオン BFM**

4.7.3.1. **チェック&エクステンド**

バンディットがこれを行っていることを示すいくつかの異なる手がかりがあります (図 4.28)。おそらく最初は、盗賊を比較的簡単に鼻に引き寄せる能力です。次は急速なアスペクトの変化です。あなたの最初のターンの間、あなたは常に彼の航空機の上部を見ていました。バンディットが広がるにつれて、バーナー缶が注目の的になります。もう 1 つのキューは LOS です。彼の TC に入ると、地平線を横切る急速な LOS が見られました。盗賊が地平線を越 えて LOS を伸ばすと、停止します。最後のキューは範囲です。あなたの最初の間、あなたは急速に閉じましたが、延長は再び範囲を広げます. あなたがこれを見るとき、盗賊はあなたが否定しようとしている何か、エネルギーと範囲を手に入れようとしています. あなたの反応は、リミッターにとどまり、できるだけ早く彼に向けて脅迫することです. これで彼はターンに戻るはずです。なければミサイルで撃つ。バンディットのエクステンションは、あなたを彼のターンサークルの外に置くのに十分な範囲を開いているので、そこに再び到達することを考えてください. あなたの動きは以前と同じように別の TC エントリになるはずですが、より速くなり、盗賊のエネルギーとあなたのエネルギーの両方が減少します。彼を直接指さしたいという衝動を抑えてください。これは通常、新しい BFMer で発生します。クイックキルのオプションになる可能性がありますが、経験が増えるにつれて学習するのが最善です.

あなたの目標は、コントロールの位置 (コントロール ゾーン、彼の肘など) に到達し、起訴することを決定するまでエネルギーで彼を打ち負かすことです。通常、バンディットが延長を 2 回または 3 回行った後にそこに到着します。銃による最終的な殺害への移行については、後で説明します。時間をかけて辛抱強く待てば、エンドゲームでキルがより速く行われます。

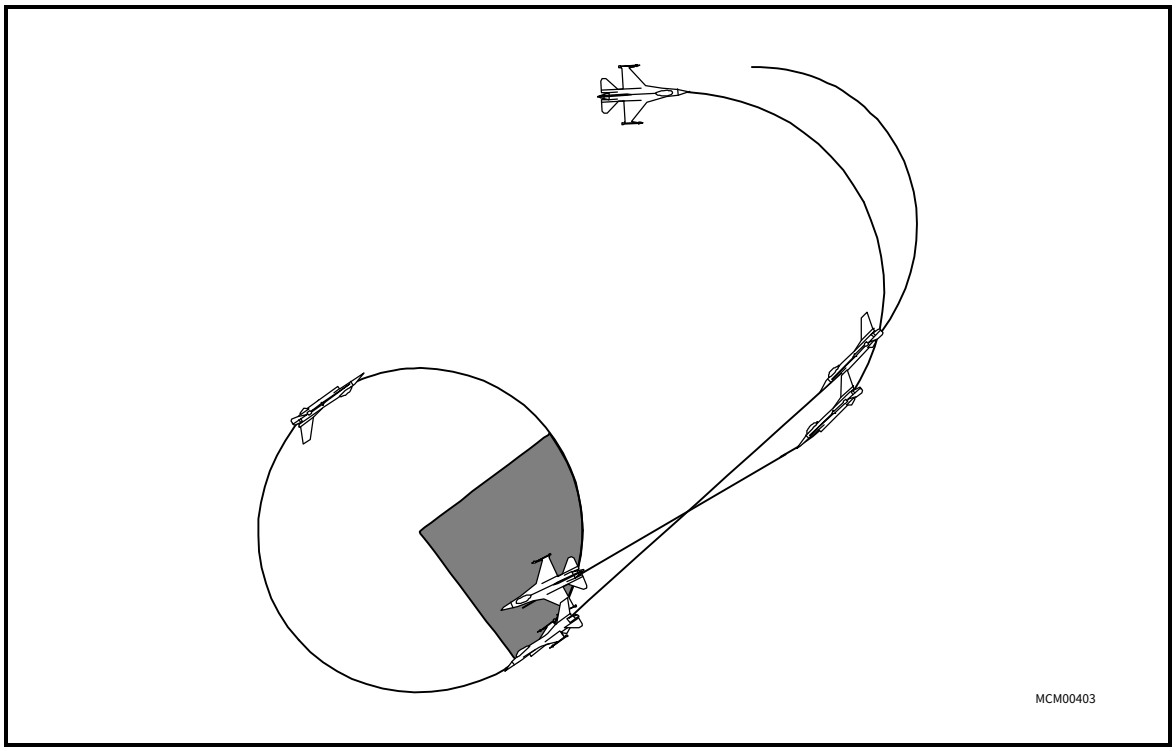


図 4.28 チェックと拡張

4.7.3.2. 連続ターン

これ (図 4.29) が盗賊のゲーム プランであるという手がかりは、チェック & エクステンドの反対です。あなたは彼をあなたの鼻に引っ張ることができるかもしれませんが、それはあなたが持っているすべてのエネルギーを必要とする不必要に枯渇させるので、適切な動きではありません. 最初の手がかりは、地平線を横切る連続的な LOS である必要があります。また、彼の航空機の上部も引き続き見ることができます。最後に、あなたと盗賊の間の範囲は、盗賊の策略によって開かれることはありません。彼がどれだけうまく飛ぶかに応じて、この防御がエネルギーで彼を打ち負かして殺す速さを決定します。彼は角度の問題を提示し、あなたからエラーを強制しようとしています (最も顕著なのは、あなたのエネルギーを流失させることです)。あなたの BFM はこれを起こしてはいけません。彼にエネルギーを流させるには、彼を脅す必要がありますが、一気にそれを実現させようとすると、負けます。これが彼のゲームプランであることがわかったら、ターンを緩めて範囲、位置、およびエネルギーを維持します. これにより、角度の問題が単独で解決されます。

目標としては、最初は約 3000 フィート以内に接近し、約 350 ノット (絶対最小値として 300 ノット) を維持するようにしてください。3000' は彼のターン半径の近似値です。あなたがこれの外にいて、あなたがわずかな飛行経路のオーバーシュートをしている限り（それは起こります）、彼はそれについて何もできません. これはたまたまターン半径の近似値でもあり、骨追/起訴するためのターン ルームが必要になります。ここでは範囲の維持が重要であり、HCA が大きいほど必要になります。HCA が飛行経路の外にスライドして約 30° 以内にある限り、この範囲で十分です。HCA がそれよりも大きい場合は、より多くの射程が必要になるため、約 4000 フィートから 5000 フィートの範囲で撃ってください。350 KTS を維持すると、回転半径と回転率が最適化されます。あなたの鼻が盗賊に近づくほど、盗賊はより脅威を感じ、より強く向きを変え、エネルギーを枯渇させます. 一連の小さなハイヨーヨーとローヨーヨーを使用すると、最終的にあなたの鼻がリードになり、盗賊に何かをさせる. 鼻を低くしすぎないでください。神の G と山賊と戦って負けます。ヨーヨーと同様にターンサークルがわずかにオフセットされるため、最初はバンディットのエネルギーが同じでも、ノーズが先に到着します。我慢して！！彼がいなくなって殺す準備ができていることを確認するまで、エネルギーを枯渇させないでください. 最初のターンでレンジとクロージャーをクロスチェックして、HCA が制御不能な状態でバンディットに近づきすぎないようにします (つまり、バンディットに逆転の機会を設定します)。そして、彼をより強く回転させ、エネルギーを枯渇させます。一連の小さなハイヨーヨーとローヨーヨーを使用すると、最終的にあなたの鼻がリードになり、盗賊に何かをさせる. 鼻を低くしすぎないでください。神の G と山賊と戦って負けます。ヨーヨーと同様にターンサークルがわずかにオフセットされるため、最初はバンディットのエネルギーが同じでも、ノーズが先に到着します。我慢して！！彼がいなくなって殺す準備ができていることを確認するまで、エネルギーを枯渇させないでください. 最初のターンでレンジとクロージャーをクロスチェックして、HCA が制御不能な状態でバンディットに近づきすぎないようにします (つまり、バンディットに逆転の機会を設定します)。そして、彼をより強く回転させ、エネルギーを枯渇させます。一連の小さなハイヨーヨーとローヨーヨーを使用すると、最終的にあなたの鼻がリードになり、盗賊に何かをさせる. 鼻を低くしすぎないでください。神の G と山賊と戦って負けます。ヨーヨーと同様にターンサークルがわずかにオフセットされるため、最初はバンディットのエネルギーが同じでも、ノーズが先に到着します。我慢して！！彼がいなくなって殺す準備ができていることを確認するまで、エネルギーを枯渇させないでください. 最初のターンでレンジとクロージャーをクロスチェックして、HCA が制御不能な状態でバンディットに近づきすぎないようにします (つまり、バンディットに逆転の機会を設定します)。鼻を低くしすぎないでください。神の G と山賊と戦って負けます。ヨーヨーと同様にターンサークルがわずかにオフセットされるため、最初はバンディットのエネルギーが同じでも、ノーズが先に到着します。我慢して！！彼がいなくなって殺す準備ができていることを確認するまで、エネルギーを枯渇させないでください. 最初のターンでレンジとクロージャーをクロスチェックして、HCA が制御不能な状態でバンディットに近づきすぎないようにします (つまり、バンディットに逆転の機会を設定します)。鼻を低くしすぎないでください。神の G と山賊と戦って負けます。ヨーヨーと同様にターンサークルがわずかにオフセットされるため、最初はバンディットのエネルギーが同じでも、ノーズが先に到着します。我慢して！！彼がいなくな

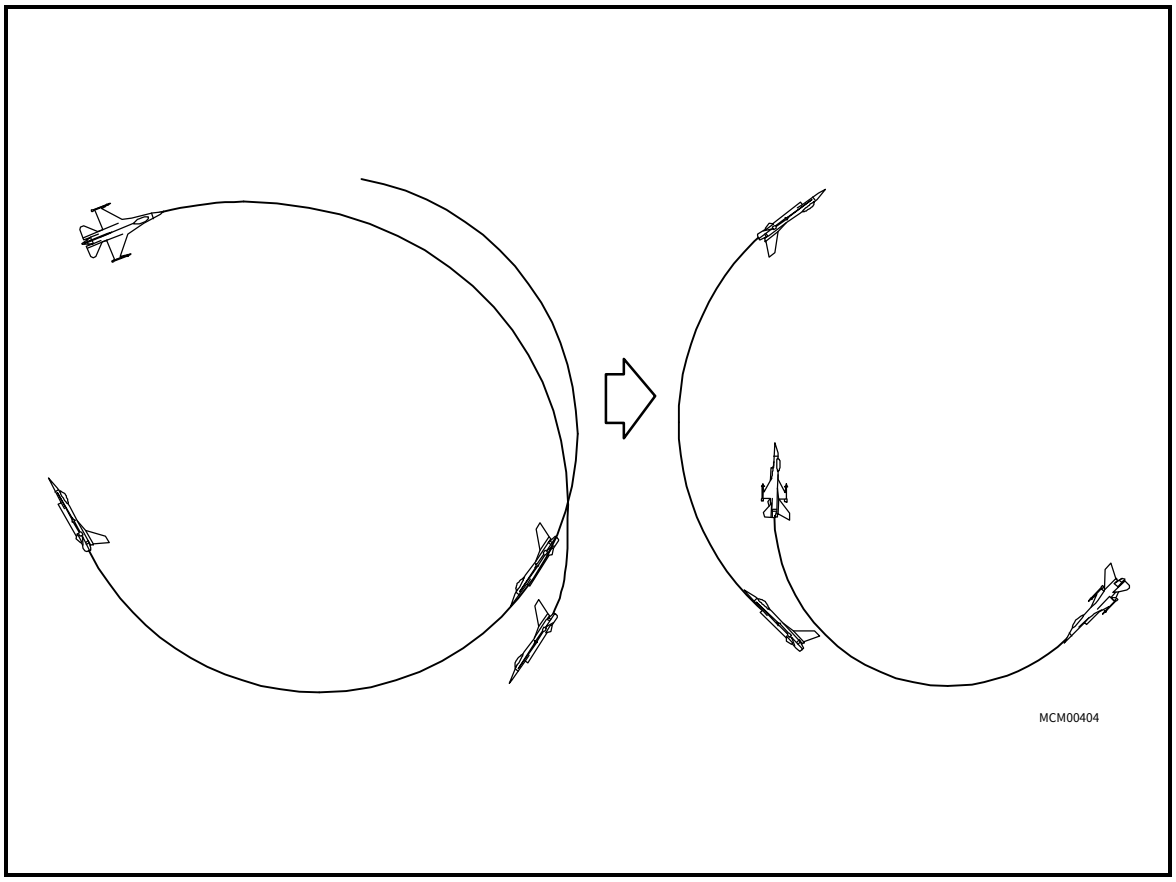


図 4.29 連続ターン

一般的なエラー:

- AB なし: 開始を遅らせ、全体的なエネルギーが低くなります。
- TC エントリが熱すぎる: 反転の機会を設定します。最良の場合、キルを不必要に遅らせます。
- 後半の TC 認識: 後方に飛び出して、バンディットに適切な延長を与えます。
- 引っ張る力が強すぎる: 範囲/近距離の問題、エネルギーの枯渇。
- HUD BFM: 閉鎖の問題を迅速に発生させ、オーバーシュートを設定します。
- 貪欲であること: 忍耐が成功への鍵です。

4.7.4. 垂直方向の考慮事項

垂直方向の戦闘 (図 4.30) の概念は、他の BFM スキルと似ています。TC の手がかりを探し、最高対気速度をクロスチェックし、攻撃を開始します。バンディットアップを追うと縦にリミッター引きではありません。ループを実行します (TR に戻るのと同様)。あなたの対気速度が彼よりもはるかに速い場合、それを利用して上空を通過できるかもしれませんが、フリー オーバーシュートがない可能性があります。ここでの鍵は次のとおりです。クロスチェックの閉鎖、そしてあなたが殺す前に彼の鼻がコミットされていることを確認してください. 最大のエラーは最初に発生します。盗賊が現れたら、すぐにフォローしてください。基本的に、あなたは彼の TC の中心を横切り、前述の問題を引き起こしています。彼がいた場所を指して、適切な TC エントリを作成することを忘れないでください。

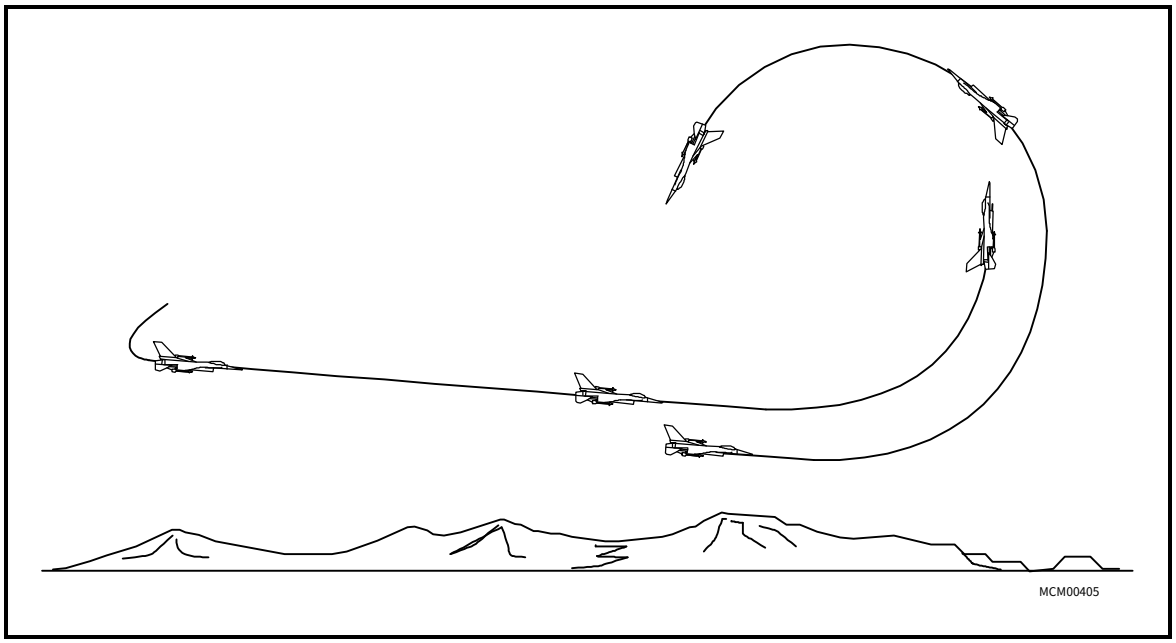


図 4.30 バーティカルファイトエントリー

4.7.5. **ガンズのクロージング**

このセクションは、とまり木セットだけでなく、遠距離攻撃セットから移行して、制御位置から 20 mm (図 4.31) のシャワーをバンディットに与える時が来たと判断した場合にも適用されます。バンディットが 300 ノットを持っている場合、彼は途方もない問題を引き起こす可能性があり、おそらくコントロール ポジションを維持することはできません。通常、彼が 250 以下になるまで彼を撃とうとしないでください (彼の対気速度を知るにはいくつかの方法があります: アスペクトと組み合わせた閉鎖、および MFD を見ること)。「ファイト・オン」での攻撃者としての選択肢は 2 つあります。1 つ目はリードを引っ張って今すぐ彼を撃つこと、2つ目は遅れをとって彼のエネルギーを打ち負かすことです.

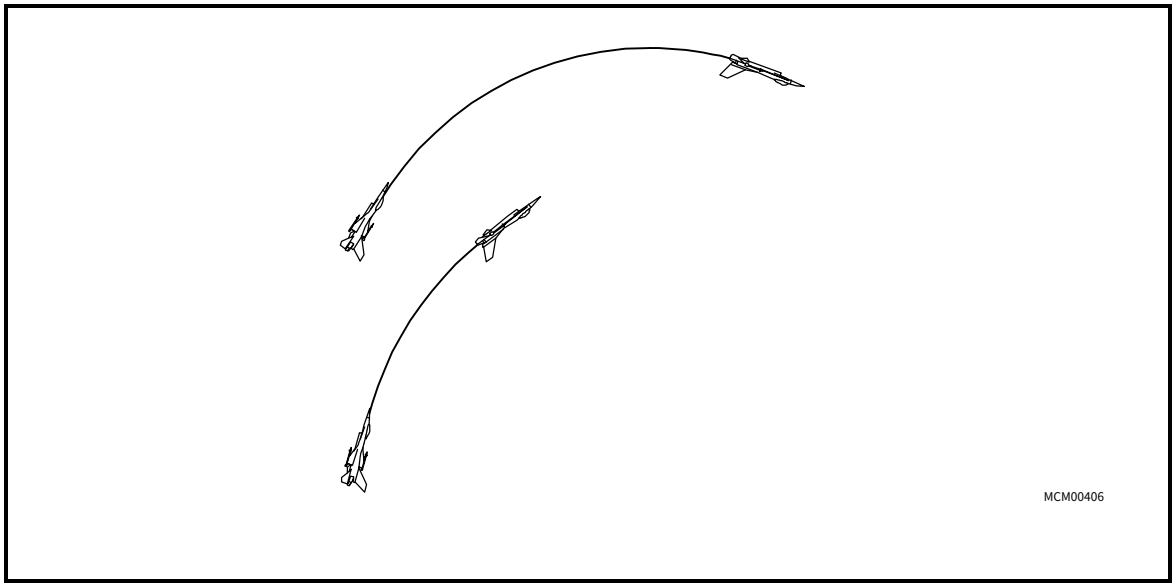


図 4.31 銃の閉鎖

最初から主導権を握って彼を撃つことを選択した場合は、起こりうる結果に備えてください。彼がアヒルで、単純にリフトベクトルを置いて引っ張った場合、彼は死亡し、ピッパー コントロールが的を射ていれば、3 秒以内に戦いは終わります。そうでない場合、または彼がジンクする場合、閉鎖の問題と角度の問題が発生している可能性があります

特に攻撃を押し続けて彼のジンクに従う場合は特に、非常に迅速に解決できます。ここでトラブルを回避する方法は、リードを引くことです。彼がジンクをほのめかした場合でも、まだ2500フィートの外にいる間にポジションを変更する必要があります。撃つことにした場合は、致命的なバーストで撃ち、すぐに位置を変えてください。ショットが良ければ、彼を死んだと呼びます。そうでない場合は、制御不能になる前に、閉鎖の問題を解決しています。

もう1つのオプションは、バンディットを銃で撃つ前に、遅れをとって(図4.32)、バンディットのエネルギーを打ち負かすことです。このオプションは、経験の浅い方に強くお勧めします。習熟度が上がるまでは、主要なゲーム プランにする必要があります。遅延への入札は、さまざまな方法で達成できます。最も簡単な方法は、自分のターンを緩めて、バンディットの肘に戻ることです。これによりエネルギーが維持されるため、鼻を引っ張って自分の裁量でリードすることができます。電力はミルにとどまることができます。また、盗賊に対して脅威的な位置に鼻を保ち、盗賊がABを選択するのを防ぎます（ミサイルで彼を撃った場合）。また、わずかに面外操作を使用して位置を変更することを選択することもできます。これは許容範囲内であり、閉鎖を迅速に終了させますが、盗賊のエネルギーがまだ上昇している間に面外に出ることで、脅威ではないメッセージを盗賊に送信することもできます。この手法を正しく実行すれば問題ありませんが、すばやく、小さく、鮮明にします。これは両手BFMであることを忘れないでください。ABが必要になる場合がありますが、通常は最初の移動ではありません。

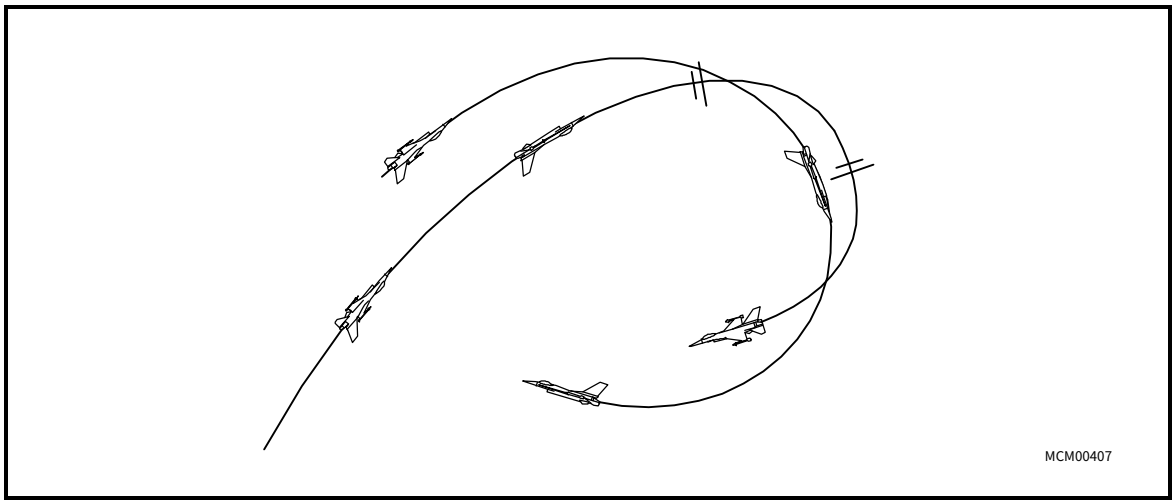


図4.32 ビッド トゥ ラグ

バンディットには、エラーを強制的に試行するためのオプションがいくつかあります。彼がターンを続ける場合は、オフセットターンサークルと小さなヨーヨーを考えてください. 彼はPs曲線の下側にいるので、最初から戦いをコントロールしています。間違いの1つは、彼の前で自分のエネルギーを流してしまうことです。煙の道に乗り、対気速度を監視してください。彼が約200ノットになったら、あなたは彼を所有します。低い位置にいることやリードを避けてください。最初に床をこすり落とします。あなたが少し高い位置にいる限り、盗賊は床を避けるためにターンを平らにする必要があります. 彼がそうするとき、あなたはあなたの高度を回転率と引き換えに彼を撃つことができます.

バンディットがノーズ カウンターで反転した場合(図4.33)、または下を転がった場合、彼はいくつかの問題を引き起こそうとしています。1つ目は、鼻を彼と同期させず、より短いストリングを飛ばして、閉鎖の問題を引き起こすことです. 彼の6への適切な再配置でこれを制御できます。アイドル/スピードブレーキも役立つ場合があります。ヨーヨー型の機外操縦やラグロールも有効ですが、鼻を突っ込まないように細心の注意を払いましょう。 アイデアは、維持するためにあなたの前進を止めることです範囲。範囲と終結のクロスチェックを常に行い、早期に解決すれば、彼の背後にとどまることができます一日中。遅れると、スタックまたは防御に陥ることは間違いありません。2000年の経験則として、100ノットの閉鎖、再配置、 1500フィートで50ノットが表示される場合は、位置を変更します。これは両手持ちBFM、小さく鮮明な操作を使用。迷った時は位置を変えよう！ それは傷つけることはできません、そしてあなたはあなたの攻撃的な位置。

一般的なエラー:

- 貧弱なVcコントロール; オーバーシュート、反転、またはスタックにつながります。
- 誇張された再配置。盗賊の拡大と方向転換の機会を可能にします。
- ピッパーコントロールが悪い。弾丸を無駄にしないでください。

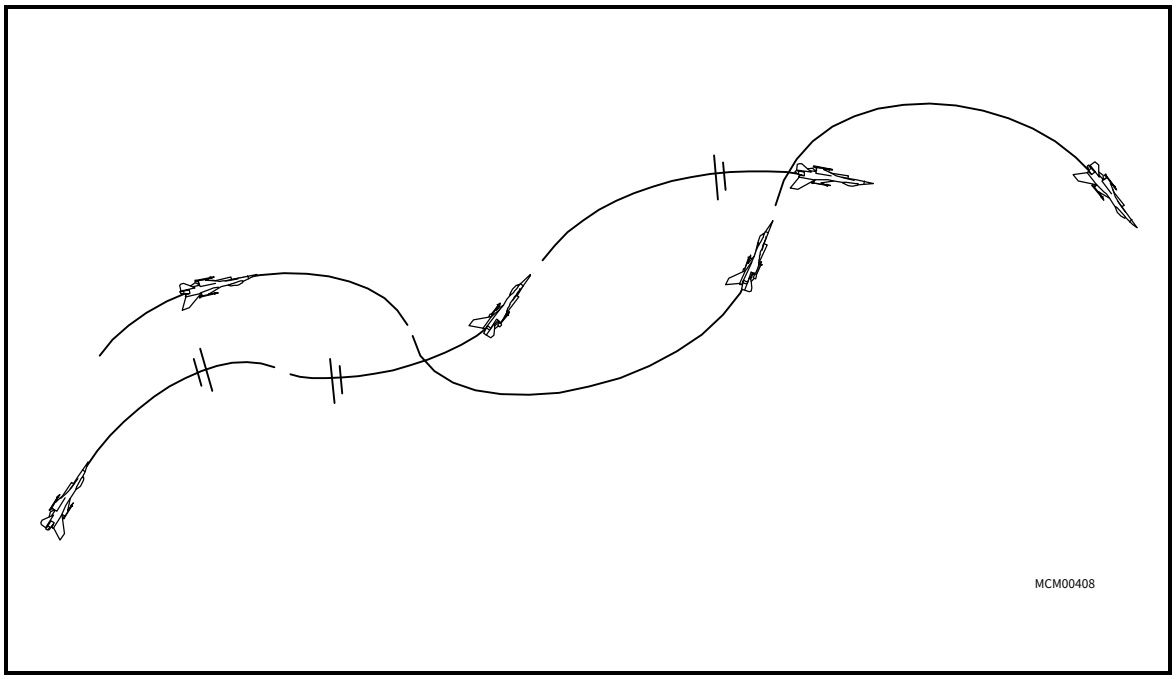


図 4.33 バンディットの反転

4.7.6. **スロースピードファイティング**

望ましくない閉鎖/範囲の認識が遅れた場合、盗賊は後退し、低速の戦いを強制する可能性があります. 一般的なスロー スピード ファイトには、フラット シザー、ローリング シザー、ハイ/ロー スタックの 3 種類があります。

4.7.6.1. 平鋏

平らなはさみは、面内オーバーシュートの結果です。エネルギーの優位性を考えると、垂直の排他的使用が存在する可能性があります。もしそうなら、高い位置に移動してバンディットをループさせます。 辛抱強く、彼の 6 時まで運転してください ノーズを下に戻す前の位置。盗賊のターンサーク タテ専有せず、決意 ルに関連して行われなければなりません。 低速では、ターン サークルが非常に小さい場合があります (1200') 半径かそこら）。彼のターン サークルの外にある場合は、リフト ベクトルをオンにして引っ張り、スナップ ショットを試みます。スナップ ショットが拒否/敗北した場合は、リード ターンを試みて 3/9 のライン アドバンテージを獲得します。リード ターンが拒否された場合、またはシザーズがバンディットのターン サークルの内側からスタートした場合、3/9 のライン アドバンテージを得るには、バンディットに対する前進速度を停止する必要があります。これを行うには、胴体を整列させ、水平線に対して翼を設定して前方への動きを止めます。パワー/ドラッグを使用して前進速度を遅くし、その後に最大 AB を使用してピッチ姿勢を維持できます。バンディットがキャノピーを前進し始めたら、6 時の方向に引いて 3/9 のライン アドバンテージを確立します。両方とも 6 時の高い位置に引っ張っていて、どちらも 3/9 のライン アドバンテージを確立していない場合、ローリング シザーが発生します。

4.7.6.2. **ローリングシザーズ**

ローリングはさみでは、他のパイロットが引っ張るのをやめさせることができるパイロットが有利になるはずです. 指差して脅すことができない場合は、機首が地平線より上にあり、盗賊の機首が地平線より下にあるときにローリングを停止します。水平線より上に機首を上げてロールアウトすることで、前進速度が遅くなります。バンディットの機首は地平線より下にあるため、前方への速度が速くなるはずです。これにより、3/9 のライン アドバンテージが得られるはずです (図 4.34)。ローリング シザーズが続く場合、両方の航空機の対気速度が低下し、シザーズが垂直ローリング シザーズに移行します。垂直ローリングはさみでは、機首を水平線上で止める機会が発生しない場合があります。したがって、垂直方向にピルエットを試み、盗賊を威嚇するためにポイントします。垂直ローリングはさみの戦いは急速に高度を失い、失われた高度と地形クリアランスで SA を維持します。ローリング シザーズが水平方向の戦闘に移行すると (どちらのパイロットも 3/9 のライン アドバンテージを持たない)、戦闘はハイ/ロー スタックになる可能性があります。

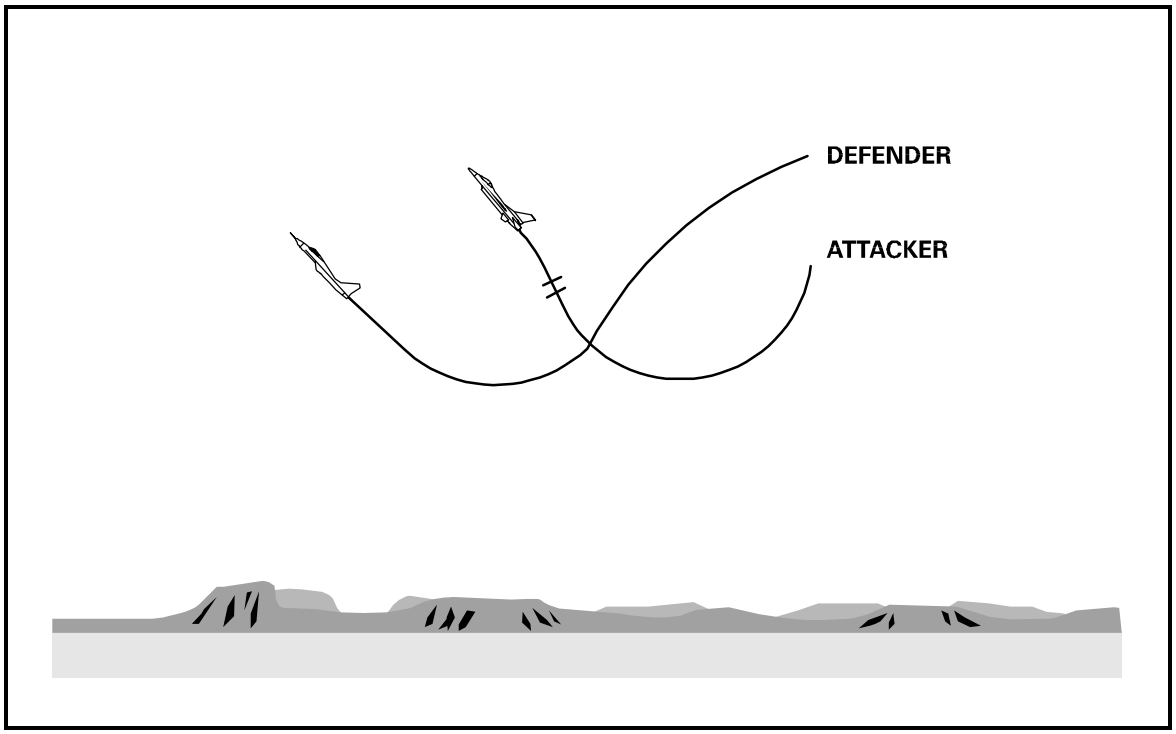


図 4.34 Bandit の強制転送

4.7.6.3. **ハイ/ロー スタック**

ハイ/ロー スタックは、垂直方向のオーバーシュートまたはローリング ハサミの停止によって発生する可能性があります。ハイマンの場合は、パワーを使用してバンディットの上にターン ルームを獲得します。登っている間は少し体を動かして視界を確保してください。前進速度の増加を防ぐために、機首を水平線より上に保つようにしてください。機首の同期を外して（同期）、横方向と垂直方向の回転スペースを確保しようとします。約 3000 フィートの旋回室 (ターン サークルの外側の敵) で、3/9 のライン アドバンテージを得るために操縦します。ハイマンはポテンシャルエネルギーが若干高いのに対し、ローマンは集計がしやすいという利点があります。強盗が強制的に失明させるために行うすべてのことを反映するようにしてください。ただし、揚力を失うほどではありません。これにより、彼は横方向および縦方向の方向転換の余地がなくなり、盗賊は視界を取り戻すために転がらざるを得なくなります。転がりすぎると、彼の機首が下がり、前進速度が上がります。3/9 のライン アドバンテージが得られたら、バンディットの 6 時の方向に移動し、発砲を試みます。

4.8. ディフェンシブ BFM

防御的 BFM に関する以下の説明は、攻撃的 BFM の理解に基づいています。防御では、攻撃者の過ちに気付くことで、防御側に役割の逆転または逃走の最高のチャンスが与えられます。攻撃者の過ちを認識するために、防御者は攻撃的な BFM の概念を知らなければなりません。防御的 BFM の主な目的は生存です。残念ながら、これを達成するために、多くの場合、高い G 負荷の下で、肩越しに見ています。飛行中の他のどの状況よりも、防御的な BFM は物理的な問題です。Gを引っ張って肩越しに見るのは痛い. 物理的であることの影響 F-16 では、死亡する可能性があります。物理的

防御的な BFM アリーナの準備ができていないことは明らかです。コンディショニングと適切なボディポジショニングは必須です！

4.8.1. **防御的 BFM 中の目標**

同様の盗賊に対して攻撃的な位置に自動的に変更する、防御に使用できる魔法の操作はありません。あなたが攻撃的または分離するためには、彼は間違いを犯さなければなりません. したがって、彼が間違いを犯したと仮定して、彼の間違いを利用できるように、集計を維持することが不可欠です。守備での操作は、集計を維持することと比較検討する必要があります。盗賊が間違いを犯さないか、あなたよりも少ない場合、あなたが望むことができる最善のことは、彼があなたに対して兵器を使用しないようにすることです. エンゲージメントが続くにつれて、これは非常にイライラする可能性があります

とあきらめる傾向があります。あなたの生きる意志は高く保たれなければなりません。盗賊が撃っていない限り、防御は機能しています。防御的 BFM には 2 つの基本的な目的があります。

- 盗賊の攻撃から生き残る。盗賊の武器の雇用機会を拒否します。盗賊が使用する武器をすべて倒します。
- 盗賊を引き離すか殺す。

生き残るために重要な原則がいくつかあります。

- まずは生きる意志です。何のためでもいいが、諦めた瞬間に死ぬ。この態度が確立されると、戦いが始まるかもしれません。
- ゲームプランは重要で、カップルについては後で説明します。ただし、決定したゲームプランがうまくいかない場合は、別のことをしてください。
- 集計は必須です！盗賊が見えたら、盗賊を見失わないようにできることは何でもしてください。

BFM は、エネルギーと位置の間の絶え間ないトレードオフです。必要なだけのエネルギーを消費し、それ以上は消費しません。対気速度は速度であり、速度は兵器を打ち負かし、盗賊に角度の問題を引き起こす上で重要です。対気速度をあきらめて何も得られない場合は、死ぬでしょう。ただし、間違ったタイミングで対気速度を維持しようとすると、バンディットにショットの機会を与えることになります。対気速度や高度が低くても死なないでください。

同じ線に沿って、地平線に対する機首の位置があります。埋もれてしまわないようにしてください。そうしないと、非常に予測可能になり、盗賊の仕事がずっと簡単になります。

4.8.2. ターンサークル外のバンディット

最初のターンは重要であり、残りの戦いの舞台を設定します。それはほとんど反動的であるはずですが、盗賊をずっと見ていることは必須です.「ファイトオン」コールでは、ブレイクターンを開始する必要があります。これは、ロールしてリフト ベクトルを設定し (バンディット上または地平線の少し下)、ミル単位のパワー、スムーズにリミッターまで引き、フレアを放出することを意味します。リフト ベクトルの位置は非常に重要です。バンディットのリフト ベクトルは、彼が飛行機のターン ルームの外に出るのを防ぎます。ただし、バンディットが水平を維持するか、わずかに上昇すると、対気速度が速く低下し、コーナーを下回るとターン レートが失われます。水平線より下のリフト ベクトルを使用すると、良好なターン レートをより長く維持できるため、バンディットにより多くの角度が作成されますが、バンディットに垂直方向の旋回室が高くなる可能性もあります。どちらでも構いませんが、しかし、それぞれで何を得るか、何をあきらめるかを理解し、それがゲームプランにどのように影響するかを理解してください。揚力ベクトルを視覚化する方法はいくつかあります。キャノピーの上部、垂直尾翼、地平線上のバンディットの相対位置などです。

このターンはリミッターをオンにする必要があります。盗賊があなたのターン サークルに到達する前に、できるだけ多くの角度を作成する必要があります。これを念頭に置いて、適切な緊張操作の必要性が最も重要です。G 開始を予測します。また、9つのGにスナップするのではなく、すばやくスムーズにGに溶け込むことが重要です. 非リミッター ターンは、盗賊の仕事を容易にします。

フレアは、飛行中のミサイルだけでなく、レールから外れる前のミサイルをおとりにするために消費される必要があります。盗賊がミサイルを発射できる位置にいる限り、フレアを消費し続けなければなりません。これは脅威によってかなり異なりますが、この議論の目的のために、バンディットが 30° のオフボアサイト能力を持っていると仮定します。

この休憩ターン中に、盗賊が何をしているかを評価し、次の動きを決定します。この休憩ターンの最初の部分で見られるのは、キャノピーを前方に追跡しているバンディットです。これはいい！！

4.8.3. 盗賊オプション

盗賊が何をするかは、彼のゲームプラン、航空機の能力、およびパイロットの能力に依存します。この議論は、バンディットが飛行機の外で大規模な操作を行う、純粋な/リードの追跡に行く、または遅延に入札することに限定されます。

盗賊が飛行機の外に大きく移動することを選択した場合 (図 4.35)、彼は方向転換の部屋を目指しており、おそらく自分があなたと同等の方向転換能力を持っているとは考えていません。大量の垂直方向の旋回室を許可しないでください。ミサイルの脅威はすぐに消えるので、フル AB を選択し、揚力ベクトルを彼に置き、リミッターを引き続けます。垂直の量に応じて、彼は

あなたのターンサークルに入ったことがありません。この場合、彼をキャノピーの前に引っ張って、高い角度で通過させることができるはずです。このパスはおそらくあなたにとって低から高になり、盗賊を逆転させる機会を与えてくれます. 反転については後述します。

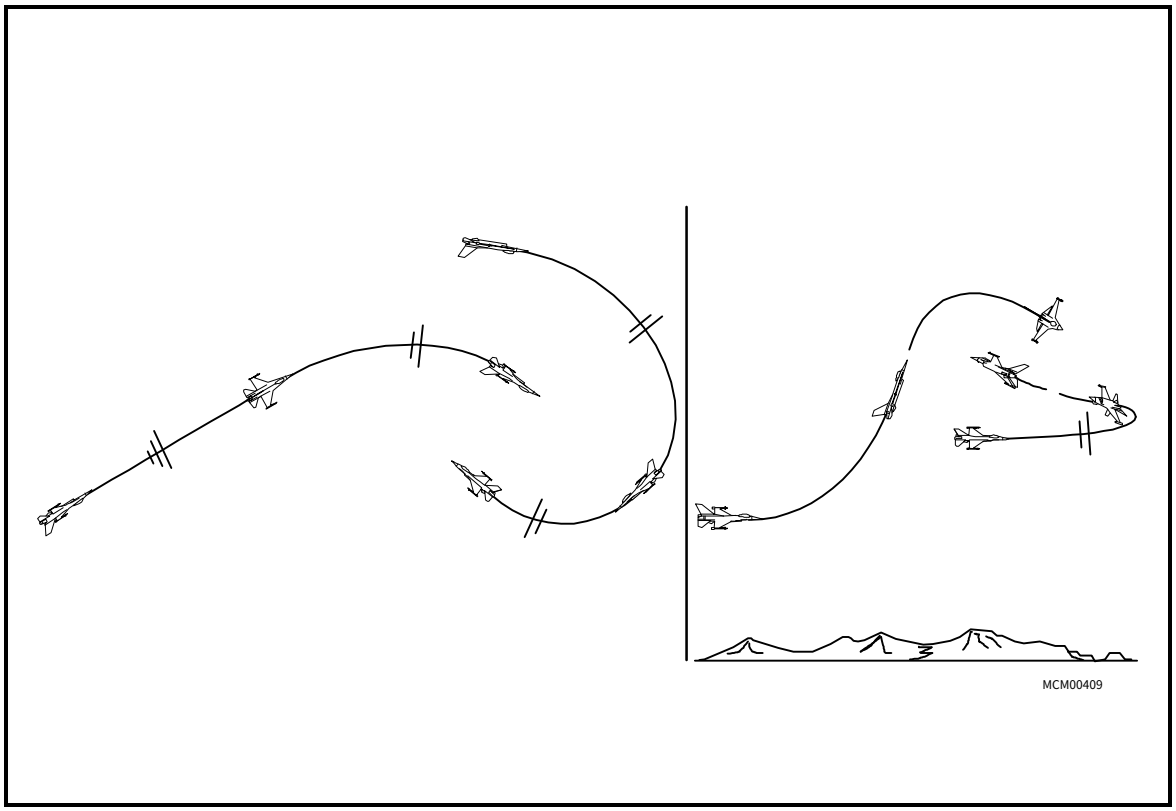


図 4.35 面外でのバンディット操作

盗賊が純粋に行くかリードを奪うことを選択した場合、彼は分離しようとしている可能性があります (図 4.36)、彼は BFM の概念を理解していないか、単に非常に攻撃的である可能性があります。ミサイルであろうと銃であろうと、彼は間違いなくあなたを撃とうとしています。あなたが見ているのは、盗賊によるキャノピーの絶え間ない前進です。また、あなたは彼の鼻が腹部や摂取量の上にあるのを見るでしょう. あなたの行動は、ミサイルのフレアを分配し続け、リミッターを引き続けて、できるだけ多くの角度を生成することです。バンディットはまた、ハイ アスペクト ガン ショットを試みている可能性もあります。この面外操作は過度である必要はなく、約 15° で十分です。いくつかのオプションが利用可能です。ミサイルのWEZと銃のWEZが一時的に重なって、したがって、両方を同時に防御している可能性があります。ミサイルの射程距離が最小になったら、AB を選択します。ミサイルの最小射程はアスペクト角と Vc の影響を大きく受け、約 4500 フィートになるはずです。バンディットに注目!! 彼が早い段階でポジションを変更した場合は、防御的なゲーム プランに戻る必要があります。攻撃が追求された場合、彼は別居の準備をしているか、3/9 をあきらめる準備をしています。この場合、別居を選択することができます。フルABを再確認し、アンロードしてできるだけ速く加速します。盗賊の視界を維持するためにチェックし、範囲と盗賊の意図を評価し続けます。あなたの他のオプションは、盗賊を逆にすることです. バンディットに注目!! 彼が早い段階でポジションを変更した場合は、防御的なゲーム プランに戻る必要があります。攻撃が追求された場合、彼は別居の準備をしているか、3/9 をあきらめる準備をしています。この場合、別居を選択することができます。フルABを再確認し、アンロードしてできるだけ速く加速します。盗賊の視界を維持するためにチェックし、範囲と盗賊の意図を評価し続けます。あなたの他のオプションは、盗賊を逆にすることです. バンディットに注目!! 彼が早い段階でポジションを変更した場合は、防御的なゲーム プランに戻る必要があります。攻撃が追求された場合、彼は別居の準備をしているか、3/9 をあきらめる準備をしています。この場合、別居を選択することができます。フルABを再確認し、アンロードしてできるだけ速く加速します。盗賊の視界を維持するためにチェックし、範囲と盗賊の意図を評価し続けます。あなたの他のオプションは、盗賊を逆にすることです.

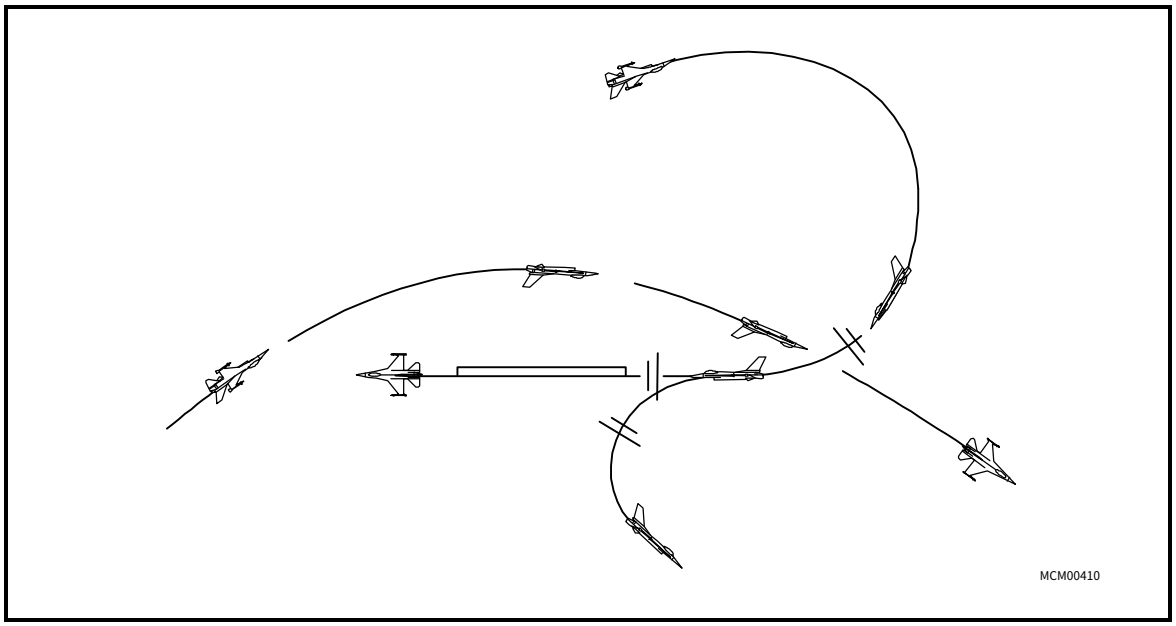


図 4.36 バンディットの分離

盗賊が遅れをとろうとする最初の入札を行った場合 (図 4.37)、彼はおそらくこの戦いにとどまるつもりであり、自分が何をしているのかを知っています。最初はキャノピーに前方 LOS が表示されますが、盗賊がターン サークルに入ると停止し、後方に移動します。また、彼の航空機の上部または側面、および彼の機首があなたから離れているのが見えます。選択肢は 2 つあります。チェックと拡張防御、または連続ターン防御です。

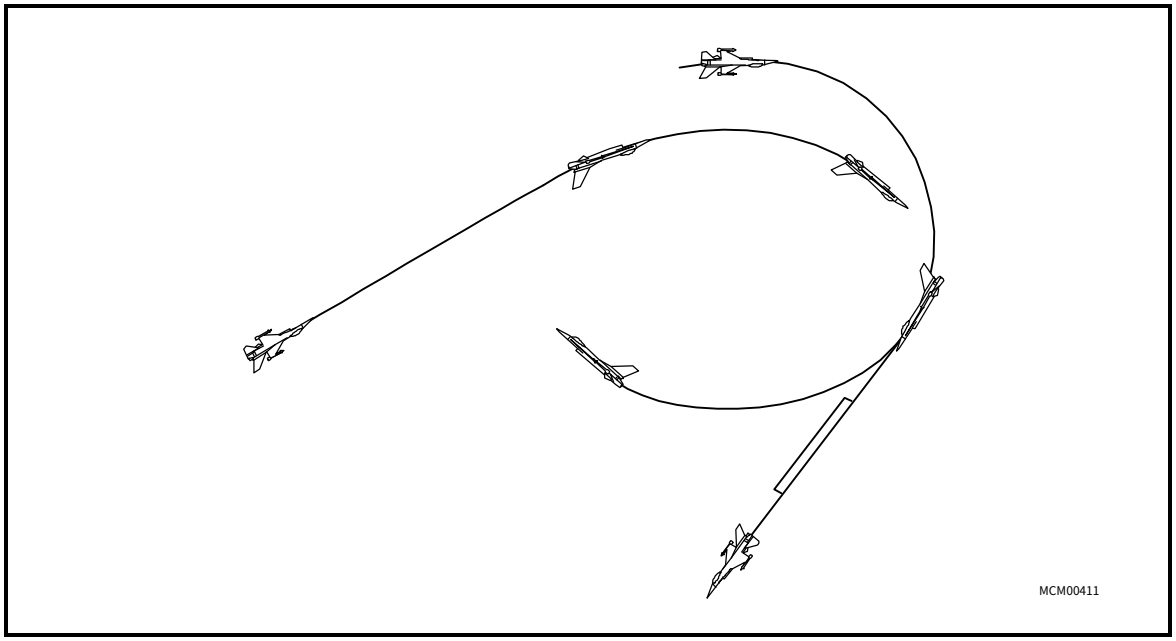


図 4.37 ラグへのバンディット ビッド

4.8.4. 防御を確認して拡張する

チェック アンド エクステンド ディフェンスの背後にあるコンセプトは、彼のノーズがオフになっているときにエネルギーを得て、あなたと盗賊の間の範囲を広げようとすることです。回すとリミッターがかかり、伸ばすと両手が前に出ます。バンディットがキャノピーの後方に移動し始めるまで、リミッターをオンにし続けます。盗賊の鼻があなたから離れた状態で (彼があなたのターン サークルに入る前に発生する可能性があります)、完全な AB を選択します。次のアクションは、アンロードです。ちょうど 9 G になったので、必ず 1 G 未満にアンロードしてください

2～3Gではありません。延長しながらバンクからロールアウトすると、意図が伝わるため、バンクにとどまります。鼻は少し低くする必要がありますが、埋もれてはいけません。最も重要なことは、盗賊の視界を維持することです。

探しているのは、ノーズ レートとノーズ ポジションです。最初は、盗賊があなたを鼻に引き寄せようとするにつれて減少する多くの平面形状が表示されます (図 4.38)。理想的には、彼のミサイルが脅威になる前に自分のターンに戻る必要があります。したがって、彼の航空機の長さが幅とほぼ等しいと判断したら、リミッター ターンに戻ります。ここでターンするとABでターンを開始できます。もう少し待つと、ターンは再び本格的なブレークになります。旋回するタイミングは、対気速度によっても左右される場合があります。留まって戦うことが保証されている場合は、ターンのパフォーマンスを最適化するために、約450ノットでターンを開始する必要があります。彼の鼻の30°以内にいるときは、ミル パワーに戻り、フレアを消費します。いつ再び延長する機会があるかについて、以前と同じ手がかりを探してください。

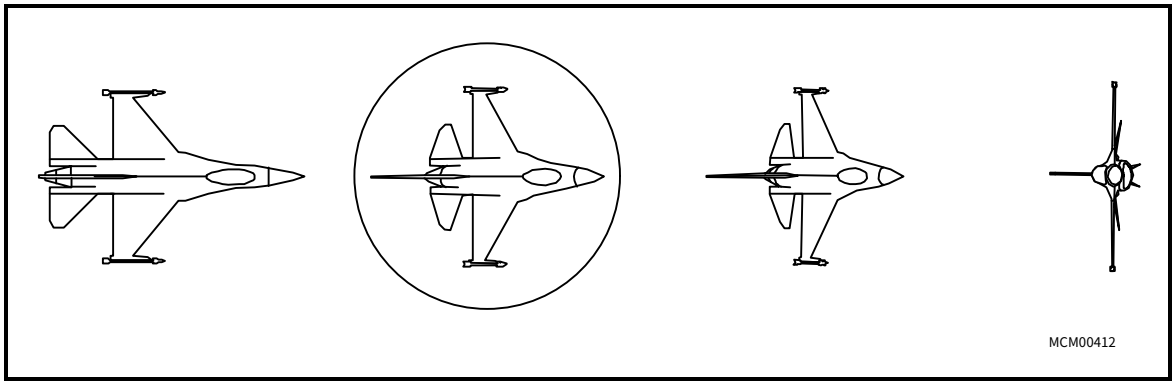


図 4.38 Bandit Planform ビュー

このプロセスは、盗賊が間違いを犯すか、銃の防御に移行する必要があるまで続きます。バンディットのオプションは前述と同じであり、同じ方法で処理する必要があります。この戦いが進むにつれて、エクステンドの機会が増え、バンディットのミスに応じてエクステンションの長さが減少します。

一般的なエラー:

- リミッターで壊れない。
- リフト ベクトル コントロール (高すぎるとエネルギーが不足し、低すぎると鼻が埋まってしまいます。
- 悪いIRMD。
- 延長/ターンのタイミングが悪い。
- 飛行機からの操縦のタイムアウトが不十分です。
- バンディット エラーの認識に失敗しました。
- 失明。

4.8.5. 連続ターン防御

この防御は、チェック アンド エクステンドよりも正確に飛行するのがはるかに困難ですが、レーダー ミサイルと全方位IRミサイルを含む空対空アリーナで生き残るための最良の機会を提供します。基本的な原則は、航空機が最高のパフォーマンスを発揮するエネルギー状態を維持し、角度を作り、バンディットにミスをさせることです。チェック アンド エクステンドと同様に、盗賊がキャノピー上を前進する限り、最初にリミッターをオンにする必要があります (図 4.39)。バンディットのノーズがオフになったら、パワーをフルABに戻し、エネルギーを評価します。通常、バンディットがあなたのターン サークルに入ったとき、あなたは約350ノットになります。リフト ベクトルを地平線より少し下に置くと、神のGがエネルギーを維持し、引き続けるのに役立ちます。リミッターを緩めて330～350ノットを維持します。330ノットはターン レートとターン半径を最適化します。盗賊を監視し続けてください！彼の飛行経路は、あなたの飛行経路からわずかに外れているはずですが、あなたの延長された縦軸を超えてはなりません。彼がミサイルを使用する立場にない限り、ABに保つことができますが、盗賊が彼の鼻を評価するとすぐに、IRMDを使用する必要があります。

盗賊が最初のターンですべてのエネルギーを出血させ、最大 G を引き続けると、彼は停滞する可能性があります。この時点でかなり気分が良くなるはずですが、「遅れて立ち往生」し続けるのは盗賊の決定であることを覚えておいてください。ただし、彼が経験豊富な場合、彼はあなたのゲームプランが継続的なターンであることに気付いたときに、エネルギーと範囲の両方を維持するためにターンを緩めた可能性があります. 最終的に、彼はあなたをABから追い出すほど脅迫し、彼の鼻を評価して銃であなたを脅します. これが発生したら、対気速度の一部を放棄し、向きを変えて角度と閉鎖の問題を作成します。バンディットは、コントロールを維持するために位置を変更する必要があります。AB を接続するとすぐに、あなたのターンを緩めて対気速度を低下させない速度を確保します。盗賊が再びあなたを脅かしたら、プロセスを繰り返します。盗賊がミスを犯さない場合、最終的には銃による防御に移行する必要があります。もしそうなら、彼ははさみ、スタック、さらには反転までオーバーシュートする可能性があります.

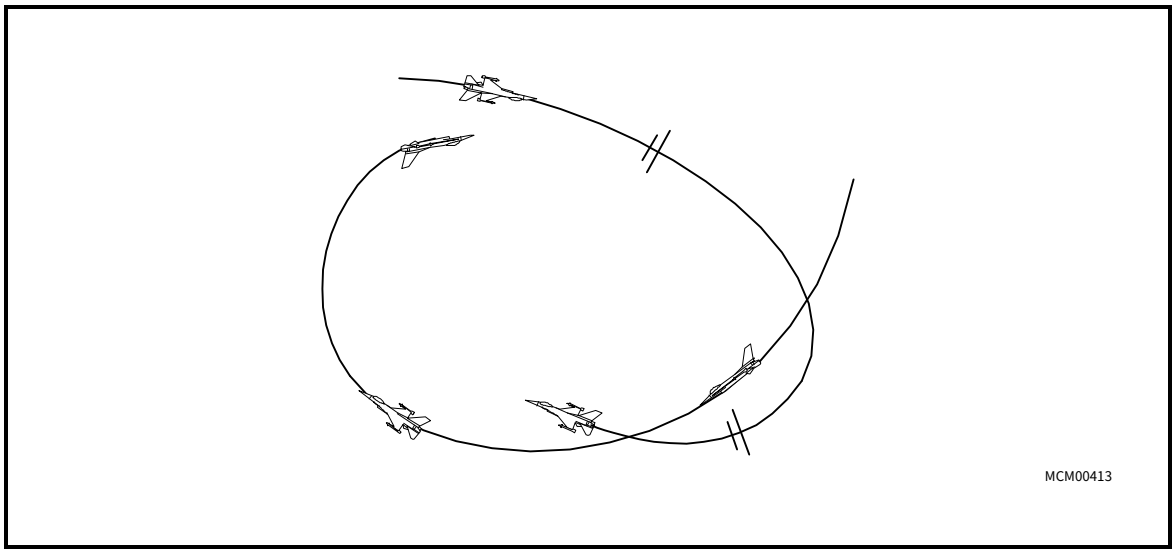


図 4.39 連続ターン防御

一般的なエラー:

- リフトベクトル制御。
- 悪いIRMD。
- エネルギー管理が悪い。
- バンディット エラーを認識できません。
- ガンズディフェンスへの移行が遅い。

チェックを行って防御を拡張するか、継続的なターン防御を選択するかに関係なく、目標は盗賊にエラーを起こさせ、それを利用することです。いくつかの鍵があります 山賊の評価 エネルギー状態。空気が飛行機雲を生成するのに適していて、飛行機雲が来ている場合 盗賊の翼から ヒント、彼のエネルギーは高いです。それらが胴体から外れている場合、盗賊のエネルギーは低いです。盗賊のエネルギーの最良の指標はノーズレートです。これをバンディットの操作と組み合わせると、彼のエラーを利用できます。盗賊があなたを円の向こう側に向けるために低い入札をした場合。盗賊による小さな入札は、彼を一致させることで簡単に打ち消すことができます. これは彼のターンルームを奪うだけでなく、あなたのエネルギーを維持するのに役立ちます. バンディットが円を横切るために大きな入札をした場合、彼のエネルギーが低い可能性があります。この動きに合わせることもできますが、その結果、戦い全体がエリアの最下部に移動し、盗賊にスナップショットを与える可能性があります. 彼のエネルギーが最高の対気速度を超えていないことがわかっている場合は、垂直を使用してください。これは非常に危険な場合があります。特にあなたが彼のエネルギーを誤って判断し、彼が範囲を持っている場合. もう 1 つのオプションは、リフト ベクトルをバンディットの少し上に配置し、リミッターを引き上げることです。これはあなたを飛行機から遠ざけ、角度を増やし、おそらくこの戦いを中立または攻撃的にします. ほとんどの場合、あなたの防御は、チェックとエクステンドの両方と継続的なターンの組み合わせになります。両方を適切に適用すると、生存期間が延長され、盗賊が利用できるエラーを作成する機会が増えます。

4.8.6. **ガンズ・ディフェンス**

銃撃戦をしている場合、銃撃を打ち負かすことが最優先事項ですが (図 4.40)、近距離ではミサイルは依然として脅威なので、IRCM を忘れないでください。バンディットが有効な銃の追跡を取得するには、彼は飛行機内にいて、射程内にあり、機首がリードしている必要があります。原則として、盗賊が望まないものを与えます。（つまり、彼がリードしようとすると、ラグが発生し、逆も同様です）

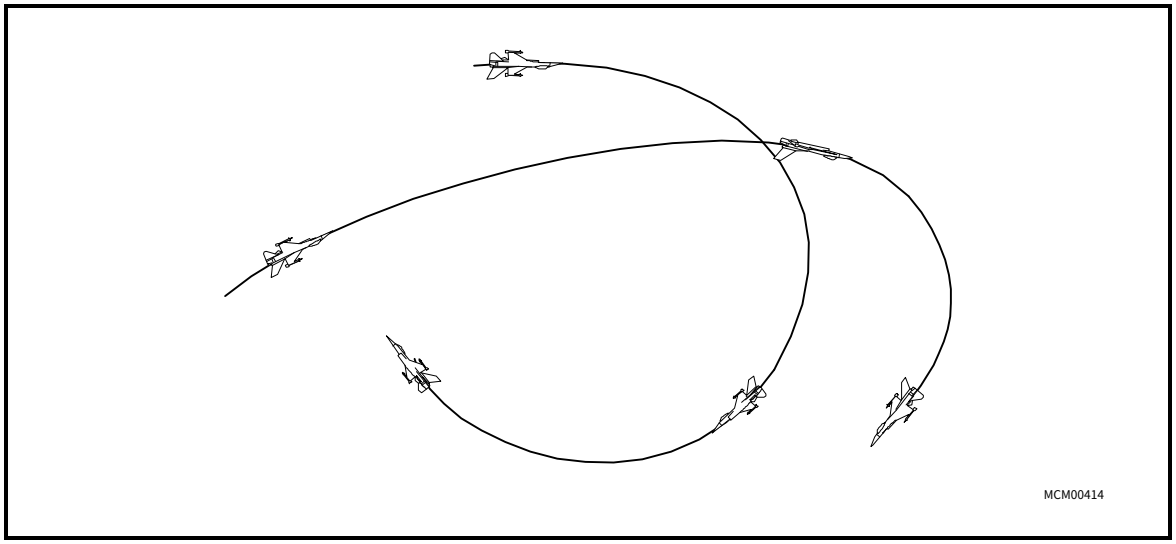


図 4.40 ガンズディフェンス

「ファイトオン」では、最初の動きは面外でなければなりません。盗賊の方向にリフト ベクトルを下に回転させ (約 20°)、自分の命がかかっているかのように引っ張り、盗賊を監視します。どれくらい引っ張るかは盗賊によって異なりますが、鼻を埋めて予測可能にならないように細心の注意を払ってください。彼には 2 つの選択肢しかありません。ビッドをして遅れをとらせるか、リードを引いて銃を撃ちます。

盗賊が遅れをとろうとすると、キャノピーが後方に移動し、彼の鼻があなたから離れます。あなたの動きは、向きを変えて彼を停滞させようとするか、ノーズカウンターで閉鎖の問題を引き起こすことです。向きを変え続ける場合は、盗賊があなたに鼻を向けているので、ジンクする準備をしてください (図 4.41)。ノーズ カウンターをすぐに行った場合、すぐに閉鎖を作成していても、バンディットは次の位置変更でノーズをあなたに突き刺す可能性があることに注意してください。

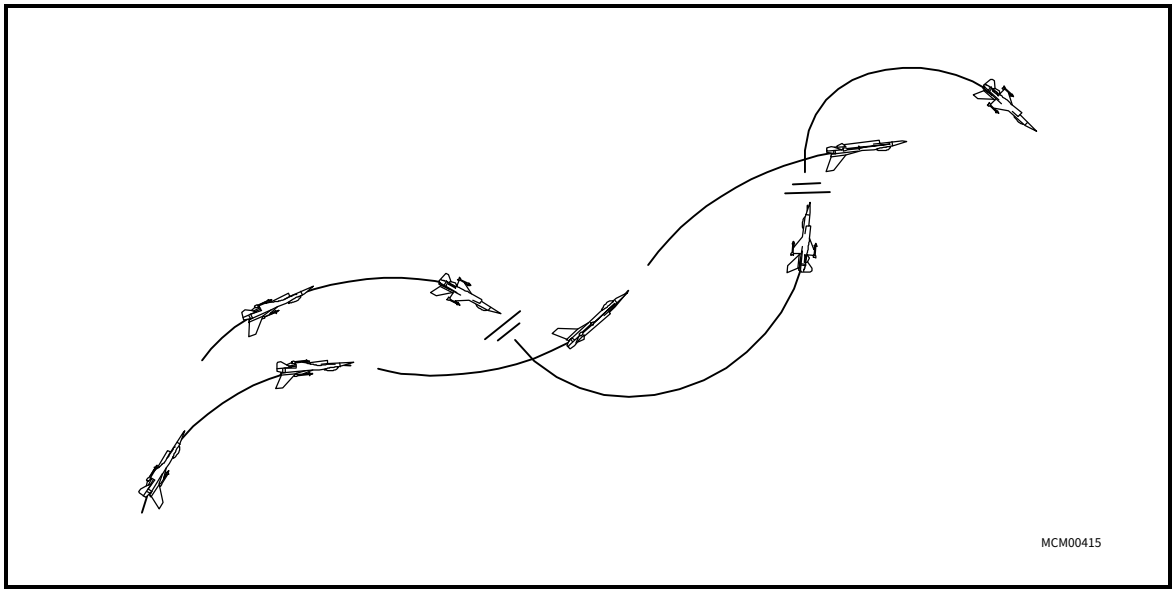


図 4.41 ガンズ ジンク

最初にバンディットが発砲のためにリードを引いた場合、キャノピーが前方に移動し、バンディットの機首が前方に評価されていることがわかります。(腹が見えたら手遅れです。) 必要なのは、ワーム防御で下を転がるか、上をノーズ カウンターすることです。盗賊はリードを欲しがっているので、彼に遅れを与えてください。

飛行方向を変えるために無負荷ロールを行っているため、基本的に両方の動きは似ています。ジンクするときは、ジェットにエネルギーを維持することが重要です。ABはおそらく問題外です。そうしないと、バンディットにミサイルショットを提供します。したがって、ミル パワーを維持し、必要に応じてフレアし、約 10° 〜 15° のわずかな下向きベクトルを維持するようにしてください。これにより、約 200 ノットをキープし、ジンクするエネルギーを確保できます。低速でのアンロードは永遠にかかるように見えるので、実際にスティックを前に叩きつけ、反対方向にすばやく転がします。ベクトルがわずかに下にある場合、リフト ベクトルを反対方向に再配置すると、下に転がると速くなります。ただし、エラーが発生した場合に備えて、床まで 1000 フィート未満の高度で試してはいけません。予測可能性を避けるために、両方を組み合わせて使用 することをお勧めします。

あなたの最初の目標は、バンディットに閉鎖問題を与え、位置を変えさせ、鼻を同期させないようにすることです。閉鎖の問題は、盗賊があなたのジンクのそれぞれでリードを引き続けることによって発生します. その後、彼はあなたよりも短い経路を飛行し、近距離で多くの閉鎖を作成します. これは、彼の航空機のサイズと機首の再配置によってわかります。彼の鼻が平面にある場合は、同期を外します。 もし彼の機首が平面から外れている場合は、揚力ベクトルをオンにして機首と同位相に保つようにしてください。

ジンク中に盗賊を見失った場合、一方向の死のスパイラルに入らないでください。ジンクして彼を拾わない もし、あんたが で、もう一度ジンクします。内側を検索し、最初に少し高く、次に上を検索します。集計して、もう一度ジンク いいえ して、同じパターンを検索します。

肝心なのは、盗賊が決して間違いを犯さない場合、または盗賊が犯した間違いを利用しない場合、問題が発生するということです。

一般的なエラー。

- 誤ったタイミングのジンク (バンディットの範囲と機首の位置を正確に評価できなかった)。
- ジンクアップ。
- ロードされたロール (上に移動するとエネルギーが放出され、下に移動すると鼻が埋もれます)
- 視力を失う。

4.8.7. 反転

逆転のチャンスはいつ訪れる？交戦中、盗賊の射程距離、接近距離、ヘディング クロッシング アングルを常に評価する必要があります。反転するタイミングは、バンディットが高い視線と高い HCA でボードの近くを通過するときです。これは純粋にあなたの判断によるものです。しかし、一般的な経験則として、機内の近くは回転半径よりも小さいと想定できます。高い LOS 率と角度に関しては、盗賊の航空機の範囲と能力に依存します。これはすべてあいまいに聞こえるかもしれませんが、いつ逆転するかについての明確な公式はありません。ただし、その時が来て、それを実行するという決定を下すときは、迅速かつ断固として実行する必要があります。さもないと乾杯します。実行は暴力的でリミッターでなければなりません。バンディットのハイシックスを引くことしか考えていないなら、あなたは' うまくやる。盗賊が実際にあなたを追い越す前に逆転の決定が下されますが、上記の要件を満たすことを約束します. その瞬間、フルABを選択し、バンディットのハイシックスまでプル。バンディットがまだ通過していないため、このプルは最初はすでに回っていたのと同じ方向です。彼が通り過ぎたら、リフト ベクトルを回転させて、彼の 6 に向かって進みます。旋回室が必要なので、揚力ベクトルを彼にかけないでください。後ろにある必要があります。この動きは、彼の飛行経路の周りにリミッターバレルの役割をもたらし、本質的に彼が飛んでいる間、あなたのグラウンドトラックを止めます. 揚力ベクトルを転がす速度は、盗賊が通過するときの LOS によってのみ決定されます。それが機能する場合は、攻撃的な帽子をかぶってください。そうでない場合は、はさみまたはスタックにいる可能性が高くなります。1 つ注意が必要です。元に戻すかどうかの決定を放棄する必要がある場合は、そうしないでください。あなたが失うものは、防御的なゲームプランを続けるよりもはるかに大きい.

4.9。ハイアスペクトBFM

2 機の航空機が相互の正面攻撃に向けて方向転換するとき、それらは位置的に中立です。ただし、航空機の性能、兵器、パイロットの能力の違いにより、これが「中立」の戦いになることはありません。ハイアスペクト BFM の前提は、両方のファイターがタリーを持っており、お互いを指すようになっているということです。

4.9.1. ハイアスペクト BFM 中の目的

- あなたの利点を決定します。
- そのアドバンテージをポジションアドバンテージに活用します。
- 攻撃的な BFM を使用してキルを達成します。
- 不利になる前に別れましょう。
- 分離できない場合は、最善の 1 対 1 防御 BFM を実行します。

4.9.2. パスのオプション

残って戦うか別れるかの決定は、燃料、武器、エネルギー、任務など、多くの考慮事項に基づいて行われます。あなたの決定が別れる場合、最初のパスは通常、別れるための最良の機会です。あなたの決定が残って戦うことである場合は、パスの前に横方向と縦方向にターンルームを獲得しようとします. バンディットがパスの前にターン ルームを獲得することを許可した場合は、リード ターンで彼を有利な位置に置きます。盗賊がパスで部屋を回すことを許可しない場合、オプションは次のとおりです。延長、垂直上、垂直下、ピッチ、スライス、または横方向の回転。

4.9.2.1. 拡張する

方向転換の余地やエネルギーを得るために、真っ直ぐに突き進むことができます。これにより、全方位兵器の使用を可能にするより広い戦闘が強制されます。バンディットが高いターン レートで対応できる場合、バンディットがあなたを脅かす前に十分なターン ルームを確保することは困難です。ただし、最初のパスでエネルギーが低い場合は、延長するしかない場合があります。

4.9.2.2. 垂直上

パスでまっすぐ上に引っ張ると、ループの前半で回転率が低くなり、回転半径が大きくなります。垂直に操縦すると、速度が遅くなり、予測しやすくなり、ルックアップ ミサイルの脅威にさらされる可能性が高くなります。原則として、バンディットが垂直に操縦する能力を持っていない場合を除き、最初のパスで上昇することはお勧めできません。

4.9.2.3. 垂直下

パスを真っ直ぐ下ろすと、旋回率が高くなり、対気速度に応じて旋回半径が小さくなる場合があります。コーナー プラトー ベロシティにいる場合、リミッター スプリット S が 180 度を回す最も速い方法です。°。スプリットSのデメリットは、マニューバーが体力的にきついことと、タリーを維持するのが非常に難しいことです。さらに、コーナー プラトー速度を超えると、回転半径が非常に大きくなる可能性があります。

4.9.2.4. ピッチ

パスでピッチを使用すると、ターン レートとターン半径への影響は、垂直方向の上昇と同様になりますが、程度は小さくなります。ピッチの長所と短所は垂直アップと同じです。ただし、リード ターンやスライスなどの後続操作を実行する前に、過剰な対気速度を制御し、プラトー速度を遅くするためにピッチを使用することができます。

4.9.2.5. スライス

パスでスライスを使用する場合、ターン レートとターン半径への影響は垂直ダウンと同様になりますが、程度は小さくなります。旋回半径を最小限に抑えるために対気速度を制御することは非常に重要です。パスでのスライスは、ラジアル G の利点を得ながら、タリーを維持するための適切な妥協案です。425 KCAS max AB スライス、約 10° のノーズ ローで、ターンの最初の 90° で 7 ～ 8 G の持続的なターンが可能です。その後、G を調整して機首の位置と対気速度を制御します。

4.9.2.6. **レベルターン**

一般に、水平回転はラジアル G を利用せず、効率の悪い BFM です。ただし、旋回レベルはタリーを維持するための最良の機会を提供し、わずかに機首を下げた姿勢への移行が必要になるまで、過剰な対気速度 (500 KCAS 以上) を抑えるのに役立ちます。

4.9.3. **ワンサークルファイト**

戦闘は、あなたまたはバンディットによって 1 サークルを強制することができます。ワンサークルファイトは接近戦になり、全方位ミサイルの使用を否定します。

ターン レートとターン半径のアドバンテージ (F-4) を持っているバンディットに対しては、ワン サークル ファイトで位置のアドバンテージをすぐに認識できます (図 4.42)。パスでは、バンディットから離れてノーズロースライスを回して、尻尾を蹴ります。コーナー プラトー速度を超えて旋回半径が大きくならないように、通過前に対気速度を制御する必要があります。ターン レートと半径のアドバンテージにより、180° のターン後にポジション アドバンテージを認識することができます。最初の 180 の後° -210°シングル サークル ターンの場合、次の 2 つの即時アクションのいずれかを選択する必要があります。(1) バンディットに向かう前にエネルギーを得るために延長するか、(2) ターンの方向をすぐに反転して、バンディットのターン サークル内でリード ターンを開始します。

最初の右旋回からロールアウトすると、バンディットは 12:30 から 1:30 に右から左に移動します。ロスレート。 対気速度は 300 にする必要があります。± 最大 G ターンを達成した場合は 25KCAS。次の対気速度が遅い場合、またはバンディットのターンサークル内でリードターンを開始する場合は、数秒を使用してエネルギーを降ろすことができます。ターンはパスの前に開始する必要がありますが、対気速度は一定です。トップの可能性を維持します。バンディットが水平のままである場合、ショットに十分な胴体の位置合わせに 2 ～ 4 回のパスが必要になる場合があります。彼が自分のエネルギーの優位性を認識した場合、彼は垂直方向を利用しようとするかもしれません. 盗賊がズームした場合は、彼の機動の攻撃性を考慮して、すぐに自分のエネルギーを評価してください。彼のエネルギーが大幅に大きい場合は、垂直方向に追撃する前に、一時的に延長することをお勧めします。この時点から、バンディットがループの裏側を下るときに、高リードから低リードへのターンが胴体の位置合わせにつながります。この有利な位置から、攻撃的な BFM を使用してショットの機会を作ることができます。

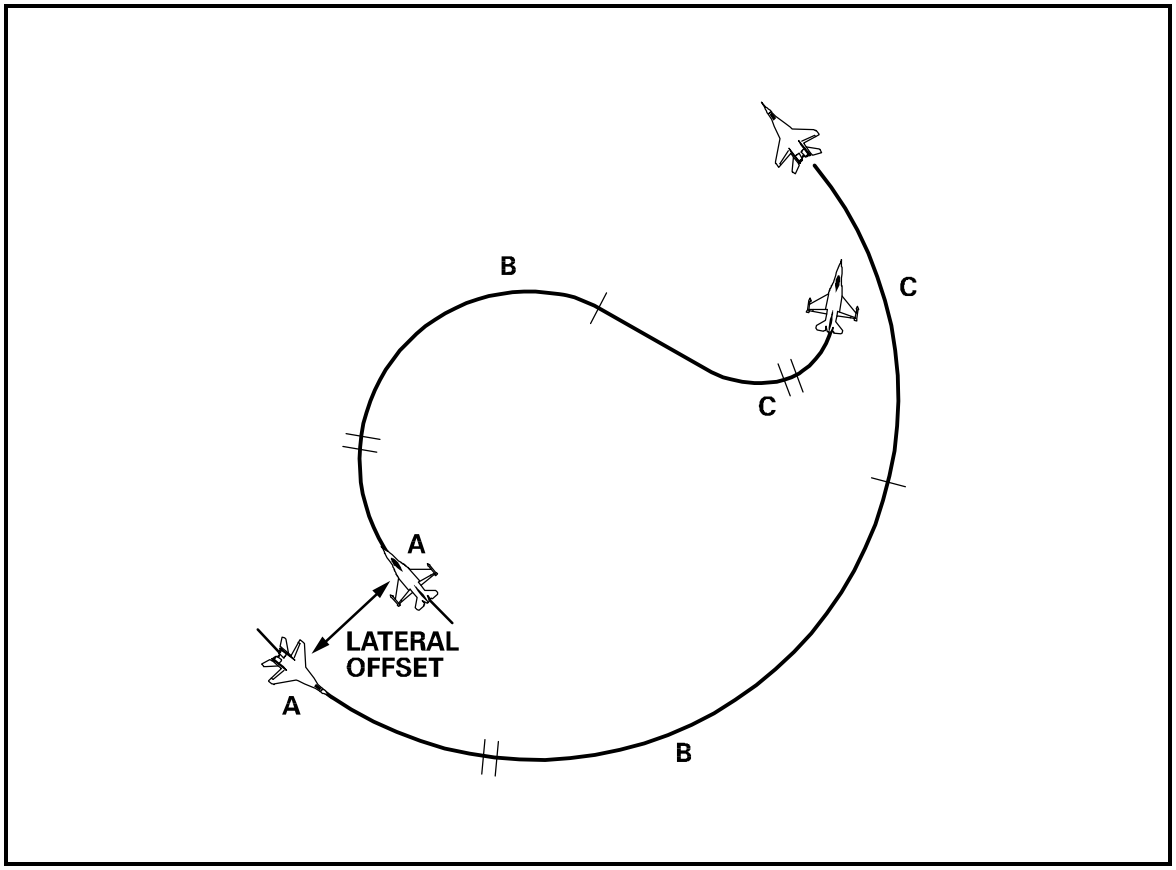


図 4.42 1 つの円 — 回転率/半径の利点

持続的なターン レートのアドバンテージを持っているバンディットに対しては、最初のターンの後にポジション アドバンテージを達成する場合と達成しない場合があります。バンディットが瞬間ターン能力を使用する場合、次のパスでハイ アスペクトでバンディットに遭遇する可能性があります (図 4.43)。この場合、2 番目のパスでエネルギーが有利になります。この戦いの鍵は忍耐です。彼が強く回転し続けると、回転率が低下します。ただし、バンディットのターン半径も小さくなり、ターン サークル内でターンできる可能性があります。その後のパスでは、バンディットをリードし続けると、ポジション上のアドバンテージが得られます。バンディットの前で大げさにリードアウトしないように注意してください。低エネルギーのバンディットは回転半径が小さくなりますが、あなたを垂直方向に追跡することはできません。バンディットが瞬時のターン レート機能を使用しない場合、同様のエネルギーが得られますが、最初のターンの後に位置が有利になります。この戦いは、パラグラフ（1）の議論に似ています。ただし、バンディットは優れた瞬間ターン レート機能を備えているため、忍耐力が鍵となります。

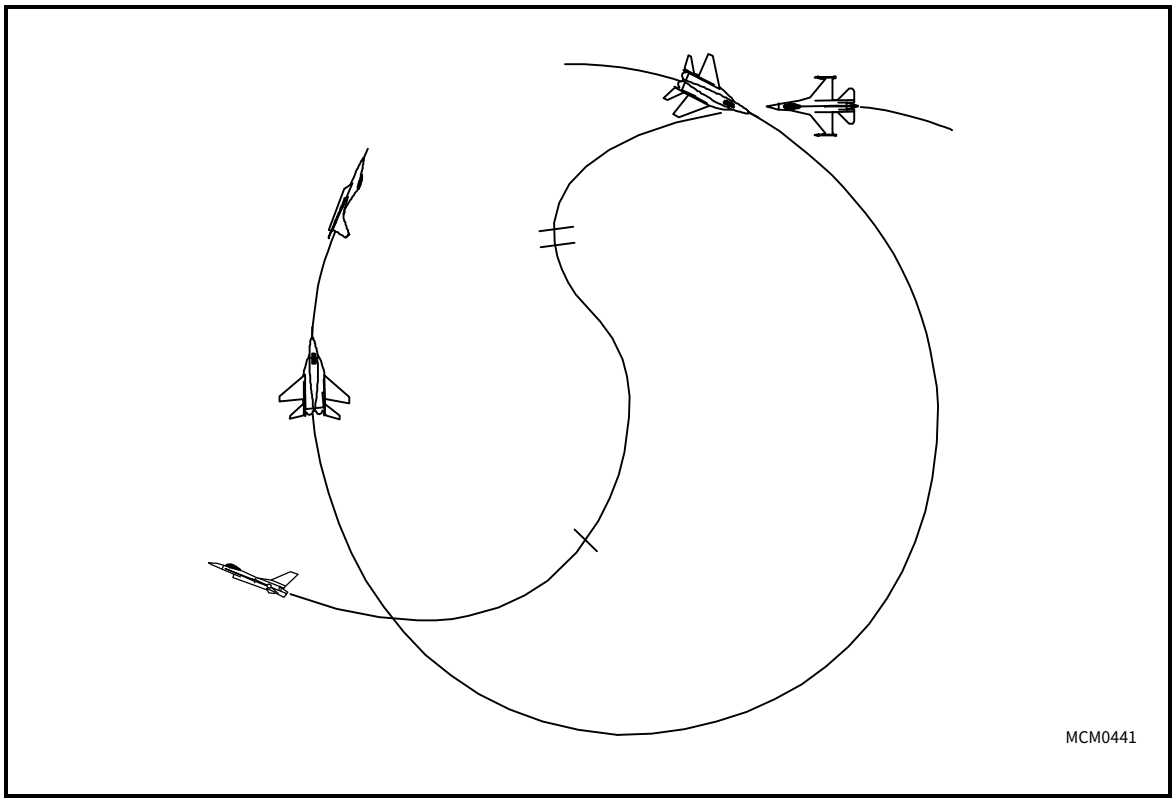


図 4.43 1 つの円 — 回転率の優位性

ワンサークルファイトの利点：

- 方向転換が下手なバンディットに対して、素早い位置優位を可能にします。
- 峠での予想外の動き。
- バンディットの全方位ミサイルの最小射程内にとどまります。ワン

サークルファイトのデメリット：

- ワンサークルファイトを強制すると、あなたと盗賊の間の横方向の回転の余地がなくなります。
- 有効にするには、非常にハードでエネルギーを消耗するターンが必要です。
- 通常、F-16 AIM-9 のフロント アスペクトの使用は許可されません (最小射程内)。

4.9.4. ツーサークルファイト

両方のファイターがターンをリードしようとすると、2 つのサークルの戦いが発生します。2 つの円での戦闘は、より広い範囲での戦闘となり、一瞬の全方位ミサイル ショットの機会が得られる可能性があります。

ターン レートとターン半径のアドバンテージが大きいバンディットに対しては、2 つの円での戦闘により、最初のターンの後にポジション アドバンテージを得ることができます (図 4.44)。パスの試みで

425 - 475 KCAS を得るには、最大 AB を選択し、ノーズ ロー スライスを使用してターン レートのアドバンテージを高めます。旋回半径が大きくならないように対気速度を制御する必要がありますが、良好な持続旋回率を維持する必要があります (350 - 400 KCAS が適切な対気速度範囲です)。この最初のターンは全方位ミサイルの機会を提供するかもしれません。忍耐が重要です。すべてのパスでバンディットをリードすることに集中してください。位置的な優位性を認識し始めたら、バンディットがオーバー ザ トップの能力を失うまで、オーバー ザ トップの対気速度を維持することが重要です。バンディットが純粋に垂直になった場合は、十分な対気速度があることを確認し (対気速度の 100 KCAS 以内が非常に望ましい)、上昇して、低から高へのリード ターンを探します。

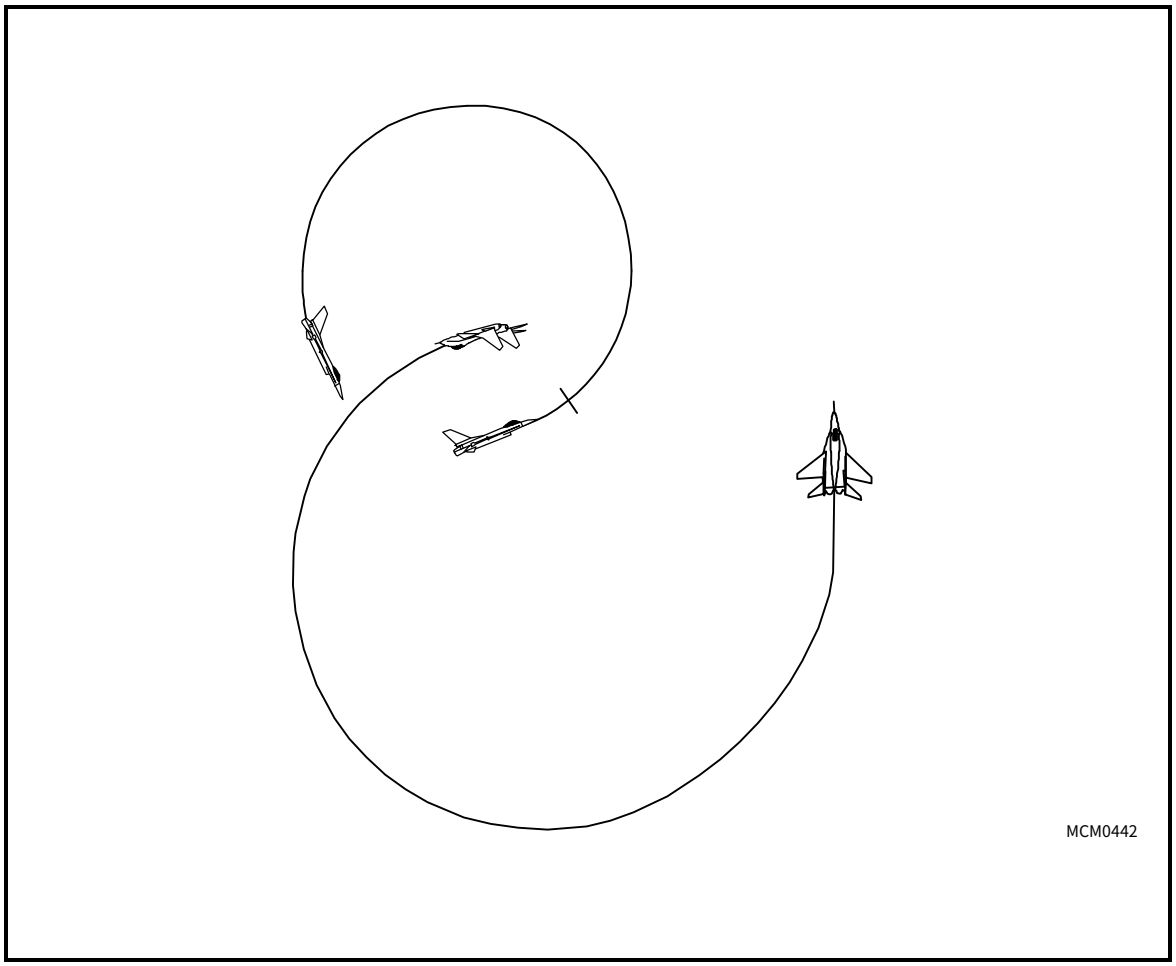


図 4.44 2 つの円 - 回転率/半径の利点

持続的なターン レートのアドバンテージを持っているバンディットに対しては、最初のターンの後にポジション アドバンテージを達成する場合と達成しない場合があります。バンディットが激しくターンした場合は、ハイ アスペクトを再度通過する必要があります (図 4.45)。最初のパスで、上記のようにターン レートを上げるためにノーズ ロー スライスを開始します。ロールアウト時、2回目のパスの前に、つかの間の正面アスペクトAIM-9の機会が発生する可能性があります。機首の位置とエネルギーの維持可能性は、パスでの両方の戦闘機の対気速度を決定します。盗賊が全力を尽くしてあなたを指さす場合、次のパスはハイ アスペクトになりますが、あなたにはエネルギー アドバンテージがあります。その後のパスでは、リード ターニングとエネルギー管理により、エネルギー アドバンテージとポジション アドバンテージが得られます。攻撃的な位置を認識したら、対気速度を制御する必要があります。バンディットは動きが遅く、この低エネルギー状態により、2 回目のパスで 1 周の戦闘に移行する可能性があります。さらに、対気速度が遅いため、バンディットの回転半径が小さくなることに注意してください。あなたのターンの内側に盗賊の鼻が見えるが、あなたを指していない場合、彼はエネルギーが不足しています. これで、垂直方向を独占的に使用できるようになりました。純粋な垂直に移行して、バンディットの 6 時にドライブできます。

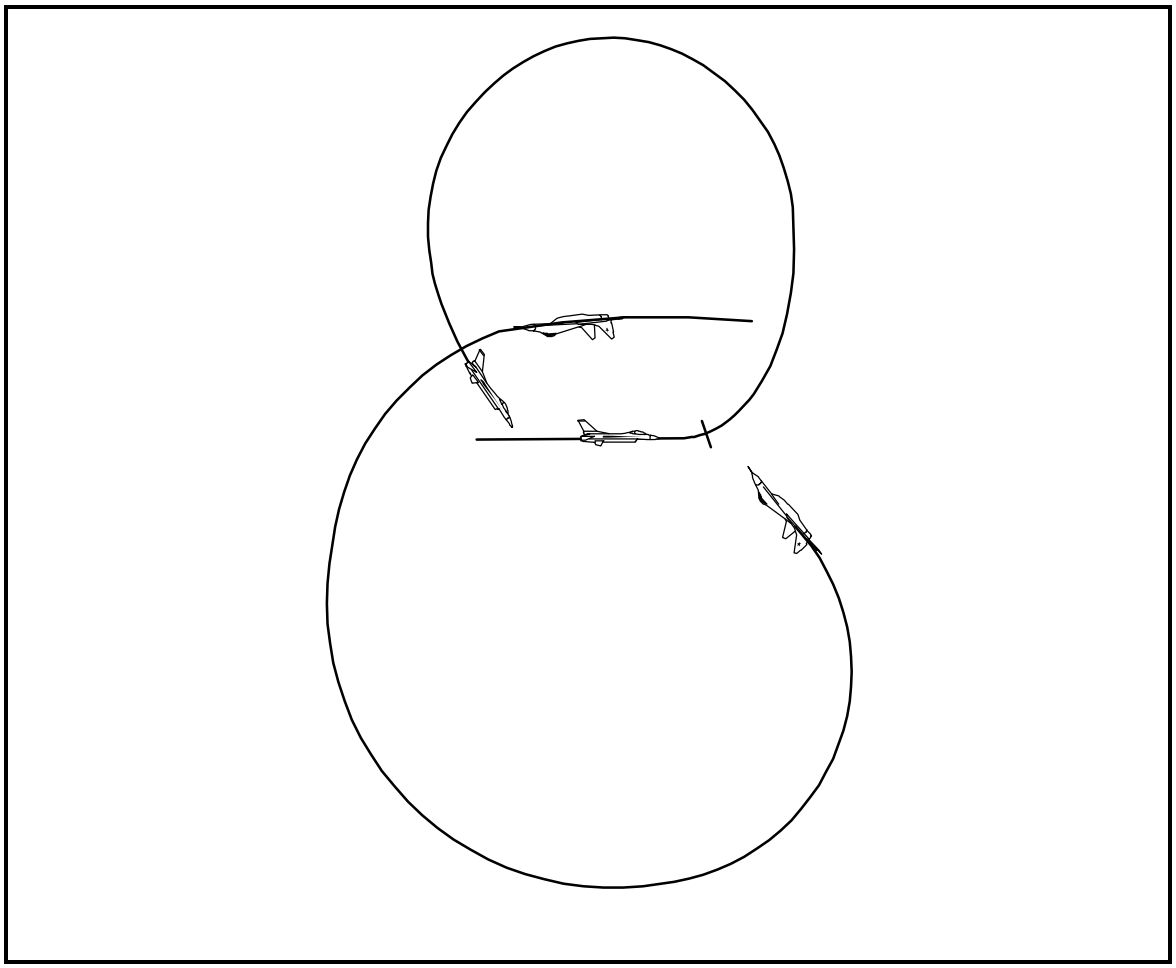


図 4.45 2 つの円 - 継続的なターン率の優位性。(このパスでのエネルギーの利点)

4.9.5. **ハイアスペクトBFMゲームプラン**

個々の盗賊と戦うための最善の方法は 1 つではない可能性があり、戦闘機のパイロットは常に状況に応じて空中で決定を下す必要があります。ただし、最初のパスに到達する前に、ほとんどの状況で機能する健全なゲーム プランを用意しておくことが重要です。F-16 は、優れた瞬間的かつ持続的な旋回能力を備えています。さらに、F-16 のハンズオン アビオニクスと小さいサイズにより、視覚的な戦闘で有利になります。

合流に近づいてゲームプランをまとめるには、横方向とバンディットの下にターンルームを確保しようとします. バンディットのターン サークルに入ると、キャノピーの後方で急速な動きが見られます。低から高へのリード ターンを開始します。盗賊があなたに変わった場合、これは 2 つの円の戦いを強制します。これは、タリーを維持するために最短方向に回転していることも意味します。パスでは、オーバーバンクして機首を水平線より下に置き、ラジアル G を利用します。コーナー プラトー ベロシティが低くなるまで最大 G プルを使用します (350 ～ 400 KCAS が適切なウィンドウです)。ノーズ レートと地平線を横切る動きを評価することで盗賊のエネルギーを分析し、持続的なターン レート プルに移行します。次のパスをローマンに設定します。盗賊のターン サークルで、彼の航空機の定義を認識し始めると (約 3000 フィート)、ローからハイへのリード ターンを開始し、可能であればオーバーバンキングしてラジアル G を使用します。行う**いいえ** タリーを失うか、腹を立てます。優位な立場に立つまで、この計画を続けてください。チャンスを狙って撃ちますが、キルが保証されない限り、一撃のためにすべてのエネルギーを決してあきらめないでください。盗賊がオーバーザトップ能力をあきらめるまで、オーバーザトップの対気速度を維持することも重要です。同等の性能の航空機でも、ターンをリードしてラジアル G を有利に使用すれば、位置的なアドバンテージが得られます。有利な位置にいる場合は、攻撃的な BFM に移行し、バンディットを倒します。

オフボアサイト機能を考慮する必要があります (図 4.46)。今日の技術でさえ、空対空ミサイルを純粋に追撃することなく使用することができます。技術が向上するにつれて (オフボアサイト ミサイル能力の向上および/または ACM モードとヘルメット搭載照準器の向上)、敵は純粋な追跡を達成する前に脅威になる可能性があります。

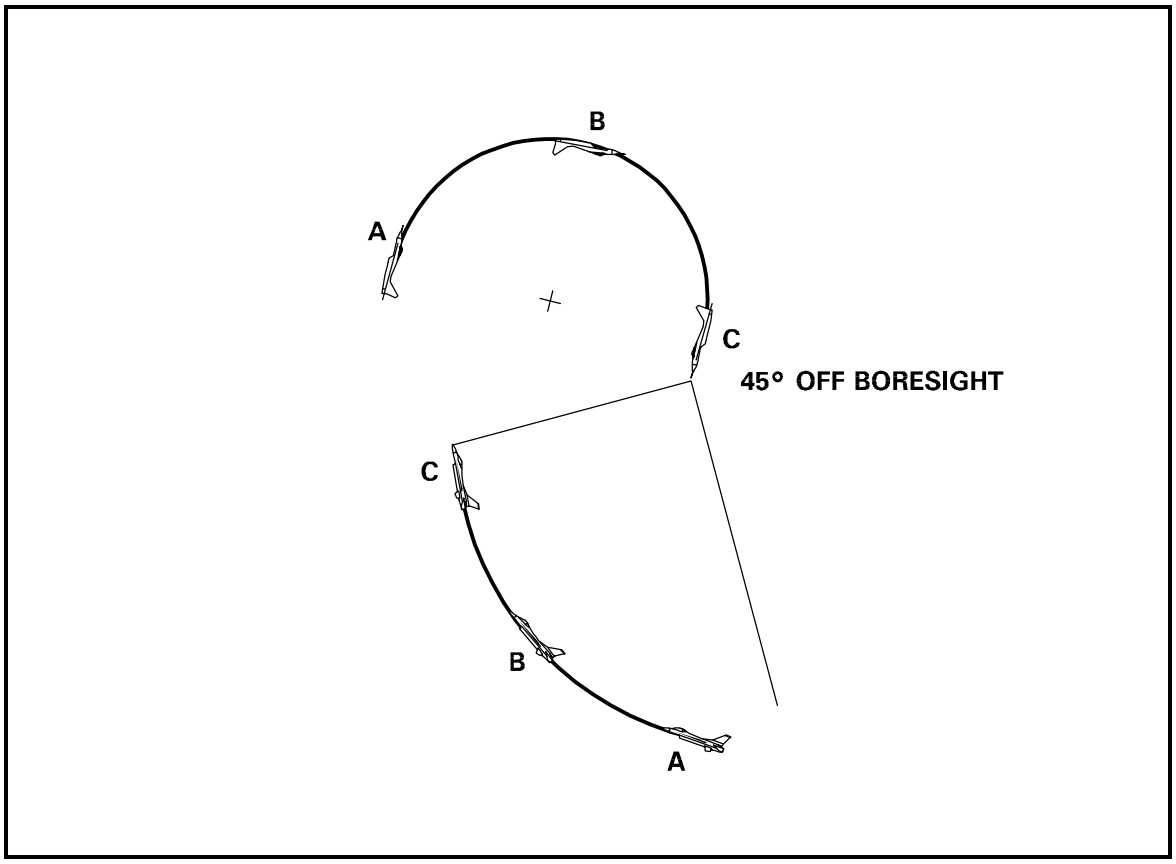


図 4.46 オフボアサイト対応の敵対者

4.10. 空中戦機動 (ACM)

ACM では、通常、BFM を使用して 2 人の戦闘機の間で調整された操縦を行い、視覚的な合体で 1 人または複数の盗賊を殺したり、防御したり、分離したりします。交戦フェーズは、迎撃フェーズまたは検出されない盗賊の侵入の結果である可能性があり、空対空交戦の最もリスクの高いフェーズです。効果的な ACM を確保するために、ACBT の可能性がある飛行の前に、2 人の戦闘機の間で明確な役割、つまり「ACM 契約」について説明し、確立する必要があります。このコントラクトは、「関与する」役割と「サポートする」役割を定義します。これらの役割を規律正しく実行することは、生存性と致死率にとって重要です。確立された「ACM 契約」が崩れると、望ましくない悲惨な結果につながる可能性があります。(つまり、空中)。

4.10.1. ACM の目的

- 2 隻の協調操縦の習熟度を高めます。
- ビジュアル ファイトでの特定のエンゲージ ファイターとサポート ファイターの役割を教えます。
- 強化された状況認識を開発します。

F-16 は、攻撃的なスタートから迅速なキルが可能です。したがって、エレメントメイトが攻撃的である場合の支援戦闘機の役割は、他の F-16 が防御的である場合と同じではありません。他の F-16 の位置の利点/欠点に起因する優先順位の調整には、視覚環境での焦点を絞った集中的な訓練が必要です。効果的な要素の使用には、通信、編成の完全性、飛行規律、武器の使用の 4 つの基礎があります。

4.10.2. コミュニケーション

要素を効果的に使用するには、落ち着いた、明確で簡潔なコミュニケーションが不可欠です。各パイロットは、MCM 3-1、Vol I の簡潔な用語、ユニットの標準用語をしっかりと理解し、戦闘の正しいタイミングで正しい用語を使用できる必要があります。MCM 3-1 の簡潔さまたはユニット標準の言い回しを使用して状況に対処できない場合は、明確なテキストを使用して、意図または操作を正確に説明してください。コミュニケーション スキルは、日々の練習と絶え間ない批評によってのみ得られます。コミュニケーションの改善を開始する時期は、最初の「Break right」コールの後ではありません。飛行中に使用される予定のケイデンス、通信手順、および簡潔な用語は、その有効性を高めるために飛行ブリーフィングで確認する必要があります。通信を短くしすぎるのは、戦闘機パイロットが避けるべき悪い習慣です。標準外の無線用語 (つまり、適切なコールサインの欠如) や過度の言い回しは、重要な時期に混乱や誤解を招く可能性があります。これは致命的な結果になる可能性があります。無線送信を開始するときは、完全なコール サインを使用して、あなたが持っている情報を必要とするフライト メンバーの注意を引き、関与していないフライトがあなたの送信を「調整」できるようにします。すべてのミッション (空対空だけでなく) は、通信規律に焦点を当てる必要があります!

戦闘チームの一員として、機動するにつれて状況が急速に発展するのを見るでしょう。盗賊が操作するとき、最も効率的な方法で見たものを伝える必要があります。ウィングマンとして、あなたはタリーを持っていて、彼が持っていない場合に何をすべきかをリードに伝える必要があるかもしれません. あなたの情報が重要でない場合、あなたの無線電話は説明的である必要があり、リーダーはフライトの制御を維持しながら決定を下すためにそれを使用します. 飛行が確実に脅かされている場合、指令送信が求められます。

4.10.2.1. ディレクティブの送信

脅威が生存のための即時対応を正当化する場合、指令呼び出しが必要です。指令の無線送信は、 対象となる航空機のコールサイン、つまり「ヴァイパー ワン、ブレーク ライト!」で開始する必要があります。「バイパー ワン、右折」という指示を送信した後、一時停止し、リードが指示どおりに動作しているかどうかを確認します。そうでない場合は、ディレクティブ コールを再送信します。指示されたアクションの実行に優先順位を付ける必要があります。脅威が打ち消されるか打ち負かされるまで、他のすべてのミッション タスクは二次的なものです。サポートファイターは、限られた時間のために一連のディレクティブコールを行う必要がある場合があります。「バイパー ワン、ブレイク ライト」、「バイパー ワン、ジンク ナウ」、「バイパー ワン エクステンド」、サポートしているファイターが集計を行っていて、バンディットについて説明する時間がない場合

4.10.2.2. 記述的な送信

説明的な通信は、通常、話している航空機のコールサインで始まります (つまり、「ヴァイパー ワン、タリー バンディット、左 10、5 マイル、レベル」)。そして対策が取られます。次に、ディレクティブを呼び出した理由を説明してください。この例では、Viper One が集計を取得し、適切な BFM を実行して自分自身を防御できるようにするため、盗賊の説明的な呼び出しは重要です。バンディット コールは次の形式に標準化されており、常に使用する必要があります。

- コールサイン。
- タイプの航空機、または脅威 (盗賊/ボギー)。
- 左または右 (航空機の側面)。
- 時計の位置。
- 範囲。
- ハイ/ロー/レベル。
- 発言の増幅。

上記の形式の例を次に示します。「バイパー 2、バンディット、右 2、3 マイル、高さ」この形式の変更は、要素の仲間が攻撃を受けている場合にディレクティブ呼び出しを追跡するために使用されます。以下に例を示します。「ヴァイパー ワン、ブレイク、右」と一時停止し、実行中の指示アクションとして、「バンディット、右、5、9,000'、レベル」という説明的なコミュニケーションを続けます。この場合、盗賊の位置は、攻撃を受けている航空機を参照して記述されます。交戦中の戦闘機が集計されるまで、説明的な通信を続けます。場合によっては、後続の説明呼び出しに「続行」という単語が含まれる場合があります。これにより、すべてのフライトが通知されます

必要な唯一の反応は、実行されている操作であるというメンバー。たとえば、ヴァイパー ワンは、「ヴァイパー フライト、フック ライト」、「ヴァイパー ワン、バンディット、右 4、5 マイル、わずかに高く、右に進みます」と呼びます。

4.10.3. フォーメーションの整合性

フォーメーションの完全性は、すべての要素操作の不可欠な部分です。ACM 環境では、フォーメーションの整合性により、従事している戦闘機と支援している戦闘機の両方が相乗的に操縦して盗賊の攻撃を打ち負かすことができます。相互支援と形成の整合性は、成功に不可欠です。従事している戦闘機は、バンディットの攻撃を殺すか生き残るために、1 対 1 の BFM で最善を尽くさなければなりません。サポートしている戦闘機は、フライト リードによって定義された基準に基づいて、バンディットを殺すか、関与している戦闘機を支援するために操縦します。

4.10.4. 飛行規律

飛行規律は、戦闘機雇用の成功に影響を与える重要な要素です。これには、フライト リードの全体的なゲーム プランと雇用哲学に基づいて、明確に定義された責任と決定を順守する必要があります。フライト契約は、フライト リードの計画 (一連の仮定とガイドライン) に基づいて職務を遂行することによって履行されます。フライト リーダーは、計画の成功または失敗を評価し、計画に変更を加えることができます。明らかに、パイロットは自分自身やウィングマンを防御的な状況に置くために何かをするべきではありません. ただし、人員の好みに基づいてフライト リーダーの指示を変更または無視することは容認できません。

4.10.5. 武器の雇用

武器システムの機能と制限を知ることで、武器の使用に関して正確な決定を下すことができます。BFM スキルを使用して武器使用ゾーン (WEZ) に移動し、効果的に武器をターゲットに配置して殺す必要があります。エレメントメイトとあなた自身のステータスは、すぐにWEZに移動するか、防御するか、位置を変えるかの決定に影響します.

4.10.6. 従事し、支援するファイター契約

ほとんどの部隊には、訓練と戦闘出撃の成功を確実にし、ブリーフィング時間を最小限に抑え、あいまいさを明確にし、共通の基準点を確立するための、不可欠で明確で独自の手順を提供する「基準」があります。これらの「基準」は、その部隊のすべてのパイロットが完全に理解する必要があります。効果的な「ACM コントラクト」は、空対空交戦中に要素の能力を最大限に活用するために不可欠な 2 つの航空機間に責任を割り当てます。フライト ブリーフィングでは、「ACM 契約」を完全に理解することがフライト リーダーの責任です。責任の分割は、盗賊を殺すことと要素の生存を確保することの 2 つの基本的な目的を果たします。「契約」を成功させるために必要な要素

4.10.6.1. 交戦中の戦闘機

攻撃的な操縦中は、**1**一度に積極的に関与している戦闘機（盗賊と特定の関係で操縦している戦闘機）。防御している間、バンディットは交戦中のファイターを選択します。空対空などの動的な環境では、役割が何度か急速に変化することがあります。フライトメンバー**<u>しなければならない</u>**彼らの責任と、彼らがどのように引き継がれるかを完全に理解してください（無線電話または航空機の操縦によるかどうか）。

交戦中の戦闘機の責任:

- 最小限の時間内に盗賊を倒す（攻撃）か、盗賊の攻撃を無効にする（防御）。最高の攻撃/防御 BFM を飛ばします。
- 支援戦闘機が射撃するのに適した位置にいる場合、または防御的で交戦中の戦闘機が支援戦闘機の武器のFOVまたはターゲットデブリの外に安全にいない場合は、支援戦闘機をクリアして交戦させます。
- サポートしている戦闘機に意図、能力、および将来の戦術計画を知らせ続けます。

4.10.6.2. 応援ファイター

サポートファイターとして、同時に2つ以上のタスク/責任を実行する必要がある場合があります. 従事している戦闘機を効果的にサポートするには、目の前のタスク間の時間を共有する必要があります。特定の一連のタスクを実行できる時間は、シナリオによって異なります。経験則 (ROT) として、

支援する戦闘機は、視覚的 (集計/視覚的) および電子的手段 (レーダー、GCI、RWR) を使用して、戦闘のエリアを消毒するために最初に操縦する必要があります。次に、攻撃的であろうと防御的であろうと、要素を脅かす盗賊に対してコミットする準備をしてください. 最後に、高度な状況認識を維持して、出口を安全な方向に向けます。

ファイターの責任をサポートする：

- 視覚を維持し、集計に努めます。
- 交戦中の戦闘機にポジシブを知らせる (ACM 環境で空中に存在する可能性があるため、この余分な通信が重要になります)
- 視覚的および電子的手段を使用して、戦いに関するエリアを消毒します (自分の 6 つをチェックしてください)。
- 戦闘を回避し、盗賊の入場パラメータを取得または維持するための操作。
- バンディットが WEZ 内にいる場合は、フライト リードのゲーム プランと一致し、交戦中の戦闘機の安全を損なうことなく兵 器を使用します。
- 要素の要因である他の盗賊と交戦し、交戦中の戦闘機に情報を提供し続けます。
- エリアの向き、燃料、出口など、全体的な状況認識を維持します。
- 出口を指示します。

4.10.7. フライト リードとウィングマンの関係

前の議論は、従事し支援する役割をリーダーやウィングマンの地位と同一視するものではありません。これは意図的なものです。私たちの戦術は、最高の位置にいるファイターが盗賊と攻撃的に交戦できるように設計されています。防衛中、関与する原動力は明らかに盗賊に属します。これは、基本的なフライト リード/ウィングマンの責任の内訳を意味するものではありません。フライト リードは、ミッションの達成とフライトの生存に対する最終的な責任を負っています。フライト リードは、交戦するかどうか、どの戦術を使用するか、交戦または分離を行うのは誰かについても決定します。ウィングマンが関与している間、フライト リードは彼をサポートしますが、関与を指示し、関与を終了し、関与した役割を引き受ける権限を保持します。

関与/サポートする責任は、ほとんどの 2 対 1 の状況で効果的に機能します。ただし、契約が破綻すると、フライト自体に危険が生じる可能性があります。役割の混乱は、最も一般的な問題です。2 人の戦闘機が交戦していると考えていると、簡単に同じ空域を占有してしまう可能性があります。このため、フライトおよびエレメント リーダーは、ACBT 操縦の可能性があるフライトの前に、関与およびサポートする責任、操縦の衝突解消、役割の変更、および望ましい関与するコミュニケーションについて簡単に説明します。複数の要素または複数の戦闘機が同じ盗賊または盗賊に対して操縦している可能性がある計画された迎撃またはACBT飛行について、ブラインドコールまたは計画された視界の喪失戦術に続く要素またはウィングマンの衝突解消について説明されます。エレメント/ウィングマンは、フライト/エレメント リードによって交戦が許可されない限り、敵に対して視覚的な攻撃操作を開始しません。すべてのフライトメンバーが基準を完全に認識している場合、この要件をカバーする正式な飛行隊/翼の基準で十分です。

4.10.8. 2 V 1 攻撃的な視覚操作

操縦の視覚的段階は、ACM が関与する実際の「ミッションの要」です。戦術的なインターセプトは、通常、攻撃的な位置にある要素をマージします。そこに着いたら、相互支援を維持しながら、敵をできるだけ早く破壊するという主な目標を達成するために、2機の飛行機が協力しなければなりません. リーダーとウィングマンの間で、お互いに対する義務を完全に理解しなければなりません。この理解は、2 隻の視覚的操縦を管理する契約の基礎を形成します。

迎撃段階の終了は、要素が盗賊に対して視覚的な操作を開始する位置に到着したときです。要素ができるだけ早く役割を確立することが不可欠です。フライト リードは自分の意図を伝える必要があります (つまり、「ヴァイパー 1、エンゲージ、ノーズ 3 マイル」)。盗賊があなたの攻撃を検出し、それに対抗するために機動する場合、戦術的なウィングマンは交戦するためのより良い位置にいる可能性があります. そうであれば、フライト リードはウィングマンにエンゲージするように指示する必要があります (つまり、「バイパー 2、バンディット ノーズ 3 マイルのエンゲージをクリア、プレス」)。

従事している戦闘機は、最高の 1 対 1 の BFM を実行し、バンディットをできるだけ早く WEZ に配置し、武器を使用してバンディットを殺す必要があります。盗賊があなたの攻撃を無効にした場合、BFM を実行し続け、盗賊を防御的に反応させ、予測可能なままにします。バンディットの反応により攻撃側 (中立側) を失った場合は、サポートしているファイターにできるだけ早く伝えてください。

サポート選手は、サポートの役割を担い、サポート選手としての責任を果たし、サポート体制を整える必要があります。サポート構造をセットアップするには、サポートする戦闘機は、水平方向と垂直方向の両方で戦闘から自分自身をオフセットする必要があります. エンゲージしているファイターに遅れをとらせながら、BFM でバンディットの TC を通過する。その後、戦いを超えて延長します。アフターバーナーが 450 ノット以上を維持するように選択されていることを確認し、必要な分離を迅速かつ積極的に構築します。どの飛行機が戦闘と合流するかに関係なく、そこにとどまり、その方向に飛行機を分割し続けます。視覚的な制約があります (つまり、すでに戦闘の上空にある場合は、そこにとどまり、地平線上またはその近くではありません)。7時から9時または5時から3時の位置に配置して、戦いの視界を維持します。翼を水平に展開し、約 5 ～ 10 秒間伸ばしてから、4 ～ 6 回の G で戦いに戻ります。クライミング ターンで弧を描いて戦わないように注意してください。これにより、戦闘から望ましい分離を得ることができず、盗賊に目立ちます。直線を飛行し、ターンをチェックして、2 ～ 3 マイルの目標範囲を達成し、戦闘との高度差が少なくとも 4000 フィートになるようにします。戦闘から離れたこの範囲と高度により、支援する戦闘機はレーダーと視覚的なサニタイズに時間を割くことができ、チャンスのショットや役割の変更のための操縦の余地を確保できます。さらに、この位置は、盗賊がサポートしている戦闘機を獲得して脅かすのを難しくします。バンディット操作、視覚的取得、および環境条件を考慮する必要があります。

編隊員が交戦しているバンディットと防御的に交戦できるような位置に身を置くことは絶対にしないでください (つまり、バンディットがあなたの 3/9 ラインの後方を指さすのを許してはなりません)。 それは盗賊の殺害をサポートしておらず、殺される可能性があります。盗賊があこれを回避するには、次のような立場に身を置くなたを捕まえるのを難しくします（飛行機を分割します）。 戦いから遠ざかり続け、盗賊のターン率が許す限り、そのエリアを消毒します。戦闘の周囲に他の盗賊がいないことを視覚的に確認します。適切なテクニックは、最初に遠くにあるオブジェクト (山や雲など) に焦点を合わせることです。そこから、特定の航空機ではなく動きを探すセクター スキャンを実行します。水平線だけでなく、12 時の高さと 6 時の深さにも目を向けてください。レーダーは ACM で Slewable を選択し、戦闘の外側または最小 20 マイルのスコープに偏らせ、el-strobe を予想される脅威の方向に偏らせる必要があります。空域のそのボリュームが消毒された後、残りの空域を消毒するためにエルストロボを交換する必要があります。脅威の電話について GCI に注意深く耳を傾け、それに応じてそのアプローチ経路をサニタイズします。その過程で戦いを見失わないでください。サポートタスク間のタイムシェアは必須です。バンディットの延長された 3 - 9 ラインがジェット機 (ビーム プラン フォーム) に近づいたら、左 10 時または右 2 時のどちらか視界を維持しやすい方向に配置するためにターンを開始して戦闘に戻ります。両方のファイターの集計を認識して維持しているバンディットは、6 時のファイターに対して防御するのではなく、目の前のファイターと戦うことができます。サポートするファイターとして、盗賊があなたと交戦し、防御的に反応することを強制しないようにする必要があります。盗賊の鼻は通常、彼の意図を伝えます。関与しているファイターは、サポートしているファイターにバンディットの作戦を知らせることによっても助けることができます。バンディットが向きを変えてあなたを指さす場合は、WEZ を拒否するように操作します。***高度デルタで交戦中の戦闘機を回避することは、戦闘を延長する際に強調しすぎることはありません。***電源が戻ってきたので、必要に応じてチャフとフレアを消費する必要があります。あなたに向かってバンディットの延長は、従事している戦闘機にショットの機会を提供する必要があります. そうでない場合は、サポート業務を続けてください。ただし、バンディットが交戦中のファイターから身を守り続けている場合は、範囲と側面に基づいて、交戦中のファイターがあなたの助けを必要とする場合に、チャンスのショット、または戦闘に参加できる位置を提供する必要があります。 .

4.10.8.1. 避けるべきエリア

サポートする選手は、責任を果たすために 3 つのエリアを回避する必要があります: 真上または真下に留まり、ファイトから 2 NM 以内に留まること。

戦闘の真上または真下を飛行すると、サポートしている戦闘機は、他の盗賊のためにエリアをクリアする代わりに、戦闘に注意を集中するように強制されます. エントリーが試みられた場合、サポートするファイターは、すでにタイトで、おそらくゆっくりと回転するファイトに自分のターンを合わせる必要があります。可能ではありますが、この操作は非常に難しく、機首が非常に低い姿勢で減速したり、極端に機首を高くした後に戦闘から離れたりすることができないため、オーバーシュートを引き起こすことがよくあります。

戦闘から 12,000 フィート以内に留まろうとすると、バンディットがサポートしている戦闘機に対して兵器を使用する機会が得られる可能性があります。また、この射程では支援戦闘機が兵器を使用するために必要な方向転換の余地を提供できない可能性があります。これにより、（せいぜい）急いでショットの機会が発生し、（最悪の場合）最小範囲のためにショットの機会が失われます。

4.10.9. **ブレイク アウェイ ターン アウェイ**

バンディットがサポートしているファイターから離れた場合 (図 4.47)、ファイトの分離とサポートポジションを達成する最も簡単な方法は、単純に 30 度離れて確認し、アフターバーナーで延長することです。延長中は 450 ノット以上を維持し、必要な分離を構築します。

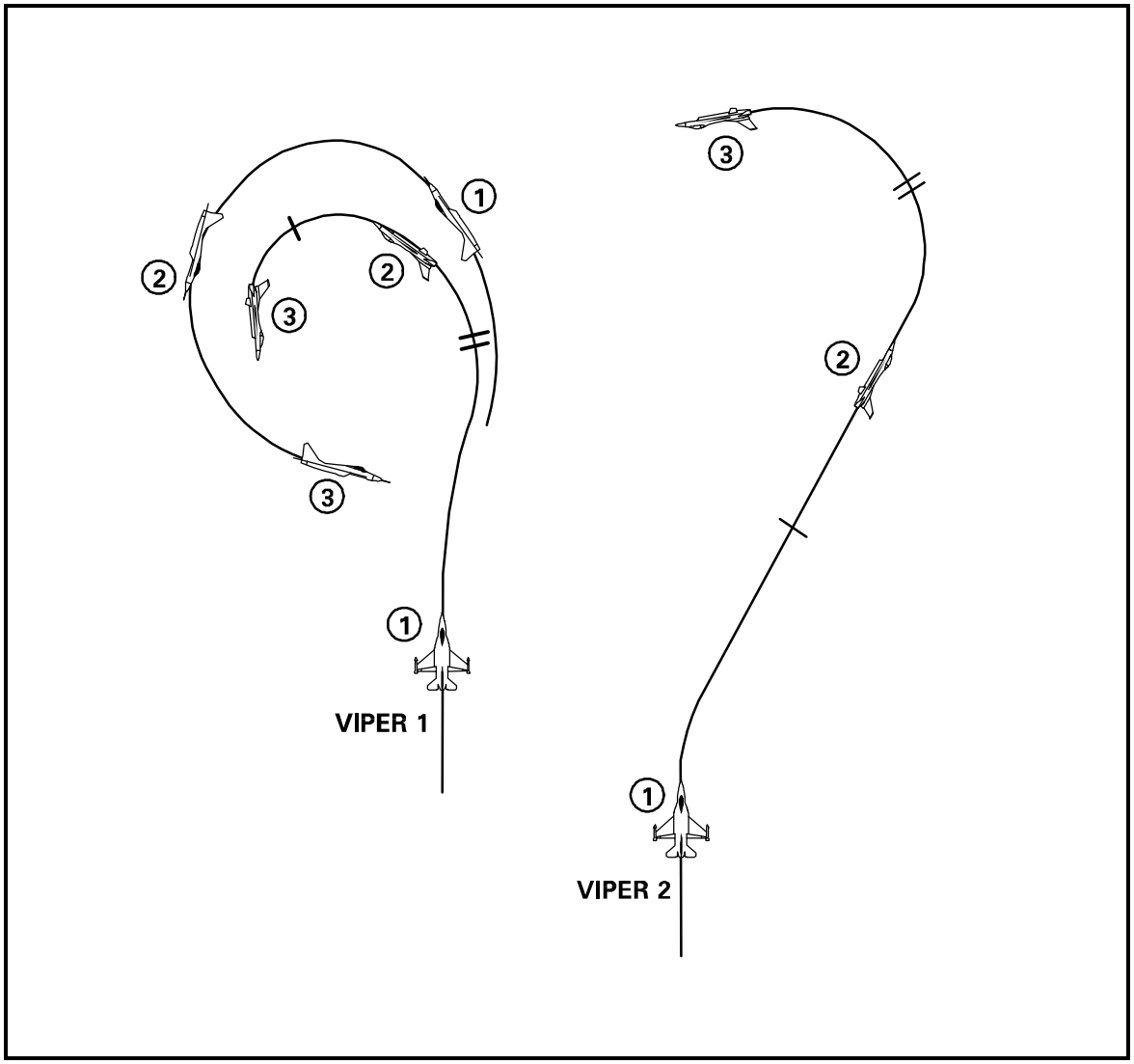


図 4.47 離脱

4.10.10. **侵入する**

盗賊が要素に侵入した場合 (図 4.48 & 図 4.49)、サポートしている戦闘機には、希望する戦闘分離を選択するための 3 つの基本オプションがあります。ストレート アヘッド エクステンション、ラグ ザ ファイト、ブラケット。

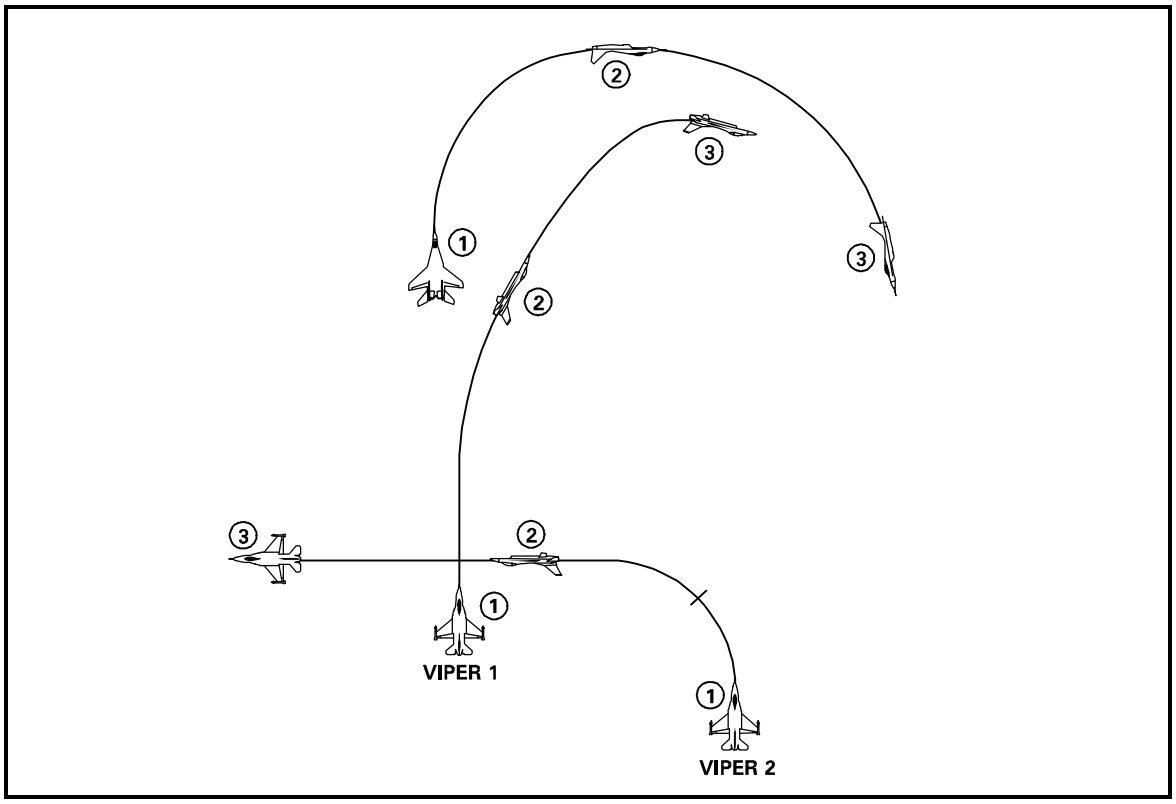


図 4.48 Break Into (Turn Into)

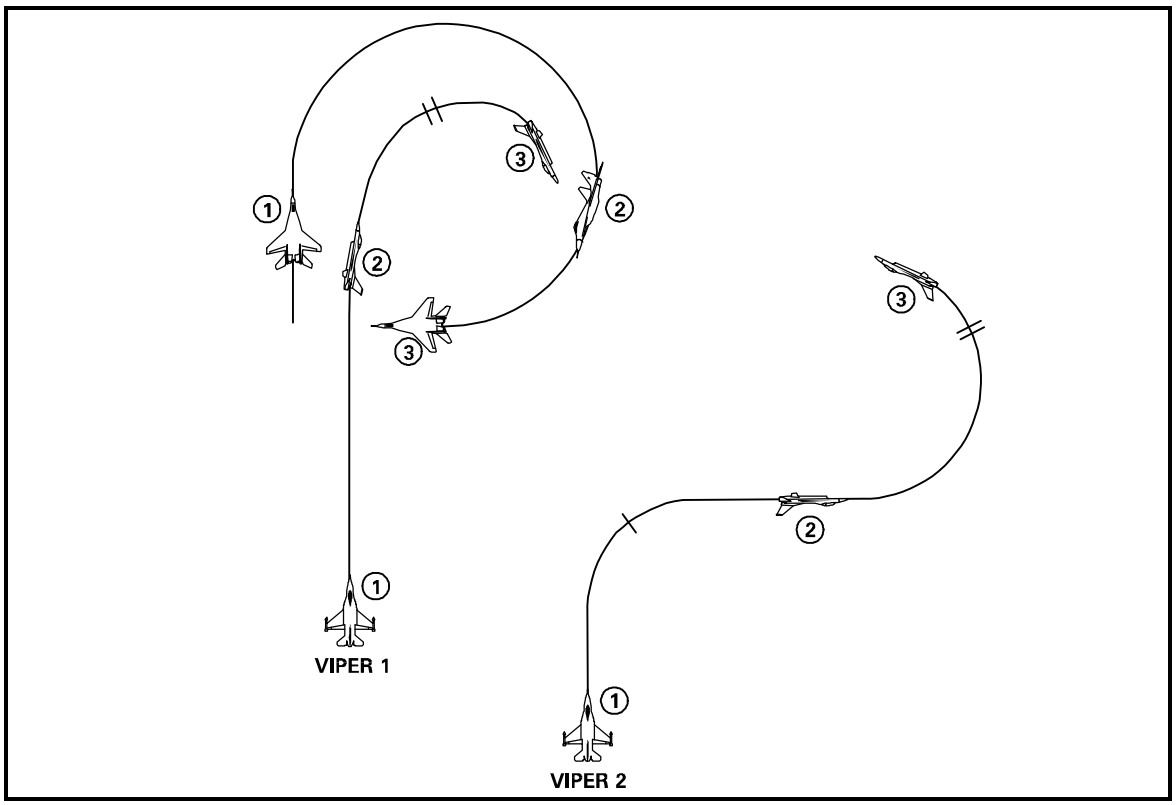


図 4.49 侵入 (背を向ける)

4.10.10.1. 直進延長

BFM を飛ばしてハイアスペクト (図 4.50) でバンディットに会い、飛行機を分割して戦いを進めます。ファイトの外に出たら、サポートしているファイターは、ファイトで集計/視覚を維持するのに最も簡単な方向に向きを変える必要があります. あなたのターンがあなたを Co-Flow (戦闘と同じターン方向) に配置するか、Counter-Flow (戦闘と反対のターン方向) に配置するかは問題ではありません。ポイントは、交戦中のファイターがあなたの助けを必要とする場合に、あなたが戦闘から離れた場所にいることです。これの利点は、バンディットが防御ターンのためにエネルギーを放出している間に、サポートしているファイターがノットを降ろして延長できることです。また、盗賊が爆破した場合、要素は良好な相互サポートで戦いを脱出するための優れた位置にあります.

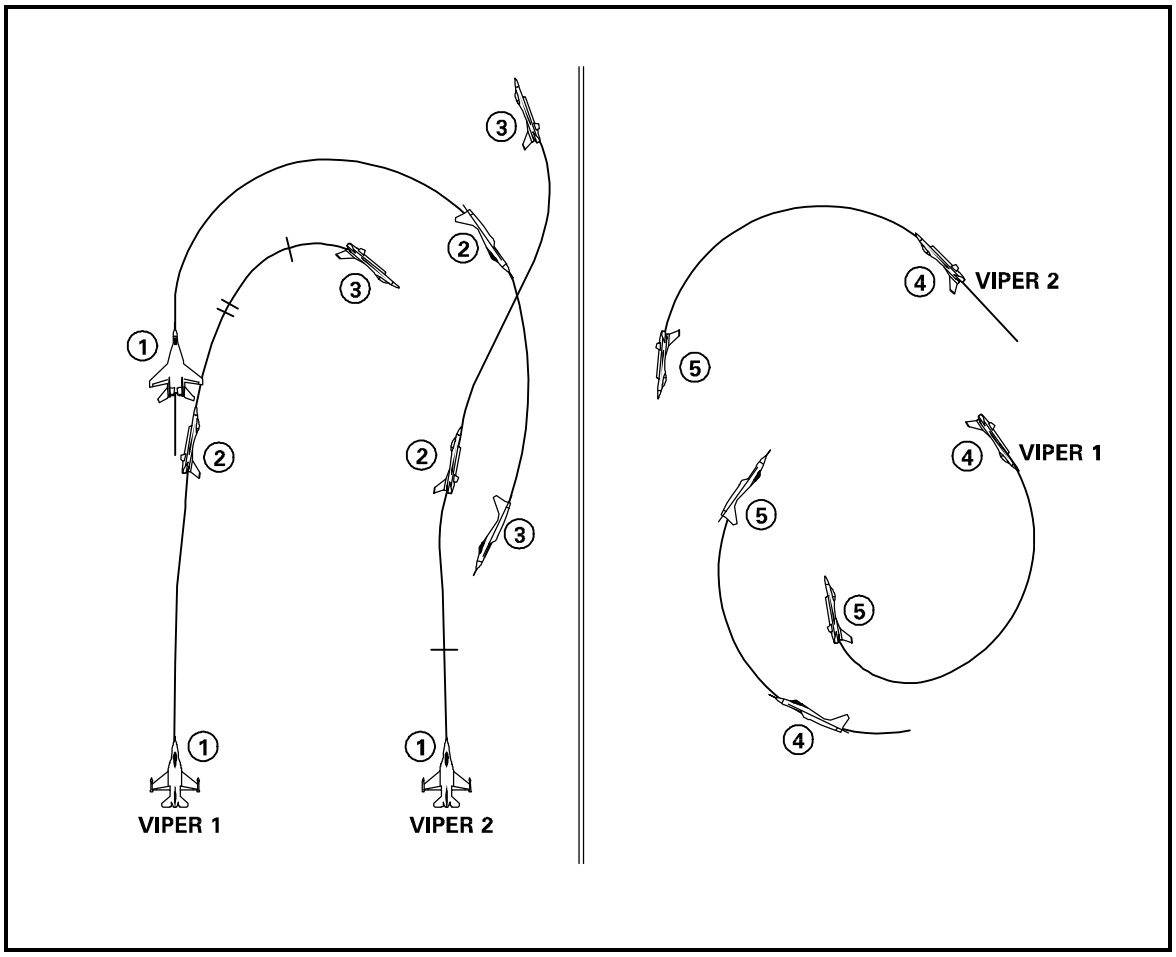


図 4.50 直進延長

4.10.10.2. ラグ・ザ・ファイト

このオプションでは、ラグ エントリ ウィンドウにサポート ファイター ポイントがあり (オフェンシブ BFM で行ったように)、エンゲージしているファイターの後ろを飛んでいます。これにより、エンゲージしているファイターとバンディットがキャノピーの同じ側に配置され、戦闘に遅れが生じます。戦闘で大きな円を描くには、高い戦術対気速度が必要です。操縦の開始時に必ずアフターバーナーを選択してください。戦闘とは反対の方向に飛行機を再び分割しようとします。この位置により、支援戦闘機は交戦中の戦闘機の 6 人を視覚的に確認することができ、レーダーは支援戦闘機が向きを変えてビームでの戦闘を維持する際にすぐに 6 人になることを消毒します。Co-flow/Fan ジオメトリは、この操作からセットアップされます。

4.10.10.3. ブラケット

ブラケットはブレーク アウェイ ターン アウェイの最初の動きに似ていますが、垂直方向のこぼれが必ず必要です。戦闘から離れてチェックするだけで、戦闘中の戦闘機とあなたの間に盗賊を配置できます。

バンディットの鼻が回転すると、戦闘の外に出て、戦闘の状態に応じて操作できます。これの利点は、関与している戦闘機が効果的な盗賊の反応のために攻撃的な位置を拒否された場合、サポートしている戦闘機が機会のショットまたは役割の交換のために迅速に関与するのに適した位置にいることです. この操作の欠点は、垂直方向の分割がないと、サポートしている戦闘機が盗賊の WEZ に自分自身を見つけることができ、生き残るために防御的に反応しなければならない可能性があることです。

4.10.11. ファイトエントリー

サポートする戦闘機は、いくつかの状況で盗賊と交戦する必要がある場合があります。これらは 2 つのケースに分類できます: (1) エンゲージしているファイターが防御的である場合、および (2) エンゲージしているファイターが高アスペクトにあるため、解決に時間がかかる可能性があるニュートラル ファイトの場合。エントリーには 2 種類あり、縦 (上または下) からエントリーするか、バンディットの TC の外側から Co-Flow (戦いと同じ方向に回転する) または Counter-Flow (反対方向に回転する) の形でエントリーします。戦いの）。両方のエントリは、戦術的に健全であるために垂直な方向転換の余地を必要とします。関与している戦闘機が攻撃的である交戦中、支援している戦闘機は、関与している戦闘機が要求するか、生存のために必要でない限り、機会のショットに主に関心を持つべきではありません. サバイバルの問題は、交戦中のファイターがオフェンシブを失ったためにニュートラルになった場合、またはハイ アスペクト パスのように発生した場合、またはサポート ファイターが分割してオフェンスに交戦できなかった多数の脅威が入ってきた場合に発生します (つまり、マザーロードが 10 です)。何マイルも離れてあなたの道を進んでいます）。交戦中の戦闘機がキルを達成するために操縦しなければならない妥当な時間は制限されており、編隊はこれを互いに通信する必要があります。エンゲージしているファイターがすぐにバンディットをWEZに配置して撃つことができない場合、エンゲージしているファイターは助けを求め、サポートしているファイターに射撃を許可する必要があります。交戦中の戦闘機がキルを達成するために操縦しなければならない妥当な時間は制限されており、編隊はこれを互いに通信する必要があります。エンゲージしているファイターがすぐにバンディットをWEZに配置して撃つことができない場合、エンゲージしているファイターは助けを求め、サポートしているファイターに射撃を許可する必要があります。交戦中の戦闘機がキルを達成するために操縦しなければならない妥当な時間は制限されており、編隊はこれを互いに通信する必要があります。エンゲージしているファイターがすぐにバンディットをWEZに配置して撃つことができない場合、エンゲージしているファイターは助けを求め、サポートしているファイターに射撃を許可する必要があります。

サポートしているファイターは、サポート構造をセットアップしており、有利な位置にあり、通常はファイトの内側に高い位置にあります。通常、BFM フェーズでは見られないこの面外位置は、上からのエントリを提供します。下からの進入は困難です。なぜなら、ほとんどのターニング エンゲージメントは非常に急速に下り坂になり、獲得したターニング ルームをすべて奪ってしまうからです。盗賊がそれを取ることを選択した場合、下からのエントリが利用可能になる場合があります. 垂直エントリーはつかの間の機会であり、攻撃的なエントリーがバンディットで WEZ を達成するためには、正確なタイミングが必要です。

4.10.11.1. 外部エントリー

もう 1 つのタイプのエントリは、Bandit の TC の外部からのものです。サポートしているファイターは、最初の合流時にバンディットの TC の外にいるため、または戦闘開始後に TC を通過したために、この位置に到達します。外部エントリには、Co-Flow と Counter-Flow の 2 種類があります。

4.10.11.2. コフローエントリー

名前が示すように、サポートしているファイターとバンディットの両方が同じ方向を向いています (図 4.51)。Bandit の TC の外にいて、Bandit の拡張 3-9 ラインが航空機を通過している場合、Co-Flow エントリを取得できます。エントリを作成すると、Heat-To-Guns 演習の Heat 部分に似ています。このエントリが機能するためには、支援する戦闘機がバンディットと飛行機を分割する必要があります。サポートしている戦闘機がバンディットと同じ平面上にいる場合、バンディットの機首があなたを通過するときに撃たれる可能性が非常に高くなります。それはおそらく、バンディットの脅迫的な鼻に防御的に反応し、バンディットを殺すのを支援するために何もしない支援戦闘機になるでしょう. 適切な支持位置に 2 〜 3 NM のオフセットがあり、4000 フィートの分割面がある場合、サポートしているファイターは、ファイトと同じ方向に向きを変え、直線とフックを飛ばします。盗賊のターンが彼の 3 - 9 ラインをあなたのジェットにもたらしたら、左 10 時または右 2 時のどちらか視界を維持しやすい方に配置するために戦闘に戻ります。あなたがサポートしていることを忘れないでください。現時点であなたがすべきことは、Bandit から熱源を遠ざけることによって、Bandit が WEZ を拒否することだけです。バンディットの鼻があなたの中を回転するとき、範囲と側面に基づいて、チャンスのショットを提供するか、交戦中の戦闘機があなたの助けを必要とする場合に戦闘への Co-Flow エントリーを行うことができる位置を提供する必要があります. 交戦中の戦闘機が助けを必要としない場合は、引き続きレーダーで消毒し、自分の 6 時と交戦中の戦闘機を視覚的に消毒します。エントリーが利用できない、または必要でない場合は、5時または7時の位置に置いて、戦いから離れてチェックしてください. 肝心なのは、あなたがショットを撮っていない限り、鼻に戦いを入れないでください.

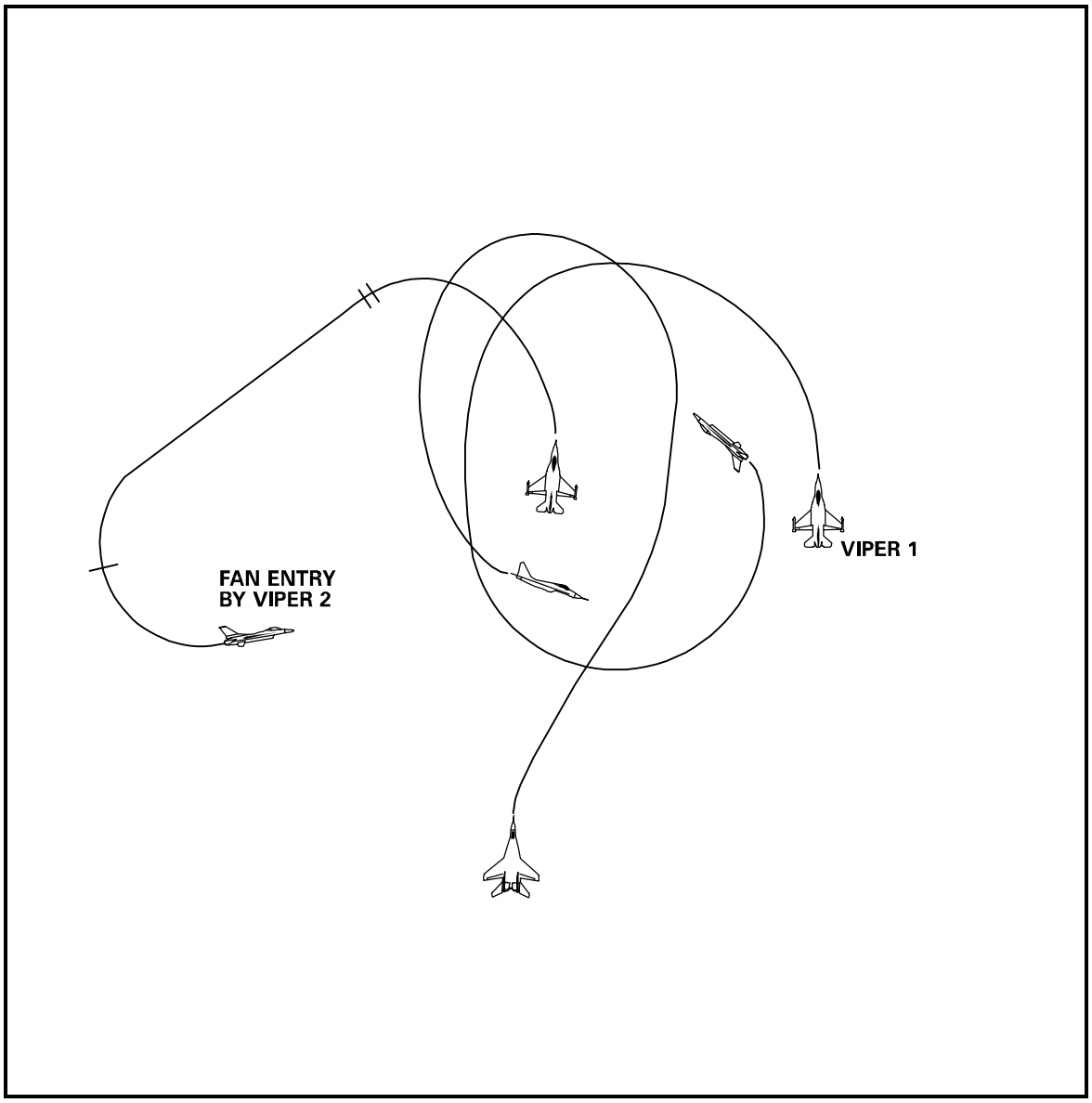


図 4.51 コフロー エントリ

4.10.11.3. **カウンターフローエントリー**

その名の通り、サポートファイターとバンディットのターンが逆になります（図 4.52). このエントリは Co-Flow エントリに非常に似ています。両者の主な違いは、参入機会が発生する頻度です。サポートしているファイターは、ファイトが回転している方向とは反対の方向に飛んでいるため、バンディットの 3 - 9 ラインは、Co-Flow エントリよりも頻繁に彼を通過します。支援する戦闘機は、横方向および垂直方向のオフセットをすばやく行う必要があります。ターンインするタイミングの手がかりは、Co-Flow と似ていますが、わずかに早くターンできること (リード ターン) が異なります。形状は歯車のかみ合いに似ています。ターンをプレイして、コントロール ゾーンへのベリー エントリーを取得します。

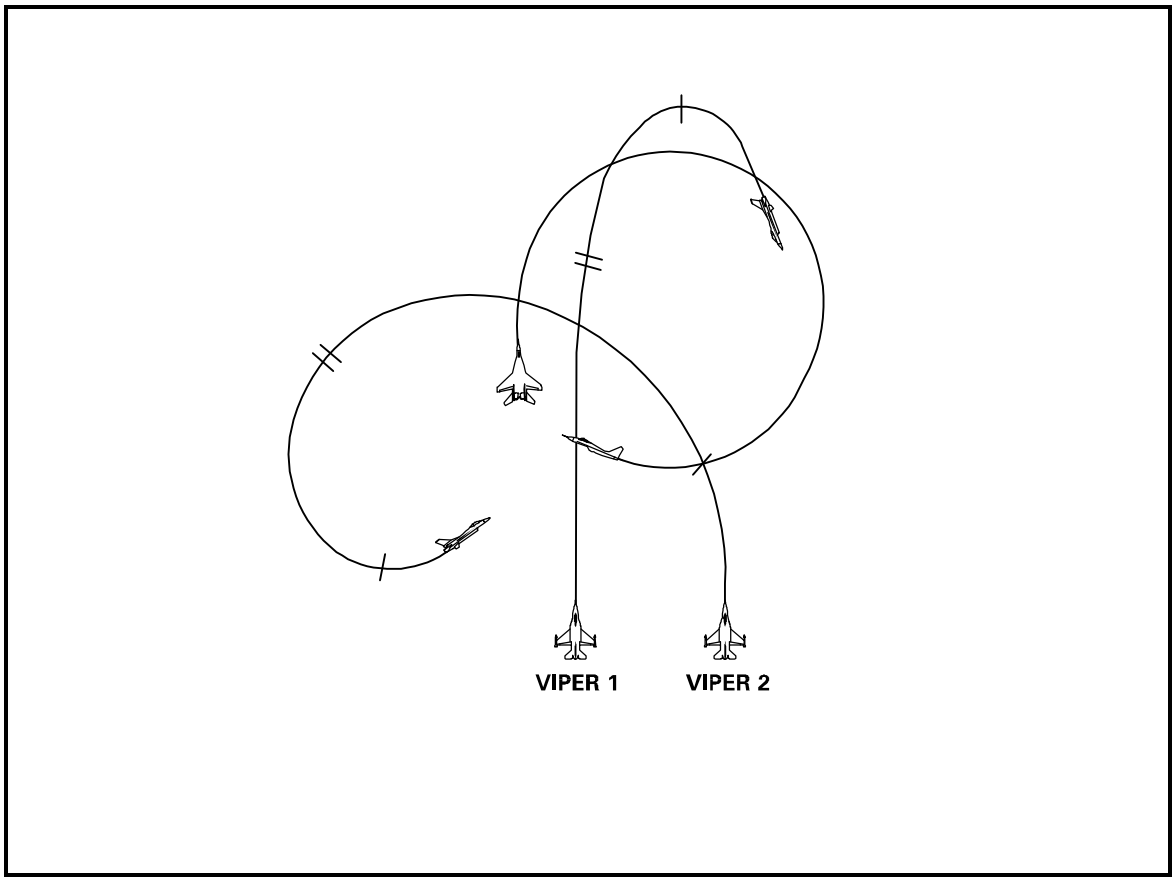


図 4.52 逆流進入

4.10.12. 役割交換

役割の変更は、前向きで、明確に伝達され、適切に実行されなければなりません。**両方**戦闘機または重大な結果が発生します。CAF は、2 機の戦闘機が同じ盗賊を同時に攻撃しようとしているため、航空機を互いに衝突させ続けています。成功への鍵は、両方の戦闘機が盗賊との関係で操縦していることです. 交戦中の戦闘機は「クラシック」交戦中の BFM 位置から兵器を使用するために操縦しており、もう一方の戦闘機は彼を支援しており、交戦中の戦闘機から要求されるまで積極的に兵器を使用していません。長時間の方向転換は、フライト メンバーの状況認識を低下させるだけであり、生存を危険にさらす可能性があります。関与している戦闘機が攻撃的な操縦中に支援の必要性を伝えていることは、支援している戦闘機が積極的に進入に向けて働きかけたり、機会を狙ったりするための鍵となります。交戦中の戦闘機の盗賊への近さ、および武器の FOV、サポートしている戦闘機がエントリーまたはショットの機会のためにいつ操縦する必要があるかを決定します。サポートしている戦闘機は、ショットの機会が提供されていない場合、役割交換でコントロール ポジションに移動できる必要があります。交戦中のファイターが支援を求めた場合、(**「ヴァイパーワン、ニュートラル」**）。サポートしているファイターは、エンゲージしているファイターにエントリーがどこから来るかを伝えます（つまり、**"バイパー 2、エントリーハイ、北から」**）。の ***"標準"***交戦している戦闘機の反応は、支援する戦闘機の無線呼び出しをすぐに確認することです (支援する戦闘機のエントリは一瞬であり、5 ～ 10 秒で存在しない可能性があるため)、「Cleared In」または「Negative」のいずれかを使用します。従事している戦闘機は、盗賊に兵器を使用するために再び操縦できる場合、「否定」で応答する必要があります。交戦中のファイターがサポート ファイターの入場をクリアした場合、「標準的な」反応は、彼が積極的に低空で戦いの外側に移動し、サポートの役割を引き受けることです。交換の際は、**応援ファイター**役割が積極的に交換されるまで、自分と交戦中の戦闘機との間の飛行経路の衝突解消に引き続き責任を負います**と**交戦中の戦闘機は視覚的です (図 4.53)。

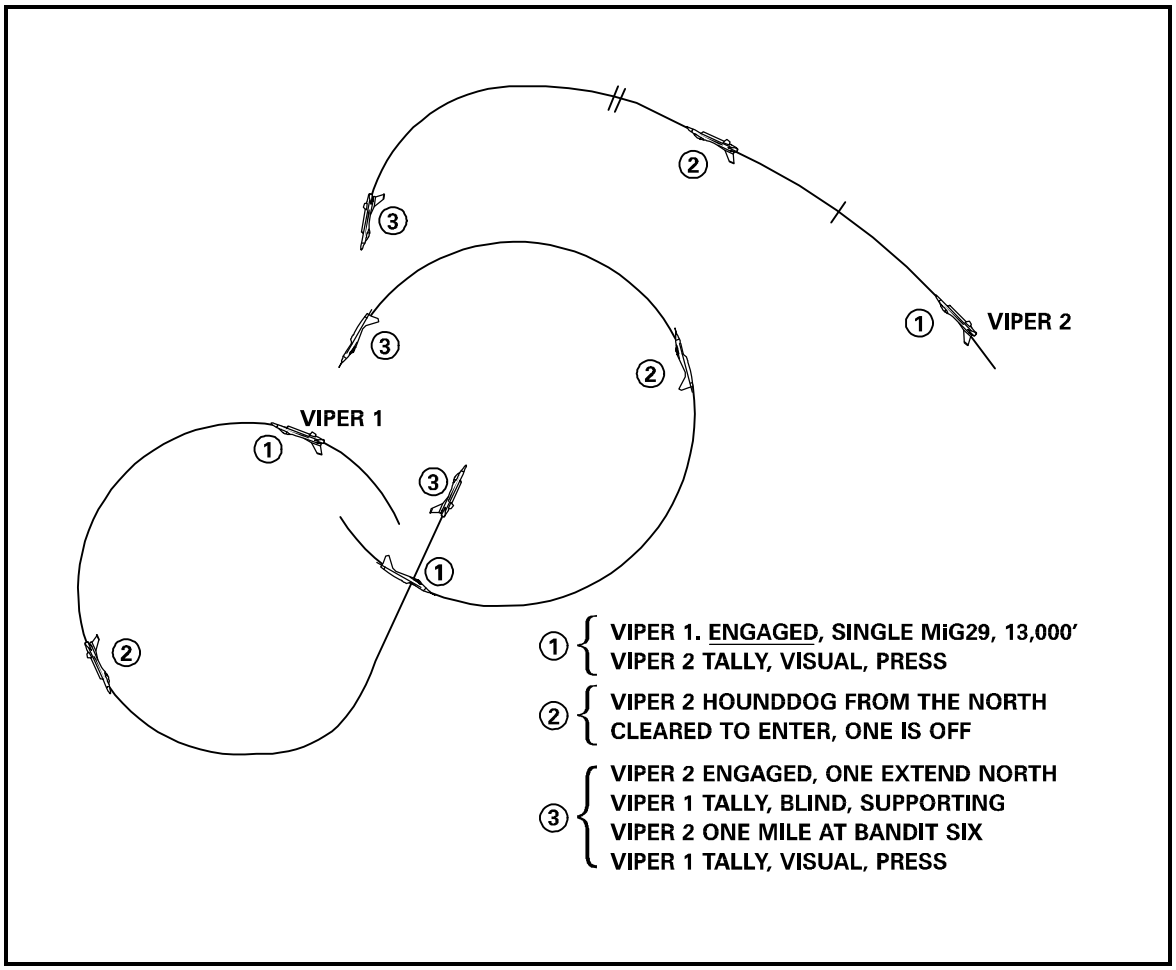


図 4.53 役割交換

この場合、Viper One は「Blind」で中止したため、Viper Two が従事する役割を引き受けるため、Viper One にビジュアルを提供する必要があります。役割の変更は、以前に従事していた戦闘機が「プレス」を送信するか、「タリー/ビジュアル、プレス」のいずれかを「標準」としてブリーフィングされた方にコールした場合にのみ完了します。以前交戦していたファイターは、このフェイズの間、バンディットを単純に無視することはできません。彼は、バンディットが爆発するか、もはや要因ではなくなるまで、バンディットとの関係で操作しなければなりません (つまり、バンディットは、サポートしているファイターがその攻撃を攻撃しているのを見るか、離脱する戦闘機を無視し、戦闘から離れようとします)。フライト メンバーは、これらの役割を十分に理解する必要があります。また、最も重要なことは、特に通信環境が悪化した場合やビジュアルが維持できない場合に、役割を変更する方法を理解することです。

① 「バイパー 1、エンゲージド、バンディット、右 2、2 マイル」

「ヴァイパー 2 、プレス」

② 「ヴァイパー1、ニュートラル」

「バイパー 2 号、北から高く進入」「バイ

③ パー 2 クリアイン、1 はブラインド」

「バイパー2、エンゲージ。あなたのビジュアルは 10 時、高さ、1 マイルです。」*ノート：*この状況では、ヴァイパー 2 が交戦中の戦闘機になったとしても、ヴァイパー 1 が見えるようになるまで、彼は依然として要素の衝突を解消する責任があります。急速に変化する状況がこれを妨げている場合は、ブラインドを呼び出します。

④ 「ヴァイパー1号、プレス」(Viper 1 が要素の衝突解消の責任を負うようになりました)

4.10.13. 機会のショット

バンディットがWEZ内にいるときはいつでも、サポートしているファイターのショット オブ チャンスが存在し、エンゲージしているファイターは飛行中ずっと武器の視野(FOV)内になく、バンディットの破片は攻撃の要因にはなりません。エンゲージしているファイターとサポートしているファイターは**いいえ**交戦中の戦闘機の制御ゾーン（交戦中の戦闘機の機首と盗賊の間の空域）に入る。十分な距離が確保されていない場合、バンディットの残骸が交戦中の戦闘機を危険にさらす可能性があります。ミサイル ショット オブ オポチュニティのROTとして、支援する戦闘機に対するバンディットのアスペクトがビームに近づいている必要があります。エンゲージしているファイターは、サポートしているファイターのHUD FOV内にいるべきではなく、エンゲージしているファイターは、バンディットから約1回転半径(4～6,000フィート)離れている必要があります。. この距離は、バンディット、交戦中の戦闘機、サポートしている戦闘機の間の対気速度と閉鎖に関して変化します。銃を使用するには、支援戦闘機は交戦中の戦闘機の空域を許可する役割交換を実行する必要があります。ほとんどの状況では、銃の機会はつかの間であり、ウィンチェスターミサイルであるため、それが利用可能な唯一のショットである場合にのみ試行する必要があります.**チャンスのショットの間、サポートしているファイターは常にエンゲージしているファイターとの対立を解消する責任があります。**機会のショットは、バンディットをすばやく倒すことをサポートするため、ターンエンゲージメントを最小限に抑え、より高いSAを可能にします(まさに戦闘状況でやりたいことです)。フライトは、チャンスのショットの契約である詳細を簡潔に導くことが重要です。

4.10.14. 下り

バンディットが破壊されたら、状況認識が最も高いファイターが退出を開始する必要があります。通常、ターン交戦の後、これは支援する選手の責任となります。GCI(現実世界)に耳を傾け、全体的な状況認識を維持することで、出口への道を選択します。予想される脅威から離れて同じ方向に移動するフライトを取得することが優先事項です(MOA/TRAでは、ヘディングを選択します。ヘディングは、フライトを出口に移動させるだけです)。ディレクティブの次に説明的なコミュニケーションを使用することを忘れないでください(「Viper 1参照180」、. . .一時停止. . "Viper 1視覚的右3時少し高い")。アフターバーナーを入れて低くなり、頭上にある脅威を隔離します。要素が完全な6～9,000 LABフォーメーションである必要はありませんが、少なくとも視覚的に同じ方向を向いている必要があります。最速の戦闘機は、視覚的な相互サポートを取り戻すためにフォーメーションを調整するものになります. 遅い戦闘機が火の玉の近くで過度の操作を行わないようにします。火の玉から3～5マイル離れてから、フォーメーションを操作してライン アブレストを達成します。速度の遅い戦闘機が前方にいる場合、対気速度の速い戦闘機は射程距離を縮め、所定の位置に簡単に飛ぶことができます。

ACM Slewable または Range While Search (RWS) モードでレーダーを取得し、視覚的に確時。 認します。
責任。 状況認識の構築を開始するには、GCIに新しい画像を照会する必要があります
20マイルの外。次に、ミッションの目的を続けます。

4.11. 2 V 1 ディフェンシブ ビジュアル マニューバリング

防御的な状況を乗り切るために要素が満たさなければならない4つの優先順位があります。彼らです; 検出、脅威の否定、飛行の完全性の維持/役割の実行による相互支援、盗賊に対する致命的な武器の使用。

編隊が攻撃を受けていることに気付いた場合、明らかに懸念されるのは生存です(盗賊の最初の攻撃を無効にします)。1秒未満が非常に重要であるため、フライトには事前に計画された最初の動きが必要です。彼らがよく知っていて、徹底的に練習した行動。ご想像のとおり、これらの動きは防御ターンに基づいています。

最初の攻撃が打ち消されたら、逃走の当面の関心事は、攻撃を開始するか、分離することです。視覚的および位置的なサポートを再確立し、盗賊が範囲外にいることを確認するために集計を維持します。分離が十分な範囲を達成しない場合、要素は防御的な操作を継続して、盗賊の武器のパラメーターを拒否する必要があります。要素は、チャフ/フレアを適切に使用する必要があります。

フライトが分離できないことが最初から明らかな場合は、バンディットを挟んで殺すか、強制的に分離する必要があります。交戦および支援する戦闘機の戦術が整いました。この場合、

ただし、盗賊は誰が関与しているかを判断します（彼が攻撃する人）。次に、他の戦闘機が操縦して攻撃者を挟み、兵器を運びます。

両方のファイターがタリーで盲目である場合、役割を確立することが不可欠です。友好的な飛行経路の衝突回避を確実にするために、両方の戦闘機によって積極的なコミュニケーションと効果的な操縦が達成されなければなりません。フライト リードは、これらの役割、要素の生存、および訓練規則の遵守を確立する最終的な責任を負います。バンディットおよび/または別の高度から離れた参照により、衝突の解消を確実にすることで、SA を増加させながら両方の戦闘機がビジュアルを達成するのに役立ちます。

4.11.1. エンゲージメント前の考慮事項

防御的に関与する可能性が最も高いのは、状況認識の喪失です。これは、他のタスクを実行していて、自分が検出されていることに気付いていないために発生する可能性があります。これを防ぐには、レーダー、RWR、および目視監視を適切にクロス チェックします。射程距離 (WEZ の外) で脅威を検出することは、ミサイルで MiG に気付くことや、生存のために防御的に反応する銃の射程でジンクすることよりもはるかに優れています。防衛状況を回避するために必要な脅威を早期に検出するには、適切なフォーメーション ポジション、ビジュアル サーチ、オンボードおよびオフボード センサーの使用が必要です。編隊の一員として、編隊内でブリーフィングされたフォーメーション、目視およびレーダー捜索の責任を維持することを優先しなければなりません。

ライン アレストの形成が望まれます。飛行する編隊は、通信、ターゲティング、および火力の共通基準を提供します。2 人の戦闘機間の横方向の距離は、いくつかの要因 (戦闘機の回転半径、戦闘機の WEZ、「脅威」の検出に必要な視覚的範囲の深さ) によって異なります。ここでは、知られている「ブラインド」ゾーンと人的要因が関係しています。「ブラインド」ゾーンは、コックピットの視野のために見ることができない極端なディープ 6 の領域です。隊形が並んでいると、少なくとも 1 人の戦闘機が他の「ブラインド」ゾーンを見て、「脅威」が検出されたときに必要の警告を発することができます。目視による見張りまたは捜索は、銃エリア、IR ミサイル エリア、および全方位ミサイル エリアを訓練する必要があります。これらの領域は、タイム シェア アプローチを使用して検索する必要があります。フォーメーションポジションからスタート。フライトメイトを見ると、視覚的な検索ですぐに 3 つのことが行われます。それはあなたが編隊位置にいることを保証し、リフォーカスの「生物学的」制限を修正し、フライトメイトの向こうの領域で脅威を探します. 次に、フライトメイトのディープ 6 をチェックして、最初に銃の射程内の脅威を確認し、次に IR ミサイルを確認します。航空機を探すだけではいけません。見かけの動き、キャノピーのきらめき、短所、天使の髪を探します。高 12、低 (Bellychecks)、レベル 3 ～ 9 も忘れずにチェックしてください。フライトメイトの向こう側に脅威がないか探します。次に、フライトメイトのディープ 6 をチェックして、最初に銃の射程内の脅威を確認し、次に IR ミサイルを確認します。航空機を探すだけではいけません。見かけの動き、キャノピーのきらめき、短所、天使の髪を探します。高 12、低 (Bellychecks)、レベル 3 ～ 9 も忘れずにチェックしてください。フライトメイトの向こう側に脅威がないか探します。次に、フライトメイトのディープ 6 をチェックして、最初に銃の射程内の脅威を確認し、次に IR ミサイルを確認します。航空機を探すだけではいけません。見かけの動き、キャノピーのきらめき、短所、天使の髪を探します。高 12、低 (Bellychecks)、レベル 3 ～ 9 も忘れずにチェックしてください。**大きな仕事**!コックピット内を見ているときに「スパイク」が観察された場合は、それを独り占めしないで、その事実をフライトに伝えます (「バイパー 2、スパイク、10 時」)。しかし、フォーメーションの内側、6時、12時、フォーメーションの外側など、他の場所も忘れないでください.10時の「スパイク」は、20マイルまたは30マイル離れていて、殺す本当の脅威である可能性があります.あなたはサイレントインターセプトを試みて 2 マイルの間 3 時の位置にあります。

訓練されたレーダー検索により、特定の範囲にある特定の空域が消毒されていることが保証されます。仰角と方位角のカバレッジを重ねることで、脅威の早期発見が可能になります。ただし、予期しないことを期待してください。レーダーはそこにあるすべてのターゲットをペイントするわけではありません。いずれにせよ、岩などの背後にあるものは見えません。早期発見により、目に見えない攻撃に防御的に反応するのではなく、攻撃的に起訴することができるため、生存の可能性が高まります. レーダーで「接触」が再び観測されたら、これを編隊に伝えます (バイパー 2、連絡先 5 南東ブルズアイ、15 サウザンド、ヘッド)。これら 3 つすべてを合わせて、編隊位置、視覚およびレーダー検索により、他のフライト メンバーの位置を即座に認識できます。

バンディットが見つかったら (範囲と相対位置に応じて)、要素を横方向と垂直方向に分割して対気速度を上げるか、ハード ターンまたはバンディットにブレーク ターンを実行します。ハード ターンは、バンディットがまだ兵器を使用できる範囲にない場合に使用されます。「ブレーク」ターンは、脅威を見つけ、誰かが WEZ にいる場合に使用されます。確信が持てない場合は、「ブレイク」ターンを呼び出します。ブレーク ターンの指示は、機内での対抗手段も自動的に採用されることを意味します (つまり、チャフとフレアが消費されます)。自分でやらないようなことを 2 でやらないでください。つまり、盗賊を 6 で引きずり、彼を抑え、自分を餌として使います。**今すぐ自分を守れ！**無線呼び出しは、通常、フォーメーションの移動を開始します。効果的なコミュニケーションの鍵は、前述のように、ディレクティブ、次に説明的なコメントを使用して、順番に情報を吐き出すことです。盗賊が攻撃しようとしている戦闘機を評価しようとします。近づきすぎたり、水平に飛行したりしないでください。

フォーメーション内の両方の戦闘機を同時に検出するためのバンディット。ブリーフィングされたフォーメーションに従い、スプリット プレーンの操縦を行います。健全な防御的 BFM を使用して、脅威を無効にする必要があります。あなたのフライトメイトが盗賊を殺すことによってあなたを助けることができるなら、それは素晴らしいですが**攻撃を乗り切るために外部からの支援に頼ってはいけません!**

フライトの整合性/相互サポートと役割の実行の維持: フライト リーダーから説明された内容を「契約」として記憶し、遵守します。フォーメーションの責任 (フォーメーションの位置、視覚およびレーダー検索)、従事およびサポートの役割を果たし、適切な無線通信を使用します。まず生き延びてから、できる限りのサポートを提供してください。編隊が剥奪された場合 (つまり、ブリーフィングされたフォーメーション パラメータの範囲外) に飛行隊が使用するランデブー/再編成計画を理解し、それらを使用してできるだけ早く相互支援を回復します。

私たちの成功した 2 隻の防御の基礎は、よく考え抜かれた最初の動きのシステムです。動きは最初の攻撃を効果的に無効にする必要があるため、攻撃的で、脆弱なコーンを回転させて脅威から遠ざけるように設計する必要があります。エラーの余地がないので、動きはシンプルで覚えやすいものでなければなりません。最後に、動きはほとんど第二の性質になる必要があります。ここでは練習だけが役に立ちます。バンディットがミサイル射程に接近している後部象限で目撃されたときに最初の動きを達成するために従うべき主な原則は次のとおりです。

- 防御時は、両方の航空機を同時に同じエリアに配置しないでください。可能であれば、スプリット プレーン マニューバリングを利用する
- タリーを持つパイロットは常に次のことを行う必要があります。
- バンディットへのハード/ブレイク ターンを開始して、サウンド BFM を実行します。
- 機体に方向転換（左または右）を指示します。
- 脅威が迫っている場合は、チャフとフレアを散布します。

*ノート：*上記のすべての項目を同時に達成するように努める必要があります。タリーのないパイロット

は、次のことを行う必要があります。

- 呼び出された方向に向けてターンを実行します。
- チャフとフレアを分配します。
- 集計を取得しようとします。

4.11.2. 致命的な武器の雇用

飛行仲間が防御している間にあなたが支援戦闘機である場合、機会を得るためにすぐに操縦する必要があります。10 x 40 ACM またはボアサイトを使用してレーダー ロックを取得しようとします。AIM-9 を使用するのにレーダー ロックは必要ありません。範囲、角度、およびトーンが満たされていることを確認してから、バンディットを撃ちます。学んだすべての BFM スキルを忘れないでください。範囲と方向を評価し、それに応じて操作することを忘れないでください。WEZ の管理とバンディットが WEZ にいるという認識に関して、攻撃的な BFM で学んだ教訓を思い出してください。今こそ、そのスキルを活かす時です。

4.11.3. 職務の執行

編隊が WEZ 内にある場合、最善の防御 BFM が攻撃を打ち負かすことができる方向にすべての編隊メンバーを「ブレイク」します (つまり、バンディットがフォーメーションを崩して視界を維持できるようになった場合)。防御側の戦闘機である「交戦中の戦闘機」のタスクは、攻撃を生き残るために最高の BFM を飛ばすことです。支援戦闘機は兵器を迅速に使用するために WEZ に移動する必要があります。

4.11.4. クラシック サンドイッチ (スイッチなし)

バンディットがフライトメイトの 6 時の位置 (「Viper break left」) に現れます (図 4.54)。バンディットが最初に交戦中の戦闘機 (この場合はフライト メイト) を攻撃し続けると、バンディットはすぐにサポートしている戦闘機に挟まれます。「サンドイッチ」は理想的な防御マニューバーであり、支援する戦闘機が武器のパラメータを達成して盗賊を殺す機会を与えるはずです。10 x 40 ACM またはボアサイトを使用してレーダー ロックを取得しようとします。レーダー ロックがないために AIM-9 の使用を妨げてはいけません。射程距離、角度、トーンが満足のいくものであることを確認してから、盗賊を撃ってください。特に盗賊が近くにいて、飛行仲間に対して兵器を使用している場合はなおさらです。**飛行経路**

防御側の戦闘機との対立解消は、攻撃側の戦闘と同様に支援する戦闘機の責任です。

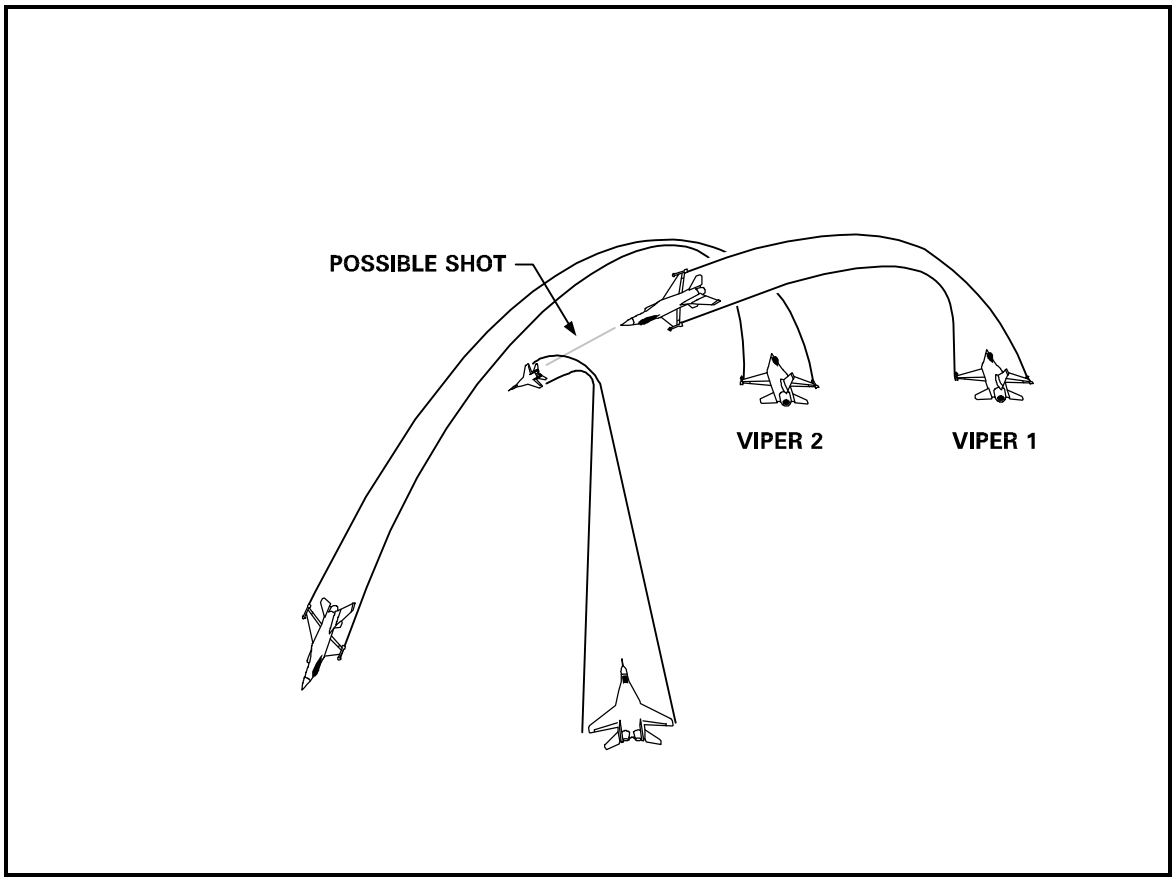


図 4.54 サンドイッチ

4.11.5. **アーリー/レイト スイッチ**

盗賊が他の戦闘機を認識している場合、「スイッチ」が発生する可能性があります. 関与する役割と支援する役割を果たし、対立を解消できるように、スイッチを伝達する必要があります。早期の切り替え (ターン サークルに入る前のバンディットの切り替え) は、最初に防御的に関与した戦闘機が一定のターン防御または延長に変更できるようにします。これは、バンディットの機首が確実に外れて他の戦闘機を脅かすためです (図 4.55)。一定のターンにより、彼は同じ対気速度を維持し、バンディットを視界に保ち、ターンサークルをオフセットしてエントリまたはチャンスのショットを探している間、ターンレートを下げてバンディットから離れて脆弱なエリアを回転させ続けることができます. エクステンションは、バンディットを攻撃する前に、戦術操縦対気速度を回復しようとします。レイト スイッチ (ターン サークル内のバンディット スイッチ) は、サポートしている戦闘機がハイ アスペクトでバンディットに遭遇し、編隊が戦闘から離れる機会を提供する可能性があります (図 4.56)。これはすべて、盗賊と防御側の BFM に依存します。支援戦闘機が近くでバンディットに遭遇し、バンディットの先導ターンが拒否された場合、通常、エネルギー (>300 Kts) とバンディットの航空機/兵器の能力に応じて、分離の機会が利用可能です。サポートしているファイターは、交戦しているファイターに分離の機会を伝え、最善の方向に飛行させる必要があります (つまり、ファイターとバンディットの間の範囲を最大化する方法)。あなたの最高の延長。盗賊が向きを変えて戦闘機に向けることを選択した場合、彼の射程距離と兵器能力を評価する必要があります。彼がまだ範囲内にいるように見える場合、および/または空中にミサイルが見える場合は、別の防御反応が必要です. そうでない場合は、集計を続け、戦術的なシナリオで別のことを要求されるまで実行を続けます。

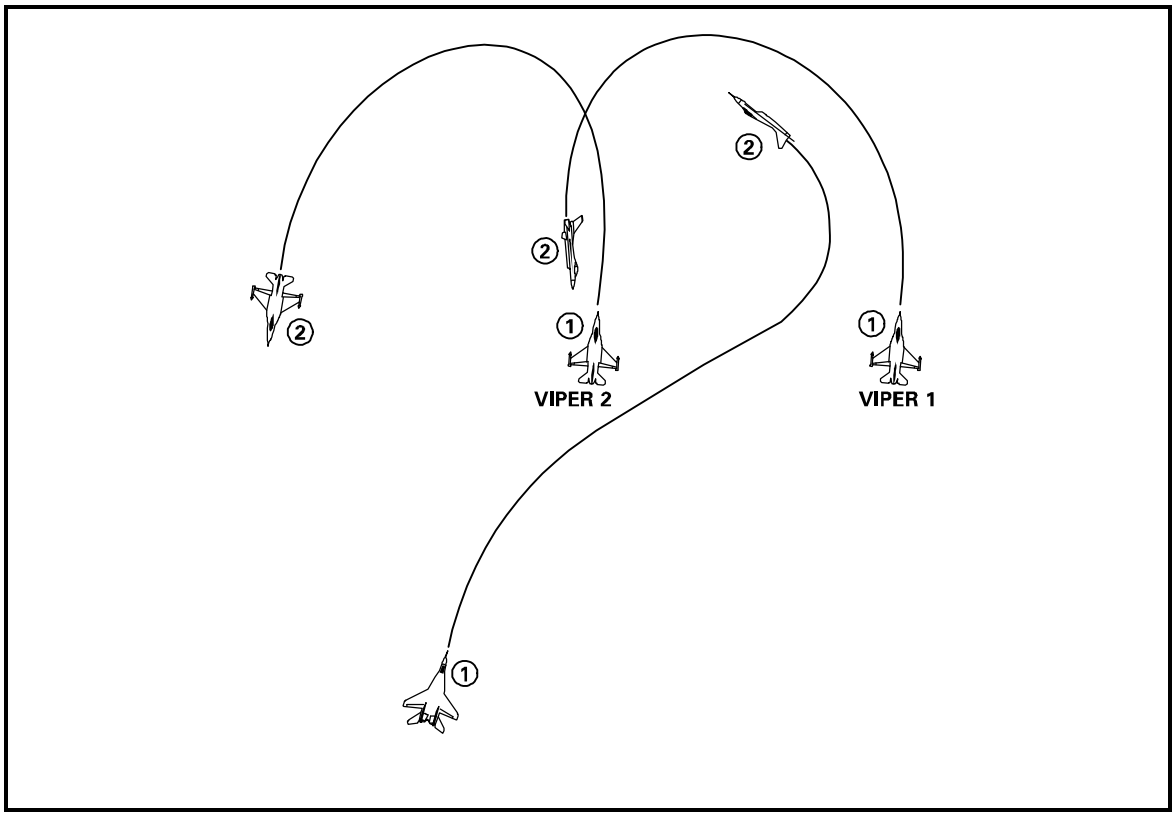


図 4.55 初期の切り替え

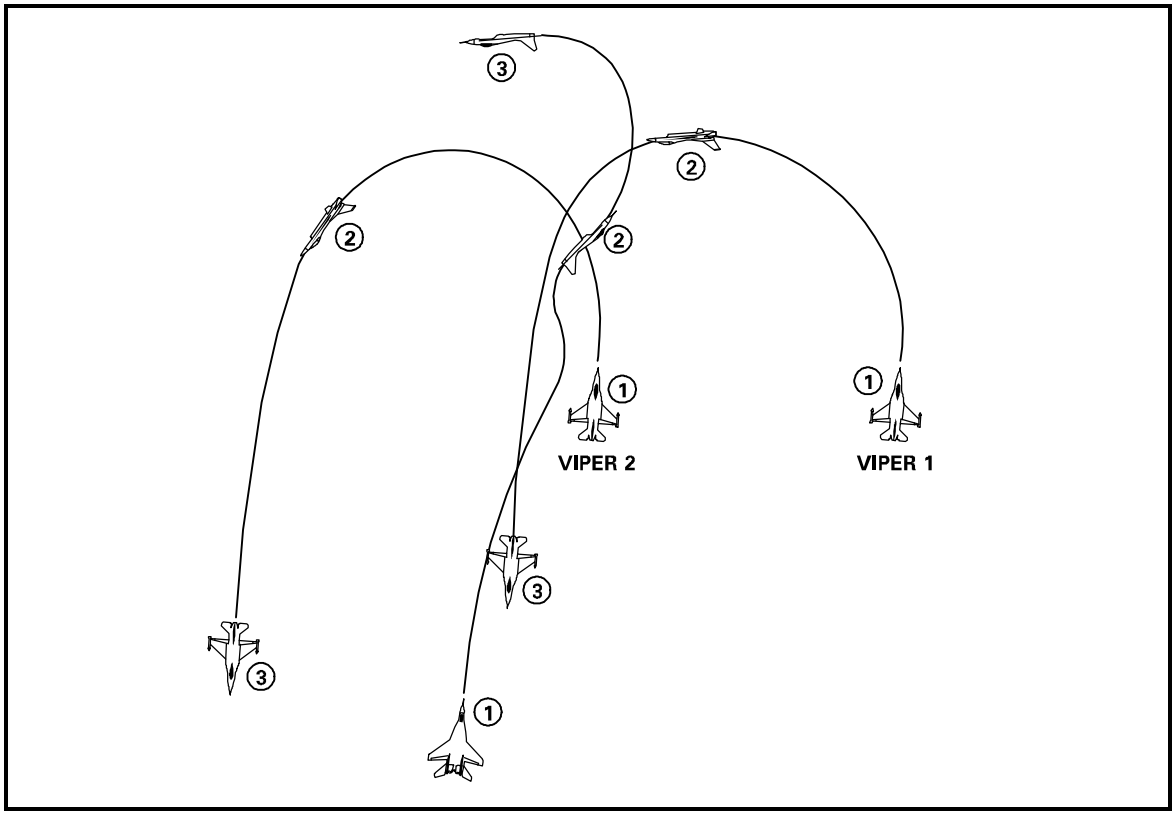


図 4.56 後期切り替え

4.11.6. **Engaged Fighter Unknown/Uncommitted Bandit**

盗賊の位置は、攻撃を受けている F-16 を明確に識別できない場合があります。盗賊はあらゆる面から来ることができます。範囲と機首の位置に基づいて、バンディットの致死率を迅速に評価する必要があります。バンディットが WEZ に到達していない場合は、(バンディットを監視しながら) 延長することが適切な場合があります。盗賊が脅威である場合、または接近し続ける場合は、迅速な逃走反応が必要です。この議論では、すべての潜在的なバンディット攻撃軸に有効な原則について説明します。最初の動きは 5 つのことを達成する必要があります: ショットを拒否する、バンディットに最大の BFM 問題を提示する、バンディットにどちらか一方のファイターにコミットさせる、最初の動きの後に要素の攻撃の可能性を最大化する、関与しサポートするファイターの役割を明確に確立する. 例 (図 4.57) では、盗賊は、各戦闘機に対する攻撃の可能性が同じであるという独自の位置関係を楽しんでいます。この要素には、最初の防御反応で 2 つの選択肢があります。

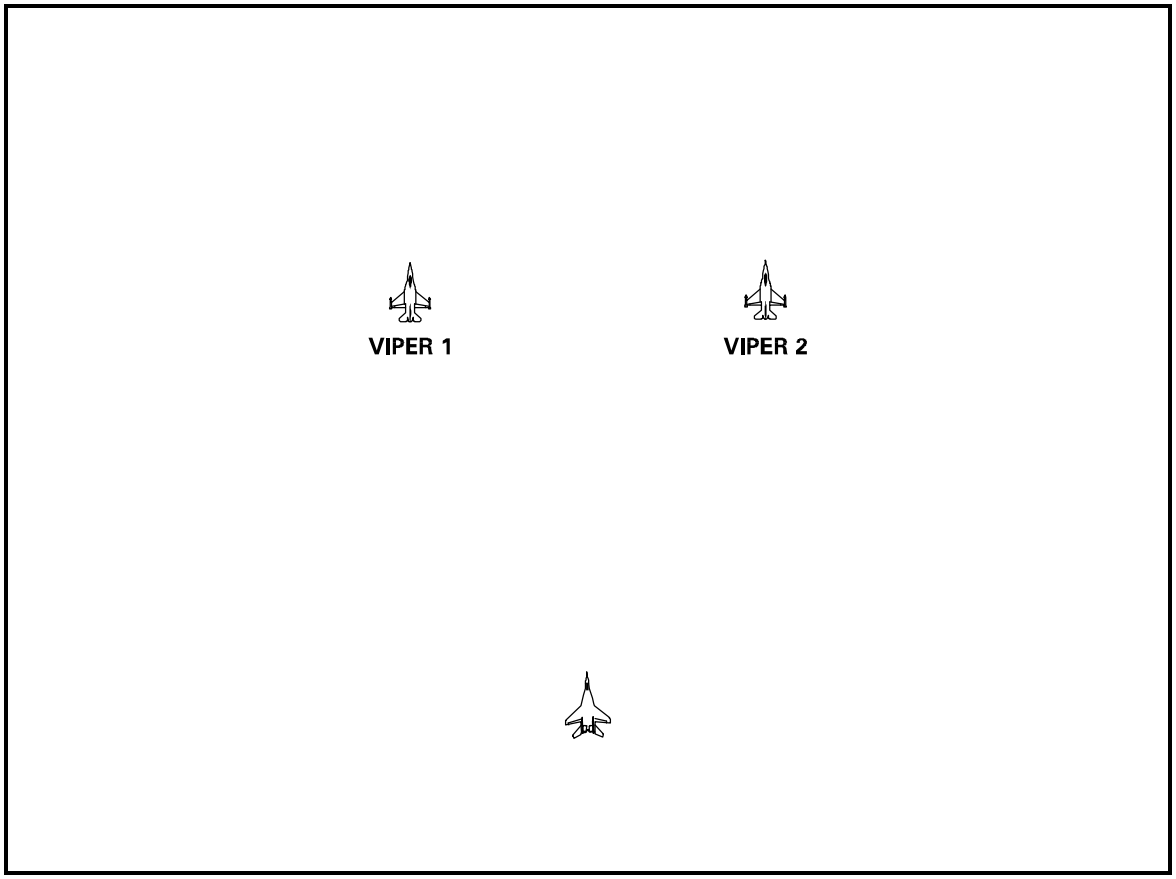


図 4.57 コミットされていないバンディット

最初のオプションは、要素を同じ方向に破壊することです (図 4.58)。盗賊が武器パラメーターの外側で検出された場合、またはどちらのファイターのターン サークル内でもまだ閉じていない場合、これは好ましいオプションです。バンディットがいずれか（または両方）のファイターのターンサークルに近づくことを許可されている場合、バイパー 1 がバンディットを脅かす前に、バンディットがバイパー 2 を撃つことができる可能性が高くなります。バンディットは一方の戦闘機でより良い位置にいる可能性があり、もう一方の戦闘機が離れることを許さない場合があります.

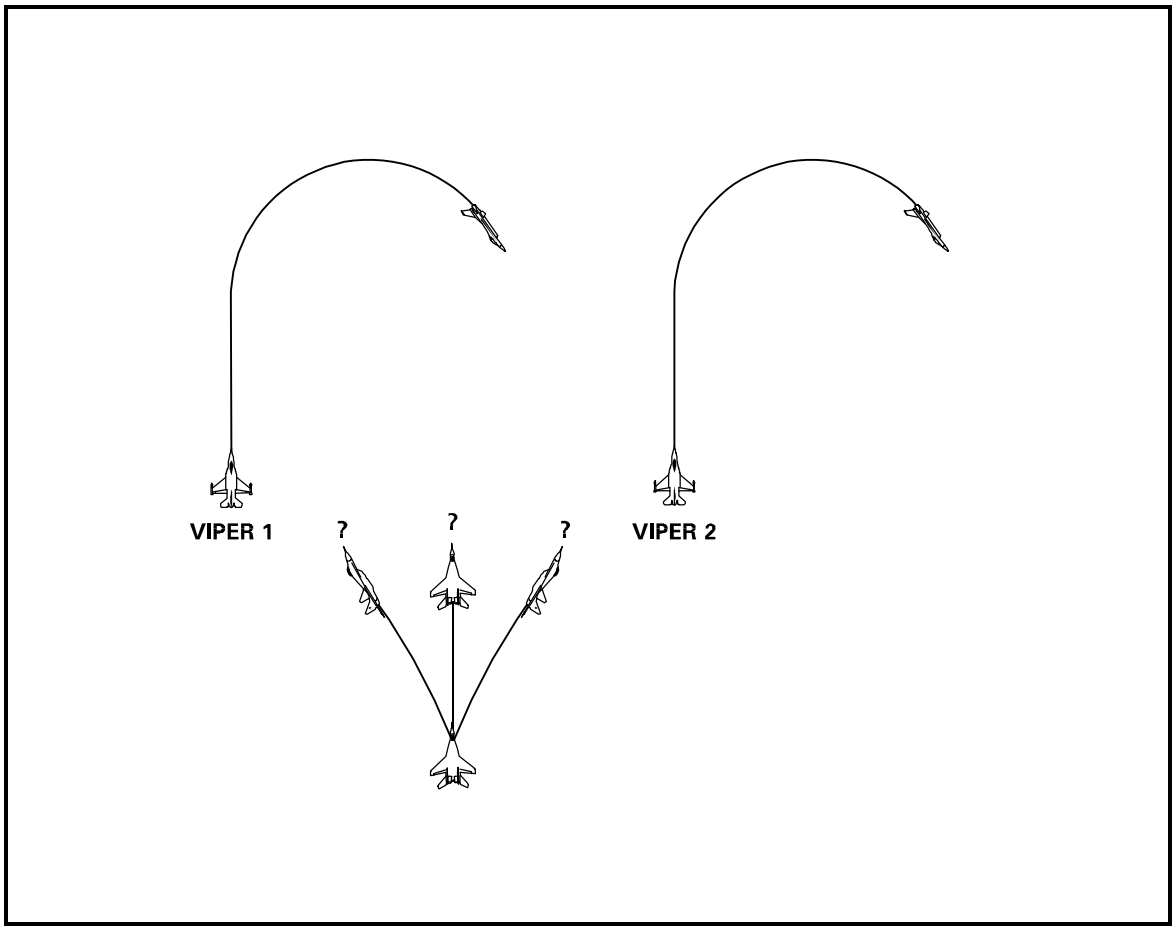


図 4.58 同一方向のブレーク

このオプションには次の利点があります。

- Viper One は自分のターン中ずっと集計を維持することができます。
- 盗賊はすぐにいずれかのファイターに対してコミットする必要があります。
- 各ファイターに対する彼の攻撃の可能性は、もはや同一ではありません。
- 各要素メンバーは、それぞれの航空機の同じ側で脅威軸を分離できます。

この要素は、盗賊の反応に基づいて、関与し、支援する戦闘機の役割を確立する立場にあります。Viper One は、バンディットに対する最高の 1v1 BFM に全力を注ぐことができます。彼は、ウィングマンとの飛行経路の衝突を心配する必要はありません。Viper Two は、バンディットのノーズが遅れている状態で開始し、バンディットがノーズを負担できるようになる前に、脆弱なコーンをバンディットを通して完全に回転させることができる場合があります。

欠点は次のとおりです。

- バイパー 2 は、バンディットの尻尾を蹴り飛ばすため、集計を失う可能性があります。
- 盗賊は、バイパー 2 が最初のターンを開始するときにショットの可能性があります。

2 番目のオプションは、クロス ターンまたはハード トゥ 6 ターンで要素を互いに分割することです。(図4.59)。このオプションは、バンディットが武器パラメーターの外側で検出された場合、またはバンディットがどちらのファイターのターン サークル内にもいない場合に推奨されるものではありません。

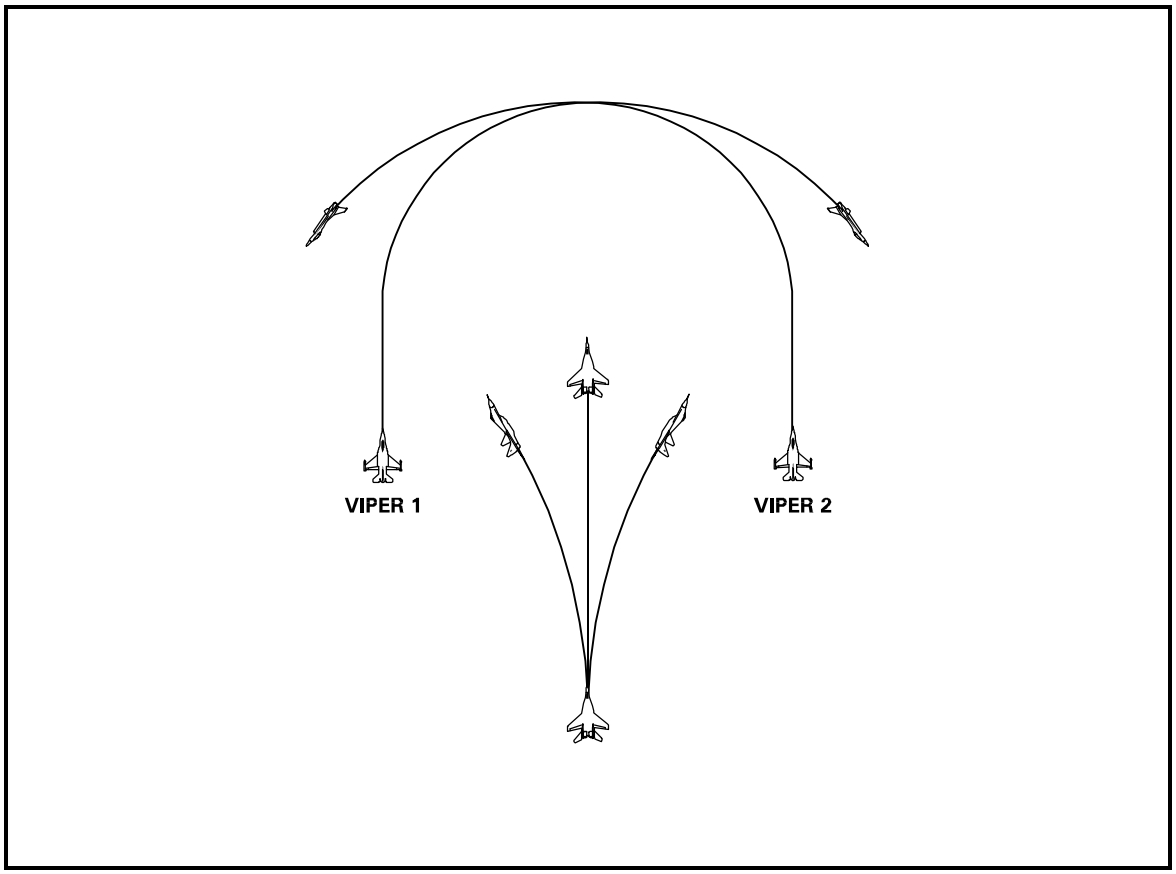


図 4.59 クロスターン/ハードトゥシックス

バンディットが検出される前に閉じることを許可されている場合、クロスターンオプションは実行可能性が低くなります (図 4.60)。ターンサークルの直径に近づく範囲では、盗賊はいずれかの戦闘機に対して銃撃を行うか、どちらかの戦闘機にハイアスペクトで遭遇して分離するか、攻撃を一方から他方に切り替えるオプションを保持します。

利点は次のとおりです。

- 各ファイターは、バンディットの BFM 問題を最大化します。
- どちらのファイターも、脆弱なコーンをバンディットの位置で回転させません。
- 両方のファイターは、タリーを維持する可能性が高くなります。欠点は

次のとおりです。

- バンディットはどちらのファイターにコミットすることを強制されません。
- バンディットのコミットの決定は、彼が両方のファイターのターン サークルに近づく (そしておそらくその中に入る) まで遅らせることができます。
- バンディットはハイアスペクトで 1 人の戦闘機に遭遇し、両方の戦闘機を機体の片側に隔離することができます。
- 要素内での従事している戦闘機の役割の割り当ては遅れています。
- 両方の戦闘機がバンディットのモーション プレーンでハード ターンを実行すると、飛行経路が衝突する可能性が高くなります。
- 両方の戦闘機が機体の片側で脅威軸を隔離するために操縦する場合、それらの飛行経路ベクトルは反対方向になります。
- 相互支援を維持することは困難です。

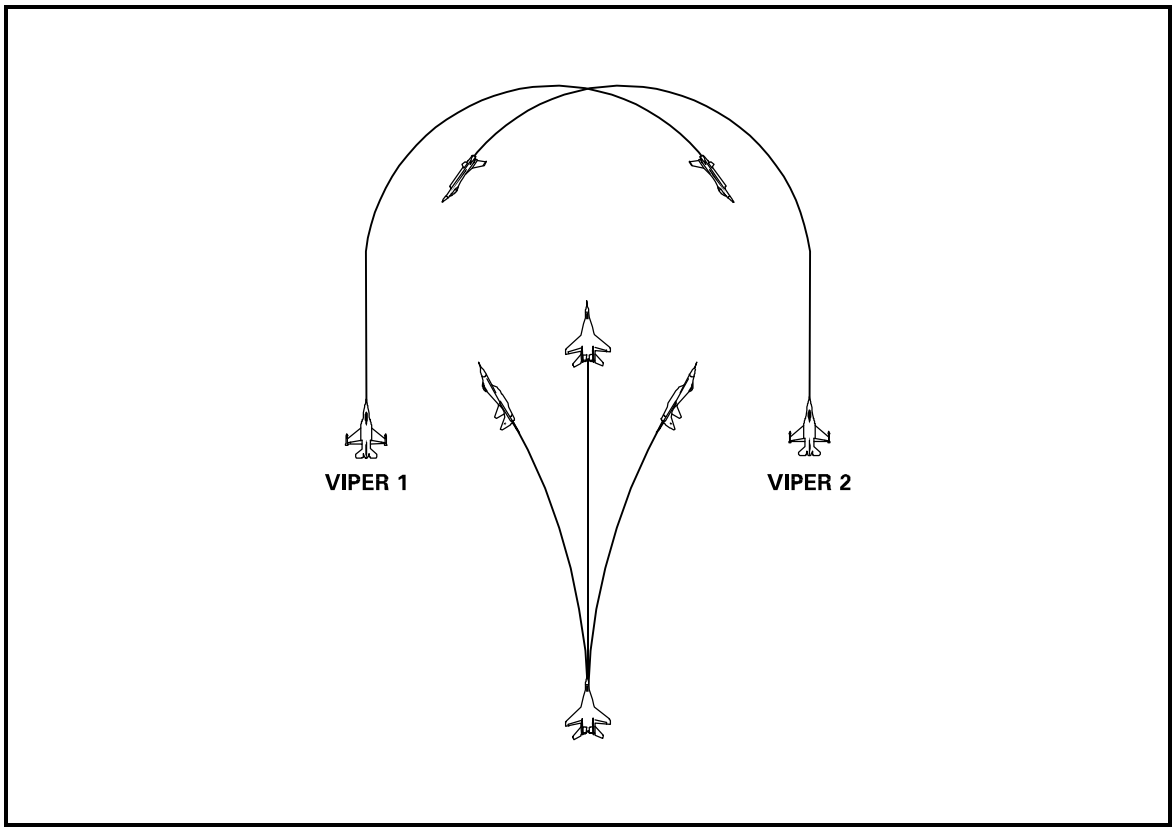


図 4.60 クロスターン — バンディットの接近/ターンサークルで

4.11.7. **クロスコート**

戦闘機の間に非対称に配置されたバンディット。この場合、バンディットは他のファイターよりも脅威的な位置にありますが、ファイターの間に位置しています (図 4.61)。考慮事項は、関与している未知の戦闘機またはコミットされていない盗賊の議論と同様であり、オプションも同様です。

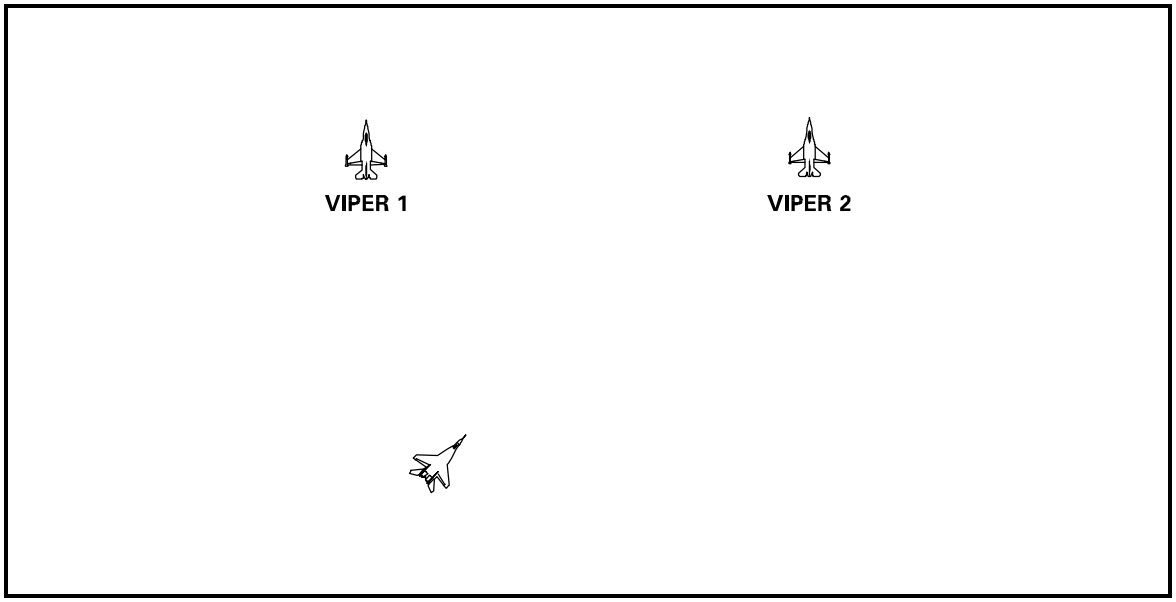


図 4.61 非対称に配置されたバンディット (クロスコート)

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

1 つのオプションは、同じ方向に分割することです (図 4.62)。ブレークの方向は、最も脅威にさらされているファイターによって決定されるべきです。そのファイターは盗賊に侵入するように指示されるべきです。このオプションは、バンディットが武器パラメーターの外で検出された場合、または両方のファイターがタリーを持っている場合に優先されます。長所と短所は、前述のとおりです。

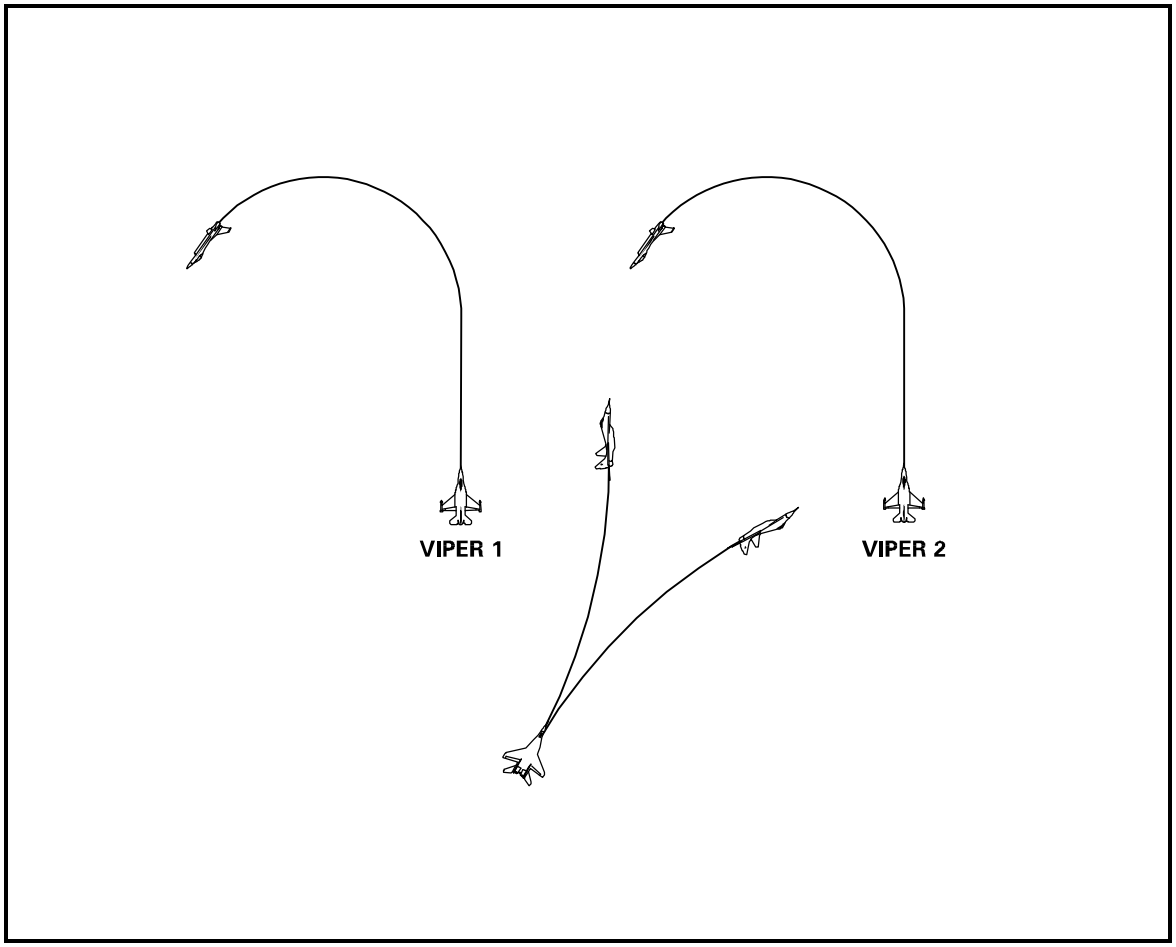


図 4.62 同一方向のブレーク (非対称バンディット)

2 番目のオプションは、最も脅威にさらされているファイターをバンディットにぶつけ、もう一方のファイターをバンディットに向けることです (図 4.63)。このオプションの長所と短所は、エンゲージしているファイターの不明/コミットされていないバンディットの議論と同様です。しかし、盗賊はおそらく最も脅威にさらされている戦闘機にすでにコミットしています. これにより、従事している戦闘機の役割と支援する戦闘機の役割の決定が容易になります。バイパー ツーが唯一のタリーを持つファイターである場合、**五月**Viper One が防御ターンを開始したときに、集計を維持するために彼が盗賊の方を向く可能性があります。この場合、バイパー 2 がバンディットになることを決定した場合、ターンは、可能であれば、バイパー 2 のターン サークルの外にバンディットを維持する速度でなければなりません。バンディットが至近距離にいるときにターンをフローティングすると、バンディットが攻撃を切り替えて、2 ターン サークル内に到達できる可能性があります。バイパー 2 は、バイパー 1 をノーサイト ディフェンスに誘導し、バンディットが切り替わるか、バイパー 1 に対する脅威でなくなった場合は、延長を誘導する必要があります。さらに、ヴァイパーツー**しなければならない**飛行経路の競合が発生するのを防ぐために、Viper One の防御ターン中に Viper One をデフォルトに設定します。このオプションは、バイパー 2 だけがタリーを持っている場合、またはバンディットがバイパー 2 のターン サークル内にすでに確立されている場合に実行できます。

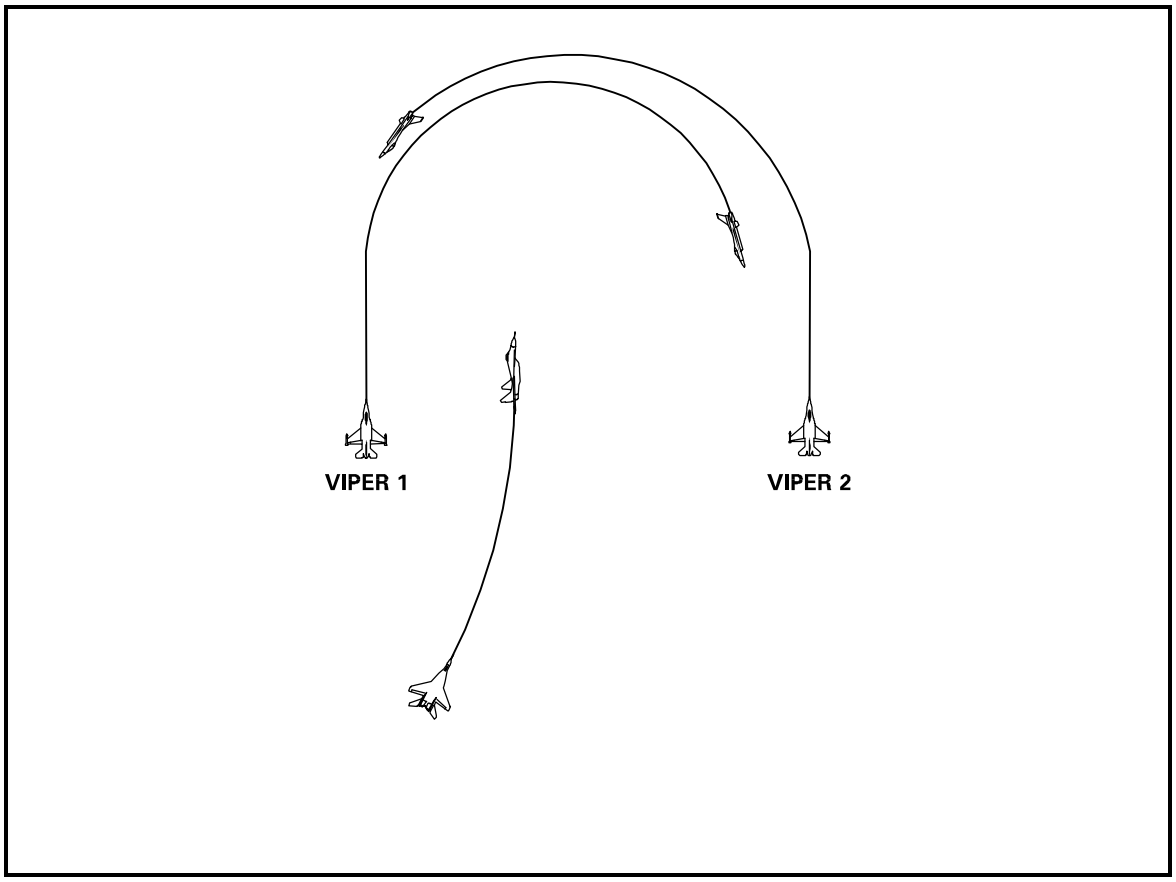


図 4.63 クロスターン/ハードトゥシックス (非対称バンディット)

4.11.8. 再入国

戦闘機がいる場所での戦闘への再突入**防御的な**サポートファイターの最優先事項です。戦闘は 10 時または 2 時の位置に配置し、盗賊との間に少なくとも回転半径と半分のスペース (約 1 NM) を確保するように努めます。スプリット プレーンの操縦により、バンディットの FOV の外に出ることができる場合があります。盗賊があなたを指差さず、彼のターンを続けた場合、機会のショットが利用可能になるはずです. できるだけ早く兵器を使用する準備をしてください。戦闘がはさみに引き寄せられた場合、非常に遅い対気速度が予想されます。AIM-9 は最適な武器です。戦闘が約 7 時または 4 時の位置まで後方に漂うのを待ち、盗賊と交戦中の戦闘機の間の距離が増加し、HUD FOV よりも大きくなると、低アスペクトのミサイル ショットを探して戦闘に戻ります。エントリは、Co-Flow または Counter-Flow エントリのようなものです。ウィンチェスター ミサイルと使用可能な唯一の武器が銃である場合は、戦闘に入る際に少なくともオーバーザトップの対気速度を維持し、高い再配置への高角度の銃の攻撃を予想してください。戦闘と対気速度を合わせてハサミに固定されたくはありません。しかし、400 KTAS を超えることも、はさみに入るのに有利ではありません。ショットに十分な時間を与えません。追加情報と通信手順については、役割交換のセクションを参照してください。ショットに十分な時間を与えません。追加情報と通信手順については、役割交換のセクションを参照してください。ショットに十分な時間を与えません。追加情報と通信手順については、役割交換のセクションを参照してください。

4.12. ハイアスペクトACM

ハイアスペクトの脅威に対する最適なエントリーはブラケットです。目標は、防御 ACM セクションで説明したのと同様に、盗賊を挟むことです。唯一の違いは、バンディットが 3/9 ラインよりも前に、高いアスペクトで開始することです。3 ～ 4 マイルに広がる 2 隻の艦艇は、編隊が視覚的な相互支援を維持し、どの戦闘機が攻撃的に交戦したり、合流地点でチャンスを狙ったりするのに最も有利であるかを判断することを可能にします。通信は、どの戦闘機が交戦する戦闘機になるかを決定するために重要です。ブリーフィングが必要な立ち入りポジションは、フライト リードが主要な交戦戦闘機になるということです。これは、最も攻撃的な戦闘機に従事する役割を許可するために、マージ前の役割の変更を可能にする古典的な状況です。

フライト リードがバンディットの側面を分析し、片側オフセット インターセプトを実行してマージを続行すると、ウィングマンはフライトから離れて旋回室を確保します。バンディットとフライト リードの間のアスペクトが高いままの場合、フライト リードはウィングマンをクリアしてバンディットと交戦する必要があります。盗賊のハイアスペクトに出会ったファイターが脇役を引き受ける。彼が合流に近づくと、彼は依然として前方クォーターショットを達成しようとし、バンディットを可能な限りボードに近づけ、できればバンディットを自分と交戦している戦闘機の間に配置する必要があります. これにより、バンディットはエンゲージしているファイターに腹を向けるようになります。交戦中の戦闘機は攻撃的に操縦して武器を使用するか、盗賊に圧力をかけ、彼を予測可能にします。

軸外バンディットは追加の問題を引き起こします。盗賊が私たち二人に接近して会わせてから、私たち二人を彼のスリーナイン ラインの前に配置するように操作することは避けたいと思います。ここでの解決策は、一方の戦闘機が関与して盗賊を回転させ、もう一方の戦闘機が支援位置に移動し、その後、明らかに攻撃的になる可能性がある場合に、機会のショットまたは役割の交換を行うことです.

4.13. インターセプト

迎撃とは、地上管制迎撃 (GCI)、空中警戒管制システム (AWACS)、搭載システム、または推測航法を使用して、武器を使用できる位置に航空機を配置する一連の操縦です。視覚的識別 (VID) を行うか、視覚的な関与を開始することができます。インターセプトに「コミット」するという戦術的決定は、MCM 3-1 で確立されたガイダンスと基準に基づいています。使用されるインターセプト ジオメトリのタイプは、経験、習熟度、アビオニクス、天候/夜、ECM、および戦術的な考慮事項に基づいています。このマニュアルでは、インターセプトの基本とベースライン インターセプトについて説明します。いくつかの戦術的な考慮事項についても説明しますが、戦術的な迎撃を完全に理解するには、MCM 3-1 を参照する必要があります。

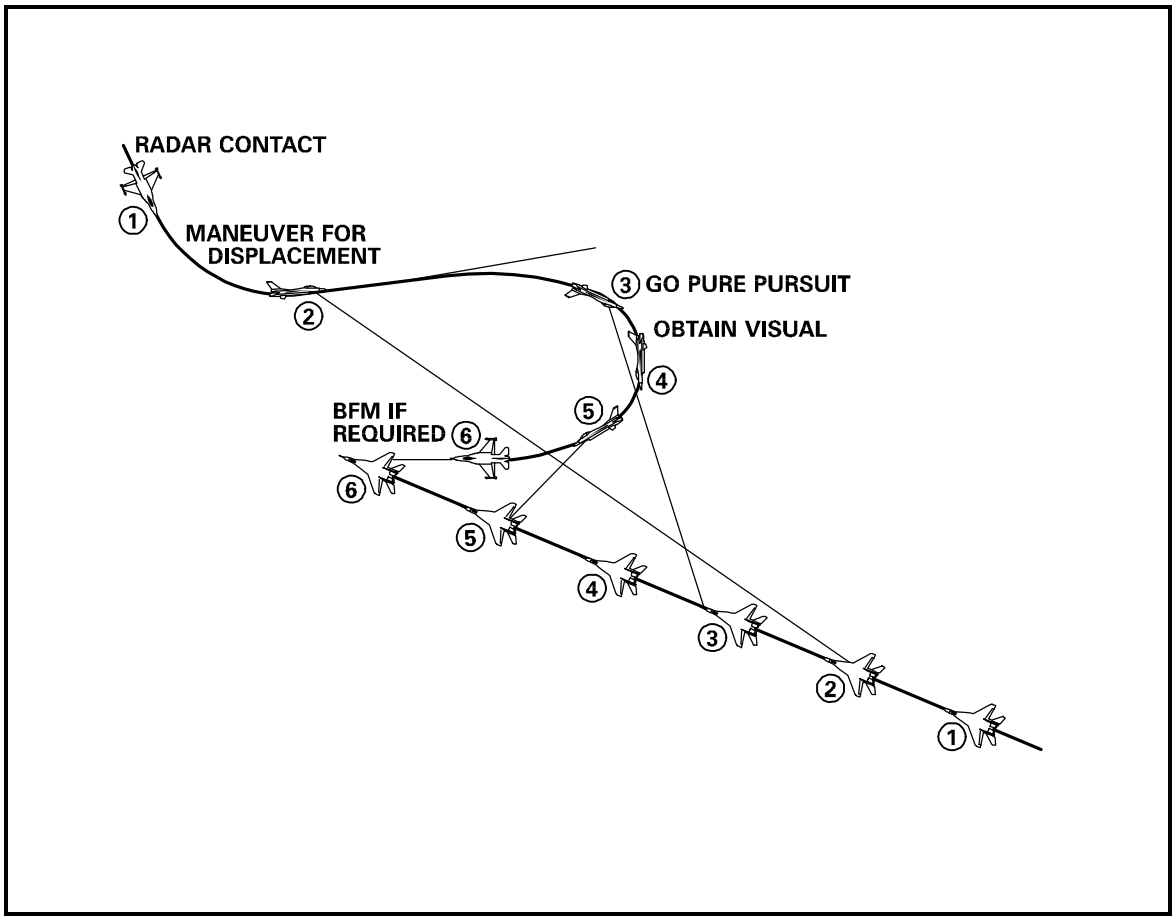


図 4.64 インターセプトの基本

4.13.1. インターセプトの基本

F-16 では、レーダーを使用して特定のターゲットを検出し、次にインターセプト ジオメトリを使用してターゲットを識別できる位置に到達し (必要な場合)、武器を発射する必要があります。これを達成するために、戦闘機のパイロットは次のことを行う必要があります (図 4.64)。

- ターゲットを閉じます。
- ID を確立します (継続的なプロセスの場合があります)。
- ビームまたはスターンの変換が必要な場合は、ターゲットから十分な変位を取得します (変換ターンの余地)。
- 純粋に追求してください。
- 集計を取得します。
- 必要に応じて VID を確立します。
- 武器パラメータへの操作。

これらの手順を実行するための一般的な手法は、ベースライン インターセプトです。これは、より複雑な戦術ゲーム プランを構築するための基盤となります。ベースライン インターセプトについて説明する前に、いくつかのインターセプト用語を確認します。

4.13.2. インターセプトの用語

戦闘機のパイロットは、このマニュアルの添付 1 および 2 に記載されているすべての用語に精通している必要があります。以下にリストされているのは、ジオメトリをインターセプトするために不可欠ないくつかの用語のレビューです。

*アスペクト角 (AA):*ターゲットの縦軸 (後方に投影) と戦闘機への視線の間の角度で、ターゲットの尾部から測定されます。戦闘機のヘディングは考慮されません。

*アンテナトレイン角度 (ATA):*これは、戦闘機の機首とターゲットに対するレーダーの見通し線の間の角度です。ATA は、MFD の方位角 0° の左または右の角度で参照されます。

*衝突アンテナ列角度 (CATA):*CATA は、戦闘機との衝突コース上にあるターゲットを追跡するときのレーダー アンテナの方位角です。これは、ターゲットとのインターセプト/衝突/タリーへの戦闘機の最短ルートです。衝突コース上のターゲットは、MFD を真下にドリフトします。その方位角は決して変わりません。コスピード ターゲットの CATA を決定する簡単な方法は、180° からアスペクト角を差し引くことです。たとえば、アスペクト角が 150° のターゲットの CATA は 30° (180 - 150) です。図 4.65 は、これらの角度関係を示しています。

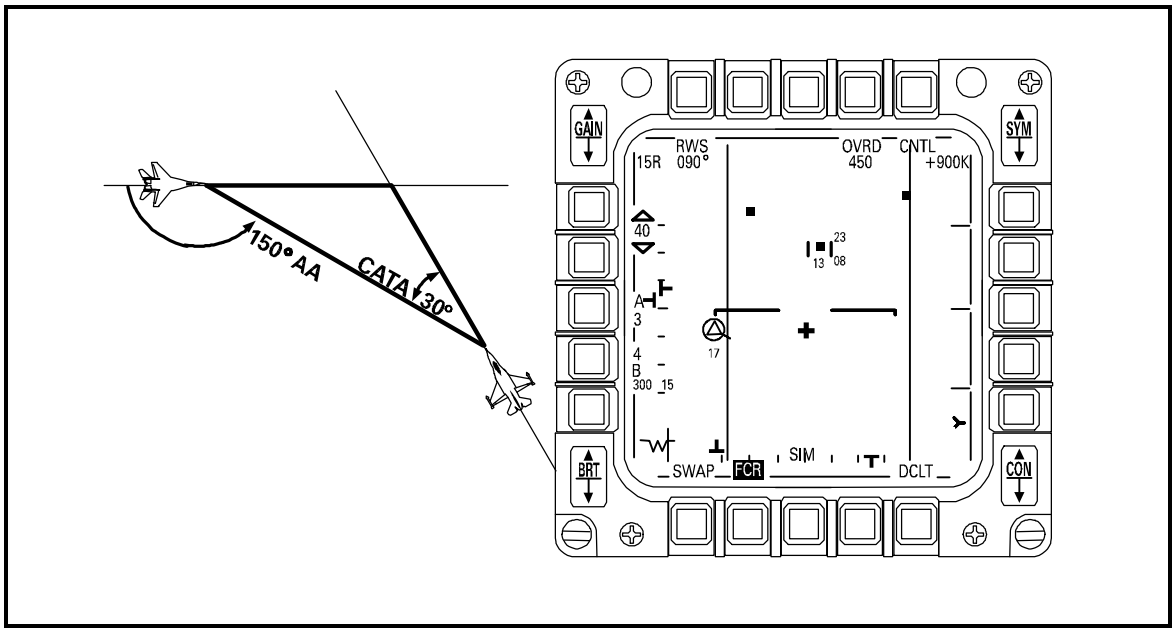


図 4.65 カタ

4.13.3. ベースライン切片

このセクションでは、ベースライン インターセプトの非常に基本的で簡単なレビューを提供します。この説明では、ターゲットのビームまたは船尾への変換ターンを完了するために、ある程度のターン ルーム (オフセット) を取得することが目的であると想定されています。ベースライン インターセプトには 6 つのステップがあります。

- 20 マイルまでは CATA に乗ります。
- 20マイルでオフセットを取得します。
- スピードアドバンテージを得る。
- アスペクトを監視します。
- シングル ターゲット トラック (STT) を 10 マイルで進みます。
- 120° のアスペクトで純粋な追跡を行います (高アスペクトのセットアップでは 6 ～ 8 NM の範囲)。

*CATA 20 マイルまで。*CATA に乗る最も簡単な方法は、レーダーでターゲット (STT、SAM、または TWS 追跡ターゲット) を追跡することです。インターセプト ステアリング シンボル、またはステアリング クロスが 0° の方位角の中心になるまで、方向を変えるだけです。クロスが中央にあるとき、ターゲットは CATA 上にあります (図 4.65)。

*20マイルでオフセット。*水平オフセット、または水平旋回室を取得するには、ターゲットのアスペクト角を分析する必要があります。アスペクト角は MFD から最も正確に読み取られますが、HUD のアスペクト記号も役立ちます。この議論では、戦闘機がターゲットを 20 NM まで CATA に保持し、その後、次のアクションを実行したと想定しています。

- アスペクト角が 120° を超える場合は、回してターゲットをノーズから 40° ～ 50° (MFD の中心から 40° ～ 50°) ずらします。どの方向に曲がるかは、初心者によくある質問です。
- アスペクトが「右」と表示されている場合 (例: 160R)、向きを変えてターゲットを上に置きます。**右**MFDの側面。
- HUD のアスペクト キャレットを見てください。中央より右なら右に、中央より左なら左に曲がります。
- MFD のアスペクト表示を見てください。アスペクト リードアウトの最後にある文字の反対側に回します (たとえば、アスペクトに「15R」と表示されている場合は、「L」または左に回します)。図 4.66 は、HUD と MFD の両方の表示を示しています。

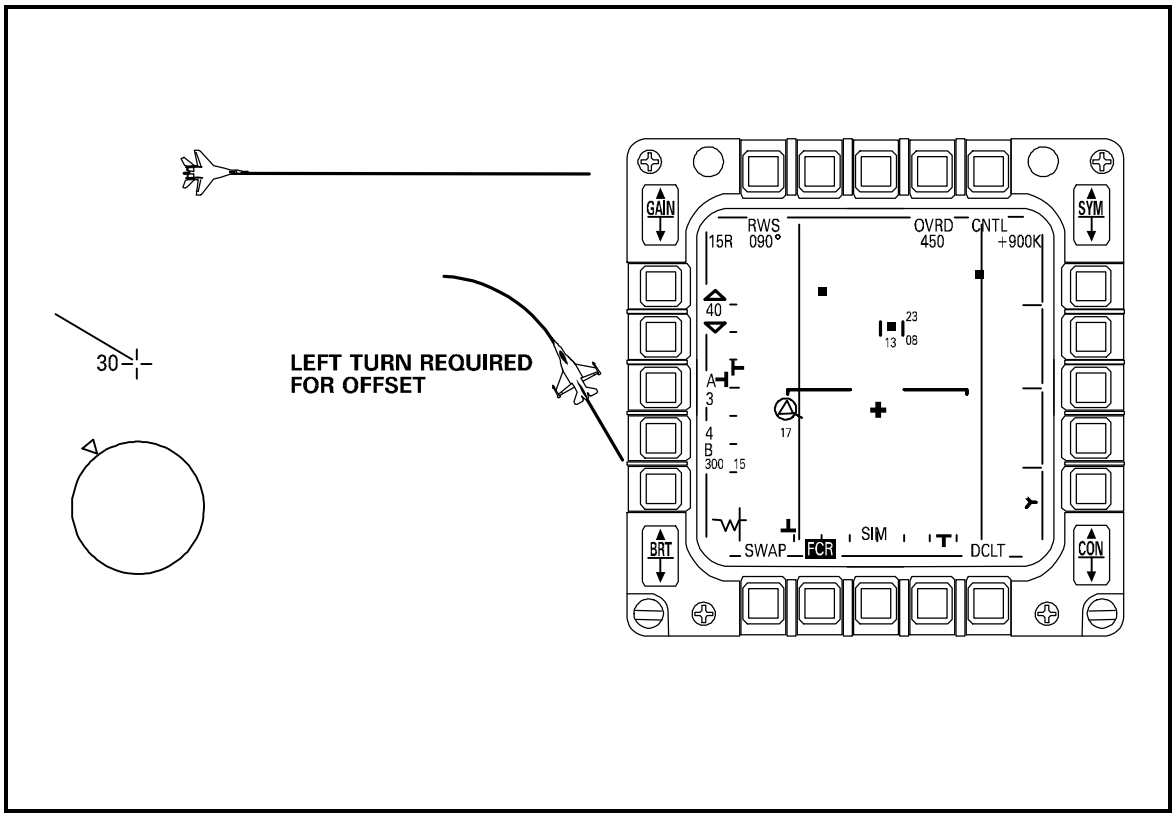


図 4.66 オフセットターンのキュー

高アスペクト (160° - 180°) で始まった非操縦ターゲットの場合、範囲が減少するにつれて、ターゲットは MFD の端に向かってさらにドリフトし、それを維持するためにターゲットへの小さなチェック ターンが必要になります。 40° - 50°で。この段階では、HUD ターゲット ロケーター ラインを常に参照することで、ターゲットをジンバルでスコープから外してしまう (そして接触を失う) ことを避けてください。ターゲット ロケーター ラインが 50° を超えないようにしてください。

アスペクト角が 120° 以下の場合、CATA にとどまり、ベースライン インターセプトの後続のステップに進みます。常に最後のステップを思い出してください (120° のアスペクト角で純粋に追跡します)。120°未満のアスペクトでは、CATA に向けたときにターゲットが MFD から追い出される可能性があります。CATA シンボルを中心にしようとしてターゲットをジンバルしないでください。この場合、ターゲットを 50° ～ 55° のオフセットに保ちます。

垂直方向のオフセット、または垂直方向の旋回室は、目標高度がわかるとすぐに実際に取得できます。20 NM まで待つ必要はありません。垂直回転室は、天候や地形が許せば、少なくとも数千フィートある必要があります。

高度分割の次の利点は、各戦術的状況に適用される場合と適用されない場合があります。

- 彼のレーダー範囲から垂直に抜け出すために。
- 彼のレーダーから身を隠すのを助けるために地面の混乱を利用するため。
- 彼を視覚的に捉えるのに最も有利な背景を得るために。
- ジェットを視覚的に隠すのに最適な背景を取得します。
- エネルギーの利点を得るために。
- 彼のブラインドエリアに隠れるため。
- 必要な水平旋回室を減らすため; 操縦するターゲットの影響を受けにくくなります。
- 低空飛行で素早く対気速度を上げます。
- または、盗賊の上に登って閉鎖を遅らせます。高度

分割の欠点は次のとおりです。

- エレベーション ストロボの制御は、ルックアップ/ダウン角度が大きい場合により困難になります。
- レーダーがロックを解除すると、近距離でターゲットを再捕捉するのが難しくなります。
- ノーロックインターセプトでは、レーダーとの接触を失いやすくなります。

*スピードアドバンテージを得る:*目安として、下から来る場合は 150 KCAS アドバンテージがあり、上から来る場合は 50 - 100 KCAS アドバンテージがあります。これらの経験則は中高度用であり、高高度での迎撃には調整が必要になる場合があります。

*モニターアスペクト:*ターゲットが操縦しなければ、戦闘機が正しい水平オフセットを取った後、アスペクト角は継続的に減少します。この時点でのアスペクト角の増加は、ターゲットが戦闘機に変わっていることを意味します。アスペクト角の急速な減少は、ターゲットが背を向けたことを意味します。機動目標の扱いについては後述する。

*10マイルでSTTに行く：*これにより、変換ターンを通じてロックを保持する可能性が高まります。STT を取得する最も簡単な方法の 1 つは、ドッグファイト/ミサイル オーバーライド スイッチを ACM 用にプログラムされた位置に移動することです。航空機のブロックの違いと個人的な切り替え技術によって、他の方法が決まります。

*120° アスペクト/6 - 8 NM で純粋な追跡を行う:*6 - 8 NM は厳格な規則ではありませんが、ほとんどのヘッドオン セットアップ (初期アスペクト 160 - 180) では、アスペクト角が 120° に達するのとほぼ同時に 6 - 8 NM ポイントが発生します。このステップで覚えておくべき重要なことは、アスペクトが 120° を読み取ったときはいつでも純粋に追跡する (HUD で TD ボックスを取得する) ことです。どのような局面であっても、5 NM 以内に純粋な追跡を行ってください。F-16 は、そのアビオニクスと小さいサイズにより優れているところです。HUD ターゲット ロケーター ラインを使用して、ターゲットを HUD の視野に入れます。高アスペクト設定からの変換中、3 〜 4 NM の範囲では、約 90° 回転する必要があります。戦闘機はすでにタリーを取得しており、ミサイル ショットのパラメータに入っている可能性があります。必要に応じて BFM を使用して、武器のパラメーターを操作します。

4.13.4. **夜間または IMC インターセプト**

参照夜またはセクション 8 の IMC インターセプトの議論。

4.13.5. ウィングマンの責任

インターセプト中のウィングマンの主な仕事は、マージをサポートすることです。これには次のものが含まれます: フライトの 6 時のチェック、リードのマージへの脅威のターゲティング、ファクターであるリードのターゲットにされていないバンディットとの交戦、より高い脅威に対処するためのリードの交戦の中止。これらの機能を実行するには、ウィングマンは次の 3 つのことを実行できなければなりません: (1) フォーメーションを維持する、(2) 無線で通信する、(3) 有効な武器を使用して殺す。

4.13.5.1. **フォーメーションを維持する**

戦術迎撃のための典型的な展開フォーメーションは、5,000 フィートから 7,000 フィートのアウト、30 フィートです。°45まで°高度スタックで戻ります（トレイル形成を参照）。ターンの内側に展開した場合、高く積み重ねると、転換ターン中にキャノピー レールの下で視界が失われる可能性があります。ロースタックはこの問題を解決します。外側に配備された場合は、可能な限り前方の位置を目指し、高く積み上げることでエネルギーの優位性を維持します。リードがバンディットで変換するとき、低い/内側の位置で飛行するには、リードの 3/9 ラインの前に押し出されないように注意する必要があります。一方、高い/外側の位置では、高度を使用して加速し、マージが発生したときにリードの 6 時の位置に閉じ込められないようにする必要があります。

4.13.5.2. **ラジオでコミュニケーションする**

効率的なコミュニケーションとは、迅速で意味のある**両替**目の前の問題に関する全員の SA を強化するために、情報の量が発生します。GCI がフライトに話しかけると、リードが応答する必要があります。 彼ができる限り「Viper One、clean」と言うと、少なくとも GCI は通信が良好であることを認識します。が発生した 機内通信時場合、両方の要素メンバーが知っていることまたは知らないことを言わなければなりません。 「バイパーワン、2つのグループに連絡してください。10 NM west bull's eye" に続く沈黙は通信ではありません。バイパー 2 は、"Viper Two, clean/same" などで応答する必要があります。インターセプトが進行するにつれて、エレメントが見たものの変化を通信する必要があります。**と**認めた。レーダー上にあるものを傍受する能力は、見ているものを伝達するための前提条件です。ターゲットのフォーメーション、マニューバ、および戦術は、MCM 3-1、ボリューム 2 で説明されています。レーダー スコープでリード トークまたは何かが変更された場合、無線呼び出しが必要になることを忘れないでください。無線通話はできる限り完全なものにする必要があります。「ヴァイパー ツー、連絡先」は、連絡先についてリードに何も伝えません。

位置、高度、フォーメーション、操縦、または考えられる意図。多くの場合、ウィングマンは手短にしようとして、利用可能な情報の一部のみを提供します。質問をする不完全な無線通話には、追加の無線通話が必要になります。

4.13.5.3. 武器の雇用

有効な武器の使用は、フォーメーションへの脅威を殺す唯一のものです。武器のエンベロープに関する正確な知識と、交戦するためのリーダーの基準は、効率的な武器の使用を可能にします。たとえば、リードはウィングマンに 45 秒以内に確認されたターゲットを撃つように指示することができます。° 機首と高度 5000'。このかなり制限的な基準により、ウィングマンはフォーメーションの完全性を維持しながら、これらのパラメーター内で脅威と交戦することができます。

4.14. 銃の雇用

F-16 は、今日の世界で最も致命的な戦闘機の 1 つです。ミサイル技術と F-16 アビオニクスの組み合わせにより、戦術分野での武器の使用がより効果的になります。ミサイルの使用は MCM 3-1 に含まれています。以下の議論は、銃の使用に集中します。

銃声は、非常に制御された追跡の機会から非常に動的なスナップショットの状況までさまざまです。シューターとディフェンダーの回転率の能力に関連する見かけの LOS は、どのタイプのショットが利用可能であるかを決定します。戦術的な考慮事項により、どちらが最も実現可能かが決まります。すべての銃の機会は、ターゲットの破壊と生存の間のトレードオフを考慮して、適切な集中力で判断および処理する必要があります。あなたはどこまで予測できますか？どのくらいのエネルギーを消費でき、ショットの後に何をしますか? 撮影する時間はありますか？

4.14.1. 戦術上の考慮事項

銃の使用が必要となる基本的な状況は 2 つあります。銃が唯一の使用可能な武器である場合と、機会のターゲット (ミサイルの最小射程/角度エンベロープ内であるが、銃のパラメーター内) が存在する場合です。特に空気の脅威が密集した環境では、銃のソリューションは本質的につかの間です。状況が近づいていることを確認し、迅速に反応して銃のソリューションを「微調整」し、最初の試みで殺すかダメージを与える必要があります。しかし、そのような状況がまだ存在しない場合、そのような状況を発生させるのに必要な時間とエネルギーの散逸についてよく考えてください。

4.14.2. 不自由者を攻撃する

理想的には、これは飛行から切り離され、燃料とエネルギーが少なく、集計のない経験の浅いパイロットです。この状況では、殺すまでの時間が最小限になります。あなたが撃つことを選択しないボギーは、スペクトルの反対側にあります。彼は経験豊富で、エネルギー、燃料、集計を備えており、彼の飛行は彼と一緒です。制御可能なすべてのソリューション エラーを最小限に抑えます。動的な空戦砲のソリューション範囲に関連するすべてのエラーを最小限に抑える 1 つのパラメーターがあります。あなたのPkを改善するために近づいてください。

戦闘で発砲する機会はまれです。他のバンディットのためにラウンドを保存しないでください。あなたが関与しているバンディットに致命的なバースト (通常は 1 ～ 2 秒) を発射し、すぐに位置を変更して、結果として生じる火の玉を回避します。分離したら、新しい脅威の標的になったと想定し（非常に予測可能で、銃でキルするときに6をチェックしませんでした）、それに応じてジェットを操縦します.

4.14.3. 照準器

4 つの異なる目撃情報を使用できます。ガン クロス、リード コンピューティング光学照準器 (LCOS)、およびスナップショット 照準器 (SS) はすべての F-16 で使用でき、拡張エンベロープ ガンサイト (EEGS) は F16C の追加オプションです。HUD シンボルについては、TO 1F-16-34-1-1 を参照してください。

ガンクロスは常に入手可能で、簡単に使用できます。ガンクロスは、砲身が向いている場所として効果的に想像できます。適切な目標は、適切な量のリードでガンクロスをターゲットの運動平面 (POM) に配置することによって達成されます。ガンクロスは、ターゲットの POM 内である程度のリードを確保するために使用するための非常に優れたリファレンスです。範囲が減少するにつれて、発砲前に LCOS/EEGS ピッパーを参照することで進角を調整できます。EEGS がなければ、非常に動的で高アスペクト角のショットを試みる際に使用できる唯一の基準はガン クロスです。

LCOS ピッパーは、銃の照準基準を表します。**今**適当に狙った。このピッパーは、パイロットがターゲットを殺すための適切なリード角を確立するのに役立ちます. LCOS の重要な仮定は、パイロットがピッパーでターゲットを追跡していることです。さらに、ターゲットの加速とシューターのパラメーター

(対気速度、G、航続距離、および POM) は、1 回の飛行 (TOF) の間一定のままです。これらのパラメーターのいずれかが弾丸 TOF 中に変更された場合、ピッパーは新しい「サイト リファレンス」に移動し、1 TOF のソリューション整定時間が必要になります。

スナップショット表示は歴史的なトレーサー照準器です。システムの原理は、弾丸が銃から離れたときに弾丸がどこにあるかを確認できるようにすることです。スナップショット アルゴリズムは、継続的に計算された影響線 (CCIL) にピッパーを配置するために使用される範囲を除いて、ターゲット パラメーターとは完全に独立して機能します。重要なのは、システムが歴史的なものであり、本質的に予測可能ではないということです。照準基準として使用するのは非常に難しく、プレゼンテーションの TOF ラグと照準の管理が難しいため、お勧めできません。ただし、優れたショット評価機能を提供します。照準器の精度は、2000 フィートの範囲で 4 ～ 5 ミル以内です。銃を使用するときは、LCOS とスナップショットを常に一緒に呼び出す必要があります。

EEGS は、F-16C で使用可能な LCOS とディレクタ ガンサイトの組み合わせです。レーダーロックの有無にかかわらず、回避または予測可能なターゲットに対して、そして最大の銃の有効範囲まで、あらゆる面で銃を正確に使用する機能を提供します。

EEGS は 5 つのレベルの表示で構成されており、それぞれがターゲット パラメータ (範囲、速度、および加速度) に関するレーダーの知識に応じて能力のレベルを上げていきます。レーダーがターゲットにロックオンすると、サイト シンボルはレベル II からレベル V にスムーズに移行し、LCOS 機械化に典型的な大きな一時的な動きはありません。

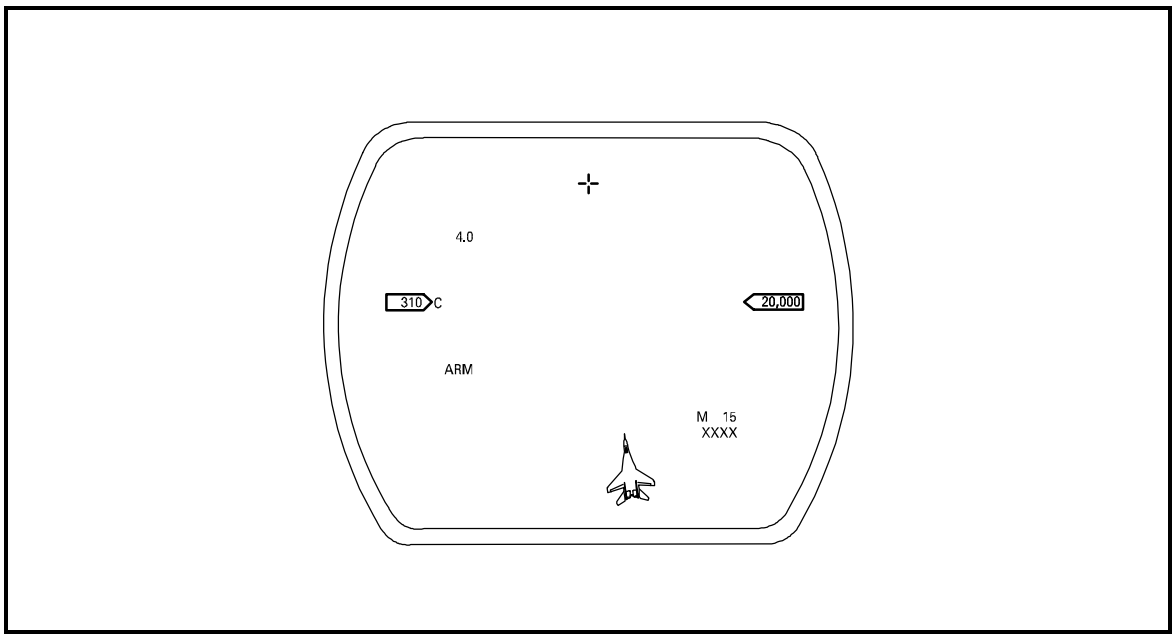


図 4.67 レベル I ピッパー

4.14.3.1. 脳波レベル I

シンボルの最下位レベルであるレベル I はガン クロスで構成され、HUD またはシステム障害の場合に使用されます。このシンボルは、現在の LCOS ガン クロス (図 4.67) と同じです。

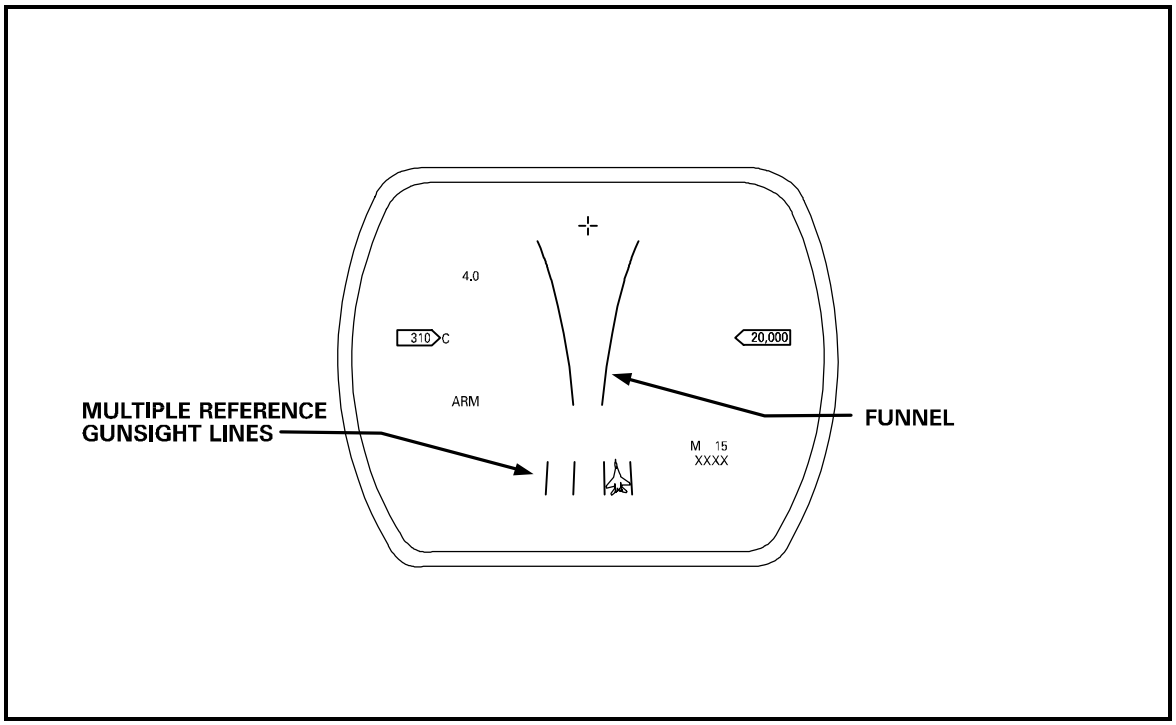


図 4.68 レベル II ピッパー

4.14.3.2. 脳波レベル II

レベル II は、基本的なロックなしのシンボル体系です (図 4.68)。 ファンネルとマルチプルで構成されています。参照ガンサイト (MRGS) ライン。レベル II と III では、漏斗のダイナミクスは従来の LCOS システムに基づいています。測距は、翼幅のマッチングから取得できます。ファンネルは低アスペクトで使用されます (最大 50°)または高アスペクト (130 度から 180 度) のショットを使用して、機体を適切な POM に設定し、ターゲットを追跡します。じょうごの上部は 600 フィートの範囲で、下部は高度に応じて 2500 フィートから 3000 フィートです。正確な照準ソリューションは、(1) 翼幅がファンネルの幅と等しいファンネル内のポイントでターゲットが追跡されている場合 (適切な翼幅が DED に設定されていると仮定)、および (2) 射手の回転速度が存在する場合に存在します。ターゲットへの LOS に近づきます。ここでの唯一の前提は、ターゲットが攻撃に変わるということです。これにより、パイロットは約 1500 フィートまでの適切なリード角を適切に見積もった視界を得ることができます。ここでファンネルの幅と傾斜は減少し、翼幅の一致がもはや正確ではなくなります。MRGS ラインは、LOS レートの高い攻撃 (高速ターゲットに対するビーム アスペクトなど) で使用され、過剰なリードでターゲット POM に身を置くことができます。最後に、レベル II シンボルには、発射評価表示システム (FEDS) が含まれます。これは、トリガーが押されている間、1 秒あたり 5 発の割合で発射され、ドット ペアとして HUD に表示されるシミュレートされたラウンドです。ドットのペアは、トレーサーが発射された場合と同じように HUD を横切って下に移動し、その幅はミル単位の現在の範囲に対応します (DED に入力された翼幅に基づく)。トリガーが押されている間、毎秒 5 回の割合で発射され、HUD にドットのペアとして表示されるシミュレートされたラウンド。ドットのペアは、トレーサーが発射された場合と同じように HUD を横切って下に移動し、その幅はミル単位の現在の範囲に対応します (DED に入力された翼幅に基づく)。トリガーが押されている間、毎秒 5 回の割合で発射され、HUD にドットのペアとして表示されるシミュレートされたラウンド。ドットのペアは、トレーサーが発射された場合と同じように HUD を横切って下に移動し、その幅はミル単位の現在の範囲に対応します (DED に入力された翼幅に基づく)。

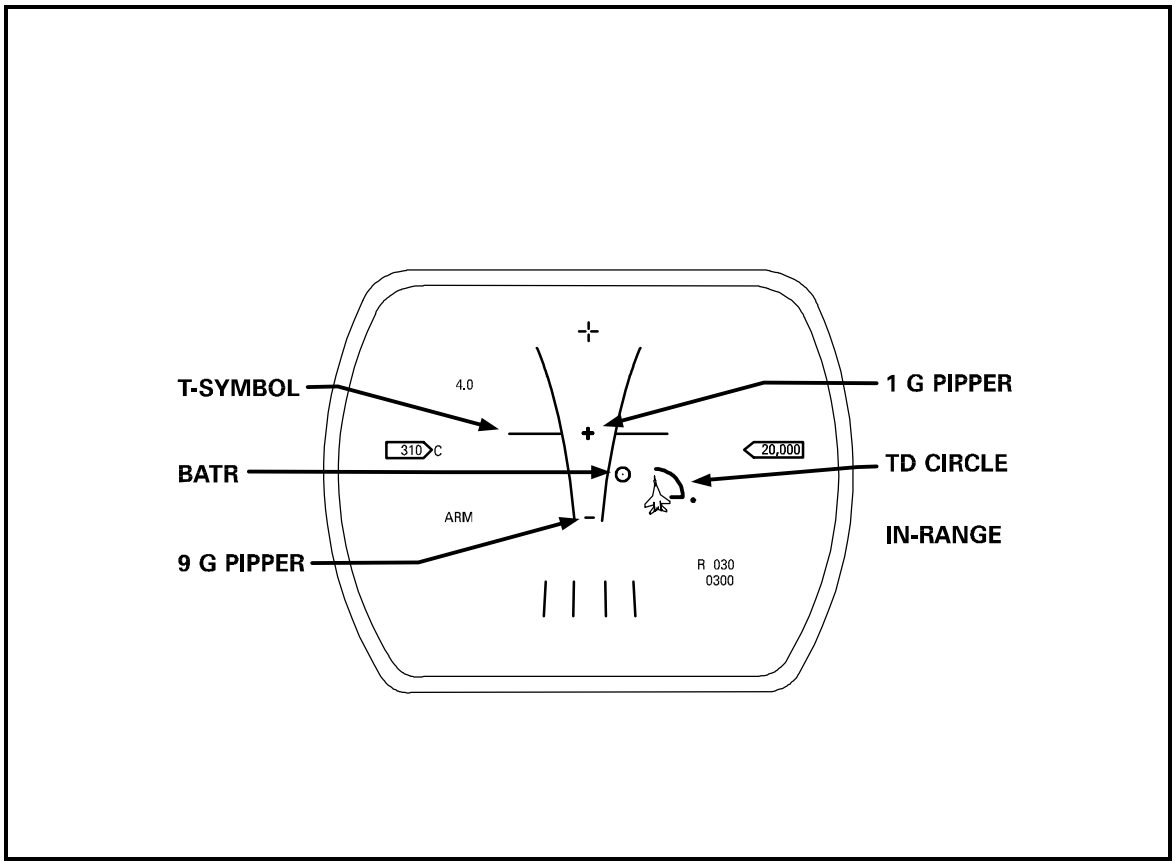


図 4.69 レベル III ピッパー

4.14.3.3. 脳波レベルIII

レーダーのロックオンが発生すると、ターゲット範囲が利用可能な最初の情報であり、システムがレベル III にスムーズに移行するために必要な唯一の情報です (図 4.69)。ファンネルと MRGS ラインは保持され、レベル II と同じように機能します。4 つの追加の参照も表示されるようになりました。(2) 最大範囲キューは、周辺にドットとして表示されます。これは、弾丸の飛行時間 1.5 秒に相当する範囲を示しています (これにより、HEI 信管機能に必要な 800 フィート/秒の弾丸の衝撃速度が保証されます)。(3) 3 つの照準基準が表示されます。小さな十字は 1 G ピッパーで、一定の速度 (まっすぐで水平) のターゲットの適切なリード角を示します。9 G ピッパーは面内マニューバ ポテンシャル ラインであり、最大瞬間速度で回転するターゲットの適切なリード角を示します。アルゴリズムは、この値を決定するために、最大 G を 7.3、コーナー速度を 350 KCAS と想定しています。この基準 (バー) は、パイロットが正確な進角を推定する際の基準として使用できる、明確に定義された進角境界をパイロットに提供します。1 G ピッパーの横には、回避ターゲットの照準基準を提供する面外操作ポテンシャル ラインがあります。これらの行の終わりは、1 弾の TOF でのターゲットによる潜在的な移動を示します。ここで、アルゴリズムは最大持続ターン レートを 20 と想定しています。この基準 (バー) は、パイロットが正確な進角を推定する際の基準として使用できる、明確に定義された進角境界をパイロットに提供します。1 G ピッパーの横には、回避ターゲットの照準基準を提供する面外操作ポテンシャル ラインがあります。これらの行の終わりは、1 弾の TOF でのターゲットによる潜在的な移動を示します。ここで、アルゴリズムは最大持続ターン レートを 20 と想定しています。この基準 (バー) は、パイロットが正確な進角を推定する際の基準として使用できる、明確に定義された進角境界をパイロットに提供します。1 G ピッパーの横には、回避ターゲットの照準基準を提供する面外操作ポテンシャル ラインがあります。これらの行の終わりは、1 弾の TOF でのターゲットによる潜在的な移動を示します。ここで、アルゴリズムは最大持続ターン レートを 20 と想定しています。°/海面で2番目。この回転率は、高度と対気速度の増加とともに減少します。(4) 射撃評価を支援するために、引き金を引いた後に 6 ミルの円 (銃の散布界に対応) が表示され、弾丸がターゲットの射程を通過する際の弾丸の位置が示されます。有効なターゲット範囲が利用可能な場合はいつでも、このターゲット範囲での弾丸 (BATR) シンボルが FEDS の代わりに使用され、発砲後の 1 つの TOF からトリガーを放した後の 1 つの TOF まで HUD に表示されます。

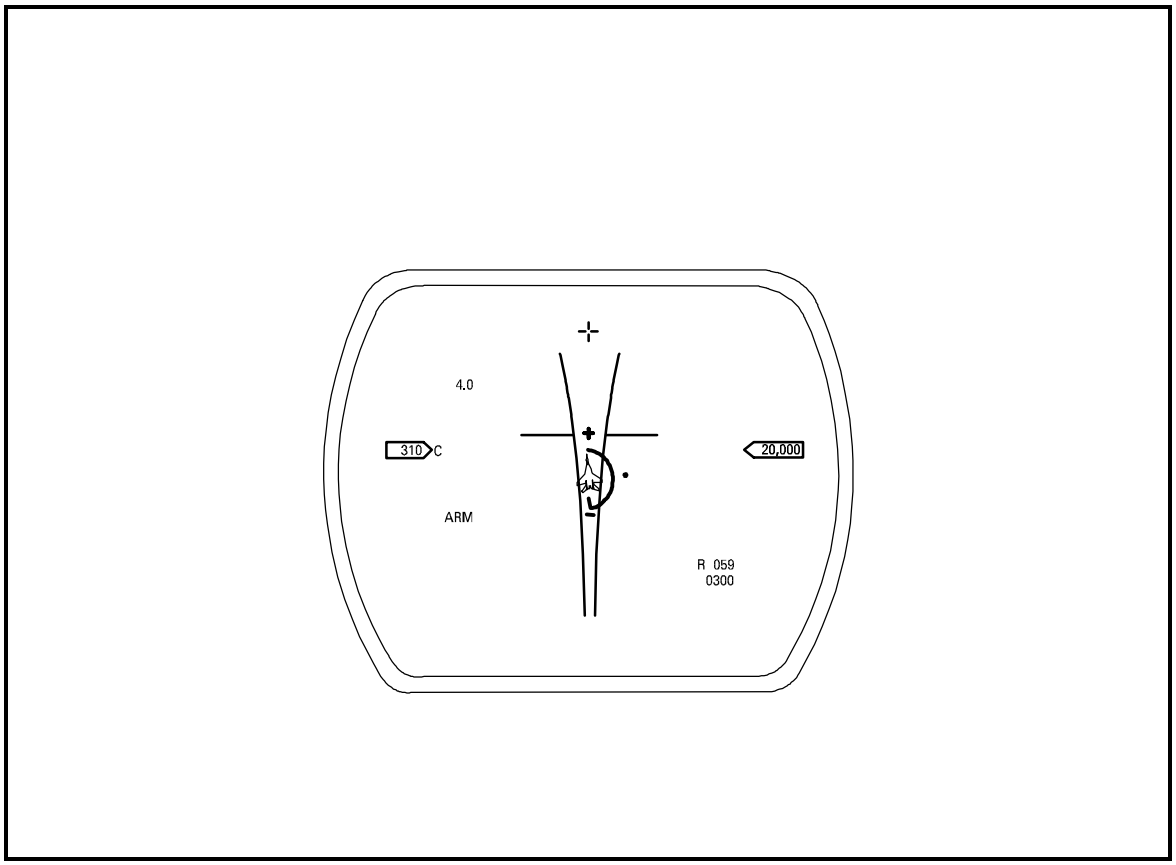


図 4.70 レベル IV ピッパー

4.14.3.4. **脳波レベル IV**

ロックオンの直後に、レーダーは目標速度を取得し、サイトはレベル IV に進みます (図 4.70)。照準参照は、純粋な LCOS サイトから混合 LCOS とディレクター サイトに移行します。純粋なディレクタ サイトは、近距離ではレーダー追跡エラーにより、サイトがランダムでノイズの多い動きで飛び回って使用できなくなるため、実行できません。視界を滑らかにするために、システムは 500' の内側で LCOS システムとして動作し、500' の外側で LCOS とディレクタ システムの組み合わせとして動作します。したがって、システム全体は、500 フィート以内の LCOS ソリューションと 500 フィートのディレクター ソリューションの組み合わせとして動作します。このフィルタリングが意味することは、パイロットは射撃前に約 1/4 秒間ターゲットを追跡するか、ピッパーがターゲットに到達する前に約 1/4 秒射撃する必要があるということです。ファンネルは元の形状を保持していますが、ターゲットの操作に反応し、ターゲットの POM と平行になります。じょうごが HUD の下部まで伸び、すべてのターゲットの側面で照準基準として使用できるようになったため、MRGS ラインは削除されました。残りのシンボルはすべて、レベル III と同じです。

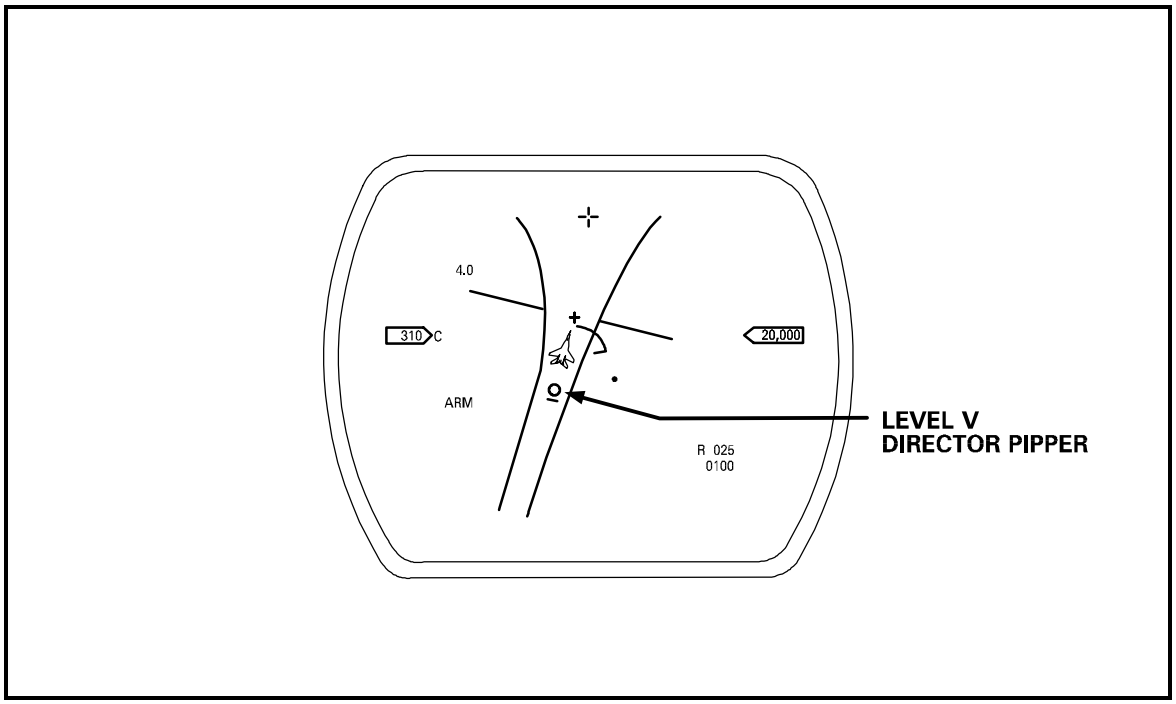


図 4.71 レベル V ピッパー

4.14.3.5. 脳波レベル V

ロックオンの数秒後、レーダーはターゲットの加速度を決定できるようになり、サイトはレベル V に移行します (図 4.71)。範囲が計算された最大範囲内に入ると、4 ミルのレベル V ピッパーがじょうごに表示されます。レベル V ピッパーは、レーダーによる目標加速度の推定値と、ファンネルと同じ LCOS/ディレクタブレンディングを使用します (LCOS 横照準エラーは排除されています)。レベル V ピッパーは、ターゲットに対して安定化されたソリューション (1/4 秒の整定時間を思い出してください) でのみ真の「デス ドット」です。**予測可能な飛行経路**(一定の POM、速度、および G)。ファンネルとその他のシンボルはそのまま残り、レベル IV と同じです。

4.14.4. 雇用に関する考慮事項

砲術エラーは、分散エラー、全身エラー、およびパイロット制御エラーの 3 つのカテゴリに分類できます。

分散は弾丸ごとに異なり、ショットガン タイプのパターンを説明します。私たちの銃の散布界は 6 ミルです。つまり、弾丸の 80% は 6 ミル内で命中することが期待できます。

システミック エラーは、ボアサイトの不正確さ、レーダー アングル トラッキングの不正確さ、またはその他の非パイロット エラーに起因します。これらの誤差は日によって、また航空機によって異なり、バーストの中心が目標点から未知の距離に移動する結果となります。F-16 では、主なシステム エラーはボアサイトとレーダーの追跡エラーに起因します。適切なボアサイト プログラムを使用すると、ボアサイト エラーを 6 ミルの分散未満に減らすことができます。レーダー追跡エラーは、航空機のさまざまな部分を追跡するレーダーから発生し、速度と加速度の推定値にエラーを引き起こします。ただし、これらのエラーは通常、ターゲットの飛行経路に沿って存在し、ターゲットの前または後ろでミスを引き起こします。したがって、少なくともいくつかのヒットを確実にするための最良の射撃技術は、飛行経路に沿ってターゲットを機銃掃射することです。

最後の種類のエラーは、パイロットが制御するエラーである、ターゲットに対するピッパーの位置に関するものです。命中するには、ピッパーがターゲットの近くにいなければならないことは明らかです。ただし、システムエラーにより、ピッパーでコックピットの非常に正確な追跡が発生し、機首のすぐ前で非常に正確なミスが発生する可能性があります。

肝心なのは、どの照準システムが使用されているかに関係なく、飛行経路に沿ってターゲットを機銃掃射し、致命的なバーストを発射すると、システムエラーが補償され、ターゲットに命中して死亡する可能性が高くなるということです。

効果的な銃の使用には練習が必要であり、何よりも精神的な準備が必要です。銃は目標の運動面にあり、銃の十字線が先にあり、射程内にある必要があります。ピッパーをターゲットに向けて飛ばそうとする代わりに、ターゲットの前とターゲットの POM でガンクロスを確立することに集中してください。次に、適切なリード角の指標として LCOS/EEGS ピッパーを使用して、小さな平面とリード角の変更を行い、ターゲットにピッパーを重ね合わせます。ピッパーがターゲットに到達する前に発砲し、ターゲットの端から端まで機銃掃射します。変数が変更された場合は、位置を変更し、脅威が許可する場合はもう一度押します。

- 視界ではなく、目標を見てください。視界と目標の一致を予測し、TOF の 1 つ前に発砲することを学びます。
- ターゲットにピッパーを当てないでください。それを正確なポイントに飛ばし、発砲し、ターゲットをゆっくりとドリフトさせるように訓練してください。
- ターゲットの反応を予測します。防御側が面外で操作した場合は、スナップショットを受け入れて、別の試行のために分離または再配置します。
- 近距離で発砲します。安全と訓練規則に見合ったもの。弾丸のTOFが短いほど、ピッパーの配置がより正確になり、ターゲットがショットを打ち負かすために必要な反応時間が短くなります.
- 停戦時には、計画を立ててください。彼が爆発しない場合は、位置を変えるか、分離する準備をしてください。

4.14.5. LCOS に関する考慮事項

LCOS では、ピッパー ドリフトはミス ベクトルを示します。これは、ピッパーが HUD 内で移動している場合、またはピッパー (HUD 内で静止している) がターゲットに対して移動している場合に発生する可能性があります。LCOS のみのモードでのラグ ラインは、この動きを示しています。ターゲットを横切ってドリフトしているピッパーは、ターゲットにピッパーを置いて発砲したとしても、ドリフトの方向にターゲットを逃すことを伝えています. ピッパー ドリフトは、方向と大きさの両方でミス ベクトルを示す良い指標です。サイトの整定は、最初は非常に速く、解に近づくにつれて遅くなります。2000 を超えると、LCOS の整定時間が大幅に増加し、安定した解を達成することがより困難になります。

システムを完全にロックすると、LCOS アルゴリズムはビーム面で横方向の照準エラーを生成します。アルゴリズムによって引き起こされるエラーの主な要因は、アスペクト角と弾丸の TOF です。このエラーは、低アスペクトまたは近距離から発射することで減らすことができます。図 4.72 は、90 歳でも°0.5 秒の TOF ショット (約 1000 フィート) では、わずか 3 ミル (3 フィート) のミスしか発生せず、許容範囲内です。ただし、1.0 秒の TOF (約 2000 フィート) での同じショットは、重大な 7 ミル (14 フィート) のミスです。

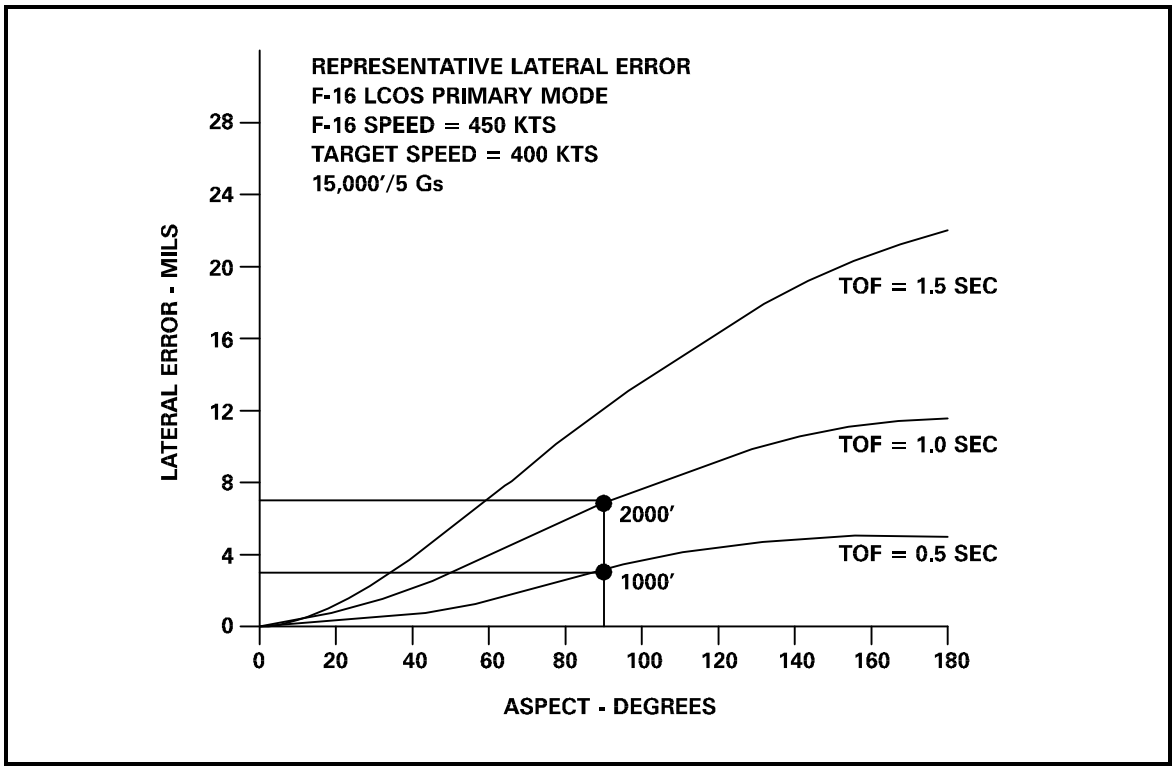


図 4.72 横誤差 — アスペクトと TOF

レーダー ロック遷移中、LCOS ピッパーはガン クロスにジャンプし、ターゲット状態推定器は安定します。近距離では、射撃の直前に ACM ロックを行うと、気を散らして射撃の機会を逃す可能性があります。誤ったロックは、ピッパーが不適切に配置される原因にもなります。1 つの手法は、DGFT で NAM/RWS を選択して、短距離レーダー ロックを排除し、これらの望ましくない影響を回避することです。

ロックがない場合、システムは、ターゲットの G と速度がシューターの G と速度に等しく、その角度が 0°、ターゲットまでの距離が 700 フィートまたは 1500 フィートであると想定して、必要なリード角を予測します。アスペクトと G の仮定は、低アスペクトと短距離で最小化されるオーバーリード状況を生成します。プリセット範囲の仮定によって生じる範囲誤差は、オーバーリードまたはアンダーリードのいずれかです。ただし、1500 フィートのオプションは、典型的な銃のショット (表 4.1) のエンベロープ全体にわたってより柔軟であり、最初に設定する必要があります。

照準設定	**対象範囲**		
	700'	1500'	2000'
700'	0'	後方16フィート	41フィート後方
1500'	8フィート前輪駆動	0'	18フィート後方

表 4.1 範囲エラー ミス距離 (700' 対 1500' 範囲)

LCOS ピッパーで照準を合わせる際の適切なテクニックは、早い段階で移動面に身を置くことであり、ピッパーがターゲットに到達する前に 1 発の TOF 弾丸を発射し、ピッパーがターゲットをゆっくりと通過し、ターゲットに到達したら発砲を停止します。違った終わり方。

- デュアル モード LCOS とスナップショットで撮影します。スナップショット ピッパーを同時に評価しながら、LCOS の使用方法を学習してみてください。
- 面外スナップショットでは、ガン クロスを使用する必要があります。**いいえ**主要な照準基準として LCOS ピッパー。
- ガンクロスをターゲットの前のモーションプレーンに置き、トップウィングの途中まで飛ばします。
- ターゲットがノーズ/ガン クロスの 30° の外側にあるときに引き金を引いて、十分なリードを確保します。

- より多くのリードを引き寄せるほど、ターゲットに早く近づくことができます (トレーニング ルールを確認してください)。
- ターゲットを見失うことはありません。リードを確立するために彼を鼻の下に引っ張らなければならない場合は、待ち時間が長すぎたか、彼が銃を撃つにはエネルギーが多すぎます.

4.14.6. EEGS 雇用に関する考慮事項

レーダー ロックがオンのロー アスペクト ショットの場合、単純なテクニックは、1 G ピッパーを使用して、最大範囲外のターゲットを追跡することです。これにより、運動面が確立され、リード角の要件の大部分が解決されます (基本的な銃の理論から、総リード角の約 85% がターゲット速度のリードであり、15% がターゲット加速度のリードであることに注意してください)。最初に 1 G ピッパーを使用すると、射程内に入ったら、面内または面外の操作ラインに簡単に移行できます。次に、パイロットは発砲し、進角境界の参照として面内操縦バーまたは面外操縦線を使用して、揚力ベクトルに沿ってターゲットを機銃掃射します (図 4.73)。

この手法を使用することにより、システムの各部分の最高の品質を使用しています。レーダーは、ターゲットの距離と速度をすばやく正確に測定できますが、加速度の推定は遅れます。パイロットはターゲットの距離と速度を推定することはできませんが、ターゲットの平面図と動きを観察することで、加速度の変化を非常に迅速に認識することができます。したがって、レーダーからの距離と速度の入力、およびパイロットの認識からの加速度と POM を使用して、不確実な領域でターゲットを機銃掃射することで、ターゲットを撃ち、命中させることさえできます。

完全なシステム ロックとレベル V ピッパーが表示されている場合でも、上記の手法は有効です。1 G ピッパーは、レベル V ピッパーよりもノイズが少なく、ターゲットを追跡するのがはるかに簡単です。ノイズは、ECM、チャフ、ピンポイント トラックの混乱を引き起こす大きなターゲット サイズなどによって引き起こされる可能性があります。パイロットが範囲に入ると、ターゲットが予測可能なままであることがわかった場合、レベル V ピッパーの使用に移行できます。ピッパーがターゲットに到達する約 1/4 秒前に発砲し、G を上げて尾から機首 (テール アスペクト) まで機銃掃射する必要があります。

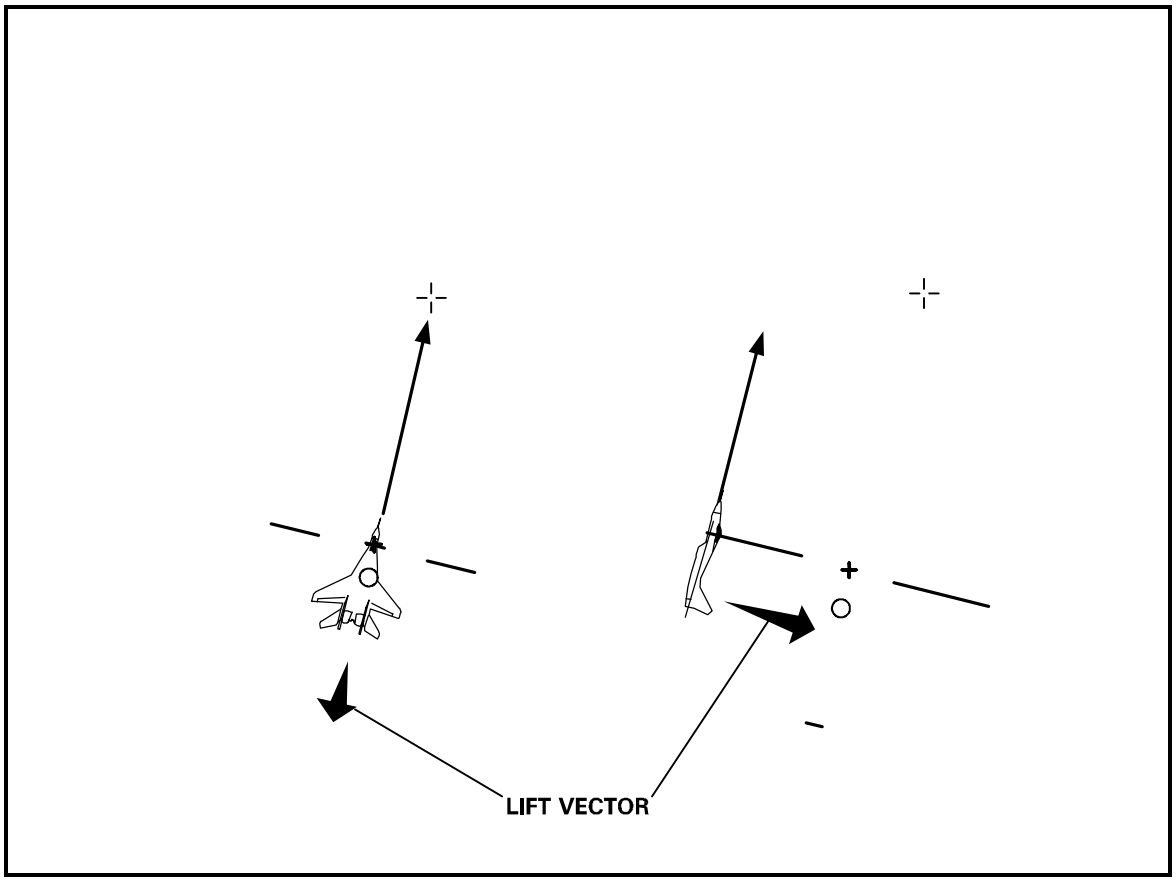


図 4.73 操縦目標に対する 1 G ピッパーの使用

ロックがなければ、パイロットは適切なリード角を決定するためにターゲットの翼幅に関連する漏斗幅を使用する必要があります。最初にターゲットをファンネルの中心に置くことで、正確な発射バーストを得ることができます。次に、翼幅を漏斗よりもわずかに大きくまたは小さくして発砲し、標的をじょうごの上または下にゆっくりと追跡させ、翼幅がじょうごの幅に等しくなったときに火を止めます。漏斗とターゲットの間に相対運動が存在する場合は常に、LCOS フィルタリング プロパティにより、ターゲットの翼幅が漏斗の幅に達する前に銃が適切に照準を合わせられることを覚えておくことが重要です。

次に、ビーム アスペクト ショットを検討します。ビーム ショットのダイナミクスには大きな進角が必要であり、ターゲットを追跡するために必要な旋回率が短距離での航空機の旋回能力を超えるため、困難です。1 対 1 の交戦では、ショットを逃した場合、ビーム ショットで 3/9 ラインの交換が発生する可能性があります。ただし、マルチ ボギー環境では、低アスペクト ショットを達成するために速度を落として固定するのは適切ではない場合があります。テール ガンを装備した爆撃機に対しては、ビーム/フロント アスペクト ショットが最適です。理由が何であれ、ビーム アスペクト ショットでは、早い段階で過剰なリード角で平面を確立する必要があります。レベル II および III では、最初に MRGS ラインを使用して、MRGS ライン上または MRGS ライン間でターゲットを追跡します。これにより、銃がリードし、閉じるときに横方向のエラーがなくなります。レベル IV および V では、じょうごは HUD の下部まで伸びており、この最初のリード要件を達成するために簡単に使用できます。このリード角は、G 力がパイロットが許容できるほど高くなるポイントまで範囲が減少するか、横方向の制御が非常に困難になるまで維持されます。その後、機体 G は一定に保たれ、銃が発砲され、ターゲットが HUD 内で上に移動します。このように、弾丸はターゲットの前から後ろへと通過します。進角ではなく、横誤差の制御 (ターゲットをファンネルの中心に保つこと) が重要な要素になります。このリード角は、G 力がパイロットが許容できるほど高くなるポイントまで範囲が減少するか、横方向の制御が非常に困難になるまで維持されます。その後、機体 G は一定に保たれ、銃が発砲され、ターゲットが HUD 内で上に移動します。このように、弾丸はターゲットの前から後ろへと通過します。進角ではなく、横誤差の制御 (ターゲットをファンネルの中心に保つこと) が重要な要素になります。このリード角は、G 力がパイロットが許容できるほど高くなるポイントまで範囲が減少するか、横方向の制御が非常に困難になるまで維持されます。その後、機体 G は一定に保たれ、銃が発砲され、ターゲットが HUD 内で上に移動します。このように、弾丸はターゲットの前から後ろへと通過します。進角ではなく、横誤差の制御 (ターゲットをファンネルの中心に保つこと) が重要な要素になります。

高アスペクト ショットは本質的に非常につかの間であり、現在 135° を超えるアスペクト角に制限されています。ただし、マルチボギー環境では、ミサイル ショットを取得できず、ハイ アスペクトで合流する場合は、ハイ アスペクト ショットとセパレーションが最良の代替手段になる場合があります。最初に高アスペクト攻撃に銃を使用するには、パイロットがそのような射撃の機会を早い段階で認識する必要があります。漏斗の上部近くにターゲットを置いて追跡コースを開始する必要があります。これにより、解放中の分離に対して小さすぎるヘディング交差角度でショットが行われないようにする必要があります。最大範囲に近づくと (120 で約 5000 フィート)°）、必要なリードを確立して発砲する必要があります。ターゲットの後ろからピッパー (レベル V ピッパーまたは 1 G ピッパー) で発砲し、ピッパーをターゲットに通してから、G を緩めて、ターゲットがピッパーを介して追跡できるようにします。これにより、ターゲットの後方から前方、後方へのバースト パターンが作成されます。この手法は、リード角エラーを補正し、横方向の制御を重要なタスクにします。レーダーロックがなければ、パイロットは射程を分析していつ発砲するかを決定する必要があります。これは、翼幅がじょうごの底のサイズ (約 3000 インチ) に近づくまで、目標をじょうごの下 3 分の 1 近くに保つことで近似できます。翼幅がじょうごよりも大きくなるまで発砲し、ターゲットを追跡します。

銃は、適切に使用すれば、効果的な短距離の全方位武器です。銃撃の機会に関して何を見たいかを精神的に認識し、それらが発生したとき、または発生させたときにそれらを利用する必要があります。ターゲットのアスペクトとジオメトリが主役です。照準器のロジックと固有のエラー、および最大の効果を得るためにどこに配置するかを理解してください。

第五章

空対地

5.1. 空対地ミッション

地表攻撃任務は、F-16 の「パンとバター」任務です。「鉄の運搬」は、航空機システム、ハンドリング特性、兵器に関する完全な知識を必要とするやりがいのあるミッションです。現在の地対空および空対空の脅威能力を考えると、水上攻撃の役割は厳しいものです。この章では、プレミッション計画、配信パラメーター、水上攻撃チェック、低高度および中高度の考慮事項、可視爆撃と非可視爆撃、制御範囲パターン、およびポップアップ配信について説明します。MCM 3-1、Dash 34 シリーズ、および適切な 55 シリーズのマニュアルを参照して、このマニュアルをさらに補足してください。

5.2. 準備

ミッションの前日にフライト リードに連絡し、ミッション プランの準備が整う短い時間のかなり前に到着してください。ゲームプランとその後の実行は、ミッション計画に費やされた努力を直接反映しています。考慮事項には以下が含まれますが、これらに限定されません。

- ターゲットと望ましい目的。
- 脅威（水上、空中、途中、ターミナル）。
- 航空機の構成と兵器搭載量。

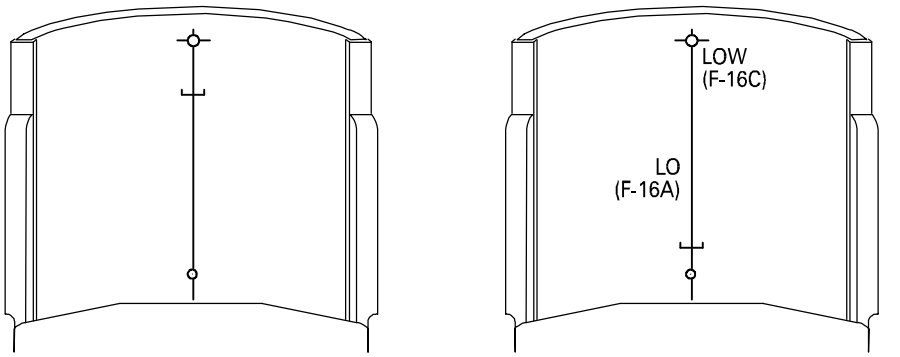
この情報を使用して、計画フェーズを開始できます。飛行中の全員がミッション計画に参加することが重要です。フライトの各メンバーに任務が委任されることを期待してください。収集および作成する必要があるデータには、次のものがあります。

- 天気。ターゲット エリアとルートの風、天井、視界、太陽の角度に注意してください。EO 兵器の計画と運用のために Tactical Decision Aid (TDA) を取得します。
- 離陸データは、搭載された航空機の重量と抗力の増加を反映する必要があります。
- 航空機とパイロットの爆弾の足跡ログを確認して、爆撃の精度に影響を与える傾向があるかどうかを判断します。F-16C/D 航空機については、後で比較するために航空機のカメラ係数を書き留めます。
- 武器雇用データ。
- ルートとターゲット マップ。
- 攻撃パラメータ。

5.3. 空対地任務計画

空対地兵器の使用を計画する際には、いくつかの要因を考慮する必要があります。まず、標的弾薬の互換性を決定する必要があります。たとえば、コンクリートの橋を破壊するために CBU を落としても機能しません。第二に、配信は目的の武器効果と互換性がある必要があります。60 度の衝突角度が必要な場合、5 度の LDGP では不十分であることは容易にわかります。武器の影響に関するその他の考慮事項については、JMEM または ACE 計画ガイドを参照してください。

配信パラメーターは、いくつかの要因を念頭に置いて計画する必要があります。解放高度は、信管の武装要件を満たすこと、破片の損傷/安全な脱出を回避すること、地面の破壊を防止すること、および/または AFI 11-F16 Vol 1 (以前の MCR 51-50) 制限を順守すること、および該当する脅威を回避することに基づいています。これらのトピックに関する詳細な説明については、Dash 34 シリーズを参照してください。さらに、Dash 34 では、利用可能な脱出操作について説明します。水平にまっすぐ進む、登る、回転する安全な脱出操作、横方向に投げる爆弾、およびバックアップの安全な脱出操作です。



FUZE ARMING CUE PROVIDES ANTICIPATION AS YOU APPROACH THE MINIMUM ALTITUDE FOR ARMING.

TOO LOW FOR PROPER ARMING. CUE RESETS FOR PULL UP ANTICIPATION TO AVOID GROUND.

図 5.1 信管アームの警告

5.3.1. **信管アームと F-16 アビオニクス**

衝撃信管兵器の場合、SMS に入力されるアーミング遅延 (AD) の値は、信管のアーム時間に許容範囲を加えたものでなければなりません。たとえば、4.0 秒に 20% (0.8) の許容誤差を加えた信管のアーム時間を使用すると、SMS に入力される AD は「0480」になります。(AD 値は、最も近い 100 分の 1 秒までの 4 桁の数字です。) FCC が 4.8 秒未満の爆弾の TOF を計算した場合、プルアップ予測キューはリセットされて接地破壊情報を提供し、FPM の横に「LOW」が点滅します。 F-16A の場合は、HUD の左中央にある F-16C または "LO" (図 5.1)。

(リップル配信の場合は最後の爆弾の) 解放が「LO/LOW」表示の前に行われる限り、信管は着弾前に作動する時間が必要です。信管がより少ない TOF で武装するか、爆弾が「低次」で作動する可能性があるため、安全な脱出基準を満たすよう慎重に指示します。フラグ回避の手段として、武装していない信管に依存しないでください。

アーミング遅延 (AD) とバースト高度 (BA) の値を使用して、武器の弾道がどこで変化するかに関する情報を FCC に提供することもできます。表 5.1 にさまざまな信管のカテゴリを示します。

FCC は、AD または BA の条件が満たされ、信管が弾道を変更するように機能するまで、武器が特定の軌道に落ちると想定しています (図 5.2)。精度を確保するために、SMS の AD または BA の値は、武器の信管に設定された値と同じでなければなりません。

*F-16A (Z1A/Z1B):*AD + 信管腕の公差 + リップル時間 = SMS 時間

F-16C (SCU 2/3、40T4/5、50):(N-1)/2 X INTV + AD + 信管アーム許容値 = SMS AD 時間

ここで、CBU を 1800 フィートの AGL で機能させ、安全な分離タイマーを
FMU 信管で 3.0 秒。弾道軌道を正しくするには、SMS の「BA」に 1800 フィートの BA をロードする必要があります。また、「AD」値に 3 秒の信管遅延時間をロードすると、バーストの AGL 高さ 1800 フィートより前に 3 秒の飛行時間を得るために、最小高度に近づいていることをプルアップ予測キューが示します。覚えておくべき重要なことは、SMS の AD または BA の値は、武器の信管に設定された値と同じでなければならないということです。

たとえば、CBU や Rockeye などの武器を使用している場合、SMS は十分に賢く、ロードした AD 値が実際に武器にあるものであることを認識します。弾薬を特定のバースト高度 (BA) で機能させてカバレッジを最適化する場合は、その高度を SMS にロードするだけで、プルアップ予測キューが機能して、その (最小) 高度に到達したときに通知されます。この意味で、

プルアップ予測キューは、最小限の信管腕の制約を満たそうとしているのではなく、正しい機能高度を確保するための最適なリリースポイントを示しようとしています。

FUZE CAT 1		FUZE CAT 2		FUZE CAT 3		FUZE CAT 4	
武器	ID	武器	ID	武器	ID	武器	ID
MK-36	050	BSU-49B	072	BL-755(AD)	094	MK-20(AD)	090
M-192E2	052	BSU-49BL	074	CBU-52(AD)	098		
MK-106	054	MK-82BA	076	CBU-58(AD)	102		
BLU-27	060/061	MK-82SBA	078	CBU-71(AD)	106		
BLU-52	062	MK-82BALD	080	CBU-87(AD)	110		
MC-16	063	BSU-50B	082	CBU-89(西暦)	112		
BDU-33	065/066	BSU-50BL	084				
MATRA-250	070	MK-84BA	086				
BSU-49	071	MK-20(BA)	091				
BSU-49L	073	BL-755(BA)	095				
MK-82	075	CBU-52(BA)	099				
MK-82S	077	CBU-58(BA)	103				
MK-82SLD	079	CBU-71(BA)	107				
BSU-50	081	CBU-87(BA)	111				
BSU-50L	083	CBU-89(BA)	113				
MK-84	085						
GBU-10	180/183						
GBU-12	186						

表 5.1 信管カテゴリ別の武器

最後に、Rockeye (MK 20) 弾薬がある場合は、プライマリ (AD1、NOSE) またはセカンダリ (AD2、NSTL) オプション タイマーに対応する AD の 2 つの個別の値をロードできます。NSTL と NOSE の間を循環すると、これを反映して関数の時間が変化します。

CBUタイプの弾薬に「TAIL」が選択されている場合、武器はDUDすることに注意してください。図 5.2、信管カテゴリ 2 の「TAIL」エントリの重要性は、変更されたパラメータにプルアップ キューを応答させたい場合は、「TAIL」オプションを選択し、新しいパラメータをロードすることを知らせることです。必要に応じて「NSTL」または「NOSE」に戻ります。複雑に聞こえますが、飛行中に初めてシステムを使用すると、コツがつかめます。

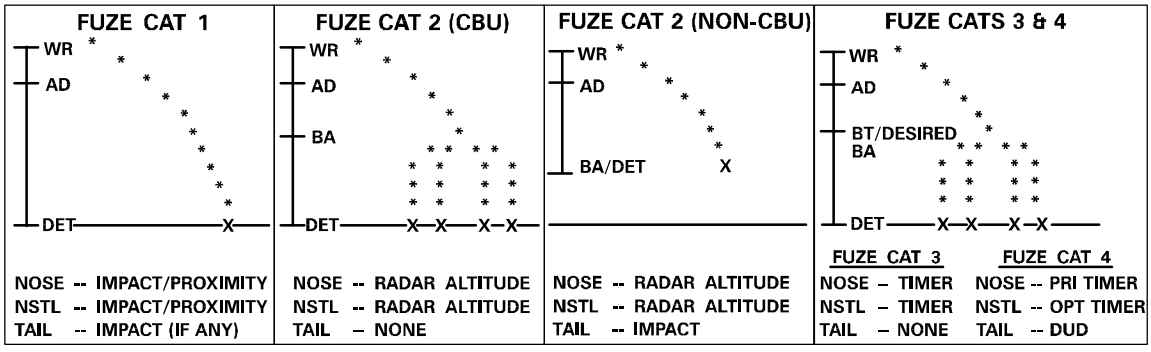


図 5.2 信管のカテゴリ

5.3.2. 安全な脱出と F-16 アビオニクス

F-16 の HUD とレーダー ディスプレイは、地面の破壊を回避するために回復が必要な時期を示します。また、SMS に AD/BA をロードして、リリース パラメータの結果、爆弾の TOF が信管アーム/機能に必要な値よりも小さい場合に、HUD ディスプレイ (「LO/LOW」) を提供することもできます。FCC が行っていないことは、安全に脱出するための最低高度を計算することです。これはパイロットの責任であり、ダッシュ 34 の安全な脱出テーブルを参照することによってのみ行うことができます。 500 KTAS および 500 フィート AGL で実行された場合、発射は最小破片クリアランス基準を下回りますが、信管は着弾前に作動するのに十分な時間があるため、HUD 表示はありません。

信管の武装、安全な脱出、および最低地上高についてのこの議論は複雑に思えるかもしれませんが、その重要性を十分に強調することはできません。天気が良ければ、F-16 円確率誤差 (CEP) は、通常、非常に低くする必要なく仕事を完了します。しかし、天井が低いと、視覚的に下に届ける以外に選択肢がないかもしれません。この文脈では、この議論は非常に適切です。

5.4. 表面攻撃チェック

5.4.1. オードナンス プリフライト

兵器の飛行前に余分な時間を確保してください。問題が見つかった場合は、武器で問題を修正し、エンジンの始動時間を確保する時間が必要です。弾薬の問題は珍しいことではないので、航空機に到着したらすぐに武器のプリフライトを行うことをお勧めします。すぐに武器監督者に連絡し、問題があればフライト リーダーに知らせてください。

- 負荷が計画された構成と一致していることを確認してください。
- Dash 34 チェックリストを使用して、兵器をプリフライトします。
- ガンを使用する予定がある場合は、ガンの電気安全ピンがパージ ドアの外側に取り付けられていること、安全ツール/ワイヤーが取り外されていること、ラウンド カウンターが設定されていること、ラウンド リミッター スイッチがオンになっていること (平時のみ)、および AFTO 781 フォームに注釈が付けられていることを確認してください。「ホットガン」
- 開始前にキャノピー係数をメモし、それらが FCC に正しくロードされていることを確認します。
- エンジンの始動後、SMS インベントリを確認します。武器/倉庫 (数量ゼロ) は、シミュレートされた配送またはシステム チェックのために、空のステーションに入力できます。

5.4.2. 開始確認後

5.4.2.1. INS「スイング」チェック

INS の位置合わせが完了したら、プログラムされたすべての目的地を実行し、現在の位置からの方位と距離をカードで事前に計算された値と比較することをお勧めします。

5.4.2.2. 加速度計チェック

INS の水平および垂直加速度計のエラーは、ナビゲーションと爆撃のエラーにつながります。

5.4.2.3. 対地速度（GS）チェック

INS の GS は、アライメント後にゼロを読み取る必要があります。チョックに乗っているときにゼロ以外の GS 値が表示される場合は、水平加速度計にエラーがあることを示しています。これらのエラーは、ナビゲーションおよび爆撃エラーにつながります。アラインメントの直後に GS が 0 より大きい場合は、別のアラインメントを行います。

5.4.2.4. 垂直速度計 (VVI) チェック

HUD 内の VVI の位置に注意してください。ゼロ以外の読み取り値は、垂直加速度計が不良であることを示しており、12 時と 6 時のエラーが発生します。

5.4.2.5. カメラチェック（F-16C）

適切なカメラ係数を検証するために、VTR 評価が使用されるすべての出撃で、地上安定化カメラ チェックが推奨されます。VTR を HUD に切り替え、電源を入れ、マスター アーム スイッチを SIMULATE に切り替え、DTOS シンボルが表示された AG マスター モードを選択します。も表示

HUD とカメラの係数。DTOS ボックスを HUD FOV で見やすいさまざまな地上参照に移動し、ピッパーの配置を聴覚的に記録します。DTOS ボックスを HUD の下部に配置し、機首を約 5 度から 10 度低くし、対気速度と高度の目盛りの範囲内に置きます。これは、ほとんどの AG 爆撃が行われる場所です。このチェックの飛行後のレビューにより、パイロットは、カメラの係数にエラーがある場合にミルの変位を決定できます。

5.4.3. 滑走路の終わり (EOR) チェック

EOR で停止した後、すべての武器スイッチが安全であることを確認し、武装中は手を完全に見えるようにしてください。航空機は、前方発射兵器が武装または解除されている航空機の前で滑走してはならないことに注意してください。

- アーミングエリアに立ち寄ったらすぐに、GS と HUD VVI を確認してください。
- GS がゼロまたは 1 ノットの場合、INS プラットフォームは良好です。押してください。
- GS が 2 以上の場合は、プラットフォームのアライメントが悪いです。可能であれば、別の調整を行います。
- RLG を搭載した航空機は、必要に応じて、拡張インターラプティブ アラインメント (EIA) を実行できます。
- EPU チェックの後、システムの高度を確認または修正します。

5.4.4. 空挺兵器チェック

爆弾のチェックまたは戦闘ダメージのチェックは通常、離陸直後と射撃場を離れるときに行われます。昼間のみ行い、爆弾の状態・支出の目視確認です。パイロットのチェックでは、各航空機の吊るされた武器、「スピナー」、および戦闘による損傷を視覚的に検査します。検査が完了すると、後続は元の位置に戻り、飛行中の別のパイロットによって検査されます。また、出撃ごとに対象エリアを離れた際に戦闘ダメージチェックを行う必要があります。

5.4.5. 空挺計算チェック

5.4.5.1. 空対空システムチェック

空対空システムのチェックを実行する際、パイロットは TD ボックス内のターゲット航空機の位置に注意する必要があります。TD ボックスに表示されないターゲットは、レーダー ボアサイトまたは HUD ボアサイトが不良であることを示している可能性があります。

5.4.5.2. レーダー測距チェック

低高度への降下中、または低高度の初期レグの 1 つで時間が許せば、パイロットは空対地測距 (AGR) 機能が機能しているかどうかを確認する必要があります。マスター アームを SIMULATE にして、CCIP を選択し、比較的滑らかな地形を飛行しながら CCIP ピッパーを観察します。ピッパーはスムーズに追跡する必要があります。動きがぎくしゃくしている場合は、AGR がロックを解除し、システムが気圧 (BARO) 測距に戻っている可能性があります。FCR は、REO/MFD にひし形の記号を表示することで、地面への有効なロックオンを示す必要があります。傾斜範囲は HUD に表示され、比較的一定に保たれます。戦術的な状況が許せば、ロールインをシミュレートして、AGR がロックオンする速さを判断できます。

5.4.5.3. ダイブトスチェック

ローレベルへの最初の降下中に、DTOS のチェックを行うことができます。CCIP モードと同様に、パイロットはシステムの AGR 能力を評価できます。パイロットはターゲットを指定し、TD ボックスの反応に注意してプルオフを開始する必要があります。通常、パイロットが引き始めると、それは 12 時の方向に移動し、その後、ターゲットに向かって戻ります。ターゲットに向かって戻る動きは、垂直加速度計が正しく機能していることを示します。12 時に向かって動き続けることは、問題を意味します。垂直方向の加速度計の誤差は、ターゲットに近い傾斜範囲で提供することで最小限に抑えることができます。爆弾の衝突角度が急であるほど、システムの高度と垂直速度の誤差の影響が少なくなります。

5.4.5.4. GSと風のチェック

フライトメンバー間でこれらの値を比較すると、システムの重大な誤動作に関する貴重なデータが得られる場合があります。

- GS は 2 ノット以内である必要があります。

- 風は同等でなければなりません。ただし、風が弱い場合は、方向と大きさが大幅に変化する可能性があり、ほとんど役に立ちません。
- GS が似ていても風が異なる場合は、CADC の問題が疑われます。

5.4.5.5. 高度キャリブレーション (ACAL)

システム高度のエラーが疑われる場合はいつでも、爆撃の前に ACAL を実行する必要があります。ただし、AGR レーダーに問題があることがわかっている場合は、ACAL に FCR を使用しないでください。

5.4.5.6. G耐性、意識喪失、および準備

IAW AFI 11-214 が必要な場合は、すべてのミッションで専用の G 認識演習を IAW 第 9 章で実施する必要があります。

5.5. イングレス/イーグレス

5.5.1. フェンスチェック

敵地に入る前に、スイッチとアビオニクスが適切に設定されていることを確認するために、特定のアイテムをチェックする必要があります。これは飛行場の境界を超えている可能性があるため、離陸前にこれらのチェックのいくつかを行う必要がある場合があります。ミッションによっては、軌道から押し出される直前まで遅延するものもあります。最低限、以下の項目を確認してください。次の例を使用するかどうかは重要ではなく、項目を達成することが重要です。戦闘能力を徹底的にチェックし、戦う準備ができていることを確認する 1 つの方法は、頭字語として FENCE という単語を使用することです。

- **ふ**燃料。バランス、合計、NORM フィード、および選択されたタンクのイナートをチェックします。*ノート：*タンクの不活性化により、外部燃料の移動が遅くなる場合があります。
- **え**エミッター。頭字語 TRAIL を使用する
  - **T**タカン。動作確認。A/A はブリーフィングどおりに設定されます。
  - **R**レーダー。ブリーフィングに従って CCR と高度範囲を設定します。
  - **あ**ALQ & ALR。必要に応じて、適切な ECM テクニックと RWR を設定します。
  - **私**IFF。必要に応じて、モード、コード、自動/手動を設定します。
  - **L**ライト。外装全てオフ。
- **N**ナビゲーション。INS はステアポイントをチェック/検証します。GPS/Nav ステータス High/High (ブロック 40/50) を確認します。事前に計画されたポイントで、必要に応じて更新 (FIX/ACAL) を実行します。
- **C**チャフとフレア。ストラップを取り付ける前にプログラマーをチェックしてください。ARMと空中での動作をチェックしてください。
- **え**雇用。SMS プログラミングを再確認して、DGFT、MSL OVRRD、AIM-120 BIT およびブリーフィング済みとして設定された ID、AIM-9 冷却/トーン、およびレール優先度を含めます。武装オプションをチェックして、武器、信管武装オプション、リリース パルス、間隔、および配信モードを含めます。マスター アームが必要に応じて設定されていること、HUD が正しいシンボル、適切なアーム表示、および適切な場所にある SOI/SOR であることを確認します。TGP レーザー コードが IAW ミッション要件に設定され、必要に応じてアームが設定されていることを確認します。ミサイル、RWR、UHF、VHF の音量を上げ、音声を希望のレベルまで上げます。

ご覧のとおり、複雑なミッションには複雑な FENCE チェックもあります。1 つでも項目を省略した場合、ドライ パスが発生したり、ショットの機会を逃したり、フレアや ECM がないために撃墜されるリスクさえあります。重要な FENCE チェック項目をミッション カードに書き留めておくと役立つ場合があります。

5.5.2. 低高度に関する考慮事項

低高度構造物の利用は、対象地域への出入りの方法の 1 つです。どれだけ低く、どれだけ長く飛ぶかは、低空構造を使用する目的によって決まります。低空飛行は、一部の地対空脅威の致命的な交戦範囲を縮小します。低空飛行は、一部の早期警戒能力を低下させ、ある程度の戦術的奇襲を提供します。低高度構造物の選択的な使用は、徹底的に計画され実行された場合に、目的地に出入りする効果的な方法です。低空飛行は、すべての戦術的問題に対する万能薬ではありません。割り当てられたすべてのタスクを安全かつ効果的に実行できる高度よりも低く飛行しないでください。特定の脅威機能については、MCM 3-1 Vol II を参照してください。低高度でのナビゲーション操作については、第 7 章を 参照してください。

脅威のシナリオに応じて、検出、脅威の回避、コックピット操作のバランスが取れた高度で飛行します。この体制により、飛行は地上を回避し、ナビゲートし、目視による監視を行うことができます。低高度での戦術編成の操縦は、高度なスキルと習熟度を必要とする難しい作業です。シックスをチェックし、レーダーを監視し、防御システムを解釈することは困難であり、高高度でのこれらの活動と比較すると低下します。低高度での操縦を決定する際には、低高度での運用の利点と固有の欠点を比較検討する必要があります。非常に低い高度 (100 フィート AGL) での飛行は、絶対に必要な場合にのみ実行してください。

低高度での運用の利点:

- 脅威による検出が遅れる場合があります。
- 地対空の脅威にさらされる時間が短縮されます。脅威システムは見通し内に制限されています。地形は、多くのシステムの検出および追跡機能を低下させます。
- 多くの空対空の脅威は、低高度および超低高度でのレーダーおよびミサイル能力をほとんど、またはまったく持っていません。見下ろし/撃墜戦闘機は低高度能力を提供しますが、すべての武器システムは低高度での有効性が低下します.
- 脅威が許せば、悪天候下での作戦は可能です。低高度運用

のデメリット:

- 地面に近いことが最大の欠点です。飛行スキルに対する要求は、高高度よりも大きくなります。

- ナビゲーションはより困難になる可能性があります。「全体像」がほとんど見えず、自分の位置についてすぐに混乱したり、ターゲット領域の意図的な変更によって混乱したりする可能性があります. 低高度での運用によるタスクの飽和は、位置分析に集中するために利用できる時間を低下させます。
- 低高度では燃料流量が大幅に増加します。そのため、戦闘半径が減少します。長期間の低高度での運用を必要とするミッションでは、十分な燃料を確保するための綿密なミッション計画が必要です。タンカーが利用できる場合と利用できない場合があります。
- 低高度での作戦は、あなたを AAA 交戦地帯の中心に置きます。

5.5.3. 中高度に関する考慮事項

中高度での飛行は、特定の状況でターゲット エリアに出入りするためのもう 1 つの実行可能なオプションです。飛行高度を選択するときも、同じ計画プロセスを実行する必要があります。脅威の回避、早期警戒検出、航空機の性能は考慮すべき事項のほんの一部です。

低高度での推測航法と地図読み取りと同じ手法が中高度でも適用されますが、高高度でのこれらの修飾子は例外です。ジェットの前にある「全体像」を見る方が簡単です。ただし、中高度からは道路/橋の分岐点が見えにくい場合があります。分岐点は、より高い高度からの明確な識別に基づいて選択する必要があります。たとえば、未舗装の道路/鉄道の交差点に対して主要な高速道路のインターチェンジを選択したり、小さな尾根に対して山頂を選択したりします。天候も考慮する必要があります (たとえば、低霧)。

中高度の進入により、パイロットは作業負荷に基づいて、長時間内部を見ることができます。ディスプレイを監視する時間が増えるため、レーダー作業が容易になります。主要な脅威が AAA である場合、中高度が適切なオプションである可能性があります。

中高度の利点:

- 範囲/持久力の可能性が向上します。
- 特定のシステムからの脅威の回避。特に軽いAAA。
- 天候に左右されないときのナビゲーションがより簡単になります。
- より高い位置エネルギー。
- 航空機システムを操作し、ターゲット スタディの詳細を解釈して認識するためにより多くの時間を割くことができます。
- より単純な攻撃ジオメトリが可能

です。中高度の短所:

- 特定の脅威システムに対して脆弱です。
- レーダーLOSによる脅威によるより簡単な検出。
- 脅威はあなたの上に孤立していません。3D脅威の攻撃軸が存在。
- 構成によっては航空機の性能が低下します。
- 対空ミサイルは射程が長い。

5.6. 計算された視覚爆撃

F-16 の計算された武器発射能力は、ずさんなパイロットを補うことができますが、システムは滑らかで正確なパラメーターを飛ばすことで爆弾を目標に近づけることができます。計画されたパラメーターは、破片のクリアランス、望ましい衝突角度、信管の準備、または武器のバースト/機能高度を保証します。潜水角度を変えると、信管アーム、安全な脱出、および最小回復高度が変化します。不適切なダイブ角度 G によるランニング エイム オフ ディスタンス (AOD) は、過度に速いピッパー グラウンド トラックを生成し、適切な爆撃ソリューションを妨げる可能性があります。AOD を保持すると、ピッパーの地上追尾速度が遅くなり、精度が向上するより優れた爆撃ソリューションが提供されます。

5.6.1. 配送オプションの選択

洗練されたアビオニクス パッケージを備えた F-16 は、パイロットに複数の視覚爆弾投下オプションを提供します。配送方法は、利用可能な航空機システムによって異なります。具体的には、兵器は次の方法で解放できます。

- 計算された配信
  - CCIP
  - DTOS/バックアップDTOS (F-16A)
  - 機銃掃射
- マニュアル配送
  - HUDとコンピューターによる手動配達。
  - HUDを使用し、コンピューターを使用しない手動配信。
  - HUD やコンピューターを使用しない手動配信。

事前に計算された潜水角度、対気速度、高度、および風からの精度と独立性のために、完全に計算された配達が好まれます。ただし、計算された配信は次の条件に依存します。

- 操作可能なコンピューター。
- 正確な INS 微調整 (優れた INS 速度)。
- 正確な測距基準 (レーダーまたはシステム高度)。

FCC コンピュータが動作しない場合は、手動で配信する以外に選択肢はありません。これは、HUD の助けを借りて行うことができます。HUD は、ピッチ ラインと FPM とともに対気速度と高度の目盛を提供します。AGR が悪い (または FCR が故障している) 場合は、FCR を STBY にして BARO にします。BARO には正確なシステム高度が必要です。装備されている場合は、RALT ACAL を実行します。

5.6.2. DMPI の選択

潜在的な敵対者は、カモフラージュ、隠蔽、欺瞞 (CCD) 技術を使用して攻撃者を混乱させ、DMPI を見逃すか、攻撃を中止することさえできます。これらは、表示時間が非常に制限されている視覚的な攻撃に対して特に効果的です。安価で簡単に使用できる破壊的な手法の典型は、トーンダウン、幾何学的形状およびパターンの破壊、およびターゲットの近くに誤った照準点を導入することです。固定または再配置可能な地上施設を保護するこれらの技術の組み合わせに遭遇することを期待してください。

5.6.3. ダイブリカバリー

(1) 武器の破片の封筒を避けるため、(2) 地面に衝突するのを避けるためです。ダッシュ 34 で説明されているように、すべてのパスで計画された正しい回復操作を実行します。

パラメータをリリースすると、標準リカバリが無効になる可能性があります。安全な回復を行うには、より多くの G を使用する必要があり、これは正しい答えではありません。最低放出高度以上での放出を計画するか、配達を中止してください。

5.6.4. 連続計算衝撃点 (CCIP)

空対地、適切な攻撃プロファイル、および CCIP を選択して、CCIP 配信モードを開始します。別の配信モードを使用している場合は、必要に応じて NWS ボタンを押して CCIP を選択できます。武器、シングル/ペア オプション、リリース パルスの数、間隔、およびフュージングの選択が正しいことを確認します。マスター アーム スイッチを MASTER ARM に配置し、HUD で SMS RDY 表示と CCIP および ARM を確認します。システムが BARO に戻った場合に正しい目標高度を確保するために、目標ステアポイントを選択します。

スムーズなロールインとロールアウトを使用して、風と回転半径を補正します。ロールイン中は爆弾落下線 (BFL) と CCIP ピッパーを無視してください。横風の状況では、エイムオフ ポイントのわずかに風上を目指して、エイム オフ ポイント (無風) の近くにガン クロスを置いてロールアウトすることに集中してください。ロールアウトと HUD シンボルが安定したら、ターゲットと BFL の関係によってエイムオフ距離 (AOD) を設定します。これは戦術的な環境で報われます。最初のピッパー配置/照準オフ ポイントが設定されたら、FPM をその場所に保持し、CCIP ピッパーがターゲットに近づくようにして、方位角エラーを回避します。急いでパスしようとして FPM を引き上げないでください。この「バナナパス」は、予定よりも高いリリースとなり、配信精度が低下します。

最後の 3 ～ 5 秒で十分速いことを忘れないでください。ピッパーをターゲットまで「引っ張る」などして、それ以上急いではいけません (図 5.3)。最低リリース高度より前にピッパーがターゲットに到達しないことがわかった場合は、AOD を上げて潜水角度を減らし、最低リリース高度まで確実にピックルします。ターゲットに対して 12 時の位置で FPM と翼のレベルが確立されると、BFL はターゲットの近くにあるはずです。航空機を飛ばしてターゲットを BFL の下に置きます。必要に応じて修正して、BFL がターゲットを通過し続け、CCIP ピッパーがターゲットまでスムーズに追跡できるようにします。機首を上げて FPM を目的のエイムオフ ポイントを超えて移動させるという一般的なエラーを回避します。

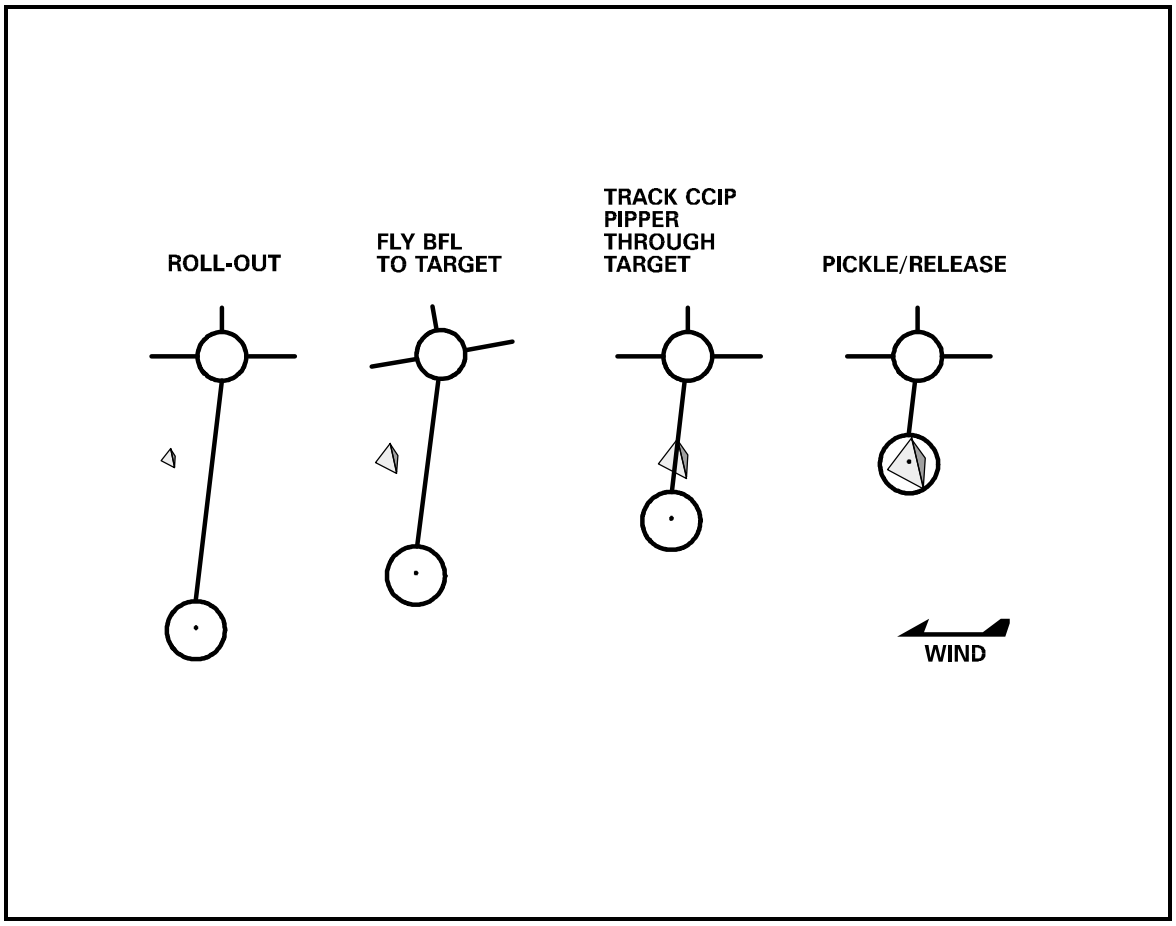


図 5.3 CCIP

CCIP ピッパーがターゲットに到達したらピクルします。すべての爆弾が解放されるまで、リリースGをピクルして押し続けます。ディレイ キューでリリースを阻害したり、部分的なリリースにつながる可能性があるため、「クイック ピックル」の傾向は避けてください。

CCIP モードは計算された爆撃モードであるため、風の影響は FCC の風モデルによって自動的に補正されます。 パイロットとしてのあなたの仕事は、ピッパーをターゲットの上に乗せることです. 向かい風/追い風の成分は、CCIP ピッパーを BFL に沿って上下に動かすことによってコンピュータを制御するため、パイロットにとっては主な関心事ではありません。横風補正のほとんどは、FPM と関連するシンボルのドリフト安定化によって行われます。ドリフト カットアウト スイッチが NORM の位置にある限り、FPM を風上に配置し、ターゲットを通過する BFL を使用すると、航空機の機首が風に巻き込まれます。このクラビングにより、航空機はターゲットの上を飛行し、横風の大部分が補償されます。ただし、強風や高抗力武器の場合、爆弾の軌跡を考慮して追加の修正が必要になります。BFL は風下側に傾斜します。これらの条件下では、最初の展開で BFL をターゲットのわずかに風上に配置することをお勧めします。CCIP モードではドリフト カットアウトを使用しないでください。ドリフト カットアウトが選択されている場合、FPM と BFL は風下に移動しません。ただし、ピッパーは引き続きインパクト ポイントを表示します。したがって、FPM とピッパーの間のラインは過度に角度が付けられ、ターゲットを BFL の下に保つためにほぼ一定のバンクにいることに気付くでしょう。 そのためには、風を考慮する必要があります。

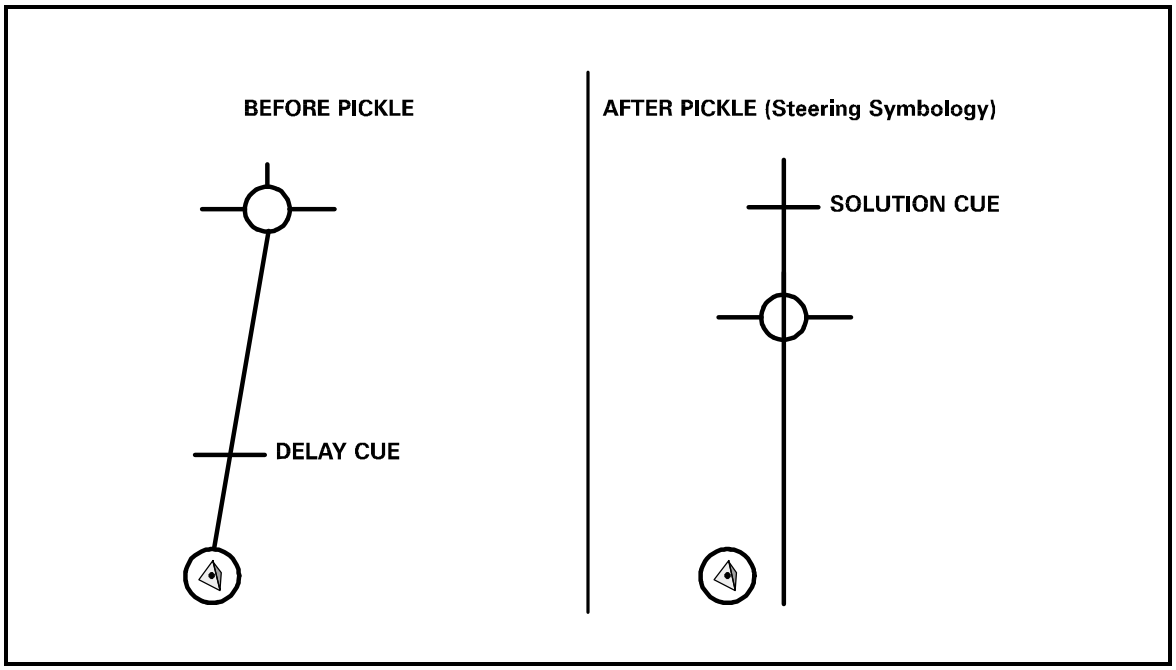


図 5.4 遅延リリース

5.6.4.1. CCIP 遅延リリース

爆弾の着弾点が航空機の機首の下にある放出条件では、CCIP ピッパーを HUD の瞬間的な着弾点の十分に低い位置に配置することはできません。この状況では、CCIP ピッパーはボアサイト クロスの約 14 度下に配置され、ピッパーの位置と実際の衝突点の差に基づいて時間遅延が計算されます。遅延キューの存在は、この状況が存在することを示します。この納品は、漬けるまでは通常のリリースとまったく同じです。時間遅延キューが存在する場合は、ピクル ボタンを押したままにします。CCIP ピッパーが TD ボックスに置き換わることを除いて、postdesignate DTOS ステアリング シンボルと同様のステアリング シンボルが表示されます (図 5.4)。FPM をステアリング ラインまで飛ばして、ピクル ボタンを押したまま、ステアリング エラーを無効にします (DTOS 配信の場合と同様)。ソリューション キューが FPM に到達すると、リリースが発生します。ほとんどの場合、遅延は非常に短く、つまり 1 秒未満であり、リリース前に指定後のシンボルを見逃すことさえあります。リリースが発生したことを示すのは、FPM の点滅です。FPM が点滅するまで、ピクル ボタンを押し続けることをお勧めします。これにより、一連の爆弾を波立たせたときに、すべての爆弾を確実に取り除くことができます。FPM が点滅するまで、ピクル ボタンを押し続けることをお勧めします。これにより、一連の爆弾を波立たせたときに、すべての爆弾を確実に取り除くことができます。FPM が点滅するまで、ピクル ボタンを押し続けることをお勧めします。これにより、一連の爆弾を波立たせたときに、すべての爆弾を確実に取り除くことができます。***警告：****空対空モードに切り替える前に、ピクル ボタンを放します。実弾ミサイルが装填されている場合は、選択した AAM を発射します。*

5.6.5. ダイブトス (DTOS)

DTOS モードは、主に低高度トス (LAT) または中高度トス (MAT) の配達を達成するために使用されます。空対地、武器の適切な攻撃プロファイル、および DTOS 配信モードを選択して、DTOS を開始します。NWS ボタンを使用して、CCIP または CCRP から DTOS に移行できます。シングル/ペアのリリース パルス、間隔、および フュージングを確認します。マスター アーム スイッチを MASTER ARM、SMS の RDY、HUD の DTOS および ARM に再確認します。おそらくAGRが必要なので、FCRがOFF / STBY / OVRD（F-16C）になっていないことを確認してください。 CCIP または手動イベントに使用されるよりも長いファイナルを計画します。 こちらもチェック 選択したステアポイント。 レーダーが正常に機能する場合、ステアポイントは重要ではありません。 しかし、レーダーが 3 秒間ロックを解除すると、FCC は BARO ソリューションを計算するときに、ステアポイントの標高をターゲット標高として使用します。スムーズなロールアウトを使用してロールインし、風と回転半径を補正します。航空機の飛行経路を目標に直接合わせて最終的にロールアウトします。ピクル/地面に指定して、TDボックスを安定させ、ターゲットに向けて倒しました。過剰なコントロールによるリリースソリューションへのスルーに注意し、回避してください。方位角エラーをフライアウトし、ソリューション キューがフライト パス マーカーに近づいたときにピクル ボタンを押したままにします。爆弾投下後、安全な脱出回復を行う

および/または回復の最小値を順守するのに間に合うように。最小スタンドオフ範囲を知り、それを破らないようにしましょう!

指定後の DTOS HUD シンボルを図 5.5 に示します。TD ボックスは、ターゲット上で地面を安定させます。方位誤差は、飛行経路マーカーを操縦線に操縦することによって制御されます。ターゲットが最大のトス範囲にある場合、HUD のステアリング ラインに沿ってソリューション キューが表示されます。最大トス ソリューションは、瞬間的な 5 G のプルが 45 度の上昇角度で行われるという仮定に基づいています。5 G を超えて引くと、爆弾が短くなるか、まったく解放されない可能性があり、一部の武器では、ストアの制限を超える可能性があります。長距離 DTOS 配信中、ソリューション キュー表示の 2 秒前に最大トス予測キュー (100 ミリラジアン サークル) が HUD に表示されます。解決キューが表示されると、予想キューが 2 秒間点滅してから消えます。リリースまでの時間は、HUD の右下隅に表示されます。方位 (数十度単位) とターゲットまでの範囲も表示されます。タイム ツー ゴーがゼロに近づくと、ソリューション キューはフライト パス マーカーに向かって下方に移動します。ピックル ボタンが押されている場合、ソリューション キューがフライト パス マーカーの中心と交差すると、自動リリースが発生します。離すと飛行経路マーカーが点滅します。

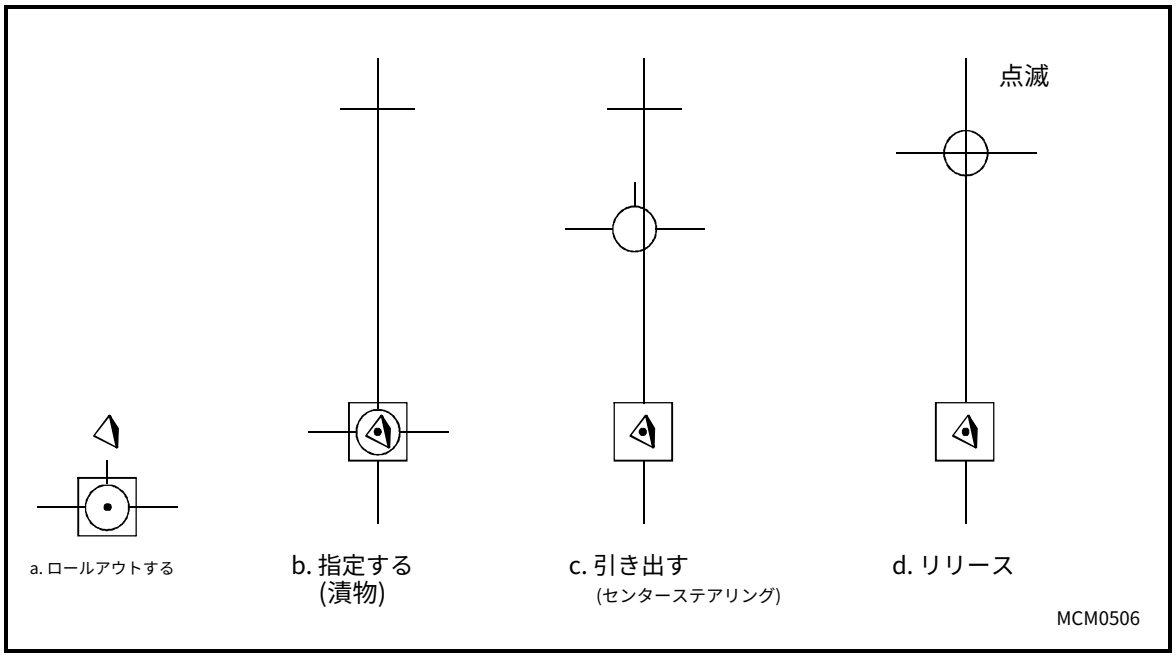


図 5.5 Postdesignate DTOS シンボル体系

5.6.5.1. 至近距離の照準

ポイントブランク照準 (FPM の TD ボックス) は、メカニカル パイロット スキルの観点から最も単純な DTOS 方法です。FPM の下の TD ボックスを「プレスルー」することもできます。一部のパイロットは、これが TD ボックスをターゲットに当てるのに役立つと感じていますが、振り子効果に注意してください。指定すると、TD ボックスが地面で安定し、旋回を続けて照準を絞り込むことができます。ピクルボタンで指定して離すまで押し続けるのが一番簡単な方法です。指定ボタンで指定する場合は、ソリューション キューが FPM に到達する前に、ピクル ボタンを押す必要があります。ソリューション キューが FPM と交差し、FPM が点滅してリリースを示すまで、ピクル ボタンを押したままにします。FPM は、ピクル ボタンを離すまで点滅し続けます。

FPM をステアリング ラインの中心に保ちながら、スムーズに引き始めます。最低リリース高度より上に留まるように引っ張り続ける必要があります。これにより、トス、グライド、またはレベルリリースが発生する可能性があります (図 5.6)。至近距離で照準を合わせた後、リリースに近づくにつれて TD ボックスがドリフトしないように注意してください。6 時か 12 時頃の場合、エラーの可能性があります。ドリフトが小さい場合は、レーダー カーソル/有効化ボタンを使用して照準を調整し、TD ボックスをターゲットに戻すことができます。12 時方向への動きに続いて 6 時方向への動きが正常であることに注意してください。TD ボックスが横方向に 5000 フィート以上ずれている場合、リリースは禁止されます。DTOS モードを終了するか、または

検索に戻る (RTS)。再ケージしないことを選択した場合、TD ボックスは地上で安定したままになります。INS ドリフトにより、TD ボックスが移動する場合があります。

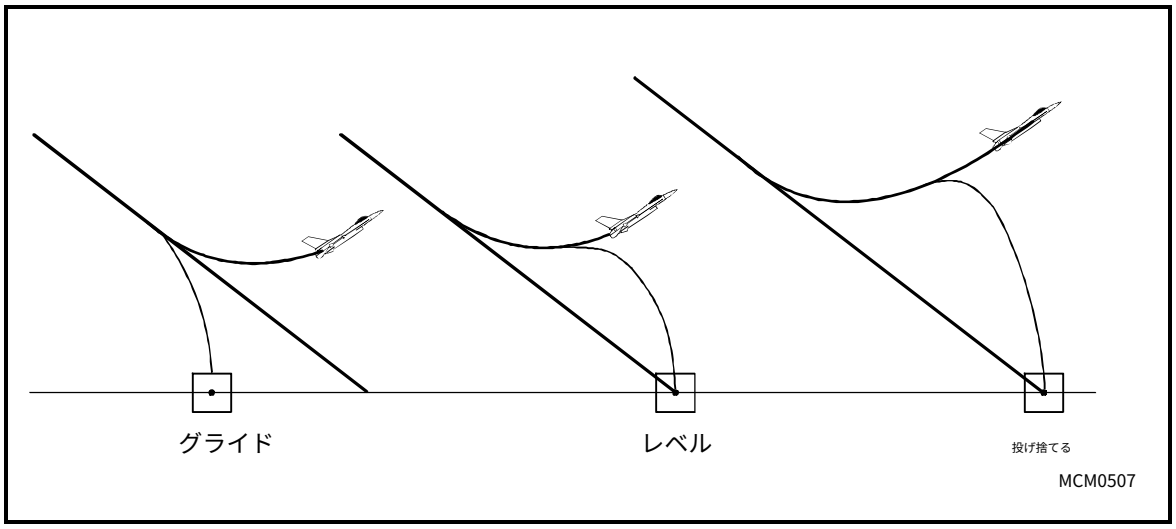


図 5.6 DTOS リリース

5.6.5.2. **スルーエイミング**

この照準方法 (図 5.7) は、戦術的な状況で最大の柔軟性を提供しますが、習得は最も困難です。照準点が HUD FOV 内にある限り、航空機の姿勢に関係なく照準を合わせることができます。TD ボックスの方向制御は、常に航空機の姿勢を基準にしていることに注意してください。次のようにスルーエイミングスキルを開発します。

- ターゲットの上または近くに TD ボックスを置いて、最終的にロールアウトします。良いテクニックの 1 つは、ターゲットの手前で TD ボックスをロールアウトし、スムーズにターゲットまで引き上げることです。
- TD ボックスを地面で安定させます (指定またはピクル)。
- 必要に応じて、旋回を開始する前にパワーを調整してください。
- ターゲットの照準点に向かって TD ボックスを直接回転させます。レーダー カーソルを回転させるように、カーソル/有効化ボタンを動かします。

• "FPM をステアリング ラインに向かって飛ばし、一致したらロールアウトします。

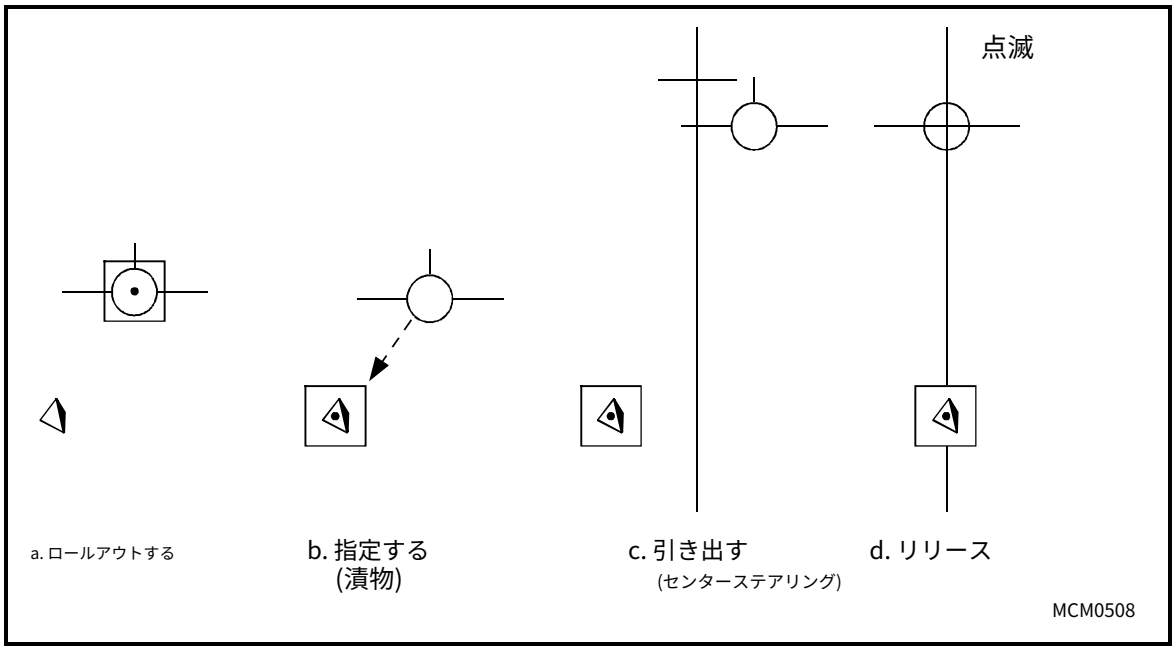


図 5.7 スルー照準

ソリューション キューの進行状況を観察し、FPM をステアリング ライン上に保ち、至近距離の照準で説明されているように配信を完了します。スルー エイミング中にアジマス エラーを回避することを怠り、ソリューション キューが FPM の中心に近づいている場合は、次の 3 つのオプションがあります。

- リリースを中止します (ピクル ボタンを離します)。
- エラーを受け入れます。エラーが横方向に 5000 を超える場合、リリースは禁止されます。
- できるだけ多くのエラーを飛ばして、結果を受け入れます。これは通常、パスを中止するよりも優れています。FPM がステアリング ラインに近いほど良いです。ドロップするタイプの爆弾の現在の Dash 1 リリース制限に違反しないように注意してください。

指定後も引き続き討伐可能です。この場合、TD ボックスは地面で安定しているため、FPM に対してではなく、地面の上を移動します。さらに、ユーザーがスルーするたびに、FCC は新しいレンジ サンプルを取得します。ピクルボタンを押したまま旋回するときは、細心の注意を払ってください。6 時に早すぎると、システムが解決策を「認識」して、修正する前に解放する可能性があります。

5.6.5.3. バックアップDTOS（F-16A）

特定の HUD 電子ユニット (EU) に障害が発生した場合でも、計算された視覚爆撃を行うことができます。SCP で DTOS を選択し、スタンバイ レチクルを選択し、HUD の電源をオフにして、このモードを有効にします。これを行うと、FCC は DTOS 用のアビオニクスを構成し、レーダーは胴体基準線 (STBY レチクルのゼロ ミル) に固定されます。これにより、STBY レチクルを使用してレーダーをターゲットに向けることができます。コンピュータはプルアウト中に爆弾を投下しますが、飛行経路をターゲット上に取得するために方位角を推定するか、REO に表示されるステアリング ラインを使用する必要があります。バックアップ DTOS には、次の手順を使用します。

- DTOS モード — 選択します (SCP の DTOS とマスター アームから MASTER ARM へ)。
- HUD 強度/パワー - オフ。
- STBY レチクル–ON で 0 ミルに設定。
- モード エントリは、REO で AGR マルタ十字とボアサイトのアンテナ (方位角と仰角がゼロ) を調べることで確認できます。
- 事前指定でシステムを確認します。

- 事前指定は、REO の左下隅にあるステアリングを観察することによって確認されます。モードエントリー時はあらかじめ指定されているはずですが、縦方向のステアリングバーがないことで確認できます。
- ロールインし、STBY レチクルでターゲットを追跡します。
- ピッパーが的中したら（ピクルス）を指定。
- ピクルボタンを押したまま、必要に応じて飛行して引き抜き、航空機をターゲットの上に置きます。

リリース時の横風がわかっている場合は、指定した位置でピッパーを風に移動させて、翼を水平に引き抜くことができます。変位量は、手動爆撃の横風補正係数と同じか、係数がわからない場合は約2ミル/ノットである必要があります。長距離配送を行っている場合は、REO のステアリング ラインを見て、HUD で FPM とステアリング ラインを使用したのと同じ方法で修正する時間があるかもしれません。リリースまでの時間も REO に表示されます。解放は感触またはSCPの「REL」によって確認されます。複数のパスが作成されている場合は、再初期化します。

5.6.6. 計算された爆撃エラー管理

システムが複雑であるため、簡単にエラーを分析することはできませんが、爆弾を改善するだけでなく (図 5.8)、計算されたエラー分析を整理する方法があります。爆弾。F-16 が爆弾を投下するときのエラーの主な原因は 3 つあります。あなた、INS、または測距です。

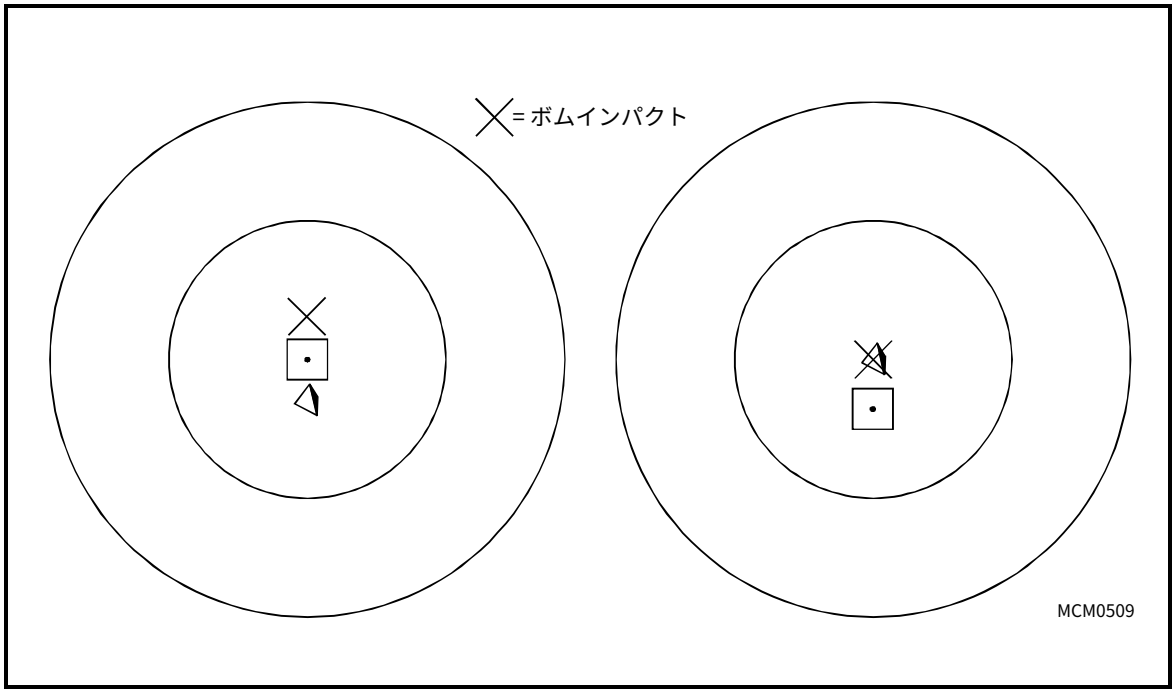


図 5.8 DTOS エラー訂正

INS のせいにしたり、測距モードを変更したりする前に、次のことを確認してください。

- TD ボックス/CCIP ピッパーを希望の照準点に安定させて指定/ピクルしましたか?
- 指定後にスティックを押したり引いたりしていましたか？
- 正確なエラー分析は、各パスで一貫したパラメーターを持つことに依存します。

自分に問題がないことを確認したら、INS またはレンジング モードに問題があるかどうかを判断するためにできることがいくつかあります。最初のステップは、次の基本原則を理解することです。

- 測距エラーは、6/12 時のミスのみを引き起こします。
- INS エラーはあらゆる方向に発生する可能性があります。
- INS エラーの大きさは、指定から爆弾の着弾までの時間に依存します。

5.6.6.1. CCIP分析

CCIP エラー分析の最も一般的な方法は、ピクルスでのピッパーの配置に対する実際の爆弾の影響です。短いまたは長い大きなミスは、おそらく範囲の問題です。短いまたは長い小さなミスは、測距の問題またはボアサイト エラーである可能性があります。経験則：修正するには既知のエラー 同じ距離を反対方向に修正するだけです。

これまでの説明は、エラーの種類とその症状を理解するのに役立ちますが、知っておく必要がある主なことは、「雄牛」を得るために何をすべきかということです。前の説明で、エラーの原因が何であれ、次のパスの解決策は照準点を調整することであることに気付いたかもしれません。

これは、CCIP と DTOS に適用されます。あなたは単に「学校に行く」あなたの最初の爆弾。経験則: 方　修正する**既知のエラー**その距離を逆に狙うだけ向。

5.6.6.2. 樹冠係数

キャノピー係数は CCIP ピッパーと TD ボックスに適用されますが、BFL には適用されません。　これは時々その結果、特定の条件下でシンボルがずれているように見えます。たとえば、CCIP ピッパーは BFL の最後に正確に表示されない場合があります。これは珍しいことではありません。BFLと多少ズレていてもCCIPピッパーで照準を合わせます。

*F-16A:*FCC は一連の補正係数を使用して、キャノピーの光学的歪みを説明しています。これらの係数は、FCNP、データ ノブ - MISC、データ オプション - C12、C34、C56、C7 を介してチェック/入力されます。これらの番号は各キャノピーに固有のもので、通常はキャノピー レールの 11 時の位置にあるプレートに記載されています。キャノピーの番号が FCNP の番号と一致しない場合、爆撃エラーが発生する可能性があります。通常のキーボード操作で確認・変更できます。

*F-16C:*F-16C では、3 セットの係数がキャノピーとカメラのエラーを修正します。最初の 2 つの HUD と CTVS はキャノピーに記載されています。Squadron の武器には、検証が必要な最終的な値のセットであるカメラ補正の現在のリストが必要です。確認は、リスト メニューと修正用のその他のページにアクセスすることによって行われます。番号が異なる場合は、新しい番号を FCC に挿入します。

5.6.7. 計算された爆撃に関する考慮事項

命中確率を最適化するには、測距モードの選択が重要です。測距モードの選択に影響を与えるいくつかの要因があります。AGR が機能しているか、システムの高度がオフになっているか、またはターゲット エリアにレーダー ジャマーが存在していませんか? ターゲットが非常に起伏の多い地形の中にあり、AGR の計算範囲/ピッパー位置が急速かつ頻繁に変化する場合は、BARO を使用するか、CCIP の代わりに DTOS を使用することをお勧めします。最適な配信モードを決定するには、ターゲットの前に適切な空対地システム チェックを行うことが重要です。

すべてのモードが適切に動作していると仮定すると、レーダーが主な測距モードになります。至近距離の照準を使用している場合は、最後の測距サンプルが指定されているため、改良のために旋回する予定がない限り、早期に指定しないでください。

AGR が間違っているか、一貫性がない疑いがあり、システムの高度が妥当な場合は、レーダー測距よりも BARO 測距の方が適している可能性があります。サムホイールのウェイポイントの高度がターゲットの高度と同じであることが重要です。測距誤差とシステム高度誤差の影響は、爆弾の衝突角度が大きくなると減少します。

5.7. 手動武器配達

システムが完全に劣化した場合、手動爆撃に頼らざるを得なくなる可能性があります。優れた手動爆撃には、配信パラメータの厳格な遵守が必要です。手動配信を余儀なくされる可能性のある多くの条件があります。これらの条件の一部では、HUD の使用が制限される場合があります (FCC の障害など) が、一般的にはスタンバイ レチクルとヘッド ダウン インストルメントしかありません。HUD が動作している場合、FPM とスケールはパラメータの設定に非常に役立ちます。

5.7.1. 準備と計画

手動爆撃が計画されていなくても、次の項目を達成する必要があります。いつ手動で行う必要があるかわかりません。

フライト前：

- ラインアップ カードの完全な武器使用データ (エイム オフ距離、ミル設定、最初のピッパー配置)。
- 各イベントの現在/予測風を取得します。
- リリース時のピッパーの風上照準点を計算します。
- ミル補正の向かい風/追い風係数を決定します。機内で：
- スタンバイ レチクルをオンにし、照準レチクルが表示され、飛行に必要な最大ミル設定まで押し下げられることを確認します。
- 専用の手動爆撃飛行で、照準器が見えない、または沈下しない場合は、予備の航空機を入手してみてください。ミル デプレッション リングは、ピッパーが押し下げられない場合にミル設定を近似するために使用できます。

5.7.2. 範囲入力

次の手順により、準備が整い、スイッチが適切に設定されていることを確認できます。

- 可能であれば、高度での風について INS (またはウィングマンの) を参照してください。
- 可能であれば、最新の地上風を入手してください。
- 必要に応じて、各イベントの風上照準点または向かい風/追い風のミル補正係数を再計算します。
- SMS をセットアップし、マスター アームを MASTER ARM に配置し、イベントが飛行するようにミルの降下を設定します。
- フライングするイベントのパラメーターを確認します。

5.7.3. ベースレッグ

範囲の風 (頭/尾) は、無風時の数値からベースレッグ位置が風にシフトする量と方向を決定します (図 5.9)。量は、リリース高度とロールイン高度の両方での風の強さに依存します。一般に、計算された風上の照準点の約 3 倍だけ、ベース レッグを風の中に移動する必要があります。調整されたベース位置でロールアウトするときは、ロールインに近づくときにクラブを使用してその距離を維持します。ターンをベースに導き、適切な場所でロールアウトします。

5.7.4. 最後の

正しいロールイン ポイントに向かって追跡している場合は、いつロールインを開始するかを考え始めます。

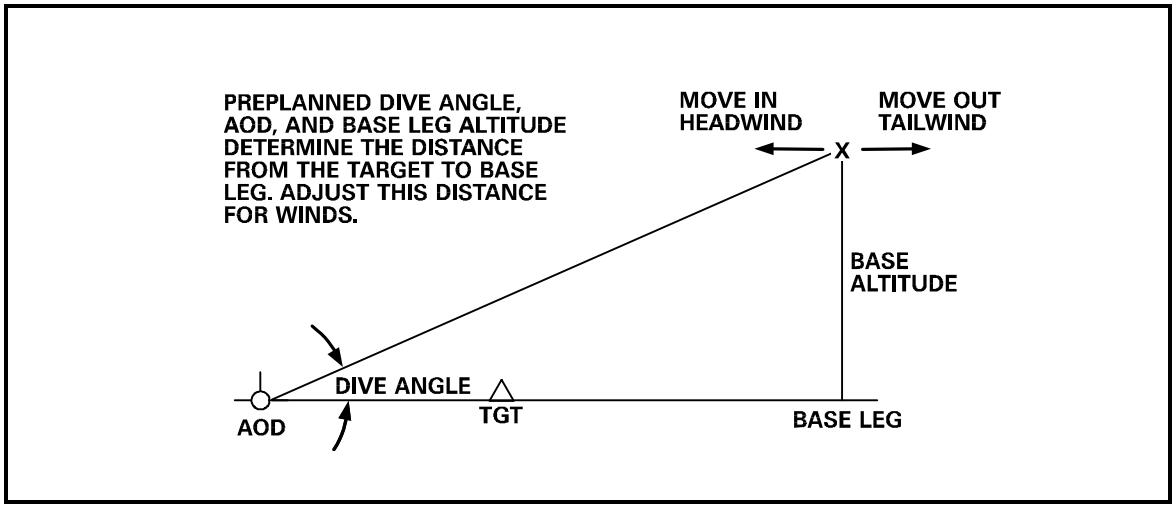


図 5.9 ベースレッグの位置

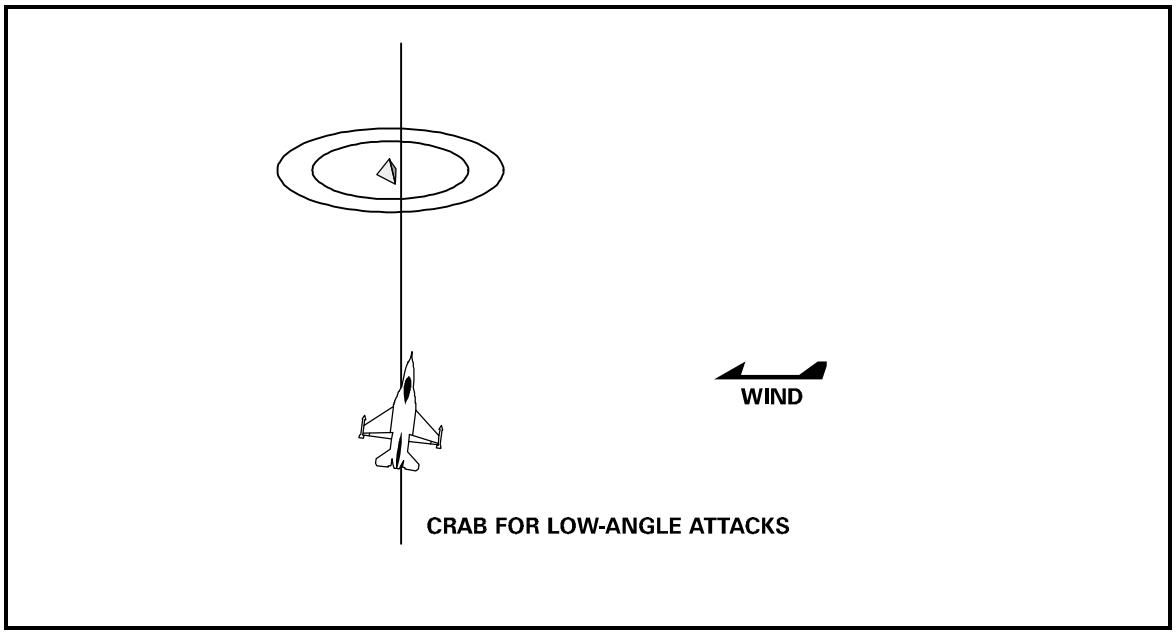


図 5.10 ローアングル カニ補正

5.7.4.1. **カニ**

カニをする場合 (低角度の配信に推奨)、攻撃方向線の延長上で直接ロールアウトします (図 5.10)。これを攻撃軸と呼びます。

5.7.4.2. **ドリフト**

ドリフトする場合 (高角度の配信に推奨)、「3 のルール」を使用します。この経験則では、航空機を風上に配置し、爆弾の軌跡がターゲットに向けられ、航空機が攻撃方向と平行になるようにします (図 5.11)。ターゲットとリリースの照準点を見てください。攻撃方向と平行に照準点を通り、背中からベースレッグまで伸びる線を想像してください。リリース時には、このラインを超えている必要があります。この線と目標の間の距離は、発射から着弾までの時間における航空機と爆弾の横方向のドリフトを表します。 ロールアウトから までのリリースはこの約 2 倍になり、その間のドリフト距離も同様です。リリース オ 時間フセット距離の約 3 倍、ターゲットから風上にロールアウトします。 この距離を参照してくださいリリースの照準点と、最初の線に平行な別の線を、風上に 2 倍遠く想像してください。この 2 行目に展開します。

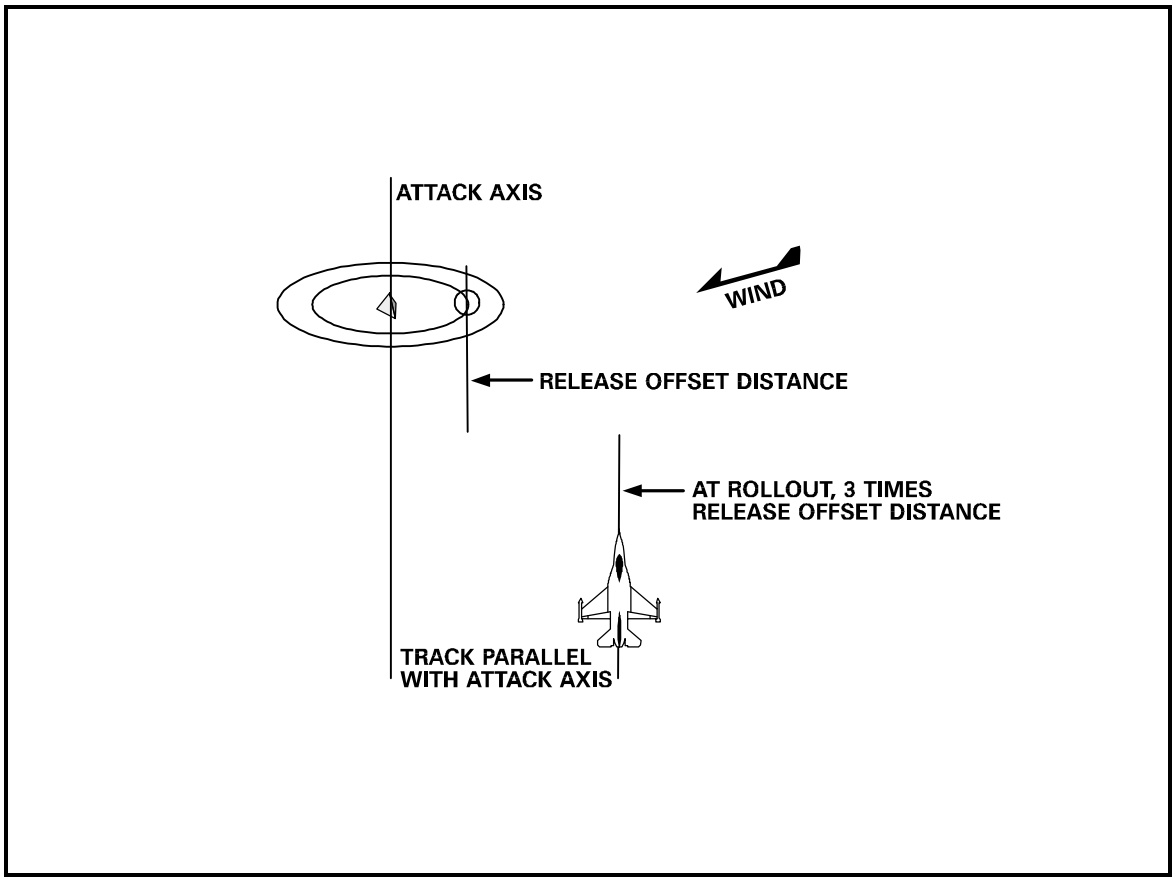


図 5.11 高角度ドリフト

5.7.5. 手動ダイブボム

ベースレッグの位置、高度、速度が適切であれば、ロールインは簡単です。 の重要性

「ベースレッグ」は強調しすぎることはありません。これは、潜水角度に影響を与える基本的な幾何学的要因です。ロールイン手法の 1 つとして、バンクは約 90 度に目的の潜水角度の約半分を加えた角度にする必要があります (30 度の潜水では 105 度から 110 度)。ターゲットエリアに目を向け、必要に応じてバックスティックを使用して、配達機で急旋回します。これは、目標に向かって 12 時のポイント (計算されたエイム オフ距離) に機首を直接引っ張ることを意味します。一般的な傾向は、ロールイン中に「ディッシュアウト」することであり、その結果、浅いダイブ角度になります。これは、ロールイン中の過度のバンクによって引き起こされ、ノーズがターゲットのロングではなくショートで安定することを可能にします。. どうしてもオフダイブアングルが必要な場合は、浅くするよりも少し急な方が良いです。

ほんの少しのバンクでも振り子効果を引き起こし、誤った情報を提供するため、ロールアウト中は、方位制御に押し下げられたピッパーを使用しないでください。FPM は、ターゲットを通る正しい地上追跡を達成するためのより良い基準です。FPM が利用できない場合は、レチクルに対する地面のドリフトを視覚化し、それに応じて調整します。

最終的に展開したらすぐに、計画された初期ピッパー配置 (IPP) を適切な IPP 高度に設定し、潜水角度を記録します。**. これが最も重要な部分です**これにより、ピッパーがリリース高度でターゲットに到達することが保証されます。

スロットルを調整して、計画対気速度を設定します。1 つの手法は、計画された配信対気速度から計画された潜水角度を引いた値で出力を引き上げることです。(例: 計画された 30° の急降下角で 450 KCAS の計画リリース対気速度の場合、スロットルを 420 KCAS で引き戻します。)

先に説明したドリフト法またはクラブ法のいずれかを適用して風補正を行い、コンバット オフセット デリバリーの計画されたアップウインド リリース目標ポイントまたはミル補正デリバリーの 3/9 ラインでピッパーを使用して最終的な解決策に到達します。

ピッパー トラックと高度計の減少率を観察します。正確な IPP が設定されている場合、ピッパーは事前に計画された高度、対気速度、および潜水角度で風上の照準点に到着します。これらすべてのパラメータが完全に満たされることはめったにないため、ピクル高度および/または視界画像を調整して補正する必要があります。誤った潜水角度に対してリリースを調整する 1 つの手法は、変更をリリース高度調整に関連付けることです。正しい AOD/IPP を設定して、1 度の急勾配ごとに、計画したリリース高度より 100 フィート高い位置でピクルします。これは、覚えやすくするために、すべての潜水角度に適用される一般化です。**一度もない**設定した最低放出高度 (MRA) より低く放出してください。

5.7.6. 高高度手動爆撃

高高度爆撃パターンは、通常の 30 度パターンに似ています。基地では、キャノピー レール越しにターゲットを監視します。将来の使用のために光景の写真を覚えておいてください。エイムオフポイント、最初のピッパーの配置、および爆弾のリリースサイトの画像を決定することにより、精神的に配達の準備をします. あなたのパターンは高いですが、ダイビング角度がより急であるため、より急速に加速することに注意してください。より高いパターンのため、押す傾向は正常です。最低リリース高度より下を押さないでください。高空爆撃の理由は、小型武器の包囲を避けるためであることを忘れないでください。

5.7.7. 手動ローアングル爆撃イベント

低角度で低抗力の配信と低角度で高抗力の配信の主な違いは、リリース高度とエイムオフ距離です。低抗力イベントでは、解放高度が高くなり、AOD が長くなります。レベルの配信では、すべてのレベルの配信でドリフト アプローチではなく、クラビング アプローチが推奨されます。ターゲットの上空を飛行するのに必要な労力は少なくて済みます。

一般に、高抗力兵器は低抗力兵器よりもターゲットの近くに放出されますが、高抗力兵器は爆弾の軌跡が長くなります。クラブ vs ドリフト アプローチの要点は、機体を風上に飛ばすことです。**爆弾**ターゲットに当たります。

5.7.8. エラー分析

必要なすべての放出パラメータを同時に達成することは困難であるため、1 つまたは複数の放出パラメータを達成しないことによる爆弾の影響への影響を理解する必要があります (表 5.2)。エラー分析は、すべての爆弾投下で本質的に同じです。ただし、潜水角度が異なると、さまざまな大きさの誤差が生じます。急降下爆弾エラーは通常、単独では発生しません。つまり、急降下角度は、ピッパーがターゲットに到達するまでに、リリース高度が低くなり、対気速度が高くなります。その結果、信じられないほどの長打です。エラー分析について説明するときは、ピッパーがターゲット上にあり、他の配信パラメーターの 1 つを除くすべてが満たされていると想定します。次のエラーが精度に影響します: 潜水角度、リリース高度、対気速度、G 荷重、バンク角、および横滑り。

関数	額	10°	15°ラボ	20°ラルド	30°	45°	45°H
対気速度	+ 20 KTS	長さ58フィート	長さ37フィート	長さ109フィート	長さ63フィート	長さ65フィート	長さ112フィート
	- 20KTS	64' S	南緯86分	南緯114分	南緯85分	60' S	南緯128分
高度	+ 100'	南77分	南緯49分	61' S	南緯27分	5' S	8' S
	- 100'	長さ58フィート	長さ39フィート	長さ46フィート	長さ16フィート	長さ18フィート	長さ22フィート
	+ 200'	15.7' 南	105' S	南緯122分	南緯51分	16' S	23' S
	- 200'	長さ93フィート	長さ70フィート	長さ94フィート	長さ36フィート	長さ28フィート	長さ37フィート
	+ 500'	南緯525分	311' S	南緯330分	南緯123分	南緯56分	70' S
	- 500'	なし	なし	長さ207フィート	長さ98フィート	長さ58フィート	長さ77フィート
ダイブアングル	+ 5°	長さ62フィート	長さ66フィート	長さ154フィート	長さ103フィート	長さ82フィート	長さ235フィート
	- 5°	南緯286分	南緯186分	308' S	南緯189分	南緯130分	309' S
銀行	2°	34' LR 16' S	30フィート LR 14' S	72' LR 南緯29分	43' LR 12' S	32フィート LR 5' S	75' LR 10' S
	5°	83' LR 南緯44分	73' LR 34' S	178' LR 南78分	105' LR 32' S	79' LR 14' S	185' LR 30' S
	10°	159' LR 95' S	140' LR 南73分	342' LR 南緯170分	205' LR 南72分	156 フィート 35' S	366' LR 南緯76分
G-ローディング	+¼G	33' S	33' S	南74分	南緯49分	南緯38分	70' S
	- ¼G	長さ68フィート	長さ60フィート	長さ68フィート	長さ48フィート	長さ50フィート	長さ82フィート
注: L = ロング インパクト。S = ショート インパクト。LR = ラテラル							

表 5.2 従来のエラー解析比較

5.7.8.1. **ダイブアングル**

正しいエイムオフ距離が確立されておらず、事前に計画されたリリース高度でターゲットを照準してリリースが行われた場合、ダイブ角度のずれによって引き起こされる衝撃エラーが最大であり、したがって最も重大です。図 5.12 に示すように、計画よりも急な傾斜角を設定すると、ピッパーがターゲットに到達したときに機体がさらに前方に移動します。これがリリースポイントの範囲エラーです。この状況では、爆弾の弾道は平坦化されますが、リリースポイントの範囲エラーとロングヒットの結果を補償するのに十分ではありません. 予定よりも浅い潜水角度の場合は逆の効果が当てはまりますが、結果として生じる短い誤差は、急な潜水角度から生じる長い誤差よりも大きくなります。最も重要な基本は、正しいロールイン ポイントにあり、適切なダイビング角度に相当する正しい AOD を設定することです。

5.7.8.2. **リリース高度**

これにより、2 つの部分的にキャンセルするエラーが発生します。1 つ目は、ターゲットにピッパーを置いた状態でリリース高度が低い場合、航空機が空間内でさらに前方に移動するリリース ポイント範囲エラーです。これにより、長い効果が得られます。もう1つのエラーは、爆弾の弾道エラーです。発射高度が低い場合、爆弾の弾道は短くなりますが、2 つのエラーのうち小さい方のほうが長いので、爆弾は命中し続けます。繰り返しますが、ピッパーは照準点にあり、リリースの他のパラメーターが満たされていると仮定する必要があります (図 5.15)。これは単に AOD を保持していないことが原因です。

5.7.8.3. **対気速度エラー**

リリースの対気速度が速いまたは遅いのは、間違った出力設定、ベース レッグの不適切な対気速度、不適切なロール イン、潜水角度のエラーなどのミスが原因である可能性があります。対気速度の偏差から生じる 2 つの要因は、爆弾の弾道の変化と AOA の変化です。結果として生じる影響誤差は累積されます。対気速度が計画よりも高いと、爆弾の弾道がより平坦になり、命中時間が長くなります。増加した

対気速度は AOA を減少させ、効果的な俯角を増加させ、レイサイト ピクチャーとロング ヒットをもたらします (図 5.13)。

5.7.8.4. リリース G エラー

各配信には、リリース時に事前に計画された G 負荷があります。この G は、潜水角度のコサインの関数です。これは、リリース時にコックピットのゲージで読み取られる要因ではなく、「パンツの座席」の問題です。航空機で事前に計画された G 以外の爆弾を発射すると、航空機の AOA が変化し、有効な抑圧が変化します。通常のアプローチでは、ピッパーは一定の速度でターゲットに移動し、他のリリース条件が達成されるとターゲットに到達します。照準画像に到達するのが早すぎて、ピッパーが照準点に保持されている場合、リリース G が減少し始め、AOA が減少し、有効な俯角が増加し、ロング ヒットが得られます。また、バントを十分に長く保持すると、ダイビング角度を変えることができ、これによりロングインパクトが追加されます。計画よりも多くの G、つまり、ピッパーを目標点まで引き上げます。

5.7.8.5. バンク角

爆撃の配達でかなり一般的なエラーは、翼を低くしてリリースすることです。水平線が飛行経路の 30 度以上上にある場合、わずかなバンクを認識するのは困難です。しかし、リリース時に機体がバンクしている場合、サイト ピクチャは正しくありません。これは、陥没視力の振り子効果によるものです。機体がバンクすると、照準が反対方向にスイングします。これらの条件下でピッパーをターゲットに置くと、航空機の飛行経路がターゲットに向かわず、ターゲットまでの傾斜距離が増加するため、爆弾はバンクの方向に短く命中します (図 5.16)。

5.7.8.6. スキッド

調整されていない飛行中にリリースすると、誤った視界画像が表示されます。どの爆弾投下においても、投下された爆弾は飛行経路をたどります。ボールが右に出ている場合、爆弾は右に衝突します。適切な視界を確保するための土壇場での舵の修正では、爆弾を目標に到達させることはできません。ピッパーが配置されている場所に爆弾が命中するには、視線と地面のトラックが平行でなければなりません。爆弾はスキッドの方向に長く進みます。

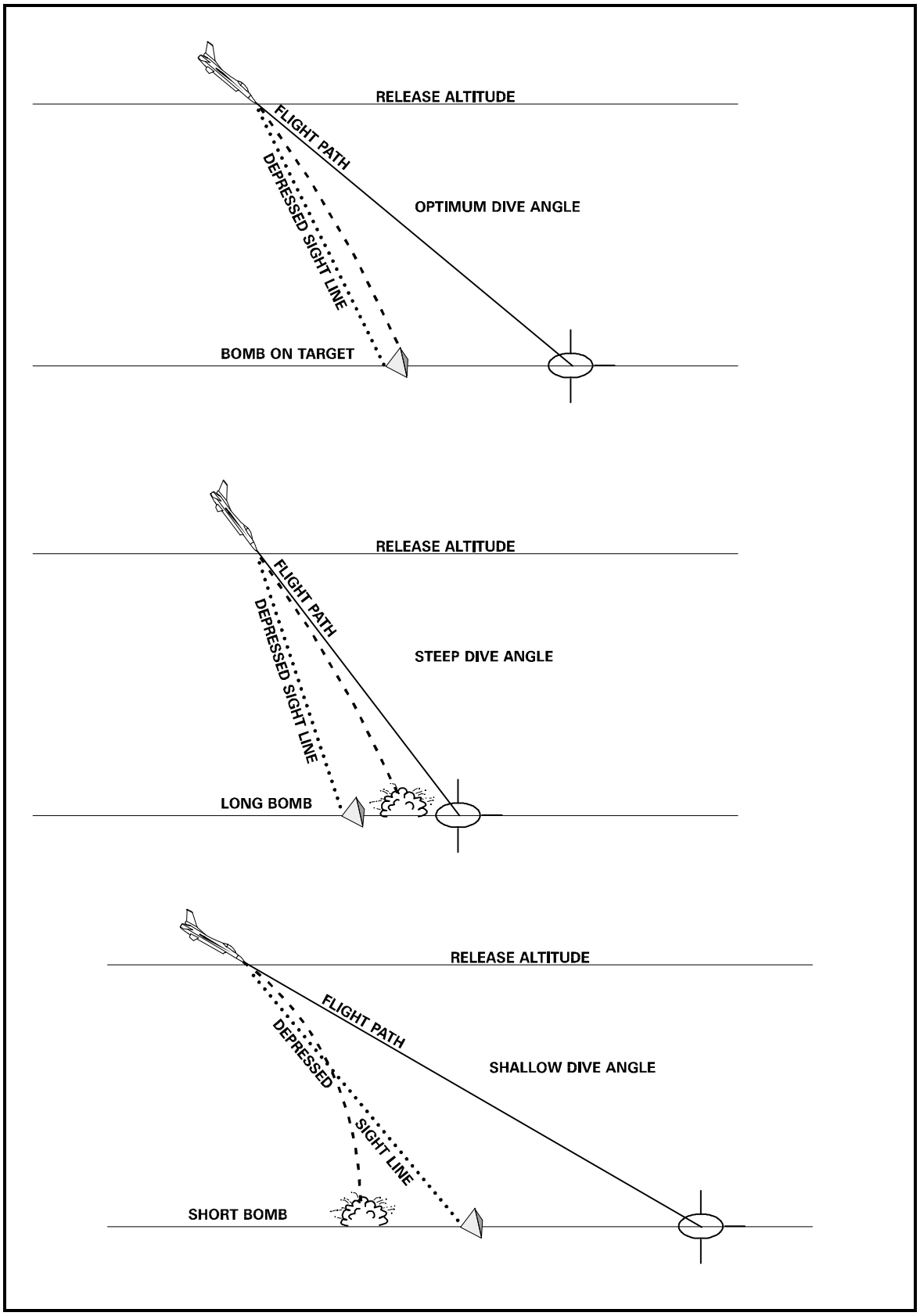


図 5.12 爆弾の衝突に対する潜水角度の影響

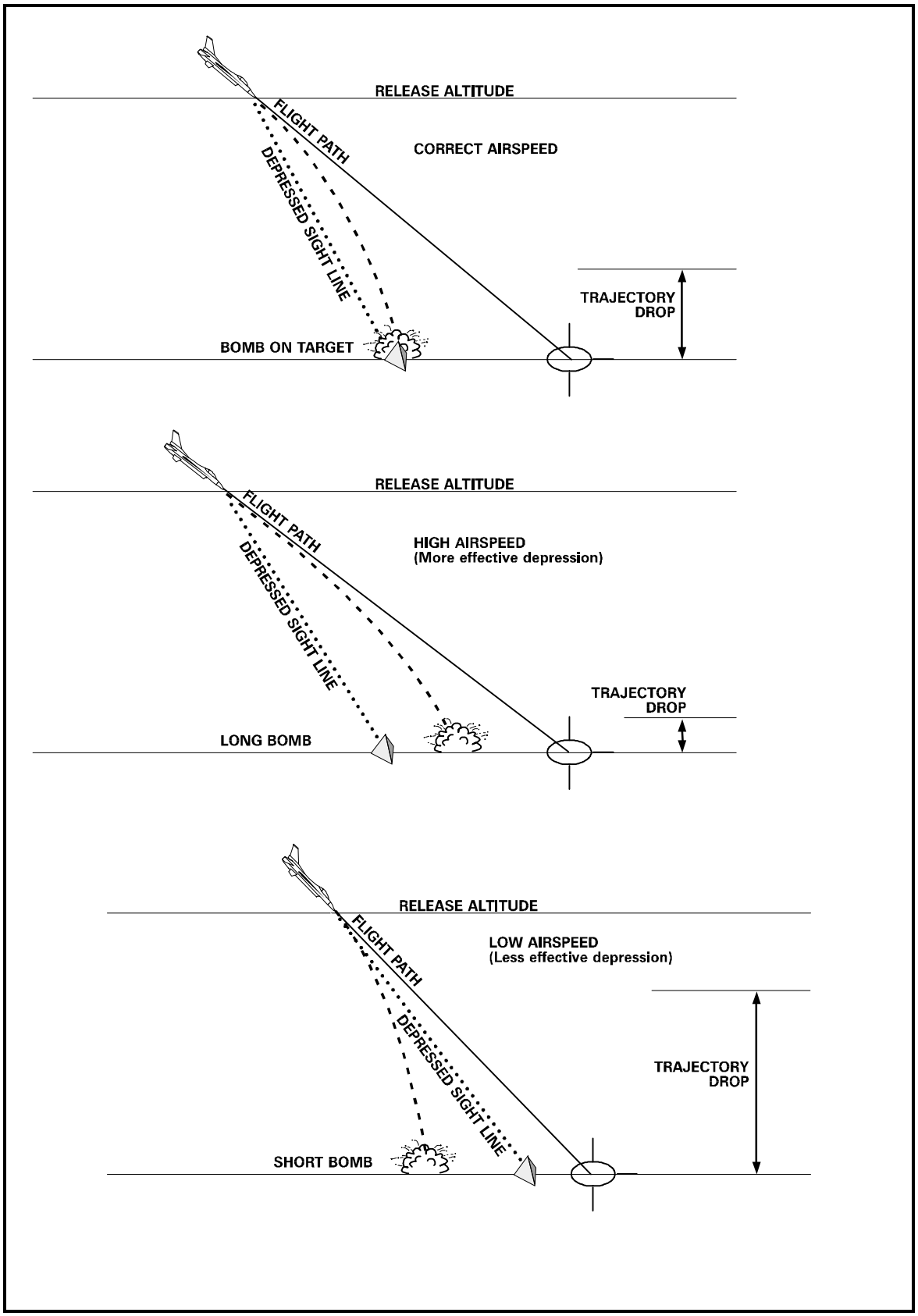


図 5.13 爆弾の衝突に対する対気速度の影響

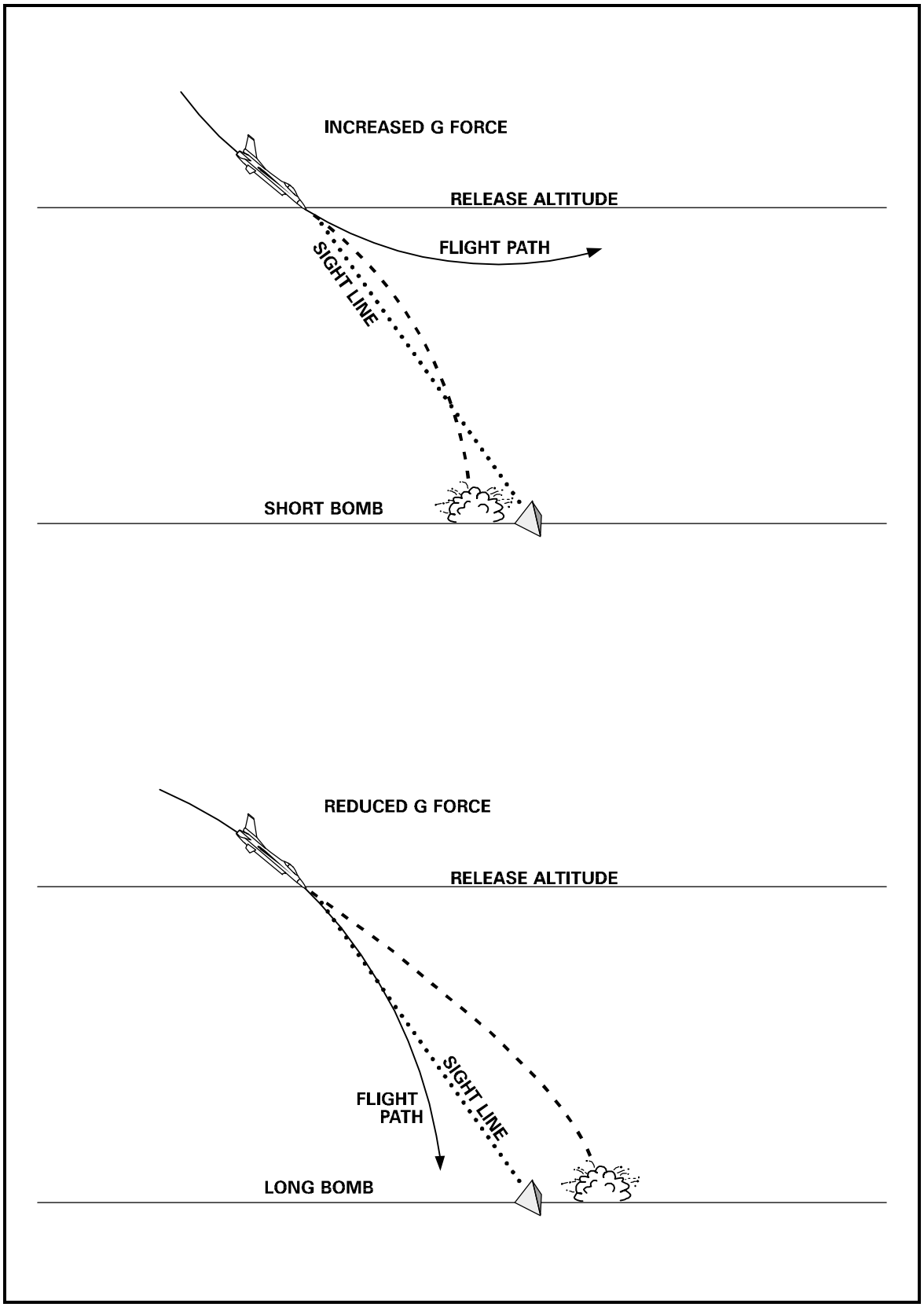


図 5.14 爆弾の衝突に対する不適切な G フォースの影響

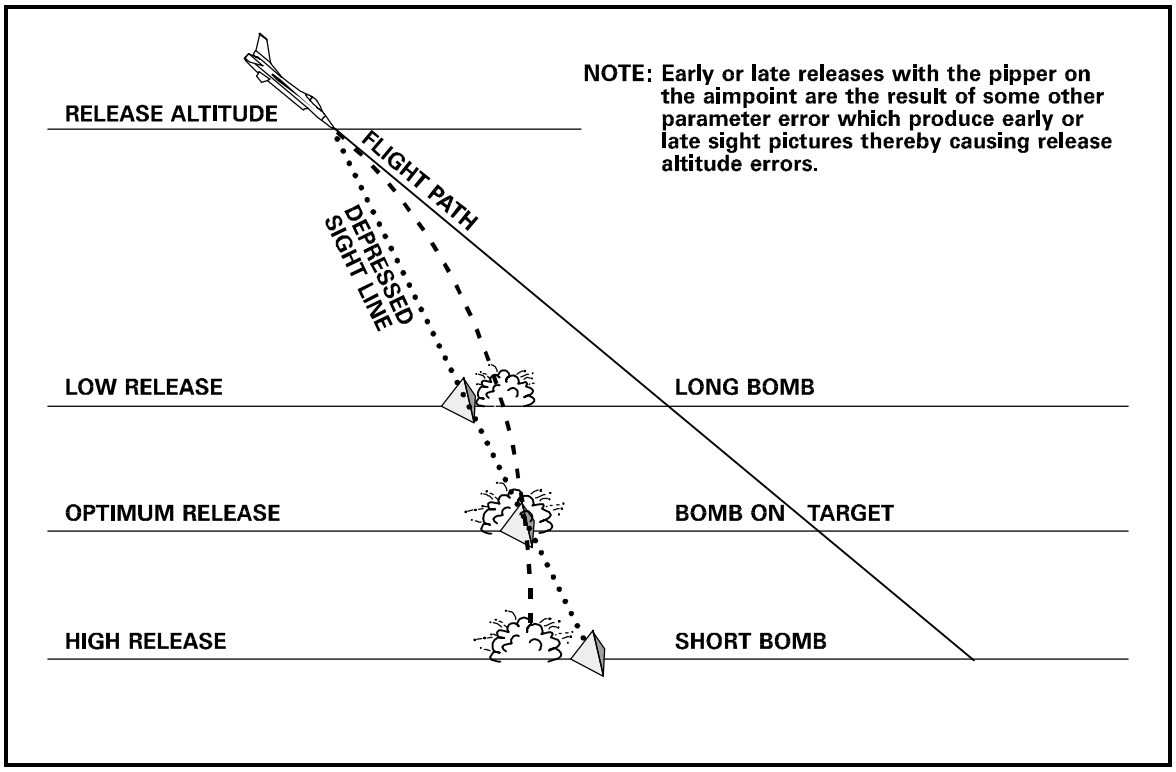


図 5.15 爆弾の衝突に対する放出高度の影響

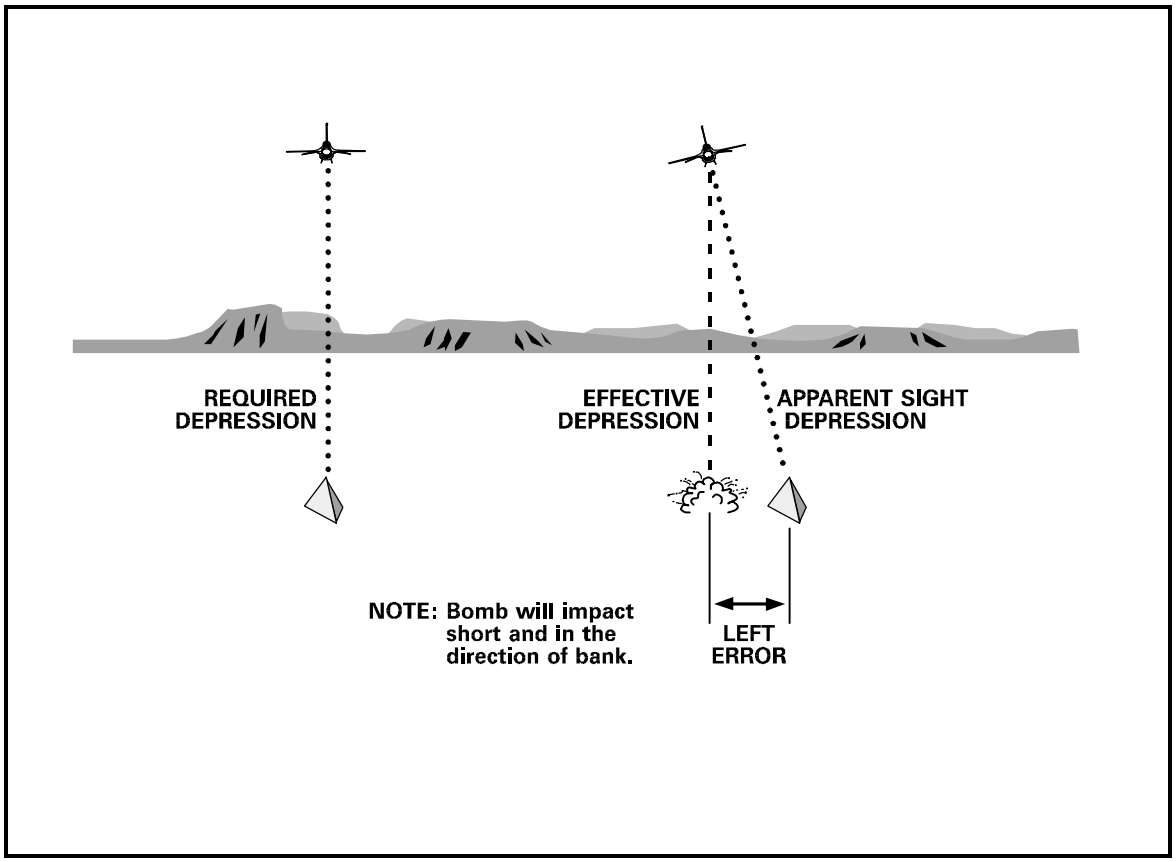


図 5.16 爆弾の影響に対するバンク エラーの影響

5.8. 戦術上の考慮事項

5.8.1. ビジュアル レベル配信 (VLD)

この配信プロファイルは、基本的に、高抗力武器に使用されるものと同様の水平配信または非常に浅い潜水です。ただし、適切な信管の武装と安全な脱出のためのパラメータは、武器の飛行時間のためにはるかに重要になります. F-16 弾道テーブルには、さまざまな信管設定の最小リリース パラメータがあります。CCIP は、推奨される配信モードです。

利点:

- 露出時間は最小限です。
- ナビゲーションはターゲットに直接です。オフセットは必要ありません。
- 脅威システムの取得時間を短縮します。

短所:

- ターゲットの獲得は困難です。
- 衝突角度が低いと、武器の有効性が低下する可能性があります。
- 信管の武装と破片のクリアランスのための最低高度は、簡単に破ることができます。

5.8.2. ダイブボム (DB)

ダイブ ボムは、20 度以上の急降下を使用した中高度からの投下です。ロールイン高度は、ポップアップ、戦闘上昇、または中高度進入によって達成されます。

利点:

- 爆弾の着弾角度が増加し、低角度の投射よりも貫通効果が向上しました。
- 地面を横切るピッパーの動きが遅くなり、レーダーのかすめ角が大きくなったため、精度が向上しました。バロ爆撃システムの高度誤差は影響が少ない。
- ターゲット捕捉の時間が増加しました。
- レーダーで融合された CBU 兵器は効果的に届けられる可能性があります。
- 回復は、いくつかの小さな AAA 脅威を超えて達成される可能性がありま

す。不利益：

- SAM と空対空の脅威への露出が大幅に増加します。

5.8.3. 高高度放出爆弾（HARB）と高高度急降下爆弾（HADB）

HARB と HADB は中高度または高高度からの配信で、できれば 30 度以上の急降下を使用します。ロールイン高度は通常、高高度への進入から達成されます。HARB および HADB に関連する問題には、強い横風、ラテラル ミス ボム リリースの抑制 (CCRP を使用している場合)、遅延キュー、および遅延キューによる高 G リリースが含まれます。さらに、武器の影響は、より低い放出高度で予想されるものとは大きく異なる場合があります。傾斜距離の増加、レーダー距離の延長、遷音速の高い放出対気速度はすべて、予測不可能な爆弾の分離効果、クラスター弾のパターン、予測不可能な武器の着弾点をもたらします。対地高度 15,000 フィート以上で、高度なナビゲーション システム ステータスと正確なターゲット座標を備えた GPS 装備の航空機は、視覚照準エラーを最小限に抑えるために CCRP へのドロップを検討する必要があります。GP 爆弾を投下するとき、爆弾の落下時間の増加、長い発射間隔、および分離効果のため、発射間隔は最小限に抑える必要があります。クラスター爆弾の場合、風の影響による子弾の分散を最小限に抑えるために、武器と目的の武器効果に適合する最も低い HOB を使用します。

利点:

- 爆弾の着弾角度と貫通力が増加。
- ターゲット捕捉の時間が増加しました。
- 回復は、小型武器/軽量 AAA の脅威を超えて達成される可能性がありま

す。短所:

- SAM と空対空脅威への露出の増加。
- 予測不可能な武器の効果。

- 自由落下弾の命中精度低下; 特にCBU。
- 高度の変化が大きいため、回復時と脱出時に視覚的な相互サポートを維持することが困難です。

5.8.4. 低高度トス (LAT)

このプロファイルにより、スタンドオフ範囲での低抗力弾薬の正確な視覚的送達が可能になりま

す。利点:

- フラグメントの競合解消のために横方向の間隔を提供します。
- いくつかの致命的な防御システムからのスタンドオフを可能にします。
- ターゲット エリア内の SAM に対する防御操作時間が増加しました。
- 追跡時間の可用性の向上。
- 計画されたパラメータを満たす上でかなりの柔軟性を可能にします。
- MAP/PUP 内にいることに関連する問題を解消します。短所:

- CCIP 配信では精度が低下します。
- 傾斜範囲が長いと、ターゲットの捕捉が困難になる可能性があります。
- 露出時間が長くなりますが、傾斜範囲が長くなります。

5.9. 機銃掃射

コンピューターは弾丸の影響を継続的に HUD に表示するだけなので、手動機銃掃射の基本的なテクニックを適用する必要があります。手動機銃掃射に対するコンピュータ機銃掃射の主な利点は、風上の照準点が自動的に計算されることと、有効な砲包絡線内の任意の範囲で自由に発砲できることです。これらの機能により、強い横風や変化する横風でも信頼できる影響が得られます。CCIP ピッパーは、ファイナルでロールアウトするスラント レンジに対して、もともと落ち込んでいます。4000 フィート (PGU-28 では約 6000 フィート) のスラント レンジに到達すると、範囲内キュー (「ハット」) が表示されます (図 5.17)。 範囲が減少すると、CCIP ピッパーは垂直に上昇し、減少した影響を反映します。
銃の仰角の要件。野戦を迎 この章の情報は、新しい PGU-28 の影響を反映していません。
えようとしている弾丸。

5.9.1. 風の影響

横風が存在する場合、FPM は風下に移動します (図 5.18)。 それでも銃はそのまま
ガンクロスに沿ってボアサイト。弾丸の衝撃は、ドリフト角度と傾斜範囲に比例して、2 つの間のどこかになります。その結果、照準シンボルは FPM の風上になります。射程距離が短くなると、CCIP ピッパーはガン クロスに向かって横方向に移動します。上記の 2 つの特性の組み合わせにより、範囲が元の位置から常にガン クロスに向かって減少するため、CCIP ピッパー モーションが生じます。バンクおよび/またはヨーは、ターゲットに向かって操縦するときにこの古典的なジオメトリをわずかに歪める可能性がありますが、直火範囲に近づくときの要因にはなりません.

発射中の横風効果は、少量のバンクを使用して、アプローチ中の横方向のピッパー ドリフトを制御することによって最適に制御できます。これにより、直火範囲で航空機に適切な量のバンクが得られるはずです。次に、射撃中にこのバンクを維持します。これにより、ピッパーがターゲットから風下に移動するのを防ぐことができます。バンクでの発砲による弾丸の影響への影響は最小限です。経験則では、横風の 1 ノットを打ち消すには 1 度弱のバンクが必要です。機銃掃射では、横風の補償が微妙に異なります。 爆撃の目的は、弾丸の自己保有速度のために、弾丸が
グラウンドトラックはターゲットを通過します。
軌道は、ガタガタまたは漂流する航空機の地上軌道とはまったく同じではありません。 その結果、機銃掃射では、航空機の速度ベクトルではなく、銃を目標に向けることに主に関心があります。

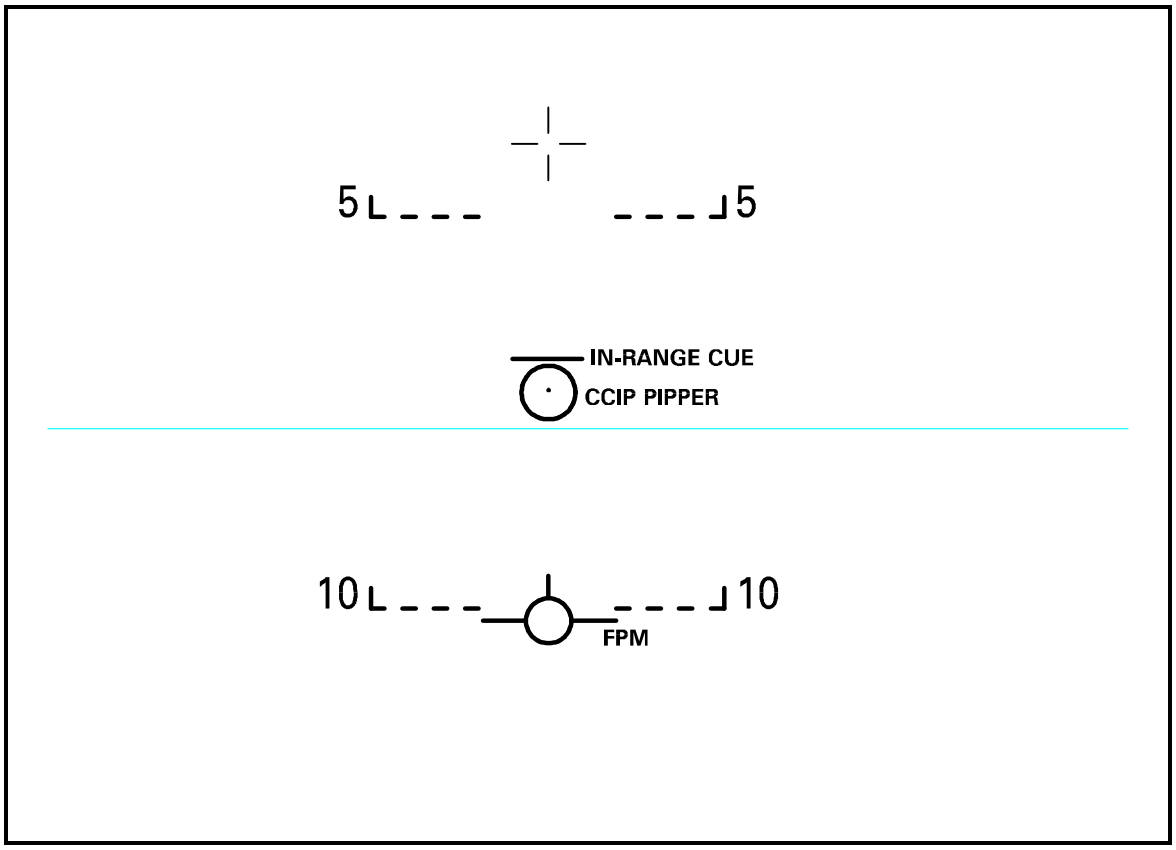


図 5.17 計算された Strafe シンボル

5.9.2. 低角度の計算された機銃掃射

風下では、SMS でガン モードと機銃掃射オプションを選択します。 マスターアームをMASTER ARMにチェックおよびHUDのARM（ローカル制限が許す）。空対地銃のシンボルを確認し、必要に応じて HUD を整理します。

ローアングルボムで説明したように、ベースレッグを飛ばしてロールインします。1 つのテクニックは、ガンクロスの下部をターゲットに向けてロールアウトすることです。

ターゲットのランインライン（該当する場合）に並ぶために、ロールインをファイナルに導きます。通常、制御された範囲では、少なくとも 2 つのアクティブなパネルがあり、音響的に採点されます (音響スコア)。音響スコアの性質上、マイクを高く通過する弾丸や亜音速の弾丸はヒットとして記録されません。一般的な手法は、パネルを交互に機銃掃射することです。つまり、番号がパネル 1 を選択した場合、2 番がパネル 2 を機銃掃射し、3 番がパネルを機銃掃射するなどです。次の手順は、多くのバイパー パイロットが最大の機銃掃射を達成するために使用するテクニックです。

- 最初はぼろきれにガンクロスを付けてロールアウトします。潜水角度を 10° ～ 15° で確認します。
- 横風を決定するために、ランインラインに対するピッパーの関係に注意してください。
- ガンクロスを風にオフセットし、ピッパーがランインラインを追跡していることに注意してください。
- 最大 420 ～ 450 KCAS を維持するように電力を設定します。
- 「帽子」がかぶると、**簡易**ぼろの底にピッパー。
- 2,000フィートのファウルラインが鼻の下を通過すると、**追跡。**
- **シュート。**
- **追跡。**
- 回復。

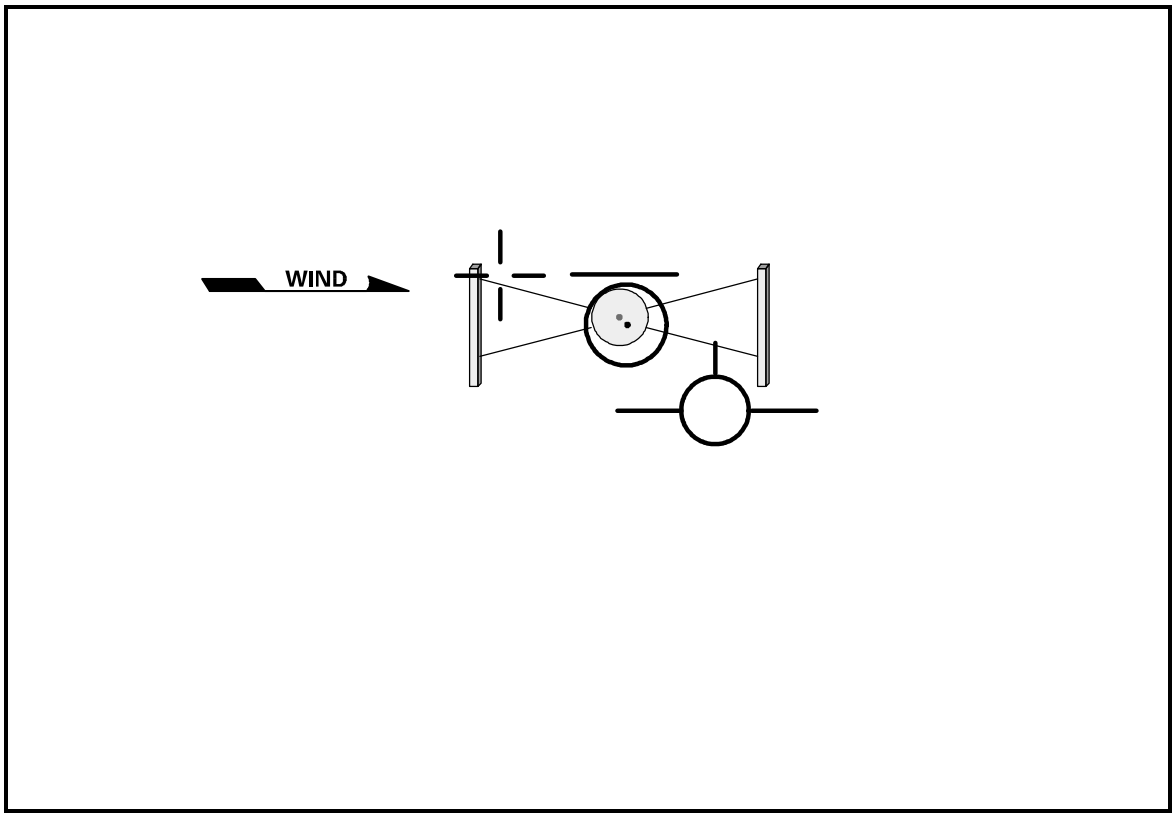


図 5.18 横風の CCIP Strafe

使用するトラッキング方法に関係なく、最初のホット パスでショート サイター バーストを発射することをお勧めします。発射するときは、CCIP ピッパーの位置に注意してください。影響が CCIP ピッパーを介していない場合は、その後のパスで調整された照準点を使用します。CCIPピッパーが照準点から外れているときに発砲すると、各パスで弾薬が無駄になることに注意してください。覚えて、**トラック シュート トラック**.

5.9.3. 高角度計算された機銃掃射

この配信は、小火器の発砲を回避し、弾丸が再構築または固定された位置に貫通できるようにするために、低角度の機銃掃射よりもはるかに頻繁に戦術的に使用されます。直火の傾斜範囲は、低角度の機銃掃射 (6200 フィート) の 2 倍強です。その結果、計算された影響予測は、未知の風と極端な傾斜範囲の環境での結果を大幅に改善します。

至近距離で照準を合わせて 30 度のダイブを行う場合と同様に、8000 フィート AGL からロールインを実行します。FPM は最初、CCIP ピッパーがターゲットより 50 ミルほど下にあるはずです。このロールインは、DB の場合よりも大幅に低くなります。これは、AOD が実際には負の値である (目標を下回っている) ためです。FPM と CCIP ピッパーが安定するまで、最初の照準基準としてガン クロスを使用すると役立ちます。

高度に注意し、火力範囲 (通常はアイドル状態) での放出対気速度の出力を設定します。直火高度への降下率を監視します。バック スティックとバンクを使用してターゲットに向かう CCIP ピッパーの移動速度を制御し、4,000 ～ 3,500 フィートの直火高度に到達したときにそこに到達できるようにします。インレンジ キューは 4000 フィート (PGU-28 の場合は 6000 フィート) のスラント レンジまで表示されないため、直火高度では CCIP ピッパーより上にない可能性があります。

5.9.4. 手動ローアングル機銃掃射

爆撃と比較すると、機銃掃射は比較的単純です。航空機をターゲットに向け、重力降下と少量の風補正を修正し、発砲するだけで済みます。

風下では、照準俯角の mil 設定を確認し、手動レチクル強度を十分に低く調整して、ターゲットを見て焦点を合わせることができるようにします。

ローアングルボムパターンに似たフライベースとロールイロールインする前に、ターゲットを見ン。たき火範囲の一般的な位置を特定します。ファウル ラてン制御された範囲では、これはからターゲットまでの距離の約 150%。

ロールイン中は、時折対気速度をクロスチェックしながら、主にターゲット/照準点に目を向けてください。ターゲットが HUD FOV に入ったら、ロールアウトを再生して、最初はピッパーが短く、ターゲット/照準点のわずかに風上にくるようにします。実際には、ターゲット/照準点の少し風上 (横方向) でピッパーをロールアウトするように最終ターンを計画することをお勧めします。横風コンポーネントでは、2400 フィートの直射距離で 1.5 フィート/ノット、2000 フィートで 1 フィート/ノットに減少するように、銃を風上に向ける必要があります。

ロールアウトと最初のピッパーの配置後、対気速度を確認し、出力を調整します。必要に応じて再確認し、再調整してください。対気速度は弾丸の影響にはほとんど影響しませんが、航空機の制御には影響します。ターゲットに近づいたら、選択した照準点に目を向け、周辺視野でピッパーの動きを監視します。ピッパーは目標点に向かってスムーズに移動する必要があります。

- 直火範囲に向かってあなたの閉鎖率を継続的に推定します。
- バンクを使用して横方向のピッパーの動きを調整します。
- 縦方向 (6/12 時) のドリフト率は重要であり、修正がより困難です。

ターゲットから約 2400 フィート離れたときに、照準点にピッパーを置いて発砲したいと考えています。射程が長くなるにつれて弾丸のドロップが劇的に増加するため、手動機銃掃射では直射距離がより重要になります。銃の発砲中、ピッパーは照準点にある必要があります。約 2 秒の追跡が、達成できる最大値です。したがって、直火射程の前に照準点でピッパーを追跡することに集中しないでください。発砲と停止の間でピッパーがターゲット上で「一時停止」するように、十分な前方スティック圧力を使用して銃を発射します。最初の機銃掃射パスでは、「サイター バースト」だけを発射したい場合があります。目的は、ガン/ピッパー ボアサイトを検証し、横風計算を検証することです。

ファウル ラインに近づいたら火を止め、回復を開始します。弾丸が着弾するのを待つ必要はありません。射程官からすぐにスコアを受け取ります。

5.9.5. 手動高角度機銃掃射

この発射は、発射パラメーターが有効な 20 mm 砲の射程の外側の限界に近いという点で困難です。30 度の攻撃では、一般的な直火の傾斜範囲は 6000 フィートであり、重力降下の増加に対抗するためにかなりの銃の仰角が必要です。弾道が平坦でなくなったため、直火の傾斜範囲がより重要になります。直火高度の 1000 フィートに達したら、ピッパーを目標点まで動かします。バーストが完了するまで、追跡、発射、および追跡します。銃が発砲を停止した直後に回復を実行します。弾丸の衝突を見るのを遅らせないでください。弾丸の範囲が広がり、それに対応して飛行時間が長くなるため、着弾を見ると、自分自身の着弾以外は何も見えない可能性があります。

5.10. テープの評価とフットプリントのデータ

インテリジェントな 781 の書き込みは長い道のりですが、多くの場合、衝突エラーはボアサイトの不良によって引き起こされます。これは一晩で修正できない問題です。

あなたの飛行隊は、すべての航空機の足跡データを持っている必要があります。データの有効性は、各パスでのパフォーマンスを適切に評価し、目標点と影響を比較することに基づいています。プログラムはあなたのインプット次第なので、VTR を評価し、爆弾シートに必要な情報を記入してください。飛行する前に、フット プリント データを確認します。最後のパイロットがあなたの航空機が 50 フィート落下したと書いたからといって、50 フィート短く狙わないでください。前回のフライトがどのくらい最近のものかを確認し、前回のパイロットの経験レベルを確認します。

5.11. 非視覚的爆撃

このセクションでは、ターゲットを視覚的に確認せずにターゲットを正確に攻撃するために使用できる配信モード (CCRP、LADD、および BCN) について説明します。ほとんどの場合、これはロフト アタックで最高潮に達します。この非視覚的機能の最も明白な用途は、天候または夜間です。しかし、ターゲット エリアに到着する前にターゲットの位置を正確に把握し、非視覚モードを使用して自分自身の露出を減らすことができる日中の VMC 戦術的な状況があります。頭に浮かぶのは通常とは異なる状況ですが、実際にターゲットを見なくても、通常の兵器を正確にロフトすることもできます。あなたはできる

また、非視覚的手法を使用してターゲットを見つけ、純粋な視覚的攻撃 (CCIP または DTOS) に変換します。INS のみを使用してターゲットにナビゲートして爆撃することはできますが、GPS がないと、計画エラーや INS ドリフトによって精度が制限されます。精度は、レーダーまたは HUD カーソル スルー コマンドで FCC データを更新するか、FCC ステアリングのオーバーフライ指定更新によって改善できます。INS の更新により、配信の精度も向上する可能性があります。ターゲット エリアが見える場合でも、TD ボックスをビジュアル サーチと組み合わせて使用 すると、パッシブ CCD 技術によってもたらされる混乱の可能性が減少します。たとえば、TD ボックスは、攻撃者の注意を引くために意図的に作成された偽のターゲットを近くに残して、ネットまたはペイントでトーンダウンされたターゲットを指定する場合があります。効果的な方法は、視覚的に魅力的な DMPI にコミットする前に、欺瞞的な手段について TD ボックスの指定ポイントを綿密に調べることです。図 5.19 は、HUD シンボルを示しています。

5.11.1. ロフトの戦術的考慮事項

ロフト デリバリーは、エリア ウェポンを使用する場合、または近距離防御に対してスタンドオフが必要な場合に、エリア ターゲットに使用できます。正確な座標とシステム精度 (INS、FCC、システム高度) は、目的の兵器効果を確保するために最も重要です。アジマス ステアリングと最初のプルアップは、この操作で最も重要な要素です。FCC は弾薬を目標上の正しい地点に届けようと試みますが、レーダー フューズされた弾薬や特殊な武器では、このバリエーションが重要になります。

利点:

- 武器の配達は、ターゲットから 2 ～ 5 マイルのスタンドオフ範囲で行われます。
- レーダーで融合された CBU 弾薬は、低い慣らし高度から発射できます。

短所:

- ジェット機はターゲット領域に腹アップで露出され、ロフト操作により航空機が SAM 交戦ゾーンに配置される可能性があります。
- INS ナビゲーション エラー (特に非 GPS 航空機) により精度が低下します。
- 風の影響と武器の飛行時間が長いと、精度が低下します。
- 正確なターゲットと照準のオフセット座標が利用可能でなければなりません。

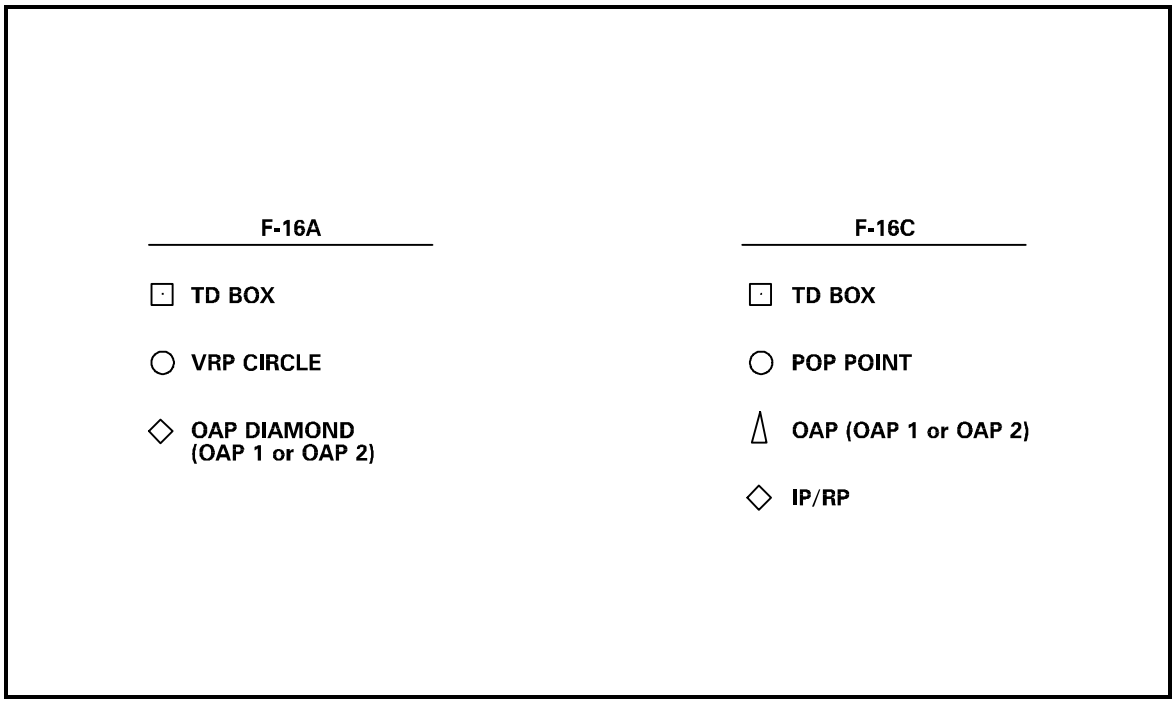


図 5.19 HUD シンボル

*ノート：*簡単にするために、この説明の残りの部分は 2 つのセクションに分けられます。セクション A は F-16C をカバーし、セクション B は F-16A をカバーします。

セクションA—F-16C。

5.11.2. **重要なアビオニクス**

APG-68 レーダー、FCC、GPS (搭載されている場合)、およびその他の F-16C システム統合エリアが組み合わさって、見えないターゲットに兵器を正確に使用するための主要コンポーネントが構成されます。FCC は INS 情報を使用して、選択された基準に HUD とレーダーのシンボルを配置します。カーソル ロータリーを使用して照準オプションを選択します。パイロットは、FCC スルー コマンドを入力するか、上空で VRP ポイントを FCC に指定することで、シンボルを更新できます。対象センサー (SOI) は、レーダーまたは HUD を主要な照準基準として識別します。指定オプションを使用するには、**SOI が HUD に表示されている必要があります**. システム全体の精度は、入力データ、INS ドリフト、NAV ステータス、およびパイロットによる更新の関数です。

5.11.3. **APG-68レーダー**

FCC は、ステアポイント、OAP、または IP/RP の INS 推定位置でレーダーにカーソルを配置します。スロットルのカーソルを使用して微調整を行うことができます。詳細については、FOV (ピンキー スイッチ) を押します。これにより、カーソルがディスプレイの中央に配置され、詳細が 4 倍に拡大されます。10、20、および 40 NM スコープでは、ピンキー スイッチを再度押すと DBS-1 モードが指令され、機首から 5° 以上離れたリターンの方位角分解能が向上します。ピンキー スイッチをもう一度押すと、ディスプレイ解像度が 64:1 増加し、ノーズから 15 度以上離れた方向に最適化された DBS-2 にコマンドが送信されます。

注意： エキスパンド、DBS-1 および DBS-2 では、カーソルがディスプレイの中央に配置されたままになるため、相対方位差。 [SA キュー (+) と HUD を使用] が配信の向きのままになる可能性があります。SA キューが示す拡張表示でのカーソルの位置。

5.11.3.1. **レシーバーゲイン**

各 GM FOV には、個別に調整可能なゲインがあります。 手動範囲/アンケージ ノブは 35% を制御できます。レーダーで選択されたゲインの。初期設定では、通常の FOV を選択し、アンケージ ノブを時計回りに完全に (最大) 回転させてから、ロッカー スイッチでゲインをこのゲイン スケールで約 40% ～ 45% に調整します。次に、拡張を選択してゲインを調整し、実践的なコントロールで、最小のゲインでほぼ黒の画像を実現できるようにします。DBS-1 と -2 のゲインは、約 90% で自動的に開始されます。少し調整が必要です。

5.11.3.2. **エル・ストロボ**

アンテナの仰角または傾斜は、GM の FCC によって制御され、レーダーをステアポイントまたはオフセットに向けたままにします。ただし、アンテナエレベーション サムホイールを移動止めから外すことで、FCC を無効にすることができます。その場合、FCC は引き続き自動的に傾きを調整しますが、仰角ノブの位置によってバイアスがかかります。

5.11.3.3. **範囲**

最適な解像度を得るには、カーソルが見える最小の範囲スケールを使用する必要があります。カーソルの交点をディスプレイの上半分に保ちます。

5.11.4. **FCC データ**

正確なステアリングは、入力するデータの正確さによって決まります。VRP データは、ターゲット データとして正しいステアポイントを特定する必要があり、VRP の方位と範囲のデータは正確である必要があり、両方のポイントに正確な標高が入力されている必要があります。このデータは測位レーダーと HUD シンボルに使用されるため、標高は重要です。さらに、非 AGR モードで FCR を使用して爆撃するときはいつでも、FCC は BARO 爆弾の計算にステアポイントの標高を使用します。

5.11.5. **F-16C システム統合**

SMS で CCRP または LADD 配信モードを選択する場合、データ入力ディスプレイ (DED) で IP または TGT ステアポイントを選択する必要があり、VRP/VIP 照準オプションが機能するには、VRP/VIP が以前にモードを選択されている必要があります。一度に選択できるモードは、VRP または VIP の 1 つだけです。これらの要件が満たされると、レーダー カーソルは自動的にターゲット、OAP、または IP/RP に移動します (レーダーで何を選択したかによって異なります)。HUD シンボル、TD ボックス、OAP トライアングル (OAP が選択されている場合)、および IP/RP ダイアモンドは、これらのポイントが HUD FOV 内にある場合に表示されます。ステアポイントが HUD にない場合は、

ターゲット ロケータ ラインを参照してください。興味のあるポイントの上。 照準エラーを発見した場合は、カーソルまたは HUD シンボルを回転させることができます スルー レートは、レーダーで選択したポイントに対して最適化されます (TGT、OAP、IP/RP)。すべてのカーソル スルーは、他のステアポイントと配信に引き継がれます。 カーソルゼロ (CZ) を使用して、すべてのスルーをクリアし、INS 推定ポイントにカーソルを置くことができます。VRP/VIP 照準オプションがモード選択されている場合、対象のセンサーは自動的に HUD に初期化されます。通常、HSI のベアリング ポインターと DME は、ステアポイントの INS 推定値を指します。ポスト指定 VIP は例外で、指定された IP を指します。

5.11.6. VIP/VRPCRP

スイッチ:

- マスターモード - AG。
- Steerpoint が選択されました—TGT (VIP モードの IP)。
- FCR モード - GM、SEA、BCN、GMT。
- SMS—武器、プロファイル、RP、ペア/SGL、CCRP。
- マスター アーム - MASTER ARM または SIMULATE。
- 照準オプション — TGT/OA/IP/RP を選択します。
- VIP/VRP — DED でモードを選択し、適切なステアポイントを IP/ターゲットとして設定しま

す。考慮事項:

- AGR が使用できないため、測距は BARO です。システムの高度を確認し、必要に応じて ACAL を実行します。
- NORM FOV でステアポイントを示すスコープ範囲を選択します。
- 戻り止めのアンテナエレベーション ノブを確認します。FCC は自動的に傾きを制御します。
- 大から小まで働きます。最適なレーダー リターンを選択します—TGT/OA1/OA2/IP/RP。ハンズオン コントロールを使用して、必要に応じてレーダー ゲインを調整します。
- 適切なリターンが明確に識別されたら、expand、DBS-1、および DBS-2 を使用してカーソルの配置を調整できます。
- オーバーフライの更新が必要な場合は、HUD に SOI を表示した状態で指定を押し下げると、武器の照準ソリューションが更新され、SOI がレーダーに戻ります。必要に応じて、レーダーをさらに改良することができます。
- 固定ターゲット トラック (FTT) を使用して、リターンを追跡できます。レーダーの SOI と任意の GM FOV のレーダーで指定を押すと、レーダーが FTT ポイントを追跡できる場合、FTT がコマンドされます。
- FPM をステアリング ラインまで飛ばすか、レーダーまたは SMS のステアリング シンボルを中央に配置します。リリースまでの時間は HUD で確認できます。
- 武器発射の最大射程の 2 秒前に、HUD に 100 ミリラジアンの円が表示され、最大解を警告します。ソリューションの最大範囲では、円が 2 秒間点滅してから消え、爆弾の落下ラインにソリューション キューが表示されます。
- CCRP では、配信 G とピッチを選択できます。必要に応じて、武器を引き上げてロフトしたり、水平飛行を続けたり、ターゲットに飛び込んだりできます。
- ソリューション キューが FPM に到達すると、爆弾が解放され、FPM が点滅します。
- SMS武器の数量は、ピクルボタンが離されるまでカウントダウンされません。武器の数量がゼロになると、HUD AG シンボルが消えます。

5.11.7. VIP/VRPLAD

スイッチ:

- マスターモード - AG。
- Steerpoint が選択されました—TGT (VIP モードの IP)。
- FCR モード - GM、SEA、BCN、GMT。
- SMS—武器、プロファイル、RP、ペア/SGL、LADD。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

- SMS 制御ページ — プルアップ範囲、検証。
- マスター アーム – ARM/SIMULATE。
- 照準点 - TGT/OA1/OA2/IP/RP。
- VIP/VRP 照準オプション - DED でモードを選択し、適切なステアポイントを IP/ターゲットとして設定しま

す。考慮事項:

- レーダーの操作、注意事項、手順は VIP/VRPCRP と同様です。
- プルアップの 10 秒前に、垂直ステアリング キューが表示され、FPM に向かって移動します。
- キューが FPM に当たると、ソリューション キューが HUD の上部にリセットされ、この垂直方向のステアリング キューが 45° へのプルを指示します。

5.11.8. ビーコン爆弾の配達

BCN レーダー モードは、地上のレーダー ビーコンを基準にして位置するターゲットを攻撃するために使用されます。このモードは、レーダー オフセット モードに似ています。ターゲットの位置は、ビーコンからターゲットおよびターゲットの標高までの方位と範囲に基づいています。

- 適切な宛先ページで、離陸前に次のオフセット データを入力します。
  - ビーコンからターゲットまでの真の方位 (0.1° 単位まで)。
  - ビーコンからターゲットまでの距離 (フィート単位)。
  - ターゲットの標高。
  - FCR 制御ページでの適切なビーコン遅延。
- FCR モードは BCN でなければなりません。レーダーは、レーダー ビーコンの位置のみを表示し、ターゲット/照準点の認識タスクを排除する、レーダー ディスプレイ上のすっきりした表示を提供します。
- 目的の武器と BCN モードを選択した状態で AG を選択します。
- 方位角カーソルをビーコンの最も近い部分の中心に移動します。
- FPM をステアリング ラインの中央に配置し、CCRP 攻撃と同じ方法で配信を続けます。

セクション B—F-16A。

5.11.9. 重要なアビオニクス

FCC は INS 情報を使用して、選択された基準に HUD とレーダーのシンボルを配置します。直接照準 (DIR) このれは選択されたサムホイールの目的地です。OAP 1/2 では、選択されたオフセットの照準点です。パイロットは、FCC スルー コマンドを入力するか、上空で VRP ポイントを FCC に指定することで、シンボルを更新できます。全体的なシステム精度は、データ、INS ドリフト、およびパイロットによって行われたシステム更新の関数です。

5.11.10. APG-66レーダー

レーダーを使用して、地上の既知のポイント (ステアポイント自体またはそこからの OAP) を特定します。いくつかのレーダーモードは、表面ターゲットの捕捉用に設計されています (GM、BCN、SEA 1 および SEA 2)。パイロットの観点から見ると、レーダーカーソルで追跡するためにレーダーディスプレイにサーフェスリターンを配置するという点で、それらは機能的に似ています。GM は、レーダー ナビゲーションとフィックステイキングに最もよく使用されるモードです。このモードに入ると、FCC は、INS がステアポイントまたは OAP ターゲットがあると判断したレーダー ディスプレイにカーソルを置きます。その後、スロットルのカーソル コントロール ボタンを使用して微調整を行うことができます。さらに詳細が必要な場合は、指定/検索に戻るスイッチを RTN TO SRCH の後ろに移動します。これにより、カーソルの交点がスコープの中心に移動し、詳細が 4 倍に拡大されます。10マイルスコープと20マイルスコープでは、2 番目の RTN TO SRCH は、レーダーをドップラー ビーム シャープニング (DBS) モードにします。これは、コースから 15 度以上離れたリターンの方位分解能を高めるモードです。注意してください！展開と DBS では、カーソルは中央に留まります。表示を誤解して、ステアポイントに向かっていると思い込みがちです。

5.11.10.1. レシーバーゲイン

グラウンド マップ モードでは、受信機のゲインを制御できます。これにより、レーダー表示を調整して、さまざまな量の詳細を見ることができます。たとえば、湖のほとりにある町の端を OAP として使用することを計画している場合があります。レーダーゲインを上げて湖と町の一般的なエリアを見つけ、下げて町のリターンの端に正確にカーソルを置くことができます。レーダー ディスプレイのゲイン ノブを使用して、その範囲の 0% から 100% までゲインを制御し、スロットルのマニュアル レンジ/アンケージ ノブを使用して、レーダー ディスプレイ設定のゲイン ±35% を制御できます。ゲインを最初に設定するには、ゲイン コントロールを完全に下げてから半分ほど戻します。手動レンジ/アンケージ ノブを使用すると、ゲインをほぼ完全な明るい位置に戻すことができるはずです。

5.11.10.2. エル・ストロボ

アンテナの仰角または傾斜は、GM の FCC によって制御され、レーダーをステアポイントまたはオフセットに向けたままにします。アンテナエレベーション サムホイールを移動止めから外すことで、FCC を無効にすることができます。その場合、FCC は引き続き自動的に傾きを調整しますが、仰角ノブの位置によってバイアスがかかります。

5.11.10.3. 範囲

最適な解像度を得るには、カーソルが見える最小の範囲スケールを使用する必要があります。カーソルの交点をディスプレイの上半分に保ちます。

5.11.11. FCC データ

正確なステアリングは、明らかに、FCNP に入れるデータの正確さに依存します。ステアポイ だけでなくントの緯度/経度は正確である必要がありますが、ステアポイントの標高も同様です。 こちらは2人分理由。まず、FCC は仰角を使用してレーダー アンテナと HUD シンボルを示します。次に、レーダーがブラインド爆撃モード (CCRP、LADD、または BCN) のときに爆撃すると、FCC は FCNP からのステアポイントの標高を使用して弾道を計算します。高さが間違っていると、FCC ソリューションは不正確になります。F-16A では、サムホイールの宛先ごとに 2 つの OAP をロードすることもできます。VRP 1 名、VIP 1 名もエントリー可能です。ステアポイントから OAP または VRP までの真の方位と範囲を入力します。VIP では、情報は IP から TGT に送信されます。VRP では、情報はターゲットから RP までです。注意: 方向を逆にすると、カーソルが正しく表示されなくなります。また、範囲に負の数を入力することもできます。繰り返しますが、カーソルはエラーになります。

5.11.12. F-16A システム統合

CCRP、BCN、または LADD 配信モードを選択すると、選択したサムホイールの宛先が自動的にターゲットとして指定されます。レーダー カーソルは自動的にターゲットまたは OAP (DIR AIM、OAP 1、または OAP 2 のいずれを選択したかによって異なります) に移動し、そのポイントを自動的に追跡し始めます。HUD シンボル、OAP 1 または OAP 2 の場合は OAP ダイヤモンド、および VRP 円は、これらのポイントが HUD FOV にある場合、空対地 TD ボックスに参加します。ステアポイントが HUD FOV 内にない場合、ターゲット ロケーター ラインが表示されます。最初は、これらのポイントは INS が考える場所になります。これ以上のアクションがなければ、精度は計画と INS の精度に限定されます。レーダー表示または HUD でエラーを発見した場合は、関心のあるポイント上でカーソルまたは HUD シンボルを回転させる必要があります。STBYの上にレーダーがあるので、スルー レートはレーダー カーソル用に最適化され、HUD シンボルをスルーしている間はかなり敏感に見えるかもしれません。1 つのステアポイントでカーソルを回転させると、そのカーソル修正が後続のステアポイントに引き継がれます。そのため、INS がドリフトして IP に近づいた場合は、スルーしてエラーを修正してからターゲットに切り替えることができ、ステアリングはそのステアポイントにも適しているはずです。INS が認識しているポイントにステアリングを戻したい場合は、MISC の下で CZ (カーソル ゼロ) をモード選択して、前のカーソル入力をゼロにします。HSI のベアリング ポインターと DME は、常にステアポイントの INS 推定値になることを忘れないでください。INS がドリフトして IP に近づいた場合は、スルーしてエラーを修正してから、ターゲットに切り替えると、ステアリングはそのステアポイントにも適しているはずです。INS が認識しているポイントにステアリングを戻したい場合は、MISC の下で CZ (カーソル ゼロ) をモード選択して、前のカーソル入力をゼロにします。HSI のベアリング ポインターと DME は、常にステアポイントの INS 推定値になることを忘れないでください。INS がドリフトして IP に近づいた場合は、スルーしてエラーを修正してから、ターゲットに切り替えると、ステアリングはそのステアポイントにも適しているはずです。INS が認識しているポイントにステアリングを戻したい場合は、MISC の下で CZ (カーソル ゼロ) をモード選択して、前のカーソル入力をゼロにします。HSI のベアリング ポインターと DME は、常にステアポイントの INS 推定値になることを忘れないでください。

5.11.13. CCRP—DIR AIM

AGR は CCRP 配信には使用されないため、システムの高度が正確であることを確認してください。必要に応じて、ACAL で更新します。他のパイロットの入力がなければ、武器の操縦は目的地の位置の INS 推定値に直接向けられます。

スイッチ:

- ターゲット座標 — 確認します。
- データ ノブ — DEST にはありません。
- サムホイール - 希望の目的地またはマーク ポイントを設定します。
- *ノート：*マーク ポイントではオフセットを使用できず、マーク ポイントの標高がマーク時に選択されたステアポイントと同じであると想定されるため、精度が低下する可能性があります。
- DIR AIM—選択済み。
- FCR—AUTO、GM、SEA 1/2、または BCN (通常は GM)。
- SCP—AG が選択されました。
- 確認 - CCRP モード、武器のプロファイル、および武器の種類/数量。
- マスター アーム - SIMULATE または MASTER ARM。
- HUD — CCRP、SIM、または ARM を確認します。

レーダーの更新:

- スコープ範囲。 必要に応じて、Continue の上半分にカーソル/ターゲット領域を表示する最も低いスコープ範囲。 範囲を使用して、カーソルが Continue の下半分に移動するにつれてスコープ範囲を縮小します。範囲。
- 戻り止めのアンテナの高さ。 ターゲットが大幅な垂直展開をしている場合、それを使用して上に傾けてリターンのサイズを小さくすることで、「ピーク」の正確な位置を特定するのに役立ちます。
- 利得。ゲインを調整して、背景の乱雑さを最小限に抑えます。事前のターゲット調査は、ターゲットの位置を特定するのに役立つ、レーダーの重要な詳細に関する大小のポインティング システムを開発するのに役立ちます。ターゲットのリターンを明確に識別したら、ゲインを調整して、背景の乱雑さからターゲットのコントラストをシャープにします。
- カーソルをターゲット リターンの上に移動します。RTN-TO-SRCH を使用して表示を拡大し、カーソルの配置を調整します。
- 引き続きカーソルの配置を調整し、コントロールを獲得しま

す。考慮事項:

- HUD ステアリング キューをクロス チェックし、FPM をステアリング ラインに合わせます。
- 最大範囲トス予測キューは、ソリューション キューの 2 秒前に表示されます。
- ソリューション キューが表示されているときに 5 G プルすると、45° の機首の高さでリリースされ、最大範囲のリリースを表します。この時点を過ぎて引っ張るのを遅らせると、ソリューションが最終的に水平飛行リリースに達するまで、リリース角度が減少します。
- リリース後に計画的なリカバリを実行します。

5.11.14. CCRP - オフセット照準

オフセット照準点は、レーダーの「表示」ターゲットを正確に特定したり、レーダーの「非表示」ターゲットを特定したりするために使用されます。OAP は、選択した目的地からの真の方位と範囲 (フィート単位) として入力されます。HUD シンボルを正確に配置するには、OAP の標高も入力する必要があります。データは、サムホイールを適切なステアポイントに合わせ、データ ノブを目的地にして、目的の OAP ボタンを押すことによって入力されます。E/N に DATA OPT を押して標高に入ります。

- Switchology は、DIR AIM 配信の場合と同じです。
- レーダー スコープの範囲とゲイン コントロールは、直接照準の場合と同じです。
- F-16B では、レーダーを制御できることを確認してください。

OAP の使用は、ターゲットの識別を容易にするポインティング システムの開発に役立ちます。OAP ボタンを押すと、レーダー カーソルがステアポイントから選択したオフセット ポイントに移動します。展開する前に OAP の位置をチェックして、カーソルが正しい位置に移動することを確認します。拡張では、カーソルは半範囲の範囲に設定され、OAP を選択すると、カーソルではなくマップ表示がシフトします。回転させるために選択したポイントが、選択した照準基準 (OAP 1 または OAP 2) に対応していることを確認してください。DIR AIM、OAP 1、または OAP 2 のいずれを選択しても、ステアリングは常にサムホイールの目的地に向けられ、カーソル入力に合わせて調整されます。 . スルーで重大なエラーを犯したときはいつでも

入力またはスコープの関係が正しくないように見える場合は、DATA ノブを MISC に回し、モードを CZ 機能を選択することで、生の INS データに戻ることができます。

5.11.15. VRP-CCRP (VCRP)

VRP オプションは、VRP 範囲にゼロ以外の値を入力するといつでも使用できます。OAP はターゲットに対するレーダー照準を更新する方法を提供しますが、VRP は同じことを行う視覚的な手段を提供します。VRP データが入力されると、HUD はプログラムされた方位と範囲に小さな (6 ミル) 円を表示します。HUD シンボルは、X/Y カーソル入力を使用してポイント上を旋回できます。また、パイロットはポイント上空を飛行し、指定/検索スイッチに戻り、FCC ステアリングを更新することもできます。

データ入力：

- データ ノブを WPN DEL に配置し、VRP が表示されるまでデータを選択します。
- データは、真の方位と距離をフィートで入力するためにもう一度選択します。
- データは標高を入力するために再び選択し

ます。考慮事項:

- その他のスイッチ設定は、HUD が CCRP ではなく VCRP オプションを反映することを除いて、DIR AIM を使用する CCRP の場合と同じです。
- パイロットの入力がない場合、ステアリングは、ステアポイント位置の INS 推定になります。
- レーダーでターゲットまたは OAP リターンを見つけ、レーダー カーソルを倒してステアリングを更新します。
- RP またはターゲットを視覚的に見つけ、ポイント上で適切な HUD シンボルを回転させてステアリングを更新します。
- 計画した RP の上空を直接飛行し、指定/検索に戻るスイッチで指定します。FCC は、ステアリングをプログラムされた方位と範囲に瞬時にシフトします。これは、サムホイールの選択や指定した空間での実際の位置に関係なく発生します。間違ったポイントを指定すると、ステアリングがエラーになります。更新をリセットするには、モードを終了します。再入力すると、オーバーフライ入力はなくなりますが、以前のスルー入力は残ります。
- レーダーが通常の空中モード (NAM) の場合、または FCC またはレーダーがオフの場合、指定またはスルーは使用できません。
- F-16B では、前席のレーダーを制御できるようにしてください。そうしないと、指定スイッチが機能しなくなります。

5.11.16. ラッド

低高度ドローグ発射 (LADD) モードは、当初、エアバースト フュージング要件を備えた遅延兵器の発射用に設計されました (図 5.20)。現在、このモードは自由落下エアバースト タイプの武器をロフトするために最もよく使用されています。FCC での実際の武器解放計算は、いくつかの注目すべき例外を除いて、CCRP と非常によく似ています。LADD モードは、最大範囲の CCRP ソリューションをプログラムされた 4 G プルで 45° の上昇角度に置き換えます。このプルアップ操作は、パイロットが入力したプルアップ範囲で発生します。LADD モードでは、パイロットは LADD 落下時間 (TOF) を入力できます。これにより、FCC は、爆弾が解放された後の平均的な風の影響を計算して補正することができます。LADD TOF にゼロ以外の値を入力すると、FCC はプログラムされたプルアップ範囲を GS の変動に合わせて調整します。

5.11.16.1. ラッドMRA

導火線の機能と武器からの最小限の安全な脱出を確保するために、パイロットは最小解放高度 (MRA) を入力できます。MRA 値がゼロより大きい場合、武器の解放は MRA 値以上でのみ発生します。ロフト配送は、CCRP または LADD 配送モードのいずれかを使用して実行できます。上記のLADD モードのユニークな機能により、エアバーストタイプの武器に適したモードになります. LADD プログラムは 45° の上昇まで 4 G でプルアップすることに基づいていますが、コンピューターが解決策を見つけた時点で武器の解放が行われます。これに対する唯一の例外は、パイロットが MRA に入った場合です。その場合、航空機は解放が行われる前に MRA 高度を通過する必要があります。MRA の考慮事項により、最初の解決策の後、武器の解放が最大 5 秒遅れる場合があります。この遅れは

長い爆弾になります。MRA 値は、電源切断後も FCC によって保持され、パイロットによってゼロに設定される必要があります。

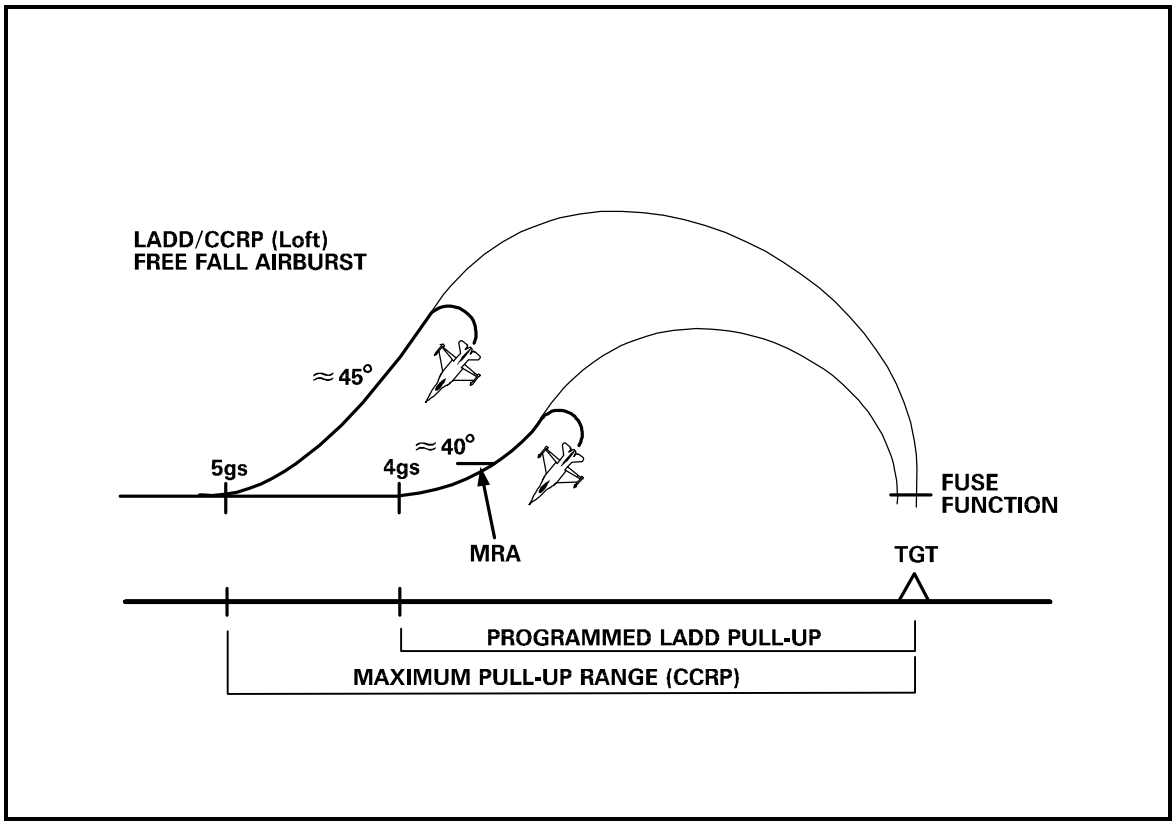


図 5.20 LADD/ロフト プロファイル

5.11.17. **ビジュアル初期ポイント (VIP) モード**

VIP モードは、FCC ミッション計画テーブルに入力された特定の初期点 (IP) に対するターゲット位置がわかっている場合に使用されます。VIP ミッション計画データは、FCNP を通じて入力されます。このモードでは、目的地のサムホイールの位置で表される IP と、方位、範囲、標高で特定されたターゲットを使用します。アルファ表示に VIP が表示された後、FCNP データ ノブを WPN DEL 位置にしてデータを入力します。VIP と BCN の方位、範囲、標高データは、同じ FCC の場所に保存されます。BCN データを入力すると VIP データが変更され、その逆も同様です。IP からターゲットまでの方位は、LMD で最も近い 1° (真) に入力されます。最も近いフィートまでの範囲が RMD に入力され、B/R が表示されます。目標海抜高度が LMD に入力され、ELV が表示されます。FCC に入力できる最大範囲は 99,999' です。VIP は、SCP の AG モードで選択可能なオプションです。RCP モード ノブは STBY の上に配置され、マスター アーム スイッチは MASTER ARM または SIMULATE に配置されます。HUD シンボルが表示されます。IP ロケーションは菱形でマークされ、AG TD ボックスはターゲット上にあります。6 ミルの円が HUD のポップ ポイントに配置されます (選択した場合は、ダイヤモンドからの方位と範囲、および標高が OAP の下に入力されます)。RDR カーソル/イネーブル スイッチは、ターゲット/IP の絞り込みに使用できます。レーダーが AUTO の場合、カーソル スルー ゲインは TD ボックス用に最適化されます。レーダーが GM モードの場合、スルーはレーダー カーソル用に最適化されますが、ダイヤモンド シンボルが続きます。レーダーは、RCP で選択されたモードのままです。AUTO が選択されている場合、レーダーは STBY に命令されます。

5.11.17.1. **ビジュアルアップデート**

爆撃ジオメトリを視覚的に更新する最初の方法では、パイロットは IP 上空飛行時に指定します。ひし形のシンボル、ポップアップ ポイント、および TD ボックスの位置が更新され、

さらに改良が必要な場合は、回転させます。パイロットは攻撃操舵のガイダンスに従い、武器解放スイッチを押して武器の自動解放に同意します。上空指定の後、ターゲットが視覚的に捕捉された場合、パイロットは指定スイッチをもう一度押すことで、VIP モードをダイブ トス モードと機能的に同じにするオプションがあります。HUD は引き続き VIP を表示します。この 2 番目の指定の後、TD ボックスは FPM の周りに配置され、スルーが TD ボックスで使用可能になります。レーダーは TD ボックスの AG 範囲に指令されるようになりました (ダイブ トス モードと同様)。武器のリリースまたは指定のいずれかを使用して、ターゲットを指定できます。その後の指定により、FPM の周りに TD ボックスがケージに入れられます。レーダー コントロール パネル (RCP) で空中モードが選択されている場合、すべての VIP 関連の旋回と指定は禁止され、旋回/指定はレーダーのみに適用されます。爆撃ジオメトリを視覚的に更新する 2 番目の方法では、パイロットは IP の上空を飛行しませんが、ターゲット上で TD ボックス、ポップ ポイント上で円、または IP 上でダイヤモンドを回転させ、ステアリングとリリースの手がかりに従います。パイロットには、ダブル デジタイズを実行するオプションと、ダイブ トス タイプの配信を実行するオプションがあります。IP 上空飛行指定の後、次の指定の前に、VIP シンボル体系を乱すことなくドッグファイトまたはミサイル オーバーライドを選択できます。ドッグファイトまたはミサイル オーバーライド モードでは、すべての VIP 関連の旋回/指示が禁止されます。ドッグファイト/ミサイルオーバーライドの選択を解除すると、VIP ポスト指定モードに戻り、カーソルはポスト指定位置を保持します。VIP モードは、次のいずれかを実行することによって再初期化されます。

- SCP のモードを変更し、VIP を再選択します。
- VIP で 2 回指定し (モードは VIP ポストポスト指定になりました)、モードを変更し (SCP またはスロットルで)、VIP を再選択します。

SMS で VIP を選択する必要があり、サムホイールの位置で IP (TGT に対して) を選択する必要があることを除いて、採用は基本的に VCRP の場合と同じです。(サムホイールは、IP での指定後にターゲットに進むことができます。)

5.12. システム高度エラー

不明または未修正のシステム高度エラーは、F-16 の計算された武器の発射 (非 AGR) の精度に悪影響を及ぼします。F-16 を効果的に使用するには、TD ボックスの配置に影響を与える要因、システム高度エラーが配信精度に与える影響、およびシステム高度エラーを修正する方法を包括的に理解する必要があります。

5.12.1. TD ボックスの配置に影響する要因

TD ボックスの配置に影響を与える要因は多数あります。参照チャートから抽出されたターゲット座標と標高データは、可能な限り正確でなければなりません。1:500,000 グラフから抽出されたデータは、1:50,000 グラフから抽出されたデータよりも精度が低くなります。TD ボックスの配置に影響を与える 2 つ目の要因は、最初の INS アライメントの精度です。システムを可能な限り正確にします。二流の INS を受け入れないでください。TD ボックスの配置に影響を与える最後の要因は、現在の位置の INS 推定値と現在のシステム高度の FCC (INS 入力による) 推定値の精度です。アビオニクス システムは、現在位置とシステム高度の推定値が正しいと想定し、シンボルを表示するためにターゲット位置に向かって外側に進みます。したがって、現在位置とシステム高度の推定値が正しくない場合、

5.12.2. エラーのある TD ボックスの配置

TD ボックスの配置は、3 軸グラフ上にあります (図 5.21)。グラフの X 軸は緯度、Y 軸は経度、Z 軸はターゲットの標高を表します。これらの値のいずれかが間違っている場合、TD ボックスはターゲット上にありません。たとえば、誤った標高値やシステム高度エラーは、Z 軸に沿った TD ボックスの配置に影響します (図 5.22)。入力された標高が実際よりも高い場合、またはシステムの高度が低い場合、TD ボックスはターゲットから離れて表示されます。入力された標高が実際よりも低い場合、またはシステムの高度が高い場合、TD ボックスはターゲットに達していないように見えます。

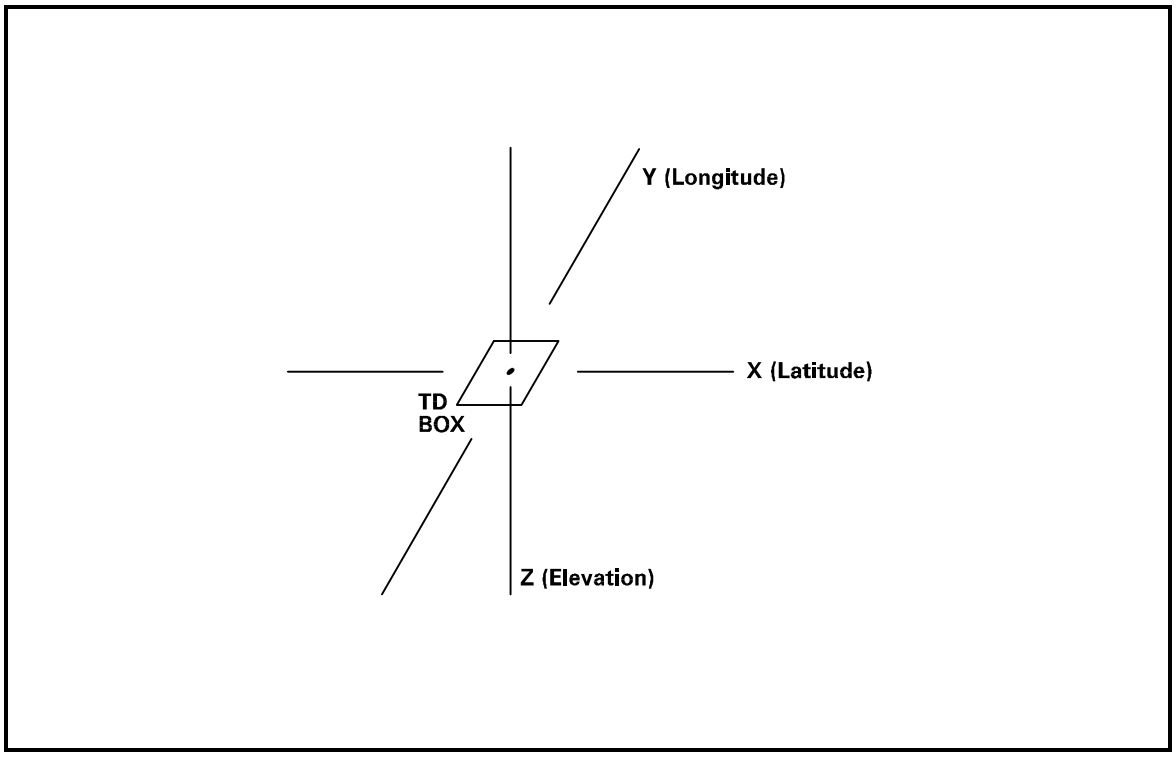


図 5.21 TD ボックスの 3 軸グラフ

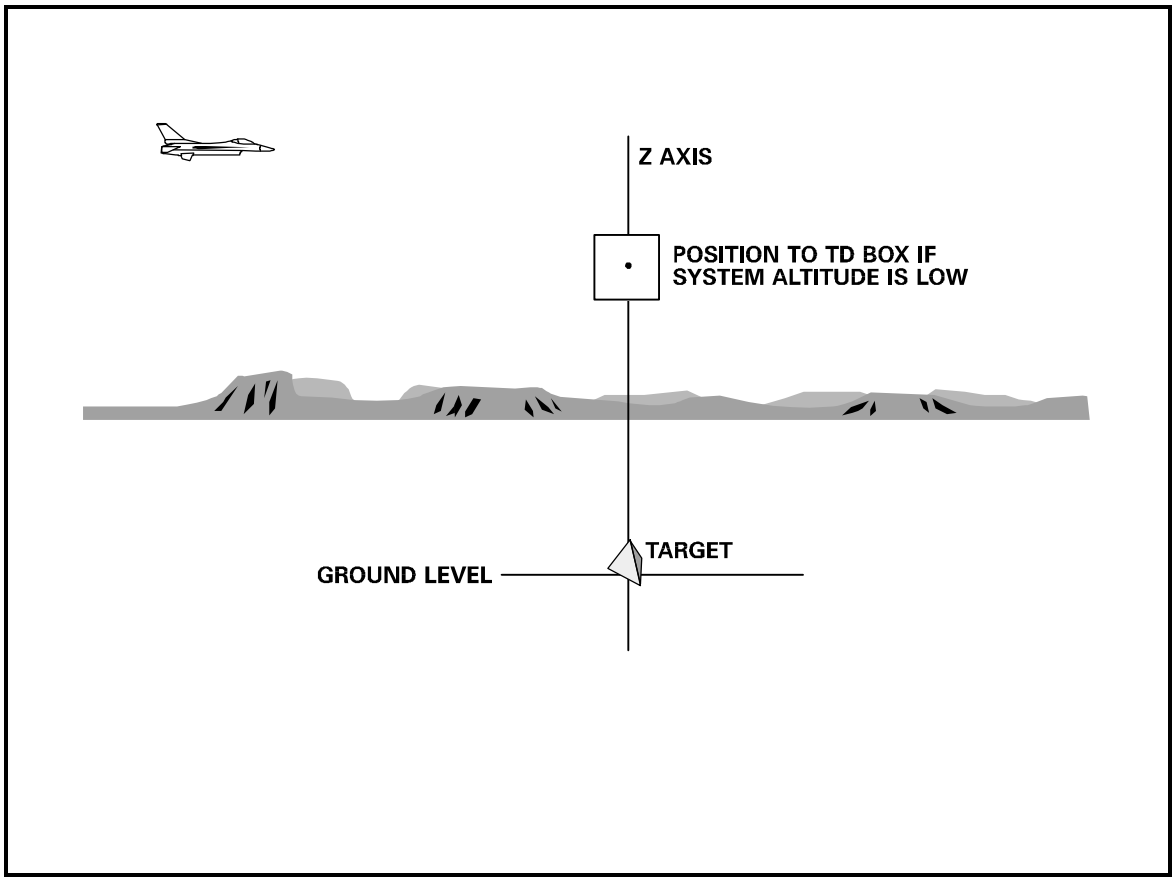


図 5.22 TD ボックスエラーの例

TD ボックスがターゲットから長く配置されているように見え、3 軸グラフ上の実際の位置がターゲットから高い場合、システムの高度は低くなります (図 5.23)。ターゲット/ステアポイントに近づくと、TD ボックスの実際の位置は一定のままです。TD ボックスの位置は、航空機の下と後ろのポイントを追跡しているように見えますが、時系列のプロファイル ビューではターゲットに向かっています。

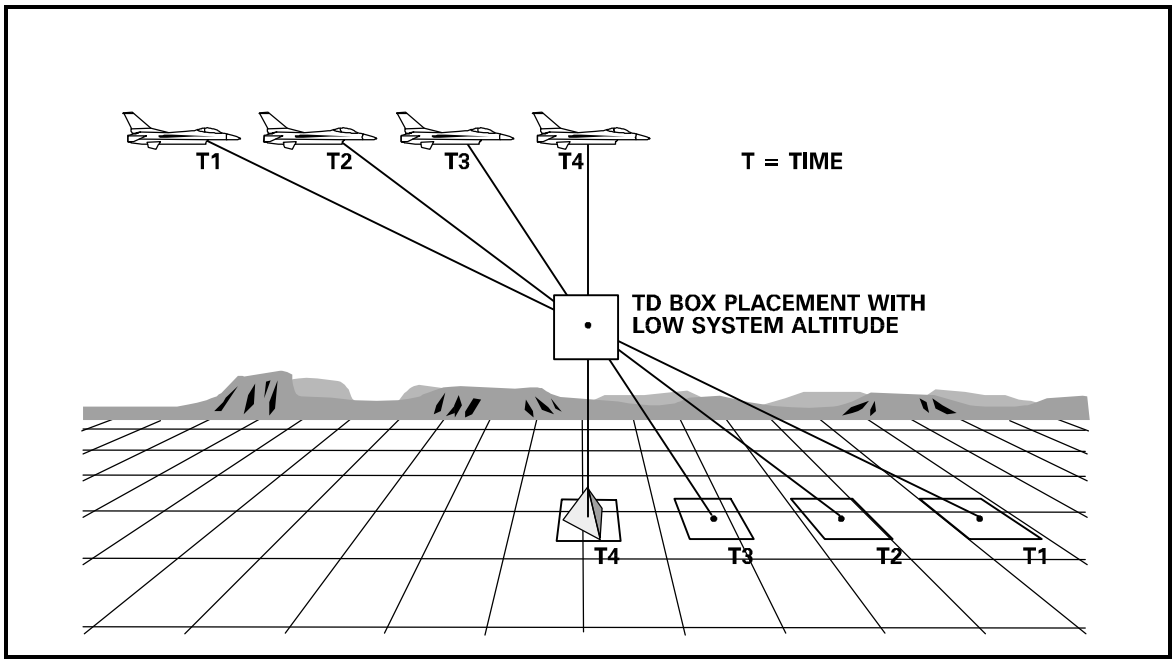


図 5.23 システムの高度 - 低

システムの高度が高い場合は、その逆になります (図 5.24)。

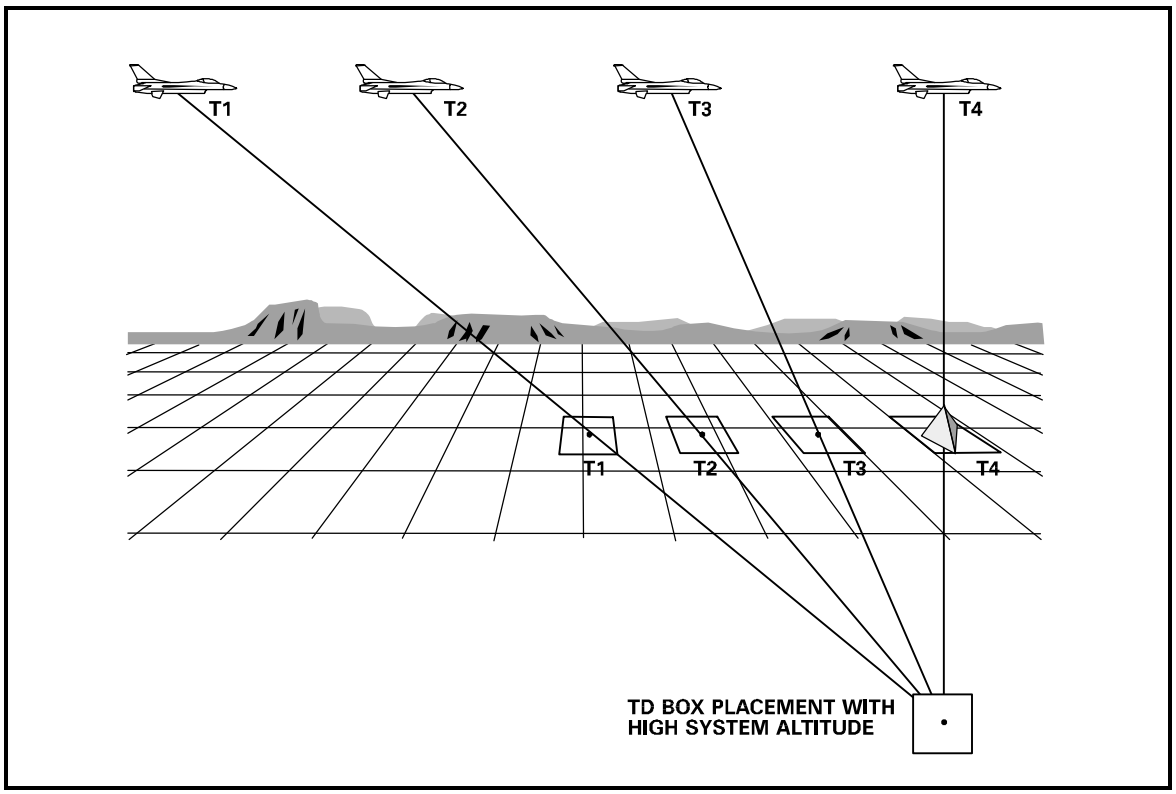


図 5.24 システムの高度 - 高

システムの高度誤差は、武器の発射精度に確実に影響します。システムの高度が正しくないことによる武器の配達エラーを理解するには、ブラインド配達イベントとビジュアル配達イベントのレビューが必要です。ブラインド配送イベントでは、レーダー カーソルが照準点に正しく配置され、TD ボックスの位置が無視されると仮定します。システムの高度が高い場合、FCC はターゲットが実際の高度より下にあると判断し、早期解放を計算するため、短時間の影響が発生します。TD ボックスはターゲットの手前に表示され、システムは TD ボックスを通して武器を投下しようとします。ただし、爆弾の着弾誤差は TD ボックスの位置誤差よりも小さくなります (図 5.25)。

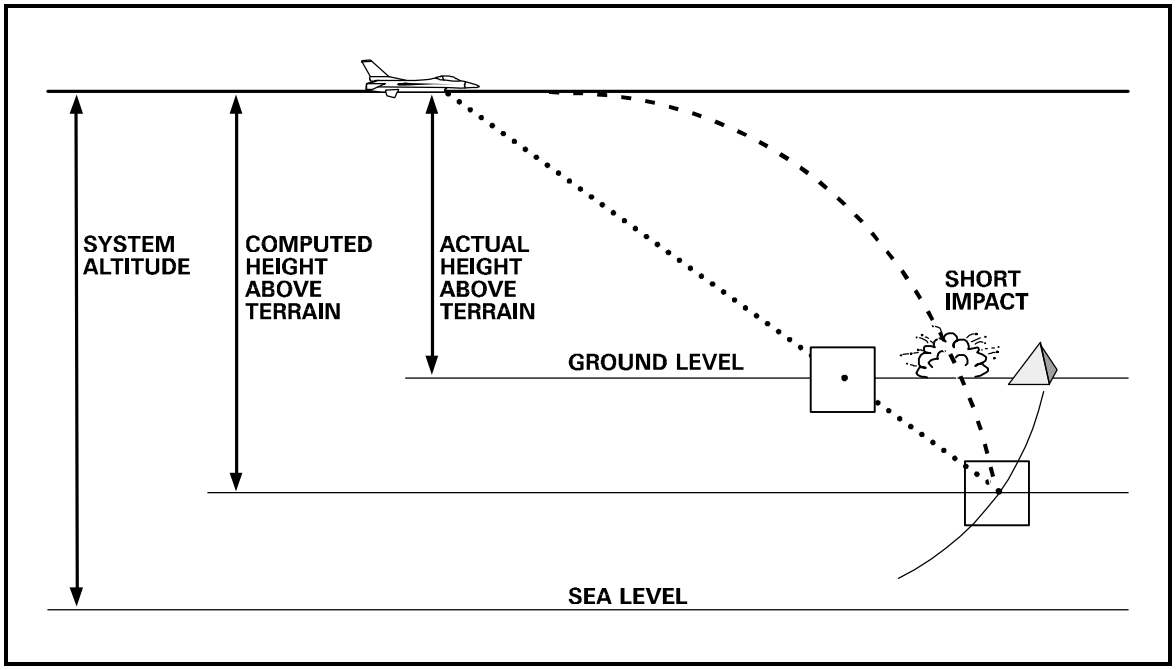


図 5.25 ブラインド配信 — システム高度が高い場合

(図 5.26) FCC はターゲットが実際の高度よりも上にあると判断し、遅いリリースを計算するため (システム高度が低いと爆弾が長くなります)、システム高度が低いと衝突が長くなります。

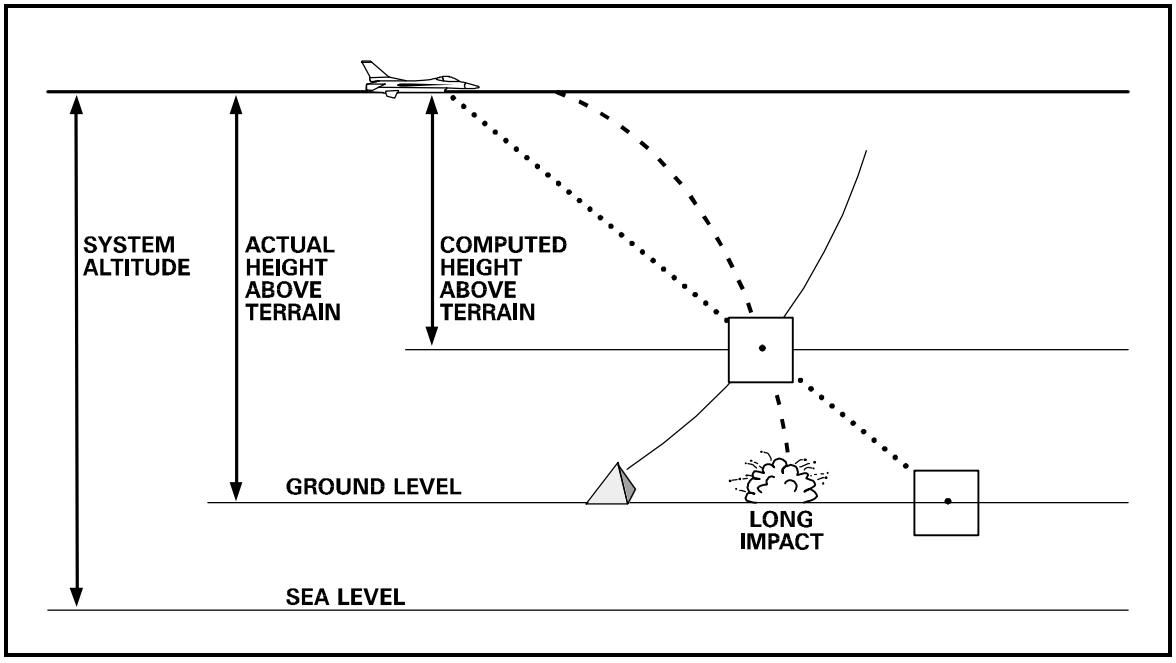


図 5.26 ブラインド配信 — システム高度が低い場合

目視配達でのシステム高度の不正確さによる衝突エラーは、ブラインド配達で経験したものとは反対です。DTOS などの視覚的なイベントでは、HUD による照準を採用しています。TD ボックスの位置は、HUD の見通し線 (LOS) を介して設定され、レーダー カーソルの配置は無視されます。HUD を参考に 6-12 時の TD ボックス エラーを修正すると、CCRP でも同じエラーが発生します。ターゲットに TD ボックスがあっても、システムの高度が高い場合、FCC はターゲットの高度が実際よりも低いと判断し、後のリリース ポイントを計算して長い衝突を引き起こします (図 5.27)。

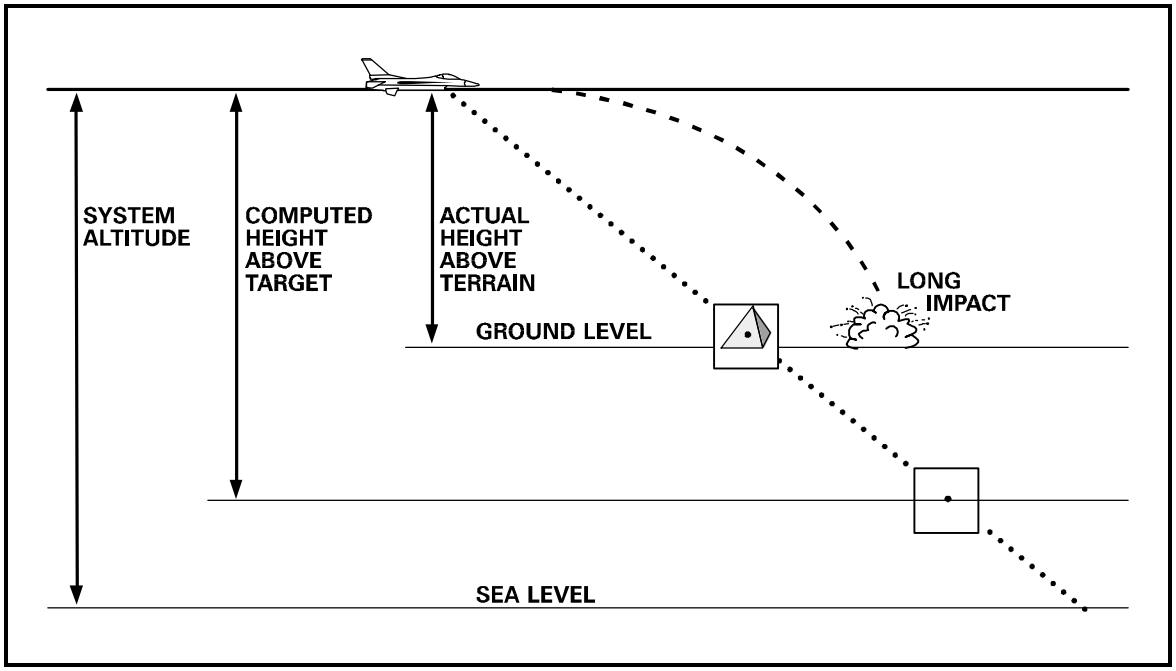


図 5.27 ビジュアル デリバリー — 高いシステム高度

システムの高度が低い場合 (図 5.28)、FCC はターゲットの高度が実際の高度よりも高いと見なし、早期のリリース ポイントを計算して短い影響を与えます。

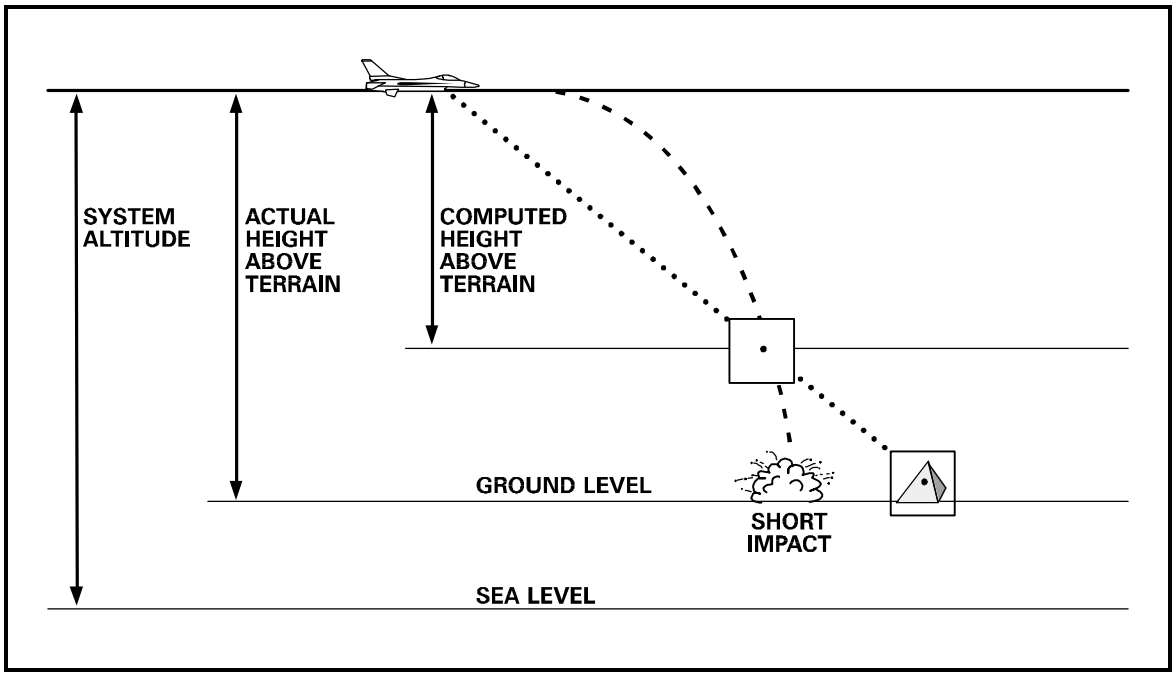


図 5.28 ビジュアル デリバリー — 低システム高度

5.12.3. システム高度エラーの修正

既知のシステム高度エラーを修正する最善の方法は、高度キャリブレーション (ACAL) を実行することです。システム高度を更新するためのレーダー高度計 (RALT)、FCR、HUD、またはターゲティング ポッド (TGP) など、さまざまな方法があります。ACAL を実行するには、ナビゲーション マスター モードにアクセスした ICP で ACAL を選択します。通信、ナビゲーション、識別 (CNI) ページが DED に表示されます。ACAL ページで RALT を選択します。指定すると、DED の ACAL ページにデルタ高度値が表示されます。デルタ高度に同意して受け入れる場合は、ICP の ENTR を押してシステム高度を更新します。データに同意しない場合は、コンピューターに入力しないでください (図 5.29)。高度キャリブレーションの代わりに、ターゲット高度を調整して、システムの高度エラーを考慮することができます。目標高度を上げ、システム高度が高い場合は目標高度を下げ、システム高度が低い場合は目標高度を下げます。この補正方法の問題は、標高補正の大きさを決定することです。試行錯誤の解決策です。システムの高度誤差を補正するためのより現実的で最も頻繁に使用される方法は、BARO 爆撃の際に目標の短距離または遠距離を狙うか、AGR を使用する配送モードを選択することです。

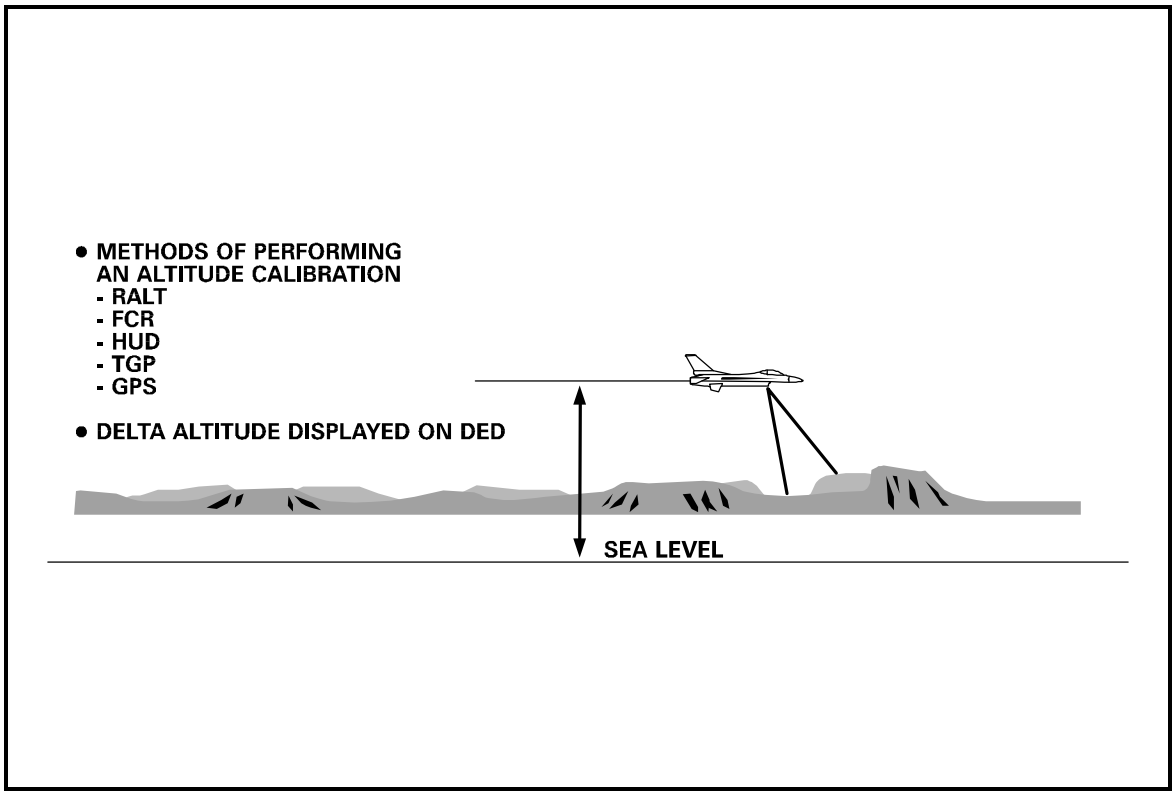


図 5.29 既知のシステム高度エラー

5.13. 制御範囲パターン

基本/初期資格認定は、「ボックス」パターン (図 5.30) を使用して行うことができます。 曲線パターンは戦術的な配信に適しています。ミッションの準備が整うと、パイロットは有効な武器配達「ヒット」のために、曲線やポップアップなどの戦術パターンを使用する必要があります。

5.13.1. ボックスパターン

ここで説明するパターン アクティビティは、約 80 ～ 90 秒かかります。

5.13.1.1. 横風

横風 (またはパターン内の他の場所) を旋回するときは、先行する航空機の内側 (「コフィン コーナー」) に旋回している可能性があることに注意してください。ロールアウトするか、一時的に緩めて、自分のターンがクリアであることを確認するまで、自分のターンの外側と内側を確認します。誰がどこにいるのかわからない場合は、質問してください。
例：「バイパー 1、ポジットと言ってください。他のすべてのフライト メンバーは、状況を解決する場合を除いて、無線から離れたままにする必要があります。ビジュアルが回復するか、SA が競合がないことを確認すると、

影響を受けた戦闘機は、「Viper 2 is visual」または「Viper 2, continue」を送信する必要があります。状況がすぐに解決できない場合は、ノック・イット・オフが呼び出されます。先行する航空機との通過や衝突を避けるために、混乱が解消されるまで高度分離を維持します。これは、パターンが不快なほどきつくなるのを防ぐのにも役立ちます. 先行する航空機は通常、あなたの 10 時か 2 時の位置にあります。

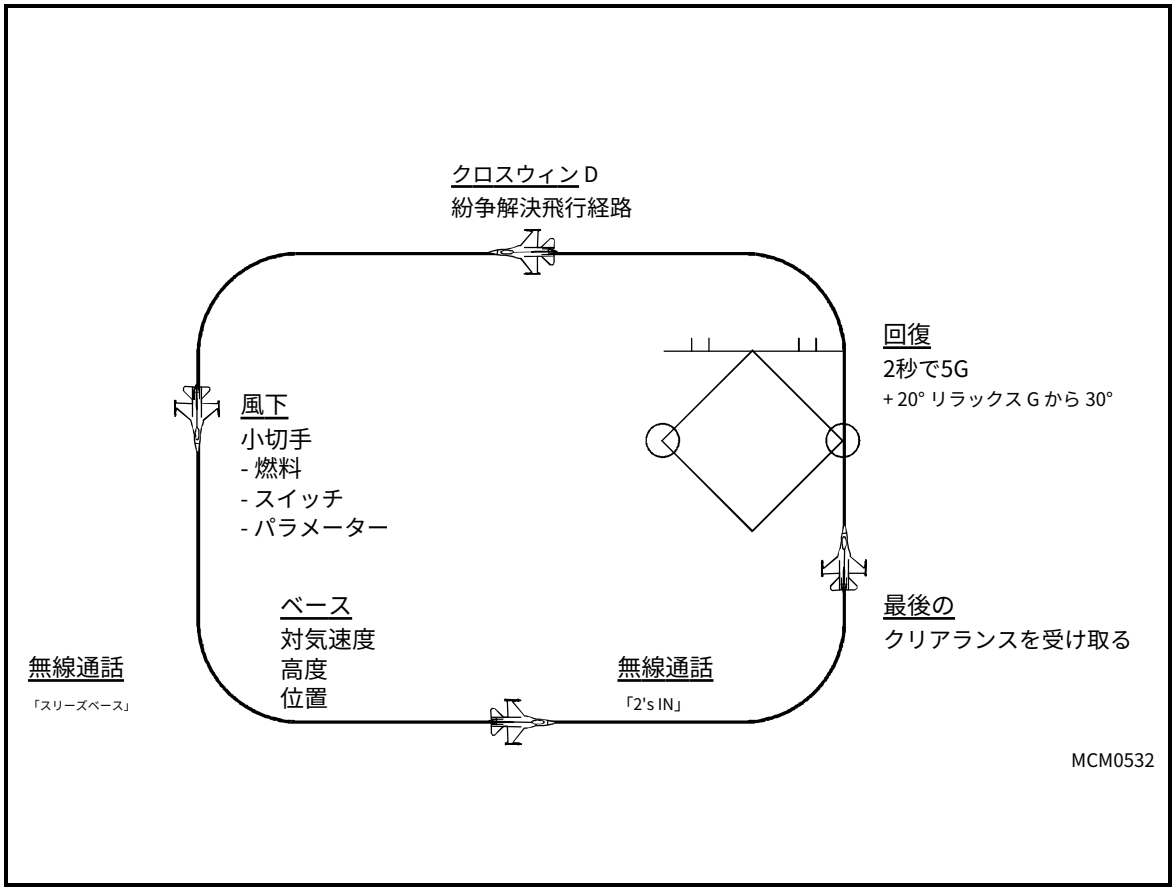


図 5.30 従来のレンジパターン

5.13.1.2. 風下

フライト リーダーは、風下のレグ グラウンド トラックを確立します。 これは難しくて速いポジションではありません 間隔を調整するために、個々のパイロットによって変更される場合があります。風下は、ベースレッグで翼レベルの安定性を確保できるように十分に広くする必要があります。

低角度のパターン (20 度以下) では、パターンの対気速度と高度を厳守してください。より高い高度での配達パターンでは、計画されたベース レッグの対気速度よりも遅くない対気速度で上昇します。実際にベースを旋回する前に、ベース レグの高度に到達するように計画してください。暑い日や総重量が重い場合は、アフターバーナーが必要になる場合があります。

風下では、必要に応じて武装システムを準備してください。パターン間隔を評価し、配信エラーを分析します。風を分析し、必要に応じてパターンを調整して、正しいグラウンド トラックを飛行させます。

航空機がパターンの 4 つのコーナーのそれぞれにある場合、4 隻の船は適切な間隔で配置されています。パターン間隔を調整するために、必要に応じて風下でターゲットの横方向の距離を変更します。

5.13.1.3. ベース

ベース位置は、パターンの中で最も重要な位置の 1 つです。これは適切なダイビング パラメータを決定し、通常、不適切に飛行した場合にパラメータが低下する最大の原因です。 大きく分けて3つあります ロールインを成功させるために必要な条件。コッ 対気速度、高度、およびベース位置。これらのうちの 2 つ ベース位クピットで制御されます (対気速度と高度)。 置は、決定されたあいまいなポイントになる可能性があります

飛行前の計画中に行われた計算を通じて。これらの計算は、眼球 (地上の視点またはワイヤの視覚的評価) または HUD の 2 つのソースを介してコックピットに適用できます。正確な INS を使用すると、CCRP モードの HUD で基本位置の計算を使用できます。これは、ボックス/カーブ パターンだけでなく、低高度および高高度の攻撃のポップアップおよびロールイン ポイントにも使用される正確なベース ポジション範囲になります。事前に計画されたロールイン範囲で CCRP を使用すると、攻撃パラメータが強化される可能性があります。従来のレンジパターンで飛行する場合は、次の手順を使用する必要があります。

- パターン間隔を調整するためにベースレッグの位置を変えないでください。前方の航空機の後ろに近づきすぎている場合は、通常のポイントでベースを回転させ、最終的にドライを通過するように計画してください. 風下でパターンを調整します。
- ターニングベースを呼び出します（例：「スリー、ベース」）。
- 必要に応じて、前方の航空機が射場担当官からクリアランスを受け取るまで、ベース コール (ターンではなく) を遅らせます。
- 基地に設置されたら、風や実際の地上軌道を補うためにヘディングの土壇場で調整を行います。対気速度を調整します。

5.13.1.4. ロールイン

パターン高度での風を考慮し、必要に応じて最終ロールイン ポイントを調整します。最後のターンを開始するときに、ベースが近すぎるか幅が広すぎると判断した場合でも、ロールイン中に機首の姿勢を調整することで、適切な潜水角度を得ることができます。 . 極端に鼻を低くする姿勢は避けてください。潜水角度が計画よりも 5 度以上急勾配の場合はパスを中止します (計画された回復高度が AGL 10,000 フィートを超える場合は 10 度)。バンクを減らし、最終ターンでノーズ レベルをより長く維持することで、幅が広すぎることを補います。最終進入時の対気速度は出力設定に大きく依存することを認識してください。ロールインする前にパワーを設定することを選択することも、最終的にスロットルを適切な設定に遅らせて、ターン全体で軍事パワーを使用することもできます。ほとんどのパイロットは、不注意による低速/高 AOA の状況を防ぐためにロールインに軍事力を使用することを好みます。角度がつかないように、ロールを 1 回転半径 (TAS に応じて通常は約 3300 フィートから 4500 フィート) 先に進めます。許容角度はレンジによって異なり、レンジオフィサーの判断に依存します。ただし、通常は 10° まで許容されます。有人射程塔の上空を飛行しないでください。見た目や感触が悪い場合は、乾燥させてください。

5.13.1.5. 最後の

攻撃中に最終的にロールアウトするときは、ターゲットがどれであるかを正確に把握し、その識別が確実な場合にのみ兵器をリリースしてください.

5.13.1.6. 回復

兵器が離れているかどうかに関係なく、最小回復高度を超えて航空機を回復します。回収は、弾薬の種類、脅威、およびターゲット エリアの戦術に基づいて、IAW Dash 34 安全な脱出、MCI 11-F16 Vol 3、または AAA の最小高度で飛行する必要があります。

5.13.1.7. クライミングの安全な脱出方法

通常、クライミングセーフエスケープマニューバ (CLM) は、20 度を超える潜水角度に使用されま 後す。リリース、2 秒で 5.0 G を取得します。機首が地平線に近づくと、軍事力を適用します。上昇飛 Gは行経路角度を 20 度に維持し、その後 30 度まで緩めます。

5.13.1.8. 安全な脱出操作の方向転換

潜水角度が 20 度以下の場合、MAJCOM または現地のガイダンスに応じて、CLM または旋回安全脱出操縦 (TSEM) を使用することができます。TSEM 手順については、Dash 34 を参照してください。*注意：*TSEM には、レベル ターンと下降ターンの 2 種類があります。適切なものを参照してください。

5.13.1.9. クロスウィンドに向ける

航空機の機首が確実に水平線上にあり、ベース高度に戻るために出力が上がったらすぐに、横風への旋回を開始します。遅延はパターンを延長し、後続の航空機があなたの内側で旋回するリスクをもたらします。

5.13.1.10. パターン間隔

必要に応じて風下に調整し、毎回ベースレッグを適切な位置に置きます。

5.13.1.11. 無線手順

該当する AFI/MCI の「制御範囲での無線手順」を参照し、次の点を考慮してください。

- 基地を旋回し、あなたの前のパイロットがコールインした場合、基地コールを行う前に射場担当官が彼をクリアできるようにします。
- 射場担当官によって「クリア」された場合を除き、あなたに向けられたすべての無線呼び出しを確認してください。
- 射場役員がドロップを許可していない場合は、遠慮なく許可をリクエストしてください。クリアランスなしで落とさないでください。
- 乾いたら、「オフドライ」と呼んでください。

5.13.2. 曲線配達

曲線的な発射は、主に、比較的低い放出高度で浅い潜水角度から兵器を発射するために使用されます (図 5.31)。投下される武器の種類、標的地域の天候、またはその他の戦術的考慮事項によっては、より浅い潜水角度とより低い放出高度の使用が必要になる場合があります。曲線的なアプローチは、進行方向、高度、対気速度、G 負荷を絶えず変化させて、短い追跡ソリューションの最終地点に到達することで構成され、AAA の命中確率を低下させます。計画されたトラック ポイントで、ロールイン高度からファイナルの翼レベルまで到達できるほぼすべての飛行経路で構成されます。最も一般的な手法は、最初に MIL パワーを使用して 30 度から 60 度のバンクで下降ターンを行うことです。希望の放出対気速度に近づいたら、必要に応じてスロットルを遅らせて対気速度を維持します。ターンの後半をプレイして、CCIP 配信のターゲットを通過する爆弾落下ラインでファイナルに到着します。DTOS 配送の場合、TD ボックスをターゲットまたはターゲットのすぐ近くまで飛行させます。パラメータをクロスチェックし、計画されたリリースの最小値を満たすために必要な調整を行います。指定/ピクルして、回復を開始します。この手法は、LAS、LAHD、LALD、および LLLD の配信に適しています。曲線的な配送は、次のように飛行できます。

- クロスウィンド、ダウンウィンド、ベース レグは基本的なボックス パターンに似ています。
- ノーズをわずかに下げ、パワーを上げ、同時に 30 度から 60 度のバンクを確立することによって、ファイナルへの基本的なデリバリー ターンの距離の約 2 倍の距離で、ファイナルへの曲線的なアプローチを開始します。
- ファイナル ターン全体でダイブ アングル、パワー、バンク アングルを調整し、ターゲットが FPM と CCIP の CCIP ピッパーの間の爆弾落下ラインの約 3 分の 2 に到達するように、ファイナルで翼のレベルに到達します。ファイナルでの翼レベルの追跡時間は 5 秒を超えてはならず、3 ～ 4 秒が望ましい。

曲線的なデリバリーは、変更された風下の位置からファイナルへのターンを開始することによって飛行することもできます. ベース レッグ ポジション以外からパターンを開始するための鍵は、風下の高度と位置を調整して、カーブしたベース レッグ ポジションまたはその近くにターンできるようにすることです。より高い風下高度で飛行し、連続して 180 度のターンを行うことができます。どのようにそこにたどり着いたとしても、下降ターンであろうと水平ターンであろうと、望ましい目的は、適切なパラメーターで計画されたトラック ポイントに到達することです (図 5.32)。

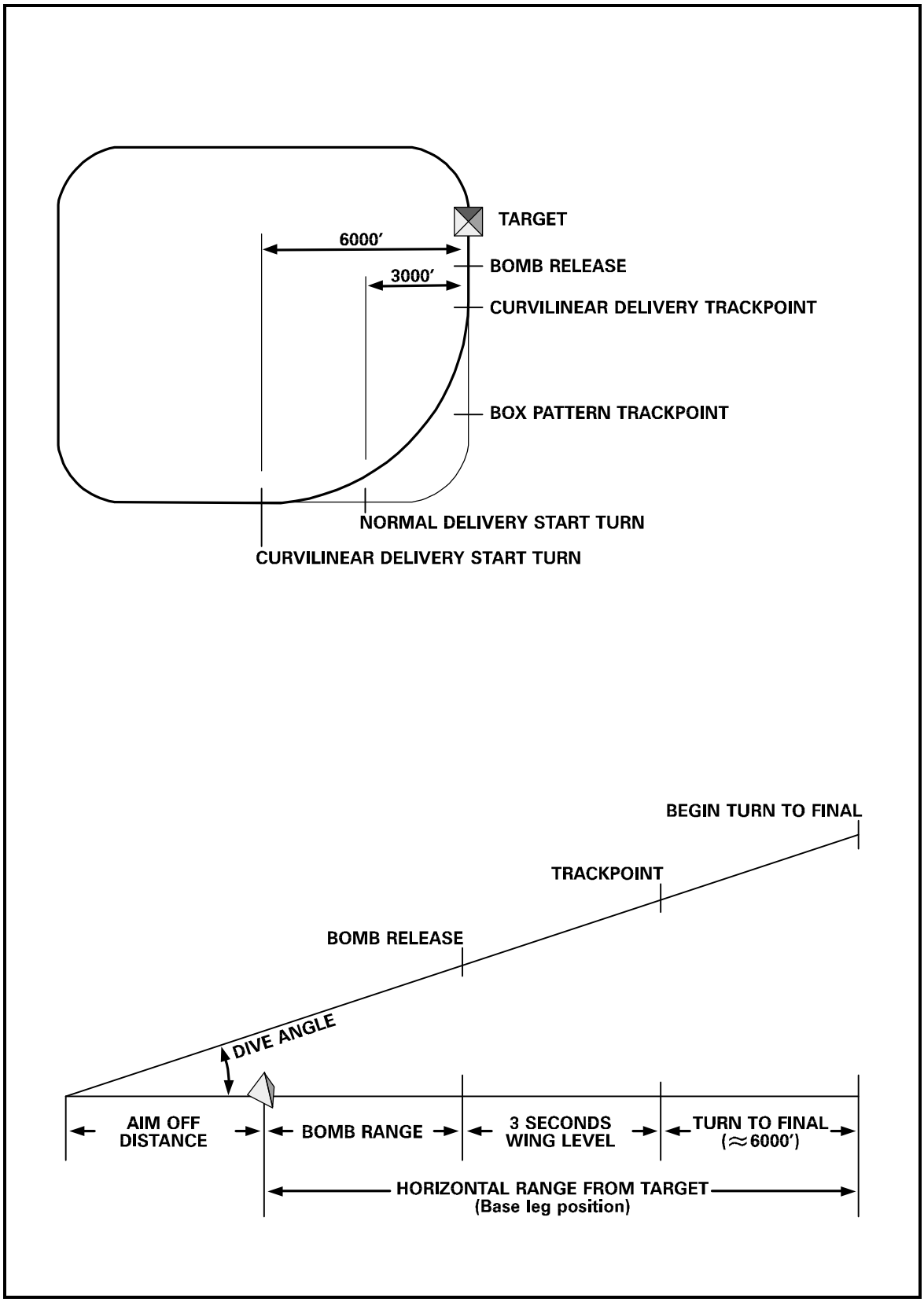

TARGET
6000′
BOMB RELEASE
3000′
CURVILINEAR DELIVERY TRACKPOINT
BOX PATTERN TRACKPOINT
NORMAL DELIVERY START TURN
CURVILINEAR DELIVERY START TURN
BEGIN TURN TO FINAL
TRACKPOINT
BOMB RELEASE
DIVE ANGLE
AIM OFF DISTANCE
BOMB RANGE
3 SECONDS WING LEVEL
TURN TO FINAL (≈6000′)
HORIZONTAL RANGE FROM TARGET
(Base leg position)

図 5.31 曲線パターン

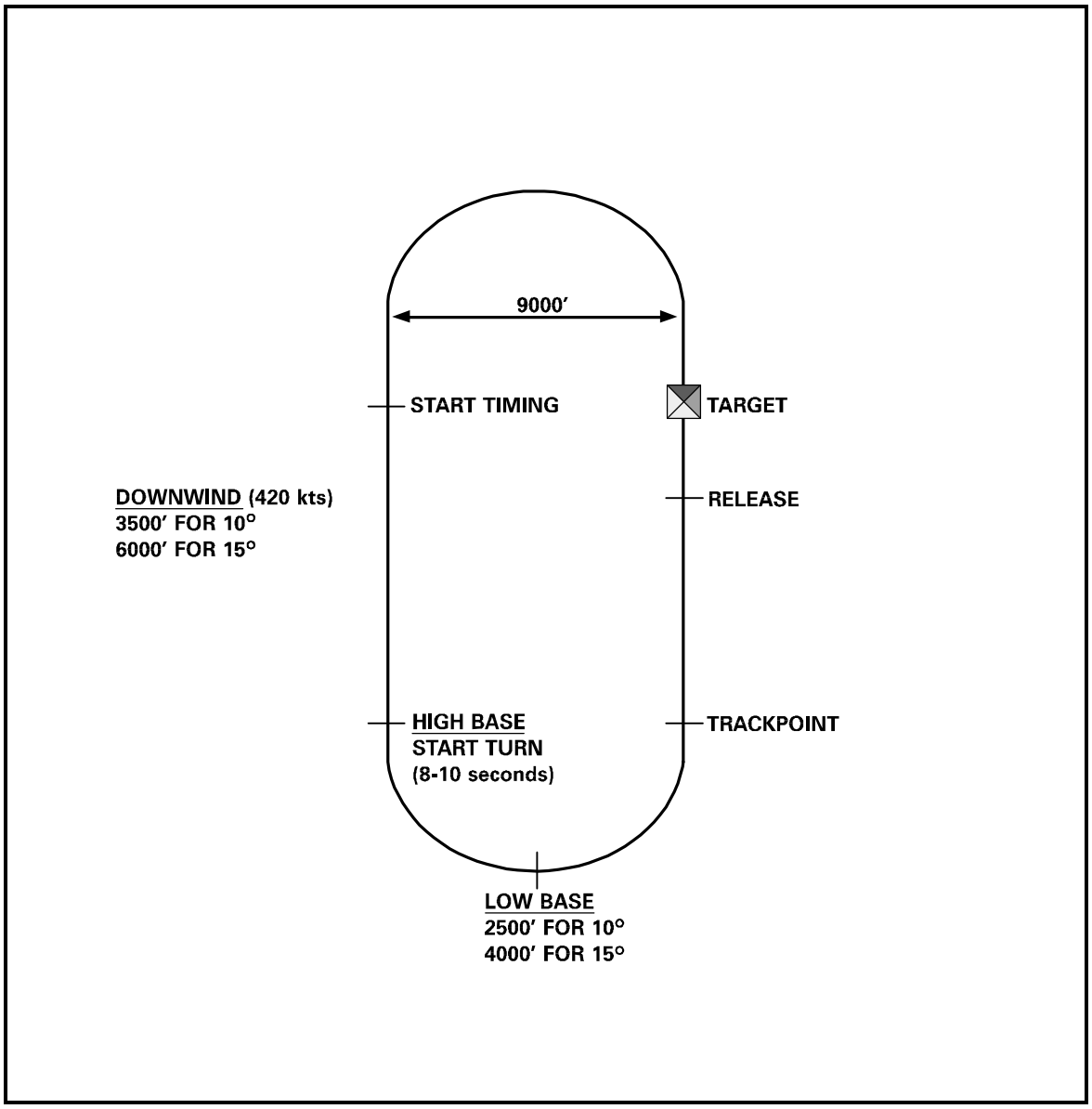


図 5.32 曲線パターン (連続ターン)

5.13.3. ポップアップ配信

前述のように、パイロットがポップアップ配信を飛ばせるようにパターンを確立する必要があります。図 5.33 は、典型的なポップ パターンを示しています。低高度での下降ターンには注意してください。ポップアップ配信は、次のように飛行できます。

- 基本位置は、ターゲットからの DME 範囲に基づいている必要があります。これにより、下降する MIL パワー ターンが、アクション ポイントの前に NLT 1 ～ 2 NM のターゲットを指すことができます。
- 480 ～ 540 KCAS まで加速するか、指定された範囲での配信とアクションに必要な速度で加速します。
- 前述のように攻撃を飛ばします。

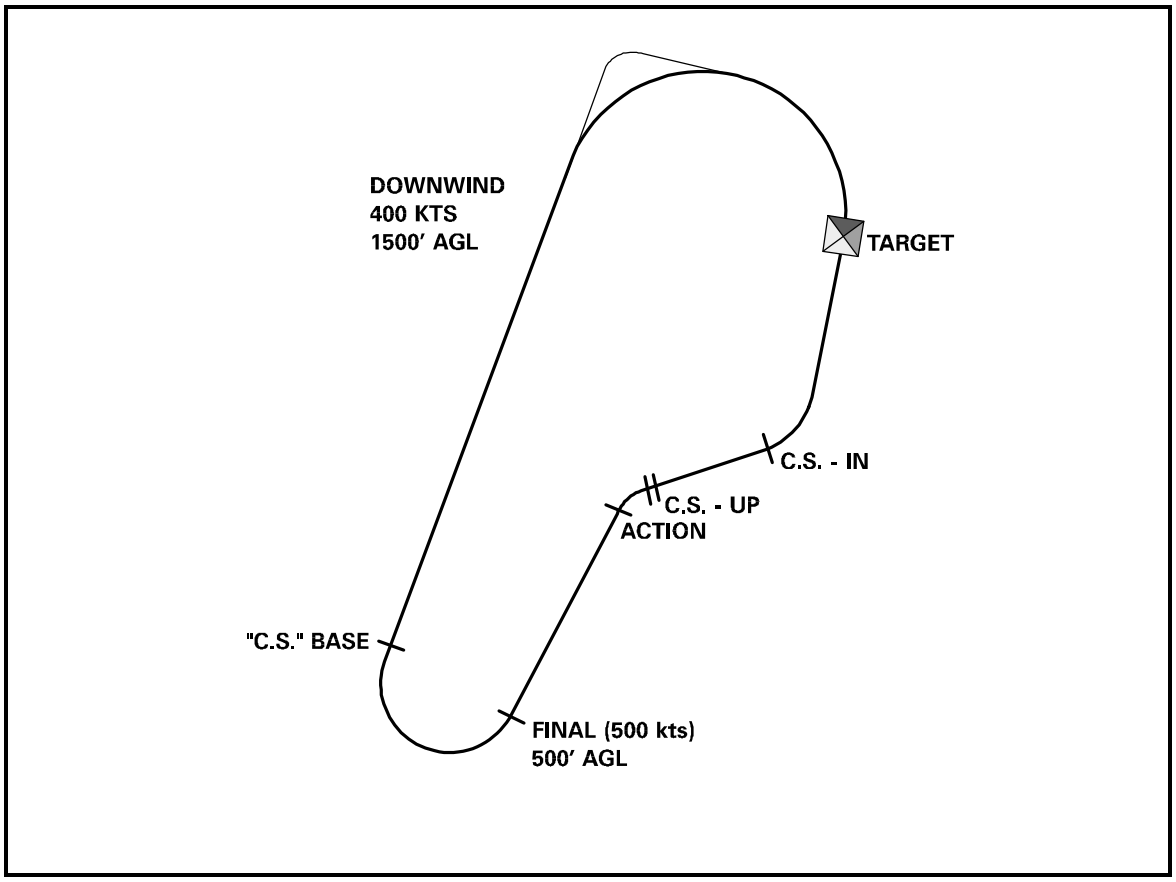


図 5.33 典型的なポップ パターン

5.13.4. 範囲出発

彼の最後のパスから回復するとき、計画された再参加対気速度まで減速しながら、飛行リードが上昇します。最後のパスのファイナルに参加する前に、先行する航空機の獲得を試みてください。これにより、その後の取得が容易になります。通常のパスとリカバリを実行します。視界にいるすべての航空機を報告してください。例:

- "バイパー 2 機離陸、1 機が視界に入る」
- "バイパー 3 機離陸、2 機が見えます。」
- "ヴァイパー 4 機離陸、3 機が見えます。」

先行するすべての航空機と視覚的に接触していない場合は、すぐにそう言ってください。視覚的に接触するまで、または確実な高度分離が確認されるまで、方向転換を開始しないでください。範囲外の再結合中は、角度オフがかなり高くなる可能性があることに注意してください。高い対気速度と相まって、この状況では、通常の再結合よりも多くの判断とスキルが必要になることがよくあります。再結合中に Low に落ちないようにしてください。再参加する前に周波数の変更が必要な場合は、チャンネルの変更よりも航空機の制御が優先されることに注意してください。

できるだけ早く、すべての武装スイッチを安全にしてください。フライト リードは武装の安全性チェックを要求し、すべてのウィングマンはスイッチが安全であることを確認して承認します。指示されたら兵器チェックを完了します。

5.13.5. 反則回避

最小回復高度は、実弾の爆風と破片エンベロープに基づいて確立されます。これらの高度は、可能な限り最も近い傾斜範囲でリリースし、安全で適切な回復を行うことができるという点で寛大です. 確立された最小値に違反すると、生命と航空機が危険にさらされます

危険; このようなアクションで精度が向上することはめったにありません。最終的な決定を下す射場役員は、次のいずれかの理由により、ファウルを発したり、射場での操作を一時停止したりします。

- 最低高度以下に回復中。
- 突然または危険な回復。
- 機銃掃射ファウルラインを越えて発砲。
- 間違った、または許可されていない標的への兵器の配達。
- ダブルバースト機銃掃射。
- クリアランスなしで兵器を放出する。
- 怠惰なプルオフ。
- 安全でないと判断される行為。

最初のファウルの場合、そのパスでグロス エラー ボムまたはゼロ ストレイフ ヒットを受け取ります。パスが危険だった場合は、射程外に命じられます。いずれかのミッションでファウルが 2 つ出された場合、射場役員は射場から退場するよう命じなければなりません。事前にブリーフィングされた高度まで上昇し、すべてのスイッチを安全にします。次のガイドラインを順守することで、ファウルを避けることができます。

- 各イベントの最小回復高度を把握し、計画されたリリース高度を超えて「押し込まない」でください。
- 適切なパラメーター内で各配信パターンを開始します。
- リリース高度を過ぎてしまう土壇場での追跡修正は避けてください。
- 兵器の影響を観察しようとしないでください。あなたの最も重要なタスクは、航空機を危険な高度/地面より上に安全に回収することです。
- 2 秒間に 5 回のポジティブ G を目安に、スムーズに回復します。自分の爆弾を空撮しようとしてバンクしないでください。

ほとんどのファウルは低角度の機銃掃射中に発生し、ファウル ラインを越えて発砲することが最も一般的な方法です。ファウル ラインだけでなく、周辺視野で範囲全体の環境を参照すると、この種のファウルを回避するのに役立ちます。ファウル回避テクニックを順守することも、跳弾を回避するのに役立ちます。機銃掃射の最後のパスで多数のラウンドが残っていることに気付いている場合は、少し離れたところから発砲することを検討してください。

ターゲットを完全に確認することは、制御された範囲でのトレーニングに限定されません。兵器が使用されるときはいつでも、たとえ戦闘であっても、それは非常に重要な要素であり続けます. 確信が持てない場合は、GO THROUGH DRY!

5.13.6. 誤動作

飛行前または飛行前に発見された不具合は、特定または修正するか、航空機を中止します。空中の誤動作を取り巻く状況は、かなり異なる場合があります。すべてにおいて、適切な手順と適切な判断を順守する必要があります。これらの誤動作は、不注意によるリリースとリリースの失敗という 2 つの基本的なカテゴリに分類されます。不注意によるリリースはまれですが、深刻です。

5.13.6.1. 不注意によるリリース

不注意による解放とは、パイロットによって命令されていない武器、サスペンション装置、または航空機部品の投棄、発砲、または解放です。不注意によるリリースが発生した場合:

- 事件の航空機は中止され、武装スイッチが安全であることを確認し、吊るされた爆弾の手順に従って家に護衛されます。
- 輸送または着陸の危険をもたらす残りの兵器は、適切なエリアで消費されるべきです（実用的であれば、1回のパス）。
- パイロットはリリース時のスイッチ位置に注意して、その後の書き込みを明確にする必要があります。
- 適切な AF または 55 シリーズのマニュアルに概説されているように、航空機の抑留手順を開始します。

5.13.6.2. リリースなし

ノー リリースは、スイッチの設定ミス、ピクル ボタンの早期リリース (クイック ピクル)、SUU/TER の誤動作、または SMS の問題が原因であることが最も一般的です。ほとんどの場合、ノー リリースの最初の兆候は、射場役員のノー スポット宣言です。あなたのスイッチが正しければ、ハング オードナンスを疑うべきです。風下で、RDY の表示がないか SMS を再確認し、残りの量に注意してください。量が減少しなかった場合、SMS は火災信号を送信しませんでした。「クイック ピックル」(ピックル ボタンを離すのが早すぎる) と、この表示が発生し、リリースされません。問題を分析しながら、必要に応じてドライ パスを実行しながら、適切な配信パターンで続行します。消費の再試行は、他に明らかな誤動作がない限り実行できます。スイッチの操作に熱中しすぎて、パターン パラメータを超えないように注意してください。特定のアビオニクスの誤動作により、放出が妨げられます。

- FCC FAIL は、計算されたリリースを作成できないことを意味しますが、手動配信は機能するはずです。
- SMS が完全に失敗すると、何かを解放したり投棄したりすることができなくなります。その他の SMS MFL は、部分的なシステムまたはステーションの障害を示している場合があります。

5.13.7. 投棄手順

外部燃料タンクまたは安全でない重量物/実弾の投棄については、Dash 1 のセクション III を参照してください。地元の手順では、投棄が必要な場合に何をすべきかを説明しています。ウィングマンは、投棄の準備に時間と燃料がかかるため、投棄が必要と思われる場合はすぐにフライト リーダーに通知する必要があります。ビンゴ燃料は、投棄手順を開始する時ではありません。あなたが運んでいる兵器/サスペンション装置のDash 1投棄限界を知ってください. 非対称店舗に着陸せざるを得ない場合は、チェックリストを参照してください。

5.13.8. RTBとHung Ordnanceによる着陸

適切な AFI/MCI、「武装システムの誤動作手順」、「吊り下げ兵器と武装解除手順」、および地域の規制を参照してください。

5.13.8.1. Hung Ordnance によるストレンジ フィールド リカバリー

多くの場合、あなたの地域で遭遇する奇妙なフィールドは、吊るされた兵器になじみがないかもしれません. 覚えておくべき主な項目は、できるだけ早く、できれば着陸前にタワーに通知することです。武器が実弾か訓練兵器かをタワーが知ることも重要です。

5.13.9. 無線障害

完全な無線障害の間、このテキスト、適切な 55 シリーズ マニュアル、またはフライト ブリーフィングでカバーされていない状況に直面した場合、どのような行動を選択するにしても、適切な判断を下すことが期待されます。状況に応じて、現地の飛行操作に関連する緊急行動を躊躇しないでください。次の手順は、完全な無線障害時のアクションのガイドラインを提供します。

- 範囲内に入った後の無線障害。適切な AFI 11 シリーズ、第 7 章およびローカル手順を参照してください。
- 無線障害のある RTB:
- 無線障害を回復するための標準的なローカル手順がない場合は、説明されている内容を理解していることを確認してください。
- 武器が吊るされている場合は、簡単な手順に従ってください。ゴーアラウンドが必要なフレアやその他の状況に注意してください。
- ハング オードナンス パターンの背後にある考え方は、最初の試行で航空機を安全に回収することです。

5.14. ポップアップ配信

高度に洗練され統合された SAM/AAA/空対空脅威環境または天候により、低レベルの侵入およびポップアップ攻撃が強制される場合があります。そのような戦術は私たちを AAA と小型武器の環境に置きますが、適切に計画され実行されたポップアップ攻撃は、SAM または空対空の脅威に対して可能な限り最高のオッズを与え、さらに、強化するために驚きと欺瞞を提供できます。生存性

対AAA。ポップアップ攻撃には多くのバリエーションがあります。操作の基本を理解することが重要です。つまり、各タイプの攻撃を計画して実行する方法です。習慣パターンを確立し、成功した安全な攻撃を保証する経験則を使用します。

5.14.1. **ポップアップセーフティ**

ターゲットの捕捉と、適切なターゲット攻撃ヘディングとの調整は、すべての配信で重要です。希望する配信パラメータを達成したかどうかを判断する時間はほとんどありません。認識できないパラメータに直面した場合、またはパスを続行すべきかどうか疑問がある場合は、パスを中止するか、位置を変更します。次のいずれかの状況が発生した場合は、ポップアップ攻撃をただちに中止します。

- 実際の潜水角度は計画を 5 度以上上回っています。
- 350 KCAS 未満の対気速度 (10,000 フィート AGL を超えると 300 KCAS)。

5.14.2. ポップアップの定義 図 5.34

を参照してください。

- アプローチ ヘディング - 翼レベルのプルアップおよびクライム中に飛んだヘディング。
- 攻撃ヘディング - 翼レベル攻撃中に飛んだヘディング。攻撃軸ともいう。
- アングルオフ - アプローチと攻撃の方向の違い。
- ダイレクト ポップアップ - 15 度未満の角度オフ。
- オフセット ポップアップ - 15 度を超える角度オフ。
- 間接的なポップアップ - 90 度を超える角度オフ。

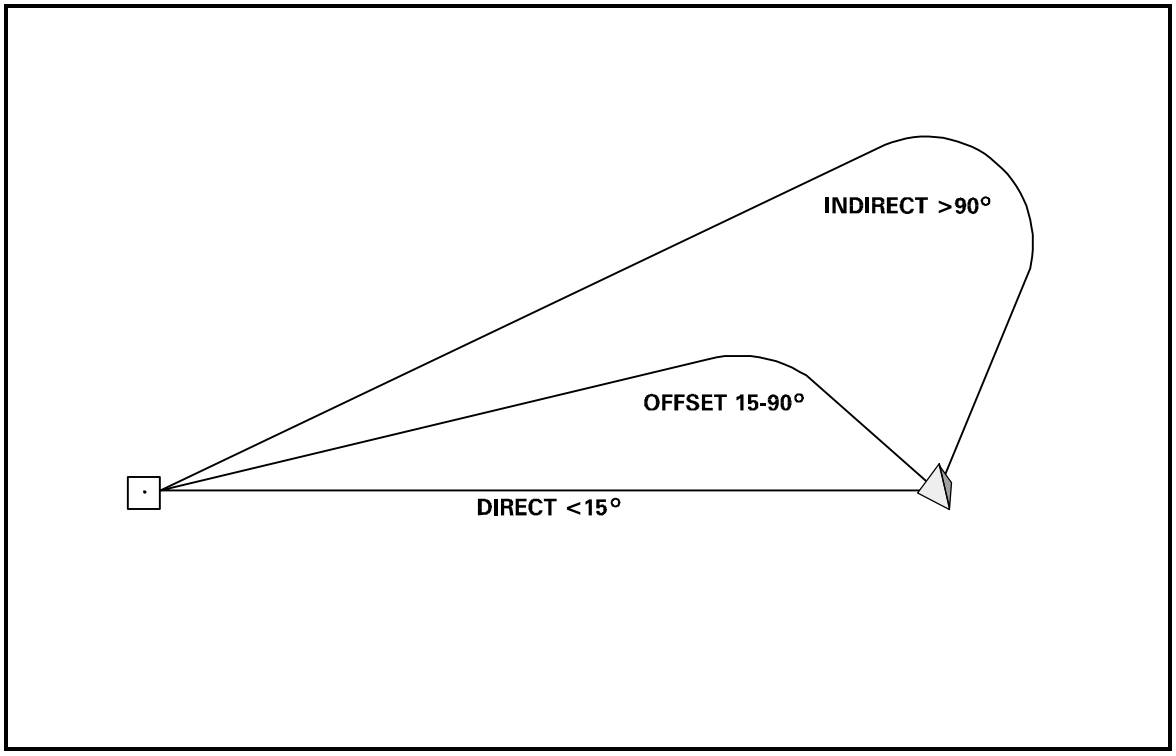


図 5.34 ポップアップ定義

5.14.3. **オフセット ポップアップ定義** 図

5.35 を参照してください。

- 初期ポイント (IP)。ターゲットへの最後のレグが始まるポイント。ユニーク　　通常はIPが目立ちますが、で、ターゲットから 10 ～ 20 NM 離れています。

- アクションポイント/範囲。オフセットまたは間接的なポップアップ攻撃のためにオフセットを取るターゲットからのポイント/範囲。
- ポップポイント。ポップアップ攻撃を開始する位置。登り始めのポイント。
- クライムアングル。ポップアップの開始後に達成される上昇角度。
- ポップからプルダウンまでの距離。ポップ ポイントからプルダウン ポイントまでの距離。この距離は、特定の一連の配信パラメーターに対して予測可能です。
- プルダウン ポイント (PDP)。ポップアップ配信のクライミングからダイビング部分に移行するマニューバ ポイント。
- ダイブアングル。武器の配達のために選択された潜水角度。
- 頂点。ポップアップ配信プロファイルの最高高度。
- 最小攻撃境界 (MAP)。追跡を開始するターゲットからの距離に等しい、ターゲットを中心とする仮想円。この円の半径は、予定された配送パラメーターによって異なります。

- MAP距離。MAP からターゲットまでの距離。爆弾の射程距離と追跡中の水平距離で構成されます。
- 追跡。航空機の照準システムと目標との最終的な位置合わせに専念する武器配達のその部分。

- 追跡時間。ロールアウトから武器リリースまでの翼のレベル時間。
- 水平追跡距離。追跡時間中に地面を横切って移動した距離。
- 垂直追跡距離。トラック高度からリリース高度までの垂直距離。
- 照準距離 (AOD)。トラッキング中に機首を向けたターゲットからの 12 時の地上距離。

- 高度を解放します。武器の配達が行われる地上の高度。

5.14.4. 典型的なオフセット ポップアップ

このマニューバでは、ポップアップ アプローチ コースは、最終的な攻撃方向から 15 度から 90 度の角度にあります。アプローチ コースの角度オフは、パイロットが目標をできるだけ早く捕捉し、武器の配達が完了するまで視覚的な接触を維持できるように、計画された上昇角度によって異なります。

ポップアップは、450 KCAS の最小対気速度で、事前に計画されたポップ ポイント上で開始されます。通常、訓練の制限と兵器の搭載量が制限要因となります。システムは、計画されたポップアップ ポイントを見つけるのに役立ちます。空対地ターゲット ロケーター ラインは、希望する角度オフを確認するのに役立ちます。ポップポイントは、このグランドリファレンスと一致するか、隣接している可能性があります。

ポップ ポイントで、目的のパワー (AB またはミリタリー) を選択し、目的の上昇角度まで 3 ～ 4 G の翼レベルのプルを行い、チャフ/フレア プログラムを開始します。ターゲットはキャノピーの前方 4 分の 1 に見えるようになるはずで、計画されたロールイン方向の横にわずかにずれています。飛び出した後は、計画された上昇角度を維持し、獲得した高度を監視する必要があります。

事前に計画された降下高度に近づき、ターゲットの方向に無負荷ロールを行います。3 ～ 5 G プルダウンを実行して、計画された潜水角度をインターセプトします。操作中に修正を行って、ポップ ポイントの小さなエラーや、目的の高度での頂点への上昇時の予期しない風を補正します。通常、プルダウン操作の約半分で、計画した頂点高度に到達します。

5.14.5. 潜水角度

事前に計画されたパラメーターを達成するための重要な要素は、エイムオフ ポイントを指している間に計画された潜水角度を傍受することです。通常、攻撃方向のわずかなずれは許容されます。プルダウンを完了すると、配送の問題は通常の武器配送パスの問題になります (つまり、出力調整、ロールアウト、追跡、武器の配送と回収)。計算された配信の場合、露出時間を最小限に抑え、望ましい兵器精度を提供するには、おそらく CCIP が最適な配信モードです。DTOS ポイントブランク照準も使用できます。実際、低抗力爆弾の 1 つのテクニックは、DTOS をポップすることです。もしあなたが～なら

広く、爆弾をターゲットに投げることができます。NWSボタンを押すことで、いつでもCCIPに変更できます。

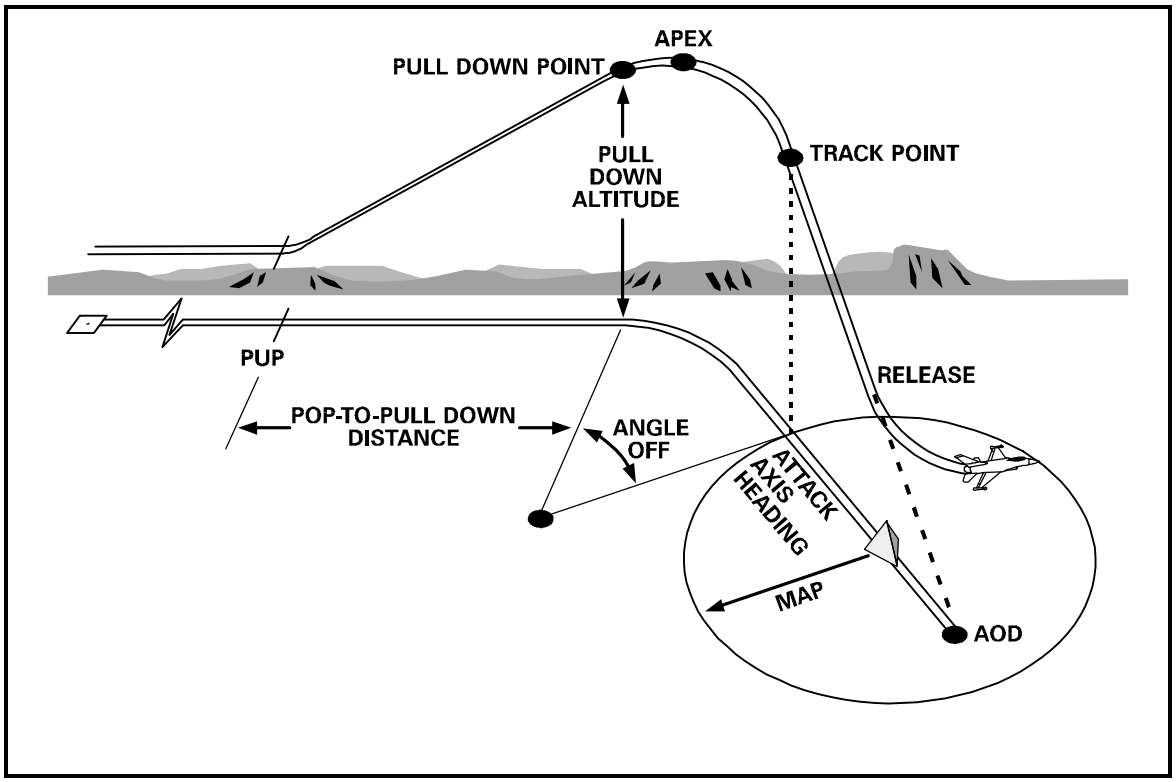


図 5.35 オフセット ポップアップ プロファイル

5.14.6. **ローアングル機銃掃射 (LAS)**

ターゲットからの角度オフの計画はさまざまですが、通常、ターゲットへのアプローチは、最小 450 KCAS で、目的の攻撃ヘディングから 15 度から 30 度になるように計画されています。計画されたポップ ポイントで、ミリタリー パワーを選択し、希望の上昇角度まで 3 ～ 4 G のプルアップを開始します。これは通常、計画されたデリバリー ダイブ角度に 5° を加えたものと等しくなるように計画されています。事前に計画されたプルダウン高度で、機体を回転させてプルダウンを開始し、目的の降下角度を達成します。 Make an unloaded roll out でのターゲットとの関係により、計画された潜水角度を簡単に達成できます。 HUD ピッチ ラインのモニタリング CCIP ピッパーは、ターゲットから約 100 フィート手前です。展開後、曲線/ボックスの機銃掃射パスと同じように追跡して発砲します。

5.14.7. **低角高抗力爆撃 (LAHD) (10°–15°)**

この攻撃操作は、低角度機銃掃射の操作と非常によく似ています。高抗力武器の低角度の配信用に設計されています。ターゲットへのアプローチは、通常、最小 450 KCAS で、攻撃ヘディングから 15 度から 30 度の慣らしヘディング オフセットから行うように計画されています。目的のポップ ポイントで、3 ～ 4 G のプルアップが計画された上昇角度 (通常は潜水角度 + 5°) まで開始されます。事前に計画された降下高度で、低角度爆弾投下の場合と同様に、機体を目標に向かって回転させ、機首を引き下げてロールアウトする必要があります。通常、このタイプの配送では、計画された放出高度に到着する前に、3 ～ 5 秒の追跡/指定時間を許可するように計画されています。CCIP 配信の場合、ターゲットを FPM と CCIP ピッパーの間で約 3 分の 1 ダウンさせてロールアウトします。手渡しの場合は、

5.14.8. **低角度低抗力爆撃 (LALD) (10°–20°)**

配達は、低抵抗武器の低角度配達用に設計されています。信管の作動と安全な脱出を保証するために、放出高度の計算には注意が必要です。このタイプの配達用の計画された角度オフはできます

最適な角度は上昇角度の約 2 倍ですが、15 度から 90 度まで変化します。計画された上昇角度 (15º + 5º および 20º + 10º) まで引き上げ、事前に計画された下降高度で下降します。LALD 配信の頂点高度は LAHD 配信よりもかなり高く、視覚的な手がかりに惑わされる可能性があるため、高度計を適切に監視して適切なプルダウン ポイントを決定するように注意してください。CCIP 配信の場合、FPM と CCIP ピッパーのほぼ中間にあるターゲットでロールアウトします。DTOS の場合、ターゲットのわずかに短いケージ シンボルでロールアウトします。傾斜範囲を監視して、適切なリリース パラメータを確保します。高度計に特別な注意を払い、計画高度以上で配信するようにしてください。

5.14.9. 高高度急降下爆撃 (HADB) (30º–45º)

この配信は、脅威の高い環境での低抗力武器の高角度配信用に設計されています。ミッション計画中は、航空機の構成を考慮して、このタイプのアプローチが実行可能であることを確認する必要があります。つまり、6 つの MK 82 を備えた 2 つの翼戦車は、45 度の高射程では選択肢にならない可能性があります。目標へのアプローチは通常、目標から 4 ～ 5 海里手前のアクション ポイントまで 500 KCAS (最小) です。この時点で、必要なオフセットを得るために 20° ～ 30° のチェック ターンが必要です。目的のポップ ポイントで、完全な AB で計画上昇角度 (通常は潜水角度 + 15°) まで 4 G のプルアップが開始されます。ポップアップが確立されたら、キャノピー レールを見下ろすことになるため、ターゲットの捕捉に時間を費やす必要があります。急速な上昇率のためにプルダウン高度が近づくにつれて高度計を監視して、正しいパラメータを確認します。頂点では、航空機は倒立またはほぼ倒立するため、適切な AOD でロールアウトするように注意する必要があります。攻撃は、リリース高度に到達する前に 5 秒間の追跡/指定時間を提供するように計画する必要があります。CCIP 配信の場合は、ターゲットを FPM と CCIP ピッパーの間の約 3 分の 2 まで展開します。DTOS 配信の場合は、ターゲットの短いケージ シンボルでロールアウトします。手動配信の場合は、適切な AOD で利用可能な場合は FPM を使用してロールアウトします。FPM が利用できない場合は、適切な初期ピッパー配置 (IPP) を風用に修正してロールアウトすることを計画してください。パラメータが正しくない場合、またはパスの続行に疑問がある場合は、パスを中止するか、位置を変更してください。

5.14.10. ビジュアル レベル配信 (VLD) (0º–5º)

このタイプの配達は、天候や脅威により急な急降下角度が妨げられる場合に、CCIP を使用して飛行します。低高度でターゲット エリアに侵入し、テレイン マスキングを行い、武器を放つ直前まで絶え間なくジンクを鳴らします。ターゲットへのアプローチはランダムな飛行経路であるため、ターゲットの捕捉が開始され、武器の配送が開始されるアクション ポイントに到達するには、適切な計画が必要です。水平な配達が計画されている場合は、CCIP ピッパーを適切に配置して、適切な高度でターゲットに到着するだけです。5度のダイビングデリバリーが計画されている場合は、10度のプルアップを開始し、その後、計画された頂点から約500フィート下でプルダウン/バントを行います. 正確な解放パラメーターと、信管の準備/引き上げの予測キューに特に細心の注意を払い、適切な信管の準備落下時間、破片のクリアランス、および地面の回避を保証します。

5.15. ポップアップ企画

精密な計画は、低高度でのポップアップ ミッションの配信でターゲットを破壊するための鍵となります。計画は、断片化されたターゲットと兵器の負荷から始まります。ターゲットとその環境によって、いくつかの攻撃パラメーターが駆動される場合があります。たとえば、丘のふもとにある洞窟では、攻撃方向の選択が大幅に制限されます。天候と脅威も重要な要因です。同様に、割り当てられた武器が攻撃パラメータを決定する場合があります。MK 82 LDGP を持っている場合は、ピンポイントのターゲットを視覚的に取得するのに十分な時間を確保する必要があります。一方、CBU は最終的に照準を微調整するのに必要な時間が短い場合があります。ターゲットと兵器関連の制限を分析したら、リリース パラメータを決定できます。

最終的に必要な時間を決定します。通常、3 ～ 5 秒のウィング レベルの時間で、ほとんどの配送に十分です。特殊な種類の武器は、最終的により多くの時間を費やす必要がある場合があります。ターゲットを捕捉する時間がないほど露出時間を最小限に抑えようとしないでください。MAP 距離を計算してから、チャートに戻り、到達できるようにする目立つ固有の IP を選択します。

許容可能な攻撃ヘディングに関する MAP。通常、ターゲットから 1 ～ 2 分の IP を選択します。IP からターゲットに到達するために使用できる 2 つの基本的なオプションがあります。

1 つの選択肢は、IP から PUP に直接飛ぶことです。図 5.36 に示すように、このアプローチ コースではターゲットの横に移動します。

もう 1 つの選択肢は、IP を離れてターゲットに向かって直接飛行することです。ターゲットからの所定の距離で、横に回転してオフセットし、ポップアップします (図 5.37)。より複雑に見えますが、この選択は計画を立てるのに時間がかからず、パイロットの間でより一般的な選択です。その理由は、攻撃のポップ部分がすべての IP からターゲットまでの距離で同じであるためです (IP からターゲットまでの距離がアクション範囲外であると仮定します)。さらに、いつでも、ターゲットを機首とアクション範囲に置き、事前に計画された角度を横に向け、事前に計画された距離を移動し、ポップ、プルダウン、および攻撃することができます。FAC に連絡する前にターゲットの場所がわからない、危険度の高い CAS の状況を考えてみましょう。この場合、ポップアップ攻撃を行う最も簡単な方法は、ターゲットを機首に乗せて IP (ある場合) を離れ、事前に計画されたアクション範囲で、オフセットに向けて向きを変えて攻撃を実行することです。INS への過度の依存は、攻撃の安全な実行を妨げる可能性があります。INS に障害があると、行動が遅れ、攻撃パラメータが計画を大幅に上回る可能性があります。利用可能なすべてのナビゲーション補助を使用して、適切なアクション ポイント (時計、基準点など) を決定します。

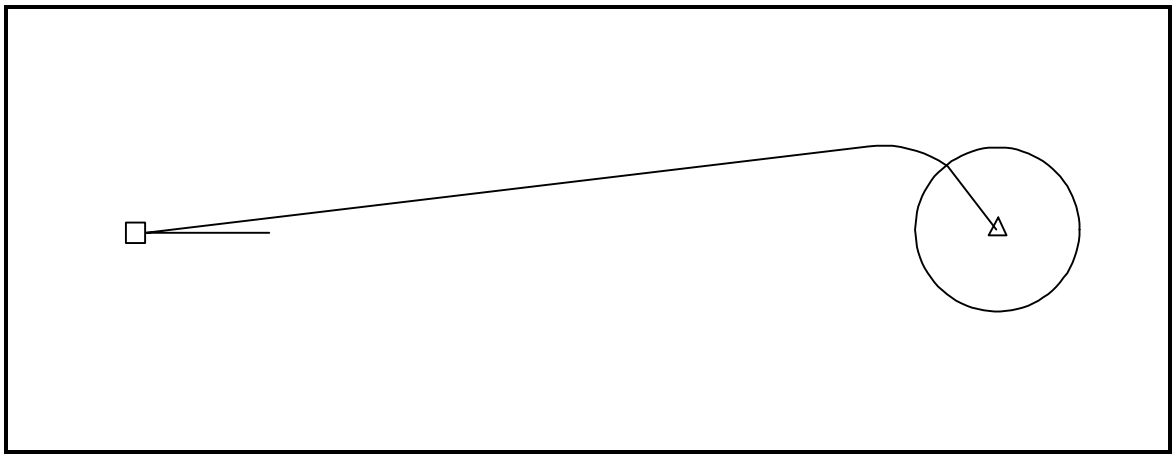


図 5.36 PUP への IP ダイレクト

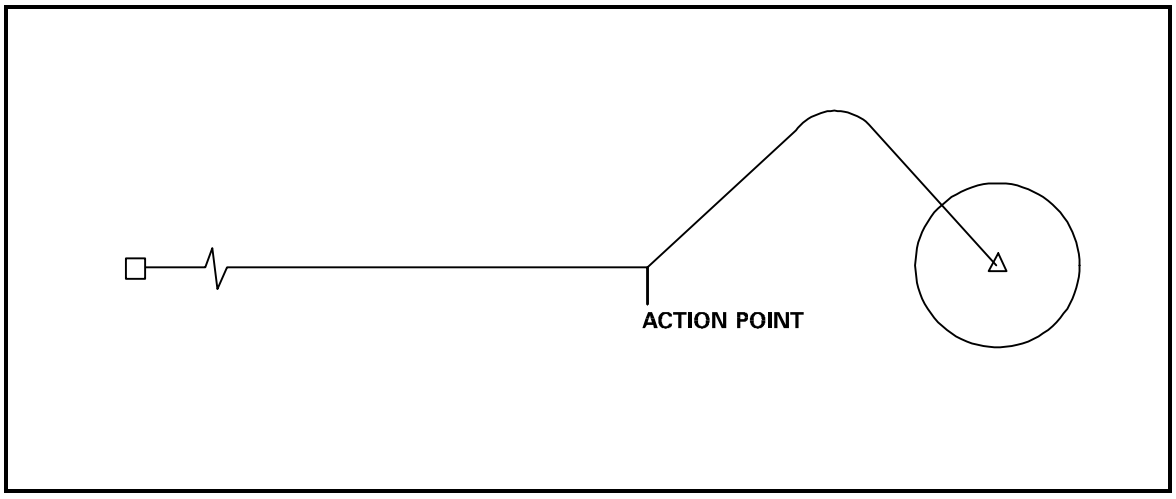


図 5.37 ターゲットへの IP ダイレクト

5.15.1. 要素攻撃の計画

攻撃に 2 機目の航空機を追加すると、フラグと航空機の衝突による混乱が発生します。複数の航空機が目標を攻撃する任務を負い、TOT 圧縮が必要な場合、

潜在的な飛行経路とフラグメンテーションの競合が存在します。断片化の問題は、兵器の種類、配達プロファイル、および目標を攻撃する航空機の数によって異なります。衝突の解消は、時間、高度、照準点の横方向の分離(図 5.38)、ターゲットからの距離の分離、またはそれぞれの組み合わせによって達成できます。実際のデータについては、TO F-16-34-1-1 を参照してください。

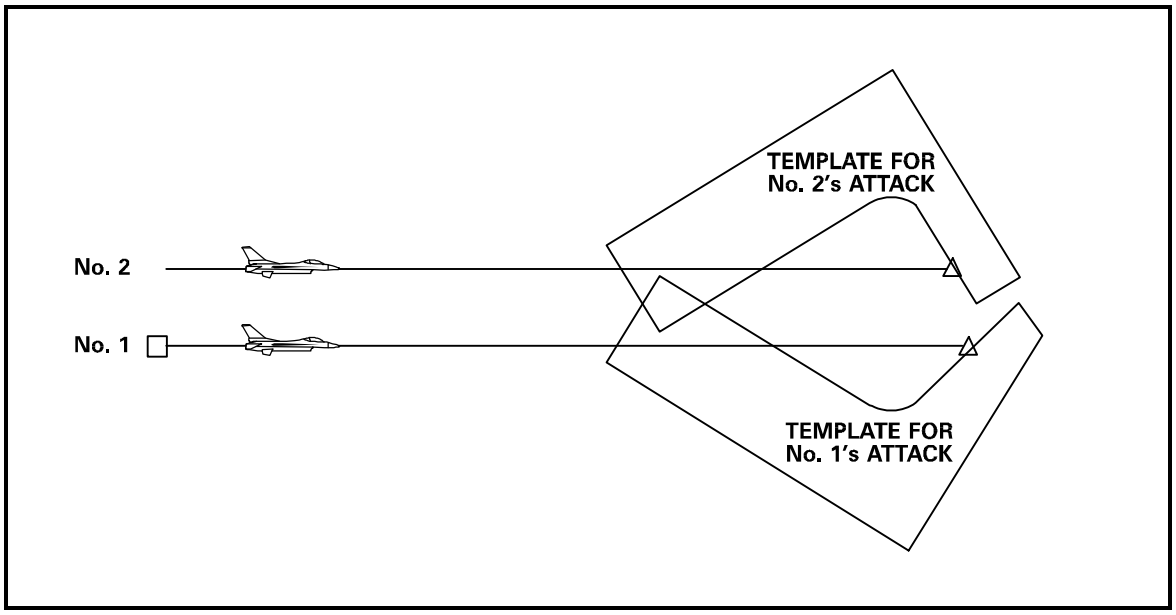


図 5.38 同時攻撃

最初に、表 5.3 の最大爆弾フラグメンテーション トラベル チャートを見てみましょう。このデータを使用して、複数の航空機の攻撃間のフラグメントの衝突解消を決定する必要があります。エンベロープは、爆弾ケースの最悪のケースの破片に予想される最大高度と最大水平範囲、および爆発からすべての爆弾ケースの破片が地面に落ち着くまでの時間を示しています。データは、海面と 5000 フィートの目標密度高度について提供されます。海面と 5000' の間の内挿と 10,000' までの外挿が許容されます。

5.15.1.1. **時間の衝突**

航空機の発射間隔は、先行する武器の破片が空中にある時間に、先行する弾薬の発射 TOF を加えた時間以上でなければなりません。ストリングの最後の武器からフラグの衝突を確実に解消するには、攻撃間隔にリップル/トレイン リリースに必要な時間を含める必要があります。

時間分離を実現するための従来の方法は、航空機を 4 ～ 5 nm の要素で離すことです。90/90 操作のバリエーションを使用して、4 ～ 5 nm のトレイル形成に沿ったラインをすばやく達成できます。

- ウィングマンは約 20 秒間、進入方向から 90 度回転します。
- 20 秒後、フライト リーダーは 5 nm 移動し、ウィングマンはターゲットに戻ります。

- 視覚的な接触が失われる場合があります。ターゲットの近くで開始しますが、妨害されるのを避けるために十分に離れています。

利点:

- ナビゲーションの精度やターゲットの捕捉に問題がある場合は、より柔軟な攻撃が可能です。
- 後続の飛行メンバーは、鉛の爆弾の影響で爆撃できます。短
  所:

- ウィングマンはターゲット エリアの近くを 1 隻で飛行します。
- フライトストリングスは、視覚的な相互サポートを減らし、攻撃後の再結合を複雑にします.

- 終末脅威エリア付近で旋回しすぎ。
- ウィングマンの方向感覚を失い、目標に向かって 90 度回転する必要があります。

5.15.1.2. **高度の衝突解消**

後続の航空機は、前の攻撃者の弾薬の破片エンベロープの最大高度を超えて回復する必要があります。たとえば、5000 フィートの目標密度高度で MK 84 を配達するには、3150 フィートの最小回復高度が必要です (表 5.3)。

利点:

- ウィングマンは、ターゲットを捕捉するためにより多くの時間を費やすことができます。
- ハイリリースにより、レーダー融合型 CBU の直接配信が可能になります。
- 着弾角度の増加に伴い、武器の効果が向上します。
- ポイントターゲットへの同時攻撃を許可し

ます。短所:

- 天候により、高地での配送が許可される必要があります。
- ウィングマンの露出時間が増加します。
- リリース高度に応じて、ウィングマンを脅威エンベロープの中心に置きます。

爆弾の破片の最大移動距離						
弾薬	高度 (フィート) TDA		水平 範囲 (フィート) TDA		飛行時間 (秒) TDA	
	海 レベル	5000'	海 レベル	5000'	海 レベル	5000'
ユニタリー弾頭						
MK-82 全タイプ	2140	2500	2550	2900	24.4	25.9
MK-84 全タイプ	2770	3150	3260	3715	28.0	29.7
BLU-109 全種類	3465	3915	4230	4795	30.3	32.1
無傷のクラスター						
MK-20 ロックアイ	1380年	1575年	1645	1850年	19.4	20.6
CBU-24B/B; CBU-49B/B; CBU-52B/B; CBU-58/B、A/B; CBU-71/B、A/B	1895年	2140	2290	2595	23.0	24.4
CBU-87/B	1895年	2140	2290	2595	23.0	24.4
CBU-89/B	2340	2655	2780	3165	26.2	27.6
クラスターサブユニット						
BLU-26/B (CBU-24B/B) BLU-59/B (CBU-49B/B)	960	1085	1160	1310	16.3	17.3
BLU-61A/B (CBU-52B/B)	665	755	775	880	14.2	15.0
BLU-63/B、A/B (CBU-58/B、A/B) BLU-86/B、A/B (CBU-71/B、A/B)	430	490	490	560	11.6	12.3
BLU-118 (MK-20 ロックアイ)	695	790	800	915	14.7	15.5
BLU-97/B (CBU-87/B)	545	620	635	725	12.8	13.7

警告：この表のデータは説明のみを目的としており、**いいえ**実際のミッション計画に使用できます。現在のデータについては 1M-34 を参照してください。

表 5.3 爆弾片の最大移動距離

5.15.1.3. 水平方向の衝突解消

同じチャートのデータに基づくと、横方向の距離が 3,715 フィート (TDA 5,000 フィート) を超えるターゲットは、フラグ エンベロープから離れています。これは、後続の航空機による配達/回収のどの部分も、3715 フィートの最小値よりも目標に近づくべきではないことを意味します (図 5.38)。攻撃方向が平行でない場合は、ターゲット間の横方向の間隔を広げる必要があります。

利点:

- 全体を通して視覚的な接触が維持されます。
- 同時攻撃は防御を飽和させます。
- 飛行露出時間を短縮します。
- 短所:
- 大きなターゲットが必要です。
- ターゲット上での飛行経路の競合が発生する可能性があります。

5.15.1.4. **航空機の紛争解決**

ターゲットの分離に応じて、攻撃の計画では、攻撃要素内の航空機の衝突を解消する必要があります。衝突解消のタイプには、前述の時間、高度、および水平方向に加えて、攻撃ジオメトリが含まれます。

- IP からターゲットへの直接的なポップアップ プランニング アプローチは、戦術編成にあるウィングマン用に変更する必要があります。
- フライトリーダーは、各パイロットが攻撃後に相互支援を取り戻し、ターゲットエリアからできるだけ早く脱出できるように、攻撃を計画する必要があります。

5.16. 戦術的なポップアップを飛ばす

あなたがリーダーであろうとウィングマンであろうと、成功の可能性を大幅に高めるためにできることが 3 つあります。足に攻撃のスケッチがあると役に立ちます (図 5.39)。

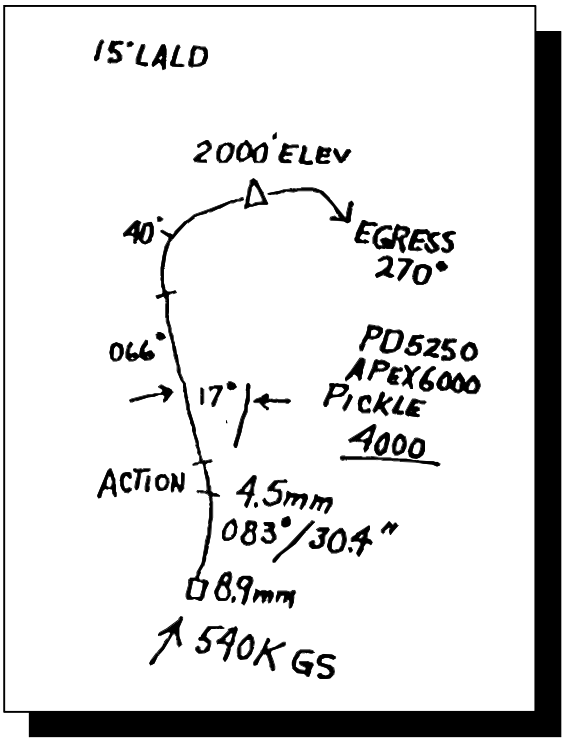


図 5.39 攻撃プロファイルのスケッチ

正確にナビゲートし、IP の前でスピードを上げます。簡単に見つけられるIPを選択し、利用可能なすべての手がかりを使用して、その上に正確に配置します. F-16 アビオニクスを使用して、状況認識を向上させます。IP からターゲットへの実行中に脅威に注意をそらされ、攻撃のどこにいたかを突き止めようとすることほど悪いことはほとんどありません。DR は依然として重要ですが、FCC よりも迅速にターゲット情報の内容、場所、時期を判断できる人はほとんどいません。FCC は、正確なターゲット位置を提供することにより、状況認識を大幅に強化できます。ただし、何をロードするか、どのヘルプが利用可能で、どこで検索できるかを知っておく必要があります。F-16 アビオニクスを十分に活用するには、アビオニクスの更新を理解することが重要です。ブロック 40/50 シリーズは GPS で大きなアドバンテージを享受します。でも、

VRP の場合、ステアポイントまたはサムホイールにターゲットをロードします。2 つのオフセットをロードして、レーダーで使用したり、ポップアップ ポイントに到達するための HUD 参照として使用したりできます。F-16C では、適切なステアポイントをターゲットとして指定します。1 つのポップアップ ポイントをロードできます。

VIP の場合、IP をステアポイントまたはサムホイールにロードします。VIP モードでは、OAP 1/2 はレーダーの動作に影響しませんが、オフセットを使用して HUD シンボル (ポップ ポイント上に 6 ミルの円) を表示できます。OAP は F-16C のカーソル位置に影響します。

VRP と VIP の類似性に注意してください (図 5.40)。どちらも IP とターゲットの間の方位を使用し、ポップ ポイントを見つけるのに役立つ HUD シンボルを提供できます。ベアリングは磁気ではなく真であることに注意してください。バリエーションをゼロに設定していない場合、INS にロードしたベアリングは、HSI または HUD で飛行する最終的な攻撃ヘディングではない可能性があります。さらに、どちらも同じ方法を使用してジオメトリを更新します。IP/RP を直接経由する場合は、slew および/または DESIG です。攻撃中はいつでも、NWS ボタンを押すことで CCIP に切り替えることができます。

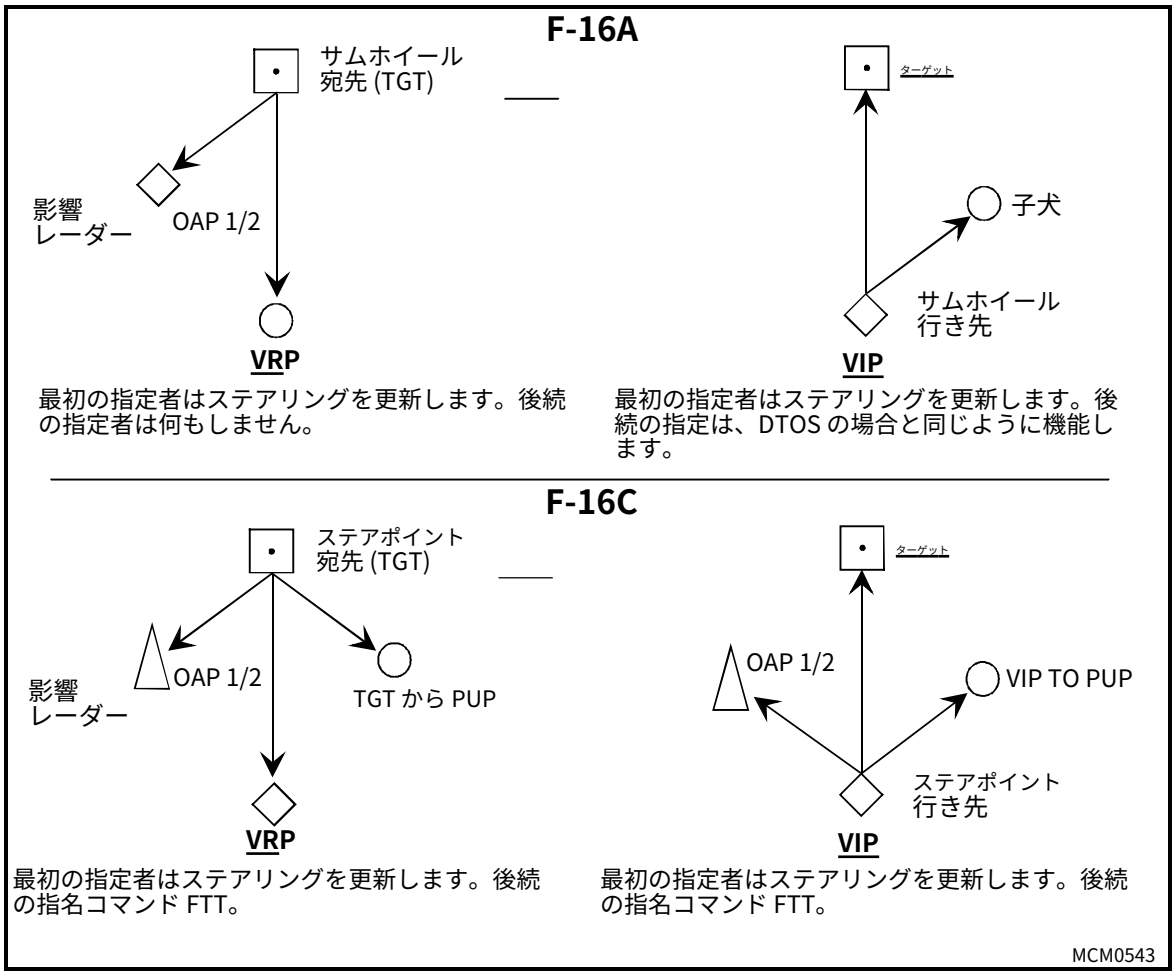


図 5.40 VRP/VIP

指定更新とは対照的に、RP/IP を介した VRP/VIP ポイントのスルー更新は、パイロットに柔軟性を提供します。パイロットは、VRP/VIP の更新を失うことなく、「ハンズオン」で空対空レーダー モードを選択できます。指定更新が VRP/VIP ポイントで行われる場合、空対空モードを選択すると FCC メモリから更新がダンプされます。違いがあります:

- VRP では、ターゲットは選択されたステアポイント/サムホイールであり、VIP では IP です。
- (F-16C) VRP/VIP は武器配送モードではありません。これらは、CCRP および LADD で使用される照準オプションです。レーダーは、プログラミングに応じて GM または STBY に命令されます。最初の指定で、ジオメトリを更新します。2 番目に、対象のセンサーが最初の指示の後にレーダーに移動したため、固定目標追跡を指示します。VIP では、ターゲットまでの HUD ステアリング/デジタル範囲と、IP までの HSI 方位と範囲があります。
- (F-16A) VRP のみは、SCP 武器配送モードではありません。CCRP と LADD で使用されます。VIP は SCP モードです。VIP での最初の指定で、ジオメトリを更新します。2 番目の指定コマンド シンボルは、DTOS とまったく同じです。VIP では、デジタル レンジとターゲットへの方位が得られます。

5.16.1. カモフラージュ、隠蔽、欺瞞 (CCD) に関する考慮事項

潜在的な敵対者は、カモフラージュ、隠蔽、および欺瞞の手法を使用して、視覚的な IP および DMPI を明らかに再配置する能力を持っています。INS がうまく機能しているように見え、IP とターゲット座標に自信がある場合は、トーンダウンまたは誤ったターゲット挿入について INS 指定 IP と DMPI を注意深く調べる必要があります。誤ったターゲットを再指定すると、ターゲットを逃す可能性があります。偽造された IP で INS を更新すると、そうでなければ正確なナビゲーション システムが劣化します。

5.16.2. エラーを認識して修正する

プルアップ ポイントでの正確な位置決めを妨げる要因は数多くあります。いくつかは、敵の防御に対するナビゲーションと反応の悪さです。いずれにせよ、適切なプルアップ ポイントに達しない場合は、3 つのことが起こる必要があります。まず、事前に計画されたパラメーターに達していないことを認識する必要があります。次に、現在の位置から移動して、攻撃を完了するのに十分な方向転換の余地があるかどうかを評価します。第三に、再攻撃オプションを適切に実行するか、中止する必要があります攻撃。 再配置を成功させる鍵は、事前計画からの逸脱を早期に認識することにありますパラメーター。 計画されたポップ ポイントと相対的な配置には、大きく分けて 2 つのカテゴリのエラーが存在します。アプローチコース–計画されたパラメーターの外にあなたを置くものとあなたをそれらの中に入れるものもしもの。このような状況に陥った場合は、攻撃を中止し、できるだけ早く低高度に戻ることを検討する必要があります。低高度に戻ったら、戦術的な状況を評価し、脱出するか再攻撃します。ただし、条件が許せば (脅威が低い、天候、状況認識が低い)、再配置操作により、次の状況で爆弾を目標に配置できる場合があります。

5.16.2.1. 計画パラメータ外のポップアップ

ポップアップして、事前に計画されたパラメーターの外側にあることがわかった場合は、計画されたランインラインの外側にあるか、計画されたポップポイントに達していない可能性があります (図 5.41)。

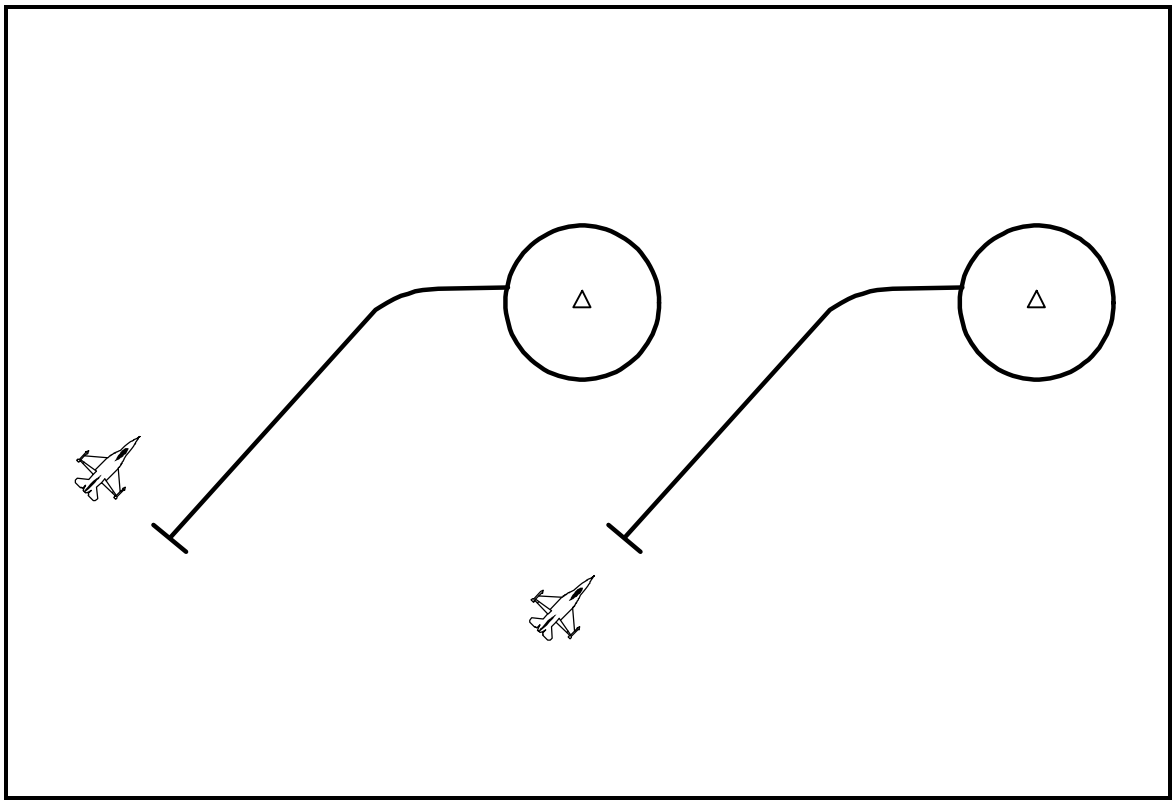


図 5.41 外部ポップアップ パラメータ

計画されたランインラインの外にいる場合は、次の再配置オプションを利用できます (優先順にリストされています)。

- プルアップ中にロールインポイントに向かって角度を付けます。
- 事前に計画された潜水角度を適切にするために、より高い高度で頂点に達し、追加の追跡時間を受け入れます。
- 事前に計画された高度で頂点に達し、ターンの最後の部分を最終的にかなり水平にし、曲線パスのように G を緩和します。

ポップした後、実際のポップ ポイントが計画されたポップ ポイントを下回っていることがわかった場合は、次のことができます。

- G を減らして上昇し、事前に計画されたロールイン ポイントに到達します。
- 事前に計画された適切なダイビング角度を作成し、新しい攻撃軸を受け入れるために、より高い高度での頂点。

これらのオプションはどちらも露出時間を増やします。戦術的な考慮事項が、あなたがとる行動方針を決定する可能性があります。戦術的なシナリオでは、追加の時間に直面したときはいつでも、予測できないようにあらゆる努力をしてください. 曲線の再配置操作を飛行します。

5.16.2.2. 計画パラメータ内のポップアップ

ポップアップして、計画されたパラメータの内側にいると判断した場合は、計画されたランインラインの内側にいるか、ポップ ポイントを過ぎている可能性があります (図 5.42)。

警告：これらの 2 つの状況は、補正が難しく、早期に認識する必要があり、前述のエラーよりもはるかに危険な可能性があります。

計画された慣らし線の内側にいる場合は、計画された慣らし線に向かって引き戻し、ロールイン点の前にそれを傍受することができます (図 5.43)。これは、エラーを早期に認識した場合に可能です。

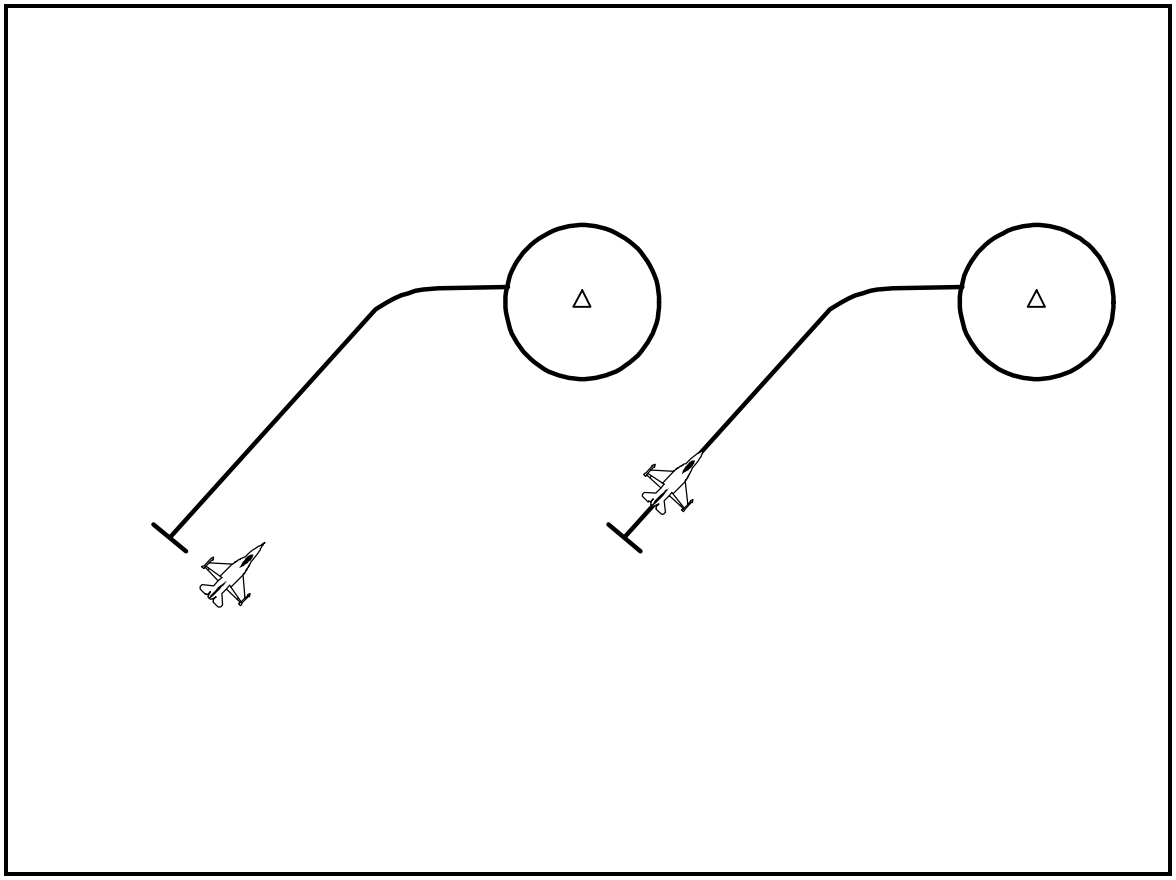


図 5.42 Inside ポップアップ パラメータ

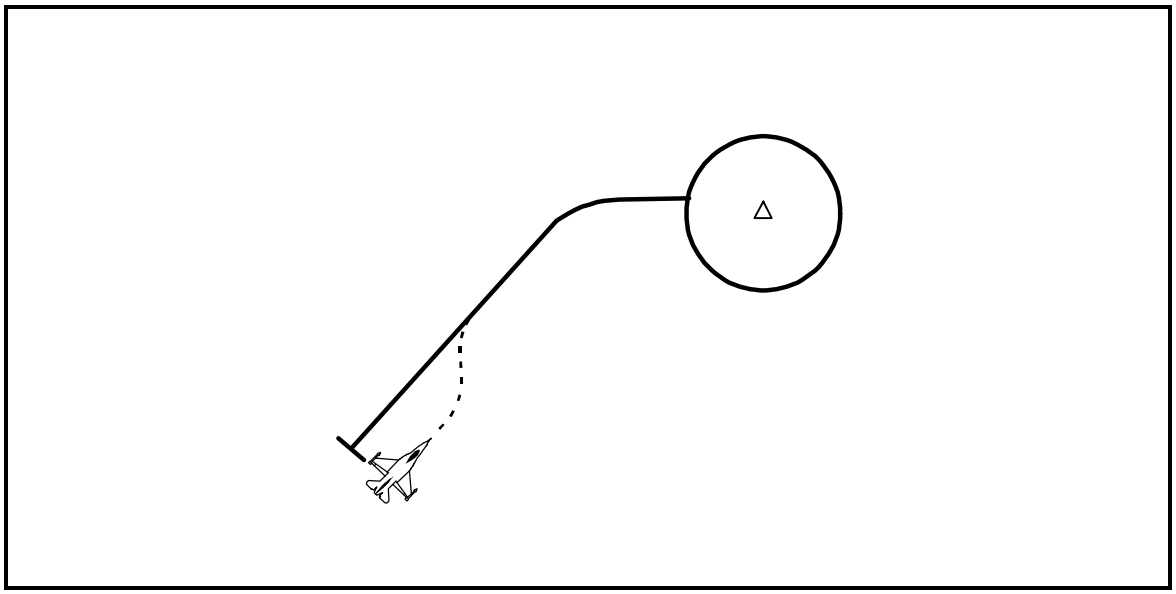


図 5.43 ランインラインのインターセプト

トラック ポイントが MAP 内に発生することがわかった場合は、ABORT (図 5.44) を実行します。

左側のマヌーバを飛行しようとすると、MAP 内の AOD に向けてロールアウトし、計画された頂点高度に到達すると過度に急勾配になることに気付くでしょう。右の例は、計画されたラインの外にある飛行経路を示しており、MAP を達成するのに十分な方向転換の余地を与えていますが、間接的なポップアップ状況を作り出しています。

ポップポイントの内側にいることをどのように確認しますか? 事前に計画された地上基準点は、それを伝える 1 つの方法です。もう 1 つのより一般的な方法は、以前に見た古典的な写真を探すことです。キャノピー上のターゲットの関係は、別の指標です。低角度オフ攻撃 (15° から 60°) の場合、ターゲットは 10:30 または 1:30 よりも後方にあるべきではありません。より高い角度のオフ アタック (60 度から 90 度) の場合、ターゲットは 9:30 または 2:30 よりも後方にあるべきではありません。ほとんどの場合、ターゲットがキャノピー レールで隠れないようにする必要があります。

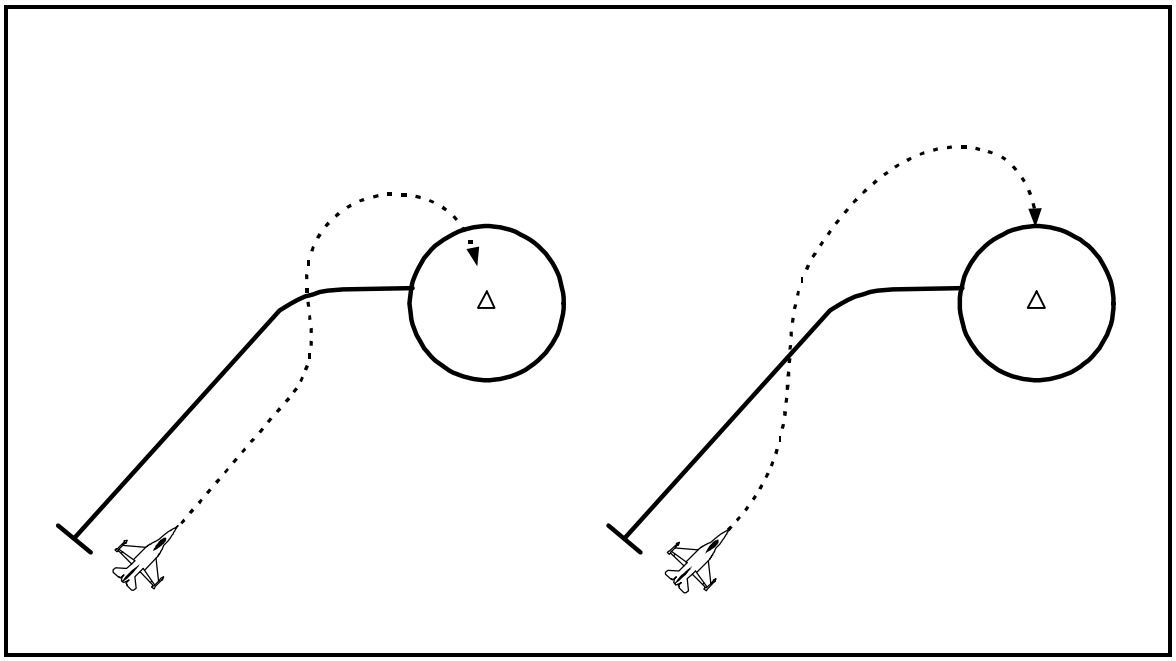


図 5.44 MAP 内のトラック ポイント

5.17. ポップアップ数式

ポップアップの計画を完了するには、2 つの方法があります。1 つの選択肢は、以下の式を使用してポップアップ パラメータを決定することです。もう 1 つは、飛行隊の武器コンピュータで利用できる ACC F-16 武器配送プログラムを使用することです。図と定義については、図 5.45 を参照してください。次の式を使用できます (すべての高度はフィート AGL です)。

水平トラッキング距離 = GS x 1.69 x トラッキング時間。ここで、GS (ゼロ風) = TAS x cos (潜水角度)。

垂直追跡距離 = TAS x 1.69 x 追跡時間 x sin (潜水角度)。MAP 距離 =
爆弾の射程 + 水平追跡距離。
追跡高度 = ピクル高度 + 垂直追跡距離。AOD = (Alt を放す) / (tan
(潜水角度)) – 爆弾の射程。水平回転半径 = V_2/ (GR×g) =
$(TAS \times 1.69)_2$/ (GR×32.2)

g = 32.2 および GR = コックピット G.

上昇角度 = 潜水角度 + 潜水角度の 5°≤ 15° 上昇角 =
潜水角 + 10° (潜水角 > 15° の場合)。角度オフ = 2 x
上昇角度
頂点高度。3〜3.5Gプルダウン用。

Apex Alt = トラック高度 + (潜水角度 x 50)

Apex 高度。4.5〜5Gプルダウン用。

Apex Alt = トラック高度 + (潜水角度 x 37.5) プ
ルダウン高度。3 〜 3.5 G プルダウン用。

プルダウン alt = 頂点 alt – (上昇角度 x 50) プ
ルダウン高度。4.5 〜 5 G プルダウン用。

プルダウン alt = apex alt – (上昇角度 x 37.5) ポップ
してプルダウン dist = 頂点 Alt ("AGL") x 60 / 上昇角度

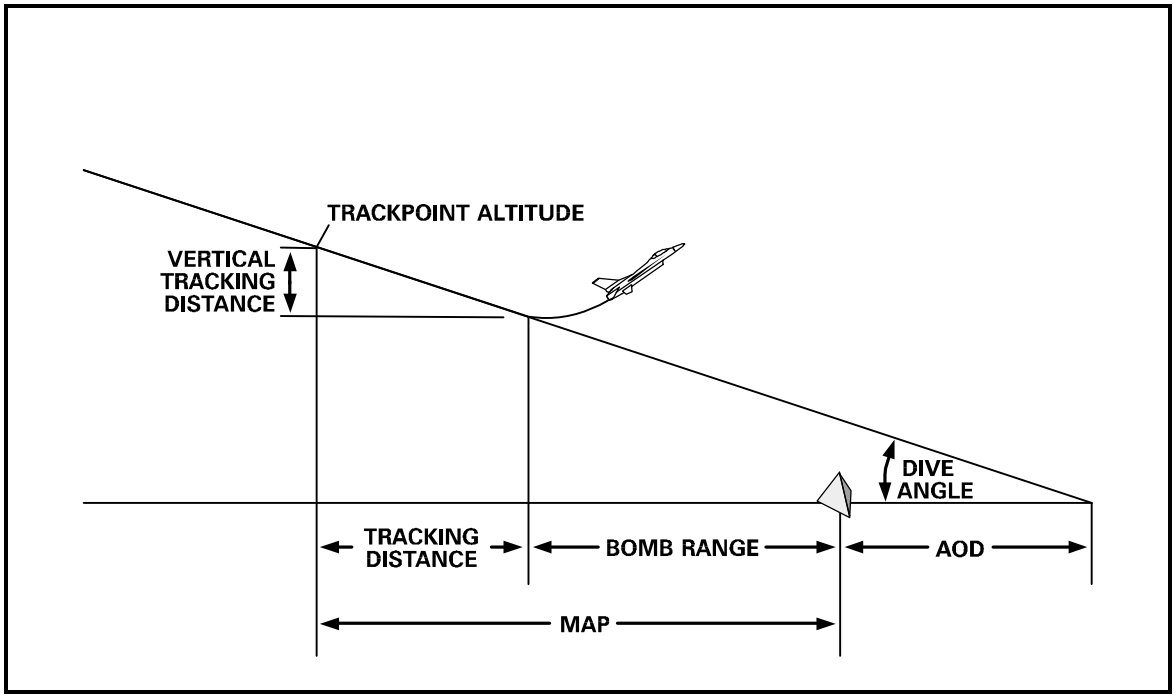


図 5.45 ポップアップ計算

5.17.1. **ポップアップ計算の例** ギブンズ:

- ターゲット: タンク メンテナンス コンプレックス。
- 兵器: 4.0 秒に設定された M904E2 信管を備えた 6 x MK82 LDGP。
- 脅威: ポップアップ攻撃を強制しますが、慣らしや攻撃ヘディングには影響しません。
- 天候: 4000 の散在性と 4 マイルの可視性。

*結論：*15 度の LALD ポップアップ攻撃を行い、50 フィート間隔で 6 個の単一爆弾を投下しま ならしなします。見出しの制限 (図 5.45)。

パラメータを解放します。(TO 1F-16-34-1-2 弾道表より):

- 潜水角度: 15°
- リリース高度: 2000'
- リリース速度: 520 KTAS
- スティックの中心までのリリース範囲: 5138'
- スティックの長さ: 122 フィート
- 決勝の時間。5秒。
- MAP 距離 = 爆弾の射程 + 追跡距離。
- 爆弾の射程 = 5138' (-34-1-2 から)。
- 追跡距離 = 1.69 x 対地速度 x 追跡時間。

ダッシュ 34-1 は、無風で 15 度のダイブで 520 KTAS が約 500 ノット GS に相当することを示してい これます。chart は、次の式と同等です。

- 対地速度 = TAS x cos (潜水角度) = 520 x cos (15°) = 502 ノット
- 追跡距離 = 1.69 x 502 x 5 = 4242'
- MAP 距離 = 5138 + 4242 = 9380'

この問題では、ターゲットを 5 秒間追跡してから AGL 2000 フィートでピクルするには、機首をエイムオフ ポイントに合わせて、ターゲットから 9380 フィートのポイントに到達する必要があります。Dash 34 から、その他の有用な情報を取得することもできます。

- AOD = (リリース高度 / tan (潜水角度)) – 爆弾範囲 = 2000 / tan (15°) – 5138 = 2326'
- 垂直追跡距離 = 520 x sin (15º) x 1.69 x 5 = 1137'

次に、角度オフと IP を選択します。オフ角度を小さくすると露光時間が短縮されますが、ポップ ポイントがより重要になり、再配置がより困難になります。経験上、潜水角度が大きくなるにつれて、パイロットがプルダウンを飛行してターゲットを捕捉するのに十分な時間を確保するために、角度オフも大きくする必要があることが示されています。一般的なガイドとして、次の式を使用して角度オフを決定します。

- 角度オフ = 2 x 上昇角度
- 潜水角度が 15 度以下の場合、上昇角度は潜水角度 + 5 度でなければなりません。
- 角度オフ = 2 x (15° + 5°) = 40°

まだ数値モードにいる間は、ポップからプルダウンまでの距離、頂点の高度、プルダウンの高度など、より必要な情報を計算するために他の経験則を使用できます。実際には、ポップアップ操作で使用したい G に応じて、この情報の一部を導き出すために使用する 2 つの経験則のセットを選択できます。1 つのルール セットは 3.0 ～ 3.5 G の操作に適用され、2 つ目のルール セットは 4.5 ～ 5.0 G の操作に適用されます。この問題では、小さい方のルールを使用します。この選択を行った理由は 2 つあります。それは、エネルギーを維持することと、操作を少し緩めてエラーを修正できるようにすることです。機動性を高め、追跡時間を短縮して機動性を高め、脅威への露出を減らすことができます。

- トラック ポイント alt. = ピクルス alt. + 垂直追跡距離 = 2000' + 1137' = 3137'
- 3 ～ 3.5 G ロールインの場合: Apex alt = トラック ポイント alt。+ (潜水角度×50)

  - 頂点代替。= 3137' + (15 x 50) = 3137 + 750 = 3887' = 約 3900'
- プルダウン高度 = Apex alt. – (上昇角度 x 50) = 3,900 – (20 x 50) = 2,900'
- ポップからプルダウンまでの距離 = (Apex Alt. (AGL) x 60) / Climb Angle = 3900 x 60 / 2 = 11,700
- 回転半径 = (KTAS x 1.69)$_2$/ (g×GR) = (520×1.69)$_2$/ (32.2 x 3.5) = 6853'
  - g = 32.2 fps$_2$GR = コックピット G

攻撃方向に制限がないため、利用可能な最適な IP を自由に選択し、通常は潜水角度の 2 倍の、探している角度オフを正確に与えるアプローチ方向を決定します。しかし、前述のように、IP から PUP に直接飛行する場合、IP からターゲットまでの距離が変化すると、オフセット角度が変化します (図 5.46)。IP を変更する場合は、再計画が必要になる場合があります。さらに、これは、非常に一般的な攻撃であるこの 15° LALD 攻撃の計画が、1 つの固有の IP からターゲットまでの距離に対してのみ有効であることを意味します。そこで、IP からターゲットまでの距離に関係なく、ターゲットから一定の距離でオフセットを回してオフセット角度を固定しましょう (図 5.47)。このように、IP を変更する必要がある場合でも、同じポップアップ プランを使用できます。さらに、他のターゲットに対して同じ攻撃計画を使用できます。つまり、ポップアップ プロファイルのライブラリを作成します。ここでは、ターゲットから 4.5 海里手前のポイントを使用してオフセットを取得します。

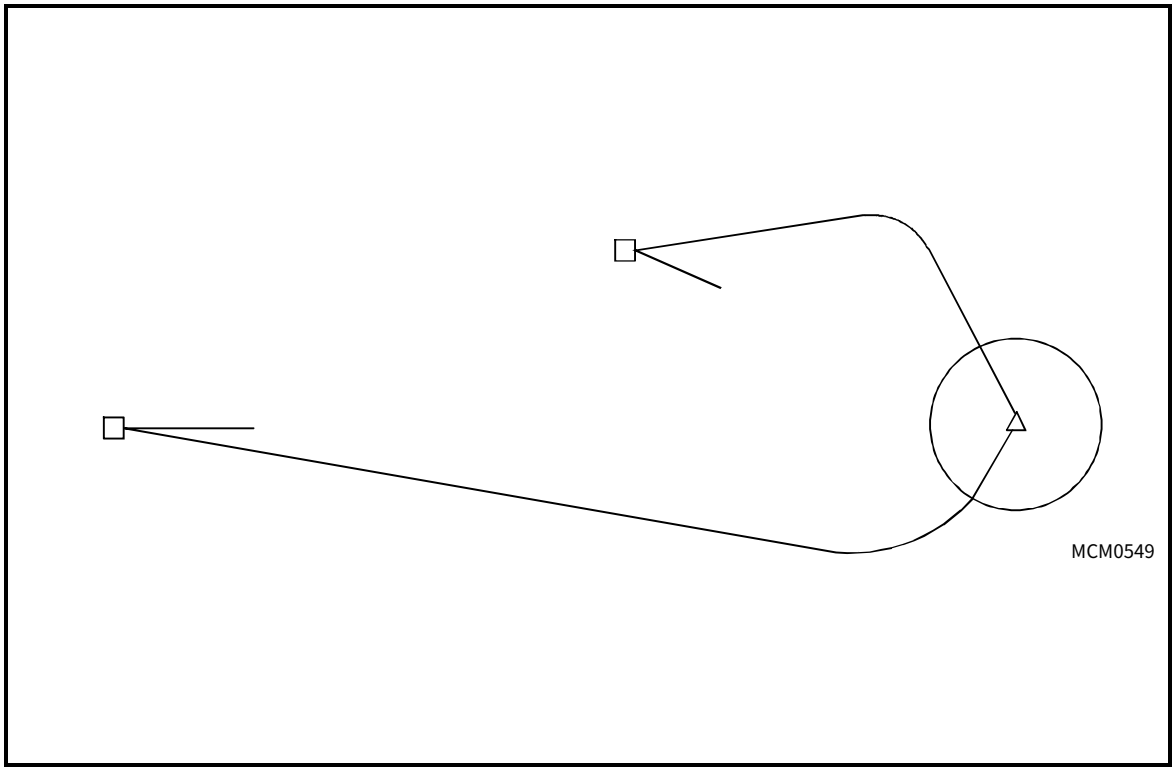


図 5.46 オフセット角度の変更

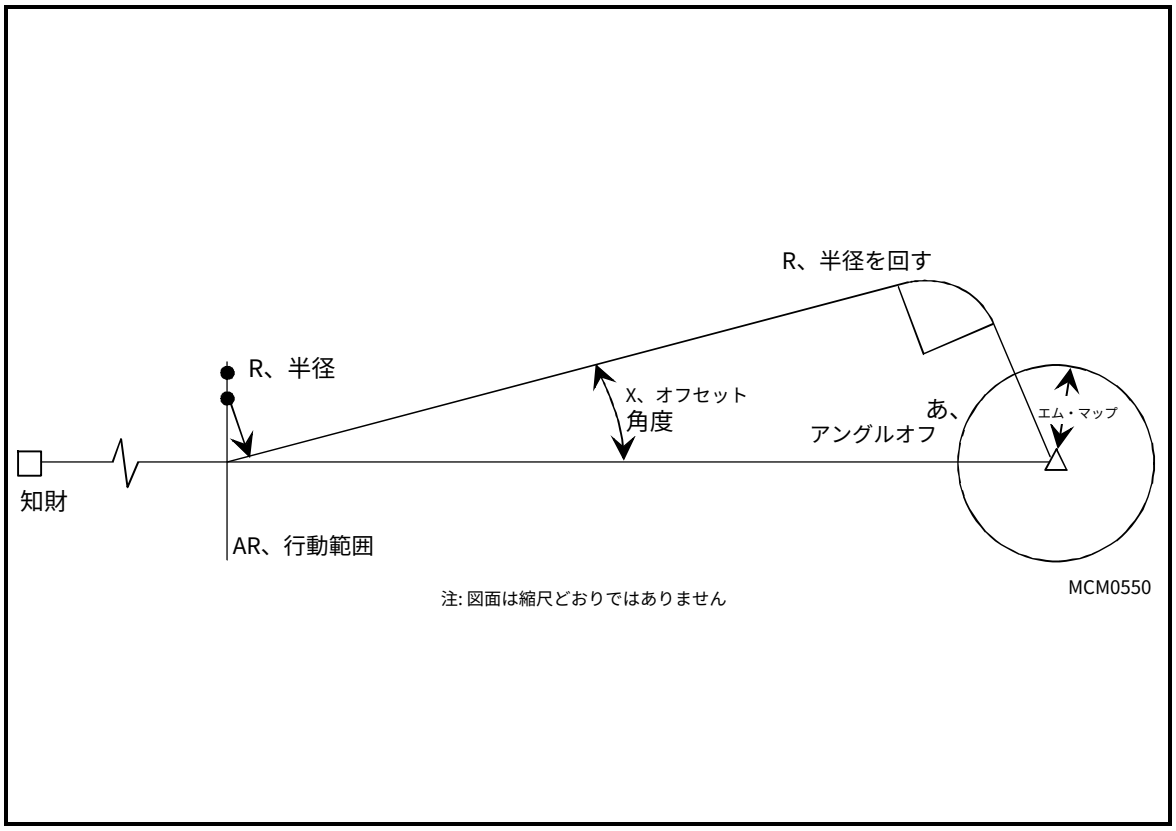


図 5.47 一定距離でのオフセット ターン

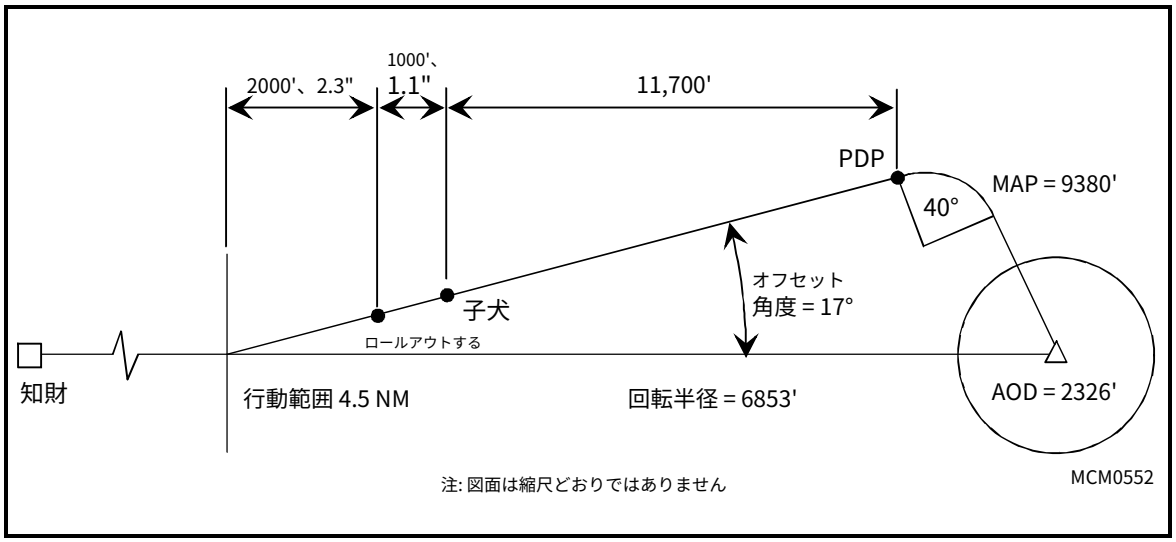


図 5.48 攻撃計算の完了

アクション ポイント、角度オフ、ターン半径、およびポップアップしてプルダウンする距離を定義したので、図 5.48 に示すように、チャート上に攻撃の地面トラックを描くことができます。オフセット角度は、IP からターゲットへのヘディングの実行とアクションヘディングの差として測定できます。図 5.48 の例では、アクション ポイントで 17 度のチェック ターンが発生しました。アクションからロールアウトまでの距離は、アクション ポイントとプルアップ ポイントでポイントされたロールアウトのポイントとの間の距離として測定することもでき、一定の 3 ～ 3.5 G ターンを反映します。この距離は、この例では 2000 で測定されます。

プルアップ ポイントは、ポップからプルダウンの式から計算されるように、プルダウン ポイントの 11,700 フィート前です。アクション ポイント ロールアウトとプルアップ ポイントの間の距離を測定します。この例では、これは 1,000' に相当し、ポップアップする前に 1.1 秒のホールドダウン時間が必要です。1000 / (520 x 1.69) = 1.1

飛行隊の武器ショップには、武器/飛行計画コンピューターに、ポップアップ パラメータの大部分をすばやく計算するプログラムがあります。

マップを調査できるように、攻撃を一定の縮尺で描画する必要があります。このステップにより、攻撃情報を決定するための 2 番目の選択肢であるグラフィックが表示されます。マップ上に攻撃を直接描くこともできますが、紙や薄いボール紙でテンプレートを作成することをお勧めします。その後、テンプレートを使用して攻撃プロファイルを調整し、最終的にマップ上で追跡できます。さらに、テンプレートを攻撃オプションのライブラリに追加できます。テンプレートを作成するには、スケールを決定する必要があります。1:50,000 をお勧めする理由は 2 つあります。1) 方位と距離をグラフィカルに導出する場合は、精度を確保するために十分な大きさの縮尺が必要です。2) 1:50,000 の縮尺マップでプロファイルを追跡できます。攻撃計画で一般的に使用されるマップ。紙/軽いボール紙が必要です。プロッタとコンパスまたは円のテンプレート (丸い円が必要な場合)。以下を順番に描画します (図 5.49)。

- 地図。
- アタックコース。
- プルダウンターン。
- 希望する角度オフでコースにアプローチします。
- アプローチコースのPUP。
- 希望の行動範囲。それ

  で：
- グラウンドトラックに沿ってカットします。
- アプローチ コースが IP からターゲットへの直接のコース ラインと交差するようにマップ上にテンプレートを配置します。
- 攻撃プロファイルを追跡し、オフセット角度と距離を以前に計算していない場合は、ここで測定します。
- プロファイルに沿った顕著な地形または文化的特徴に注意してください。
- テンプレートを保存してください！

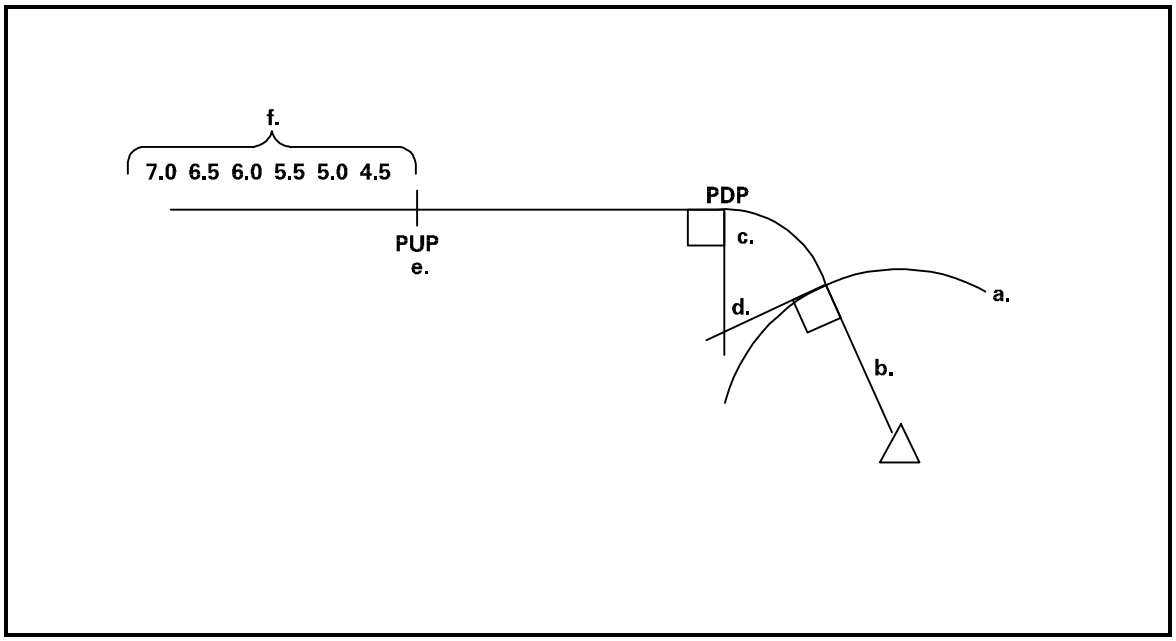


図 5.49 テンプレートの構築

この例では、次の攻撃を計画するためにポップアップ計算を実行しました (図 5.50)。

- 潜水角度: 15°
- 相対高度: 2000'
- アプローチおよび相対対気速度: 520 KTAS/500 KCAS
- 決勝の時間 = 5 秒
- AOD = 2326'

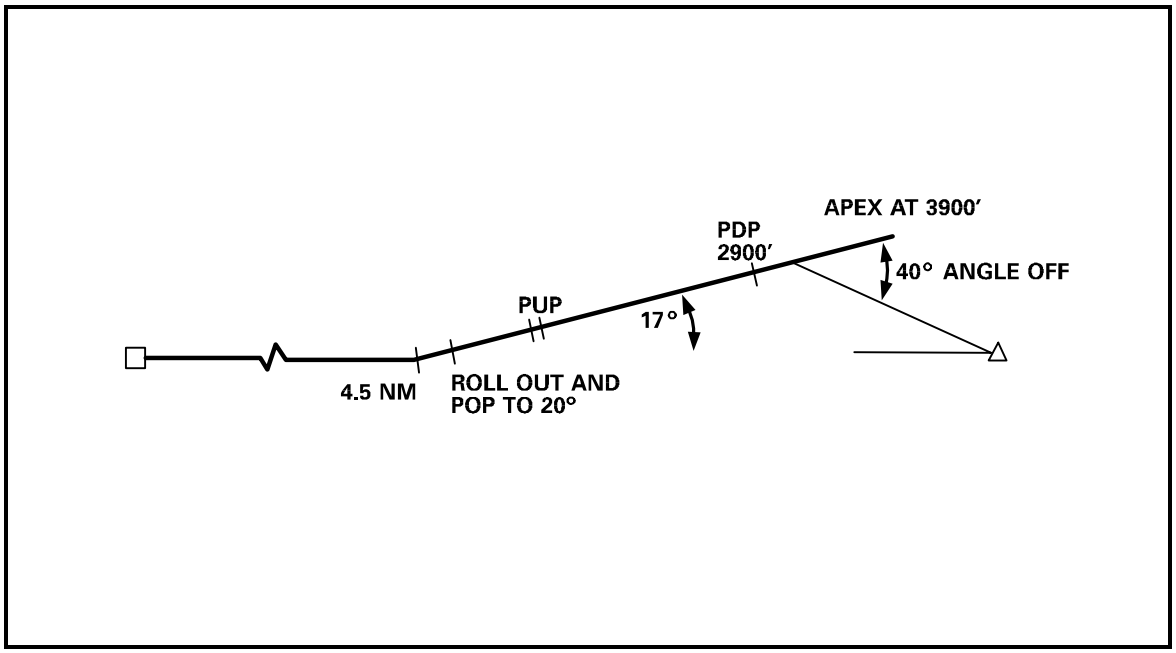


図 5.50 攻撃例

攻撃の説明:

- ターゲットを鼻に当てます。
- 4.5 NM で、3.5 G ターンで 17° オフセットします。
- ロールアウトし、すぐに 20° の上昇まで引き上げます。
- AGL 2900 で、ターゲットに向かって転がります。
- 3 ～ 3.5 G で引き下げます。見出しの変更は約 40 度である必要があります。
- 目標を超えて FPM 2326' で 15° のダイブで 3137' でロールアウトします。
- 2000年にピクルス。

5.18. フライアップ攻撃

Flyup 攻撃は pop-up 攻撃から派生したものであり、ターゲット エリアでの脅威が AAA、小型武器、および IR SAM のみである低脅威環境で主に使用されます。進入は、途中の脅威または戦術上の奇襲のために低高度で行われます。フライアップはターゲットから 6 から 8 海里で開始され、ウィングマンとリーダーの両方が計画された配送のベース高度まで積極的にプルアップを開始します。基地高度に達すると、AAA/小型武器エンベロープより上の回復に重点を置いた曲線的な配送が行われます。要素の相互サポートと正確な武器の配達に重点を置く必要があります。

- 飛行は、飛行前にレーダーを使用して、空中の脅威に対してターゲット領域を消毒する必要があります。
- ターゲットから 6 ～ 8 海里でフライアップします。フライト リードは、ターゲットから 10 度から 20 度離れた位置を確認し、上昇を開始して (必要に応じてバーナーを使用)、高角度の配信を実行する位置でベース高度に到達します。

- リードがフライアップを実行するとき、ウィングマンの主な仕事は視覚的な見張りです。フライアップして、視覚的にリードをサポートし、計画された攻撃を実行できる位置に身を置く。

5.19. 2隻の雇用に関する考慮事項

デコンフリクションの方法には、スプリット、エシュロン、トレイル、シューター カバー、ロフトなどがあります。

5.19.1. スプリットポップアタック

このオプションは、防御を分割しながら露出を最小限に抑えるように設計されています。対立解消は、高度、距離、またはタイミングによって達成できます。高度分離を達成するために、最初の航空機は、計画された配達のために必要に応じて、水平、低角度のポップアップ、VLB 配達、オフセットを使用できます。2 番目の航空機は、所定のポイントで分割され、高い LALD または急降下爆弾の配信に飛び出し、引き抜きます。 **その上**破片封筒 (図 5.51)。距離の衝突解消を達成するために、2 番目の航空機は、LAT またはフラグから離れたロフト デリバリーを使用できます (図 5.52)。タイミング分離の場合、必要な間隔を確保するのに十分な距離で分割することは効果的ですが、分割後の相互サポートは減少します。ターゲットに近い分割では、アーキングが視覚範囲内に留まり、タイミングの分離を実現する必要があります。これにより、2 番目の航空機が低高度の配達から落下することができます。ターゲットからのアークの距離は、配信パラメーターを達成するために必要なターニング ルームによって異なります。例として、2 番目の航空機は、最初の航空機の爆弾が爆発するまで 3 NM で弧を描き、5 秒カウントし、方向転換して目標を 10 時または 2 時の位置に配置し、次に LALD または VLB 発射を実行して、約 30 秒の間隔を空けます (図 5.53)。タイミングの衝突解消により、ターゲット領域で過度の時間が強制されます。このテクニックは、1 点のターゲットに対してのみ使用してください。

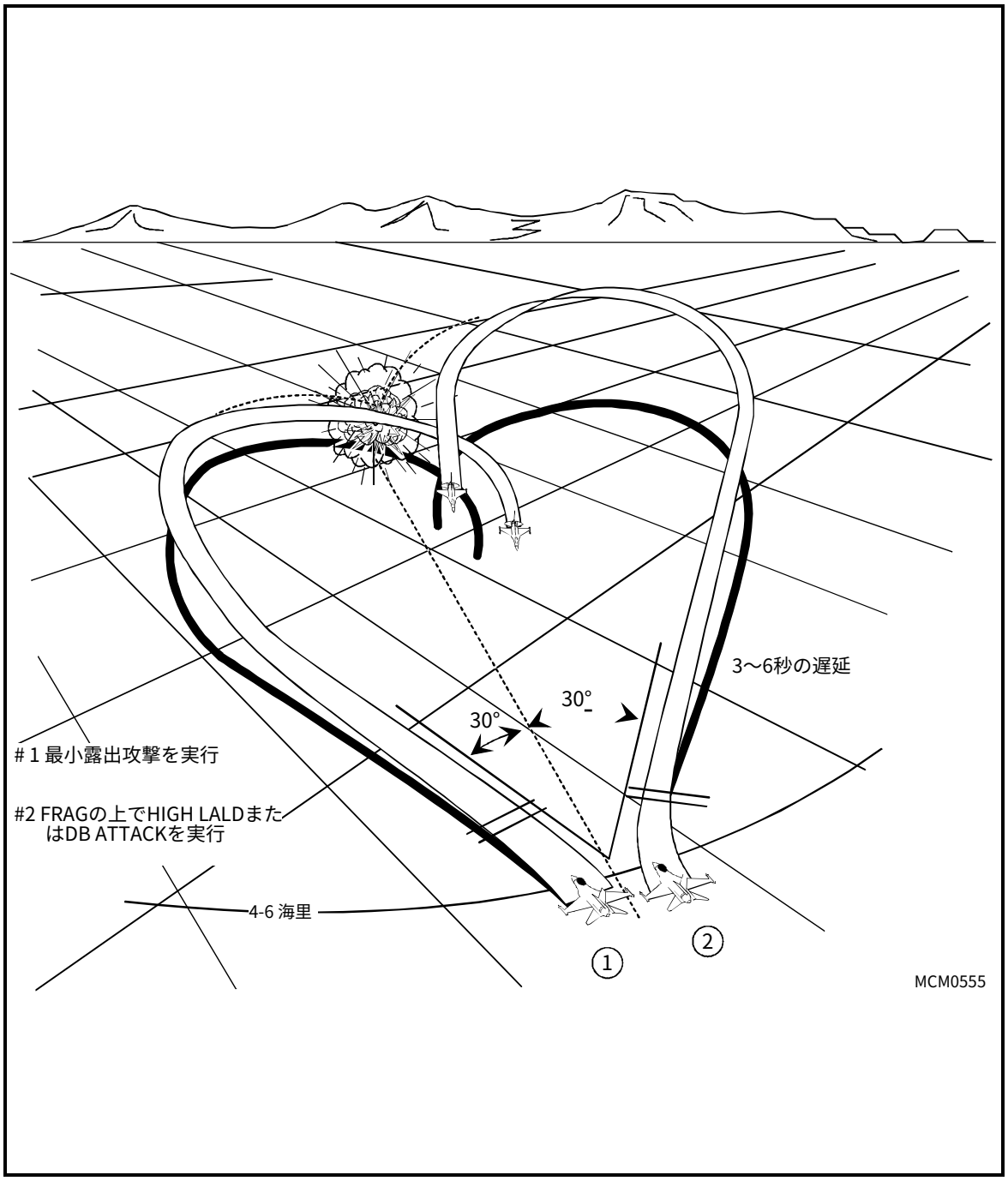


図 5.51 2 隻によるスプリット ポップ アタック、高度の衝突解消

*警告：*高度の衝突解消により、ウィングマンはいくつかの脅威の中心に置かれる可能性があります。可能な限り、脅威対フラグの上に回復する高度を使用します。

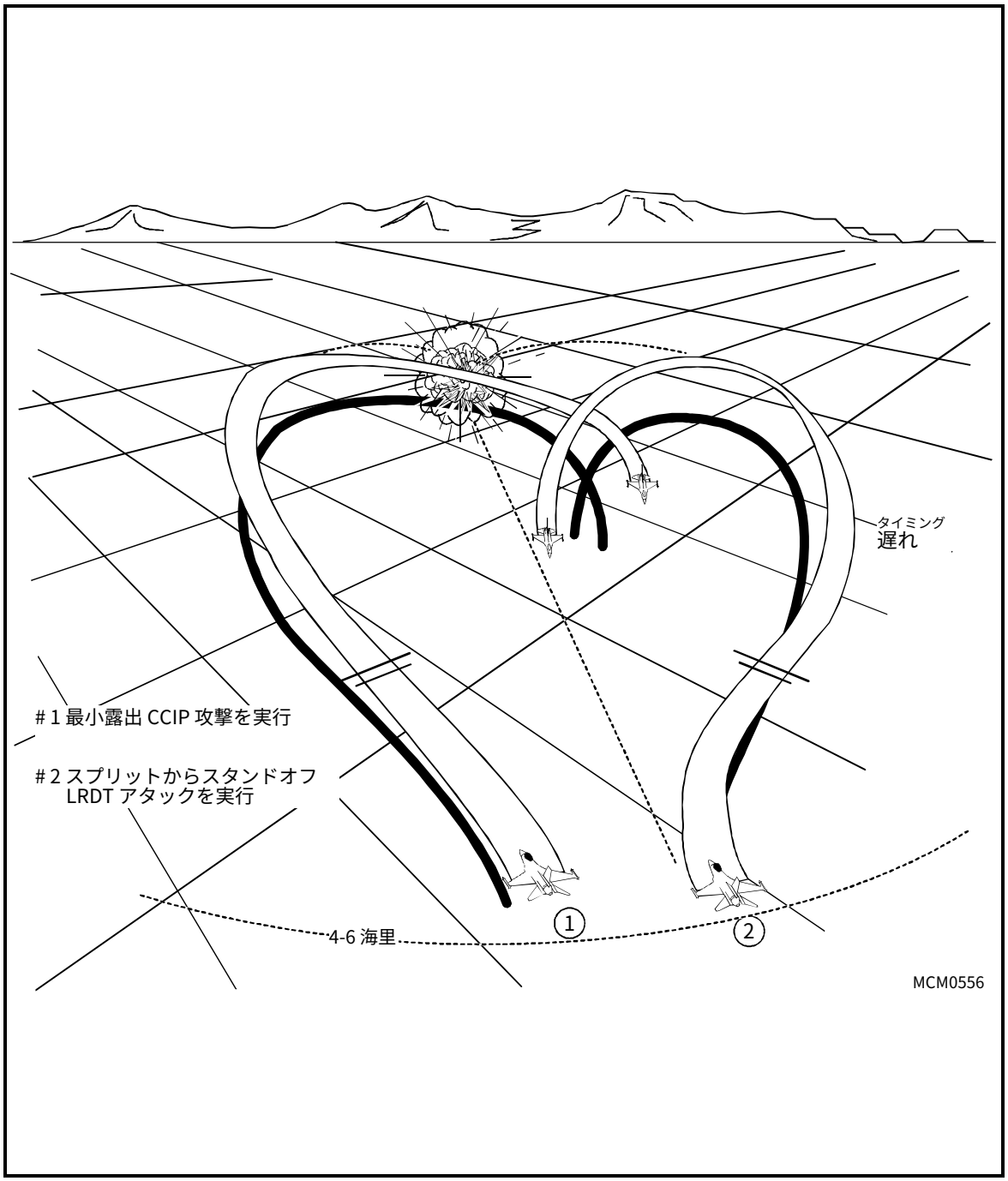


図 5.52 2 船のスプリット ポップ攻撃、距離の衝突解消

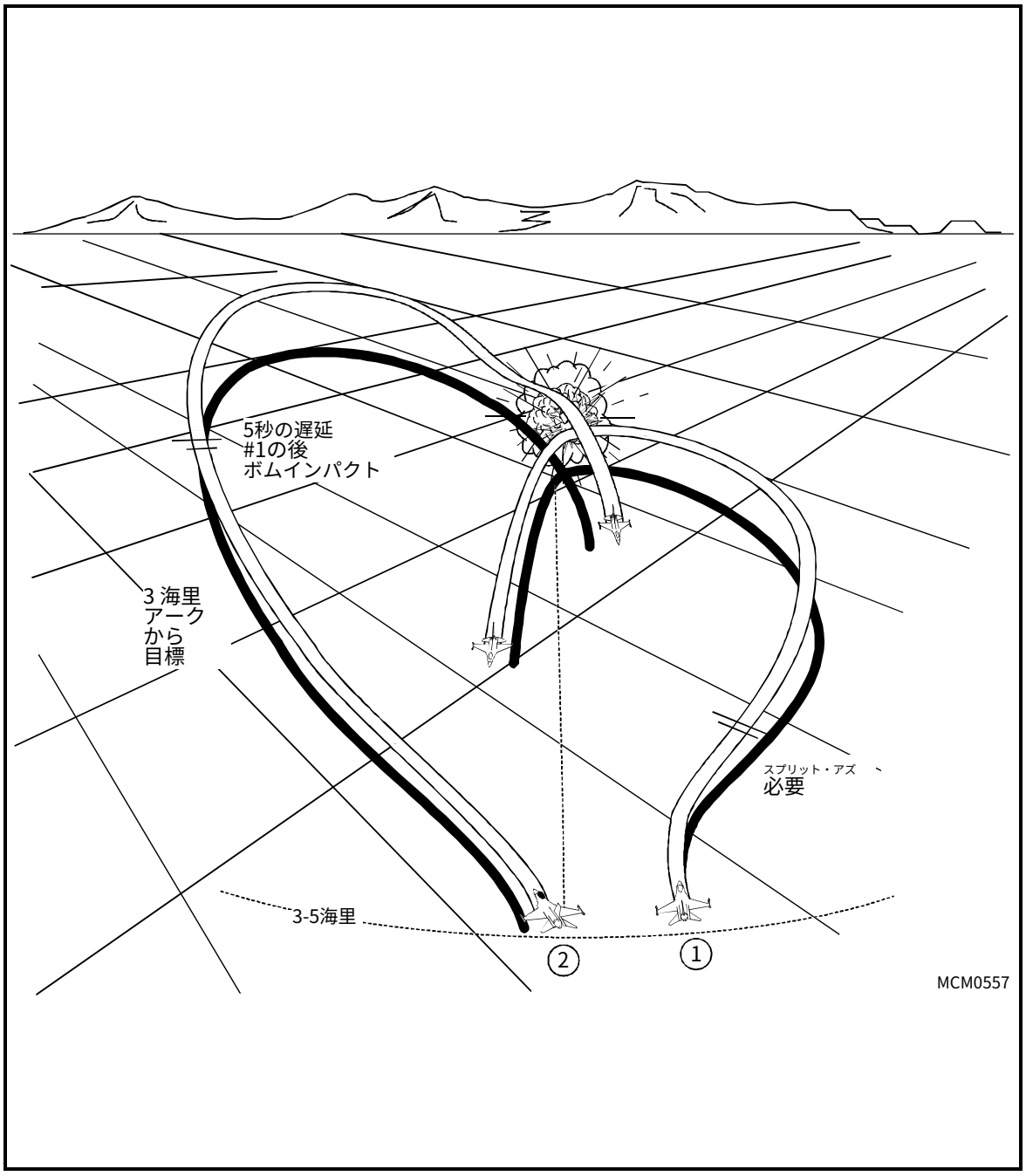


図 5.53 2 船によるスプリット ポップ アタック、タイム デコンフリクション

5.19.2. **エシュロン ポップ アタック**

エシュロン ポップでは、両方の航空機がターゲットの片側にずれています。 この攻撃により、要素は侵入中に視覚的な接触を維持し、攻撃中にウィングマンが視覚的なフォーメーションを飛行できるようにします。対立解消は、高度、タイミング、距離によって達成できます。両方の航空機は、オフセット ポップの所定のポイントでターゲットから離れます。先頭の航空機は、VLB などの最小露出配信を使用できます。2 番目の航空機は、高い LALD または急降下爆弾の投下を行い、引き抜くことで、高度分離を達成できます。**その上**フラグ (図 5.54)。アークによるタイミング分離 (図 5.55) または LAT を使用した距離の衝突解消 (図 5.56) も使用できます。

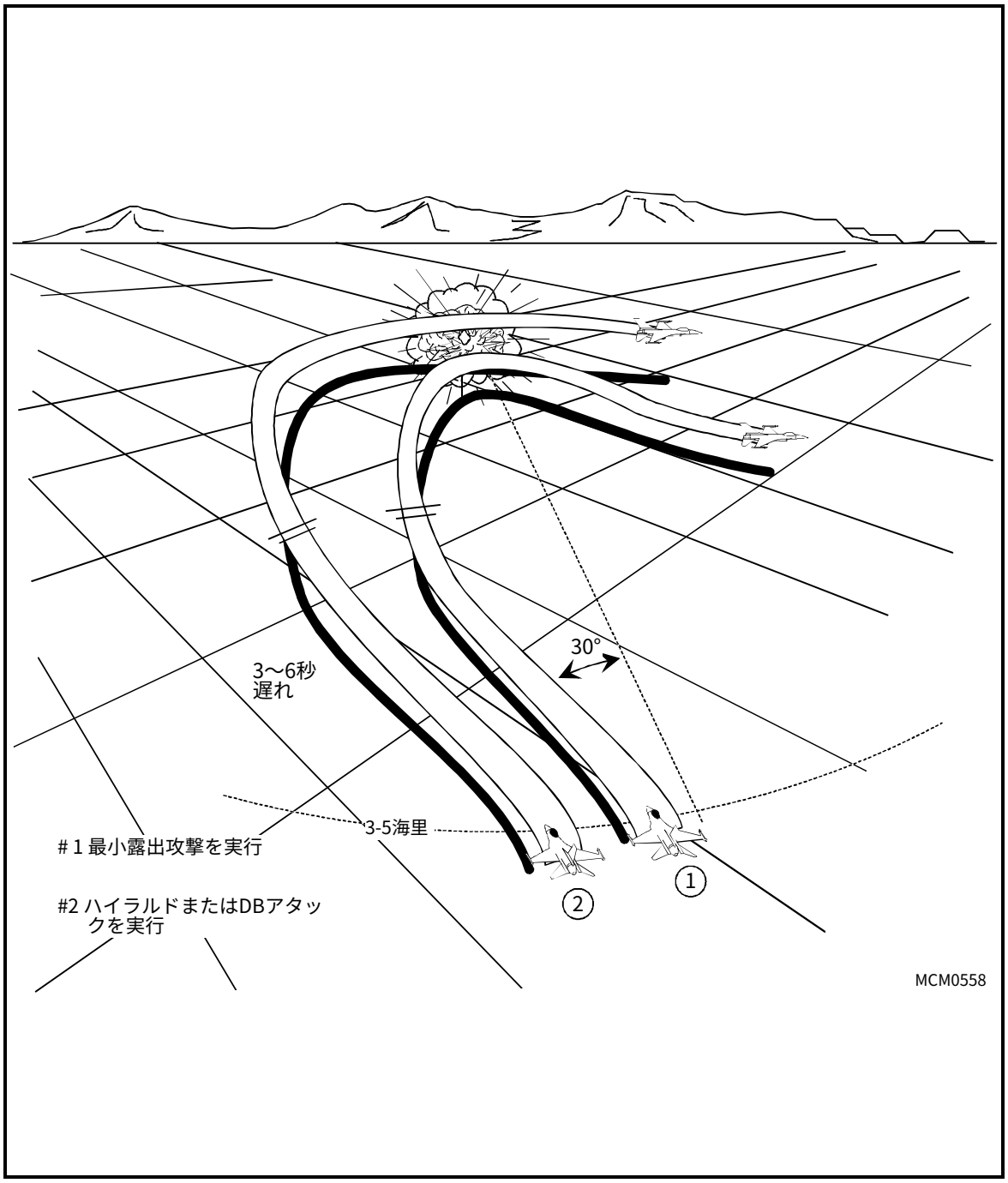


図 5.54 2 隻のエシェロン攻撃、高度の衝突解消

*警告：*高度の衝突解消により、ウィングマンはいくつかの脅威の中心に置かれる可能性があります。可能な限り、脅威対フラグの上に回復する高度を使用します。

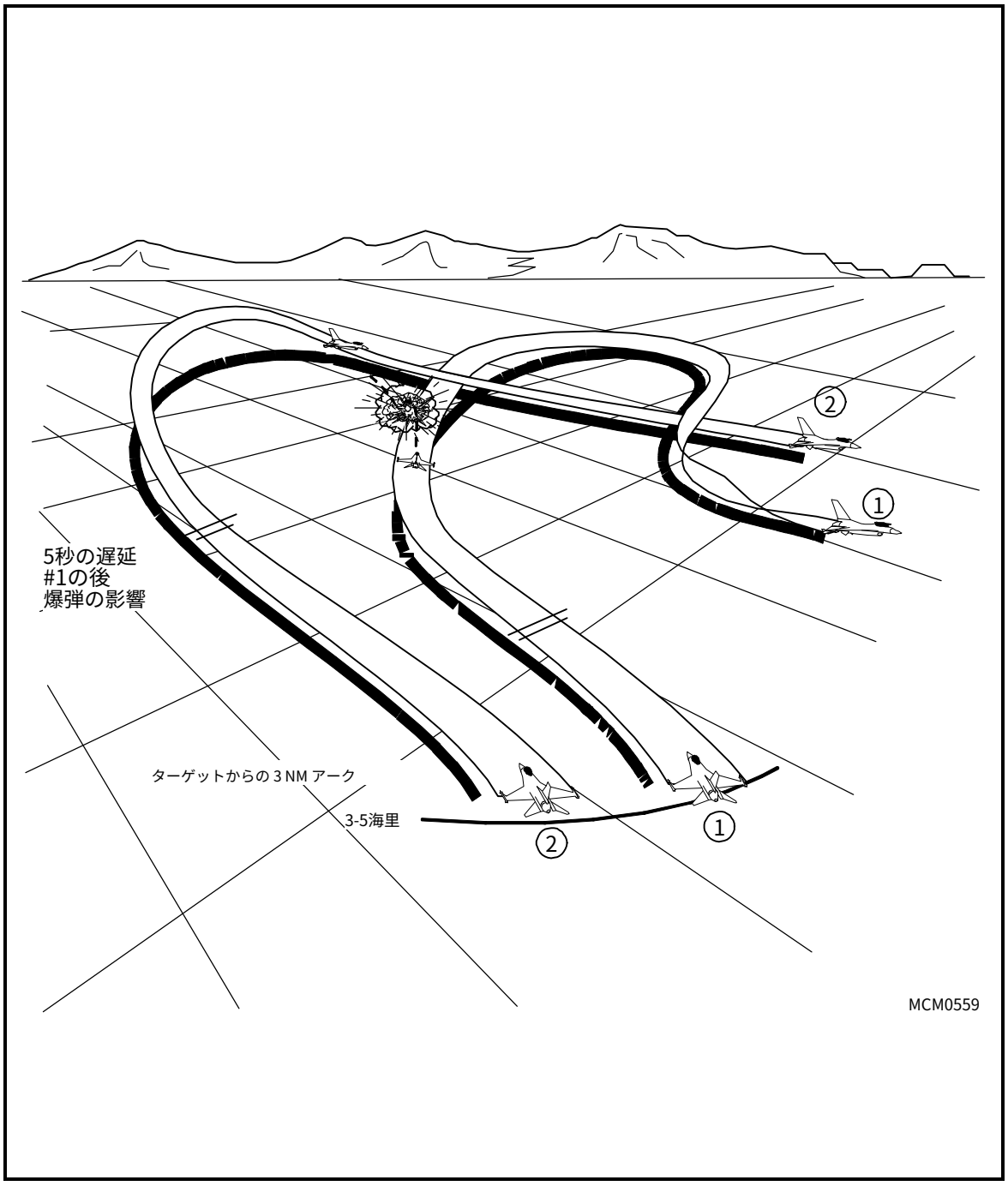


図 5.55 2 隻のエシュロン攻撃、時間の衝突

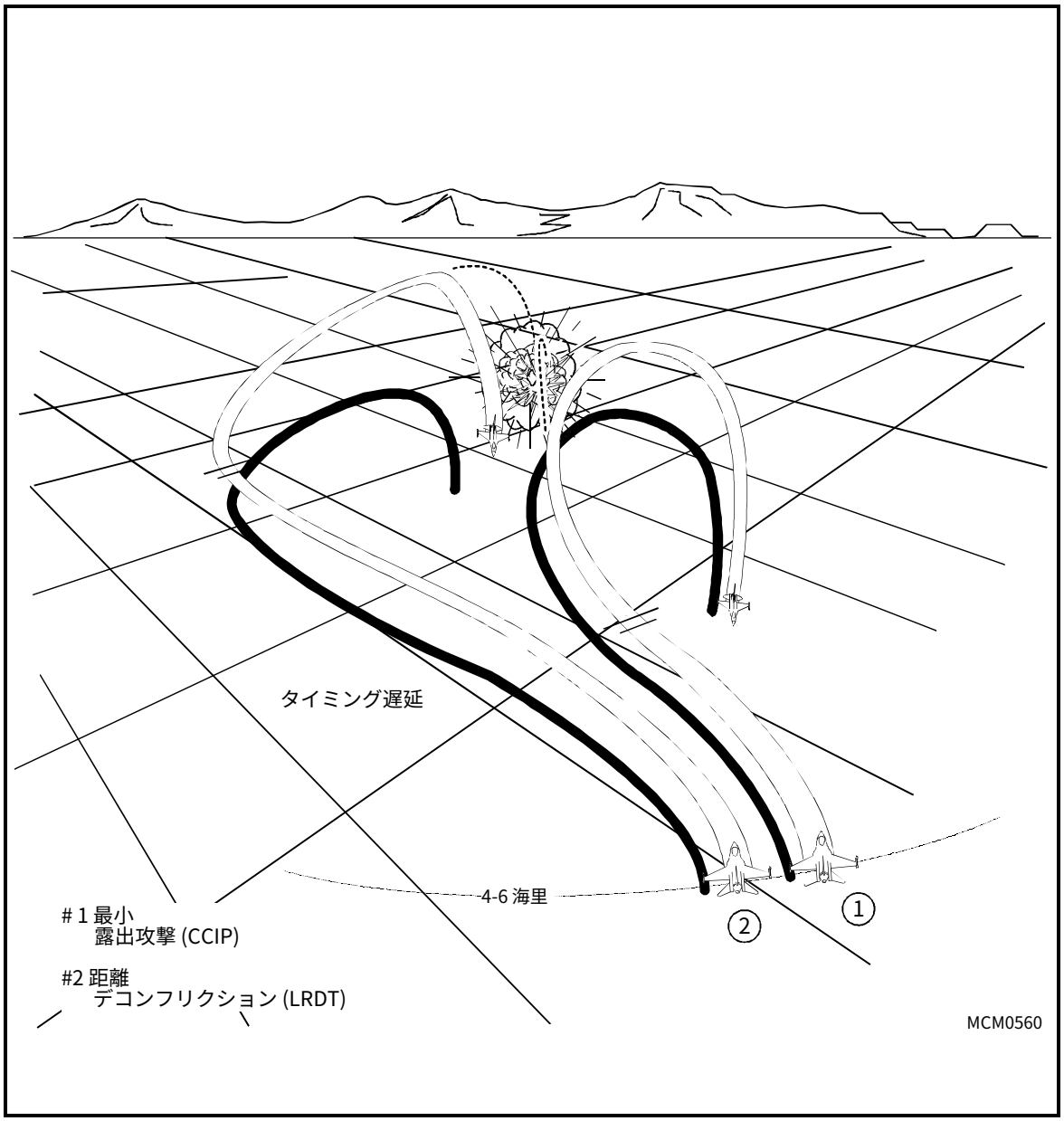


図 5.56 2 隻のエシュロン攻撃、距離の衝突解消

5.19.3. **トレイルアタック**

トレイル アタックはタイミングの衝突を解消しますが、進入中に 2 番目の航空機の視覚的なサポートを放棄します。航跡の形成は、90/90 (図 5.57) などのスペーシング操作によって、またはターミナルの脅威への対気速度。 露出を最小限に抑える VLB やロフトなどの両方の航空機の使用によって達成できます。
最初の航空機は、リリース後にターゲットから離脱し、2 番目の航空機は SAM の発射を監視します。2 番目の航空機を視覚的にサポートするために、1 番目の航空機は進入方向を横切って引き返します。これは、脅威を送信しながら、2 番目の航空機を再捕捉するのに役立ちます (図 5.58)。

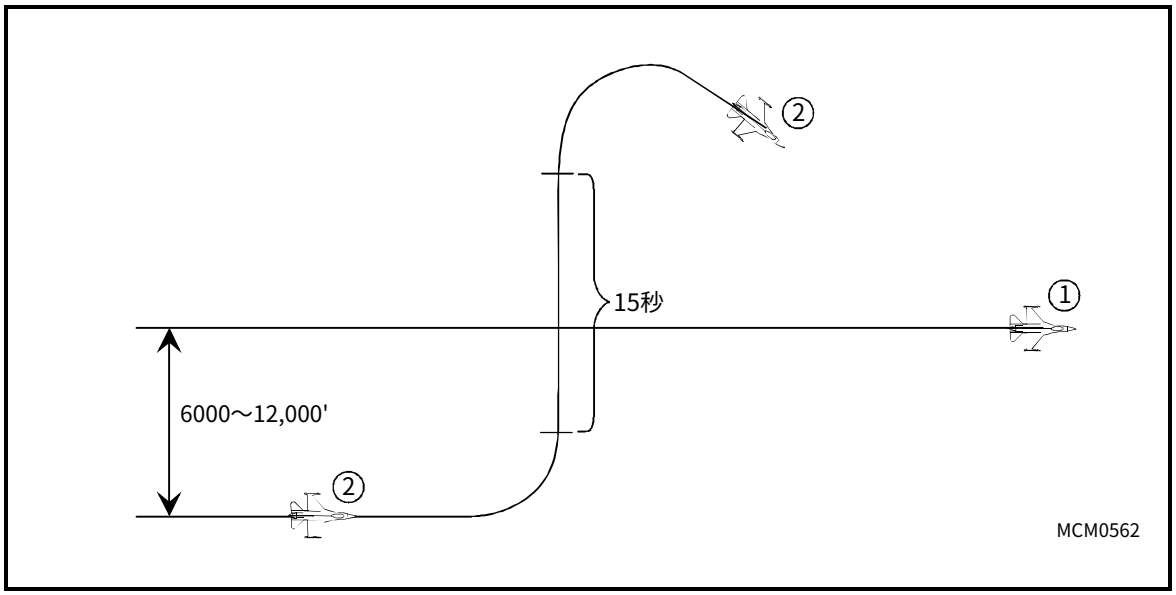


図 5.57 90/90 操作

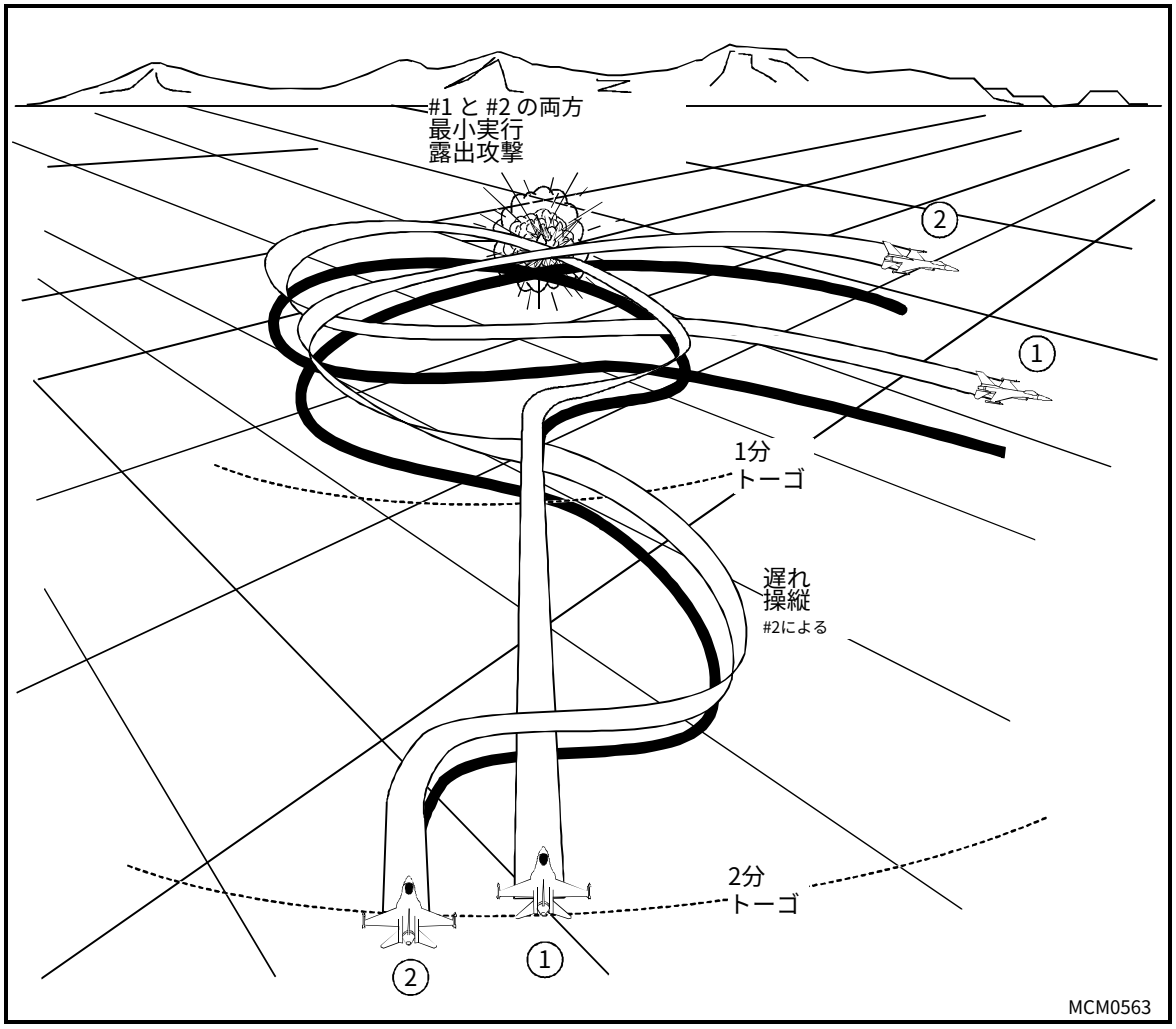


図 5.58 2 隻の航跡攻撃

5.19.4. シューターカバー

シューター カバー オプションは 2 隻の船で飛行でき、事前に計画されたプロファイルを使用して 1 機の航空機でターゲットを攻撃できます。2 番目の航空機は低い位置に留まり、終末の脅威の外側で弧を描いて飛行することで視覚的なサポートを提供します。最初の航空機が兵器を届けた後、2 番目の航空機は、独自の攻撃を実行するか、エレメント メイトと共に脱出するかを選択できます。このオプションは、非常に脅威の高い分野で特に有効です。

シューターの役割は、ターゲットを見つけて破壊することです。必要に応じて、ターゲットの詳細と出口の意図についてカバーに通知します。射手は、最初の観察結果に基づいて、後続の攻撃を調整する必要があります。

カバーの役割には、空気と表面の脅威を視覚的に監視することが含まれます。カバーは、事前にブリーフィングされた基準に従って、ポップアップの脅威に関与または抑制できます。カバーは、全体的な戦闘状況の認識を維持して、新しい脅威の場所 (退出および再攻撃中に回避するため)、退出方向、およびターゲットの場所を含める必要があります。

5.19.5. ロフトアタック

ロフト配送では、武器を同時に配送できます。1機の航空機に搭載されたシステムが劣化した場合、翼にロフトを作ることができます。別のオプションは、個別のロフト配送です。

5.19.5.1. 同時ロフト

両方の航空機がウェッジから兵器を持ち上げます (図 5.59)。フォーメーションは 6,000 ～ ロフト操作中の収束を補正するための 9,000 フィート。彼の HUD プルアップの前に、ウィングマンが操縦します に表示される方位角エラー。 武器を離した直後のロール/ダイブ回復は おすすめされた。 完全な 180 度の反転は避けてください。地上の追跡ソリューションが容易になるためです。 脅威システム。

利点:

- 横に広がるフォーメーションは、地上の脅威に混乱を引き起こします。
- ターゲット エリアの脅威からのスタンドオフを提供します。
- 各 F-16 には独立したロフト精度があります。
- GPS を搭載した航空機は、ターゲットの座標が正確であれば、正確な配達を行うことができます。
- エグレスフォーメーションを迅速に確立でき

ます。短所:

- 正確なお届けができない場合がございます。
- ターゲット座標が正確でない可能性があります。
- モバイルターゲットに対しては役に立ちません。
- 正確なシステムが必要です。
- 牽引中の視覚形成を維持するには、比較的良い天気が必要です。
- ロフト操作中の相互サポートは制限されています。

5.19.5.2. ロフト オン ザ ウイング

システムの不具合や天候の制約により、一方の航空機が他方の航空機の計算された解を使用して爆撃を行う必要がある場合があります。この場合、ウィングマンは先頭の航空機から 500 フィート以内を飛行し、引き上げ中のピッチレートを一致させ、リーダーのリリースに合わせて自分の武器を手動でリリースします。

5.19.5.3. トレイル ロフト

ウィングマンはトレイルの約 3 マイルに位置しています。この距離により、より長い時間兵器を目標に向けることができ、リーダーの脱出操作とウィングマンのロフト操作との間の競合の可能性が減少します。リードは、事前ブリーフィングが行われていない場合、配信後に中断の方向を呼び出す必要があります。

利点:

- 個々の航空機は、出入りの際に自由に操縦できます。
- 個々のシステムの精度により、ミッション全体の P が増加し

ますk. 短所:

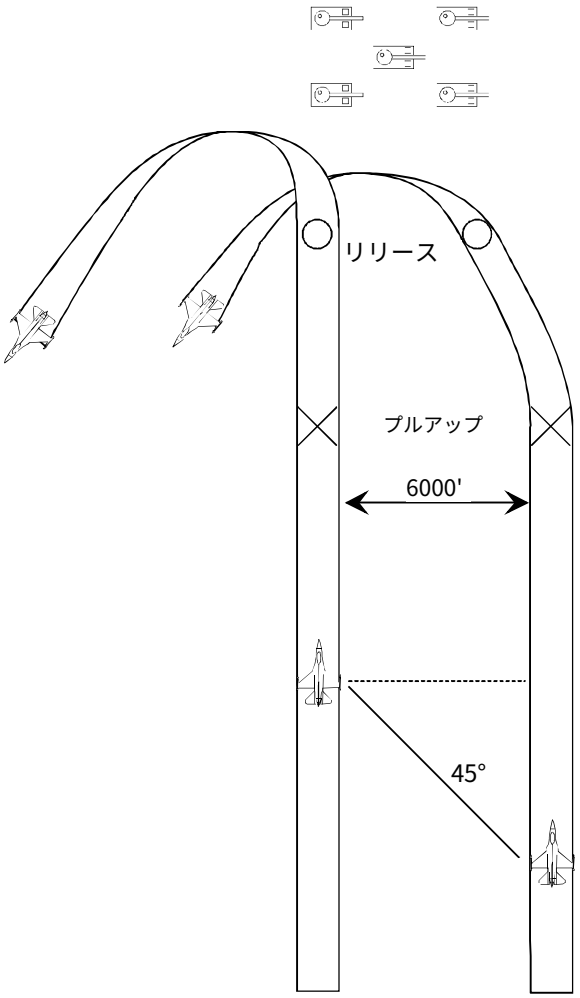
- 両方の航空機にフルアップ システムが必要です。
- 航空機間の相互支援は限られています。
- 的を外しての再合流は難しい。

5.19.5.4. 航空機と兵器の衝突解消

打ち上げられた爆弾が落下している間に衝突を解消することを考慮する必要があります。

要素ロフトの場合、ウィングマンがウェッジよりも前方に飛ばないことが重要です**と**リーダーは、退出ターン中にウィングマンから離れなければなりません。そうしないと、リーダーがウィングマンの爆弾で空中にいる可能性があります.

単一船のロフトでは、解放後、爆弾の軌道から離れて操縦します。この横方向の分離を維持します。発射後、機体が目標地点に向かって引き返し、その後、自機の爆弾を空中に打ち上げた場合がありました。



注: リードは、ロフトされた武器からの衝突を確実に解消するための脱出計画について簡単に説明する必要があります
TOF全体の間。

MCM0564

図 5.59 同時ロフト

5.20. 下り

ターゲット エリアの退出計画は、柔軟性があり、シンプルで、すべてのフライト メンバーが完全に理解できるものでなければなりません。送信/中止の理由は次のとおりです。

- ターゲット破壊。
- 悪天候。
- 容認できないターゲットエリアの防御。
- 低燃費。
- 相互支援の喪失。
- 必要な航空機システムの喪失。
- ターゲット獲得の問題。
- バトルダメージ。

エグレスの優先順位は、ターゲット エリアの脅威 (タイプ、強度、致死率)、天候、後続の攻撃、後続の攻撃者のステータス (従事-攻撃/防御/中立) に基づく必要があります。一般的な優先事項は次のとおりです。

- ターゲットエリアを離れます。
- 脅威の封筒から離れてください。
- 相互支援を取り戻す。

パイロットが飛行から離れた場合、彼は出口計画に従い、事前ブリーフィングされた戦術ランデブーポイントに進む間、独自の脅威の見張りを提供する必要があります. このポイントは比較的防御がなく、戦闘ダメージのチェックを可能にし、再攻撃の開始を可能にする必要があります. 最も重要なことは、できるだけ早く誰かと参加することです。

5.20.1. ツーシップ エグレス

兵器の配達に続いて、両方の航空機は、事前ブリーフィングされた出口へディングに向ける必要があります。ライン アレスト フォーメーションは、最も効果的な守備的見張りを提供します。しかし、ターゲットエリアの防御のために、ラインに沿った位置を得るために直近のターゲットエリアで操縦することは実際的ではないかもしれません. したがって、視覚的なクロス カバレッジの損失を許容して、エグレス ゲーム プランを遵守してください。戦術的に許容できる場合は、ラインに沿って織り込むことをお勧めします。

5.20.2. スリーシップ・イグレス

目標エリアで 3 隻の船が使用されている場合、目標から外れた最初の航空機は、出口へディングに最短方向を向け、独自の見張りを提供する必要があります。2 隻の要素は、独自の脅威検出と、可能であれば最初の航空機の 6 時をカバーするための機動を提供します。

5.20.3. 4 船の出口

目標地域で 4 隻の船が使用される場合、要素は通常、武器の紛争解決のために目標地域内の時間または地理的参照によって分離されます。それらは、視覚的な相互サポートを備えた要素として、攻撃と退出の間、要素の整合性を維持する必要があります。 をクリアすると ターゲットエリアでは、敵の防御が比較的少ないエリアで両方の要素が再結合する必要があります。4隻 過剰を避ける の編隊に再び参加しようとしているときに、目標エリアで方向転換する。

5.20.4. エグレス要因

- 地形、戦闘によるダメージ、通信、および飛行の責任を考慮して、出口は柔軟でなければなりません。
- 山岳地帯では、防御を隠すためにトレイル内オプションが適切な場合があります。平らな地形は、脅威の警告を提供するために線に沿ったフォーメーションを使用しながら、良好な視覚的なクロスカバレッジを可能にします.
- 各編隊員の戦闘ダメージチェックを行う。

事前ブリーフィングされた対気速度で離陸できない場合は、「負傷した鳥」手順を実行します。航空機が飛行可能な場合は、すぐに脱出を開始してください。FEBA、RTBの前に。FEBA を過ぎて、FEBA をまたがれない場合は、セーフ エリアでの退場を検討する必要があります。渡れない場合は、「傷ついた鳥」手順を開始します。

パイロットは、通信妨害の可能性があるため、無線を使用せずに出口計画全体を飛行し、他の航空機のために周波数をクリアに保つ準備をする必要があります。ウィングマンがブラインド コールを行わない限り、ビジュアルが想定されます。離陸中の混乱を減らすために、事前に説明された飛行経路と視覚信号を順守してください。

5.20.5. 傷ついた鳥

負傷した鳥のパイロットの最優先事項は、航空機の状態を伝えることです。損傷のレベルが深刻で、敵の脅威が護衛航空機を危険にさらすほど高い場合、それ以上の不必要な損失を防ぐために、戦闘で損傷した航空機をそのままにしておくという決定を下さなければならない場合があります。

影響を受ける航空機が最低 400 ノット (高高度では 0.8 メートル) を維持できる場合、護衛航空機が減速する必要があっても、標準的な編隊で護衛することができます。護衛機と損傷した航空機は、不要な抗力を一掃する必要があります。損傷した航空機が最低速度を維持できない場合、支援する航空機は損傷した航空機から離れなければなりません。

6時を守れる位置。出口ヘディングの 30° から 45° のウィーブにより、支援航空機は、低速航空機の保護位置を維持しながら、最低 400 ノットを維持できます。400 ノットと 45 度の織りを使用すると、エスコートされた航空機はわずか 280 ノットで飛行することになります。最大 60 度のウィーブにより、200 ノットの航空機のエスコートが可能になります。織りは方向感覚を失わせる可能性があり、護衛や負傷した鳥を強調する可能性があります。別のパターンのオプションは、エスコートがコース上で負傷した鳥から離れた競馬場を飛行することです. このパターンにより、護衛は傷ついた鳥の 6 時と 12 時の両方を見ることができ、傷ついた鳥を視覚的に再認識し、進行状況を確認する時間を護衛に与えることができます。損傷した航空機にアビオニクスが搭載されている場合、パイロットはナビゲーションとレーダー検索の責任を負うことができます。これにより、プロテクターは両方の航空機の目視に集中できます。攻撃的なコミット基準は通常よりも制限されます コミットでは、エスコートが加速操作で主導権を握り、最初にバンディットと合流します。損傷した航空機は、航空電子工学および/または説明的な解説を使用して、エスコート (交戦している) 戦闘機から肯定的な ID を取得した後、航空計数を取得し、場合によっては何らかの兵器を空中に配置する必要があります。

退出中の任意の時点で積極的な交戦が続き、盗賊が損傷した航空機の兵器パラメーターに近づいた場合、パイロットは最後の溝の操縦を試みるか、脱出するかの決定を下さなければなりません。試みられた発砲を台無しにする能力が存在する場合、パイロットは、安全な射出のために高度を維持するために、水平線上での移動を指示する必要があります。

機体のダメージが遅い 3 隻編成では、火力は向上しますが、護衛パターンはより複雑になります。2 隻の船のように低速の航空機の後ろを縫うようにすると、盗賊の注意を引きやすくなります。レーダーを使用して、損傷した航空機の周りに緊密なレーストラック パターンを配置して、6 時と 12 時のアプローチ アベニューを消毒することが効果的である可能性があります。

4 隻の艦艇では、利用可能な兵器と燃料だけでなく、脅威の領域も考慮する必要があります。1 つを救うために 4 つすべてを危険にさらすことは決してありませんが、健全な要素は、彼の要素仲間が護衛している間、損傷した航空機を掃討するために使用できます。

飛行がFEBAまたは厳重に防御された地対空アリーナに近づくと、健康な航空機は防御を突破するために加速する必要があります. 慰めになる場合は、故障した航空機のパイロットは、他の飛行メンバーと交戦しようとするアクティブな脅威を観察できます。これにより、コースを変更して、観測された脅威に対する航空機の脆弱性を軽減できます。

FEBA を通過したら、飛行メンバーは損傷した航空機を拾うために周回する必要がありま　敵の
す。戦闘序列（AOB）は依然として脅威であるため、「傷ついた鳥」手順を継続する必要が　近くに
あります。着陸基地、適切な緊急手順を実行する必要があります。

5.21. 回復

復旧オプションは、燃料、安全な通過手順、脅威の検出などの要因に基づいている必要があります。

5.21.1. 燃料

燃料は回復の主な関心事です。退出中に予期せぬ脅威が発生すると、主要基地への回収が不可能な燃料状態になる可能性があります。パイロットは、回復プロファイル全体でビンゴを事前に計画しておく必要があります。航続距離を延ばすために、いつ上昇し、いつ迂回し、いつ外部タンクまたはサスペンション装置を投棄するかを知ってください。

5.21.2. 安全な通路

これらの手順は劇場によって異なります。回復オプションの知識は必須です。IFF/SIF 機器の動作不良、無線出力などは、回復のために他の味方の航空機とのランデブーを強制する場合があります。

5.21.3. 回収基地の地上脅威

人が持ち運べる SAM と小型武器は、出発時と回収時に潜在的な脅威となります。

飛行機の出発 IAW 現地の手順と指令。必要に応じて、アフターバーナーとアーム フレアの使用を最小限に抑えます。安全に空中にいるとき、予測不可能な飛行経路を飛行します。

ハエの回収 IAW 地方の手続きと指令。該当する場合は、400 ノットのライン アブレスト フォーメーションで最初に到着します。直線進入が指示されている場合は、機体をできるだけ前方にオフセットします。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

着陸後、部隊の防御（航空機のシェルター）と戦闘のターンアラウンドの間の妥協点を考慮する必要があります。また、着陸時に除染手順が実施されている場合もあります。

第六章
空中給油

6.1. 序章

基本的なフォーメーションを習得すれば、F-16 の空中給油は比較的簡単です。これは、クローズ トレイルの形成に非常に似ています。機体はブームで安定しており、十分な余力があり、視認性は抜群です。安全で効率的な空中給油には、手順に関する深い知識が不可欠です。これらの手順のほとんどは、このマニュアルに記載されています。手順の詳細な説明については、TO 1-1C-1 (基本的なフライト クルーの空中給油マニュアル) および TO 1-1C-1-30 (KC-135 および KC-10 を使用した F-16 フライト クルーの空中給油手順) を参照してください。

6.2. ミッションの準備

ブリーフィングの前に、TO 1-1C-1-30 の空対空給油手順を確認してください。空中給油の用語は TO 1-1C-1 で定義されていることに注意してください。タンカー コール サイン、給油トラック、給油高度ブロック、燃料オフロード、給油頻度、A/A TACAN チャネル、空中給油管制時間 (ARCT) などの空中給油情報を取得します。ランデブーと給油のための天気予報を決定します。空中給油開始点 (ARIP) と空中給油制御点 (ARCP) に関連する位置、座標、および TACAN フィックスに注意してください。このデータは、FLIP AP/1B またはローカル トラックのパイロット補助で見つけることができます。

6.3. 地上作戦

通常の始動後のチェック中に、空中給油システムをチェックします。空中給油スイッチを OPEN 位置に動かし、空中給油ステータス ライトで青色の RDY ライトが点灯し、DISC ライトがオフになっていることを確認します。D-モデルでは、サイド スティックの NWS/AR DISC を押し下げ、黄色の DISC ライトが点灯していることを確認します。3 秒後、RDY ライトが再び点灯し、DISC ライトが消えるはずです。空中給油スイッチを CLOSE に動かし、RDY ランプが消えることを確認します。クルーチーフがARドアとスリップウェイライトの作動を確認します。*注意：*地上で AR/NWS ボタンを押すと、NWS が循環します。空中給油スイッチを閉じた後、タキシング前にNWSライトが点灯していることを確認してください。

6.4. 途中

タンカーを検索するようにレーダー コントロール パネルを設定するには、いくつかの異なる手法があります。最も一般的な手法は、80 NM 範囲を選択し、捕捉シンボルを最初にスコープの中央に配置し、アンテナの仰角を設定して、タンカーの高度がブラケットで囲まれるようにすることです (戻り止めの仰角ノブは通常機能します)。選択したステアポイントは、状況認識を高める標的に対応する必要があります。トラックの定義に使用する ARCP または TACAN を選択します。メディア PRF、1 または 2 バー スキャン、およびターゲット履歴を選択します 3. マスター アーム スイッチが SAFE 位置にあることを確認します。

6.5. ランデブー

タンカーとのランデブーには、ポイント パラレルと戦闘機ターンオンの 2 つの方法があります (図 6.1)。通常、タンカーが航空機に燃料を補給しておらず、タンカーが ARCP に配置されている場合はいつでも、平行点が使用されます。戦闘機のターンオンは通常、同じタンカーに対して複数のフライトが予定されていて、次のフライトがランデブーを開始するときに 1 つのフライトがまだ給油中である場合、またはタンカーがアンカー パターンにある場合に使用されます。簡単に説明し、GCI を最大限に使用しますが、効率的なランデブーを確保するためにジオメトリを常に監視します。INS、レーダー、TACAN、空対空 TACAN を使用してランデブーを監視します。ランデブー ジオメトリを視覚化して、逸脱が発生するにつれて逸脱を検出します (たとえば、横方向の分離が不十分である、または進行方向の交差角度が過度であるなど)。

6.5.1. 平行点

通常、ARIP に到着する前に、タンカーとの無線通信が確立されます。放出オプション 2 は、通常の空中給油通信手順 IAW TO 1-1C-1-30 として使用されます。給油機と受信機の両方が地上ランデブー支援を得るために共通の GCI/ATC 周波数を使用している場合、空中給油周波数への変更は、確実なレーダー/視覚的接触が確立されるまで遅らせることができます。レーダー制御下にある場合は、空中給油頻度に変更する前に、タンカーまでの方位と距離を取得します。タンカーとの信頼できる無線通信が確立されたらすぐに、共通の TACAN からの DME/ラジアル情報を交換する必要があります (利用可能な場合)。ARIP を出発するには、タンカーの許可が必要です。タンカーと視覚的に接触するまで、タンカーの下 1,000 フィートを維持します。

ARIP から ARCP へは、軌道に乗るために必要なすべての手段を使用して進みます。範囲情報を提供するために、通常、フライト メンバーの 1 人が ARIP を出発する前に、割り当てられた A/A TACAN を設定します。すべてのフライト メンバーは通常、自分のレーダーでランデブーを監視します。ランデブーが適切に進行している場合、リードはタンカーに 21 NM 範囲のレーダーで 26° 方位角で給油ヘディングを開始するよう指示する必要があります。典型的なランデブー レーダー表示を図 6.2 に示します。ランデブーの最終段階は重要です。 適切な対気速度での点平行ランデブーは、タンカーを戦闘機の前に 3 NM 出します。 タンカーの旋回が遅すぎたり遅すぎたりすると、オーバーシュート発展する可能性があります。タンカーが早くまたは急速に旋回する場合、「コールド」ロールアウト (タンカーがレシーバーの 3 NM 以上先) になります。タンカーのターン中、タンカーはターンの途中で 13 NM で左 45°、8 NM で左 34° である必要があります。チェックポイントで射程距離が短い場合は、パワーを緩めて、タンカーから離れる方向にわずかにチェック ターンを実行している間、パワーを押し上げるようタンカーにアドバイスします。チェックポイントで範囲が広い場合は、パワーを追加し、タンカーの方にわずかに向きを変えます。ランデブーの後半では、レーダーがコースト モードに入る可能性があることに注意してください。DGFT または MSL OVRD を使用してロックオンを再取得する準備をしてください。これらのチェックポイントは、次の条件に基づいています: タンカー 260 KCAS、戦闘機 310 KCAS、FL 300。経験則として、戦闘機の対気速度を 350 KCAS に変更すると、展開距離が 2 マイル減少します したがって、戦闘機はタンカーの約 1 NM 後方にロールアウトすることができます。重要な要素は、目視でタンカーの背後に設置されるまで高度分離を確保することです。給油対気速度は 310 KCAS であるため、タンカーは「プッシュ イット アップ」コールを待っています。

6.5.2. ファイターターンオン

戦闘機のターンオン ランデブーに通常のインターセプト テクニックを使用するか、以下の手順に従ってください。

- タンカーの代わりに戦闘機が向きを変えます。
- タンカーが 35° の相対方位と 15 NM の傾斜距離にある場合、戦闘機はタンカーの方を向きます。
- 戦闘機は、接近速度が対気速度調整を示すまで、ランデブー全体で 350 KCAS を維持します。

- 戦闘機はターン中に 30° のバンクを使用します。

タンカーは、戦闘機がターンの途中で 7° の相対方位と 4.5 NM にある必要があります。タンカーは、フライト リードの要求に応じて給油対気速度を設定します。戦闘機は必要に応じて対気速度を調整し、目的の閉鎖速度を達成します。このターンの完了時、戦闘機は通常、タンカーの後方 2.5 NM のトレイルにいます。レーダーがコーストモードになる場合がありますのでご注意ください。DGFT または MSL OVRD を選択すると、レーダーがロックを解除した場合にすばやくロックオンできます。

レーダーの接触があなたのタンカーであり、タンカーから出発する未知のフライトやフライトではないことを確認するように注意してください。疑問がある場合は、タンカーに問い合わせてください。また、レーダー範囲を A/A TACN 範囲と比較します。

6.6. ランデブーオーバーラン

ランデブー オーバーランが発生すると、給油機または受信機のパイロットは直ちにフライトのすべてのメンバーに警告を送信し、ランデブー オーバーラン手順を開始します。オーバーランが発生した場合、レシーバーはタンカーの 1,000 フィート下を通過し、確実に垂直分離します。受信機は 290 KCAS まで減速し、空中給油機首方位を維持します。タンカーは 355 KIAS (350 KCAS) またはマッハ 0.90 のいずれか低い方まで加速し、空中給油機首方位を維持します。給油機が受信機の前方に確実に視覚的に接触している場合、受信機のパイロットはそのように指示します。タンカーは空中給油対気速度まで減速し、通常の閉鎖手順を使用して接触を確立します。

6.7. 観察位置

フライトがタンカーに近づくと、給油ブームのオペレーターが無線チェックを開始します。これは、フライト メンバー全員が確認する必要があります。ウイングマンは観測位置に移動します。**リーダーによってクリア**. この位置は、給油位置にある航空機が接触位置の周りを完全に自由に移動できるようにするために確立されます。観測位置にある受信機は、タンカーの翼のわずかに後ろの位置を維持し、タンカーから横方向に少なくとも 1 つの受信機翼スパンのクリアランスを維持します。参考までに、タンカーの翼端灯を翼付け根の後方の胴体窓に合わせます。タンカーの胴体の上に反対側の翼の先端が見える位置を維持するために、垂直に積み重ねます。IP は、他のパイロットが給油しているのを観察できるように、上記の観測位置よりも少し後方の観測位置を飛行することがあります。

6.8. 給油前チェック

TO 1-1C-1-30CL-1 に詳述されている手順に従ってください。基本的に、すべての兵器が安全であること、および電気信号を発するすべての航空機システム (TACAN、IFF、RADAR、ECM) がスタンバイ モードになっていることを確認してください。外部タンクを運搬し、完全にトップオフしたい場合は、給油を開始する約 3 ～ 5 分前に空中給油ドアを開けてください。これにより、外部タンクが完全に減圧され、充填できるようになります。ただし、センターライン タンクは、減圧されている時間に関係なく、完全に満たされないことがよくあります。空中給油レセプタクルを開くと、フライト コントロール ゲインが変化しますが、トリムの変更は必要ありません。青色の RDY ライトを確認し、プリコンタクト位置へのクリアランスを待ちます。

6.9. 接触前位置

接触位置がクリアになり、ブーム オペレーターが事前接触位置まであなたを退避させたら、出力をわずかに下げて、機体を後方に移動させ、事前接触位置まで下げます。約 50 フィート後方 (1 船の長さ) で、ブームのわずかに下の位置で安定します。よくあるエラーは、安定した後、ゆっくりと後方にドリフトしすぎたり、低すぎたりすることです。リラックスしてみてください。安定したら、ブーマーに「コール サイン、安定、準備完了」とコールして、コンタクト ポジションを取る準備ができていることを知らせます。ブーマーでクリアしたら、認識し、ゆっくりとパワーを上げて前に進みます。

6.10. 接触位置

空中給油ブームの近くでの動きは、滑らかで慎重でなければなりません。接触前の位置から、少量の力だけを追加し、その力の変化があなたを前進させるのを待ちます。移動するときはブーマーの音を聞き、受信機のディレクタ ライトを視野に入れます (図 6.3 および 6.4)。ライトが点灯している場合は大きな修正が必要であることを意味し、ライトが点滅している場合は小さな修正が必要であることを意味します。あなたとして**ゆっくり**接触前の位置と同じ垂直高さを維持するために、上または下の修正が必要になる場合があります。ブームがキャノピーに近づくと、頭上 2 ～ 3 フィートを通過するはずです。タンカーの底にある黄色のストライプを参照して、横方向の位置合わせを維持してください。ブームが頭上を通過したら、移動を続けます**ゆっくり** さらに 6'-8' 進めます。希望の接触位置に近づくと、ブーマーは「安定」と呼びます。この時点での一般的なエラーは、出力を下げすぎて、航空機が目的の位置から後方にドリフトすることです。

閉鎖率が小さいため、通常は 1 ～ 2% の出力低下で十分です。エンジンはスロットルの動き必要。 の方向にトリムし、
トリムの変更は、パワーの変更量に比例します。 通常、団塊世代はあなたに言うでしょう
黄色のストライプとブームエンベロープの中心に位置合わせすると、安定します。

ブーマーがあなたに差し込まれると、レシーバー ディレクタ ライトが自動的に機能し (ライトは接触前にブーマーによって手動で制御されます)、グレア シールドの青色の RDY ライトが消え、緑色の AR/NWS ライトが点灯します。新規または改造されたタンカーでは、ブーマーとのインターコム通信は HOT MIC 経由で利用できます。接触後、ディレクタ ライトが点灯しない場合は、切断して接触前の位置に戻します。タンカーの乗組員が問題を解決できない場合でも、燃料を補給することはできますが、ブーマーに口頭で修正を依頼する必要があります。

6.11. 連絡を取り合う

接触後、タンカーを参照して編隊を飛行し続けます (図 6.3 および 6.4)。機体の細かい動きはわかりにくいので、ディレクターライトを使用してください。適切な上下と前後

位置は、ライトの両方の列にある中央の「キャプテンズ バー」の照明によってライトに表示されます。「キャプテンズ バー」以外のライトがライトのいずれかの列に点灯している場合は、修正が必要です。D、F、U、および A ライトの前に「GO」という言葉を頭の中で頭に置き、指示された動きを実行します (***例：*** 下に行くか後ろに行く）。位置偏差を補正するには、飛行制御と出力を少し変更します。これらの修正を遅らせるのではなく、スムーズに修正してから、修正の結果が表示されるのを待ちます。過剰な管理は避けてください。タンカーを視覚的に参照して全体的な位置を維持し、受信機のディレクターライトまたはブーマーを口頭で位置を調整することを認識してください。視界が限られている場合は、接触位置にいる間、タンカーを姿勢指示器として使用してください。

一方向にのみ位置をずらすと、両方の支柱のライトが変化する場合があります。たとえば、下に移動すると、ブームの角度が大きくなり、GO UP 指示が表示されます。また、純粋な下向きの動きでブームが伸びたため、GO FORWARD 表示が出る場合があります。修正を行うときは、この関係を理解し てください。たとえば、GO UP ライトと GO FORWARD ライトの両方がある場合、両方を消すには少し上に移動するだけでよい場合があります。

KC-135 と KC-10 のディレクタ ライトの動作は少し異なります。KC-135 のライトは位置のみを示します。後方に急速に移動している場合でも、理想的な位置を通過すると、両方のキャプテン バーが点灯します。一方、KC-10はポジションとトレンドを取り入れています。同じ例で、急速に後方に移動すると、理想的な位置にある場合でも GO FORWARD コマンドが生成されます。したがって、KC-10 ライトはもう少し敏感に見えるかもしれません。

KC-135 と KC-10 は別の点で異なります。理想的な接触位置での F-16 の乱気流。 KC-135 エンジンの位置は、わずかな乱気流を生み出します。
船内の電源設定。そのため、特に高高度や総重量の大きいタンカーでは、この乱気流に注意してください。これは、KC-10 タンカーでは問題ありません。

6.12. 切断する

団塊世代は、制限に向かう傾向が発達した場合、切断を開始できます。意図しない切断が発生した場合は、タンカーの指示に従ってください。**接触前の位置に戻り、**安定させ、クリアランスが接触位置に戻るのを待ちます。特にフライトの安全上、そのような行動が必要であると感じた場合は、いつでも切断を開始することを躊躇しないでください。F-16 が KC-135 のブームの上限に近づくと、ブームが航空機に衝突する可能性があります。したがって、F-16 操作の上限は 25 度です。ハイになるとブーマーは赤いゴーダウン表示が表示される前に接続を解除します。

すべてが正常に進行すると、タンクが満杯になるとブームは自動的に切断されます。自動切断の前に、センターライン タンクがいっぱいにならないことがよくあることを覚えておいてください。F-16 では、ブームの圧力が突然なくなったために、切断直後に前進するのが一般的です。燃料の量を監視して自動切断を予測し、前方にスライドする傾向に対処します。トップオフが得られない場合は、オフロードのブリーフィングが行われたときにブーマーがアドバイスします。この時点で、切断を開始するのはあなた次第です。一般的なテクニックとして、ほとんどのパイロットは団塊世代に「今すぐ接続を解除してください」と言って接続を解除するようアドバイスします。**残る**ブームがクリアになるまで接触位置で。レシーバーとブーム オペレーターの両方が切断を確認します。

切断後、緑色の AR/NWS 切断ライトが消え、オレンジ色の DISC ライトが点灯します。空中給油システムは自動的にリサイクルされ、青色の RDY ライトが約 3 秒後に再び点灯します。接触前の位置に戻ります。追加の接続が必要ない場合は、AR ドアを閉じて、飛行改革の説明に従って進むか、観測位置に戻ります。タンカーを出発する前に、燃料の量を確認してください。

6.13. 空中給油の緊急手順

6.13.1. 離脱する

離脱は、ブームのレシーバーとタンカーを確実に分離するように設計された緊急操作です。タンカーまたはレシーバーは、「tanker C/S, BREAKAWAY, BREAKAWAY, BREAKAWAY」とコールして離脱を開始し、すべてのディレクタ ライトを点滅させます。タンカーが受信機を離れると出力が増加し、わずかに上昇することを期待してください。

受信機が接触位置にいるときは、AR ディスコネクトを押し、ブームが空であることを確認し、タンカー全体が見えるようになるまでパワーを下げて前後に下げ、飛行計器をクロスチェックします。必要に応じてスピードブレーキを使用してください。緊急の場合を除き、給油ブロックの下に降りないでください。

観測位置で飛行している場合は、タンカーに明らかな異常（エンジン火災など）がない限り、タンカーの翼にとどまります。受信機が観測位置に到達する前に分離が呼び出された場合、フライト全体で「受信機」の分離手順が実行されます。

6.13.2. ドアが閉まらない

ドアが閉まらない場合は、空中給油スイッチを CLOSE 位置にすると、通常の飛行制御ゲインとタンク加圧が得られます。ただし、RDY-AR/NWS-DISC ライトが正常に表示されない場合があります。NWS が作動している場合、NWS ライトは点灯しません。

6.13.3. システムの不具合

システムの誤動作や安全を脅かす状況が存在する場合、空中給油は、実際の燃料緊急時を除いて実行されません。吸い上げに気付いたときはいつでも、ブーマーが燃料の移送を停止するように通知する必要があります。続行するかどうかの決定はあなた次第です。燃料移送中のノズル/レセプタクルからの少量の燃料噴霧は、燃料移送を終了する必要はありません。燃料移送を継続する必要があるかどうかは、困難を経験しているタンカーまたはパイロットの裁量に委ねられます。

6.13.4. 手動給油

この燃料補給モードは、緊急時を除いて訓練では使用されません。タンカーの手動給油では、タンカーは切断を開始できません。受信者はすべての切断を開始する必要があります。ブームの限界を特に意識し、安全に切断できない位置に到達する前に切断を開始してください。

6.13.5. 圧力給油

タンカーは、他のすべての燃料移送手段が失敗し、燃料緊急事態が発生した場合に、この緊急給油手順を使用します。ブーマーはレセプタクルに正のブーム圧力を維持するため、戦闘機は異常なトリムの変化を感じる場合があります。ブームの圧力のため、切断は非常に重要です。あなたと団塊世代は、口頭で調整する必要があります。

6.13.6. ノルド給油

NORDO 給油のタンカーと受信機の視覚信号については、TO 1-1C-1-30 または TO 1-1C-1CL-30 を参照してください。繰り返しになりますが、NORDO 給油は緊急時にのみ使用されます。

6.14. 給油後

空中給油ドア スイッチが OPEN 位置にある場合、外部燃料は転送されません。ミッションを続行する前に、スイッチとドアが閉じていることを確認してください。そうしないと、悲惨な結果になる可能性があります。

6.14.1. 着陸後

燃料補給中に航空機が損傷を受けていないことを確認するために、完全なポストフライトを実行してください。次に、オフロードデータを入力して、タンカーのコール サインを AFTO 781 に含めます。

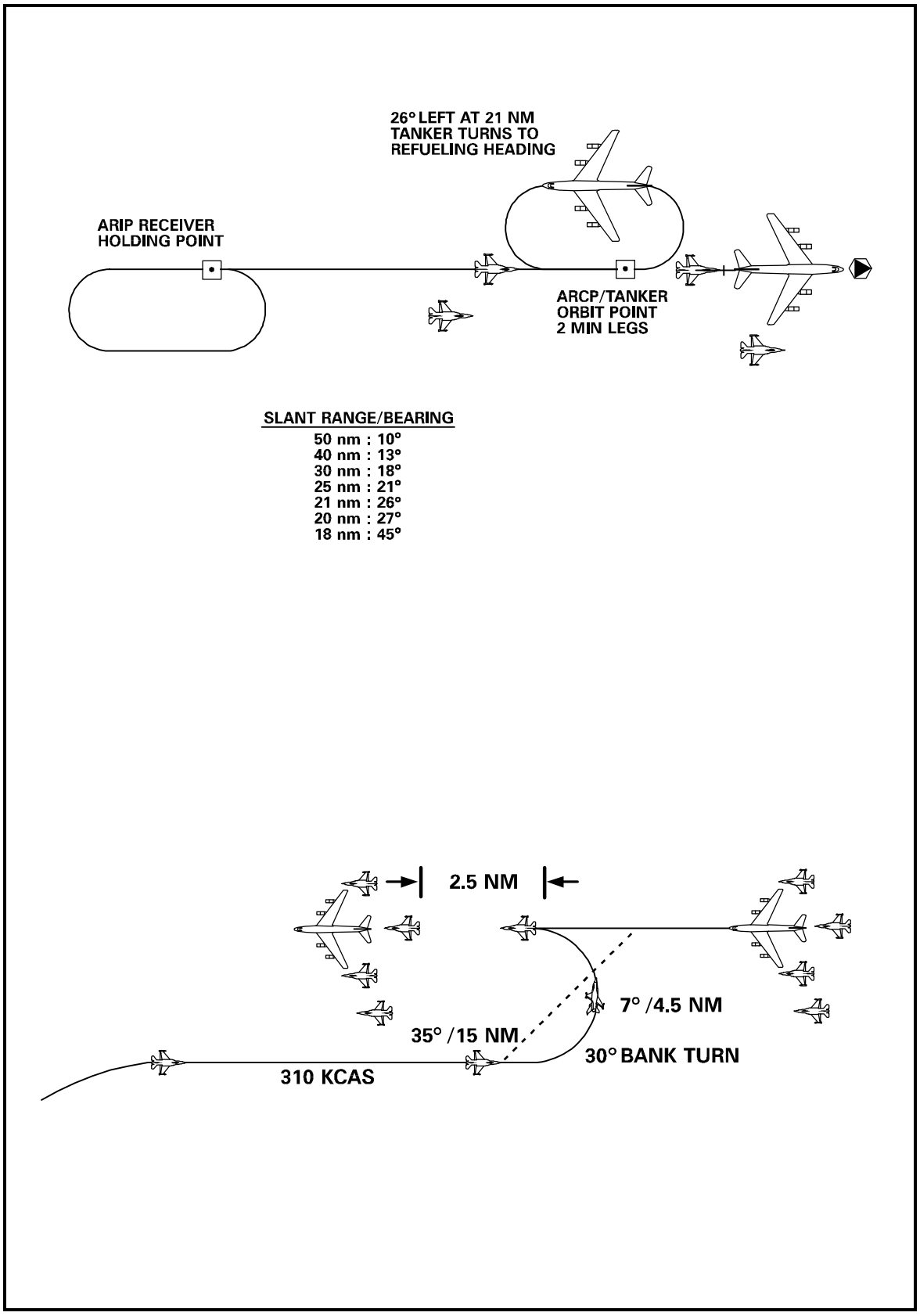


図 6.1 ポイント パラレルとファイター ターンオン ランデブー

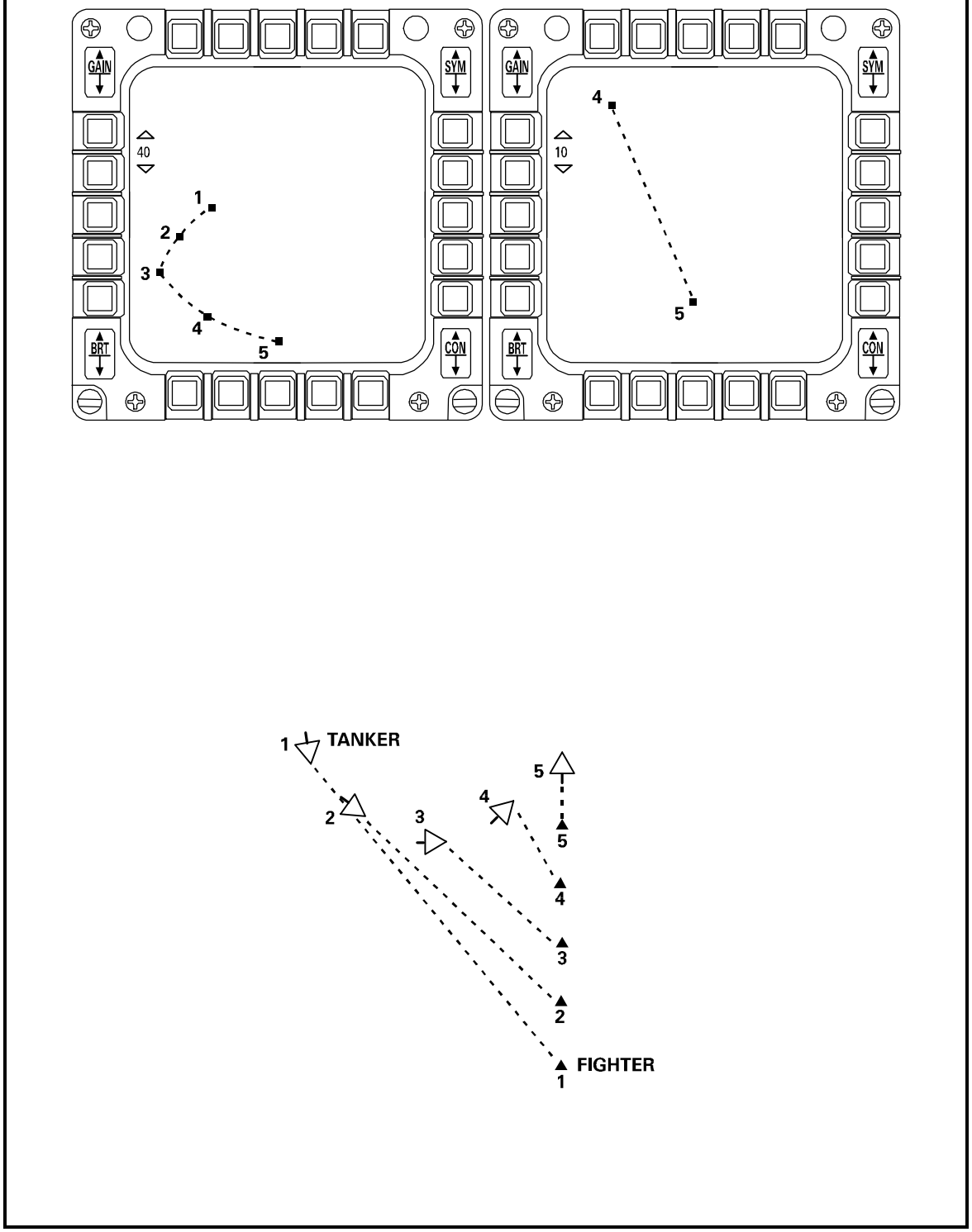


図 6.2 再結合中のターゲットの進行

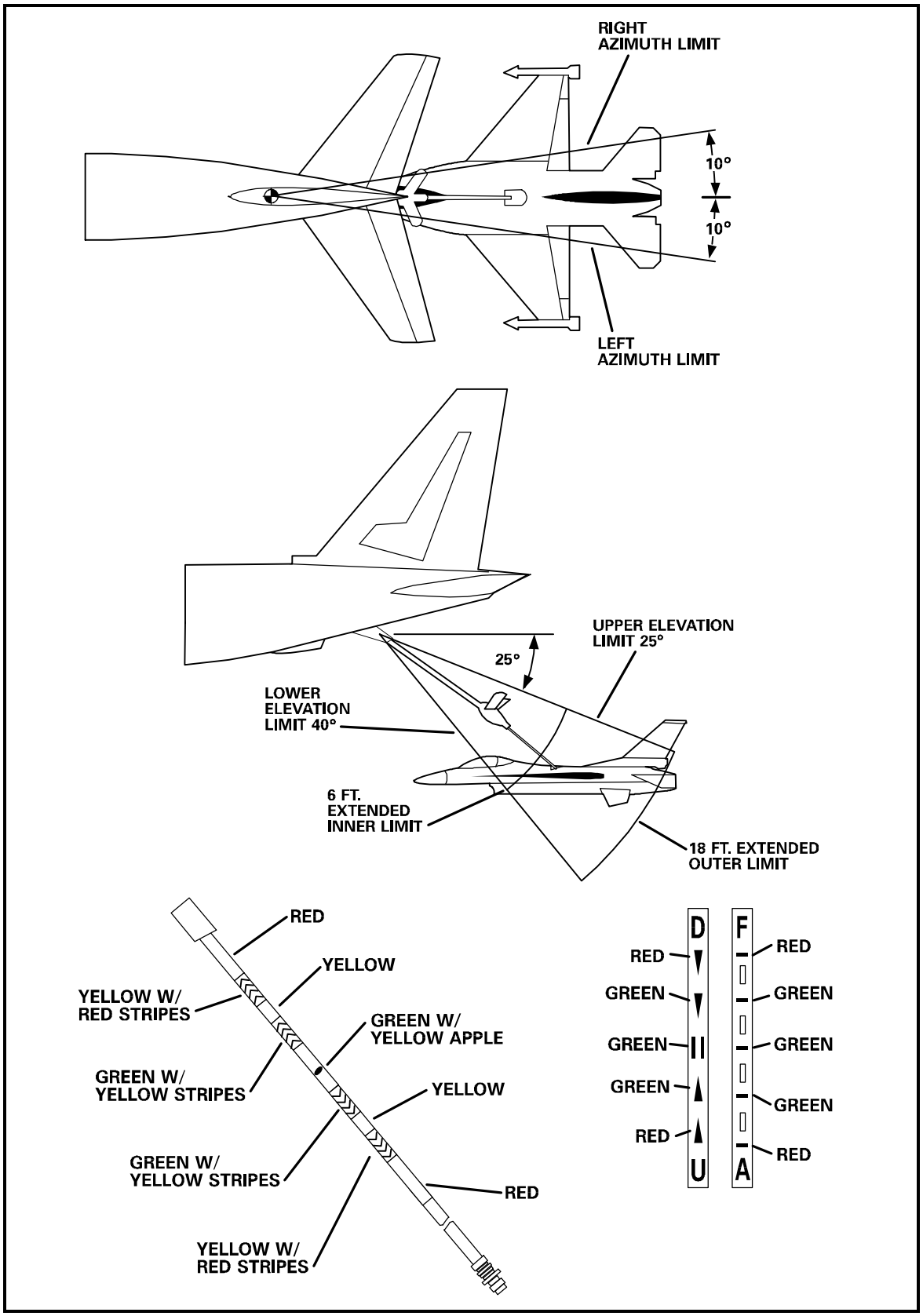


図 6.3 ブーム エンベロープとディレクター ライト (KC-135)

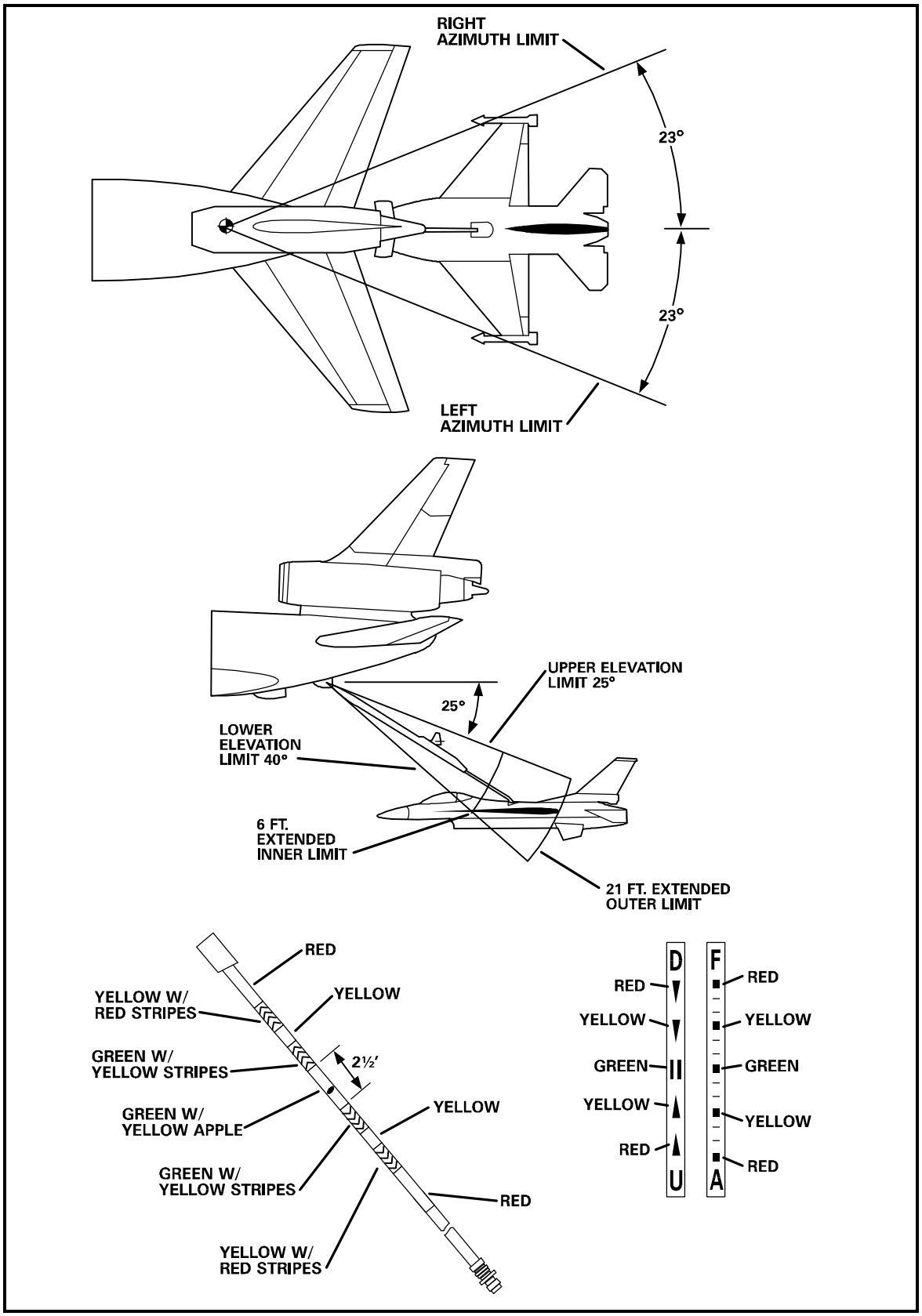


図 6.4 ブームとディレクター ライト (KC-10)

第七章
低高度での運用

7.1. 序章

起伏の多い地形での低高度飛行は、レーダーと視覚的検出を低下させるマスキングの機会を提供し、戦術的な奇襲に貢献する可能性があります。レーダー マスキングに加えて、テレインは光学マスキングも提供します。適切に実行された地形マスキング技術は、迎撃の脅威が侵入する航空機またはその影を取得することを非常に困難にします. ただし、脅威、ミッションの目的、または快適さのレベルが指示するよりも低く飛行するべきではありません。

7.2. 低高度マップ

地図の準備 IAW MCI 11-F16 Vol. 3およびMCR 55-125、*ミッション計画資料の作成.*

- タワーや送電線など、飛行経路の障害物を目立たせます。
- 最低安全高度またはルート中止高度に注釈を付けます。
- 各ポイントで計画された燃料とジョーカー/ビンゴを決定します。

7.3. 低レベルのルート調査

低レベルのミッションを確実に成功させるために、ルートを徹底的に研究してください。

- 視覚的またはレーダー上で、すべての主要なポイントがどのように表示されるかを把握します。
- 視覚的なチェックポイントについては、局所的な天候の影響 (煙、もや、ほこり) と太陽の位置を考慮してください。
- 飛行中に特に使用するチェックポイントと回避するチェックポイントを分析します。
- 目視チェックポイントとレーダー リターンの両方の季節変化の時期を分析します。
- また、ルートを分析します。各レグに最適なレーダー制御設定を検討してください。
- 高度、制限、機首方位、およびタイミングの基準を確認してください。

7.4. 低高度認識

7.4.1. 高度低下警報システム

F-16 は、航空機が設定された高度 (ALO または ALOW) を下回ったときにパイロットに警告するシステムを提供します。高度は、航空機のモデルに応じて、フィート MSL または AGL で表されます。ALO/ALOW警報機能が見える高度を入力してください。航空機のモデルに応じて、HUD、REO、FCNP、または MFD に視覚的な警告が表示されます。該当する Dash 34 を参照してください。

7.4.2. F-16C複合高度レーダー高度計（CARA）

F-16C CARA システムは、低空飛行中の高度管理に使用できます。CARAはあなたの視覚能力と常識を補う補助具です。より具体的な操作機能と制限については、Dash 34 を参照してください。システムがオンになっており、適切な高度に設定されていることを確認します IAW MCI 11-F16 Vol. 3.

7.4.3. 低高度の危険

低レベルの危険性について鋭く、常に意識してください。

- 視界の制限、錯視、および太陽の角度が低いと、低高度 SA に影響を与える可能性があります。目の前の地形の輪郭は、地平線に対して失われる可能性があります。判断に迷う場合は、飛行経路マーカーを「青空」に置いてください。
- 地形の微妙な上昇。水平飛行と一定の高度を維持すると、地上高が大幅に減少する可能性があります。NEAR ROCKS と FAR ROCKS を常にチェックします。
- タスクの飽和/固定。低高度環境での運用を成功させる鍵は、しっかりとしたクロスチェック、適切なタスクの優先順位付け、および SA です。クロスチェックは同じままで、高度の変化に応じてさまざまなカウンターパートの実行に費やされる時間だけが変わります。適切な使命

低高度構造の計画と選択的な使用は、発生する可能性のある高作業状況の数を減らすのに役立ちます.

傾斜した曲がり角を越えて、知覚されない下降。降下角が小さかったり、バンク角が計画外に大きくなったりすると、かなりの降下率と地面への影響が生じる可能性があります。速度ベクトルと高度認識への注意は、強調しすぎることはありません。地面への制御された飛行は、ほとんどの場合、優先順位の誤りとタスクの飽和の結果です。割り当てられた、または認識されたタスクに関係なく、低高度でのパイロットの気晴らしは致命的です。低高度認識演習については、第 9 章を参照してください。

7.5. 低高度タスクの優先順位付け

優先順位の誤りは、タスクが間違った場所または時間で達成されたときに発生します。低高度での運用は、他のタスクを処理している間、基本的な航空機の制御から注意をそらすために利用できる時間を大幅に短縮するため、危険な提案です。チャネル化された注意とタスクの飽和の危険性は、パイロットの最優先事項である航空機の操縦から注意がそらされることです。

コックピットのタスクは、低レベルのルート全体でさまざまな時間に変化します。ミッションのタスクが時間の許す以上の要求を課す場合、優先順位を確立することが重要です。次の項目は、低高度でのタスクの飽和の問題を最小限に抑えるためのテクニックを示しています。

- 地形クリアランスは主要なタスクであり、最初に実行する必要があります。疑わしい場合は、頭を下げる時間を最小限に抑えるか、登ってください。
- 飛行プロファイルのできるだけ早い段階でアビオニクス項目を達成します。多くのアビオニクス項目は離陸前に設定できるため、低高度での作業負荷が軽減されます。
- 最初に重要なタスクを完了し、後でコックピットのタスクが減ったときに、より小さなタスクを完了するのを待ちます。
- より高い高度に登ると、地形の回避に集中する時間が減り、他のコックピット タスクを完了するための時間が増えます。高度 500 フィートでの低空飛行は、1000 フィートよりも厳しいものです。
- パイロットは、常に飛行経路ベクトルを鋭く認識している必要があります。航空機が下降中または傾斜している場合、頭を下げたアビオニクス タスクは適切ではありません。

低空飛行中の特に忙しい時間の 1 つは、低空スタート ルート ポイントです。ここでのタスクには、タイミング制御、ステアポイントの選択、アビオニクスの更新、レーダー検索、フォーメーション、および地形回避が含まれます。低高度運用に必要な要求の厳しい作業負荷を開始する前に、ウォームアップ時間がほとんどまたはまったくない状態で低高度領域に到着するため、問題が潜行する可能性があります。フライト リーダーは、最低高度まで降下する前に、またはルートの開始点を過ぎるまで降下を遅らせることによって、いくつかのタスクを完了することを検討する必要があります。開始ルート ポイントは、これらのオプションが戦術的に実行可能になるように計画する必要があります。

IPへの接近は、パイロットが攻撃アビオニクスとスイッチロジーを完成させ、ターゲットエリアを消毒し、ブリーフィングされた攻撃フォーメーションを確立しなければならないもう1つの厳しい時間です. 各パイロットは、ミッションを安全かつ効果的に達成するために、タスクの負荷が増加する状況を継続的に予測し、タスクの優先順位に集中し続ける必要があります。

7.6. 低高度インターセプトに関する考慮事項

低高度のバンディットを迎撃するには、低高度の考慮事項と、「ターン ルームが必要」対「ターン ルームが利用可能」という BFM の概念に特に注意する必要があります。

7.6.1. ターニングルーム

より高い高度では、バンディットの飛行経路をオーバーシュートすると、バンディットとの関係で低エネルギー/ラグ位置になる可能性があります。対照的に、ハイからローへの変換中にバンディットをオーバーシュートすると、地面と衝突する可能性があります。変換ターンを開始する前に、常に地上の高度と使用可能なターン ルームを確認してください。最適なパフォーマンスを得るために、水平方向と垂直方向の両方のターン ルームを使用してコンバージョン ターンを計画します。ターン中はバンク角を 135° に制限します。ターン全体で高度と地上高を評価し続けます。疑問がある場合は、揚力ベクトルを地平線より上に置いて、降下率を下げてください。必要に応じて、高速/低速ダイブ リカバリの実行を遅らせないでください。

7.6.2. 対気速度

低高度での対気速度は、航空機の性能向上と G の持続可能性のために重要です。より高い高度と比較して、より高いエネルギー状態を獲得し、維持することができます。航空機の旋回率と半径は、より長い期間、最適な範囲に維持できます。高から低への変換では、425 ～ 450 KCAS の開始速度により、ターン全体で優れたターン パフォーマンスと高エネルギー状態が可能になります。低から高への変換では、最適なパフォーマンスを維持するために、より高い開始速度 (約 500 KCAS) が必要になる場合があります。出力を調整し、速度ブレーキを使用して、過剰/最適な対気速度の増減を防ぎます。

7.6.3. アビオニクス

転換ターン中は航空機の外を見ることに最大限の注意を払い、地面との衝突を確実に解消し、バンディットを早期に集計する必要があります。したがって、武器のアビオニクスは、可能な限り変換を開始する前に設定する必要があります。低高度での迎撃を行うには、アビオニクスとスイッチ学に関する完全な知識が必要です。低高度では武器のエンベロープが減少することを期待してください。

7.6.4. 地上回避

ハイからローへの変換中の主な懸念事項は、グランドの回避です。ただし、高から低への変換のインターセプトでは、変換ターンの前のインターセプト フェーズで、地形の回避/認識に重点を置く必要があります。浅い降下は地面への衝突につながる可能性があるため、航空機の姿勢と高度を注意深く監視してください。オートパイロットの使用はその地域で役立ちますが、継続的な地形回避を確実にするために綿密な監視が必要です. ALOW、CARA、およびその他の航空機システムを使用して、地面との衝突を回避することもできます。

7.7. 低レベルのナビゲーション

7.7.1. 推測航法 (DR)

推測航法はナビゲーションの基本的な方法です。DR は、正確な機首方位を正確な対気速度で正確な時間飛行することに基づいています。すべてのアビオニクスが利用可能であるため、DR はナビゲーションの唯一の方法として通常は必要ありません。識別された転換点で方向転換することは、明らかに最適な操作です。ただし、折り返し地点が見つからない場合は、次の目的地への折り返しを時間どおりに行う必要があります。

7.7.2. 視覚支援ナビゲーション（地図読み）

マップ リーディング (「パイロット」とも呼ばれます) は、マップ上のチェックポイントを対応する地形または地上の人工物と照合することにより、航空機の位置を決定することです。チェックポイントは、背景から目立ち、簡単に識別できるフィーチャまたはフィーチャのグループである必要があります。オープン エリアでは、任意の町または道路の交差点を使用できます。ただし、人口密集地域のこれらの同じ機能を区別することは困難です。地面から地図に向かって作業するのではなく、地図上でフィーチャを選択し、それを地面で見つけます。

飛行中は、マップ上のコース ラインを航空機の機首に合わせて、マップ上のフィーチャが地上のランドマークと同じ相対位置に表示されるようにします。次に、時計の経過時間とマップにマークされた時間、およびプログラムされたターンポイントからの INS マイレージをクロスチェックして、航空機のおおよそのマップ位置を決定します。このおおよその位置の近くにある重要なチェックポイントで、現在地をクロスチェックします。マップは地上のすべてのフィーチャを描写していない可能性があるため、マップから地上まで作業することが重要です。

自分の位置がわからない場合は、チェックポイントを確認する前にすべての詳細を確認してください。道路、鉄道、飛行場、橋の相対的な位置は、適切なチェックポイントになります。道路、鉄道、川の交差点や曲がり角も同様に優れています。ランドマークが大都市などの大きな特徴である場合は、航空機の位置を固定するために、広いエリア内の小さな目立つチェックポイントを選択します。ランドマークが地上参照として利用できない場合は、DR/INS 手順に戻り、時間/INS をオンにします。以下は、自分の位置を確認するために使用できるチェックポイントです。一部のチェックポイントは、ターン ポイントに適していません。

7.7.3. コンピュータ支援ナビゲーション

INS、CADC/ADC、HUD、およびレーダーを備えた FCC/GAC は、ナビゲーションを支援する情報を提供し、これらのシステムの信頼性が証明されれば、ナビゲーションを支援するために頼ることができます。

*見出しを確認:*事前計算された方位を確認するには、計画された方位に向きを変え、HSI で目的地方位をクロスチェックします。HUD NAV ステアリング バー/シンボルは風補正されており、目的地を直接追跡している場合は FPM の中心になります。

*GS を確認します。*調整された指示対気速度/マッハを GS と照合します。通常の低レベル密度高度では、GS はわずかに高くなります (約 5% - 10%)。また、INS マイルと所要時間を比較して、GS を確認することもできます。たとえば、480 ノット GS で DME が目的地まで 24 NM を示している場合、経過時間はターンポイント時間より 3 分少なくなります。コンピューターの速度が信頼できるものであることを確認してから、指示された対気速度を調整してください。

*位置を確認:*HSI (NAV) の距離表示を使用して、特定のターン ポイントまたはターゲットまでの距離を確認し、現在位置を確認するのに役立ちます。

*時間の確認:*HUD のタイム ツー ゴー情報は、マップと NAV DME 対 GS にも対応している必要があります。さらに、FCC/GAC タイム オーバー ステアポイント (TOS)/タイム オーバー ターゲット (TOT) を計算されたリアルタイムと比較して、非常に正確なタイミング調整を行うことができます。

7.7.4. 低レベルルートのタイミング

ミッション計画段階で、離陸またはルート開始地点からターゲットまでの経過時間しか計算できなかった場合、リアルタイムを使用して TOT/TOS を計算する方法がいくつかあります。1 つの方法 (F-16A) は、ルートの開始からターゲットまでの飛行の経過時間を決定し、これを実際の TOT から差し引くことです。このリアルタイムが「ルート開始」時間、または「ハック」時間です。この時点でルート開始地点を通過している場合は、地図に描かれた計画どおりにルートを飛行できます。ハック時間を基準として、経過時間を中間点に追加して、それらの点での実際の時間を決定します。F-16C では、デルタ TOS を使用して、目標ステアポイントでの経過時間を差し引きます。ここで、Delta TOS を使用して、目標に必要な時間を追加します。

究極の目的は、時間通りに目標を達成することです。時間通りにルートを開始し、対気速度と機首方位は、この目的の達成に向けて作業するのに役立ちます。テクニックとして、離陸とスタートルートの時間の間に多少の遅延を許容し、ハック時間にスタートルートポイントの上にいることをお勧めします。離陸が遅れたり、途中で遅れたりした場合は、時間を節約するために、プログラムよりも速く飛行したり、ルートの一部を中断したりする必要があります。状況によっては、燃料が不足するよりも、TOT/TOS を調整した方がよい場合があります。時間と燃料の両方を考慮して、ミッションの最大ルート調整に注意する必要があります。

予定通りまたは早めに離陸した場合は、ルート開始地点への到着を遅らせる必要があります。FCC/GAC を使用して速度を選択できます。TOT/TOS クロックは非常に役立ちます。速度を調整するだけでまだ早く到着できる場合は、いくつかの選択肢があります。

- ルートを早めに開始し、最初のレグは予定よりも遅く、時間通りに飛行します。ただし、ハッキングを忘れずに、戦術的に適切な対気速度を下回らないようにしてください。
- 開始点に向かう時間を計算するまで、開始点の周りを弧を描きます (図 7.1)。DME からポイントまで直接飛行する時間を計算し、90° を超える 60° のバンク ターンの場合は 15 秒を追加し、予定のジャンプオフ時間よりもかなり前にスタート ポイントにターンします。
- レース トラック パターンで、途中またはスタート ルート ポイントでホールドします。ATC の制限により、ルート構造内のパターンを飛行することが必要になる場合があるため、保持する必要がある場所と保持してはならない場所を知っておいてください。TOT/TOS クロック テクニックの実行可能なバリエーションは、クロックが 30 秒早く到着したことを示したら、急なバンク角 (約 60°) を使用して内側に向かってターンを開始することです。インバウンドでジャンプ ポイントにロールアウトすると、ほぼ定刻に近づくはずです。正確にしようとして対気速度キャレットを追いかけないでください。この脚はおそらくかなり短いでしょう。

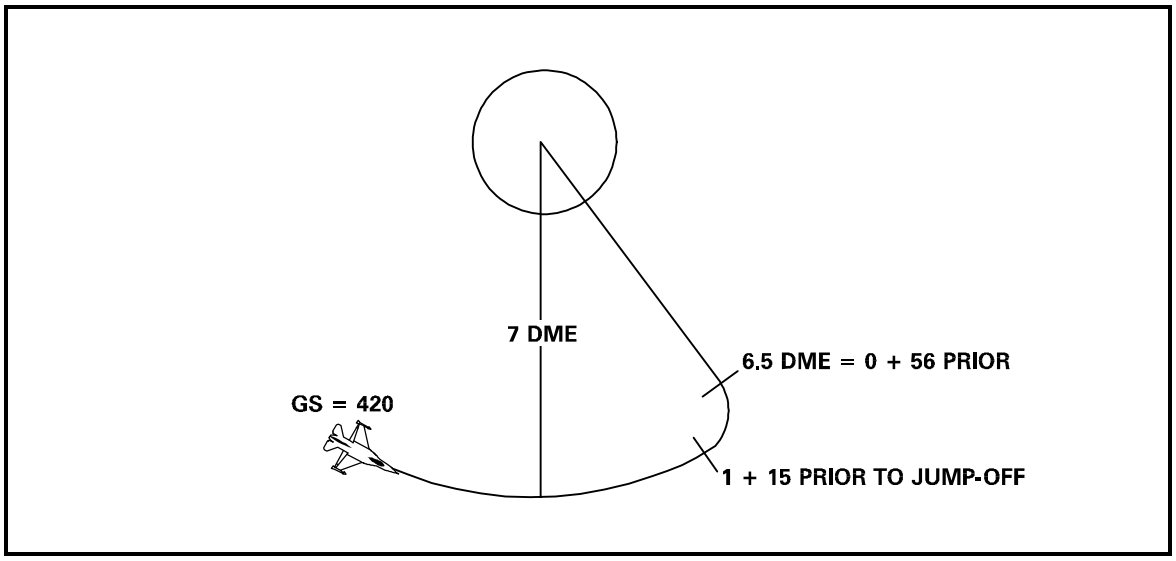


図 7.1 始点への円弧

ハックタイムにスタート地点を越えるとプログラムされたGSを飛ばす。速度を調整して時間通りに戻るための経験則があります。たとえば、構成が許す限り、GS を 1/6 ずつ増減し (480 の場合、80 ノットを変更)、オフタイムの 10 秒ごとに 1 分間補正を保持します。通常、F-16 のパイロットはより「マクロな」視点を取り、次のステアポイントまでに時間どおりに乗ろうとし、FCC/GAC が計算した到着時間が予定時間と一致するまで速度を変更します。必要な速度変更が大きすぎる場合は、さらに 2 ～ 3 ポイント遅れて時間どおりに実行してみてください。また、ターンポイントをショートカットまたはオーバーシュートすることで、時間を稼いだり失ったりすることもできます。

7.7.5. TOT/TOS クロック

FCC/GAC は、選択したイベントの経過時間を投影し、HUD に表示します。NAV モードでは、イベントは TOS オーバーフライトであり、CCRP では解放の時間であり、LADD では、プルアップの時間に続いて、プルアップ ポイントを通過した後の解放の時間です。FCC/GAC は、TOS 時間が与えられると、実際の時間の見積もりを表示するために使用できます。モードで TOT クロックを選択すると、選択した時点に到達するために必要な速度を示す対気速度キャレットが HUD に表示され、前の段落のタイミングの問題が効果的に解決されます。F-16C でデルタ TOS 機能を使用すると、TOS/TOT を簡単に変更できます。パイロットが正または負の値として修正を入力すると、FCC はすべての TOS エントリに修正を適用します。

7.7.6. ビジュアル低レベルルートの飛行

ブリーフィングされた高度で、時間通りに対気速度で出発点を通過します。必要に応じて時計をハックします。

HUD steerpoint ダイヤモンドを参照して、初期タイミング エラーまたは INS ドリフトがあるかどうかを判断します。

コックピット高度計、レーダー高度計、外部基準を参考に低空高度を確定します。スタートルートポイントでの重点は、低高度への移行にある必要があります。フォーメーション ポジション、マップの読み取り、FCNP/TOS クロックのハッキング、6 のチェックなどのタスクは、低高度への移行前、または低高度の翼の水平飛行を確立した後に行う必要があります。*ノート：*スタートルートポイントでのヘッドダウン時間を最小限に抑えます。これは飛行中の重要な時期であり、速度ベクトルと高度認識への注意は強調しすぎることはありません。

対気速度/GS を調整して、時間どおりに進みます。ターンポイントで時計の時間をクロスチェックして、全体のタイミングを確認します。

所定の地点で時間/地図/地面を頻繁にクロスチェックして、予定通りに進みます。システムを更新する必要がある場合は、ターン ポイントの上または近くを飛行する必要があります。更新が必要ない場合は、ターンポイント上空を直接飛行する必要はありません。ターンポイントは、時間通りに IP とターゲットに到達するためのガイドまたはロード マップであることを忘れないでください。ターンポイントを視覚的に取得しない場合は、時間をオンにしてください。

次の一般的な傾向を避けてください。

- パワークリープ。希望する正確なスロットル設定を設定し、そのままにし、クロスチェックします。 見つける**燃料流量** これは計算された GS を保持し、スロットル トランジェントの後は常にこの値に戻ります。
- 計画からの高度変動。ミッションのその部分では、事前ブリーフィングされた高度を維持するよう努めてください。既知のステアポイントで高度をクロスチェックしてから、「アイズアウト」に戻ります。
- 陰湿な見出しの変更。方位をクロスチェックして、方位制御が不十分なためにコースが逸脱するのを防ぎます。航空機のラダー トリムをチェックして、「ボール」が中央に来るようにします。

7.7.7. レーダー低レベルルートの飛行

レーダー ナビゲーションはほとんどの点でビジュアル ナビゲーションと同じですが、強調しなければならない特定の違いがあります。レーダーは基本的な推測航法を支援するものであることを忘れないでください。

レーダー ルートは、最小安全高度 (MSA) 以上で飛行します。これは、地図に示されている高度である必要があります。目視航法と同じように、時間と進行方向を考慮して、高度の開始点を通過します。オートパイロット/TFR は、高度を維持しながら両手を他の作業に使用できるようにするのに役立ちます。TFR を監視する必要があります。位置の DR 計算を確認するには、レーダーを使用するときに、TIMS チェックリストを使用します。

- **T = 時間。**時間を確認し、地図上でおおよその時間位置を見つけます。
- **私=INS。**INS/FCC のヘディングと次のターン ポイントまでの距離を使用して、タイム ポジションを確認します。
- **M = マップ。**マップ上でおおよその位置を特定し、関心のあるポイントの予測を決定します。
- **S = スコープ。**レーダー スコープをチェックして、予測を確認し、自分の位置を確認します。何も明確に特定できない場合は、時計に戻って手順をやり直してください。

複合レーダーと視覚ミッションとしてルートを飛行します。レーダー反射の視覚的な目撃は、レーダー予測スキルへの信頼を強化します。ルート ターン ポイントでターンを開始します。

F-16C では、さまざまなレーダー モードを「ハンズオン」スイッチに割り当てる際に非常に柔軟に対応できます。ドッグファイト ポジションの ACM、ミサイル オーバーライド ポジションの RWS、NAV マスター モードの RWS、AA マスター モードの TWS、および AG マスター モードの CCRP は、プリフライト セットアップの一例です。このオプションにより、パイロットは AG マスター モードで GM を失わずにミサイル オーバーライドを検索できます。自動捕捉はドッグファイトを使用して利用でき、TWS はソートまたはステーションキーピングに利用できます。レーダー ディスプレイの OVRD ボタンを使用すると、レーダーがどのモードでも送信できなくなるため、注意して使用してください。割り当てられたレーダー モードは、ミッションの目的/要件に基づいている必要があります。

7.8. 低高度操縦

低高度での運用では、地面との衝突のリスクが高まるため、特別な重点が必要となる多くの課題があります。低高度構造物への降下と尾根横断が 2 つの例です。これらは基本的に説明されていますが、これらの原則は、高から低への傍受、ポップアップ爆撃攻撃、または入口/出口の間の脅威回避などの追加のタスクを実行するときに適用されます。

7.8.1. 50%ルール

ハイからローへの移行では、50% ルールを使用して、90° の回転ロールインの最大安全飛行経路角度を決定します (図 7.2)。潜水角度は、ロールイン前の高度 AGL の 50% (数百フィート) に相当します。たとえば、現在の高度 AGL が 4000 フィートの場合、90° のロールインから最大 20° の潜水まで安全に行うことができます。AGL が 2000 フィートの場合、最大角度は 10° です。このルールは、ポップアップからのターゲットへの再配置、またはホイール パターンからの戦術的ターゲットへのロール インに簡単に適用できます。明らかに、ロールイン手法に関連する変動性のため、このルールは正確ではありません. ただし、50° ルールは、AGL 高度に対する人間の誤った認識に基づく、安全な潜水角度の全体的な不正確な推定を防ぎます。

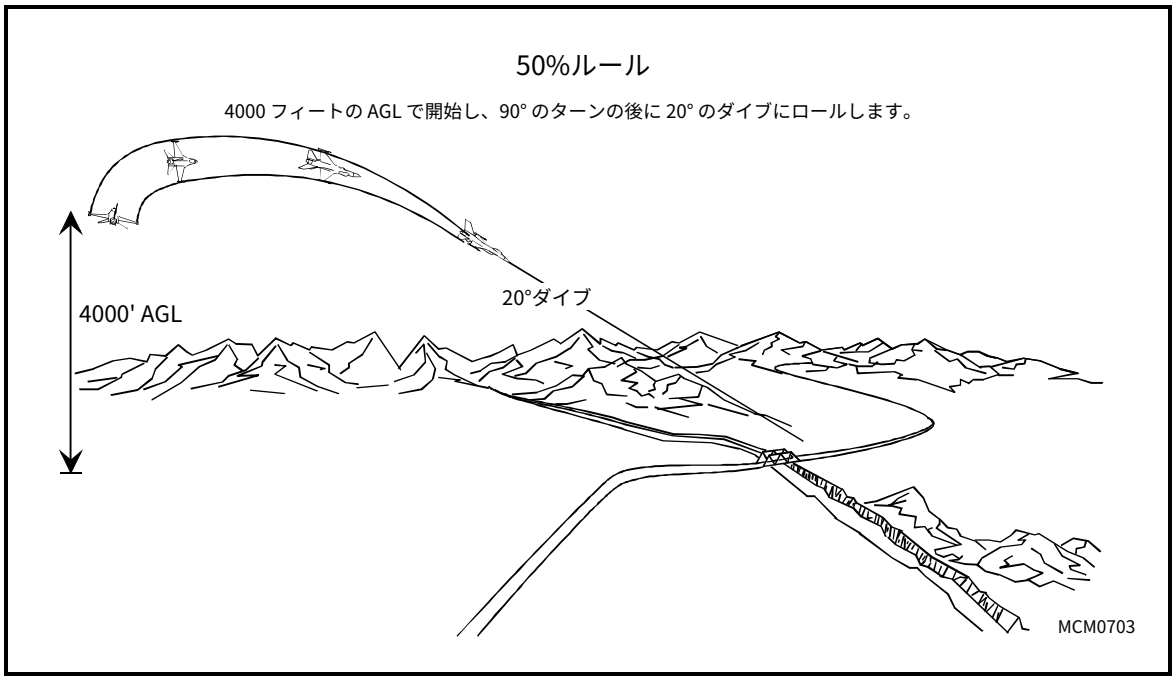


図 7.2 50% ルール

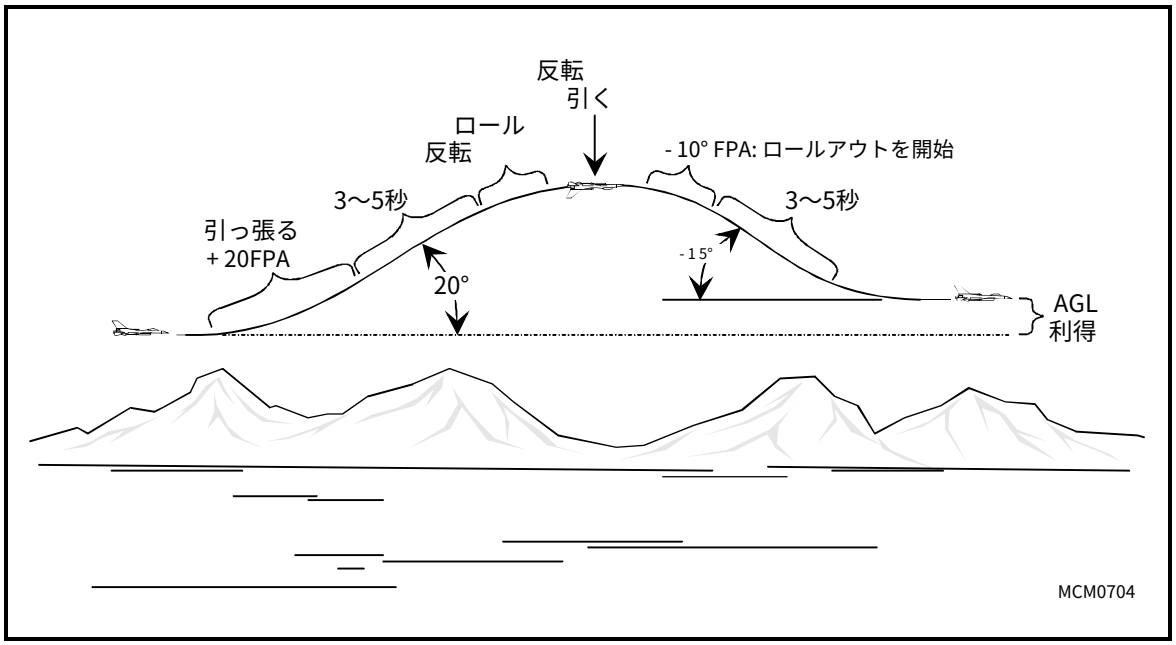


図 7.3 10° ルールの例

7.8.2. **10°ルール**

10° ルールは、平坦な地形でのポップアップやバーティカル ジンクなどのロー ハイ ローの操作に適用されます (図 7.3)。高度クリアランスを確保するために時間とジオメトリの制御に依存しているため、高度への参照なしで使用されます。簡単に言うと、10° ルールは次のとおりです。上昇後に低高度に戻り、ロールを反転させて、上昇角度より 10° 小さい角度まで降下します。ロールアウトし（ロール中にダイブ角度が 5° 増加することを期待）、上昇時と同じ秒数の間ダイブを保持し、回復します。たとえば、図 7.3 では、上昇角度は 20° で、上昇は 5 秒間保持されます。トップの逆引きからのロールアウトは、10°のダイブ角度で開始され、ロール中に機首がさらに 5°下がります。降下は 5 秒間保持されます (上昇の時間に等しい)。

水平飛行が達成されます。10° ルールにより、安全な地形クリアランスを確保しながら、航空機の垂直操縦エンベロープを無制限に戦術的に使用できます。下降は上昇よりも 5° 低く、高度を獲得する操作になります。ただし、この操作の限界を定義する要因がいくつかあります。第 1 に、プルダウンの速度はプルアップの速度と同じかそれより速くなければなりません。第二に、プルアップとプルダウン中の対気速度は類似している必要があります。時間管理は必須です。余裕を持たせるために、マヌーバの上昇部分に余分な時間を追加するだけです。

7.8.3. 稜線交差

脅威の高い地域で尾根を越えることは危険な動きです。航空機は、水上と空中の両方の脅威に対して強調表示されます。尾根越えはできる限り避けましょう。明らかに、多くの状況で尾根を越える必要があります。可能であれば、尾根の最下点またはサドルで横断します。適切な計画と尾根横断技術の練習は大きな助けとなります。3 つの手法が一般的に使用されます。

7.8.3.1. 垂直

この横断は、敵のレーダーや視覚的捕捉を最小限に抑えますが、6 がクリアであることがわかっている場合にのみ行う必要があります (図 7.4)。プルアップ中に戦術的な対気速度を維持するために、必要に応じて加速します。尾根を横切る大きなオーバーシュートを避けるために十分に早く引っ張って、指定された最低低高度で尾根を登ってください。バックサイドを下るには、バントまたはロールしてプルします。完全反転プルダウンは禁止です。頂上で荷を降ろし、バンクの約 135° まで転がしてからスライスします。目的のノーズ ロー ポジションでロールアウトし、低空飛行を再開します。このテクニックの最初の試みは、機首を 15° 低くした姿勢に限定する必要があります。**しない**新しい谷に鼻を埋める。この操作により、山の反対側にある予想外の高い地形に腹が立つ可能性があります。また、マニューバー中のウイング フラッシュは脅威に対して非常に目立ちます。ロール アンド プル テクニックは、大きくて急な孤立した稜線を越えるときに最も効果的です。バントまたはプッシュオーバーは、マイルドでなだらかな地形に適しています。バント/プッシュオーバーのプルアップは、尾根を越えて過度に膨らむのを避けるために十分早く開始する必要があります。バントの利点は、直線ナビゲーション、ウイング フラッシュがないこと、見当識障害が少ないことです。

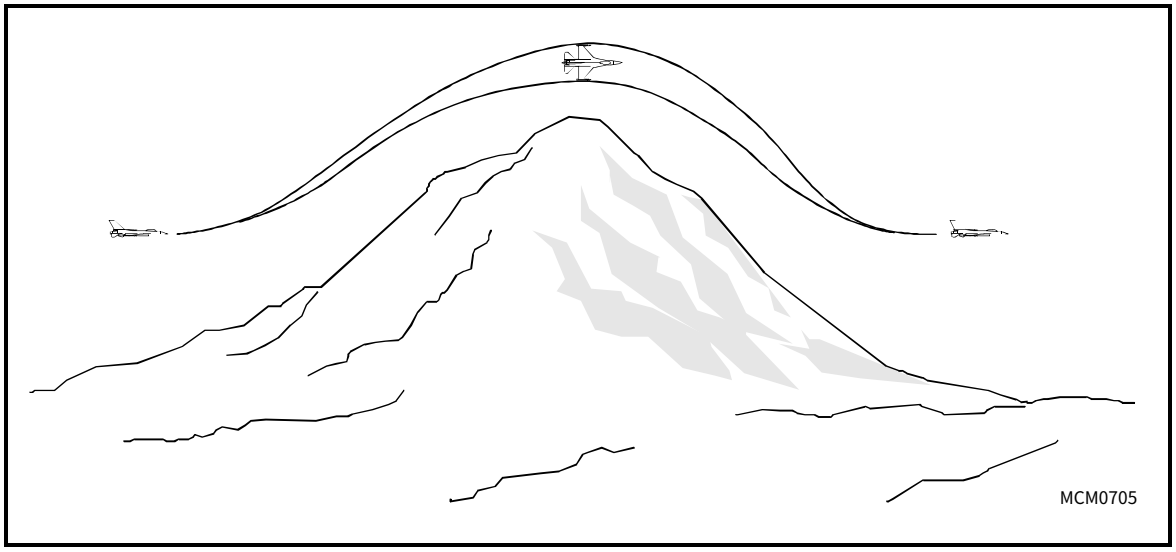


図 7.4 垂直尾根交差

7.8.3.2. 平行

このタイプのアプローチは、シックスが脅かされている、または脅かされている可能性がある場合に適しています (図 7.5)。 それは否定します 青空の背景を強盗し、難しい銃の環境を提供します。尾根へのまっすぐなアプローチの代わりに、尾根に対して約45°の交差角度でプルアップポイントに到達するように曲がります. 垂直横断よりも遅く引き上げ、頂上のすぐ下の尾根の頂上と平行になるようにクライムでターンを続けます。転がって尾根に引き込み、特定の最低高度で頂上を横切ります。尾根線から 90° から 135° の機首方位で、尾根の裏側を下るロード ロールを続けます。ロールアウトし、低レベルを続けます。

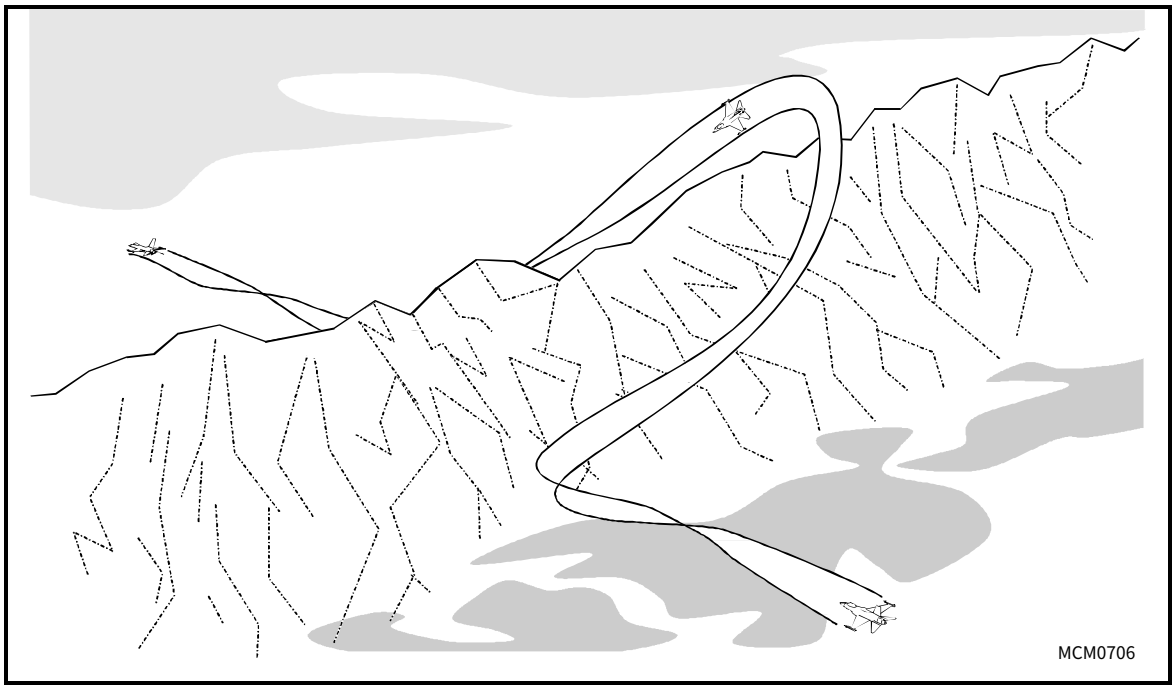


図 7.5 平行尾根横断

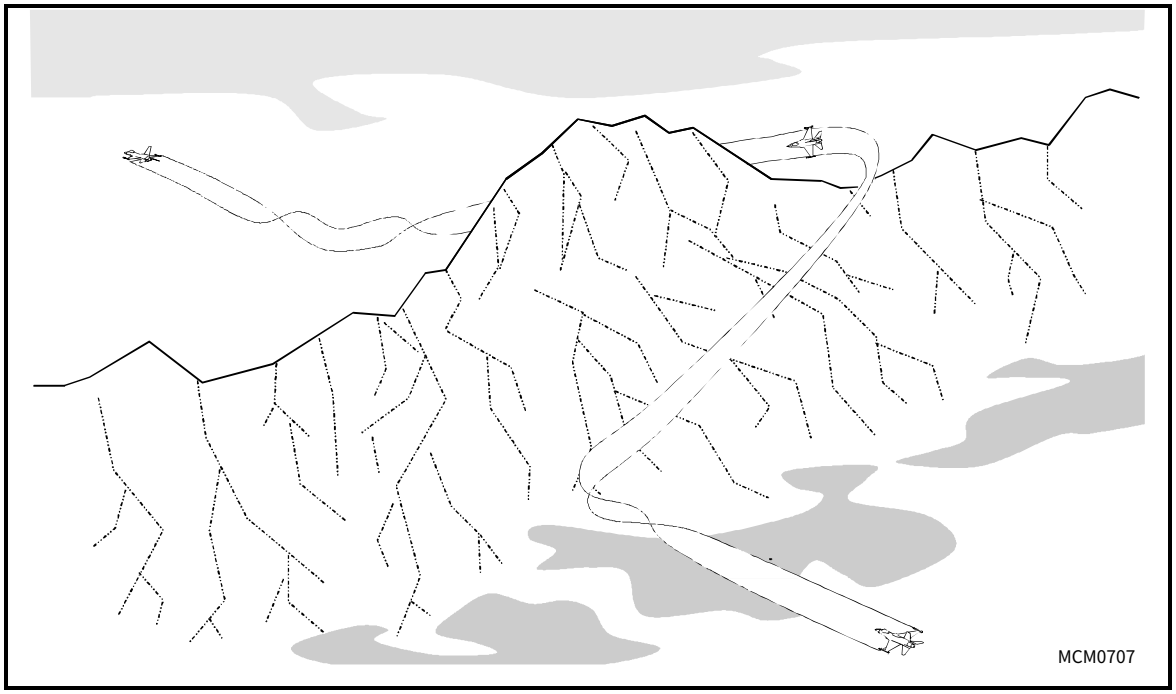


図 7.6 サドル リッジ クロッシング

7.8.3.3. サドル

サドルタイプの尾根横断はパラレルに似ており、脅かされたときに使用できます（図7.6）。サドル、キャニオン、または尾根の端を使用して反対側に渡ることができるまで、頂上の下の尾根線と平行になるように向きを変えます。正確な操作は地形の特性によって決まりますが、レベル ターンと同じくらい簡単です。

7.9. 非常時・低空での異常動作時

緊急事態は 500 フィート以下で発生する可能性がありますが、そこで「処理」することはできません。航空機の誤動作、バードストライク、見当識障害 (意識の喪失)、視界の喪失 (ウィングマン)、天候の悪化などの項目は、低高度では重要であり、問 題を見る前に「初期移動」などの何かが必要です。異常事態の処理を一般化するために、低高度でのすべての問題をカバーする応答が開発されました。対応するのは登りです。自分の状況に対処できないときはいつでも登ってください。次に、上昇を開始した後、航空機の制御を維持し、状況を分析して、適切な着陸場に向けるか、必要に応じて任務を続行してください。

7.10. ルート中止手順

最適なルート中止計画は、フライトが IMC に遭遇するかなり前に実行される計画です。ダウントラックの天候を目視またはレーダーの除雪車で常に監視します。可能であれば、ルートを変更して VMC を維持します。それができない場合は、フックを左右に 1 回または 2 回 90° 回転させて、トラックを再開するまで前の後続要素に戦術的なリードを許します。最後の手段として、IMC に遭遇した場合、リードは「Viper 1 flight, route abort」を送信する必要があります。この時点で、すべてのフライト メンバーは、AB を選択しながらエレメント メイトの最後の位置から 30°離れて回転し、30°の機首上げ姿勢を確立する必要があります。AB の選択を解除し、必要に応じて RAA/MSA または VMC で水平にします。必要に応じて EMERGENCY を鳴らすか、IMC のままにして、説明を受けた改革/中止計画に従います。AFI 11-F16 Vol. 3 には、追加のガイダンスが含まれています。

7.11. 低高度の地層

低高度でのフォーメーションと責任については、このマニュアルの第 3 章で詳しく説明しています。

第八章
ナイトオペレーション

8.1. 序章

この章の情報は、MCI 11-F16 Vol. 3 および現地の手順により、安全で効果的な夜間飛行のためにパイロットを準備します。

8.2. 生理学的考察

新しい兵器と兵器システムの導入により、戦闘機は以前よりも夜間に飛行するようになっています。したがって、パイロットが夜間の操作の生理学的影響を理解することは重要です。夜間のパフォーマンスに影響を与える主な懸念事項は、概日リズム、睡眠、疲労です。

8.2.1. 概日リズム

サーカディアン リズムは「生物時計」として定義されます。これは、私たちの生理学的、心理的、および行動機能が、周期的な日中依存の振動の影響を受けることを意味します。概日リズムのサイクルが乱れると、生物学的な非同期化が起こり、パフォーマンスが低下します。このサイクルを乱す最も一般的な方法は、交替勤務です。これは、時折の夜間飛行、1 ～ 2 週間の夜間飛行、または飛行スケジュールの恒久的なシフト中に発生する可能性があります。サイクルを混乱させる他の方法は、昼と夜に対する私たちの通常の手がかりを撤回することと、時差ぼけに苦しむときの長時間の展開などの子午線横断飛行を行うことです. パフォーマンスを維持する能力は、戦闘機パイロットにとって特に重要です。注意力は持続的なパフォーマンスの主要な決定要因であり、影響を受けるのは人間だけではありません。

8.2.2. 寝る

一晩の部分的な睡眠不足はパフォーマンスを損なう可能性がありますが、部分的な睡眠不足が繰り返されると、パフォーマンスに明確な影響があります. 総睡眠損失は、少なくとも 24 時間睡眠がないことです。これにより、新しい情報の学習と新しく学んだ内容の想起が損なわれます。見当識障害が起こりやすくなり、スキャン能力が低下し、チャートの読み取り能力が影響を受ける可能性があります。重要なことに多 剝の断力と気分が損なわれます。 数日間にわたる仕事と休息の不規則性も、最近または蓄その後、パフォーマンスのレベルが低下します。 積された不規則な睡眠不足と組み合わされています

スケジュールは特に疲れる可能性があります。また、不規則なスケジュールの勤務日の長さは、パフォーマンスをさらに低下させる可能性があります。部分的な睡眠不足と同様に、不規則なスケジュールは、完全な睡眠不足に起因する同じ要因への感受性を高める可能性があります.

8.2.3. 倦怠感

疲労は、身体的および/または精神的な労作による疲労または消耗であり、3 つのタイプに分類されます。急性疲労とは、肉体的/精神的に過酷なフライトの最後に感じるものです。累積疲労とは、長時間の睡眠不足の後に感じる疲労です。概日疲労とは、体内時計が乱れたために感じる疲労のことです。疲労の結果、パフォーマンスが低下し、最高の効率を下回ります。

調査によると、睡眠不足と疲労は自己満足、計算/ナビゲーション エラー、およびコミュニケーション エラーにつながる可能性があることがわかっています。

- 自己満足とは、しばしば潜在的な危険に気づいていないときでも、幸福感を感じることです。
- 正確なナビゲーション、状況認識、および任務遂行に不可欠な数学的および抽象化能力が損なわれています。
- 通信エラーは、実際に聞いていることを誤って計算することによって発生します。

夜間の運用に備え、固有のリスクを軽減するための予防策があります。具体的には、睡眠スケジュールを調整する、特定の夜間ミッションに向けて特別に準備する、OFT を有効に活用する、生理学的に準備ができていない場合はキャンセルする、などです。 それは個々のパイロットの責任です 夜間作戦の準備を決定する。

8.3. 夜の地上作 戦

夜間の作業は特に注意が必要です。 エクステリアを完成させるために余分な時間を確保する 懐中電灯の照明が最小限であるため、プリフライト。キャノピーがきれいであることを確認します。プ 外灯をチェック リフライト中に紛失または破損していないことを確認します。

バッテリー電源で使用できるライトは、ユーティリティ ライトとコックピット スポット ライトのみです。 削除する ストラップを取り付ける前に、ユーティリティ ライトを保持ポストから外します。発電機がオンラインになり、追加の照明が利用可能になるまで、始動時に RPM と FTIT を監視できることを確認してください。必要に応じて懐中電灯を使用してください。始動後、および機体が地上で停止している場合 (保守クイック チェック/アーミング/デアーミング) は、位置ライトが明るく安定しており、衝突防止ストロボがオフになっている必要があります。これにより、地上要員の見当識障害の可能性を防ぎ、作業を完了するためのより良い照明を提供できます。エンジン始動直後の着陸灯、誘導灯の動作確認。

タキシングの準備が整ったら、ストロボをオンにし、ポジション ライトを点滅させ、タキシング ライトを点灯させます。MCI 11-F16 Vol。3およびローカル手順。ノーズ ホイール ドアがタクシー ライトの一部を遮るため (ブロック 40/50 を除く)、機首の左側の視界が制限されます。着陸灯は、左折時に使用できます。

8.4. 夜間離陸

夜間離陸は基本的に計器離陸です。タクシーライトまたは着陸灯を使用することができます。推奨されるテクニックは、HUD デクラッタ スイッチを ATT/FPM に設定して、夜間および/または計器の離陸を行うことです。そうしないと、ギアが格納されたときに HUD 姿勢ラダーが失われます。滑走路の位置合わせを維持するために、HUD/ADI を使用可能な視覚的参照 (滑走路灯など) と組み合わせて使用 します。HUD または ADI で上昇姿勢を確立し、必要に応じて MIL/AB パワーテイクオフにリストされているその他の手順を実行します。夜勤の詳細については、MCM 3-1 を参照してください。

8.5. ナイトフォーメーション

夜の編成は天候に大きく左右されます。月明かりに照らされた晴れた夜には、昼間の隊形に非常によく似た隊形を使用できます。状況が悪化するにつれて、視界の低下と奥行きの認識に対応するために、フォーメーションを変更する必要があります。

8.5.1. 夜の天気の形成

夜間気象編隊飛行では、昼間の気象手順を変更する必要があります。天候のエントリーを予測します。飛行中の最後の男性は、空間識失調の可能性を最小限に抑えるために、悪天候に入る前にストロボをオフにする必要があります。スムーズな修正を使用し、急速または不規則な入力を避けます。視覚的な参照を失った場合は、失われたウィングマンの手順を使用する必要があります。

8.5.2. 指先・ルート形成

日編成と同じ位置で飛行。昼間に利用できる多くの視覚的な手がかりがないか、観察するのがより困難な場合があるため、夜間に編隊を飛行するときはさらに注意する必要があります。

夜間の位置は、昼間のクローズフォーメーション位置と同じです。上部翼端ライトをキャノピー位置 (フォーメーション) ライトに合わせることから始めます。これにより、通常より後方に配置されるため、この位置に落ち着いたら、キャノピー ポジション (フォーメーション) ライト、ボトム フォーメーション ライト、およびエンジン インテークのポジション ライトが正三角形を形成するまで前進します。

インレット ポジション ライトをトップ フォーメーション ライトとボトム フォーメーション ライトの間でほぼ等距離にすると、垂直方向の位置合わせは許容範囲内になります。

前後および垂直方向の間隔が正しい場合、頭はリーダーの尾部を照らすフラッドライトのほぼ真横、またはリーダーのテールライト (ノズルのすぐ上) の真上にあります。1 つのライトまたは基準点に固執することは避けてください。

8.5.3. トレイルフォーメーション

トレイル フォーメーションは、デイ フォーメーションと同じように飛行できます。ただし、間隔と位置の主な基準はおそらくレーダーでしょう。位置を監視するための手法は、スコープの下部近くのリードの位置を認識しながら、通常のレーダー検索を継続することです。最大 30° のオフセットを備えた 4 〜 8 NM の間隔により、ウィングマンが位置を維持するためにレーダー評価に主な注意を向けることを余儀なくされることなく、機動性と攻撃能力が可能になります。すべての場合において、リードは、フォーメーションの完全性を確保するために、ウィングマンの位置の望ましい範囲と側面を徹底的に説明する必要があります. トレイル形成の欠点は、日中と同じで、視覚的な見張りと視覚的な相互サポートの喪失です。

8.5.4. リードに関する考慮事項

夜間はウィングマンの配慮が重要です。リードとして、可能な限りウィングマンの希望に合わせてエクステリア ライトを設定してください。ウイングマンが再合流を完了し、オフの位置に置かれるまで、アンチコリジョン ストロボが点滅している必要があります。最初は、機体と位置灯は薄暗い/定常、編隊灯は中距離に設定してみてください。薄暗い/定常/ストロボ オフでは、すべてのエクステリア ライト トグル スイッチは船尾/機内にあります。

空間識失調を誘発する可能性を最小限に抑えるために、すべての操作をスムーズかつ調整してください。ウィングマンの位置を頻繁に確認してください。編隊の分割が必要な場合は、直進、水平、加速のない飛行で行い、ウィングマンが操作可能なナビゲーション機器を持っていることを確認し、その位置、進行方向、高度、対気速度、クリアランスを理解していることを確認してから行ってください。分離が進むにつれて、ウィングマンを注意深く監視します。

8.5.5. ウィングマンの考慮事項

夜間に翼の位置で飛行することは、天候と同じ困難を伴います。そのため、空間識失調は特に重要です。可能な限り、状況に遅れないようにして、操作を予測するために前もって計画してください。主要な姿勢指示計は先頭の航空機になります。可能な限り、HUD または ADI をクロスチェックして姿勢を確認してください。

固有の深さ認識の難しさと相まって、視覚的な手がかりの欠如は、夜形成の問題の一因となります。フォーメーション ライトの配置を使用して、前後および垂直位置を維持し、これらのライトのサイズと間隔から分離を測定することを学びます。クリアランスの送信や、飛行位置、機首方位、高度、対気速度の差し迫った変化を示すその他の兆候に注意してください。緊急事態またはその他のフライトの分割状況で必要になった場合は、いつでもフライトのリードを受け入れる準備をしてください。離陸前に、計画された機器の回収と最低限のことを知っておいてください。コックピット内での操作が必要な場合 (例: 無線周波数の変更)、ゆっくりと意図的な変更を行う

コックピット内をちらりと見て、結果を確認します。先頭機から長時間目を離さないでください。

8.6. 夜間/天候インターセプト

夜間または天候の傍受は、優れた計器を飛ばすことに加えて、計器のクロスチェックにレーダーを含める必要があるため、独特の課題を提示します。主な考慮事項は、計器による航空機の制御を維持することであり、外部の視覚的な参照や集計の試みに費やす時間は (もしあれば) 非常に少なくする必要があります。これは、日中の VMC 迎撃ミッションで学んだこととは対照的です。夜間または悪天候時に別の航空機を攻撃しようとすると、要求が厳しくなり、空間的な方向感覚を失わせる可能性があります。特にF-16で。

8.6.1. コックピットのセットアップとバブル キャノピー

コックピットやスイッチ類は早めにセットしておくことが重要です。これにより、ジェット機の先を行くことができます。コックピットの照明を快適なだけ低く設定します。コントラストを低くしすぎて、ターゲット履歴を遮断しないように注意してください。パイロットは、F-16 のめまいを誘発する効果を、頭を下げた適切な計器飛行で補わなければなりません。

8.6.2. GCI

夜間や天候下では、GCI コントロールは非常に価値がありますが、その制限に注意してください。コントローラーの指示に注意してください。レーダーの状況認識は、情報を更新する正確な方法を提供することを忘れないでください。

8.6.3. 高度

合流時の大きなピッチ変化を避けるために、夜間/IMC 中はターゲットからの高度の分離を減らす必要があります。通常、ターゲットの上下 2000 フィートから 4000 フィートで十分です。インターセプトのすべての段階で高度を継続的に監視します。これにより、ターゲットの高度ブロックに違反したり、地面に衝突したりする可能性のある偏差を回避できます。

8.6.4. 自動操縦

これは使用できますが、そのパフォーマンスを常に監視してください。高い AOA/遅い対気速度では高度を維持できないことに注意してください。高度を保持していない場合、警告は発生しません。

8.6.5. ターン

夜間/気象条件では、適切な最小 G ですべてのターンを行います。方向転換するときは、航空機の制御に集中し、レーダー、GCI、またはその他の情報に気を取られないようにしてください。テクニックの 1 つは、計器のフライングに十分な注意を払わずに 60° を超えるバンクを使用しないことです。夜間は、横方向の変位を増やして、最終ターンがより寒くなるようにします。インターセプト中は、高度、対気速度、およびバンク角を可能な限り安定させて、目的のパラメーターに大幅に戻すことに気を取られないようにします。これにより、レーダーと基本的な迎撃ジオメトリを分析する時間が増えます。

8.6.6. 機器のクロスチェック

航空機の姿勢を維持するために、計器よりも時折の外部の視覚的参照やその他の信頼できない感覚的手がかりに頼りたくなる。天候下での計器飛行へのこのアプローチの結果は一般的に理解されていますが、夜間または IMC で F-16 を飛行させる際に航空機の姿勢を評価するために、感覚的な手がかりや外部の視覚的参照がどれほど信頼できないかを十分に理解していない可能性があります。計器を頻繁に参照しない限り、航空機の姿勢、高度、および対気速度の大きく、しばしば陰湿な変化が検出されない可能性があります。

8.6.7. シッティング ハイツ

夜間の座位を低くすることを検討してください。高い位置に座ると、計器を確認するためにコックピットを見下ろす必要があります。HUD 参照とコックピット計器の間で行われる頭の動きは、空間識失調の一因となる可能性があります。夜間/IMCインターセプトを飛行するための主な手段 **しなければならない**楽器を介して。

8.6.8. ヘッドアップディスプレイ

いくつかの基本的な姿勢情報とほぼすべての武器情報が HUD に表示されるため、基本的な計器スキャンを犠牲にして、HUD のクロスチェックに多くの時間を割きたくなるかもしれません。これにより、外部の視覚的手がかりに気づき/検索するように誘惑される場合があります。HUD の使用は役立つかもしれませんが、邪魔にならないようにしてください。

8.6.9. アフターバーナー

選択した場合、急激な加速により、クライミングの明確な印象を与えることができます。天候でアフターバーナーを選択すると、驚くほど明るいフラッシュが発生することがあります。夜にABを使用すると、あなたの位置も強調されます.

8.6.10. 連絡先の紛失

インターセプト中に連絡が取れなくなったからといって、性急な行動や不適切な行動を起こすべきではありません。（いつものように）優先事項は、航空機の制御を維持し、適切な高度分離を確保することです。状況認識やその他の状況が指示する場合、それをスキップしたり、ノックオフしたり、吹き飛ばしたりすることに消極的です。インターセプトを継続することを選択した場合は、「ボギー ドープ」を呼び出して GCI コントロールを再確立し、連絡が回復するまでクローズ コントロールを要求します。接触がなく 10 NM の外にある場合は、引きずることを検討してください。10 NM 内で、旋回可能な ACM に移動し、ターゲットの最後の既知の高度を囲みます。接触が失われたコンバージョン ターンの場合は、ターンを緩める (または一時的にロールアウトする) ことで、ターゲットの背後にいてブロック内に留まるようにします。

警告：ターゲット以外のヘディングを（長時間）運転しないでください。また、インターセプトを保存するために視覚的な参照を使用しないでください。これは常に大きな高度/姿勢偏差をもたらし、インターセプトを保存することはめったになく、しばしば空間的な方向ずれにつながります。

8.6.11. ビジュアル リファレンスに関する考慮事項

視覚的な攻撃のように HUD を使用する傾向は、夜間や IMC では安全ではない可能性があります。これには次のような理由があります。

- 本当のターゲットを見ているのか、それとも「他の」光を見ているのかわかりません。
- 範囲と閉鎖率を判断することはできません。
- 視覚的にジェット機を異常な姿勢に操縦している可能性があります。(さらに、実際のターゲットは夜間にビーコンをオンにすることはありません!!) 夜間/IMC 傍受中に頻繁に機器のクロスチェックを実行する必要があります。強調すべきは**楽器**武器の発射範囲に近づくまで。

8.7. 夜面攻撃

夜間飛行任務、特に夜間地上攻撃の準備には、綿密で正確な計画が必要です。日中の運用に必要なすべての通常の項目を実行し、正確さを再確認する必要があります。日中の飛行中に簡単に見つけられるエラーは、夜になると誤解を招き、長い間検出されない可能性があります。INS と武器のデータが適切であることを確認してください。通常の項目に加えて、次の項目を確認する必要があります。

- 航空機の室内照明。
- 航空機の外装照明。
- 非常灯（発電機の故障）。
- 夜間視覚信号 (無線出力)。
- 代替飛行場夜間照明。

8.7.1. 途中手続き

飛行ルートと途中の手順は、現地の手順に従って異なります。範囲へのルートには、夜間の空中給油、夜間の低空飛行、または単に中高度の直接ルートが含まれる場合があります。夜間の手順は、次の例外を除いて昼間と同様です。

- 目視兵器チェックは夜間には行われません。
- フォーメーションポジションの変更は無線で指示されます。
- 低レベルのルートは、より高い最低高度で飛行します (MCI 11-F16 Vol. 3 を参照)。

8.7.2. 範囲のレイアウト

夜の範囲の特定のレイアウトは、各地域の範囲によって異なります。より一般的な 3 つのレイアウトを図 8.1、8.2、および 8.3 に示します。AFI 13-212 のローカル補足を参照して、範囲の照明のタイプを確認してください。個々のマーキング デバイスは、フレア ポット、ランタン、電灯のいずれかです。多くのヒットが発生する可能性があるため、ほとんどのレンジでは「ブル」にフレア ポットを使用します。

どのタイプの地上照明が使用されていても、マーカーの強度は通常かなり薄暗いです。また、さまざまな理由で一部のライトが消灯している場合があります。これらの要因が組み合わさって、ターゲットをその領域内の他のライトと区別することが難しくなる可能性があります。各範囲には、独自の偽の光と錯覚のセットがあります。ターゲットを確実に特定することは絶対に不可欠です。そのため、何を探すべきかを正確に把握しておいてください。

実際の「暗い夜」では、ターゲット エリアの照明のみを参照して位置を維持する必要がある場合があります。ターゲットの周りのライトの配列は、見る角度によって異なる外観になることに注意してください。方向を維持するのに役立つその他のライトは、主塔と側面塔の障害灯です。これらのライトは、異なる色 (赤) で区別できる必要があります。

別の航空機からフレア サポートが利用できる場合、範囲/ターゲット エリアを確認する作業が大幅に簡素化されます。ただし、フレアシップがフレアを投下する前に、自分で範囲を見つける必要がある場合があります。

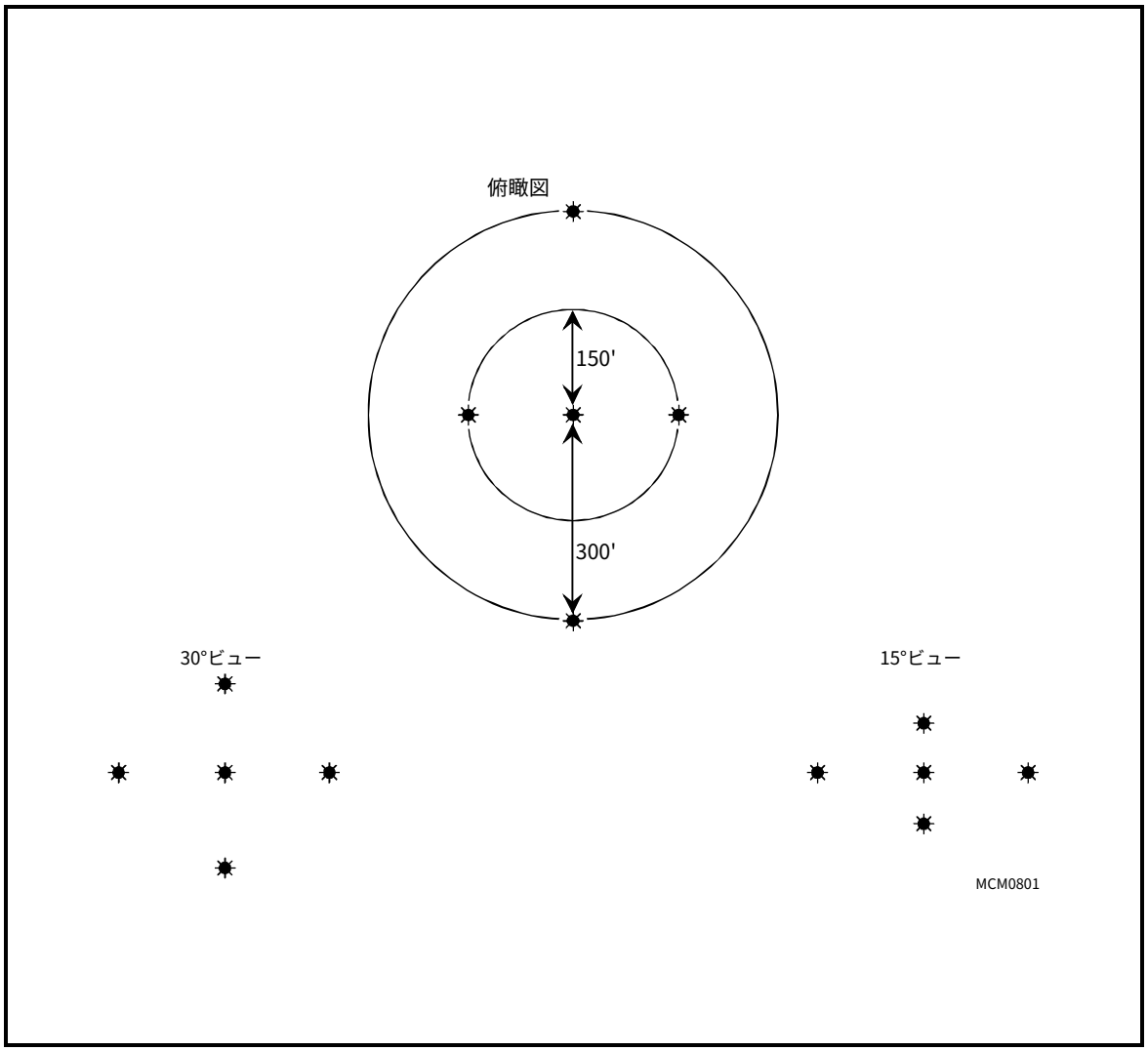


図 8.1 典型的な夜間の地上照明 – 1

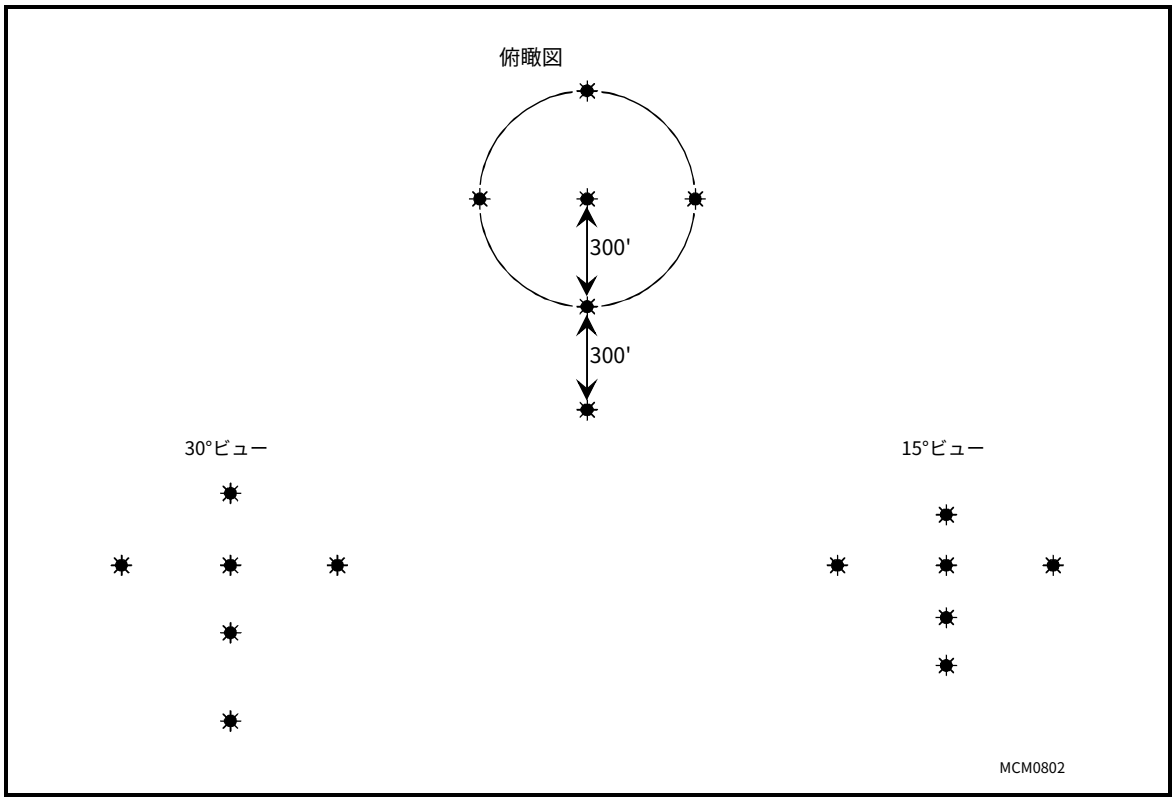


図 8.2 典型的な夜間の地上照明 – 2

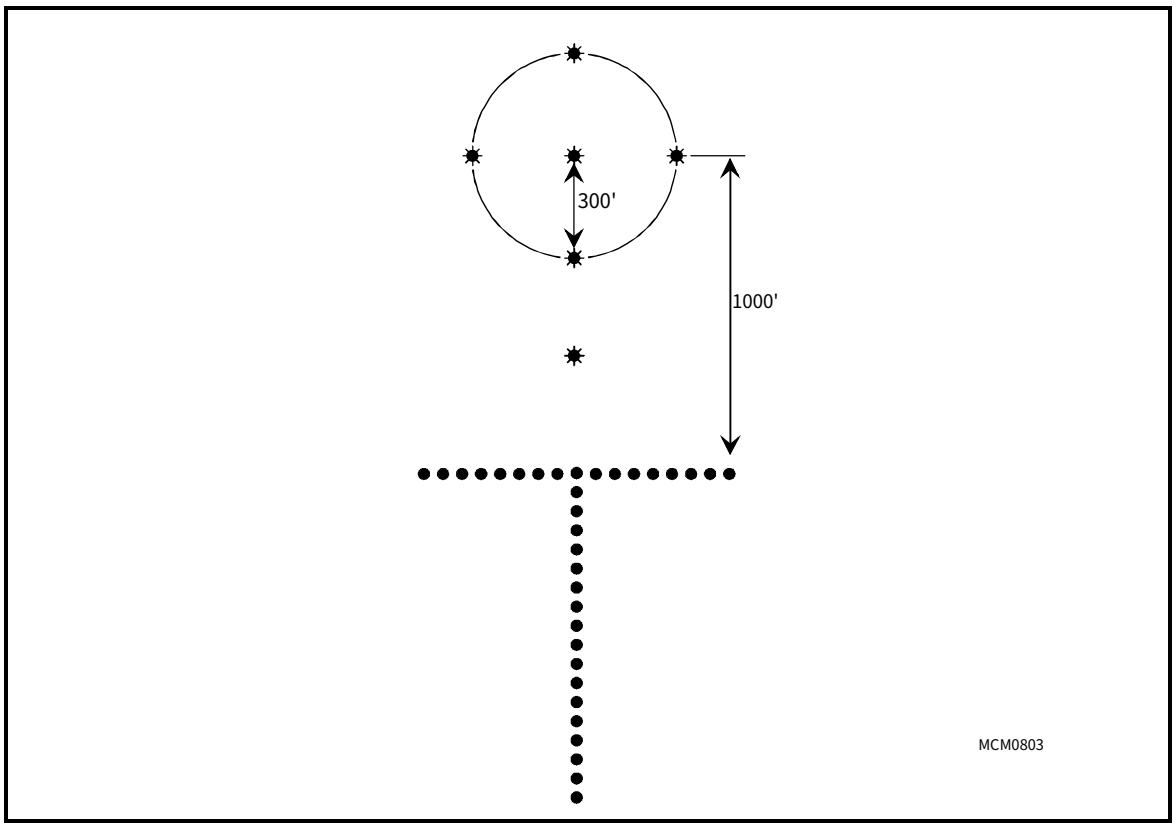


図 8.3 典型的な夜間の地上照明 – 3

8.7.3. **範囲入力に関する考慮事項**

射撃場でのクリアランスの取得は、昼間の運用と似ていますが、特定の追加要件があります。

- 戦闘機とフレア支援航空機との間の衝突解消を確実にしなければならない RCO から許可を得る必要があります。これは通常、高度分離によって行われます。
- パターンには最大 3 機の航空機が許可されます (1 機はフレアシップの場合もあります)。
- ターゲットの識別はしばしば困難であり、RCO は飛行を射程に誘導するために必要になる場合があります。

型破りなデリバリーパスからナイトレンジパターンに入るのが一般的です。夜間の非従来型手順は、次の例外と特別な考慮事項を除いて、日中と同様です。

- 最低慣らし高度は、夜間の低空航法と同じでなければなりません。IPで「最終、イベント、高度」を呼び出します。
- 最小風下高度は 1500' AGL (AFI 11-F16 Vol. 3) です。
- 従来とは異なるターゲットを夜間に照らす必要はありません。

適切な高度、進行方向、および速度を維持することに関して厳格な規律が重要です。レーダーの配信を行うためにコックピットで実行するタスクは多数ありますが、最も重要なものは、航空機の制御を維持し、何にも衝突しないことです。計器のクロスチェックをせずに、地図/チェックリストを読んだり、レーダーゲインを調整したりするなどの作業に長時間を費やす余裕はありません. タスクのペース配分を含む適切なプリフライト計画は、優先順位の誤りを最小限に抑えるのに大いに役立ちます。

昼間と同じように、オートパイロットは高度を維持しながら両手を他の作業に回すのに役立ちます。でも、**オートパイロットを監視する必要があります**. 電源を入れた後は必ず機能をチェックし、オートパイロットの高度保持機能になっていることを確認してください。 いくつかありますパイロットに警告を与えないオートパイロットの失敗モード。

8.7.4. **反則回避**

レンジオフィサーのファウルパラメーターの判断は、暗闇によって損なわれます。 彼はあなたを汚すかもしれません時期尚早、またはさらに悪いことに、あなたが本当にそれに値するのに、彼はあなたをファウルしないかもしれません. プロのように飛行機を飛ばせば、どちらも起こりません。

- 潜水角度が 30° を超える予定の配送は行われません。
- 夜間制御範囲の最小回復高度は次のとおりです。

イベント	***最小回復高度***
30°ダイブ	2000年 AGL
15° - 20° ローアングル ロードラッグ	1000' AGL

8.7.5. **ナイトボックスパターン**

基本的に、制御範囲での夜間の攻撃パターンは、昼間に飛行したものと同じです。視認性に制限があるため、少し大きめのパターンをお勧めします。

8.7.5.1. **スペーサーパス**

スペーサー パスは、標準的なフォーメーション パスからターゲット上を飛行する場合もあれば、通常とは異なるパスから単純なピッチ アップから風下に飛行する場合もあります。どのように分割しても、事前に説明された間隔を取り、すぐにめまいを引き起こさない方法でピッチアップすることが重要です. 約 45° - 60° のバンクと 2 - 3 G のブレイクを使用します。HSI にランイン見出しの参照を設定して、パターン見出しに関して自分の見出しをすばやく評価できるようにします。夜間パターンは、日中よりもはるかに「機械的に」飛行する必要があります。

8.7.5.2. **横風**

夜間攻撃パターンでいつでも横風で旋回すると、先行機の内側で旋回する可能性が高くなります。翼を一瞬（3〜5秒）水平に広げて外を見る

ターン内だけでなく、他の飛行メンバーとの追い越しや衝突を回避するのに役立ちます。さらに、この一時的な展開は、パターンが不快なほどきつくなるのを防ぐのに役立ちます.

8.7.5.3. 風下

昼間の考慮事項が適用されます。「蛾効果」を避けてください。つまり、明るく照らされた小さなターゲット エリアの周囲で、パターンが徐々にきつくなる傾向があります。すべてのスイッチの変更は、風下の翼レベルで行われます。ポジション ライトを明るく点滅させ、ストロボ ライトをオンにし、フォーメーション ライトを完全に明るくします (IAW AF および 55 シリーズ指令)。

8.7.5.4. ベース

飛行中の特定のイベントのターゲットから必要なベース レッグ距離を決定します。通常の昼間の地上基準がないため、正確なベース レッグ ポジションを夜間に飛行させるのは困難です。一般的に使用されるテクニックを次に示します。

- ターゲットの真横のポイントから風下の脚を計ります。ターゲットの真上から約 6 ～ 8 秒の時間。この時間の終わりにベースへの 2 - 3 G ターンを開始します。
- 昼間と同じように、キャノピー レール上のターゲット位置の角度関係を使用します。 *注意：*翼の高さを確認してください。ターゲットへの浅いバンクは、角度をつけます。
- 照らされた「T」またはその他のラン イン マーカー (利用可能な場合) の長さを参照すると、距離を正確に把握するのに役立ちます。

8.7.5.5. ロールイン

ナイトロールインは、混乱を避けるために姿勢計器をクロスチェックする必要があることを除いて、昼間と似ています. 最初のいくつかのパターンでファイナルをアンダーシュートする傾向があります。射程/側面塔などの他のオブジェクトの照明を参照して、いつロールインを開始するかを考えてください。すべての夜間パターンは、基本的な配信と戦術的な配信になります。

8.7.5.6. 最後の

夜間は、各パスのパラメーター (潜水角度、高度、対気速度) にさらに重点を置きます。

8.7.5.7. 回復

兵器が離れているかどうかに関係なく、最小回復高度を下回らないように回復します。コックピットの計器類には細心の注意を払うことが最も重要です。翼レベル 5 G のプルアップを使用して回復を開始し、航空機の機首が確実に水平線上に来るまでターンを開始しないでください。自分の爆弾の影響を観察しようとすると、**非常に危険.やらないでください。**

8.7.6. ナイトレンジラジオの手順

夜間範囲パターンでは、厳格な無線規律の必要性が劇的に高まります。次の無線通話と行う場所は必須です。

- ボムサークルの真横にいるときは、次のように送信します。**"二、風下」**
- 基地へのターンを開始し、次のように送信します。**"ツー、ベース」**
- ファイナルへのターンを開始するときに、次のように送信します。**"2 つ、イン」（必要に応じて「フレア シップ イン サイト」を追加）。**
- 回復中、次を送信します。**"2、オフウェット」**また**"2、オフドライ」**

夜間パターンでの追加の無線呼び出しは、航空機の最終旋回による「イン」呼び出しと射場担当官による許可呼び出しである 2 つの最も重要な呼び出しをブロックする可能性を高めます。必要に応じて、これら 2 つの通話が始まろうとしていると感じたら、他の通話を遅らせます。

8.7.7. ナイトレンジ出国手続き

いくつかの小さな例外を除いて、夜間範囲の出発は日中の手順と似ています。夜間の兵器検査は必要ありません。ユニットの規格を確認してください。フォーメーションとして回復する場合、次のガイドラインが適用されます。

- ウィングマンは視界内の航空機の数を認識します。
- 再結合中に Low に落ちないようにしてください。

- リードが展開されることを期待してください。
- リードは正確な方位と高度を送信します。
- ウィングマンが順番に参加します。

8.7.8. **夜間計算爆撃**

F-16 のコンピュータ支援爆撃により、パラメータが正確とはかけ離れていたとしても、兵器を正確に発射することが可能になります。ファウルを回避し、目的の高度近くで実際に爆弾を発射するには、パラメータに注意することが重要です。

F-16 の反射キャノピーが大きいため、コックピット内のほぼすべての輝点が内部で反射します。これらは注意をそらし、薄暗い地上目標を区別するのを難しくします。コンソールとインストルメント パネルのライトを最小限に抑えて、それらを読み取ることができるようにします。

現在の大気条件と個々の視覚に適した最適な HUD 輝度レベルを見つけてください。過度に明るい HUD は、実験して明るさを下げてターゲットがはるかに見やすくなるまで、問題のようには見えないかもしれません。

(APG-66) レーダーの表示強度は非常に扱いにくい場合があります。強度、コントラスト、シンボルの 3 つのコントロールすべてを使用して設定する必要があります。レーダー表示は可視爆撃では使用されないため、範囲を操作している間は、ほぼ黒になるまで単純に強度を下げることができます。最初に「コントラスト」を下げてから、他の 2 つのコントロールを調整すると、最高のレーダー表示画像が得られます。ナイト フィルタがあれば、これらの表示の問題を解決するのに役立ちます。

(APG-68) 夜間 SBC リセット機能により、最初の夜間セットアップが簡単になり、空対空操作に必要なのはわずかな調整だけです。ただし、GM が選択されている場合、MFD 強度は使用可能なレベルをはるかに超えているため、ゲイン/明るさ/コントラストを再調整する必要があります。可能であれば、レーダー BIT チェック中に表示されるグレーの陰影を使用して、離陸前にこの初期調整を試みます。

夜間視覚面攻撃の優先モードは CCIP です。DTOS モードも使用できますが、長距離、高高度の配送に適しています。CCIP には、爆弾落下ラインが常に下を向いているという固有の利点があります。地平線に垂直。パスを外そうとする「リーン」を得ることができますが、ピッパーが HUD の下部にある限り、G を引くと機首が上がります。したがって、CCIP シンボルは姿勢インジケータのように機能し、向きを維持するのに役立ちます。CCRP は、夜間に視覚的に識別できないターゲットに適した配信モードです。水平またはロフトの配信を達成するための決定は、希望する配信高度、武器の効果、およびターゲット領域の考慮事項に基づいている必要があります。

ファイナルにロールアウトするときは、HUD キューだけに頼ってエイムオフ ポイントとピッパーの配置を確立する必要があります。地上で視覚的なエイムオフ ポイントを使用することに慣れている場合、夜間にはおそらく見えないでしょう。したがって、爆弾の落下ラインの約 1/2 ～ 2/3 でターゲットをロールアウトする必要があります。CCIP ピッパーをターゲットまで引き上げて高くリリースする傾向が強いです。この手法は安全ですが、ミスディスタンスが大きくなるため、必ずしも望ましいとは限りません。事前に計画された放出高度またはその近くで放出が行われる制御されたパスが最適です。この傾向を補正しすぎないようにし、計画された放出高度より下に押してください。何よりも、不快に感じたり、自分がどこにいるか正確にわからなくなったりしたときはいつでも、手を引いてください. 押さないでください。

8.7.9. **フレア手順**

F-16 は MK-24 フレアの搭載を認定されていませんが、他の航空機が放出したフレアを使用して落下する可能性があります。フレアは、夜間の近接航空支援や、ターゲットの完全な照明が必要なその他の任務に使用されます。フレア照明により、姿勢制御のために地面を視覚的に参照することで飛行が可能になりますが、特に回復中、武装スイッチの変更中、またはめまいが疑われる場合は、継続的な計器のクロスチェックが必要です。

LUU-2 フレアは 5 分間燃焼し、定格 200 万キャンドル電力の照明を生成します。フレア カバレッジの通常の値は、直径 1 NM の円です。フレアは毎分 500 ～ 600 フィート下降します。各燃焼フレアの真下には、デザインの特性によって引き起こされる控えめな光の領域があります。2 つのフレアがドロップされると、ライトが重なり合い、各フレアのすぐ下の強度が低下した領域が明るくなります。フレアは通常、約 500 フィートから 1000 フィートの AGL で燃え尽きます。

バーニング フレアの直下にある抑制された光の領域により、バーニング フレアが 500 フィート AGL を下回ると、攻撃条件はぎりぎりになります。

空と大気の状態は、フレア照明の品質に深刻な影響を与えます。

ぼんやりした曇り、霧、かすみ、霧雨が少ないと、フレア ライトが拡散し、効果が低下します。空間識失調の可能性が高くなります。高度に拡散された光は、一般に、目に見える地平線がなく、方向を示す地面参照がほとんどないことを意味します。全体の「世界」は、3 次元の光球を作成するフレアを中心にしています。これを「ミルクボウル効果」と呼んでいます。航空機の姿勢を決定する際に困難に遭遇する可能性があり、垂直がフレアの方向にあるように見える場合があります。飛行計器の使用は強調しすぎることはありません。

視界が良好な中程度または低い曇りの下で燃焼するフレアは、反射により追加の光を生成します。ただし、反射は、欺瞞的な知覚の問題も引き起こす可能性があります。戦術的な観点からは、航空機は曇り空を背景に簡単にシルエットを描くことができ、敵の砲手によって容易に識別されます。

月明かりと地上照明のある晴天は、フレア照明に最適な条件を提供し、飛行計器への参照を最小限に抑えて攻撃を実行できます。

燃えているフレアの高度には明らかなもやの層があります。急降下中、航空機がフレアの高度に近づくと、視界が制限されます。ターゲットと地面の取得がより困難になります。この問題は、燃焼フレアと同じ高さではなく、上または下にリリースすることで軽減できます。

フレアが燃える高度より下を飛行するのは賢明ではありませんが、避けられない場合もあります。フレアは、実際には地面の上または近くにあるときにかなり高い高度にあるように見える場合があるため、細心の注意を払う必要があります。

パイロットは、進入経路にドリフトするフレアを回避する必要があります。障害物としてのフレアは、通常、攻撃方向を制限します。フレア船の 6 時下のエリアは避けてください。パイロット ディスペンス フレアは、範囲風と横風に応じて相殺されます。

「フレア アウェイ」の無線コールから実際にフレアが見えるまで、約 20 ～ 30 秒の遅延があります。点火後、フレアが最大強度に達するまでに約 15 秒かかります。夜間の最小回復高度を観察することで、使用済みフレアの上に安全に保つことができます。ただし、場合によっては、「ゴースト」と呼ばれるこれらの空のフレア シュートがサーマルに乗ることがあります。それらは、バーンアウト高度の近くまたはそれ以上で、バーンアウトポイントの風下にあります。これらのほとんど目に見えない危険を回避することは、兵器の配達および回収中に重要です。また、目に見えず、より危険ですが、あまり普及していないのは、シュートに吊るされた点火されていないフレアです。このタイプの不発 (発生率 12%
- 15%) は、点火されたフレアよりも速く下降するため、常に点火されたフレアの下にあります。点火されたフレアを数え、同じパスに落とされた点火されたフレアの高度より上に留まることにより、不発フレアを回避します。

射場担当官は、フレア パイロットが放出されたフレアの数を聞いたときに、不発弾を呼び出す主な責任を負います。彼はまた、地上で燃えているフレアをフライトに通知する必要があります。フライトメンバーは、危険なフレアの場所を呼び出すのに役立ちます。グループ内の点灯したフレアの位置が不発フレアが最終アプローチの近くにあることを示している場合、パスは中止されます。射場担当官は、フレアが安全な飛行にとって危険であると考えるときはいつでも、運用を中止します。

8.8. ナイトランディング

夜間着陸は通常、精密なアプローチから行われます。アプローチは昼間と同じように飛行する必要があります。ただし、夜間や悪天候の場合、着陸灯が雲に反射すると、注意が散漫になることがあります。この場合、ランディングライトはショートファイナルまでオフにすることができます。着陸灯は、通常の着陸の適切な基準を提供します。HUD 強度は、滑走路環境を明確に表示しながらシンボルを適切に表示するために調整する必要がある場合があります。AFMAN 11-217 のガイダンスに従って計器進入路から着陸し、目的のグライド パスに視覚的に「潜る」傾向を避けてください。視覚的な参照は、夜に欺くことができます。

8.9。夜間給油

夜間給油手順は基本的に日中手順と同じですが、標準的な夜間飛行の考慮事項が適用されます。夜間は、空間識失調を引き起こさないようにスムーズに行う必要があります。ランデブーを完了するために GCI とレーダーに依存して、IMC インターセプトのようにランデブーを実行します。観測位置では、タンカーの前方ナセル ライトが邪魔になる場合があります。タンカーにこのライトを暗くするか、タンカーの翼端でライトを遮るフォーメーション ポジションを飛行するように要求します。他のライトが気になる場合は、タンカーにそれを消すか下げるように依頼してください。礼儀として、他のフライト メンバーがブームに乗っているときは、そのような要求をしないでください。連絡前、連絡、連絡後の手順は変わりません。タンカーとの視覚的な接触が失われた場合 (失われたウィングマン)、計器飛行に移行する準備をしてください。

8.10. 飛行中の遭難信号 -- 夜間視覚 (AFI 11-205)

以下の飛行中の遭難信号 (夜間視覚) は、ラジオが機能していない場合にのみ使用され、安定したライトによって認識されます。

*航空機の緊急事態 (できるだけ早く着陸する必要があります):*懐中電灯を断続的に点滅させて護衛機に合図し、翼の位置を取ります。この信号は、ジェットの進入速度が 130 ノットであることを示します。より速い進入速度が必要な場合、パイロットは基本信号の後に一時停止し、キャノピーの上部で懐中電灯を点滅させる必要があります。護衛パイロットは、最も近い適切なフィールドに誘導し、管制機関に緊急事態を宣言してから、航空機を翼に乗せて直線進入飛行を行います。遭難した航空機が着陸し、エスコートがゴーアラウンドを実行します。直線進入では、護衛機はポジション ライトを BRIGHT/STEADY に切り替えて、ウィングマンに着陸装置を下げる準備をするよう警告します。対応する実行信号は、護衛航空機が位置灯を DIM/STEADY に戻すことです。

*注意：*利用可能な照明手段（懐中電灯、ポジションライトのオン/オフなど）で注意を引く必要があります。

*変更リード:*遭難航空機のパイロットは懐中電灯をキャノピーレールと平行に持ち、キャノピーの後方から前方に向かって一直線にしながら安定した光を送ります。

*完全な電気的故障 (利用可能な補助航空機なし):*日の信号と同じ手順。 *最低実用高度への降下:*パイロットは懐中電灯を持って素早く垂直に移動します。 *電波不作動 (利用可能な補助航空機なし):*デイラジオの操作不能手順に従ってください。 *シグナル確認:*懐中電灯の定常光を信号機に向けます。

*ラジオなしの夜間アプローチエンドバリアエンゲージメント：*アクティブな滑走路、1,000' AGL に平行に飛行し、着陸灯を点滅させます。無線を使用せずに、日中のアプローチエンド バリア エンゲージメントと同様に進めます。

第九章

習熟度演習

9.1. 序章

この章は、さまざまな習熟度練習のガイドラインとして役立ちます。これらの演習は、G-awareness 訓練、航空機の取り扱い演習と操縦、戦闘機熟練演習、および低高度訓練演習の 4 つのセクションにグループ化されています。シミュレートされたフレームアウト (SFO) アプローチの考慮事項についての説明も含まれています。

9.2. G-アウェアネス

G 誘発性意識喪失 (GLOC) は深刻な問題です。この問題の深刻さに寄与しているのは、パイロットの G 許容値と G 耐久性を正確かつ確実に評価できないことです。AFPam 11-404、*乗務員のG-Awareness*、G 意識の生理学に関する包括的な情報を提供します。

9.2.1. Gトレランス

Gトレランスは、パイロットがジェットを安全かつ効果的に使用できるように、短期間維持できる究極のGレベルと考えることができます。ただし、AGSM を改善するか、G 負荷を減らすための措置を講じないと、GLOC への急速な進行が発生します。G 許容値は非常に変動しやすく、多数の追加要因に依存します。

9.2.2. G耐久

G-持久力 、より長期間維持できる最大 G レベルは、おそらくより重要です。特に、高い G を維持する F-16 の能力を考慮すると、G 持久力は体調と「G 通貨」に大きく依存します。遠心分離の研究では、数週間のレイオフでも、G 耐性が本質的に変化していなくても、G 耐久性が大幅に低下することが示されています。G トレランスと G 持久力の間のこの増加したギャップが、GLOC のパイロットを設定する方法を簡単に確認できます。

9.2.3. G-意識演習

IAW AFI 11-214 が必要な場合は、専用の G 認識演習を実施する必要があります。GLOC回避の鍵はパイロットの意識です。パイロットだけが、G ストレス要因を最終的に制御できます。このため、G アウェアネス演習は、マンマシン インターフェースと目前のミッションの G ストレスに対するパイロットの認識を高めるように設計されています。最低でも、G アウェアネス エクササイズは次のように飛行する必要があります。

- 戦術的な操縦を可能にするために、適切な航空機の間隔と対気速度を確立します。
- システム内の適切な接続と漏れに注意しながら、G スーツ システムが適切に膨張しているかセルフテストします。
- HUD (装備されている場合) とホットマイクでエクササイズを撮影します。
- スムーズな G の適用 (戦術的なターンのように) で、4 - 5 G ターンを 90° (レベルからクライミングまで) 実行します。この機会を利用して、G スーツの適切な操作を確認し、アンチ G 緊張操作のタイミングと調整を練習してください。
- 対気速度を再確立し、さらに 90° (空対地)/180° (空対空) ターンを実行します。最初は 5 ～ 7 G で回し、最後の 90 度でエネルギーが放出されるので、最低 3 ～ 4 G にします。再びこの機会を利用して、アンチ G 緊張操作を練習しながら、G が増加した環境で操作するための意識を確立します。

- 航空機の制限またはエネルギーの制限により、規定の G で上記を完了することができない場合は、航空機の制限を超えないようにターンを実行する必要があります。

9.2.4. G-意識の概要

G 認識演習は、G 耐性または G 持久力の評価ではありません。この演習では、GLOC からあなたを守ることもできません。機器をテストし、アンチG緊張操作を練習し、G環境を最前線に持ち込む機会しかありません. G-awareness はマインドセットであり、実行して忘れる一連の演習ではありません。G-awareness は、ミッション全体を通して実践し、観察する必要があります。通常、GLOC インシデントは、乗組員が G の開始に向けて物理的および精神的に準備されている「G 認識演習」中には発生しません。それらは、パイロットが脅威反応などのミッションの他の側面に注意を向け、体がそうする準備をせずに高G環境に身を置いたときに発生します。

9.3. アンチ G ストレイン マニューバ (AGSM)

L-1 AGSM は、乗組員が利用できる最高の G 防御手段です。装備対策 (アンチ G スーツ、コンバット エッジ、リクライニング シートなど) は、AGSM を置き換えることを意図したものではなく、AGSM を補助するだけのものです。最大の利益を得るために、AGSM はパイロットによって適切に実行されなければなりません。L-1 AGSM はすべての G 負荷の下で実行する必要があることを認識することが不可欠です。特定の G 負荷に一致するように L-1 の強度のみを変更する必要があります。その意図は、潜在意識に、G ローディングが適用または予想されるときはいつでも、適切な L-1 AGSM を自動的に適用する能力を植え付けることです。これにより、体が必要とする本能的な反応が構築され、G 負荷に引っかかって GLOC 統計にならないようにすることができます。さらに、本能的で適切に実行された AGSM は、より多くのメリットをもたらします。

戦闘アリーナで航空機を最大限に発揮できるようにするための戦闘能力。また、パフォーマンスを低下させ、次のエンゲージメントで GLOC の影響をさらに受けやすくする疲労に対する最善の防御策でもあります。

9.3.1. **AGSM の実行**

AGSM は、同時に実行する必要がある筋肉の緊張と胸の緊張の 2 つのコンポーネントで構成されます。一方を他方なしで実行すると、ひずみの有効性が大幅に低下する可能性があります。以下は、効果的な L-1 AGSM の説明です。

G を予測します。深呼吸をして、喉を閉じ、腹筋、腕、脚の筋肉を 3 秒間緊張させます。次に、3 秒ごとに息を吸います (呼気と吸気のフェーズは 0.5 ～ 1 秒以内にする必要があります)。通信を最小限に抑え、G が実際にアンロードされるまでリラックスしないでください。

筋肉の緊張は、使用可能な血液量と心臓への血液の戻りを増加させます。脚、腕、腹部のすべての筋肉を緊張させて、血液がたまる可能性のあるスペースを減らす必要があります。筋肉が硬くなる（緊張する）ほど、血液がたまりやすくなります。一番重要なのは足です。すべての骨格筋、特に腹部の緊張は、血液を心臓に「押し戻す」のに役立ちます.

G 負荷の間、筋肉の緊張を維持することが重要です。筋肉の緊張の強さは G 負荷によって異なりますが、G 負荷が維持される限り、緊張は持続する必要があります。呼吸中であっても、筋肉の緊張を継続的に維持する必要があります。G 未満の状態で筋肉が弛緩すると、血液はすぐに四肢に流れ込み、中程度の G (4 - 5) 以上の場合は追いつくことがほとんど不可能になり、ほとんど瞬時に GLOC になることさえあります。

効果的な AGSM は、心拍出量圧力を増加させます。心臓の「ブーストポンプ」として働きます。胸部に発生する圧力が高くなればなるほど、心臓とそこからつながる血管が圧迫され、結果として血圧が高くなります。これにより、脳の血圧が機能範囲内に保たれます。

呼吸サイクルは次のように説明できます。G が始まる前に深呼吸をし、声門 (喉) を閉じ、息を吐き出すように胸の筋肉を押し下げますが、喉は閉じたままにします。この過程で圧力が発生します。2.5 ～ 3.5 秒ごとに息を吸います。空気の約 30 ～ 40% だけを吐き出します。すぐに空気を引き戻し、胸圧を回復させます。理想的には、呼気と吸気のプロセスには約 0.5 ～ 1 秒かかります。G 中のコミュニケーションを最小限に抑えます (息を止めながら話すことはできません)。

9.3.2. **AGSM 実行時の一般的なエラー**

- 最大の誤りは、AGSM 技術を他の飛行技術に統合する際に、AGSM 技術の適切な知識を適用できないことです。AGSM は、そのパフォーマンスが自動的かつ正確になるまで、ジェット機で意識的に正しく練習する必要があります。これには多くの規律と練習が必要です。
- 非常に危険なエラーは、体の筋肉組織の残りの部分を緊張させずに、十分な胸圧を開発することです. これにより、血液が四肢に溜まり、胸部の過剰な圧力が胸部への血液の戻りを妨げます. Gに応じて、結果はせいぜいGLOCまたは重度の視覚障害になります

- G. AGSM の実行は、理想的には、航空機がロードされる直前に開始する必要があります。そうしないと、乗組員は AGSM に追いつこうとする (非常に危険な行為) か、追いつくための時間を稼ぐために荷物を降ろさなければならないことになります。
- 胸圧を維持できない（空気の損失）。話している間、またはひずみが聞こえるたびに発生します。胸部から空気が失われると、生成される圧力の量が低下します。これにより、脳への血圧が直接低下します。発話の際に発生する可能性があるように、空気の損失が激しい場合、その後の脳内の血圧の低下により、視覚障害の事前の警告なしに GLOC が発生する可能性があります。空気損失の他の原因は、「うめき声」(空気をゆっくりと逃がすこと) と、喉ではなく唇を塞いで胸圧を保持しようとすることです。

- 必要な 2.5 ～ 3.5 秒未満で息を止めると、そうでない場合よりも脳の平均血圧が低くなり (G 耐性が低下し)、疲労が加速されます。

- 3.0秒以上息を止める。胸部圧が上昇すると、心臓が利用できる胸部への血液の戻りが妨げられます。胸部への血液の戻りが 4 ～ 5 秒間ブロックされると、心臓がポンプする血液が不足する可能性があります。その結果、脳内の血圧が急速または急激に低下し、GLOC の可能性が高くなります。

- G の下で息を吐きすぎ、特に急激な発症時によく見られます。その結果、胸部に圧力をかける能力が低下し、息止め時間が 2.0 秒未満に大幅に短縮される可能性があります。

- 呼気と吸気のサイクルを完了するのに時間がかかりすぎる。胸部圧が存在しない間、脳の血圧はゼロに低下することがあります。血液供給が長時間中断されない限り、GLOC は発生しません。ただし、血流が 2 ～ 3 秒間も何度も中断されると、GLOC 電位が著しく増加します。

- 覚醒に必要な強度の筋トレを9Gで行うが、G負荷はわずか5G。早期疲労を引き起こし、その後の交戦で GLOC の可能性が高まります。AGSM の強度は、G のレベルに応じて段階的に変化させることができます。ひずみの強度を過大評価することは常に安全ですが、必要な強度を過小評価することは常に安全ではありません。理想的には、緊張操作の強度は G のレベルと一致します。

9.3.3. **AGSM評価**

ミッションの報告会で AGSM の有効性を評価します。この評価は、G-Awareness 演習に限定されるべきではありません。これは通常、AGSM が故障して GLOC が発生するときであるため、パイロットが疲労する時間があった後に AGSM を評価することが不可欠です。

AGSM の評価を可能にするために、すべての基本ミッション (BFM、SA、ACM など) の戦術的な部分をホット マイクで飛行します。インターコムの音量は、乗組員にとって快適なレベルに設定する必要がありますが、デブリーフィングで呼吸と AGSM 技術を評価できるようにする必要があります。高タスクの出撃（DACT、複合部隊、対抗SATなど）の場合、搭乗員がホットマイクで飛行することが非常に望ましい. 目的は、ミッションの高タスク部分で一般的に発生する AGSM の故障を特定することです。

- HUD は、カメラが「オン」の状態で選択する必要があります (該当する場合)。
- G がロードされる直前またはロードされるときに、準備吸入を聞いてください。そこにない場合、パイロットはすでに G の後ろにいる可能性があります。
- G 発症時の呼気音や会話に耳を傾けます。これは、胸部からの空気の損失と、緊張と G トレランスの効率の低下を意味します。さらに、パイロットは後ろにいる可能性が高い
  Gと追いつくのに苦労します。これにより、パイロットが G の一部をアンロードするか、緊張の強度を急激に増加させる可能性があります (通常は可聴)。後者は、視力喪失の認識の結果である可能性があります。理想的には、最初の呼吸は、目的の G レベルに達するまで、または 3 秒間保持する必要があります。
- 最初の呼気を聞いてください。それは短く、すぐに素早く吸入する必要があります。吸入の終わりは、突然のうめき声または突然の呼吸音の消失によって示される場合があります。呼吸の合計時間は理想的には 0.5 秒である必要がありますが、決して 1 秒を超えてはなりません。

- 呼吸間隔が 3.0 秒を超えると、胸部への血液の戻りが妨げられ、G 耐性が低下する可能性があります。呼吸間隔が 4.0 秒以上の場合、GLOC のリスクが高くなります。

理想的には、吸入後、2.5 ～ 3.5 秒間は呼吸音が聞こえないようにする必要があります。呼吸音がより速い場合、平均胸圧は低くなり、G トレランスは悪影響を受けます。G トレランスが悪影響を受けるため、パイロットは任意の G 負荷でより懸命に働かなければなりません。交戦中、特にその後の交戦で疲労が明らかになる可能性が高いです。これは、さらに速い呼吸または息切れのあえぎ音によって証明される場合があります。これらの時点での G 負荷の観察は、パイロットが明らかに G に対して懸命に働きすぎているか、戦術的状況に必要な G を維持できないという証拠を提供する可能性があります。

G で話すことは、個人や G 負荷によっては危険な場合があります。会話が必要な場合は、AGSM の呼吸フェーズ中に非常に短いバーストで行う必要があります。ただし、話す必要性と、起きている必要性を慎重に比較検討する必要があります。

9.3.4. AGSM の概要

G が適用されるときはいつでも同じ AGSM を実行する必要があることを忘れないでください。操作の強度のみが変更されます。したがって、AGSM は、空対地ソーティなどの比較的低強度の G の下でも評価する必要があります。

9.4. 航空機の取り扱い演習と操縦

以下の演習と操作は、F-16 の飛行範囲内のさまざまなパラメータを体験できるように設計されています。正しく実行すると、航空機の飛行範囲を探索し、航空機のパフォーマンスに対する認識を強化します。Horn Awareness Series、Confidence Maneuvers、Advanced Handling Maneuvers の最低高度は AGL 10,000 フィートです。最低および推奨進入高度については、該当する演習または操作を参照してください。

9.4.1. ホーン アウェアネス アンド リカバリー トレーニング シリーズ (HARTS)

図 9.1 から 9.5 を参照してください。この一連のマニューバは、通常ホーンで合図される高ピッチ姿勢、低速対気速度状態からの回復手順を訓練するために飛行されます。最初はシリーズとして順番に飛行するように設計されています。これらの制御された操縦は、空中戦の操縦に従事しているときに、意図せずに自分自身を見つける可能性のある位置にあなたを置きます. この暴露および回復トレーニングは、将来の飛行中にこのような状況に陥った場合に備えて、適切な回復手順を使用するように訓練します. 以下に説明する一連の操作には、5 つの個別の操作があります。これらすべての操作のピッチ姿勢は、ADI で設定および維持する必要があります。**いいえ**これは、HUD の飛行経路を参照すると、AOA が増加するにつれて姿勢が増加するためです。これらのマヌーバを飛ばす鍵は、対気速度の損失を最小限に抑えながら、機首を水平線に近づける技巧を使用することです。パイロットの応答が遅い、警告ホーンがないなどの理由で回復が遅れた場合、または突然の入力が行われた場合、これらの操作中に出発する可能性があります。水平線へのロールは、バフェットを避けてスムーズに行い、アフト スティックが適用される前にスムーズに停止する必要があることを強調する必要があります。アフト スティック (必要な場合) をスムーズに適用することが不可欠です。機首が水平線に向かって動いていない場合は、機首を動かし、機首を動かせるように、アフト スティックをスムーズに (最大コマンドまで) 適用する必要があります。**動かし続ける**. 機首が非常に高く、回復中の対気速度が非常に遅い場合、急速なピッチ レートが下向きに発生する可能性があります。この場合、機首が垂直に下向きに近づくと、前方にスティックを少し押してピッチ レートを遅くし、AOA リミッターのオーバーシュートを防ぐのが良いテクニックです。ダッシュ 1 のセクション VI を参照してください。

*ノート：*HARTS 操縦は、CAT I を搭載した航空機のみで飛行する必要があります。

警告：マニューバ 4 と 5 では、翼タンクが 300 ～ 325 KCAS の突入対気速度で、または突入バンク角が 10° 未満の任意の構成で、離脱感受性が大幅に増加します。

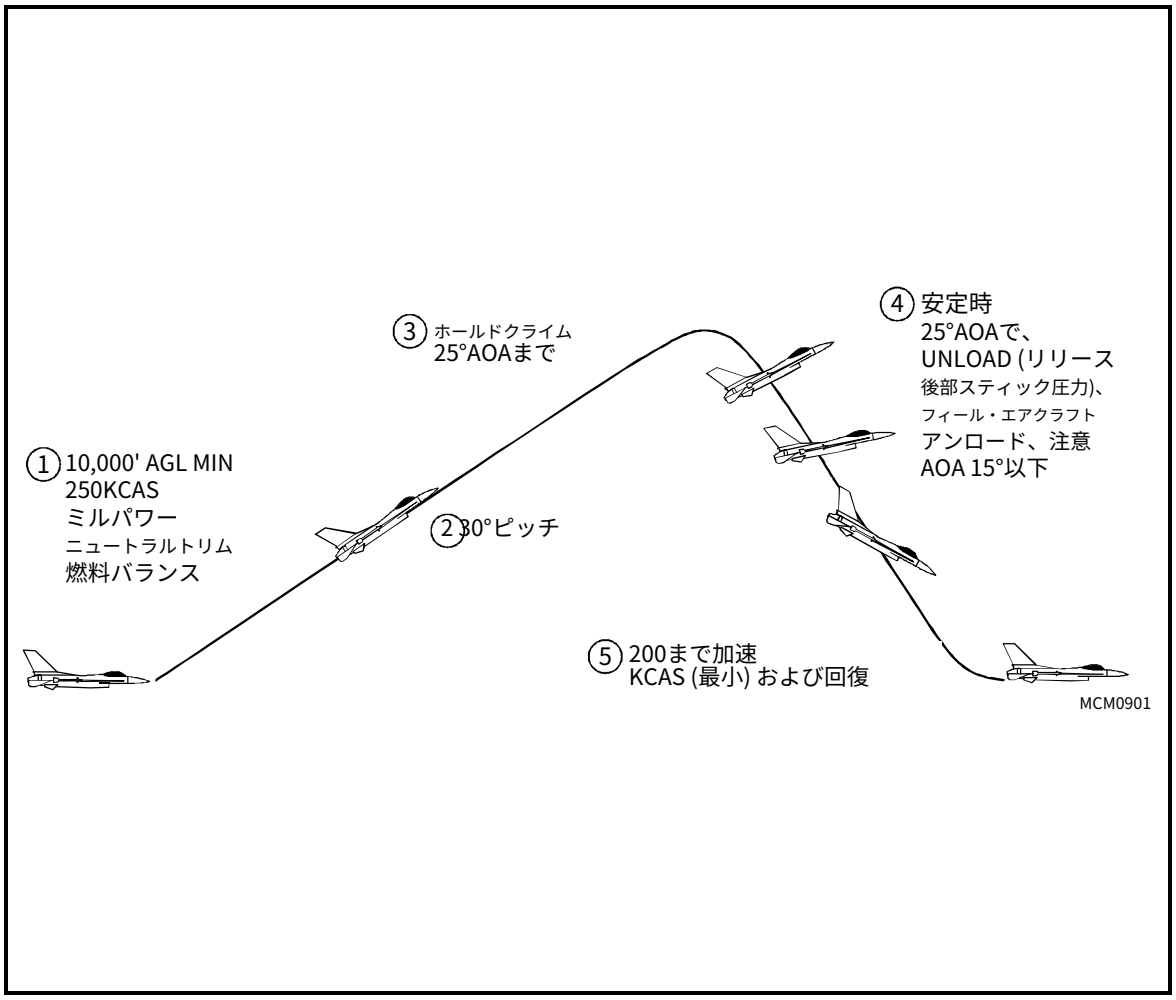


図 9.1 アンロード操作

9.4.1.1. **アンロードマニューバ。HARTS シリーズ #1。(図 9.1)**

*目的：*航空機を降ろすために必要な適切な技術を習得し、降ろされた状態を認識します。

*設定：*10,000 AGL 以上、250 KCAS、MIL 出力、燃料バランス、ニュートラル トリム (1 G)。

*説明：*約 2 ～ 3 G で 30° ピッチまで引き上げます。最初は、ピッチ姿勢を維持するためにわずかな前方への圧力が必要です。約 150 KCAS では、リミッターに到達するまでアフト スティックが必要です。機体が 25° AOA で安定したら、荷を降ろし (後部スティックの圧力を解放します)、機体の荷降ろしを記録します (AOA をチェックし、15° 未満である必要があります)。機体が最小 200 KCAS まで加速するまで、荷降ろしを続けます。200 KCAS で、水平飛行への回復を開始します。

*コメント:*このアンロードは、安全な回復の鍵です。この操作は、対気速度に関係なく安全に機体を操縦できるように、F-16 を降ろす適切な方法を教えるためのものです。F-16 はニュートラル トリム (1 G に設定) で飛行しているため、後方のスティック圧を解放すると AOA は 15° 未満になります。遅い対気速度と高い AOA での適切なアンロードは、後方のスティック圧を解放することです。このアンロードには 2 回かかる場合があります
・3秒でシートが軽くなります。最初の練習操作では、AOA テープを見て、AOA とアンロードの感触に注意してください。この操作は、コックピット内を見ずに回復できるようになるまで練習する必要があります。

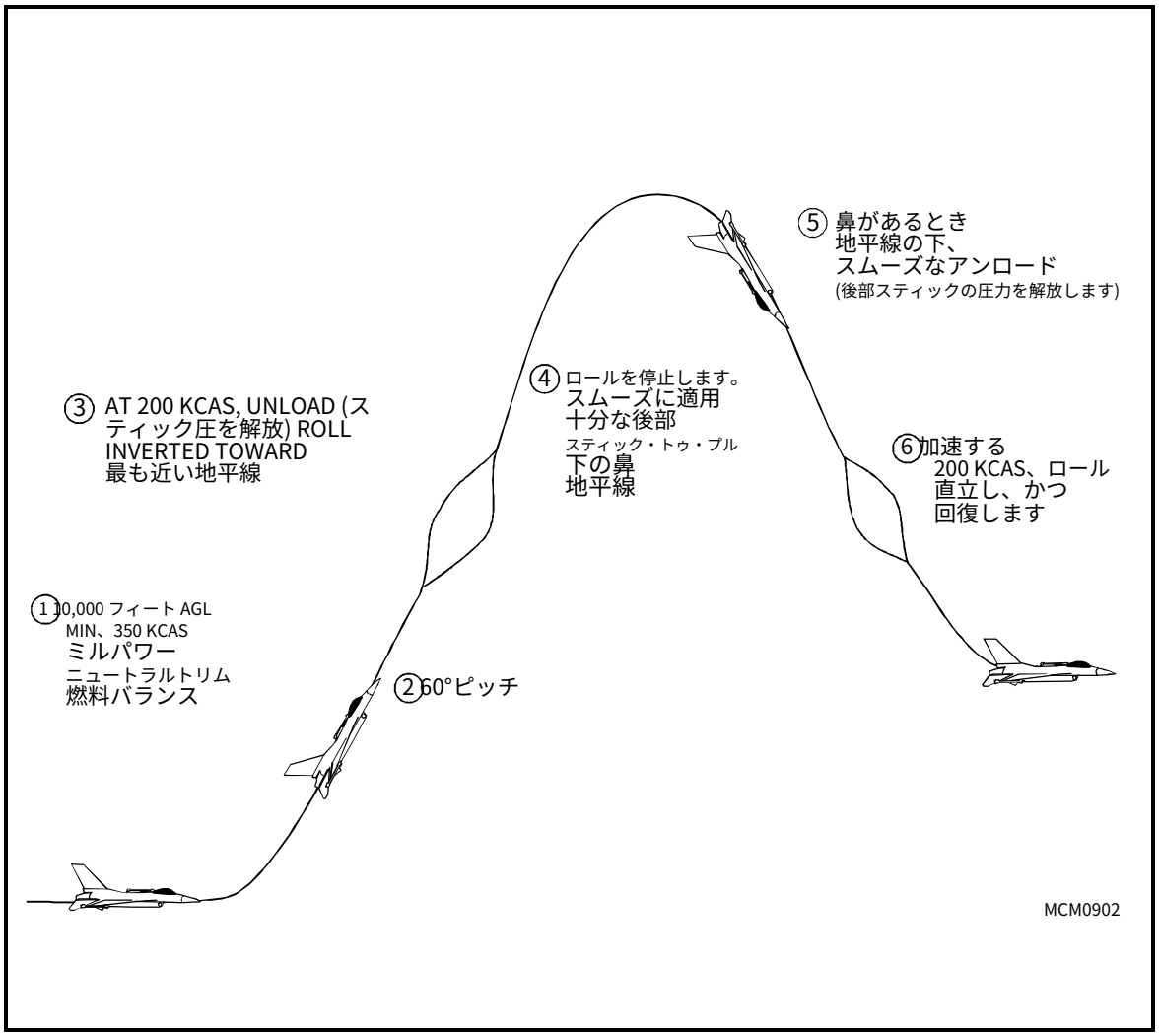


図 9.2 ノーズハイリカバリーマニューバー

9.4.1.2. **ノーズハイリカバリーマニューバ。ハーツシリーズ第2弾。(図 9.2)**

目的: アンロード マヌーバと、アンロード時の最も近い地平線へのローリングを体系的に練習すること。

設定: 最低 10,000 フィート AGL、350 KCAS、MIL 出力、燃料バランス、ニュートラル トリム。

説明: 約 2 ～ 3 G で 60º ピッチまで引き上げて保持します。ピッチ姿勢を維持するには、スティックを前方にわずかに押す必要があります。200 KCAS で、荷物を降ろし (スティックの圧力を解放)、積極的かつスムーズな操作入力を使用して機体を最も近い水平線まで反転させます。エルロンでロールを止めます。翼が逆さまになったら、機首を水平線より下に引っ張るのに十分な量の後方スティックをスムーズに引きます。機首が地平線より下に来ると、**アンロード**200 KCAS まで加速します。200 KCAS で、直立して回復します。

*ノート：*IAW Dash 1 の手順では、高度が回復中の要因である場合は、対気速度を**最小**150 ノットの場合、航空機を 1 G 未満に降ろし、スムーズに直立させ、水平飛行に回復します。

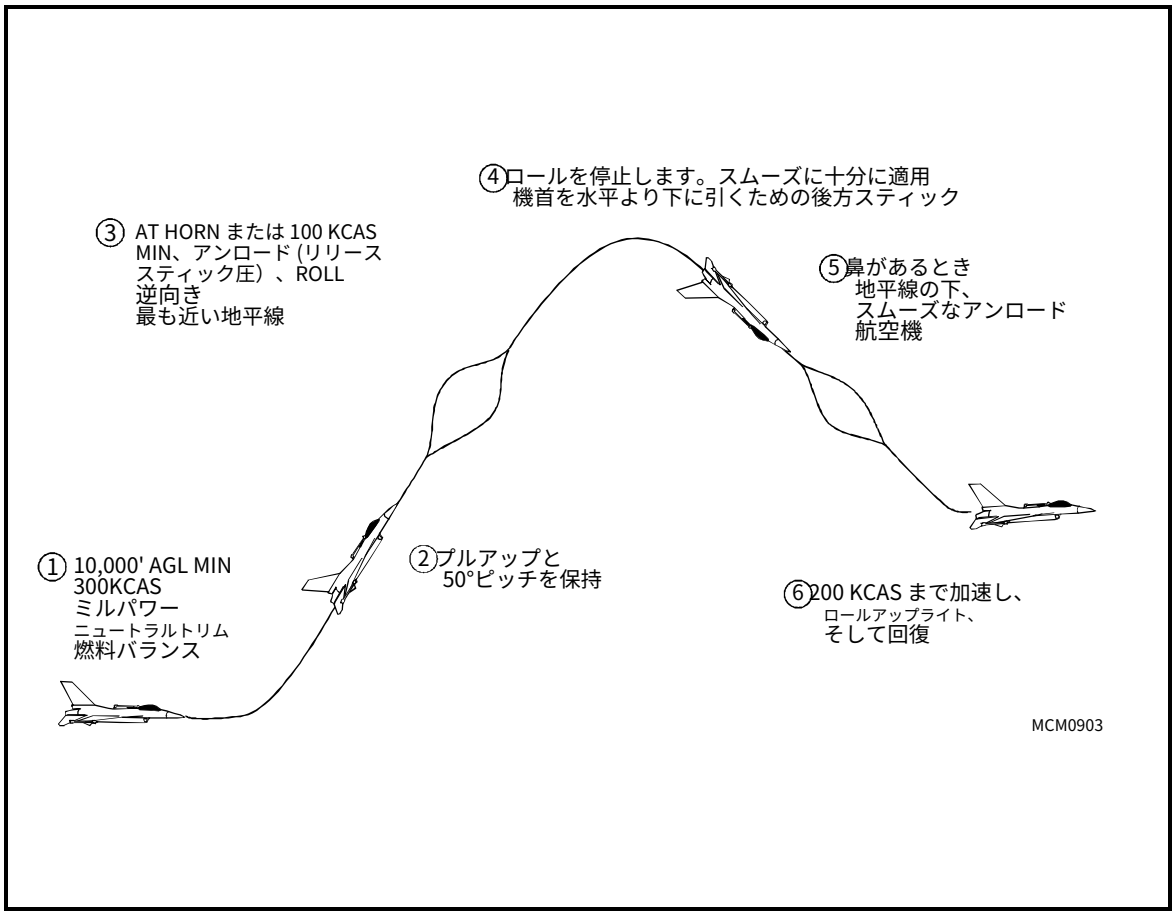


図 9.3 ホーンデモンストレーション操作

9.4.1.3. **ホーンデモンストレーションマニューバー。HARTSシリーズ第3弾。(図 9.3)**

目的: 低対気速度/機首の高い位置の警告ホーンの動作を実演および確認し、ホーンでの適切な回復手順を練習します。

設定: 10,000 フィート AGL 以上、300 KCAS、MIL 出力、燃料バランス、ニュートラル トリム。

説明: 約 2 ～ 3 G でピッチを 50° まで引き上げて保持します。警告ホーンが鳴るか 100 KCAS のいずれか早い方まで、対気速度を減衰させます。クラクション (または 100 KCAS 最小値) で、アンロードします (スティックの圧力を解放します)。次に、最も近い地平線までスムーズに反転します。ロールを停止し、機首が水平線より下にくるように十分な量のアフト スティックをスムーズに引きます。機首が地平線より下にある状態で、荷物を降ろして 200 KCAS まで加速します。200 KCAS で、直立して回復します。

コメント: ホーンは 120 KCAS から 130 KCAS の間で鳴ります。この操作の第 2 の目的は、ホーン回復操作を行う前にホーンが機能することを確認することです。この一連の操作中にホーンを聞くのはこれが初めてです。100 KCAS の前にホーンが鳴らない場合は、この一連のホーン回復操作を中止し、飛行後にホーンを書き留めます。スムーズだがポジティブなコントロール入力とアンロード キューへの注意が不可欠です。荷を降ろしている間、航空機はスムーズに回転します。ただし、両方の飛行制御リミッターを同時に攻撃することを避けるために、後部スティックをスムーズに適用する前に、反転時にロールを確実に停止する必要があります。

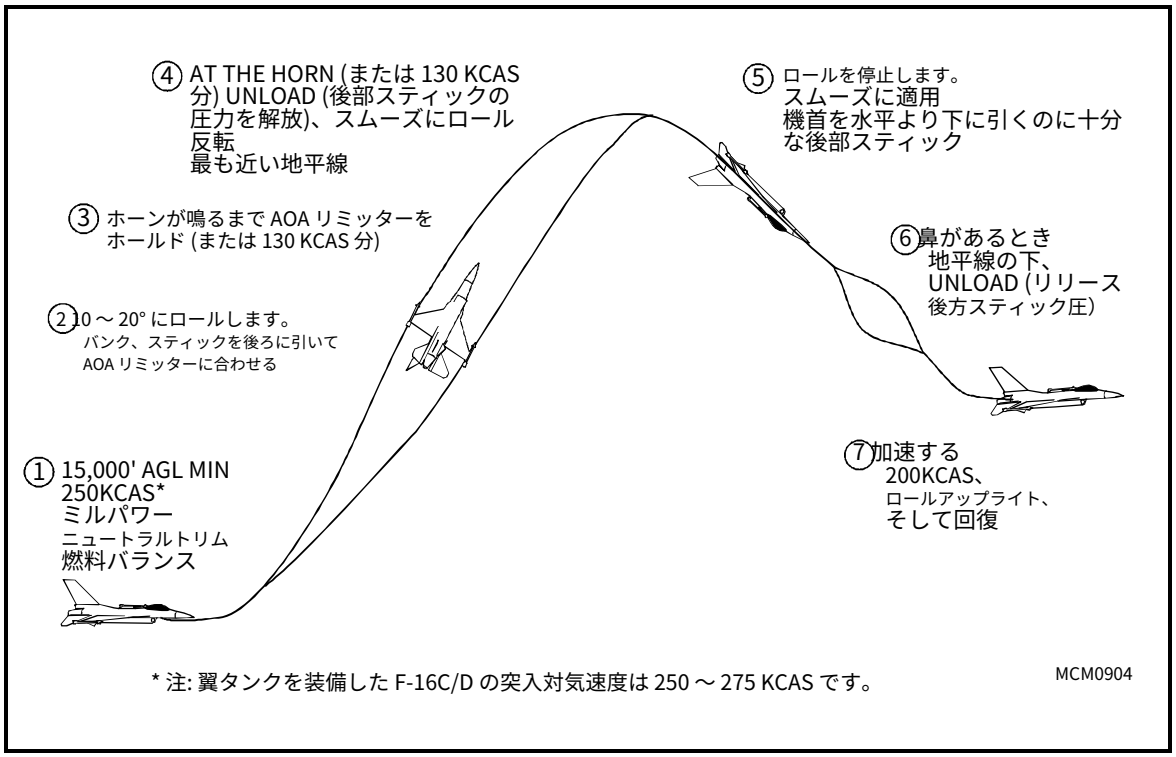


図 9.4 ホーン回復操作、50° - 70°

9.4.1.4. **ホーンリカバリーマニューバー、50° - 70°。HARTS シリーズ #4。(図 9.4.)** *目的：*機首が高く、AOA が高く、対気速度が低い状況からホーンで回復を練習します。 *設定：*15,000 フィート AGL 以上、250 KCAS、MIL 出力、燃料バランス、ニュートラル トリム。

*ノート：*F-16C/D で飛行し、翼タンクで構成されている場合、進入対気速度は 250 ～ 275 KCAS になります。

*説明：*10° - 20° のバンクにロールインし、フル アフト スティック (リミッター) を適用します。ホーンが鳴ったら (または 130 KCAS のどちらか早い方)、アンロードします (後方のスティックの圧力を解放します)。次に、最も近い地平線に向かって機体を反転させます。ロールを停止し、機首が水平線より下にくるように十分な量のアフト スティックをスムーズに引きます。機首が地平線より下にある状態で、荷物を降ろして 200 KCAS まで加速します。200 KCAS で、直立して回復します。

*コメント:*250 KCAS のエントリ対気速度は、バック スティックが AOA リミッターにかなり迅速に適用された場合、非常に高いピッチ姿勢になる前にホーン対気速度を発生させます。50° - 70° のピッチ姿勢が典型的で、ホーンは 150 KCAS から 170 KCAS で作動します。引き上げが進むにつれてバンク角が大きくなる傾向があるため、低い初期バンク角が必要です。30°以上のバンクでプルアップを開始すると、オーバーバンクによってピッチ姿勢が不十分になり、ホーン エンベロープ (45° の機首の高さ) に到達できないため、ホーンが鳴らないことがあります。機体がホーンのリミッターに確実に収まるように、アフト スティックをフルに使用します。これにより、低対気速度での不注意によるピッチ パルスが防止され、AOA オーバーシュートが発生する可能性があります。

*C モデルの仕様:*飛行試験の経験に基づいて、出発抵抗と望ましい学習目標は、次のストアの組み合わせのいずれによっても悪影響を受けないはずです。

- ステーション 1 または 9 に 1 つの AIM-9 ミサイル。
- 2 つの AIM-9 ミサイル、ステーション 1 と 9。
- ステーション 5 の中心線パイロン。
- センターラインの燃料タンク。

警告：対気速度とバンク角のパラメータが満たされていない場合、逸脱の感受性が大幅に増加します。

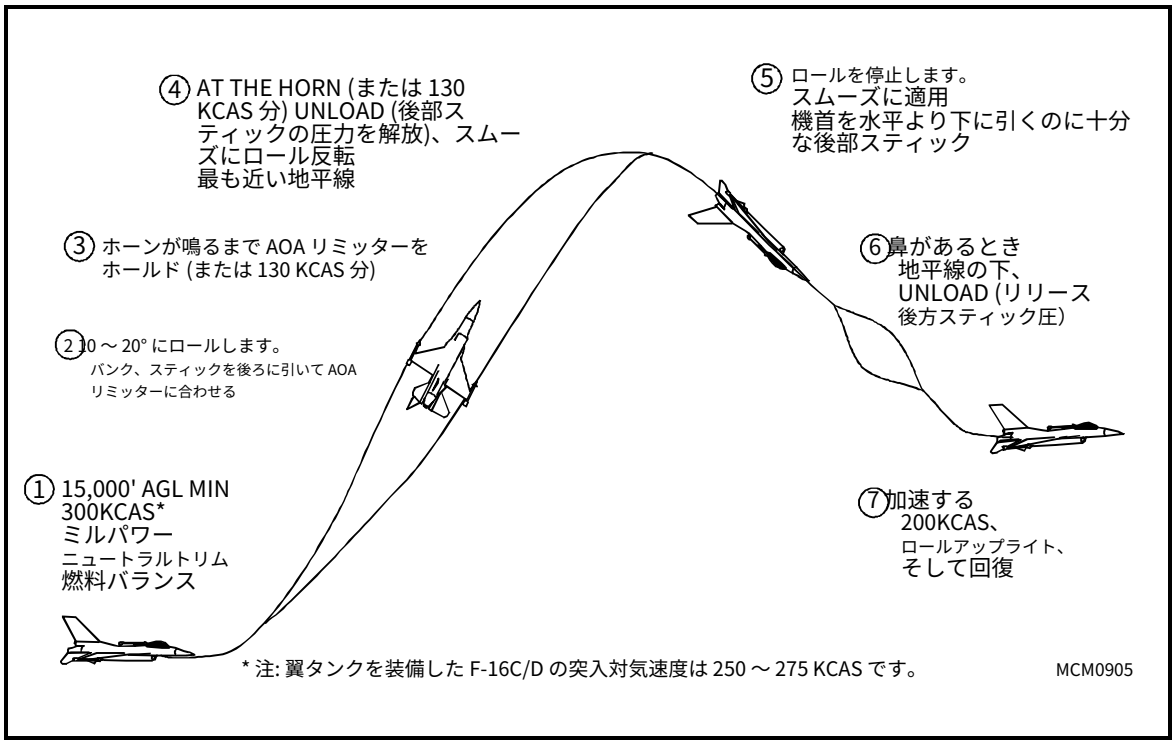


図 9.5 ホーン回復操作、70° - 110°

9.4.1.5. **ホーンリカバリーマニューバー、70° - 110°。ハーツ シリーズ #5。(図 9.5)** *目的：*非常に機首が高く、AOA が高く、対気速度が低い状況から、ホーンで回復を練習します。 *設定：*15,000 フィート AGL 以上、300 KCAS、MIL 出力、燃料バランス、ニュートラル トリム。

*ノート：*F-16C/D で飛行し、翼タンクで構成されている場合、進入対気速度は 250 - 275 KCAS になります。これにより、希望よりも低いピッチ姿勢になる可能性がありますが、より高い対気速度で進入した場合の離陸傾向のために必要です。

*説明：*バンクの 10° - 20° にロールインし、フル アフト スティック (リミッター) を適用します。ホーンが鳴ったら (または 130 KCAS のいずれか早い方)、スムーズにアンロードします (後部スティックの圧力を解放します)。次に、最も近い地平線に向かって機体を反転させます。ロールを停止し、機首が水平線より下にくるように十分な量のアフト スティックをスムーズに引きます。機首が地平線より下にある状態で、荷物を降ろして 200 KCAS まで加速します。200 KCAS で、直立して回復します。

*コメント:*この操作は、より高い進入対気速度を除いて、前のものと同じです。進入対気速度により、ホーンが作動する前に機首が 70° ～ 110° ピッチまで上昇します。180 KCAS から 200 KCAS の範囲でホーンが鳴るはずです。ロール入力が行われる前に機体を降ろし、機首が水平線より下に移動するのに十分な量の後方操縦桿をスムーズに開始します。回復テクニックの残りの部分は、前の操作とまったく同じです。

*C モデルの仕様:*飛行試験の経験に基づいて、出発抵抗と望ましい学習目標は、次のストアの組み合わせのいずれによっても悪影響を受けないはずです。

- ステーション 1 または 9 に 1 つの AIM-9 ミサイル。
- 2 つの AIM-9 ミサイル、ステーション 1 と 9。
- ステーション 5 の中心線パイロン。
- センターラインの燃料タンク。

警告：対気速度とバンク角のパラメータが満たされていない場合、逸脱の感受性が大幅に増加します。

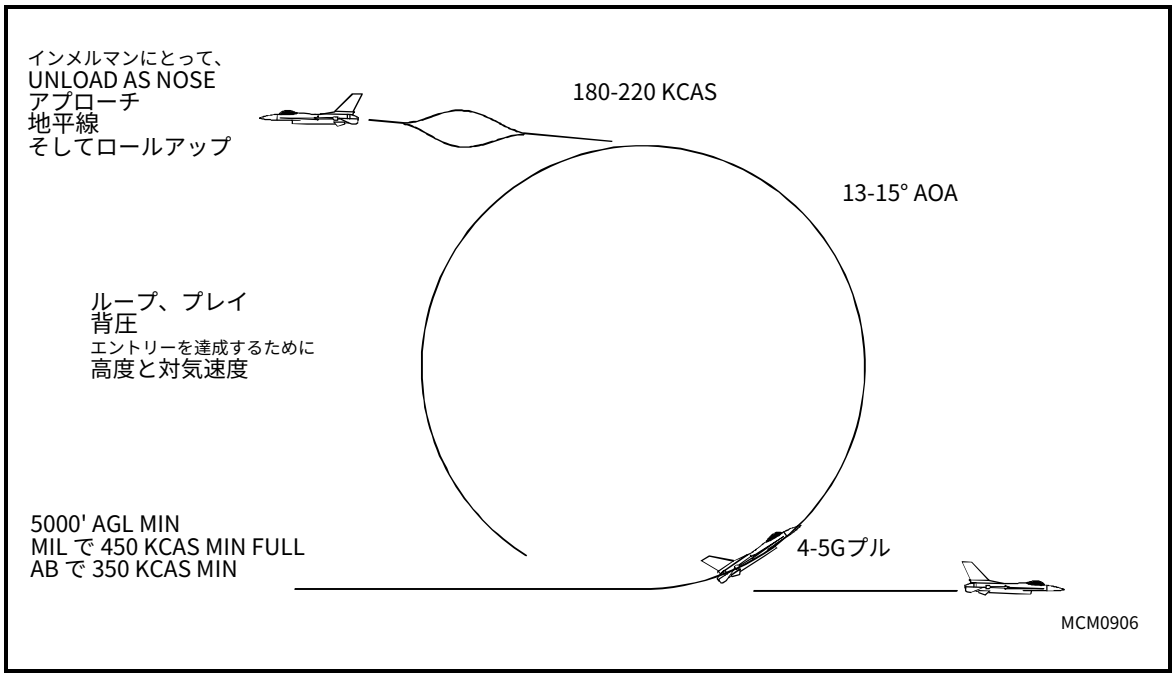


図 9.6 ループ/インメルマン

9.4.2. 曲技飛行

9.4.2.1. ループ

最小 450 KCAS、5000 フィート AGL (10,000 フィート AGL を推奨) 以上、MIL パワーで、4 - 5 G プル (図 9.6) で翼レベルを開始します。対気速度が上部で消散するので、滑らかなピッチ レートを維持します。AOA は 13º ～ 15º である必要があります (14º の AOA では軽いバフェッティングを感じるはずです)。機首が水平線を逆さまにして戻り（約 180 ～ 220 KCAS）、対気速度が上昇し始めたら、背圧を緩めて G を再生し、進入高度と対気速度に近い水平飛行に戻ります。戦車を搭載した F-16B/D では、進入対気速度または高度を達成しようとして、それぞれ 1000 フィートまたは 50 ノットの損失が予想されます。AB を使用する場合は、最小 350 KCAS で入力します。過度の対気速度の上昇を防ぐために、マヌーバの後ろ側で十分な G を使用してください。

9.4.2.2. インメルマン

最小 450 KCAS、5000 フィート AGL (10,000 フィート AGL を推奨) 以上、MIL パワーで、4 - 5 G プル (図 9.6) で翼レベルを開始します。対気速度は上部で消散するため、スムーズなピッチ レートを維持します。AOA は 13º ～ 15º である必要があります (14º の AOA では軽いバフェッティングを感じるはずです)。機首が反転して水平線に近づくと、航空機を降ろして回転させ、水平飛行で直立翼のレベルに到達します (水平線上の FPM)。AB を使用する場合は、最小 350 KCAS で入力します。上部のロールアウトはそのままです。

9.4.2.3. スプリット S

対地高度 15,000 フィート以上、KCAS 300 ～ 350、MIL 出力、機首の高さ 10 度までのレベルで進入します (図 9.7)。荷重を降ろした状態で翼の水平を逆さにロールし、スムーズにアフト スティックをフルに引きます。5000 フィート AGL を超える直線および水平飛行で操縦を終了します。高度と対気速度の変化に注意してください。

9.4.2.4. クローバーリーフ

機首から曲がる方向に 90 度離れた点を選びます。最小 450 KCAS、AGL 5000 フィート以上 (AGL 10,000 フィートを推奨)、MIL パワーで、翼レベル 3 - 4 G プルを開始します (図 9.8)。機首の高さ約 45 度で背圧を下げ、90 度のポイントの方向にローリング プルを開始します。機首が 90 度の地点で水平線上にある状態で、翼高さの反転位置に到達するようにロール率を計画する必要があります (対気速度は約 200 - 220 KCAS)。ループの裏側のように操縦を続け、G を再生して、入口の対気速度と高度の近くに到着します。

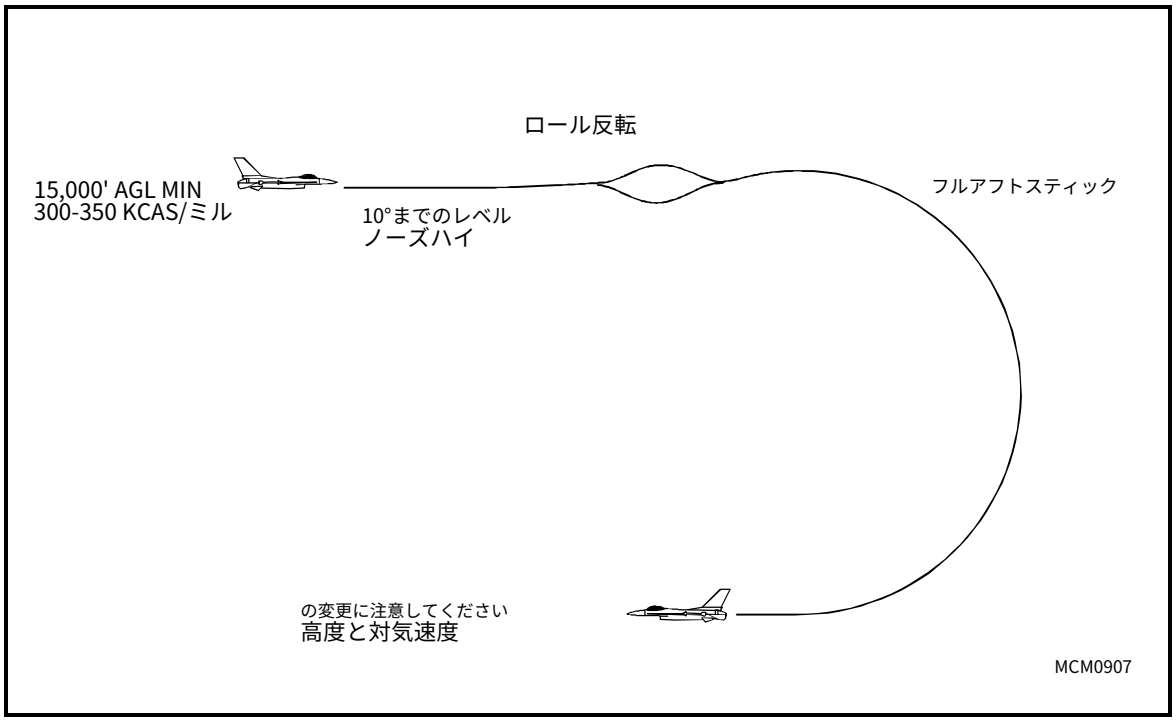


図 9.7 スプリット S

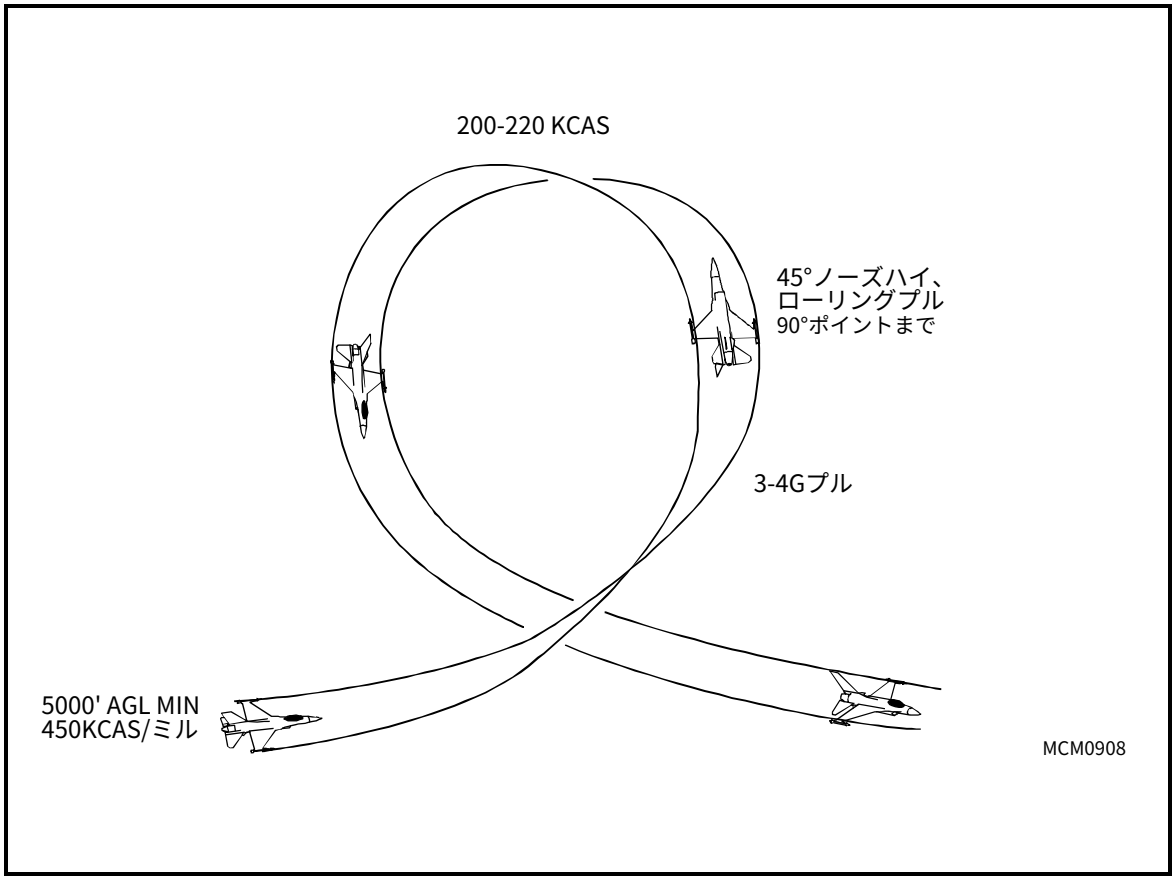


図 9.8 クローバーの葉

9.4.3. 高度なハンドリング操作

9.4.3.1. ピッチバック

このマヌーバは、水平線より上の揚力ベクトルから始まり、その下で終わるハードで最適なターン (約 13° AOA) です (図 9.9)。400 KCAS 以上で 5,000 フィート以上の AGL に入ります。フル AB を選択し、バンクの 40° - 50° にロールインし、同時に 5 - 7 G のクライミング ターンを開始します。90 度回転した後、バンクは約 90 度になります。180°回転した後、135°になるはずです。この時点で、操作は終了します。3000 から 5000 フィート上昇し、最低対気速度は 300 KCAS になっているはずです。対気速度を維持するために、操縦中に G を減らす必要がある場合があります。

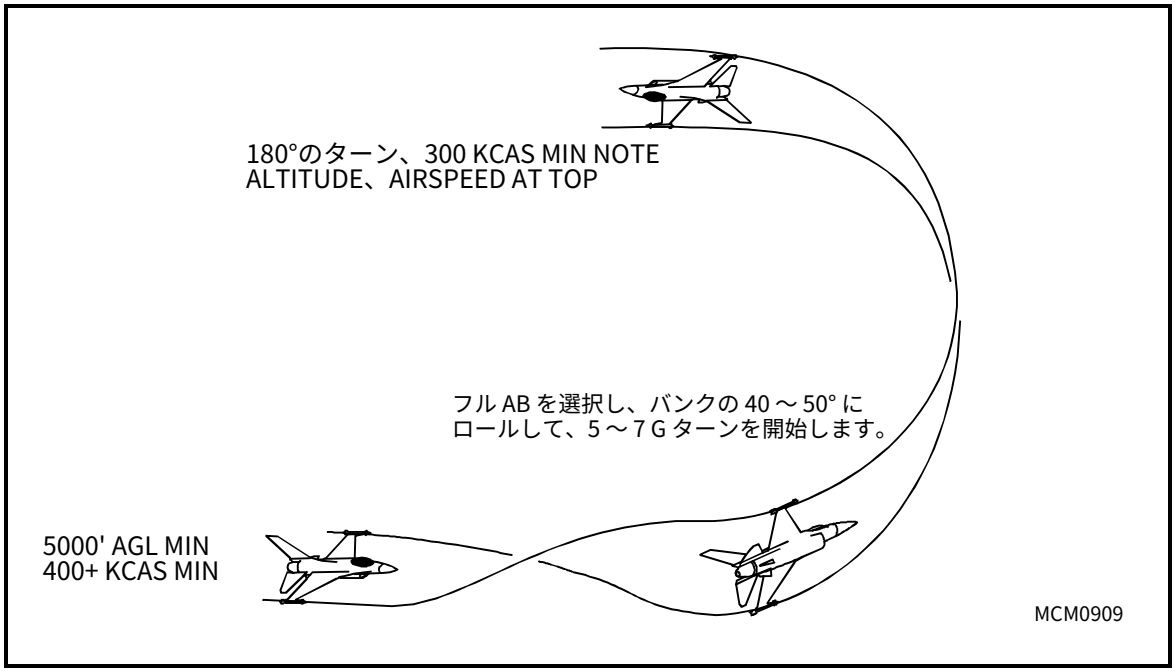


図 9.9 ピッチバック

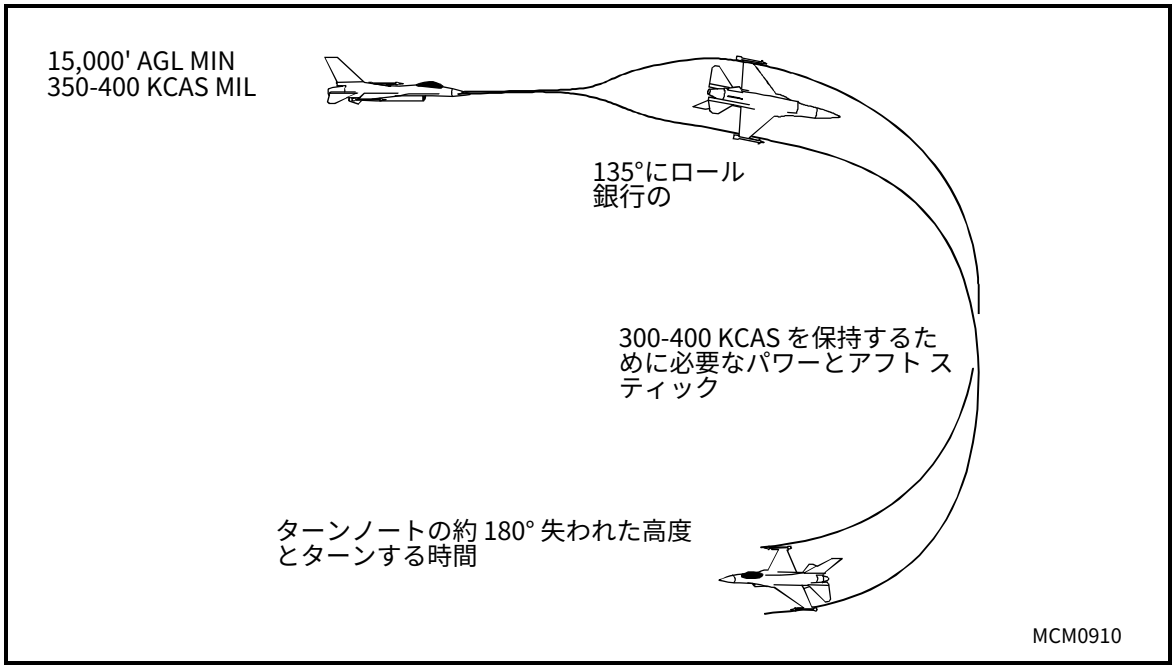


図 9.10 スライスバック

9.4.3.2. スライスバック

15,000 フィート以上の AGL、350 ～ 400 KCAS、MIL 出力で入力します。最初にバンクの 135º にロールし、300 ～ 400 KCAS を維持するために、必要に応じてアフト スティックをスムーズに上げます (図 9.10)。操縦は、約 180 度旋回した後、水平飛行でロールアウトすることで完了します。スライスバックは、ターン時間を最小限に抑え、エネルギー状態を最適化しながら、180 度の下降ターンを行うように設計されたスプリット S タイプの操作です。速度が 400 KCAS を超え、下降ターンが必要な場合、最小ターン半径と高度損失が必要な場合は、出力とスピード ブレーキを下げる必要があります。

9.4.3.3. **反転/ローリング操作のデモンストレーション**

バランスのとれた燃料で 300 - 400 KCAS で 10,000 フィート AGL を超えて入力します。MIL 電力で 4 ～ 5 G ターンを確立します (図 9.11)。インストラクターが「リバース」とコールしたら、G 荷重を維持したままターンの方向を逆にします。この操作は、ベクトル ロールの特性とエネルギー状態への影響を示します。これは、空対空訓練で攻撃者が飛行経路のオーバーシュートを防ぐために使用し、防御側が最後の塹壕作戦として強制的に使用します。横方向のスティック圧が最大になると、あらゆる AOA と対気速度で最大のロール レートが生成されますが、リミッターは 250 KCAS 未満または 15º AOA を超えるとロール レートを減少させます。どの AOA/対気速度でもラダーは必要ありません。

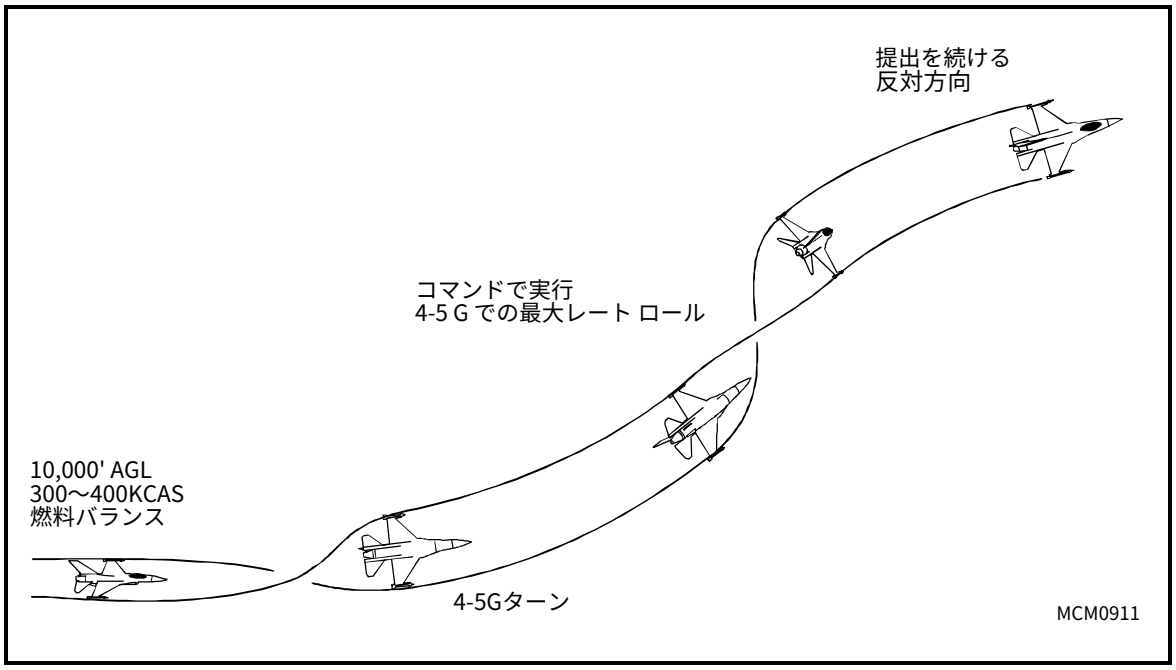
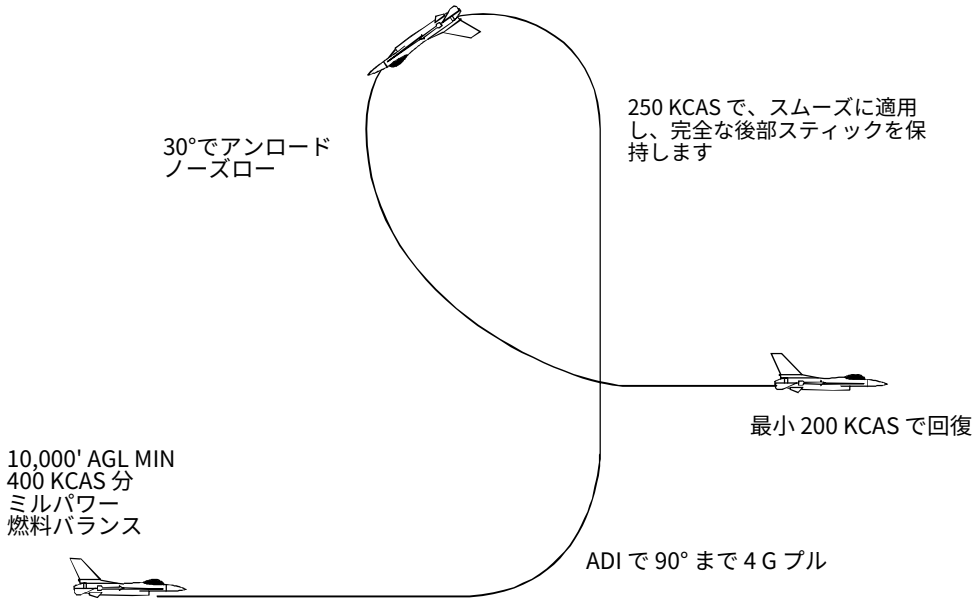


図 9.11 反転/ローリング操作

9.4.3.4. **垂直回復のデモンストレーション**

目的は、極度に機首が高い場合の 30° シートの効果、低対気速度およびピッチ リミッターの場合の高 AOA で利用可能な G およびピッチ レート、および機首が埋まる恐れなしに垂直方向に引き下げる能力を実証することです (図9.12)。最小対地距離 10,000 フィート、最小 400 KCAS、MIL パワー、燃料バランスに設定。約 4 G で翼の高さまで引き上げ、ADI で垂直姿勢を確立します (注 1 を参照)。30 度のシート角度が、純粋な垂直以上の印象を生み出すことに注目してください。250 KCAS で、水平線に向けてピッチ レートを確立するために、スティックを後方に完全に押し続けます (注 2 を参照)。航空機が垂直に機首を下げている間、完全な後方圧力を保持し続けます。機首が地平線より30度下にあるとき、翼水平飛行への回復を完了する前に、最低 200 KCAS まで降ろして加速します。このデモンストレーションの間、対気速度は低下し、アフト スティックをフルにすると、G は 1.6 ～ 1.7 に低下します。しかし、AOA を制御するリミッターは、約 240 度のピッチ変化を素早く引き抜くことができます。



注 1: 200 KCAS が 60° を超えるピッチで真の垂直以外の姿勢で発生した場合は、図 9.2 で説明されている機首を高く上げた回復操作を直ちに実行します。

注 2: 回復中に誤って後方スティックの圧力を完全に解放してしまった場合は、機首を水平線に向かって動かし続ける必要がある場合にのみ、後方スティックの圧力をスムーズに再適用してください。スティックを放した後、機首がまだ地平線に向かって動いている場合は、アフト スティックを再度使用しないでください。

MCM0912

図 9.12 垂直回復

9.4.4. 出発インジケーター

前述の操縦は、F-16 の操縦特性の「感触」を開発するために設計された一連のイベントです。さらに、HARTS は、機首が高く低対気速度の状況から回復し、制御された飛行からの逸脱を回避するための適切な手順を教えています。これらは計画されたイベントですが、同様の状況に陥る状況が発生する可能性があり、回復/反応時間が最適ではありません. すべてを網羅しているわけではありませんが、いくつかの出発インジケーターは次のとおりです。

- 横方向の力が発達している感覚。
- 命令されていない A/C の動き (ピッチおよび/またはロール)。
- AOA は、直立の場合は +32°、倒立の場合は -5° にペグされます。
- 対気速度が 200 KCAS 未満で振動しています。

9.4.5. ダイブリカバリーマニューバ

潜水回復能力は、プルアウト負荷係数、潜水角度、真の対気速度、および FLCS 制限の関数です。機首が低く、低対気速度 (約 350 KCAS 未満) の状況では、翼を水平にローリングし、リミッターまで引き、スピード ブレーキを引き、MIL または AB 推力を選択/維持することで、失われる高度を最小限に抑えます。対気速度が 350 KCAS を超える場合、翼を水平に回転させ、リミッターまで引き、スピード ブレーキを開き、IDLE 推力を選択/維持すると、失われた高度が減少します。マッハ 1.4 以上での超音速急降下回復中、エンジンはスロットルが IDLE の状態で MIL 推力またはその近くに留まります。対気速度が 1.4 マッハを下回ると、推力は減少しますが、対気速度が 0.9 マッハ (GE エンジン) または 0.84 マッハ (PW エンジン) を下回るまでアイドル推力まで低下しません。この状況での回復に必要な高度は、予想よりも大幅に高くなる可能性があります。この状況で意識を失うと、致命的になる可能性があります。中に

回復するには、残りの高度と必要な高度を常に評価します。見当識障害がある場合、または HUD から姿勢を判断できない場合は、丸いダイヤルを参照してください。高度が危険な場合、FLCS では回復に十分な G/AOA が許可されない場合があります。射出決定を不必要に遅らせると、地面に衝突する前に安全に射出することができなくなる可能性があります。

ダイブ リカバリを練習するには、最低 15,000 フィート AGL の進入高度、350 KCAS (高速リカバリ) または 250 KCAS (低速リカバリ) の対気速度、必要に応じたパワー、および 30 度未満のバンクで 60 度のダイブを確立します。10,000 フィートの AGL および 550 KCAS (高速回復) または 350 KCAS (低速回復) の前に、翼のレベルをローリングして回復し、スロットルとスピード ブレーキを適切に設定し、航空機が水平飛行または上昇するまで最大 G を適用します。追加データについては、TO 1F-16-1-1 ダイブ リカバリ チャートを参照してください。この操作を練習している間、G を最大の G 発生率まで「ひったくり」しないでください。これにより、GLOC インシデントの可能性が高まります。

9.5. ファイター熟練度演習

習熟度演習中の操作には、「6 時にロールアウトする」ことに加えて、基本的な目的が伴います。以下の各演習では、武器の切り替え (「ピッコロを弾く」) を練習する必要があります。

9.5.1. 銃の演習

次の銃の演習は、ピッパーの配置、ピッパーの制御、シンボルの認識、および別の航空機に対する操縦を練習するように設計されています。 これらの演習を行っている間は、緑色のもの範囲を継続的にクロスチェックして追い越すことができません。 のに南京錠をかけないでください。
あなたの周りで空間的に起こっていることを忘れてください。状況認識を考えてください。そし 対気速度、高度、
て燃料。

9.5.1.1. 攻撃範囲演習

トレイルで 3000 フィートから 7000 フィートを開始し、快適に 500 フィートまで近づきます。さまざまな範囲 (ロックとロックなし) とオフ角度でのサイズの比較に注意してください。

9.5.1.2. 基本的な追跡演習

ディフェンダーは、速度を 300 ～ 350 KCAS に設定します。攻撃者は、同じ高度で 6 時の位置 2000' - 2500' に co-speed を設定します (図 9.13)。「マニューバー開始」というコールで、ディフェンダーは 3 ～ 4 G ターンに入ります。もちろん、両側で約 45° ～ 60° です。攻撃者は 1000' の間を維持しようとします。
- 追跡位置で 2000' バック。攻撃者は必要に応じて反転時に位置を変更し、ジェット ウォッシュを回避するか、武器のパラメーターの内側または外側にいる場合. ディフェンダーは、習熟度に応じて、縦型を使用し、パワー設定を変更します。攻撃者は、習熟度が許す限り、さまざまな照準モードとロックオン/ロックオンなしで練習する必要があります。

操縦中、攻撃者は機体の適切な位置とピッパーの配置を維持しながら、範囲を制御し、面外操縦とパワーで追い越そうとする必要があります。攻撃者は、銃の追跡パラメーターの内側または外側のいずれかで、(垂直方向を使用して) 再配置の必要性を認識する練習をします。

9.5.1.3. シネトラック演習

ディフェンダーは速度を 400 KCAS、高度約 20,000 フィートに設定します (図 9.14)。攻撃者は、約 3500 フィートから 4000 フィート後方のとまり木位置 (5 時から 7 時) から約 50 ノットの追い越しを確立します。閉鎖中、攻撃者は無線で AIM-9 ショットを呼び出す必要があります。約 2000 分で、攻撃者は「操作開始」を呼び出します。ディフェンダーはパワーを加える必要がありますが、アタッカーにわずかなスラスト アドバンテージを与え (非 AB)、コンスタントなタリーで 4 G ターンに入る必要があります。約 120 度回転した後、ディフェンダーはバンクを 30 度から 45 度に減らし、上昇を開始します。この操作は、ディフェンダーが 250 ～ 300 KCAS に達するまで続きます。この時点で、ディフェンダーは 350 ～ 400 KCAS に加速しながらスライスバックを行う必要があります。防御側の操作は、最大のパフォーマンスを発揮したり、追跡が困難なほど低い G で行ったりしてはなりません。マニューバは、バレル ロール (約 30 度の機首の高さと 3 G の角度) に続き、水平ターンが続きます。操作は、プロファイル中いつでも終了できます。

この演習により、攻撃者は、さまざまな飛行条件 (水平、上昇、下降、下降、高度) の下で、非操縦目標に対する短距離 AIM-9 の使用と連続的な銃の使用を練習することができます。

加速、減速および/またはローリング)。防御側は、集計を維持し、演習を通じて予測可能な状態を維持する必要があります。

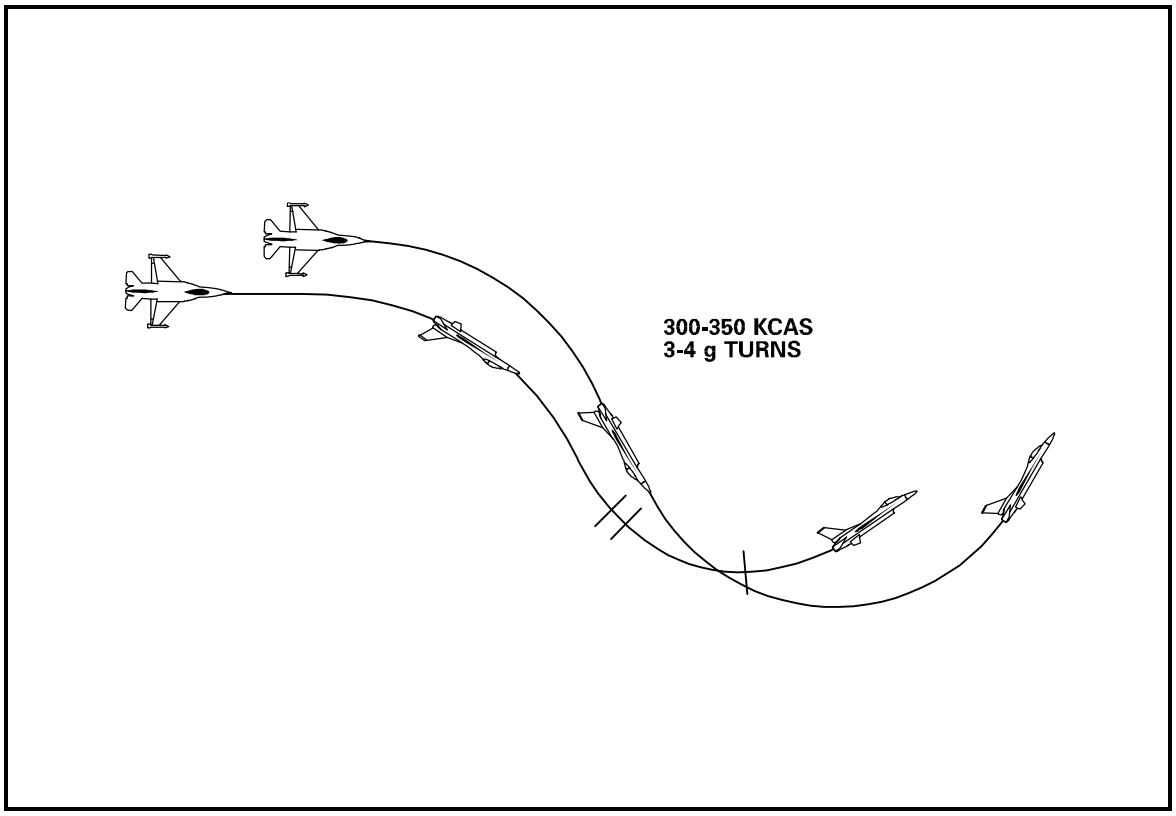


図 9.13 基本的な追跡演習

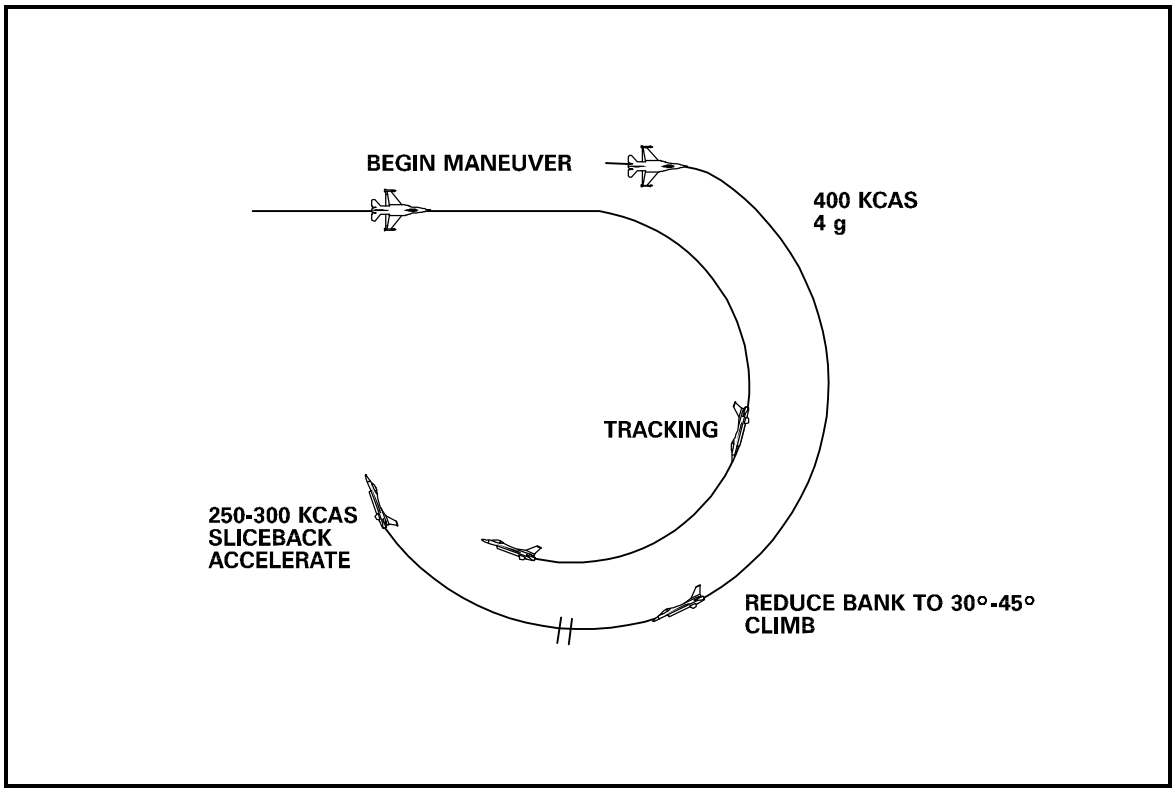


図 9.14 シネトラック演習

9.5.1.4. **ロールスライド攻撃**

Defender は速度を 300 ～ 400 KCAS に設定します (図 9.15)。攻撃者は最初、対気速度と高度で有利な状態で、少なくとも 3,000 フィート離れたほぼ列に沿って配置します。「マニューバ開始」では、ディフェンダーは非マニューバ飛行経路を飛行します。攻撃者は、最初に鼻を先導追跡に向けてロール スライド ガン攻撃を実行し、次に G とロール レートを調整して、制御されたピッパーの移動速度を設定し、最終的にディフェンダーに向かいます。適切なタイミングで引き金を引く必要があり、面外操作を実行できます。複数のパスを実行することもできます。

このマニューバは攻撃者に、必要なリードを確立し、ロール レートと G を計画して、ビームまたは前半球のスタートから非マニューバリング ターゲットのスナップショット パラメータを達成するように教えます。このスキルは、尻尾で武装した敵を攻撃するとき、または非常に高い角度で銃を攻撃するときに最も重要です。強調すべき主要なスキルの 1 つは、訓練規則/最小射程に違反することなく効果的に銃を使用することです。

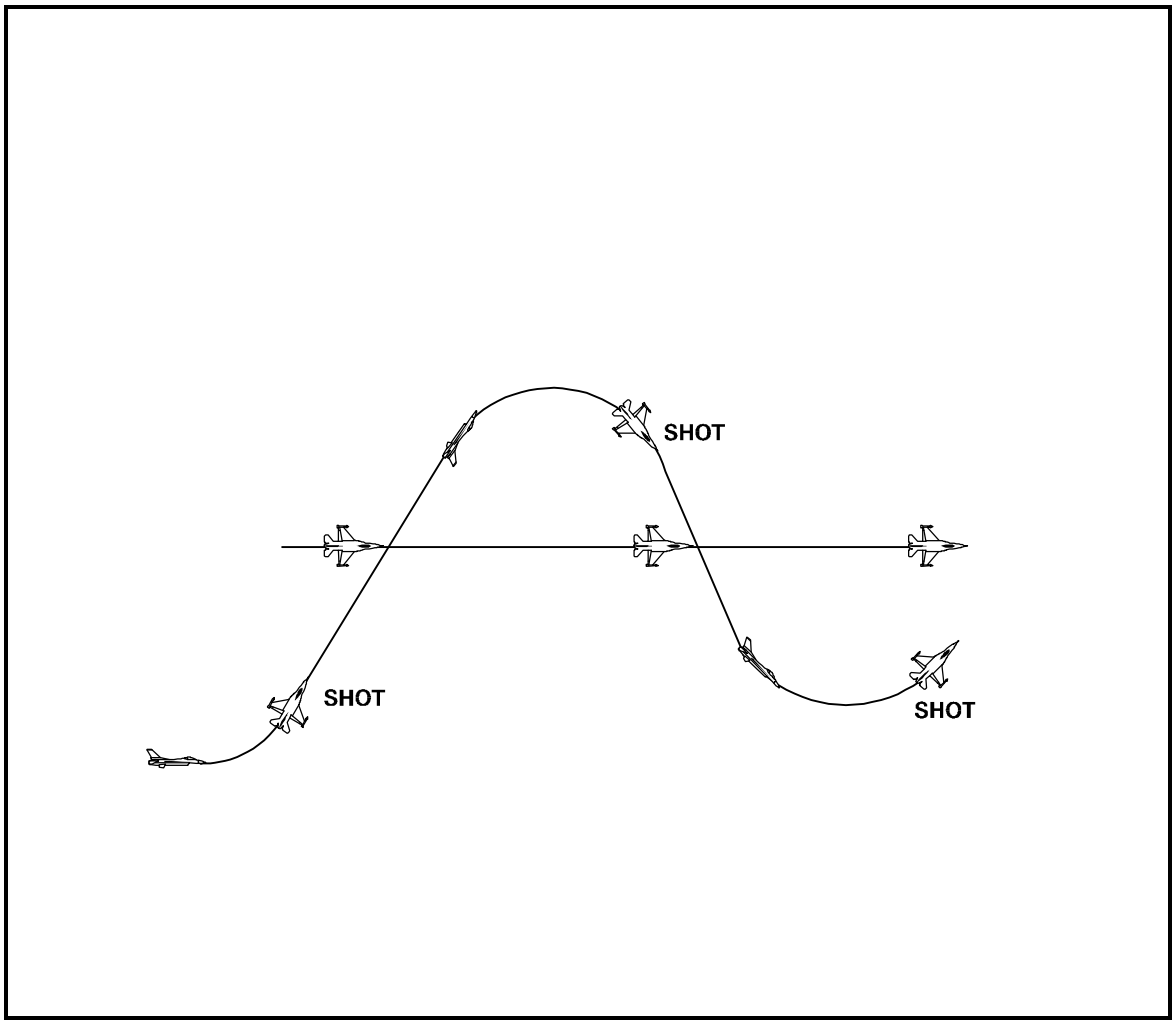


図 9.15 ロールスライド攻撃

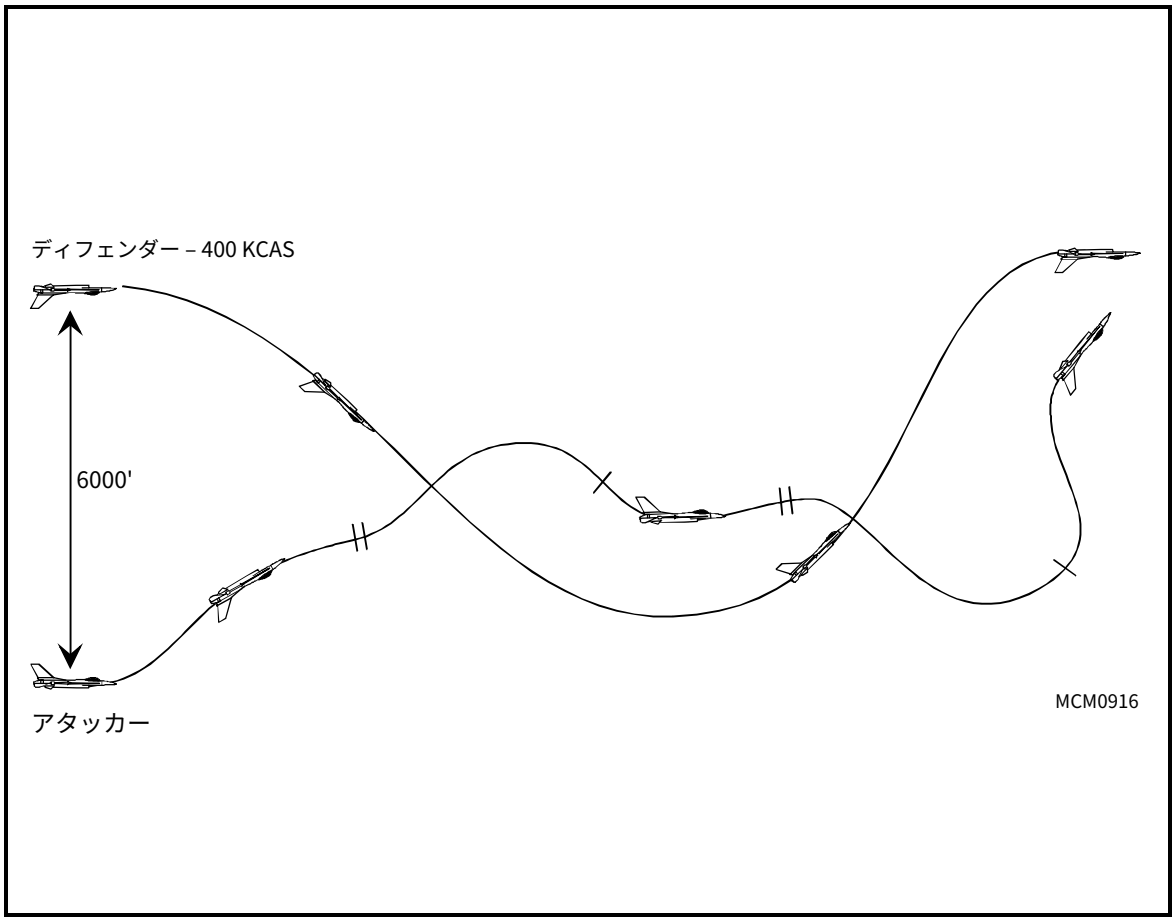


図 9.16 スナップショット演習

9.5.1.5. **スナップショットの演習**

攻撃側は防御側と並んで 6000 フィートのラインで開始し、対気速度は約 400 KCAS です (図 9.16)。「マニューバー開始」コールで、ディフェンダーは必要に応じて G を使用してアタッカーへのレベル ターンを開始し、適度な角度 (90° - 110°) のオフを作成します。攻撃者はリードを確立し、スナップショットの操作を行った後、別のショットのために位置を変更します。ディフェンダーの過度の G は、HCA が 135° を超える結果になる可能性があり、その場合、マニューバーは中止されます。

この操作により、攻撃者はアスペクト角、角度オフ、および LOS レートを評価し、ターゲットの動きを予測する必要があります。これにより、制御された環境でのスナップショットに必要なスイッチの練習が可能になります。

*注意：*最小範囲の気泡の完全性を維持する必要があります。視線が停止した場合は、衝突コース上にあり、すぐに修正するかノックオフする必要があります。安全な練習を確保するために、操縦中は常に視界を維持する必要があります。

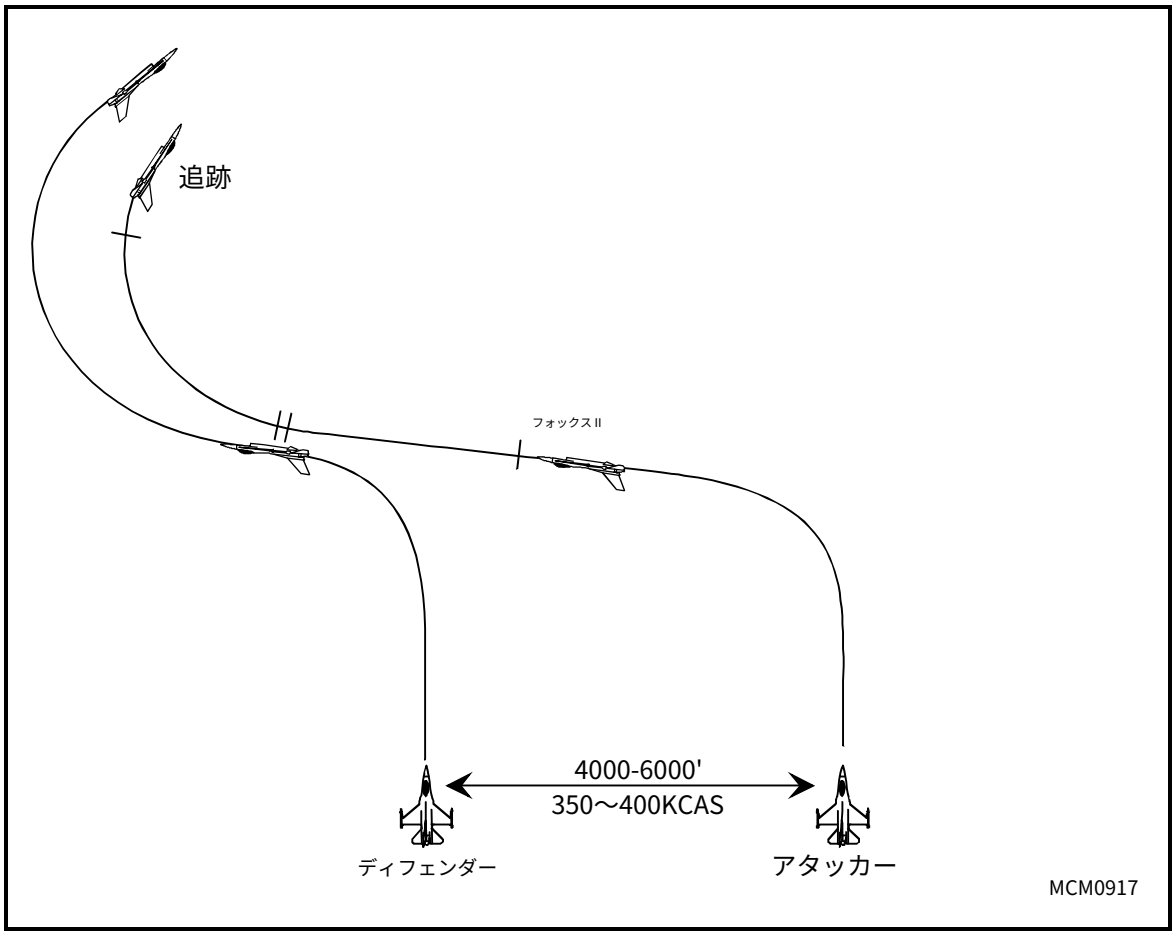


図 9.17 Heat to Guns (Belly/Guns)

9.5.1.6. **ヒート トゥ ガンズ エクササイズ (腹/ガンズ)**

4000' - 6000' 離して、350 - 400 KCAS (図 9.17) 離してラインを横に飛ばして操縦を開始します (図 9.17)。航空機は「準備完了」と呼びます。フライト リードは「操縦開始」と呼びます。防御側は、攻撃側の航空機から 3 - 4 G、90° 水平旋回します。攻撃者は、このターン中に有効な AIM-9 ショットを達成しようとします。守備側が 90 度のターンを完了した後、彼はターンを続行または反転することができ、攻撃側はブリーフィングに従ってトラッキング ショットまたはスナップショット/セパレーションのいずれかを行うことができます。演習は、有効な銃声で終了するか、事前に説明した目的が達成された後に終了します。エクササイズは、説明に従ってシネトラックエクササイズに移行することもできます。

この演習では、攻撃者は、最初にミサイル、次に銃の発射パラメーターを達成するために操縦しながら、武器の切り替えを練習する必要があります。このスキルは、空対空のすべての段階で適用できますが、防御的な 2 隻の船の「サンドイッチ」状況を教えるのに特に役立ちます。迅速なロック レーダー捕捉は良いことですが、ロックなしのセルフ トラック ショットは、「サンドイッチ」を念頭に置いた戦闘指向の目的であることは間違いありません。

9.5.1.7. **Vertical Roll to Six (スナッチバック)**

防御側がまっすぐ前に飛んでいる状態で、攻撃側は 50 ～ 75 ノットの追い越しを得て、約 3000 フィート離れた線に沿った位置まで引き上げます (図 9.18)。この位置を取得すると、攻撃者は垂直方向に引き込み、前方へのベクトルを停止します。防御側がキャノピーで前進すると、攻撃側は防御側のハイ 6 にロールします。ロールの最後の部分がアンロードされます。攻撃者は防御側の背後と上方に移動すると、理想的には防御側の 1,000 フィートから 1,500 フィート後方に銃を追跡する位置に落ち着きます。

このマニューバにより、ローリング マニューバの練習が可能になり、G とロール レートを組み合わせてニュートラルからオフェンス ポジションへのマニューバリングが可能になります。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

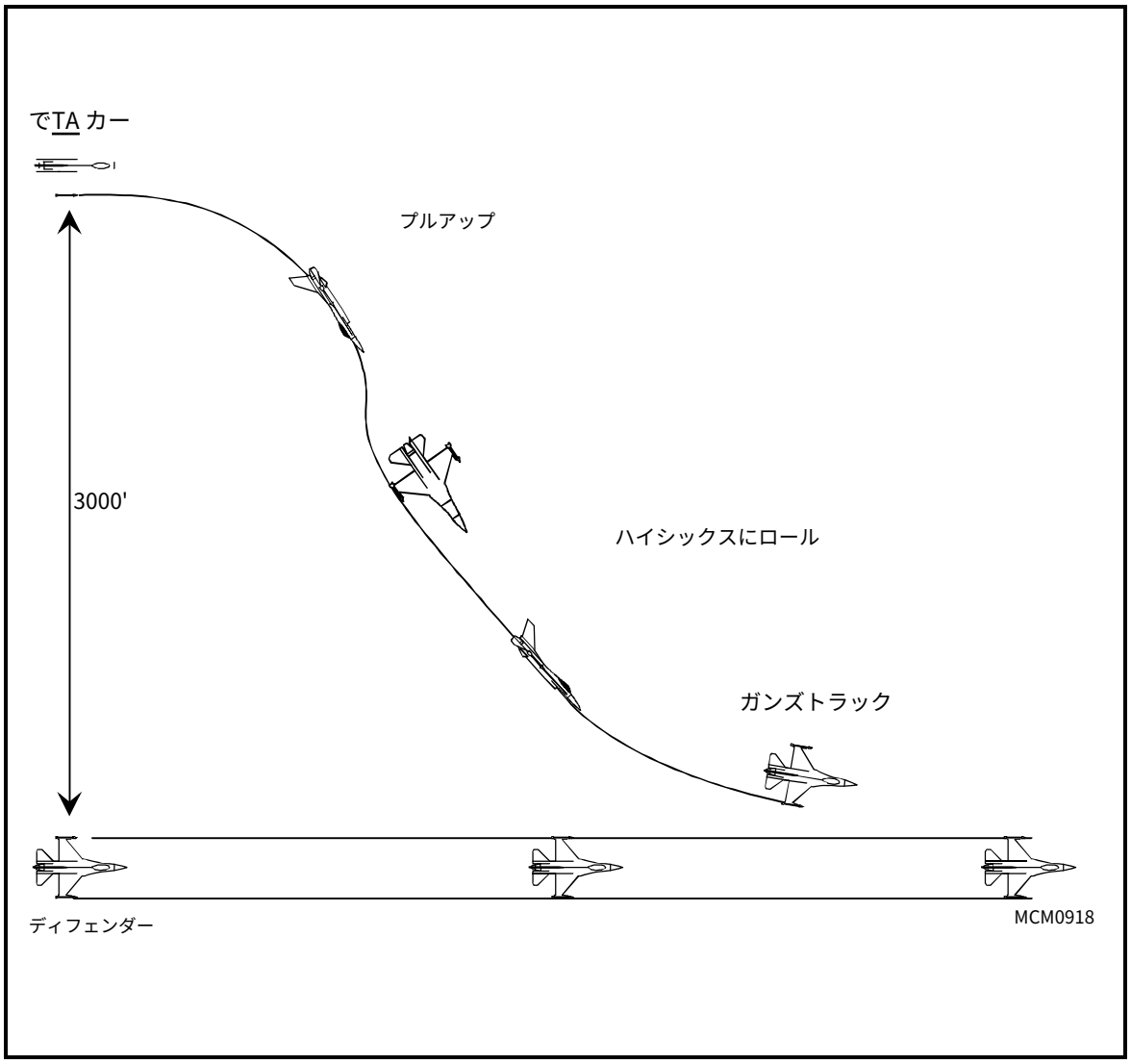


図 9.18 6 までの垂直ロール

9.5.1.8. **クロスターン演習**

演習は、5000 フィートから 7000 フィート離れたウィングマンが 5000 フィートから 7000 フィート離れた、列に並んだフォーメーションで開始します (図 9.19)。フライト リードは「クロス ターン」とコールして演習を開始し、通常の MIL パワー、3 - 3.5 G クロス ターンを実行します。操作許可のコールで、防御側が 3 G ターンを継続している間に、攻撃側は Fox II または銃のパラメータへのエントリを達成しようとします。攻撃側は、防御側が 360 度のターンを完了する前にシュートを打とうとします。ショットコールでキオ。攻撃者は基本的に、ショット パラメータに到達するための 3 つの方法を持っています。2) ディフェンダーのターン サークルの内側をポイントしてドライブするための即時スライス。3) 横方向のターン ルーム (約 3 秒) のためのアンロードされた拡張機能に続いて、武器パラメーターでディフェンダーを指すように引っ張る (ベリー エントリー)。

この演習では、バンディットのターン サークルの予測と、十分なターン ルームとリード ターンの認識について学習します。

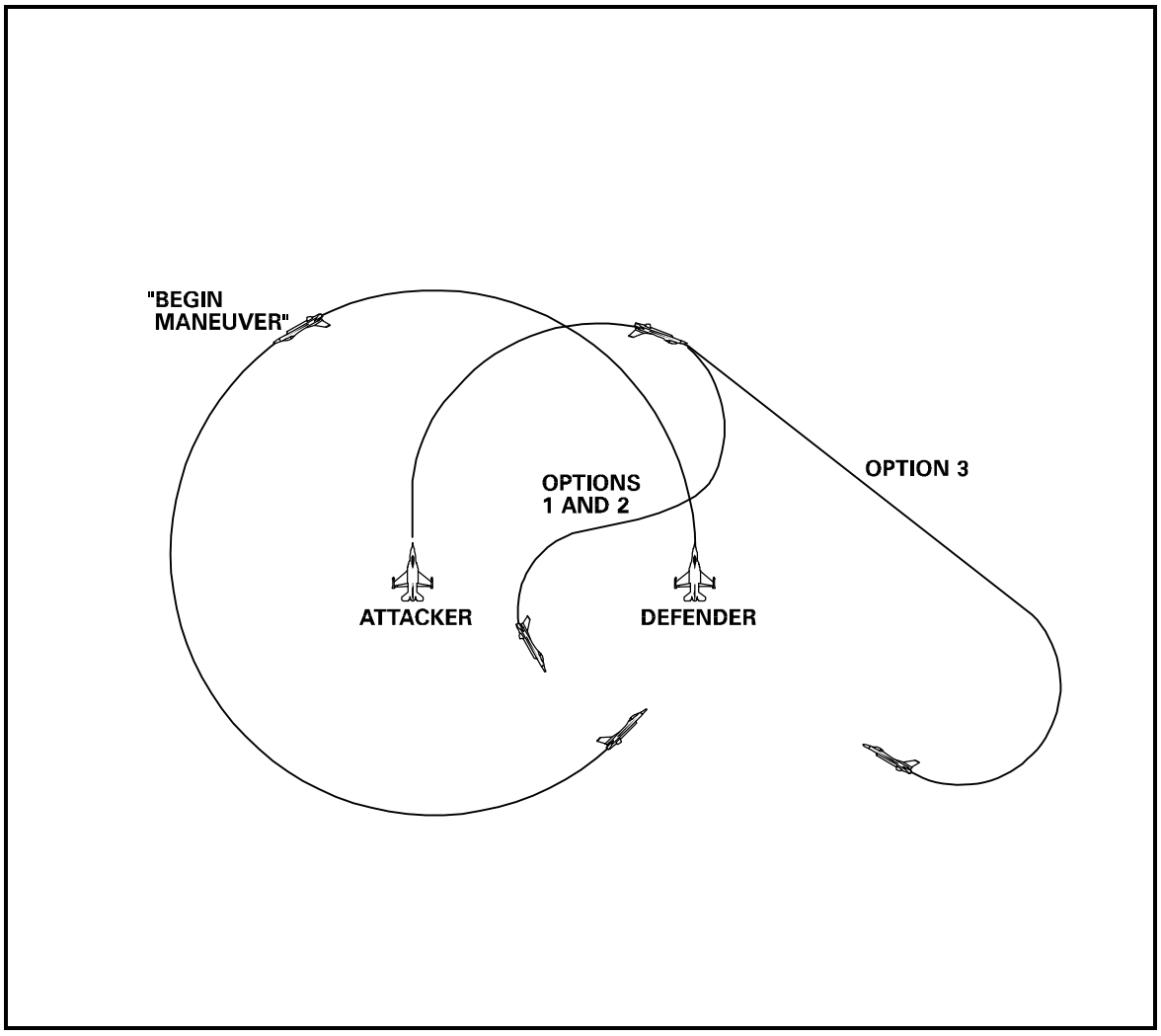


図 9.19 クロスターン演習

9.5.1.9. **ハイアスペクトガン演習**

15,000' - 20,000' MSL、400+ KCAS (図 9.20) から開始します。 攻撃者は 9000 フィート後方にいる必要があります。 ディフェンダーは、ディフェンダーがエクササイズを通して視界を維持できるように、十分に側方にオフセットします。防御側は攻撃側に 6 G、レベル、MIL パワー ターンを開始します。防御側は必要に応じて引き、攻撃側を 90 度前方に配置します。(揚力ベクトルは 90 度のアスペクトです。攻撃者を HUD に配置すると、180 度のアスペクトに相当します。防御側は、揚力ベクトルと HUD の中間に攻撃者を配置すると、90 度から 135 度のアスペクトになります。90 度のアスペクトは最大のリード角を必要とし、LOS 率が最も高いため、最も難しいショットです。) 攻撃側は機内にとどまり、防御側はディフェンダーと一緒に、ハイアスペクトショットのためにディフェンダーに向かって閉じます。 G を次のようにプレイします。アスペクトの 90º - 135º を維持するために必要です。防御側が 90 度以上の角度にあると仮定すると、攻撃側は 3,000 フィートから 5,000 フィートまでシュートを放つことができるはずです。ショットが撮影されると、攻撃側は翼を水平にロールし、防御側の後ろを通過します。両方の航空機が降ろされ、互いに離れます。両方の航空機が 9000 度の間隔に近づくと、互いに向かって方向転換を開始します。防御側は再び、攻撃側を 90° ～ 135° の角度に配置するのに十分な G を引きます。アタッカーは再び接近してハイ アスペクト ショットを放ちます。(上記のシーケンスは通常、対気速度と高度が低くなる前に 3 ～ 4 回繰り返すことができます。

この演習では、照準器の多くの機能を使用して高アスペクトの銃撃を行う練習をする機会を提供します。

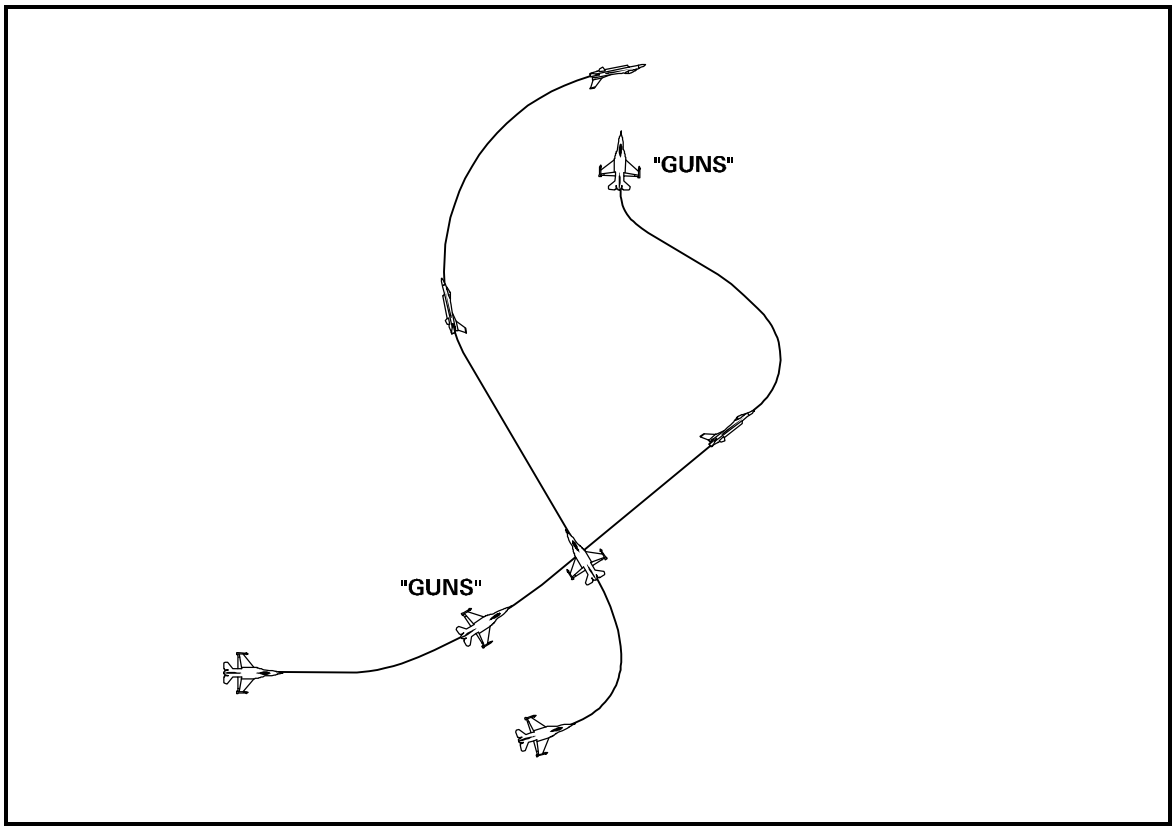


図 9.20 高アスペクト銃の演習

9.5.2. ミサイル演習

9.5.2.1. ランダムミサイル/ガン演習

この演習 (ロールスライドと同じ) は、「ピッコロを弾く」自由を与えるように設計されています。ディフェンダーはまっすぐ進むか、無作為にこちらに向かうか遠ざかります。AIM-9L/M/P とガン モードを切り替えて、適切なパスを作成します。各パスは通常、6000 フィートのラインから開始します。提出して、利用可能なショットを撮ります。ターゲットがあなたに変わったら、必要に応じてミサイル モードからガン モードに切り替えます。パスが完了したら、反対側に浮かんでもう一度やり直します。最小範囲のバブルを常に意識し、必要に応じて操作してください。

9.5.2.2. 防御意識演習

フライトはとまり木セットアップから始まります。アタッカーは「イン」をコールし、ディフェンダーは 400 KCAS を維持するためにパワーを使用して 3 - 4 G でレベル ターンに入る必要があります。攻撃者はさまざまな攻撃的な操作を実行します。ディフェンダーはターンを維持し、必要に応じて操縦して、オーバーシュート中に視界を維持し、ディフェンシブ レンジングを練習します。1～2 ターン後、アタッカーは「クリア トゥ リバース」をコールします。このとき、ディフェンダーは反転し、視覚を維持するために必要に応じて G 負荷を変化させます。

9.6. 低地トレーニング

このセクションには、低高度での危険認識と低高度でのステップ ダウン トレーニングについての説明が含まれています。低高度のアリーナでの操縦に慣れるために、いくつかのタイプの操縦が開発されています。あなたのユニットには、学問と飛行の両方で構成される低高度降格訓練プログラムがあります。以下の演習は、練習およびオプションの低高度認識トレーニング イベントの両方で提供されます。F-16 低空警報の説明も記載されています。

9.6.1. 下降認識トレーニング

この演習では、低高度での不注意またはチャネル化された注意により、短期間で失われる可能性のある高度の量を理解できます。AGL 1000 フィート以上で開始し、

420 - 480 KCAS、翼のレベルを 1° 機首の低い降下に設定します。100 フィート、300 フィート、500 フィートの高度を失うのにかかる時間。3度の下降と5度の下降でエクササイズを繰り返します。飛行中のルート/ミッションで設定された最低高度より下に降下しないでください。翼レベル降下における衝突までの時間の例については、表 9.1 を参照してください。

ダイブアングル	ALT AGL	KTAS		
		400	450	500
1°	700	59.5	52.9	47.6
	500	42.5	37.8	34.0
	300	26.1	23.2	20.9
3°	700	14.2	12.6	11.4
	500	19.9	17.7	15.9
	300	8.5	7.6	6.8
5°	700	11.9	10.6	9.5
	500	8.5	7.6	6.8
	300	5.1	4.5	4.1
10°	700	6.0	5.3	4.8
	500	4.2	3.7	3.3
	300	2.6	2.3	2.0

表 9.1 衝突までの時間 (秒) 翼レベル降下

9.6.2. **レベルターン**

この演習では、さまざまなバンク角と G 荷重で旋回しながら高度を維持する練習を行います。500' AGL、420 - 480 KCAS から始めて、バンク角を 30° から 90° に設定し、水平飛行を維持するように G を設定します。水平飛行を維持するために、HUD の飛行経路マーカー、高度計、および視覚的な合図を監視します。最初にバンクを下げてから G を上げて、高度の低下を修正します。練習すれば、+100 フィートと -50 フィートを超えて高度を変化させることなく、5 〜 6 個の G を使用して 360 度のレベル ターンを実行できるはずです。許可されている場合は、この演習を 300 フィート AGL で繰り返します。オーバーバンクターンでのインパクトまでの時間の例については、表 1.2 を参照してください。

	高度	**水平飛行には Bank/G が必要**		
		75°/4G	**79°/5G**	**81°/6G**
5°オーバーバンク	500'	12.0	9.8	8.5
	300'	9.2	7.0	6.1
	100'	4.3	3.8	3.3
10°オーバーバンク	500'	7.0	6.2	5.4
	300'	5.2	4.5	4.2
	100'	3.0	2.6	2.4
15°オーバーバンク	500'	5.5	5.0	4.5
	300'	4.3	4.0	3.8
	100'	2.2	2.0	1.9

表 9.2 オーバーバンクターンでのインパクトまでの時間 (秒)

9.6.3. CAT III 操縦

この演習では、高抗力/重量構成での持続的な操縦の対気速度と迎え角の影響を示しており、30,000 ポンド以上の総重量で飛行した場合により顕著になります。AGL 1000 フィート以上で、420 - 480 KCAS から開始して、5 - 6 G を使用して MIL パワー 180° レベル ターンを実行します。ターン中の対気速度の損失と AOA の増加に注意してください。低高度の最低対気速度未満で減速しないでください。MIL パワーでターンを行った後、AB を選択し、420 ～ 480 KCAS まで加速します。フル AB を選択した状態で、5 ～ 6 G でさらに 180 度回転します。このターン中の対気速度と AOA の変化に注意し、それらを MIL パワー ターンと比較します。

9.6.4. ターニングルームのデモンストレーション

この演習では、F-16 が常用対気速度で低高度旋回を完了するために必要な水平旋回室を視覚化できます。500 フィート AGL 以上、420 ～ 480 KCAS で、既知の基準線 (道路、鉄道、送電線、河川など) に対して垂直に飛行します。基準線に近づいたら、コックピットと外側の視覚的参照を使用してレベル 4 ～ 5 の G ターンを実行し、基準線を正確に超えてロールアウトします。基準をオーバーシュートまたはアンダーシュートしなくなるまで、この演習を繰り返します。

9.6.5. バーティカルジンクス

400 KCAS 以上で開始し、30 度以下の予定の上昇角度まで引き込み、3 ～ 5 秒遅らせ、ロールをアンロードして倒立させ、到達した最大上昇角度より 10 度小さいダイブ角度まで水平飛行を行います。直立して転がり、登りと同じ遅延を保ち、まっすぐ水平に引っ張ります。(*ノート：*HUDピッチラダーを使用して、潜水角度を確実に決定します。急速に動くピッチ ラインは読みにくいことが多いため、高いピッチ レートには注意してください。) 最大 30° までの複数のジンクを達成し、±2° 以内の飛行経路角度を達成し、1 秒以内にすべての上昇および降下遅延に一致します。これは、計画されたオフセット ターン/バンクを使用して、斜めに行うこともできます。最小回復高度は 1000' AGL です。

9.6.6. 反転

計画高度、水平飛行、最小 400 KCAS で開始します。左/右ターン」、ター IP/FL コール "(コールサイン)、ン、カムバックコールなどをチェックして、レベルターンを開始します。 重点を置く必要があります。オーバーバンクとその後の降下の可能性を認識します。ロール レートは滑らかで、3 G と 4 G に進む前にバンク角が 45 度と 60 度で一時的に安定するように制御されます。

9.6.7. 加減速

350 KCAS から開始し、AB で 500'/300' AGL で 500 KCAS まで加速します。スピード ブレーキで減速しながら高度を維持し、その後 300 KCAS までアイドル状態にします。MIL パワーを選択し、スピード ブレーキを閉じ、高度を維持しながら加速します。

9.6.8. 視覚的見張り演習

これは、低高度プロファイルを維持しながら 6 時の領域を視覚的にクリアできるようにパイロットを訓練するように設計されています。500 フィート AGL および 400 KCAS 以上での直線および水平飛行から、訓練生の 2000 フィートから 2 NM 後方、水平から 4000 フィートの高さで 45 度コーンを操縦しながら、IP/FL 位置を追跡します。高度、地形の変化、トリム、後方を見ているときのスティックの圧力、および 6 をチェックする際のタスクの優先順位付けに重点を置く必要があります。パイロットは、降下率なしで±50 KCAS 以内に留まらなければなりません。パイロットは、IP/FL の位置を視覚的に追跡し、1000 フィート以内の範囲を見積もることもできなければなりません。集計を維持するために航空機の制御を犠牲にしないでください!

9.6.9. Sターン

これは、地面の脅威に対する防御反応として、アンロードされたリバースによってリンクされた一連のバンク ターンです。水平飛行と最小 400 KCAS を確立し、バンクの 60º ～ 70º にロールして、脅威から水平方向に旋回します。90 度回転を続け、60 度から 70 度のバンクまでアンロード リバーサルを実行し、さらに 90 度回転を続けます。無負荷反転を実行し、元の見出しに向けます。高度制御は、開始高度の +100'/-25' 以内である必要があります。

9.6.10. 直交サムブレイク

直線および水平飛行から、最小 400 KCAS で、水平方向のハード ターンを開始して、シミュレートされた脅威を 3 時または 9 時の位置に配置します。脅威の捕捉をシミュレートし、脅威の迎撃軸に垂直な面外へのハード プルを開始します。垂直方向の引きはバレル ロールの一部に似ており、引き続けて回転し、脅威がオーバーシュートするまで 3 時または 9 時の位置に脅威を維持します。低高度では、機首が地平線に近づくか、バンクの 120 度に達したら、操作を停止して回復を実行します。回復のための最低高度は 500 フィート AGL です。

9.7. フレームアウトアプローチ (FO) のテクニックと手順

フレームアウト アプローチは、360 度のオーバーヘッドからストレート イン アプローチまでさまざまです。これは、緊急事態の性質、天候、飛行場の状態などの特定の修飾子を使用して、完全に利用可能な位置エネルギーと距離の関数です。もちろん、最も重要な考慮事項は、「世界で最もホットな戦闘機パイロット」の安全な回復です。 「世界で最も有能で畏敬の念を起こさせる戦闘機」とは、2番目に離れています。したがって、生存の可能性を高めるために、パイロットの安全な回復をできるだけ早く採用できるように、航空機の回復がいつ実現不可能になるかを認識することが非常に重要です。いかなる状況下でも、疑わしいまたは安全でないアプローチにコミットしないでください。迷ったら飛び出す。良いニュースは、あなたが「

フレームアウトした F-16 は、高度、航空機の構成 (重量と抗力)、風、および飛行場の高度に基づいて、地上の有限距離をカバーする能力を備えています。航空機の構成に最適な滑空速度が維持されると仮定すると、考慮すべき唯一の重要な変数は風です。EPU が動作している炎上した F-16 は、飛行経路マーカーとピッチ ラインを備えた完全なコンピュータ ナビゲーション システムを維持しています。飛行経路マーカーは風を考慮し、構成に最適な滑空速度が最適な滑空勾配を生成するため、アプローチが成功するかどうかを判断するために必要なのは、飛行経路マーカーに対する回復フィールドの位置を決定することだけです。フィールドが飛行経路マーカーを超えている場合、アプローチは短くなり、排出を考慮する必要があります。フィールドが飛行経路マーカーの手前にある場合、さまざまな成功したアプローチと着陸に対応できる過剰なエネルギーが示されます。オーバーヘッド アプローチは、パターン修正のための最良の視覚的手がかりを提供しながら、利用可能なエネルギーを適切に管理する機会を最大限に提供します。ただし、HUD に関して言えば、ストレート イン アプローチも実行可能な代替手段になる可能性があります。

9.7.1. ストレートインフレームアウトのパターンとアプローチ

ストレートイン SFO の Dash 1 の説明では、滑走路の最初の照準点が地平線から 11 度から 17 度下になるまで最適速度のギアアップ滑空を維持し、その後ギアを下げて最適な状態で滑空を続けるように指示されています。ギアダウン速度。エドワーズ AFB でのエンジン停止テストでは、スピード ブレーキを使用して 17° の飛行経路角度に急勾配にすることができる 10° から 11° の飛行経路角度の間でギアダウンの最適な範囲のグライドが得られました。したがって、ギアを下げるための 11° - 17° のウィンドウです。Dash 1 には、FO の HUD テクニックが含まれておらず、11° - 17° の飛行経路角度ウィンドウに向かい風または追い風が与える影響についても説明していません。最適な対気速度を維持しながら、HUD の飛行経路マーカーとピッチ ラインを参照することで、エネルギーを最も効果的に管理できることが経験からわかっています。

飛行経路マーカーは風を説明します。向かい風成分が 20 ノットになるごとに、飛行経路マーカーは飛行経路角度が約 1° 増加することを示します (最適な対気速度を維持するための機体のピッチ/AOA は変化しません)。構成に最適な対気速度を確立して維持します。HUD は、すべての変数を考慮して、最適な飛行経路がどこに到達するかを正確に示します。実際の飛行経路の角度に関係なく、ギアを下げると飛行経路の角度が 3.5 ～ 4 度増加します。エンジンが停止すると、ジェティソンは格納され、最も近い適切な滑走路に向けて方向転換します。210 KCAS (および燃料/ストア) の最高範囲速度を確立します。超過対気速度を高度と交換します。EPU をオンにする必要があり、エンジンが航空機用燃料を使用して風力発電を行っている場合は、JFS を 20,000 フィート未満でオンにする必要があります。EPU の動作時間を延長するための MSL (通常の要求では 10 分、JFS の実行では最大 15 分)。JFS は、通常のギア エクステンション、通常のブレーキ、および前輪ステアリング用の B システム油圧も提供します。最適なグライドが確立された状態で、飛行経路マーカーが滑走路上またはその先にあり、最適な速度が維持されている場合、しきい値はゆっくりと下に移動します。

アプローチの過剰なエネルギー (高度に関して) を示す HUD の視野。これは**良い**遅かれ早かれ最初の照準点 (滑走路の 1/3 の距離) がギアダウン ウィンドウ内にあるためです。照準点が 11 度から 17 度の間にあり、着陸が確実な場合は、ギアを伸ばすことができます。

滑走路までの距離が原因で EPU 燃料の消耗が要因である場合は、最高の滑空距離が数千フィートの高度と滑走路までの距離の比率が 1:1 になる場合 (つまり、20,000' 20 NM での AGL)。対気速度を 300 〜 330 ノットに上げることで、滑走路に到達するまでの時間を短縮し、使用する EPU 燃料を削減できます (ダッシュ 1 FO 手順の「IMC ペネトレーション」の段落を参照)。ギアを下げたら (JFS がエンジンを駆動していない限り、別のエクステンションが必要です)、最適なレンジ (ギアを下げる) 速度でグライドを続けます。必要に応じてスピード ブレーキを使用して、目的のグライド パスと対気速度パラメーターを維持し、照準点にあるフライト パス マーカーを使用して、フレア ポイントの前で定常状態の最適なギア ダウン グライドを達成します。一言で言えば、燃え尽きたら、高度や距離に関係なく (EPU 燃料の制約内で)、リカバリー フィールドが 7º ピッチ ラインより下にある場合は、そこに到達できることがすぐにわかります。風がこの方程式に影響を与える可能性があります。

エネルギー余剰を確認しないと非常に アプローチ全体で最適な速度を維持することが重要です。過度の対気速度はグライド パス角度を増加させ、その結果、範囲を減少させます。低対気速度でも同じことを行い、航空機をフレアさせたり、安全な射出パラメータにズームしたりするためのエネルギーを徐々に減らします。ギアダウンの最低速度を下回ると、飛行経路マーカーが大幅に手前に移動し (短く)、航空機に損傷を与えずにフレアや着陸を行うにはエネルギーが不十分になるか、さらに悪化する可能性があります。グライドを「伸ばす」方法はありません。照準点が HUD の視野内で飛行経路マーカーを超えて上方に移動する場合、これは滑走路を作ることができないことを示しています。疑わしいアプローチを救おうとする無益な試みで、駆出を遅らせるべきではありません。

最初の照準点にある飛行経路マーカーで最適なギアダウン滑空を達成するためにエネルギーを管理した場合、残っている唯一の作業は、十分な滑走路が残っている状態で 10° から 13° AOA の間に着陸するように航空機をフレアして着陸させることです。滑走路やケーブルがなくなる前にジェットを止めてください。着陸が確実になったら、推奨される手順は、照準点を滑走路の 1/3 から意図した接地点の手前の位置に移動することです。ここで紹介するテクニックは、一貫して 2500 フィートから 3000 フィートでのタッチダウンを生み出します。より短いタッチダウンが必要な場合は、最適な滑空照準点をしきい値よりも短い適切な距離に調整するだけです。秘訣は、「急勾配の最終」から 2° 未満の接地飛行経路角度に移行することです。フレアが急激すぎるか、開始が早すぎる場合、着陸前に対気速度が不足します。その結果、沈下率が過剰になり、ジェットが損傷する可能性があります。その逆もまた真です。10 度のダイブで滑走路にぶつかって、良い結果を期待することはできません。

練習すれば、シミュレートされたフレームアウト フレアが第二の性質になります。一方、探しているものを近似し、上記の極端な状況を回避するのに役立つ、覚えやすいパラメーターのセットがあります。AGL 約 300 フィートで、スムーズなフレアを開始します。これにより、通常のファイナルに似た写真が得られ、フレアを完成させるのに十分なエネルギーでグラウンド エフェクトに入り (必要に応じてオフにしてください)、10º から 13º の AOA でグリースを塗ります。スピード ブレーキは通常、この時点で閉じる必要があります。必要に応じて使用しますが、通常のラウンドアウトやフレア中に拡張すると、エネルギー減衰が劇的に増加することに注意してください。

エネルギー状態 (滑走路に対するグライド スロープ/高度) が大きすぎて、スピード ブレーキだけでは管理できない場合は、高度を下げて降下するか、地上軌道を修正してください。これらの方法のいずれかを使用する場合は注意してください。どちらの方法でも、補正中に HUD の視野から滑走路環境を削除する必要があるため、補正をやりすぎるのは非常に簡単です。オーバーヘッド アプローチは、パターン内のそのポイントの適切な高度が得られれば、どの位置からでも開始できます。主な関心事は、規定の最低高度以上でハイ キー、ロー キー、またはベース キーに到達することです。

9.7.2. オーバーヘッド フレームアウト パターン アプローチ

頭上からのアプローチでは、航空機の総重量に基づいて適切な高キー高度に到着するように計画してください。着陸構成のハイ キーでは、約 60 度のバンクと一定の対気速度で風下/ロー キーに旋回し、F-16 の旋回能力を最適化し、高度の損失を最小限に抑えます。60 度のバンク ターンを使用することで、より多くの時間をウィング レベルで過ごすことができ、エネルギー状態をより簡単に評価することができます。ハイキーでオフ条件の場合は、必要に応じてパターンを調整します (低い場合は着陸装置を遅らせ、下に伸ばします)。

高い場合は滑走路) 低い重要なパラメーターを達成します。ローキーになるまで着陸装置を遅らせると、高度損失が 1000 フィートから 1500 フィート減少します。条件が整っている場合は、風に応じて、タッチダウン ポイントが真横から 10 度から 45 度後方になるまで、風下を続けます。最適な対気速度 (9° - 11° AOA) で最終旋回を飛行し、最終旋回後、機首を低くして対気速度を維持し、プレフレアまで飛行経路マーカーを滑走路限界の手前に設定します。対気速度を制御するために、必要に応じてファイナルでスピード ブレーキを使用します。オーバーヘッド アプローチのグラウンド トラックは、ファイナル アプローチの長さが 0.5 NM しかないことを除いて、通常のオーバーヘッド ランディング アプローチのグラウンド トラックとほぼ同じです。航空機は、最適な 10° - 13° で着陸する前に水平に 3,000 フィート - 4,000 フィート浮くことが予想されます。

重要なパラメーターを満たした後は、通常、ベースターンで調整しない限り、最終的に高く急勾配になります。このような場合は、必要に応じてピッチ ブレーキとスピード ブレーキを使用して、ラウンドアウト ポイントに 10 度の飛行経路角度で到達します。積極的に認識されたエネルギーの利点がない場合は、10 度の照準点がしきい値にあるか、滑走路表面に着陸点を置くのに十分近いことを確認するまで、最適な対気速度を維持してください。そうでない場合は、排出する時が来ました。**しない**照準点を長くするために、飛行経路マーカーを滑走路まで引き上げます。結果として対気速度が失われると、ラウンドアウトとフレアの成功が妨げられる可能性があります。AGL が約 300 フィートになったら、ストレート イン アプローチで行ったのと同じフレア テクニックを使用します。

SFO の手順は FO と同じですが、SFO 中もエンジンは実行されているという小さな例外が 1 つあります。スピード ブレーキを少し開けて、SFO のために電源をアイドル状態にします。ウィングレベルのファイナルでは、フレアとタッチダウンの間、スピード ブレーキがエネルギーを制御するのに役立ちます。オーバーヘッドパターンでは「ハイキー」「ベースキー、ギアダウン」と意図的にコール。ストレートインの場合は、アプローチを開始するときに DME で「ストレートイン SFO」とコールし、適切な場合はインテンシブで「ギアダウン」します。エンジンのレスポンスは、ローキーまたはそれと同等のレベルまでに必ず確認してください。まだ動いている場合は、低いアプローチを続けます。そうでない場合は、着陸します。ただし、エンジン チェックを使用して不適切なアプローチを回避しないでください。あなたが冗談を言っているのはあなた自身だけです。望ましいエネルギー状態よりも低い状態で丸め点に到達した場合は、それを取り直して、もう一度やり直してください。どのような状況でも、悪いアプローチを取り戻そうとしないでください。「四角い角」に飛び込んで失敗を重ねるのではなく、犯した失敗から学びましょう。アプローチの最終段階では、回避するためのガイドとして、300 フィート AGL で 10 度以下の機首を使用してください。これらの数値はアクション ポイントであり、意思決定ポイントではなく、反応時間のパッドは含まれません。

第十章
ランタン

10.1. LANTIRNシステム

LANTIRN システムは、F-16 の能力を大幅に高めます。この章では、LANTIRN 固有の考慮事項に焦点を当てます。対象となる主な分野は、ミッション計画、地上作戦、TFR 飛行中チェック、途中巡航チェック、TFR 作戦モード、低空作戦、低高度 LANTIRN 攻撃オプション、複数攻撃、中高度進入/攻撃、および RTB フェーズです。 . MCM 3-1、Dash 34 シリーズ、および該当する 11 および 55 シリーズの規制を参照して、このマニュアルをさらに補足してください。

10.2. LANTIRN のパフォーマンスへの影響

10.2.1. ドラッグの増加/パフォーマンスの低下

F-16 LANTIRN 構成には、ナビゲーション ポッド (NVP) とターゲティング ポッド (TGP) が含まれます。各ポッドの重量は約 500 ポンドで、さらに 25 単位の抗力が追加され、合計で 1000 ポンド以上の増加と 50 単位の抗力になります。ミッションの計画中に、十分な燃料が利用可能であること、AB を必要としない達成可能な巡航高度が選択されていること、および現実的な進入対気速度が選択されていることを確認してください。十分な対気速度が維持されていない場合、および/または加速リードポイントが確立されていない場合、脅威の反応、ターン、上昇、および攻撃プロファイルは、パフォーマンスを許容レベル以下に急速に低下させます。これは、ブロック 40 の GE100 装備機よりもブロック 42 の PW220 装備機でより顕著です。

10.2.2. 回転半径/限定回転能力

低高度での LANTIRN による飛行が TF 制限内で行われる場合、通常の昼間のナビゲーション ターンよりもターン半径が劇的に増加します。45° のバンクを使用してターンを計画し、TF 制限内で確実に達成できるようにします。地形へのターンは、ターン能力をさらに制限します。航空機が実際に飛行する場所のルート調査を支援するために、マップを描画するときに回転半径も使用する必要があります。機首方位を大幅に変更する必要があるターンでは、より有利な地形でロールアウトするためにターンを先導するように計画することが望ましい場合があります。 ステアポイントのオーバーフライトが必要な場合は、インバウンド曲がる方向と反対。IPなどの重 トラックからオフセットします。
要なポイント。

10.3. ルート計画

LANTIRN システムでは、昼夜を問わず任務を確実に成功させるために、独自の任務前計画も必要です。

10.3.1. スタートルート/レトダウンポイント

スタートルートポイントに降下する前に、すべてのコックピットタスクを完了するように計画してください。ルートの開始点を過ぎるまで、高度の衝突回避を使用することを検討してください。可能な限り、簡単に識別できるポイントで低レベル体制に入ります。平坦な地形により、低高度へのスムーズな移行が可能になります。

10.3.2. ステアポイントの選択

低高度での運用では、過度に長い脚を避けてください。状況によってレグが 10 分を超える場合は、中間位置/高度更新ポイント (OAP) を検討してください。

SCP の 75% 以上でコース中心線から 5 海里以内にあるすべての人工障害物の種類と高さに注意し、次のステアポイントまでの距離を示します。ルート全体の RAA と各区間または区間の MSA を決定します (IAW MCI 11-F16 Vol. 3)。

10.3.3. ステアポイントの品質

ナビゲーションステアポイントまたは OAP を選択する際には、その IR、レーダー、および視覚的な品質、およびオフセットの照準点の可用性を評価します。

10.3.3.1. IRの品質

ステアポイントは、簡単に識別できる IR ソースである必要があります。それは分離され、高いデルタを持つ必要があります
T. バックグラウンドとステアポイントのクラッターは最小限に抑える必要があります。オブジェクトは、低高度では良好な垂直展開を持ち、中高度では大きくても決定的なポイントである必要があるため、簡単に取得できます。適切なステアポイントの例としては、湖や遠くの海岸、給水塔、明確に孤立した構造物、飛行場、孤立した山道などがあります。不適切なステアポイントの例としては、湖の近くの海岸、起伏のある地形のほとんどの丘の頂上、森林地帯の道路、雑然とした構造物、送電線、小さなラジオまたはマイクロ波の塔などがあります。

10.3.3.2. レーダーの品質

ステアポイントは重要なレーダーである必要があります。ステアポイントでのレーダー クラッターは最小限に抑える必要があります。

10.3.3.3. 視覚的な品質

優れた視覚的ステアポイントには、夜間の人工照明が必要です。また、数マイル先からも見えるはずです。

10.3.4. 座標

LANTIRN を使用する場合、ターゲットへのナビゲーションは非常に正確でなければなりません。GPS はこの精度を提供し、コックピットの作業を軽減します。GPS が利用できない場合は、INS、レーダー、TGP、および FLIR に頼る必要があります。利用可能な最も正確な座標は、測定座標と呼ばれます。これらは、インテリジェンス チャネルを通じて国防地図作成局から取得されます。正確な座標のその他の情報源には、衛星写真や 1:50,000 チャートが含まれます。GPS は WGS 座標系を使用するため、同じ WGS データムベースの座標を使用する必要があります。他のデータム平面でマップを使用して座標を取得する場合は、同様のマップを使用してすべての座標を決定し、承認されたコンピューター プログラムを使用して同じ WGS データム平面に変換します。重要なのは、INS の精度と

正確な座標と標高。「道を下る」転換点で回復する日中の能力は失われています。信頼性の低いさまざまなソースから得られた座標を使用して、ナビゲーション システムを破損する余裕はありません。

10.3.5. 環境への配慮

10.3.5.1. 天気

天候は、IR シーンと IR シーカーのパフォーマンスに大きく影響します。風、晴天以降水量、雲、前の天候は、FLIR の検出範囲とレーザーの性能に影響を与えます。

10.3.5.2. 晴天

夜になると急速な放射冷却が熱コントラストを増加させます。熱慣性が低いターゲットと背景は、夜間に急速に冷却されます。熱慣性が高いものは、日中に得た熱の多くを保持します。

10.3.5.3. 降水量

雨、雪、雲、霧の形をした水蒸気は、IR 放射を吸収し、熱エネルギーを散乱させるため、取得範囲が狭くなります。雨や雪は IR エネルギーの伝達を減少させ、見かけのデルタ T を減少させます。降水量が減少し続けるにつれて、デルタ T は徐々に減少します。降水量の減少は、すでに降ったものよりも IR 検出をより厳しく制限します。太陽熱および摩擦加熱されたターゲット フィーチャは、最も多くの熱損失を被ります。摩擦熱損失は、履帯や車輪に溜まった水や泥によって引き起こされます。加熱された領域は、冷たくて色あせた背景に対してよりはっきりと目立ちます。雨は、垂直面よりも水平面に影響を与えます。雨の影響は、対象地域の物質の種類によって拡大されます。多孔質材料は水を吸収し、非多孔質材料よりも乾燥に時間がかかります。低視野角では、雪は空の温度を反映し、ディスプレイ上では寒く見えます。曇った空の下、低高度では、雪が暖かい雲を反射し、吸収された太陽放射を放出します。この状態では、雪は暖かく見えます。以前の天候は熱コントラストに多大な影響を与える可能性があり、ミッション計画で考慮する必要があります。最近の雨や雪は、ターゲットと背景の温度コントラストを洗い流す可能性があります。にわか雨は TFR の運用にも悪影響を及ぼします。降水量が十分に多い場合、TFR はそれを地形と解釈し、フライアップを命令することがあります。雨が予報されているときはいつでも WX モードを使用すると、フライアップは減少しますが、なくなるわけではありません。回避が鍵です。予報、他の航空機、アビオニクスを使用して、アポートをシャワーにルーティングする必要がないようにします。雪は、吸収された太陽放射を放出する暖かい雲を反射します。この状態では、雪は暖かく見えます。以前の天候は熱コントラストに多大な影響を与える可能性があり、ミッション計画で考慮する必要があります。最近の雨や雪は、ターゲットと背景の温度コントラストを洗い流す可能性があります。にわか雨は TFR の運用にも悪影響を及ぼします。降水量が十分に多い場合、TFR はそれを地形と解釈し、フライアップを命令することがあります。雨が予報されているときはいつでも WX モードを使用すると、フライアップは減少しますが、なくなるわけではありません。回避が鍵です。予報、他の航空機、アビオニクスを使用して、アポートをシャワーにルーティングする必要がないようにします。雪は、吸収された太陽放射を放出する暖かい雲を反射します。この状態では、雪は暖かく見えます。以前の天候は熱コントラストに多大な影響を与える可能性があり、ミッション計画で考慮する必要があります。最近の雨や雪は、ターゲットと背景の温度コントラストを洗い流す可能性があります。にわか雨は TFR の運用にも悪影響を及ぼします。降水量が十分に多い場合、TFR はそれを地形と解釈し、フライアップを命令することがあります。雨が予報されているときはいつでも WX モードを使用すると、フライアップは減少しますが、なくなるわけではありません。回避が鍵です。予報、他の航空機、アビオニクスを使用して、アポートをシャワーにルーティングする必要がないようにします。以前の天候は熱コントラストに多大な影響を与える可能性があり、ミッション計画で考慮する必要があります。最近の雨や雪は、ターゲットと背景の温度コントラストを洗い流す可能性があります。にわか雨は TFR の運用にも悪影響を及ぼします。降水量が十分に多い場合、TFR はそれを地形と解釈し、フライアップを命令することがあります。雨が予報されているときはいつでも WX モードを使用すると、フライアップは減少しますが、なくなるわけではありません。回避が鍵です。予報、他の航空機、アビオニクスを使用して、アポートをシャワーにルーティングする必要がないようにします。以前の天候は熱コントラストに多大な影響を与える可能性があり、ミッション計画で考慮する必要があります。最近の雨や雪は、ターゲットと背景の温度コントラストを洗い流す可能性があります。にわか雨は TFR の運用にも悪影響を及ぼします。降水量が十分に多い場合、TFR はそれを地形と解釈し、フライアップを命令することがあります。雨が予報されているときはいつでも WX モードを使用すると、フライアップは減少しますが、なくなるわけではありません。回避が鍵です。予報、他の航空機、アビオニクスを使用して、アポートをシャワーにルーティングする必要がないようにします。以前の天候は熱コントラストに多大な影響を与える可能性があり、ミッション計画で考慮する必要があります。最近の雨や雪は、ターゲットと背景の温度コントラストを洗い流す可能性があります。にわか雨は TFR の運用にも悪影響を及ぼします。降水量が十分に多い場合、TFR はそれを地形と解釈し、フライアップを命令

10.3.5.4. 雲

雲は IR エネルギーをブロックできるため、LANTIRN の運用に直接影響します。ターゲットを確認するには、クラウド フリー LOS が必要です。TGP を使用する場合、LOS を維持する必要があります。そうしないと、TGP トラックが壊れて、強制的にミスするか、ターゲットを再取得する必要があります。曇りはまた、温度コントラストを低下させることにより、その下の赤外線可視性に大きな影響を与える可能性があります.

10.3.5.5. 風

風は、ターゲットと背景の間のデルタ T を減少させます。風速が速いほど、デルタ T は小さくなります。熱慣性が低いターゲットと背景は、熱慣性が高いものよりも風に敏感です。風速が 0 ノットから 5 ノットに増加すると、気温の変化が最も大きくなります。風は、終末期の LGB の配信と弾道にも影響を与えます。風が LGB に与える影響の詳細については、分類された Dash 34 シリーズを参照してください。

10.3.6. 戦術的意思決定支援

戦術的意思決定支援 (TDA) は、基地の気象予報士が IR ミッションの計画を支援するために使用します。このディスカッションでは、TDA とは何か、TDA モデル、入力、出力、取得範囲とロックオン範囲、および TDA の使用方法について説明します。

TDA では、ターゲット コントラスト モデル、大気透過モデル、センサー パフォーマンス モデルの 3 つのコンピューター モデルを使用します。

- *ターゲット コントラスト モデル*は、ターゲットと背景の間のデルタ T (熱コントラスト) を推定します。このデータを使用して、IR センサーがターゲットと背景のコントラストを認識する距離を予測します。

- *大気透過モデル*は、ターゲット コントラストが大気をどの程度透過するかを予測します。

- *センサー性能モデル*電磁スペクトルの特定の部分で各センサーがどの程度うまく機能するかを示します。センサーに到達するターゲット信号が与えられると、センサー パフォーマンス モデルは、センサーが検出できる範囲を生成し、該当する場合はターゲットにロックオンします。

気象予報士は、ミッション前のインテリジェンス データを TDA に入力して、各モデルの出力を決定します。このデータには、ミッション情報、戦術情報、ターゲット情報の 3 種類があります。

- *ミッション情報*ミッションの日付と時刻、ナビゲーション ポイントとターゲットの時間、使用された IR センサーの種類、および航空機の種類が含まれます。
- *戦術情報*高度、見出し、目標点、進入戦術、雇用戦術、および退出戦術が含まれます。

- *ターゲット情報*ターゲットの位置データ、ターゲットの構成、および背景データが含まれます。ターゲットの位置データには、ターゲットの緯度、経度、標高、方向が含まれます。対象成分データは、色、厚み、外装状態、建材等です。 加熱されていますか？しますか熱を発生させる？ 煙突や煙突など、ホット スポットとして目立つ場所はありますか。冷却塔？ エアコンなど、コールドスポットとして目立つ箇所はありませんか？ダクト、金属屋根、沈殿池？ 最後に、対象が土に覆われているのか、それとも他のものに隠されているのか迷彩ネットなどで？背景データには、植生の種類、土壌の種類と特性、ターゲット付近の道路またはその他の目印、ターゲットを覆い隠す可能性のある地形または植生、ターゲット付近の水域、および背景の傾斜方向が含まれます。

予報官がミッション インテリジェンス データを入力したら、次のステップは、ターゲット エリアの天気、ターゲットと背景のカテゴリ、および大気透過率を決定することです。

気象予報士が提供する最終的な TDA 出力は、取得範囲とロックオン範囲です。TDA 予測範囲は保守的な傾向があります。一般に、透過率が低いほど、FLIR ゲイン コントロール設定を高くすると、一貫した結果が得られると期待できます。

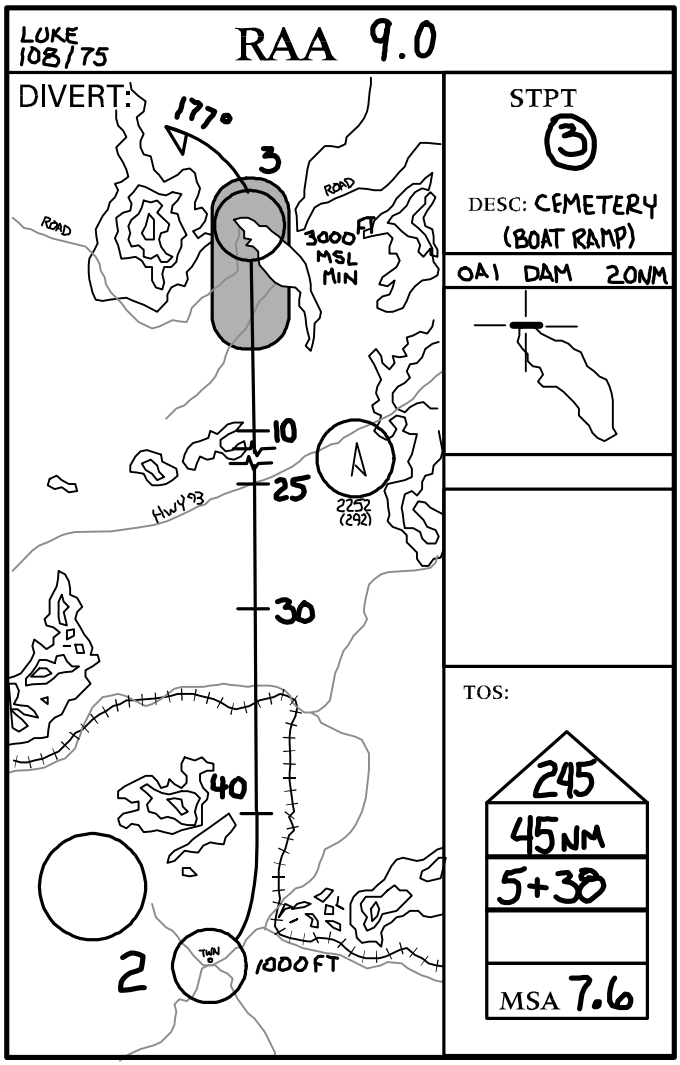


図 10.1 棒グラフの例

10.3.7. 棒グラフ

通常の VFR マップを使用したナビゲーションは、コックピットの照明が低い夜間では扱いにくくなります。スティック チャートは、経路調査の復習として使用されます。スティック チャートは MCI 11-F16 Vol. を削除しません。VFR マップを運ぶための 3 つの要件。棒グラフの開発は、ミッションの研究と飛行中の参照を支援するための個別のプロセスです。各パイロットは、ルートの各区間で何が重要かについて異なる考えを持っています。ただし、マップに通常含まれる最小限の項目は、時間、距離、方向、攻撃パラメーター、RAA、MSA、および RIA です。スティック チャートのオプション データには、重要なポイント、障害物、必要なコックピット タスクまたは有用な情報が含まれます。図 10.1 は、典型的な手描きの棒グラフ マップを示しています。

10.4. 対象地域ミッション計画

10.4.1. ターゲットを分析する

攻撃計画の最初の目的は、ターゲットを分析することです。断片化されたターゲットの種類、その特性、および場所を特定します。このデータを使用して、FCR、FLIR、TGP、および/または IR Maverick シーカーでターゲットを捕捉できる範囲を決定します。

最初に決定することは、ターゲットのタイプです。これは、多くの場合、武器の種類と最適な配信を決定します。IR計画では、ターゲットを戦車やAPCなどの車両ターゲットとして分類します。または、橋、ダム、鉄道ジャンクションなどの価値の高いターゲット。エリア ターゲットを識別するために、特定のポイントまたは参照が使用されます。

次に、ターゲットの特性を決定します。これらは、ターゲットがレーダー、FLIR、TGP、および IR MAVERICK ディスプレイでどのように表示されるかを決定するために不可欠です。

ターゲット ディメンションを決定します。低高度では、レーダーと IR の捕捉、TGP の捕捉、低斜角での追跡能力にとって、垂直方向の展開が非常に重要です。中高度では、明確な地形の端を除いて、垂直方向の発達はあまり目立ちません (DBS 照準点を選択する基準は同じです)。小さなターゲットの場合は、オフセット照準点を考慮する必要があります。

ターゲットの向きを決定します。これは武器の使用にとって重要な要素です。可能であれば、攻撃軸を計画して、最大のターゲット断面を確認し、早期捕捉を支援します。

特定の攻撃プロファイルから、ターゲットがどのように見えるかを判断します。理想的なターゲットは、レーダーと IR の両方で可視になります。垂直展開が良好なターゲットは、より低い高度でより長い範囲の検出を提供します。

ターゲットの場所が重要な理由は 3 つあります。まず、ナビゲーションのために正確な地理的位置を知る必要があります。第二に、目標付近の地形を分析して、航行や武器の使用に対する障害を判断する必要があります。第 3 に、ターゲットと背景の温度コントラストを決定するために、ターゲット付近の地形を分析する必要があります。 ターゲット エリア チャートと重あなたが操作する地形のタイプを決定するための写真。 く通過する戦車を評価します。樹木が茂ったエリアは IR シーンで容易に識別できる場合がありますが、破壊するのがより困難な場合もあります。周囲のエリアを構成する素材で構成された固定ターゲットは、FLIR センサーでは見にくい場合があります。平らで滑らかな地形では、一般にターゲットを簡単に識別でき、航空機の操縦は比較的簡単です。 一方、山岳地帯では低高度での作戦は困難であり、ターゲットの捕捉と追跡はよ特に夜。 り困難です。低高度での操縦
夜間の山岳地帯は、TFR 操作の回転率の制限により、かなり困難で危険です。ターゲット付近の自然障害物と人工障害物の両方に注意する必要があります。これらの障害物が TFR の有無にかかわらず操縦に課す制限に注意する必要があります。また、攻撃軸の選択に対する影響について、障害物を評価する必要があります。もう 1 つの考慮事項は、ターゲットまでの LOS に関連して、障害物が IR シーンに与える可能性のある影響です。

10.4.2. 取得範囲

捕捉範囲は、ターゲットの捕捉方法 (FCR/TGP、NVP FLIR、Maverick、または目視) に依存し、武器を安全かつ正確に届けることが期待できる最大範囲を決定します。

10.4.2.1. レーダー捕捉範囲

ターゲットの寸法、特に垂直寸法によって、最大低高度取得範囲が決まります。最大取得範囲は、無制限の LOS を前提としています。したがって、攻撃軸を選択するときは、レーダー捕捉をターゲットから 10 ～ 12 NM 以内に制限するアプローチを除外するか、オフセットの照準点を選択する必要があります。

10.4.2.2. TGP/NVP FLIR 取得範囲

TDA で予測されているように、FLIR の取得範囲は、ターゲットと背景のコントラスト、および車両と高価値のターゲットの大気透過率によって決まります。車両ターゲットは、動作状態と非動作状態の両方について評価する必要があります。動作状態では、車両はシーンで最もホットなオブジェクトである必要があります。運転中の車両のホット スポットを考慮する必要がありますが、車両内でのその位置に関してのみ考慮する必要があります。運用中のビークルのアスペクト角は、合理的に予測できない限り、攻撃軸の選択には重要ではありません。予測可能なアスペクト角の例は、チョーク ポイントを通過するタンクの列です。この場合、ホット スポットのアスペクト角によって攻撃軸が決まり、その他の考慮事項はすべて同じです。非稼働状態では、車両は価値の高いターゲットのように扱われます。車両のタイプが TDA に記載されていない場合は、近い代替品を選択する必要があります。高価値のターゲットはすべて非車両ターゲットです。これらが内部加熱されているかどうかを判断する必要があります。内部発熱が可能な場合は、適切な軸で攻撃すれば良好な熱源が期待できます。もし

ターゲットが内部熱に対応していない場合、TDA を実行して、ターゲットと背景の向きに基づいて最適なデルタ T を取得する必要があります。

10.4.2.3. IRマーベリック取得範囲

取得範囲とロックオン範囲は、FLIR と同じ IR 原理に基づいています。温度と湿度の両方が低い場合、稼働中のタンクは 9 NM で取得できることが経験的に示されています。

10.4.2.4. 視覚捕捉範囲

夜間には、レーダーの捕捉範囲を超えても、照らされたターゲットを認識できる場合があります。月明かりに照らされた晴れた夜に、日光のない範囲で照らされていないターゲットが表示されることもあります。

10.4.3. 攻撃軸

最適な攻撃軸を選択する際には、ターゲットの側面、ターゲットが侵入時にどのように見えるか、脅威、および隠蔽物を考慮する必要があります。

10.4.3.1. 対象アスペクト

ターゲットの側面を考慮して攻撃軸を決定します。最長のレーダーおよび IR 取得範囲で最大のプロファイルを提供する方向からターゲットを攻撃します。攻撃軸は、最高の LOS を提供する必要があります。地形マスキングとローカル エリア マスキングを評価して、攻撃進入高度の決定を支援する必要があります。LGB の配信では、武器が衝突するまでの配信全体を通して、ターゲットの側面がレーザー スポットの動きに与える影響を考慮する必要があります。これには 2 つの問題が含まれており、どちらも表彰台効果に基づいています。表彰台効果とは、レーザー指定の動きに基づいて、レーザー スポットがオブジェクトの「側面」を変えることです。レーザー スポットは、最初はオブジェクトの前面にありますが、ターンからエグレス フェーズの間、同じオブジェクトの側面に移動する場合があります。PGM の LOS はまだオブジェクトの前面にあるため、PGM は、レーザー スポットを「認識」してガイドしない場合があります。この問題を回避するには、45 で攻撃を計画します。° ターゲットの顔に対する角度。2 番目の問題は、ターゲットの側面間のデルタ T の違いです。ポイント トラックを使用すると、出口フェーズ中にシーンが変化すると、ターゲティング ポッドがロックを解除したり、「側面」を切り替えたりする場合があります。

10.4.3.2. イングレス

選択した攻撃方向と慣らし高度に基づいて、ターゲット エリアが低高度からどのように見えるかを判断しようとします。マスキングは、ターゲットに導くために使用できるキューを変更する場合があります。垂直方向の開発を説明します。垂直展開が最大のオブジェクトがターゲット シーンを支配します。レーダーを使用して、全体像から小さな像まで作業します。GM モードで最大距離で使用できる既知のポイントを選択します。オフセット照準点と DBS 2 の使用を検討してください。また、ターゲットに視覚的な手がかりを提供する可能性がある IR の重要な参照を探します。価値の高い、固定された、再配置可能なターゲットで使用されるカモフラージュ、隠蔽、または欺瞞のテクニックに備えてください。

10.4.3.3. 脅威

あらゆるミッションと同様に脅威を評価します。ただし、IR おとり、その他の CCD 技術、チャフ、および TFR ジャミングには特に注意してください。

10.4.3.4. 隠蔽剤

IR シーンを妨害または妨害する可能性のある遮蔽物の領域である可能性がある領域の攻撃軸を評価します。霧、もや、雨、雲、雪などの自然界の障害物は IR シーンを覆い隠し、夜間に FLIR TGP または IR Maverick を使用する可能性を排除します。攻撃を計画する際には、煙、火、おとりなど、人為的な妨害物を想定してください。他の航空機の爆弾によって生成されたサーマル バブルは、短時間の間、隣接エリアのターゲットを覆い隠します。風向またはタイミングの衝突解消に基づいて個別の DMPI が必要です。

*注意：*カモフラージュ、隠蔽、または欺瞞は、すべてのスペクトルでターゲットの取得を遅らせたり、妨げたりする可能性があります。利用可能なすべてのセンサーを使用して、ターゲットを識別および確認する必要があります。

10.4.4. IP 選択

低高度の場合は、IR コントラストと垂直方向の展開に関する考慮事項を含めます。通常、ターゲットから約 15 NM の IP を計画します。この長い脚により、ターゲットにより多くの時間を割くことができます

TGPまたはGMレーダーを使用した識別と更新。正確なナビゲーション データ (GPS の高精度) を使用すると、IP は更新またはスルー ポイントというよりも攻撃軸の配置になります。IPでの回転を制限するために、IPの前にポイントを計画してください。地形や脅威がこれを妨げている場合は、ターン半径を使用してリード ポイントを計画し、IP の前の攻撃方向にロールアウトできるようにします。

10.4.5. タイプ 配送

既知の条件に最適な配送タイプを決定します。考慮すべきいくつかの要因は、兵器の種類、天候、および目標捕捉の手段です。

最初の決定要因は、使用する任務を負っている兵器の種類です。従来の軍需品は、ロフト プロファイルを使用してレーザーで誘導されない限り、近接投射を必要とします。マーベリック スタンドオフ範囲は、空気力学と捕捉範囲の両方の関数です。

TGP と FCR は、主要なターゲット捕捉センサーです。TGP でターゲットを捕捉してロックすると、最高の照準精度が得られます。LGBを使用することで、精度の高い配送が可能になります。

10.4.6. 配送オプション

配送は、オーバーフライトとスタンドオフの 2 つの一般的なカテゴリに分類できます。ターゲット、天候、弾薬、脅威によって、配信オプションが決まります。TGP は、その追跡能力と正確なレーザー測距により、誘導兵器と無誘導兵器の正確な照準を提供します。TGP を使用する場合、低高度で TF 制限内に留まりながら、武器の解放前にターゲットを追跡することが重要です。ターゲットを捕捉して追跡するには、LOS を取得するためにバンプアップを計画する必要がある場合があります。上空での配達が使用される場合、特定の安全な脱出操作のための信管アームと安全な脱出を確保するために、計画された最低放出高度が決定されます。最低解放高度は、レベルを直進するか、安全な脱出を登るか、安全な脱出を回すかによって異なります。最低地上高を確保するために、安全な脱出操作を選択する際には、ターゲット エリアの地形を考慮する必要があります。方向転換安全脱出が計画されている場合、RIA を評価して、脱出方向転換が RIA より下で発生しないことを確認する必要があります。さらに、レベル LGB 配送の最低高度は、ターミナル ガイダンス フェーズ機能 (最小約 11 秒の TOF) を許可する必要があります。

レベルの配信は、操作の低下 (HUD 障害) または遅れたターゲットの一般的なバックアップです。直取得。 接攻撃ポップアップを使用した上空配信オプションを使用して、ターゲットを配置できます。FLIR 取得と CCIP 配信の HUD で、安全な脱出操作が続きます。過度にアグレッシブな操作や最短時間の決勝戦を計画すると、攻撃を逃す可能性が高くなります。夜の直接攻撃の一般的なテクニックは、ファイナルで 8 秒の時間を計画することです。スタンドオフの配達は、爆弾を持ち上げてから、低高度に戻る回復操作を実行することによっても使用できます。LGB をロフトするときは、ターミナル ガイダンスを確保し、TGP レーザー マスキングを防止するガイダンス フェーズを計画します。地面への衝突を防ぐために、頭を下にして飛行するタスクを計画および飛行するときは、細心の注意を払う必要があります。このため、頭を下げたタスクを TF 制限外で計画または実行するべきではありません。これらのタスクでは、AUTO TF を使用することを強くお勧めします。TGPなしで採用する場合、レベルとスタンドオフの配信は、ターゲット追跡またはターミナルガイダンスが利用できないことを除いて同じままです. 直接攻撃ポップアップを使用した上空飛行配信オプションを使用して、HUD でターゲットを配置し、FLIR 取得と CCIP 配信を行った後、安全な脱出操作を行うことができます。ただし、過度にアグレッシブな操作や最短時間の決勝戦を計画すると、攻撃を逃す可能性が高くなります。

10.4.7. TFR 使用/安全な脱出

できる限り AUTO TF を使用するように計画する必要があります。AUTO でのより高い SCP でのラインイン高度は、ターゲットまでの LOS 範囲を拡大し、ヘッド ダウン ディスプレイを使用している間、完全な TF 保護を提供する可能性があります。ほとんどの攻撃または脱出マニューバの最後の部分では、限界を超えたマニューバリング (ロフト、ダイレクト ポップ、CLM、ターニング エスケープ マニューバ - レベル ターン) が必要です。2 秒以内に TFR のグローバル リミットを超えた場合、フライアップなしでオート TFR でこれらのリミット外操作を実行できます。この手法は、より安全で実行しやすく、戦術的にも優れています。低高度への脱出と降下がどこでどのように発生するかについて SA を高めるために、回復操作はできるだけ正確に計画する必要があります。

10.4.8. 複数の攻撃

地上攻撃戦術 (SAT) ミッション中に行うのと同じように、典型的な LANTIRN ミッション中に複数の攻撃を計画して実行することはごく普通のことです。綿密な計画を立てることが不可欠です

ミッションを飛ばす前に。考慮すべき要素には、ベース ターンポイントの選択、MSA 計算、および飛行パターンが含まれます。

ミッション計画中は、快適に IP に向かうことができるベース ターンポイントを選択する必要があります。このターンポイントは、ターンを達成する方法に基づいている必要があります。一般的に使用される 2 つの手法は、MSA を下回るイン リミット ターンと、MSA 以上からのアウト オブ リミット ターンです。明らかに、選択するパターン高度 (または、制御された範囲で作業する場合は使用する必要がある高度) によって、使用するターンのタイプが決まります。パターン高度が MSA を下回る場合は、すべてのターンがシステム制限内にある必要があり、IP から十分に離れたターンポイントを計画する必要があります。FLIR、TGP、または FCR を介して IP を識別するのに十分な時間内に、制限内でターンしてロールアウトできるようにする必要があります。ターンポイントの選択を支援する一般的な手法は、さまざまな角度のバンクのターン半径スケールを備えたコンバット プロッターを使用することです。IP を特定する時間を確保したいので、ベース ターンポイントは IP の横にあるべきではありません。ほとんどのパイロットは、IP から風下方向に約 45°、IP から約 10 ～ 15 NM のポイントを使用します。これにより、オート TF ターンを行うのに十分な操作の余地があり、IP を特定する時間もあります。もう 1 つのオプションは、上記の距離に近いがそれよりも短いポイントを選択し、MSA またはそれを超えるシステム制限の外側でターンを行うことです。LANTIRN のパイロットは 2 つの異なるテクニックを使用して、限界を超えて最終ターンに到達します。彼らは 2 回の 90° ターン、または 120° ターンとそれに続く 60° ターンのいずれかを使用します。

低レベル、IP-to-TGT、および/または範囲と出口の各レグに対して、MSA を決定し、注釈を付ける必要があります (ラインナップ カード、マップ、および攻撃スケッチ)。MSA は任意の長さのルーティングに対して決定できますが、それでも、投影された地上トラックに沿った任意のポイント/セグメントから 5 NM を包含する必要があります。

パターンは、180° のエグレスを行わなくても、ロー レベルへの完全なエグレスを可能にするのに十分な大きさである必要があります。エグレスが完了したら、MSA を超えて上昇し、次の攻撃に十分に備えるための十分な時間を確保するのが一般的な手法です。

10.5. 地上作戦

夜の LANTIRN プリフライトは急いではいけません。通常の日の手がかりがないため、通常の日のプリフライトよりも遅くなります。NVP と TGP の位置により、航空機の前輪の周りの動きが困難になります。TGP のプリフライトは、レーザーが適切な設定になっていることを確認する必要があります。あなたの計画には、急ぐ必要がないように、夜間の飛行前に余分な 5 分間を含める必要があります。781 の LT および RT HDPT 係数を確認し、FCP のフライアップ イネーブル スイッチが ENABLE になっていることを確認します。

第 5 章のオードナンス プリフライト セクションを参照してください。さらに、適切な懐中電灯を使用して、航空機とオードナンス プリフライトのためのより良い光源を提供します。

10.5.1. 開始後

NVP と TGP を除いて、地上での運用とチェックリストの手順は比較的同じです。SEC と EPU のチェック後、アビオニクス パネルに通常どおり電源を投入します。次に、CARA、FCR、LT、および RT HDPT に電源を投入し、FLIR/TFR で STBY を選択します。

外部の視覚的な合図を助けるために、照明を可能な限り減らします。ただし、LANTIRN ミッション中のコックピットの照明は、FLIR、TGP、Maverick の明るいビデオ ディスプレイのため、依然としてかなりの量になるため、これを想定する必要があります。重要なのは、空中での明るい MFD による気晴らしを防ぐために、地上での運用中に必要な明るさを設定するのに時間をかけることです。

LT および RT ハードポイント係数を確認します。これらの係数は、プリフライト中にフォームで見つけることができます。第 5 章のキャノピー係数に関する説明を参照してください。LANTIRN で関係する数値は、LT および RT HDPT 係数です。フォームを確認しながら、番号を書くか覚えておいて、それらが FCC にあることを確認してください。それらは、カメラ係数を見つけるのと同じ方法で見つけることができます。

10.5.2. ビットチェック

「タイムアウトしていません」というメッセージが MFD ディスプレイから消えるとすぐに、BIT を実行できます。通常、FLIR の場合は 7 分、TFR の場合は 3 分、TGP の場合は 7 ～ 15 分かかります。

- *ラルト:*RALT BIT には 3 ～ 5 秒かかり、テスト ページの表示は 0 から 300 になります。RALT が強調表示されなくなると、BIT は完了です。
- *フリアー:*これには 15 ～ 30 秒かかります。FLIR BIT の選択後、FLIR ページに戻り、BIT が確実に行われるようにします。これは、MFD の左上にある STBY の代わりに BIT で確認できます。FLIR BIT の間、IR 画像が表示され、MFD が点滅します。
- *TFR:*この BIT には 1 分かかります。FLIR BIT と同様に、BIT 選択後、TFR ページに移動し、MFD の左上にある BIT を確認します。
- *TGP:*この BIT には 80 秒かかります。この BIT は、ポッドを収納しない状態で実行する必要があります。完了したら、ポッドをタクシーに戻す必要があります。
- *Pod フラグを確認します。*すべての IBITS が完了したらすぐに、クルー チーフに両方のポッドのフラグをチェックしてもらいます。障害が発生する可能性がある場合は、それを修正するためにより多くの時間がかかります。

10.5.3. システムチェック

- *FLIR チューニング:*AW the Dash 34 を達成します。デイナイト ミッションの考慮事項は、HUD ボンネットまたは同等のユニットを携帯することです。
- *フリアーBSGT:*TGM/AGM 65 を搭載している場合は、Dash 34 で説明されているように、DTOS ボックスの代わりに VIS/SLAVE の TD ボックスを使用できます。これを行うには、GND JET ENABLE を選択して VIS/ FLIRビデオをスルーするときは、地上でSLAVEし、WPNにSOIがないことを確認してください。協力航空機を基準として空中で正確な FLIR ボアサイトが可能です。

- *MAV BSGT:*TGM/AGM 65 は、地上で TGP を使用しても使用しなくても照準を合わせることができます。ボアサイトを完成させたら、MFD の明るさとコントラストを調整して、コックピットの照明を最小限に抑え、マーベリックの検出範囲が広がる可能性を高めることを忘れないでください。

10.5.4. システムのセットアップ

さまざまなポッドとシステムの調整と照準を合わせた後、すべてのシステムがミッションに合わせてセットアップされていることを確認します。マスター モードを設定するための推奨手法は次のとおりです。

MSMD	左MFD	右MFD
基準価額	FCR TGP FLIR	SMS テスト TFR
AG	FCR TGP FLIR	SMS WPN TFR
すべてのAA	FCR	SMS TGP TFR

このセットアップの背後にある理由は、TGP の AG モード (NAV、AG マスター モード) が使用されているときは常に、FCR と TGP を同じ MFD に配置することです。これにより、残りの 1 つの DMS が FCR から TGP に切り替わり、SOI も同様に移動します。両方の MFD で FCR と TGP が分離されているため、SOI を見失うのは非常に簡単であり、右側の MFD の TFR 以外のものを長期間にわたって定期的に見ることになります。可能な限り TFR を表示する必要があります。この MFD セットアップではそれが強制されます。その他の考慮事項:

- マーベリックが携帯されていない場合は、AG から WPN を削除します。
- NAV および AG マスター モードでは、TGP の AG モードを使用します。AA モードでは、AA TGP モードを使用します.

- DTE、TEST、FLCS などの管理 MFD ページは、パイロットの好みで空きスロットに配置できます。ただし、より重要な MFD ページに到達するために左または右に余分な DMS が発生する可能性がある AA または AG マスター モードに配置しないことをお勧めします。
- 各 MFD の特定の順序は、優先度ほど重要ではありません。左または右の 1 つの DMS が、その MFD のプライマリ オプションからセカンダリ オプションに移動することを確認します。明らかに、MFD に 2 つのオプションしかない場合、問題はありません。

10.6. TFRインフライトチェック

TFR 飛行を開始する前に、TFR、レーダー高度計、およびデジタル飛行制御システムの動作と統合を確認することが不可欠です。このチェックは、ダッシュ 34 とエリア内で行われます

既知の標高と比較的平坦な地形。夜間の離陸後、ジェットがクリーンアップされたら、HUD FLIR の電源を入れることを忘れないでください。そうすれば、ブラック ホールのチェックを行うことができなくなります。TFR チェックは、空域の制限や通貨などによっては非常に負荷のかかるタスクになる可能性があります。心の準備ができていることを確認してください。正しいシステム操作が保証されるまで、TF 操作を続行しないでください。RATSIMPL コックピット チェックは、TF チェックを完了し、飛行の次の段階に備えるために役立つ場合があります。

- R - レーダー高度計 - ON と SWIM チェック後に動作
- A - ALOW - 900フィート セット
- T - タカン - REC
- S - SCP - 1000' セット
- I - IFF - 必要に応じて
- M - ミサイル - COOL
- P - Pod - TGP のアンストウ
- L - レーザーアーム - 必要に応じて

10.7. 途中クルーズ

ミッションに空中給油または低空飛行前の中高度クルーズ セグメントが含まれる場合、TFR を STBY または混合にするとよいでしょう。TFR を STBY にすると、フライアップを取得せずに、点滅する制限シンボルなしで低速の対気速度で編隊を飛行できます。フラッシング リミットで故意に飛行することは、警告に鈍感になる可能性があるため、確立するのは悪い習慣です。混合モードも役立つ場合があります。スタンバイ以外のモードで TFR を使用してオートパイロットをオンにすることで選択されます。高度保持が使用されている場合、ブレンドは航空機の高度を維持しながら、TF フライアップ保護を提供します。オートパイロット機能を選択したときに AMS スイッチが AUTO TF になっていた場合でも、オートパイロットの選択を解除してブレンドから出ると、AMS は MAN TF に戻ることに注意してください。AMS スイッチを押して混合モードを終了すると、オートパイロットが解除され、システムは AUTO TF に入ります。起伏の多い地形や少しの乱気流と組み合わせた AUTO TF は、優れた FOD ジェネレーターになる可能性があります。これは、進入フェーズの前にコックピットを配置する最後のチャンスです。しっかりと固定され、地図、チャート、およびラインナップカードが安全で、使用可能な順序になっていることを確認してください. 夜になると物事が読みにくくなることを忘れないでください。

より大きく/より暗く書くことを検討してください。

デイミッションで慣れている色とは異なる色を使用します。

10.8. TFR の動作モード

TFR には 6 つの操作モードがあり、次のいずれかを選択できます。 NORM、LPI、STBY、WX、ECCM、またはVLC。適切なモードの選択は、天候、地形、および脅威環境に基づいてミッションごとに異なります。各モードの基本を理解すると、ミッションの実行に最適なモードを選択するのに役立ちます。

10.8.1. ノーマル

このモードは通常、あらゆるタイプの地形、脅威が低く、天候の良いミッション セグメント向けに計画されています。

10.8.2. LPI

MFD の TFR ページまたはラン クワイエット スイッチを介して選択され、通常、最小限の操縦が必要で、潜在的な脅威が存在する、より長い/まっすぐなレグで使用されます。

10.8.3. スタンバイ

TFR アンテナを格納します。TF フライアップ保護が必要ない/望ましくない場合にのみ、地上および空中で使用する必要があります。

10.8.4. WX

TFR 処理データは、ジェットの前で 36,000 フィートから 15,000 フィートに減少し、TFR ルックアップ角度は 10° から 5° に減少します。人工物や低反射面を検出する機能が低下していることに気付く場合があります。雲や実際の降水量がある場合は、WX モードを選択する必要があります。

あなたの飛行ルート。これは、天候の急上昇が起こらないことを保証するものではありませんが、順風満帆の可能性を高めます。

10.8.5. ECCM

TFR 処理データも 15,000 に削減されます。このモードでは、多数の脅威に遭遇する可能性がある ECM 環境での操作が可能になります。他のすべての情報は機密扱いです。

10.8.6. VLC

TFR ページで 100' SCP を選択して VLC に入ります。最初のコマンドは、100 フィート SCP の地形データ基準が満たされるまで 200 フィートになります。地形が 100 フィートのシステム要件を満たしていない場合、SCP は自動的に 200 フィートまで上昇し、ジェットは 200 フィートまで上昇します。 いつでも DMS 転送 100' は SCP を 200' に変更し、ジェットを上昇さ VLC は通常、高い脅威で使用され、比較的フラットです せます。操縦が最小限の地形。

10.9. 低レベルの操作

10.9.1. TFR レットダウン前

AUTO TFR レットダウンを開始する前に、TOT 調整、地形標高、ルート中止高度、区間 MSA、最小対気速度など、計画したすべてのデータを確認してください。低レベルの操作を開始する前に、すべての LANTIRN システムがオンになっており、適切に機能していることを確認します (ALOW で SCP の 90% を設定し、CARA をオンにし、TFR を STBY から外します)。システムが適切に動作していること、および低高度への移行の準備が整っていることを確認するために必要な時間をかけてください。この移行を急ぐと、タスクが飽和状態になり、致命的となる可能性があります。RTFAM チェックは、主要な必須タスクを思い出すのに役立つ場合があります。

- R - レーダー高度計 - ON
- T - TFR - 適切な動作モード
- F - FLIR - HUD で
- A - AMS - 自動エンゲージ
- M - モニター

10.9.2. TFR レットダウン

初期 TFR 低下は、適切なシステム操作を確保するために細心の注意を払って監視する必要があります。AUTO 降下でダイブ角度が 12° を超えていないこと、E2 スコープが表示されたデータを処理していること、CARA が適切に減少していること、航空機が選択された SCP に対して水平飛行を開始していることなどを確認してください。最初に、SCP を 1000 フィートで水平になるように設定します。最初のレベルオフと適切なシステム操作の確認後、ミッションの必要に応じて SCP をリセットします。

10.9.3. 戦術ナビゲーション

各ステアポイントで体系的なチェックを行うことで、状況認識を助けることができます。CDI でレッグコースを設定する、機長のバーで次の船首方位を設定する、更新計画を確認する、ガスをチェックする、レーダーをクリアする、などがその例です。

FLIR が提供する FOV が限られていることを考えると、INS とシステムの高度をできるだけ厳密に保つことがさらに不可欠になります。 明らかに、GPS の高/高ステータスは素晴らしいことであり、コックピットの負担を大幅に軽減します。 GPS の高精度なしで有効なスルーが通常入力されます。 KALMANの運用を改善するためのシステム。

状況が変化するため、ルートに沿って FLIR のゲイン、明るさ、コントラストを調整する必要がある場合もあります。TDA は、より高いゲインが必要な領域を予測するのに役立ちます。肝心なのは、画像を調整して、最適に機能するようにすることです。自動ゲインは常にオプションです。

TFR LANTIRN システムを使用するときは、より快適で熟練するようになるにつれて、自己満足に陥らないように注意する必要があります。コックピット データと岩石の VFR 低高度状況ワークロードで確立したクロス チェックを維持します。GPS が機能せず、手動で修正して ACAL を実行する必要がある場合、ペーシングと優先順位付けが重要になります。 どこで、いつ、どのように修正を行うかを知るが不可欠です。 空対空レーダーを最大化できるように、FIX モードでの時間を最小限に抑えるようにして検索時間。 ください FCR モードでは、6/12 スルーに GM カーソルを使用し、ポイントを

HUD センター、3/9 スルーには HUD ダイヤモンド/オフセット照準点シンボルを使用します。視覚モードのテクニックの 1 つは、わずかな上昇を開始してターンポイントの識別を支援し、AGR 傾斜範囲を広げて精度を高めることです。いずれにせよ、デルタを確認して修正に満足するまで、FIX/ACAL アップデートを入力しないでください。

10.9.4. 地形マスキング

飛行前の徹底したルート調査は不可欠です。高地/起伏の多い地形がどこにあるかを知ることで、地形マスキングを最適化するための抵抗が最も少ない経路をたどることができます。FLIR と飛行経路マーカーを組み合わせて使用 すると、地形マスクに役立ちます。 山岳地帯では、FLIR で長距離を見て、飛行経路マーカーを介丘のサドルまたは最も抵抗の少ない道。あなたの決定を してジェット機を向け、ルックインツーを使用します。助けるために向きを変えて見てください。

10.9.5. フライアップ

フライアップの兆候が見られた場合は、翼の高さまでロールし、システムが 20° 上昇するまでピッチを上げます。システムが 20° に達する前にリセットされた場合は、正常な動作を確認しながらシステムを下降させることができます。20° で、パドル スイッチを押して放します。これによりシステムがリセットされた場合は、通常の動作を確認し、低高度に戻ります。パドル スイッチでシステムがリセットされなかった場合は、パドル スイッチを押したままにして、MSA/RAA より上に水平にします。不具合が解消されない場合、TFR の運用は継続できません。低レベルの操作を停止し、MSA で続行します。MSA で確立されたら、ミッションまたは RTB を続行するかどうかを決定します。HUD に表示される単語は、フライアップが発生した理由を示す唯一の正確な指標であるため、参照する必要があります。

10.10. 脅威反応

夜になると、武器の爆発と AAA および SAM の発射による副砲が非常に方向感覚を失わせる可能性があります。確固たるクロスチェックと脅威対応のゲーム プランを持つことが不可欠です。通常、脅威の反応に関連する攻撃的な操作は、夜間に非常に方向感覚を失わせる可能性があります。操縦は、FLIR を参照しなくても水平線がはっきりと見える場合を除き、航空機の参照を使用して実行する必要があります。あなたを狙っていないかもしれない脅威を倒すことよりも、オリエンテーションを維持することが重要かもしれません. 脅威反応中は編隊内の他の航空機を簡単に監視することはできないため、反応するパイロットは、脅威反応を開始するときに、参照ヘディング、高度、および反応の種類などの情報を他の飛行メンバーに伝えることが重要です。すべての脅威反応の間、

10.10.1. 中高度の脅威対応に関する考慮事項

FCR、TACAN レンジ、HUD FLIR を使用してフォーメーション ポジションを維持します。さらに、高度分離を使用して、脅威反応を実行している他の飛行メンバーとの衝突を解消できます。中高度で MSA より上にいるため、TF 制限の外で自由に操縦し、高度を使用してエネルギーを維持して脅威を打ち負かすことができます。個々の飛行隊員が脅威に反応すると、反応に続いて編隊の後ろに流れることができます。後続の脅威を発見し、反応する航空機の高度を監視するために、脅威の反応中に要素をまとめておくことを検討することをお勧めします。手法として、MSL フロア警告で最小高度を設定して、MSA に警告することができます。脅威の反応中に MSA を下回ることを計画している場合は、TFR が動作していることを確認し、制限内にとどまります。

10.10.2. 低高度での脅威対応に関する考慮事項

ステーション維持の考慮事項は、中高度の考慮事項と同じです。MSA より下で開始する低高度の脅威反応には、いくつかのオプションがあります。最初のオプションは、単純に低い SCP を選択して脅威から離れることです。直接的および間接的な地形マスキングを使用して、取得を拒否します。2 番目のオプションは、最初に MSA まで、またはそれを超える上昇を行い、必要に応じて操縦することです。このオプションは、最初の脅威の兆候の後、交戦前に上昇と反応を実行するのに十分な時間がある場合に使用できます。最後のオプションは、MSA の下から MSA 以上の高度まで 30 ～ 45 度のバンク斜めターンです。左ターンで約 2.5 G、右ターンで約 1.7 G を超えると、TF 制限を超えます。MSA に到達すると、オーバーバンクで約 90 ～ 120° バンクし、必要に応じて新しいヘディングに引きます。低高度のノッチ操縦中に、ジェットの G でチャフを分配するテクニックは、瞬間的に引き上げることです。

3-4 G で 5-10º の鼻の高さで、同時にチャフを分配します。チャフをディスペンスした直後にスティックを放すと、自動 TFR が最小限の露出で元に戻ります。この手法は、「ポルポイズ」と呼ばれることもあります。

10.11. 低高度 LANTIRN 攻撃オプション

TGP は、誘導弾と無誘導弾の両方の発射に優れた機能を提供します。TGP パッシブおよびレーザー測距を正確なナビゲーション位置とシステム高度と組み合わせることで、無誘導弾薬の武器発射精度が大幅に向上します。

GM レーダーとビジュアル スルーは、GPS 精度の検証として、または GPS または座標精度が不確かな場合のバックアップとして使用できます。ターゲットがどのように見えるかについての広範な知識と、利用可能なすべてのセンサーの使用は、敵のカモフラージュ、隠蔽、および欺瞞のテクニックを打ち負かすのに役立ちます。

GPS が利用できない場合、または GPS ACAL が使用されていない場合、ACAL は、理想的に対象エリア。 は、プレ IP を使用してシステムを更新し、攻撃軸の調整を提供する必要があります。もしも TGP を IP、RP、または OAP にスルーすると、ターゲットへのステアリングが更新されます。測距を使用して、ターゲット標より上の高さを更新できます。プルアップやアクション ポイントのヘッドアップ リファレンスとしてポップ ドットを使用することもできます。対気速度は、クライミング操作中の重要な要素です。計画どおりに加速しないと、攻撃を実行できない可能性があります。

10.11.1. TGP/LGB ロフト

TGP/LGB の組み合わせによるロフト デリバリー (図 10.2) は、ターゲット スタンドオフと正確な誘導兵器デリバリーの両方を提供します。理想的には、LGB は計測された座標でロフトされ、GPS だけでシステムを照準する必要があります。GPS がなければ、正確な IP の正確な更新を実行する必要があります。LGB がロフトされるまで、それ以上のことは何もありません。問題は、グレージング角度が小さく距離が長い場合、TGP から AREA トラックまでのデルタ T がほとんどないことです。したがって、リリース前に DMPI を追跡する AREA では、TGP がさまよいます。さらに、AREA トラックの十字線は、かすめ角度が小さく、長距離から DMPI の上に正確に配置することはできません。そうしようとすると、2～3 ミルの誤った誤差が生じ、ロフトのガイダンス セグメントで重大になります。DMPI に十分な垂直展開とデルタ T がある場合、その後、ロフト プルダウンが RATES に戻って不要なスルーが発生するまで、IP からターゲットへの実行中に問題なく POINT トラッキングできます。トラック モードに関係なく、DMPI を低グレージング角度から長距離からレーザー照射すると、システムに不正確な範囲が常に与えられます。これは、レーザーが DMPI の上部を 1 ミル、数千メートルの範囲で逃すのは簡単すぎるためです。. 唯一の許容できる答えは、DMPI をレーザー照射せずにポイント追跡し、解除する前にロックを解除することです。LGB をロフトするために使用できる TFR モードの組み合わせがいくつかあります。DMPI を低いグレージング角度と長距離からレーザー照射すると、レーザーが DMPI の上部を 1 ミル、数千メートルの範囲で逃すのは簡単すぎるため、システムに不正確な範囲が常に与えられます。唯一の許容できる答えは、DMPI をレーザー照射せずにポイント追跡し、解除する前にロックを解除することです。LGB をロフトするために使用できる TFR モードの組み合わせがいくつかあります。DMPI を低いグレージング角度と長距離からレーザー照射すると、レーザーが DMPI の上部を 1 ミル、数千メートルの範囲で逃すのは簡単すぎるため、システムに不正確な範囲が常に与えられます。唯一の許容できる答えは、DMPI をレーザー照射せずにポイント追跡し、解除する前にロックを解除することです。LGB をロフトするために使用できる TFR モードの組み合わせがいくつかあります。古い方法 ランイン、プルアップ、およびリカバリに MAN TFR を使用することです。これには、FPM と MAN TFR ボックスに 100% の注意を向ける必要があります。

別方法 ロフトマニューバ中、AUTO TFR のままである必要があります。2 あなたがTFRを超えてロールする限り、秒以内にグローバル リミットを設定すると、フライアップは発生しまたは残るので、このテクニックは良いです ん。より長い期間、AUTO TFR 保護内に留まります。 ただし、プルアップ中は選択した SCP に引き戻そうと常に試みている AUTO TFR と戦っています。さらに、ATUO TFR は、手動で機首を上げたままにしない限り、LGB ガイダンス セグメント中に機首を 12 度下げます。別のテクニック ロフトの LGB ガイダンス セグメントに高度保持混合モードを使用することです。これは、地形や表彰台効果の問題の場合に適していますが、低高度にすばやく降下しないため、より脆弱になります.最後のテクニック SCP のレベルで、IP 内にいるときに姿勢保持混合モードを使用することです。ロフト操作中はブレンド状態を保ちます。これは HUD の AUTO TFR に似ており、AUTO TFR 保護を提供します。AUTO TFR ではないので、背圧がプルアップを妨げることはありません。2 秒以内に TFR グローバル リミットを超えてロールする限り、フライアップは発生しません。LGB は、30 度から 35 度のノーズハイトの間の角度でロフトする必要があります。プログラムされたロフト角と HUD 上昇キューを参照するか、HUD の高度スケールの横に表示される常に計算されたロフト角を参照できます。LGB リリース後、常に TGT MSA を参照してから、バンクの 135º までロールし、水平線を越えずに 4G から 5º の機首を下げて引き下げます。機首を 5 度下げて翼を水平に展開し、FPM の下に ATTITUDE HOLD ブレンド TFR ラインが見えるまで、HUD に注意を向け続けます。RALT が TFR の前にタイムインした場合、この時点で SWIM フライアップは珍しくありません。これが発生した場合は、パドリングとリリースを非常に迅速に行ってください。降下角度を調整するには、FPM を必要な場所に配置するだけです。姿勢保持を調整するためのパドリング

下降角はいいえ必要。手動でスティックの圧力を抑えることに注意や努力をそらすことなく、LGB ガイダンスのために 5 度のノーズ ロー ディセントが得られ、DMPI への視線が大幅に改善されます。姿勢保持ブレンド TFR ラインが FPM の下に表示されたら、スイッチを変更することなく、TGP ディスプレイに注意を向けて DMPI を取得および追跡できます。マスキングの兆候が見られたら、それから同時に、ターゲットから離れてバンクし (バンクの 5° 以下)、AMS を押し下げて 12° の機首を下げることができます。レーザー開始時間の前に DMPI を追跡する必要があります。レーザーの発射時と LGB ガイド時のスルーを最小限に抑えます。ただし、TGP が DMPI から外れている場合は、オンに戻してください。まだ 5° で下降している場合は、LGB が爆発したら、AMS を起動して AUTO TFR を使用して、より迅速に低レベル構造に降下させることができます。この時点で、正確な出口ヘディングを飛ばし、リーダーと FLIR の視界を取り戻すことに専念するための十分な注意と時間があります。

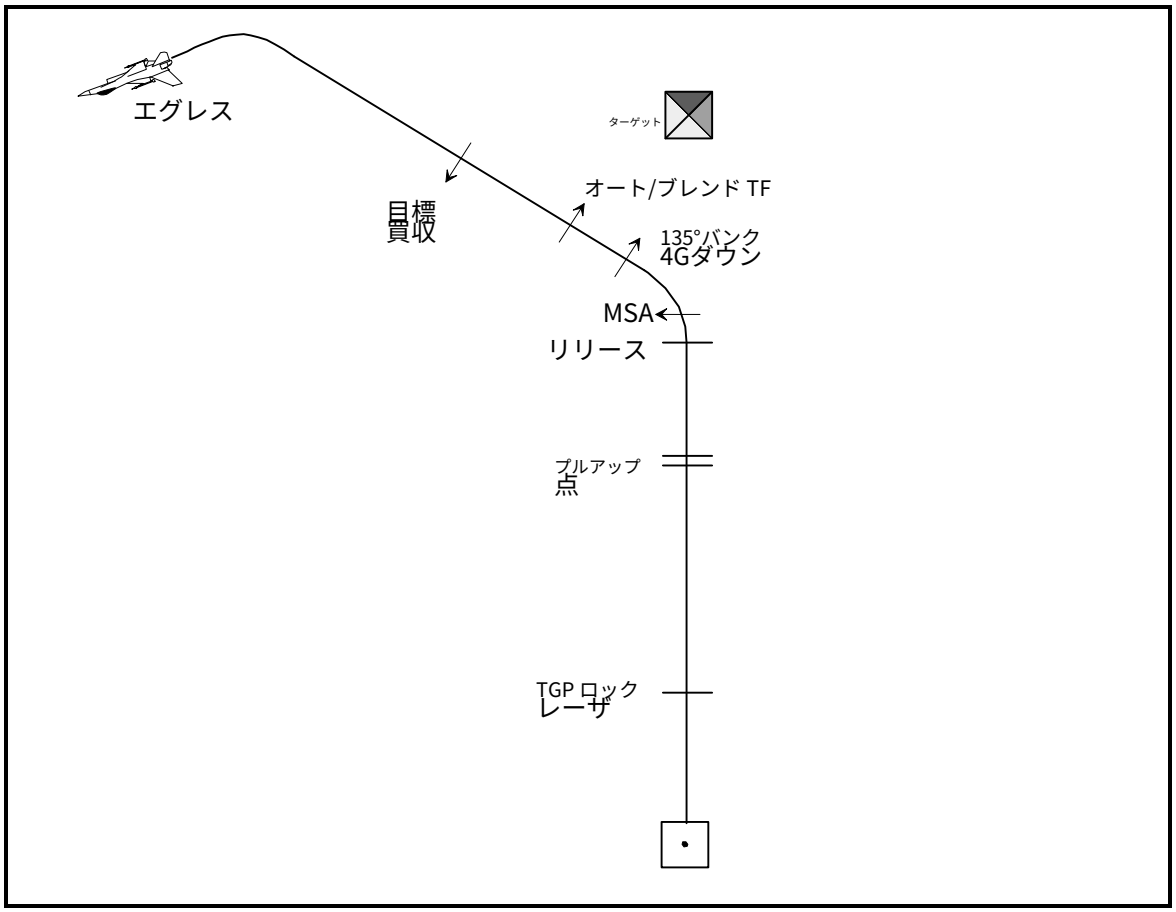


図 10.2 TGP/LGB ロフト

10.11.1.1. TGP マスキングに関する考慮事項

TGP は右のチン ステーションに取り付けられているため、左に曲がると、武器が衝突する前にマスクが被るリスクが軽減されます。右折の脱出は可能ですが、不十分に実行された脱出操作に対する耐性は低くなります。状況が許せば、目標への視線を維持するために、武器が衝突するまで低空への降下を遅らせてください。この状況では、混合姿勢または高度保持により、タスクの負荷が軽減される場合があります。

10.11.2. TGP/LDGP ロフトまたはフライアップ攻撃

無誘導の通常兵器を提供する場合、TGP は優れたターゲット識別および更新機能を提供します。武器のリリースによるロフトの実行は、LGB の配信と同じです。武器は誘導されていないため、リリース後にターゲットを追跡してレーザー照射する必要はありません。TGP ロックが不要なため、脱出マニューバの G を 5 G に増やすこともできます。

ただし、ここでは、AUTO TF に入る前に頭を下げるタスクを実行しないでください。TGPアシストフライアップまたは直接攻撃でターゲットが視覚的に捕捉され、CCIPが選択されている場合、TGPはトラックを壊してピッパーを追跡します.

10.11.3. TGP/LGB フライアップ攻撃

脅威と状況に応じて、武器フラグ エンベロープを超えるレベルの LGB 配信までフライアップ攻撃を実行できます。フライアップにより、ターゲットに対する視野角が向上し、ターゲットの識別がはるかに容易になります。リリース前に TGP トラックと範囲の更新に十分な時間を確保できる範囲と角度でフライアップを開始します。ロフト配送と同じように出口を実行します。(図10.3)

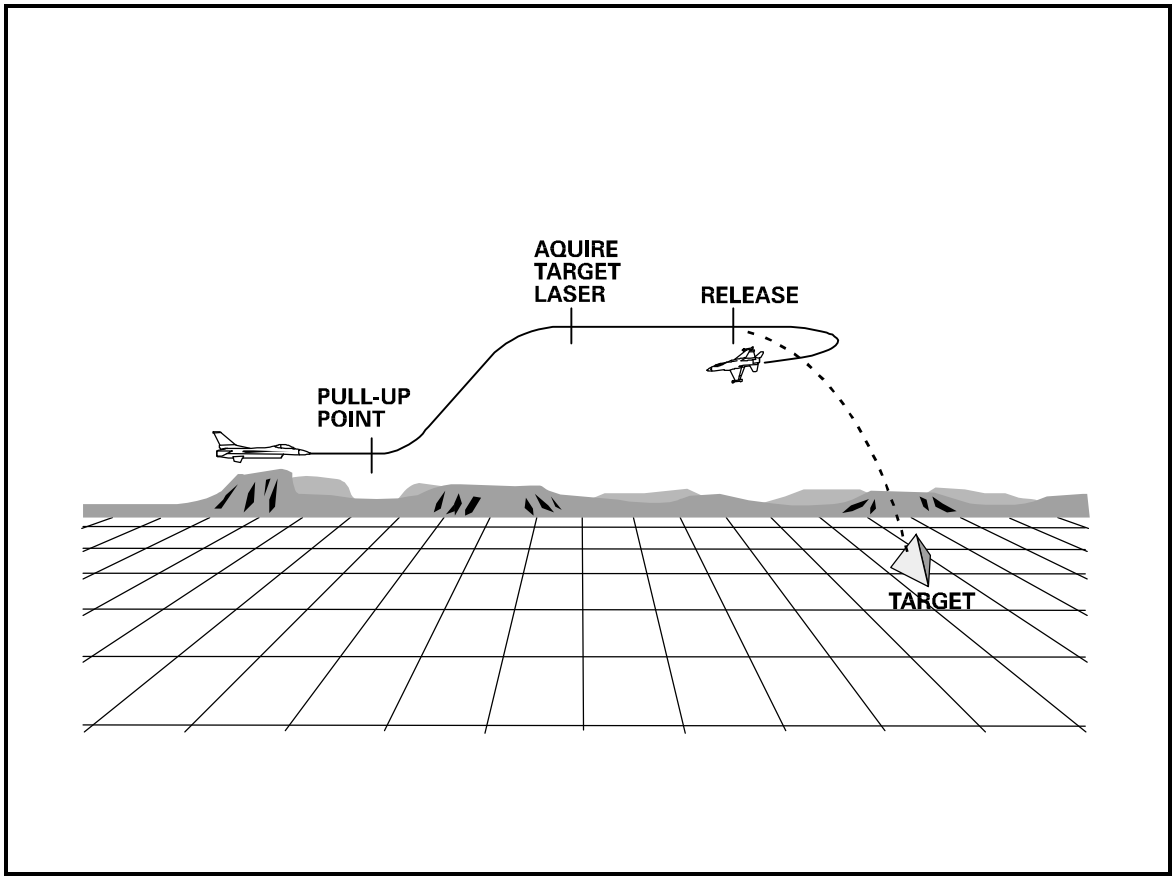


図 10.3 TGP/LGB フライアップ攻撃

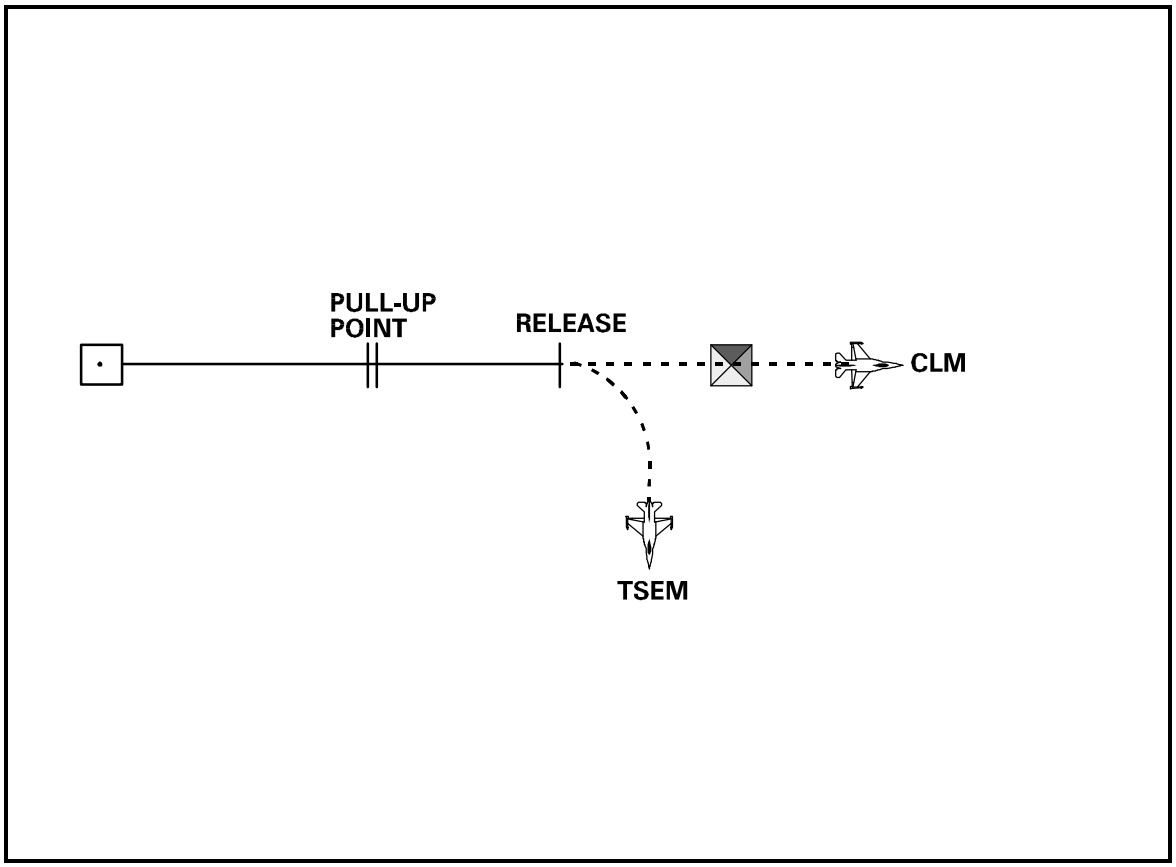


図 10.4 NVP 直接攻撃

10.11.4. NVP 直接攻撃

ダイレクト ポップは、スタンドオフ配信が不可能または望ましくない場合 (つまり、TGP の失敗、非 PGM、天候) の攻撃オプションを提供します (図 10.4)。AG/CCRP を選択し、TGP/FCR/HUD FLIR を使用してターゲットを捕捉します。状況により目標を捕捉できない場合は、アクション ポイントから約 2 NM の INS/GPS (ブレーク ロックおよびカーソル ゼロ TGP/FCR) に依存し、直接攻撃 (HUD) に集中します。プルアップ ポイントから約 2 NM の MAN TF を選択します。プルアップ ポイントで、HUD フライト パス マーカーを使用して希望の上昇角度を確立します。プルダウン高度に達した後、希望の潜水角度を設定するには 2 つのオプションがあります。最初のオプションは、180° ロール アンド プルです。計画されたプルダウン高度で、機体を 180° 回転させ、3 G で真っ直ぐに引き下げます。ステアリングを逆向きに修正しようとしないでください。希望する潜水角度の 5 度手前で、Gを減らして直立します。ステアリングラインからのオフセットを最小限に抑えるために、最初のロールインと同じ方向にロールアウトします。必要に応じて、潜水角度と爆弾落下ラインを調整します。TF 制限を確立する前に RALT が地面を再取得するのが遅い可能性があるため、この操作中に SWIM フライアップが発生する可能性があります。別のオプションは、プルダウン高度でバントを行うことです。この攻撃では、ずっと AUTO TF を維持できます。プッシュダウン高度では、スティックを離すだけで AUTO TFR は完璧な 0.2 G バントを実行します。この操作中の G は低いため、プルアップ ポイントはターゲットから遠くなります。バント中のステアリングエラーを修正するときは注意してください。バント中に負の G を使用すると、揚力ベクトルは機体の下部に出ます。垂直方向のステアリング ラインに向けて修正するには、バント中にラインから離れる。これがあまりにも混乱している場合は、AOD を確立するまで待ってから、通常のステアリング修正を行ってください。パラメータが満たされない場合、パスを中止します。ターゲットを獲得すると、武器解放にCCIPを選択できます。最初の空対地測距でピッパーが使用不能になるのを避けるため、必要なリリースの少なくとも 3 ～ 4 秒前に CCIP を選択します。AGR、システム、および FLIR ボアサイト エラーは、CCIP での爆撃精度に影響することに注意してください。ターゲットが HUD に表示されない場合、CCRP で兵器を届けることができます (TD ボックスを爆撃します)。最初の空対地測距でピッパーが使用不能になるのを避けるため、必要なリリースの少なくとも 3 ～ 4 秒前に CCIP を選択します。AGR、システム、および FLIR ボアサイト エラーは、CCIP での爆撃精度に影響することに注意してください。ターゲットが HUD に表示されない場合、CCRP で兵器を届けることができます (TD ボックスを爆撃します)。最初の空対地測距でピッパーが使用不能になるのを避けるため、必要なリリースの少なくとも 3 ～ 4 秒前に CCIP を選択します。AGR、システム、および FLIR ボアサイト エラーは、CCIP での爆撃精度に影響することに注意してください。ターゲットが HUD に表示されない場合、CCRP で兵器を届けることができます (TD ボックスを爆撃します)。

10.11.5. レベル配信

レベル デリバリーは、ターゲットの捕捉が制限される可能性がある場合、プルアップ ポイントを逃したか特定できなかった場合、または HUD の障害などのシステム障害が発生した場合に、高抗力兵器を使用する機能を提供します。ターゲットに近づき、計算された MRA を上回ります。これは次のいずれかで行います。AUTOのままでより高いSCPを選択するか、プルアップして混合TFを選択するか、MAN TFを選択して登ります。MAN TF は集中力が必要なため、お勧めしません。可能であれば、リリース前に FCR または TGP でターゲットを取得し、レーダーまたはレーザー測距を使用して武器リリース ソリューションを更新します。正確な HUD FLIR 照準がなければ、最良の配信オプションは CCRP レベルです。HUD FLIR でしかターゲットを取得できない場合は、CCIP 配信を使用してください。

10.11.6. 異端者の攻撃

TGP は、低レベルのマーベリックの使用を簡素化し、パスごとに複数のショットを許可します。ブロック 40 F-16 は、TGP がなくても、解放前に 2 つのマーベリックスをロックしてターゲットを分離する機能を備えており、TD ボックスに接続された HUD スルーまたは GM/GMT レーダー カーソルに接続された FCR スルーのいずれかを介してミサイル スレーブを提供します。予測探知範囲に基づいて、目標までの LOS をバンプアップします。上記のレベル配信のようにこれを行います。MAN TF は、打ち上げ直前に選択することができます。FCR/TGP を使用してターゲットを識別します。TGP を使用している場合は、TGP でターゲットを追跡するだけで、ミサイルのハンドオフを開始できます。Maverick が相関していない場合、TMS はハンドオフを再試行する権利があります。WPN MFD ページを使用して、Maverick のハンドオフが正しいことを確認します。2 番目のミサイルをハンドオフする前に、ターゲットまでの距離をクロス チェックします。両方のマーベリックスがロックされると、各ミサイルを個別に発射します。ショット間で WPN ページの武器トラックを確認します。パイロットは SOI として武器を選択し、TGP なしで追跡する前に極性を調整する必要があるため、より多くの時間がかかり、複数の発射機会が妨げられる可能性があります。発射後、目標までの距離に基づいて、TF 限界内旋回を実行するか、MSA 以上に上昇し、最初の出口へディングまで 4 ～ 5 G の脱出操作を実行します。

10.12. 脱出作戦

夜間は、脱出操作を計器操作のように扱います。HUD と計器のリファレンス、特にバンクとクライム アングルに集中してください。ダイビング配信からの好ましい回避操作は、回転操作 (水平回転) です。兵器を解放した後、MSA 以上の高度まで水平線に向かって 5 G プルを実行し、次に 5 G レベルを実行して、最小 60° の方向転換を経てわずかに上昇する旋回を実行します。回復高度が MSA を下回っている場合は、リリース高度を調整して MSA 以上に回復するか、クライミングセーフエスケープ マヌーバ (CLM) を実行します。CLM はあまり望ましくありません。機首を 30°上げ、高度を上げ、対気速度を下げて操縦を完了するからです。ただし、地形や武器の解放により、CLM が必要な状況に陥る可能性があります。脱出と退出の操作をよく理解する必要があります。しっかりとブリーフィングされ、飛行隊の基準に従って正確に飛行します。あるはずです番号 解放高度、上昇角度、出力設定、水平飛行高度、および退出方向に関する混乱。これにより、ウイングマンはリードの煙の軌跡をうまく通過し、リードのストロボ ライトの助けを借りずに (戦闘環境のように) FLIR ビジュアルを再確立できます (図 10.5)。 ）。

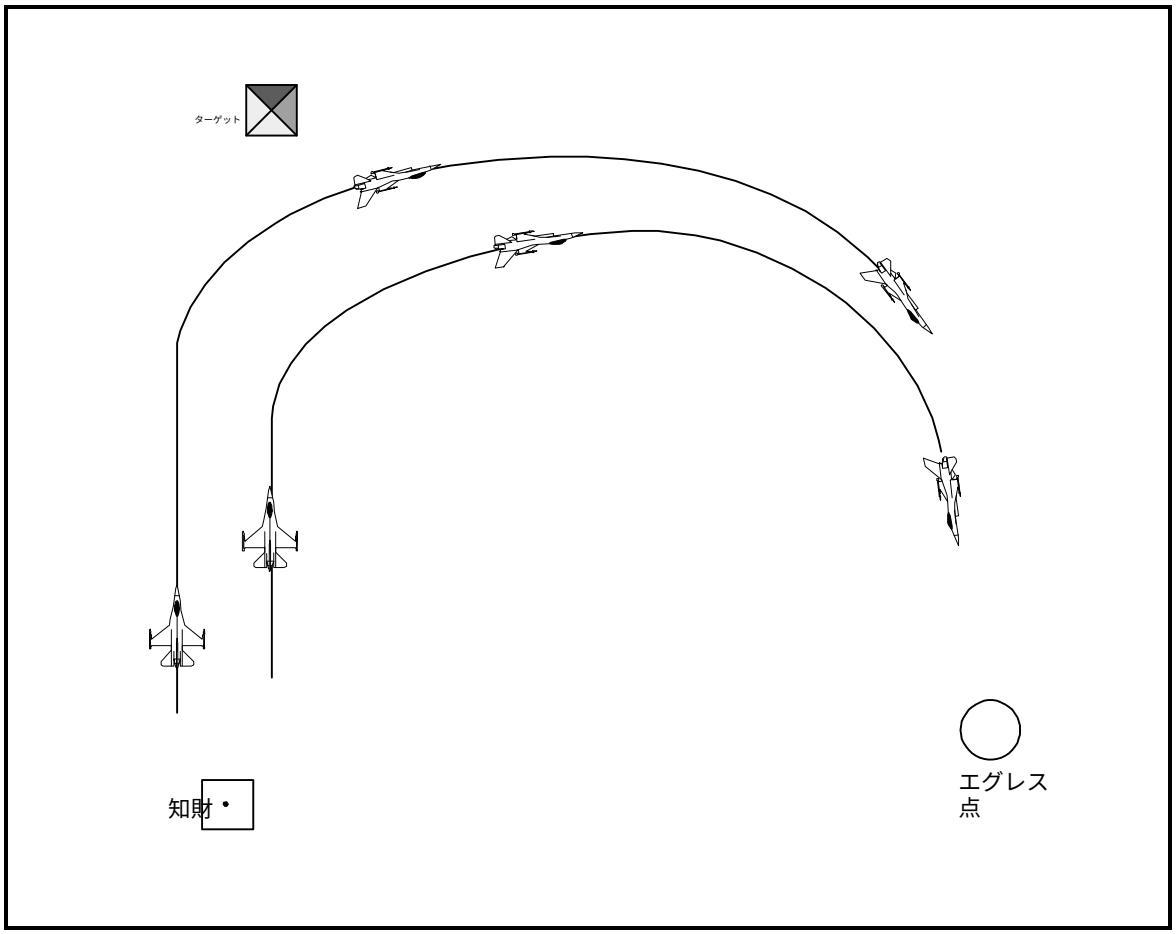


図 10.5 Egress フォーメーション フロー

10.12.1. 複数の攻撃

複数の攻撃は、簡単にタスクの飽和と SA の損失につながる可能性があります。紛争を防ぐには、責任と無線呼び出しが必要です。 フォーメーションへのこだわり

複数の攻撃を行う際の非常に重要な考慮事項は、飛行中のすべてのパイロットが説明どおりにパターンを飛行することです. イングレスで実行したのと同じステーション キーピングの手法を使用します。日中の水上攻撃ミッションの危険性は依然として適用されますが、夜間により多く見られます。リーダーが 90/90 のパターンで飛行し、ベース ターンポイントから 120/60 のパターンで飛行した場合、または誰かがエグレスを短くカットした場合、「コフィン コーナー」は本当の脅威になる可能性があります。

10.13. 中高度侵入と FLIR 攻撃

10.13.1. 高/中高度向けの FLIR チューニング

高地での FLIR チューニングは、依然として湿度、地表風、およびその他の IR 要因に依存しています。ただし、高度 30,000 フィートでの完全な FLIR 画像は、トラックおよびリリース高度での画像ほど重要ではありません。10,000 フィート AGL でのリリースは、FLIR で約 2 マイルの傾斜範囲です。傾斜範囲の追跡を追加すると、最高の FLIR 画像は約 2 ～ 3 マイルである必要があります。高高度で 20 マイル離れた山を見るために使用されるのと同じ FLIR ゲイン設定で、敵の戦車を識別しようとして捕まらないようにします。夜間に 2 ～ 3 マイル離れた物体を FLIR で調整できる場合は、ゲイン設定を覚えておいて、ナイト ダイブ攻撃に使用してください。

10.13.2. 空中 FLIR ボアサイト

FLIR ボアサイトは、あらゆる種類の夜間 CCIP 配送に不可欠です。夜間の FLIR トレイルの場合は、リードの「FLIR ドット」がストロボのすぐ下にあるかどうかを確認して、地上のボアサイトの精度を確認してください。2つを重ねる

FLIR MFD で BSGT を選択して画像を撮影し、FLIR 画像を航空機のストロボに送りました。非操縦環境で鉛のすぐ後ろに計画された爆撃範囲で最良の結果が得られます。リードは、タンカーで同じテクニックを使用できる場合があります。

10.13.3. フライト計画

中高度の FLIR 爆撃では、スレット リングに加えて、必須の出入り口ポイントや風速と風向など、その他の計画要素も重要です。IP-TGT の走行は、強風時または強風時に直接行うように計画してください。FCC が、爆弾が目標の左または右に 1500 フィート以上命中すると判断した場合、放出を阻止します。CCIPでもディレイ合図でステアリングに従わないとボムは発射されません。100 ノットの横風で高度 15,000 フィートで放たれた CBU-87 の解放を阻止するには、わずか数度ステアリングを切る必要があります。GPS が機能していない場合、レーダーは INS を更新するための主要なツールです。低高度の LANTIRN フライトとは異なり、レーダーにうまく表示されないため、小さな山や山頂をナビゲーション ポイントとして使用しないでください。最高の更新ポイントは、川の合流点や曲がり角、橋、

10.13.4. 高度と対気速度

進入高度は、天候、航空機兵器、エンジン タイプ (GE と PW)、ターゲット ポッド レーザー シーリング、およびその他の多くの要因によって異なります。25,000 フィートを超える侵入では、ほぼすべての AAA および多くの SAM エンベロープを上回ります。これらの高度では、対気速度を 300 KCAS 以上に維持して、中程度から高度の SAM の脅威を撃退する必要があります。ミルパワーでも高高度での燃費は悪くない。4 つの CBU-87 を搭載したブロック 40 GE F-16 は、30,000 フィートで 310 KCAS で Vmil のすぐ下を巡航できます。2 台の MK-84 を使用すると、簡単に 330 KCAS またはほぼマッハ 1 に達することができます。

10.13.5. 形成

FLIR トレイルを飛行する際の最も重要な考慮事項は、リードの FLIR 画像を FPM の近くに配置しないことです。FLIR による深度認識はなく、高い閉鎖率が急速に発展する可能性があります。リードの FLIR 画像を HUD 視野内の高度または対気速度スケールの外側に配置します。FCR が整理されているため、単純なレーダー リターンでリードの範囲を簡単に監視できます。40 nm のスコープで 1 ～ 2 nm のトレイルを飛行すると、リードのリターンは MFD の下端と方位目盛りの下端の間に収まります。現在、ウィングマンは 40 nm FCR スコープでサニタイズしながら、1 ～ 2 nm の FLIR トレイルを維持できます。空対空 TACAN は、もう 1 つの貴重なツールです。

FLIR トレイルを長時間維持する場合は、変化する背景に対してリードの FLIR 画像でビジュアルを維持するために、FLIR 極性を変更する必要がある場合があります。FLIR トレイルを長時間飛行する場合は、定期的に FLIR ボアサイトとチューニングを行うことをお勧めします。これらの理由から、一部のパイロットは、左側の MFD で選択可能なオプションとして FLIR を維持することを提案しています。

夜間飛行で最も困難な問題の 1 つは、他の停電した航空機で行うことです。FLIR トレイルの複雑さは、ドラッグする航空機の数が増えるほど劇的に増加します。FLIR と A/A TACAN がフォーメーション SA を提供することを信頼できない場合にのみ、レーダー トレイルを避け、「バディ ロック」を使用してください。リードの責任は、ブリーフィングされた対気速度、高度、または機首方位からの逸脱を残りのフライトに通知することです。2 人は、リードの FLIR ドットを HUD FOV に保持し、A/A TACAN を使用して 1 ～ 2 NM トレイルを維持する必要があります。3 人は、2 人の FLIR ドットを HUD FOV に保持し、A/A TACAN X/Y 機能を使用して定期的に 1 ～ 2 NM トレイルをクロスチェックする必要があります。フォーの仕事はツーと同じです。

鉛	二	三	四
29X	92X	29Y/X	92年
	1NM	1NM	1NM

追加の 4 隻の船を追加してパッケージを 8 から 12 ジェット機に増やすことは、いくつかの物議を醸す成功で戦闘テストされています。4 隻の船の間で 2 ～ 3 NM の間隔を使用すると、間隔を A/A TACAN に依存できないため、5 番および/または 9 番のパイロットの作業負荷を軽減するのに役立ちます。ジェット間の距離は重要です。あなたが 1 NM 未満の場合、リードに命中することを心配することに多くの時間を費やし、レーダーやターゲット ポッドで十分な時間を過ごすことができません。2 NM を超える間隔を空けると、フォーメーションが広がり、2 人が「シュートを下る」ときにリードの爆弾が命中するポイントになるため、奇襲を排除して 2 発の攻撃を受けることができます。高度スタックは、必要に応じて衝突解消に使用できます。

10.13.6. IP からターゲットへの考慮事項

風速/風向とオードナンス ドラッグは、アクションとロールイン距離に大きな影響を与えます。TGP/FCR を使用してターゲットを見つけます。ロールインまたはプッシュオーバーの範囲は、兵器の抗力、計画された潜水角度、高度、および風によって異なります。GMTT を使用してムーバーに投下している場合は、ロックを解除して CCRP 爆弾を投下することを検討してください。GMT レーダー ロックが見下ろし角度に問題があり、ステアリング ラインが 4 NM 内で不規則にジャンプすることがあるため、爆弾投下まで GMTT ステアリングをたどるのは難しい場合があります。ただし、GM と CCIP はそうではないのに対し、GMT の使用は移動するターゲットを導くことを忘れないでください。

10.13.7. パラメーター

中高度から CCRP ステアリングでバントする場合は、トリガーでレーザー測距を行わないでください。危険なほど低い G で爆弾が投下され、投下された弾薬との衝突はほぼ避けられません。レーダーの信管や鉄の爆弾では、ターゲット ID を犠牲にしたり、完璧なパラメーターを飛行させようとしてターゲットにピッパーを置いたりしないでください。対地高度 4500 フィートを超えると、ほとんどの爆弾はアームを簡単に起爆する時間があり、フラグ高度をはるかに超えています。最も重要なことは、CCRP ステアリングに従うか、ターゲットにピッパーを置くことです。CCIP でピクルした後、遅延合図がある場合は、爆弾がリリースされるまで完全にステアリングに従うことを忘れないでください。10,000 フィートを超えるキャニスター弾の放出には、ほとんどの場合遅延合図が伴います。水平飛行で 5 G を超えるピックリングやプルは避けてください。最適な FCC 計算は、水平飛行に引き込み、爆弾を 1 G で放出する場合に発生します。気流が兵器上で超音速になり、弾道が変化する可能性があるため、マッハ 0.95 を超える速度は避けてください。これは通常、ロールイン時に電力を mil のままにしておくと発生します。完璧なジェット、完璧な FLIR ボアサイト、およびターゲットのピッパーを使用しても、特に CBU-87 のような兵器では、実際の風が FCC の風アルゴリズムと一致しないため、高高度でのリリースが失敗することがあります。

10.13.8. 中高度 TGP 雇用に関する考慮事項

TGP は、改良された測距情報、ターゲット識別、および中高度からの精密誘導兵器機能を提供します。中高度から LGB を配送する場合、水平配送が最も簡単に実行できます。武器の発射後、攻撃軸から 30 ～ 90 度回転します。これにより、ターゲットの上を通過するときに TGP ビデオが反転するのを防ぎます。着弾までの時間を監視し、武器が着弾する前に必要に応じて照準を調整します。武器の衝突後、最後の出口ヘディングまでターンを続けます。

中高度からのマーベリックの雇用は、TGP によって簡素化されます。必要に応じて、TGP を使用して 2 つのマーベリックスをハンドオフします。中高度からマーベリック シーカー ヘッドをジンバルするのは簡単なので、マーベリック WPN ページで照準クロスを監視します。ジンバルが原因でポインティングクロスが点滅している場合は、武器を放す前に機体をバントしてクロスを中央に上げます。発射後は、エンド ゲームの指定が不要なため、出口ヘディングに対してより積極的な操作を実行できます。

TGP は、無誘導兵器を投下するための正確な照準と測距機能も提供できます。パッシブ レンジングとレーザーを使用して、ターゲットまでの距離を更新します。CCRP で武器を解放します。特に CBU や Rockeye などのキャニスター弾の場合は、遅延合図に注意してください。必要に応じて、FLIR の可視性が低い場合、または武器の効果のために低い放出高度が必要な場合は、ターゲット エリアに向かって急降下することができます。

10.13.9. 下り

ウィングマンは、潜水後に鉛で FLIR の視覚を取り戻すために、退出中に鉛の煙道を飛行できることが重要です。これは、ストロボ ライトが点灯しない戦闘操作に特に当てはまります。

ウィングマンがリードの煙道を飛行するためには、意志を説明し、完全に理解し、正確に実行された「飛行隊標準」の脱出操作が重要です。さらに、脅威にもよりますが、遅延の手がかりとは無関係に、脱出操作は計画された放出高度から開始する必要があります。フライト リードが高度を解放するために下降している間に、ウィングマンが 2000 フィートの高さのディレイ キューを通過した場合の安全性も懸念されます。

放出高度についての脱出中に混乱があってはなりません。上昇角度、機首方位、出力設定、対気速度。または高度、見出し、対気速度を水平にします。最後の航空機がターゲット エリアを安全に出発した後、エグレス ポイントからラジアル DME を使用してフォーメーション SA を取得します。

10.14. ベースへの復帰 (RTB) フェーズ

10.14.1. ナイトリジョイン

地上攻撃ミッションと同様に、夜間の LANTIRN ミッションは、再参加と RTB に関しては非常に似ています。フライトへの再参加に関しては、多くのテクニックがあります。最も一般的な 2 つの手法は、編隊を要素に再結合するか、編隊を進入に使用した編隊に再結合することです。あなたの地域の指令/レーダー設備/ATC 手順は、あなたが密集編隊に再参加するかどうかを決定する可能性が最も高いです。一晩中 8 マイル (8 マイル) のトレイルを飛行していて、個々のアプローチのためにフィールドの近くで分かれるだけの場合、60 海里 RTB の近接フォーメーションに再び参加するのは意味がないかもしれません。一方、トラフィック数が多いために ASLAR リカバリを行う予定であり、ATC がエレメントになるのに役立つ場合は、再参加が唯一の選択肢かもしれません。再入会が決まったら、その後、第 5 章で概説されている手順を使用する必要があります。先頭の航空機からのフライアップ コマンドを回避するために、TFR から STBY を選択することを忘れないでください。追加のテクニックは、最後の戦闘機が目標から外れるまで、すべてのフライト メンバーが爆撃パターンを飛行し続けることです。これにより、彼は他の飛行メンバーの状況をよく知ることができます。A/A モードでレーダーを使用して、リーダーを特定し、他のリーダーを追跡することができます。この時点から、要素に再結合するか、4 隻の船として再結合するか、現在の位置を維持することができます。これにより、彼は他の飛行メンバーの状況をよく知ることができます。A/A モードでレーダーを使用して、リーダーを特定し、他のリーダーを追跡することができます。この時点から、要素に再結合するか、4 隻の船として再結合するか、現在の位置を維持することができます。これにより、彼は他の飛行メンバーの状況をよく知ることができます。A/A モードでレーダーを使用して、リーダーを特定し、他のリーダーを追跡することができます。この時点から、要素に再結合するか、4 隻の船として再結合するか、現在の位置を維持することができます。

10.14.2. 回復中の FLIR の使用

NVP があり、TGP ポッドが搭載されている可能性があるため、FLIR ディスプレイを使用して RTB を支援するオプションがあります。HUD で FLIR ディスプレイを使用して、クロスチェックを簡素化する別の地平線基準を示すことができます (天気が悪いと仮定します)。また、クラウド デッキまたはセルがどこにあるかを追跡する優れた方法でもあります。強度を上げすぎないように注意してください。そうすると、通常の HUD シンボルと FLIR シンボルが表示されなくなります。さらに、FLIR を上げすぎると、キャノピーに緑色の反射が生じ、暗視に影響を与える可能性があります。TGP は天候の検出にも使用できますが、気を散らさないように注意してください。別の航空機に再合流するウィングマンの場合は、TGP ディスプレイで天気を確認するのではなく、適切な再合流を行うことに集中する必要があります。

10.14.3. アプローチと着陸

アプローチと着陸に FLIR を使用する必要がある場合は、通常の視覚的な合図が表示されるので、HUD FLIR を下げるかオフにします。フレア中に FLIR をオンのままにすると、フレアが高くなり、着陸時に落下する可能性があります。手法として、着陸灯が滑走路を照らす頃にフレアを開始しますが、沈下率をより適切に検出して制御するために、滑走路の端に焦点を合わせます。

10.15. 無線通話

夜間の無線通話は、基本的に日中と同じ範囲で行われますが、視覚的な合図が減少するため、さらに重要になります。航空機のライトや FLIR のみに基づいて距離を判断することは非常に困難であるため、レーダーの空対空モードは非常に重要です。ただし、飛行中の全員がどこにいるのかわからない場合は、尋ねることを強調する必要があります。さらに、ブリーフィング ポイントで必要な呼び出しを送信することを確認します。彼らは誰にとっても状況認識ビルダーです。

添付資料 1

略語、頭字語、記号

AA.....アスペクト角

AA.....空対空（マスターモードまたは
タカン)

AAA……対空砲 **AAM**

.....空対空ミサイル

AB.....アフターバーナー

ACAL.....高度校正

ABCCC……空中戦場
指揮統制センター

ACM.....空中戦の操縦または
空中戦モード（レーダー
モード）

広告.....アーミング遅延 **ADC**……エアデータコンバーター **アナログ・デバイセズ**.....態度ディレクターインジケーター

AFAC.....空中前進空気
コントローラ

AFTO.....空軍技術命令 **AG**

.....空対地スイッチの位置 **AG**

.....空対地（マスターモード） **AGL**……地上高 **株主総会**

……空対地ミサイル **AGR**.....空対地測距

AHC……航空機の取り扱い
特徴

AI.....航空阻止

標的……空中迎撃ミサイル（例：
AIM-9L/M)

ALB……空中戦 **アロ**

……高度低ニーモニック

ALOW.....自動高度低
警告

ALT……高度

アムラーム……高度な中距離航空
対空ミサイル

AOA.....迎角 **AOD**.....エイムオフ距離 **APC**.....装甲兵員輸送車 **API**.....鎧貫通焼夷弾 **AR**

.....動作範囲 **アークト**

.....空中給油接触時間

できるだけ速くに..... できるだけ早く

ASOC.....航空支援作戦センター **ATA**

……アンテナトレイン角度 **ATC**

..... 航空管制 **ATO**

.....エアタスキングオーダー

攻撃..... 態度 **自動**.....自動

AWACS.....空中警報と制御
システム

AZ.....方位角 **学士**

.....バースト高度 **バロ**

.....気圧 **BATR**.....ターゲット範囲の弾丸 **BCN**……ビーコンニーモニック

BDA……戦闘ダメージ評価 **BDU**……爆弾ダミーユニット **BFL**……爆弾落下ライン **BFM**.....戦闘機の基本操作 **BL**.....ボムライブ **黒**

.....ブロック **ブルー**……

ボムライブユニット **退屈させる**.....ボアサイト **血圧**.....バイパス **ブラジル**

.....爆弾の射程 **BSU**

……爆弾安定装置 **BUC**.....

バックアップ燃料制御 **BVR**……視域外

C3I..... コマンド、コントロール、
通信、および
知能

CADC.....中央エアデータコンピュータ

カラ.....複合高度レーダー
高度計

キャス……近接航空支援か
校正対気速度

猫..... カテゴリー

カタ..... 衝突アンテナ列角度 **CBU**

……クラスター爆弾ユニット

CCD.....カモフラージュ、隠蔽、
と欺瞞

CCIL.....連続計算
インパクトライン
CCIP.....連続計算
衝撃点
CCRP.....連続計算
リリースポイント
センタフ.....中央空軍 **セントコム**
.....中央司令部 **CEP**.....循環
エラーの可能性
CLM.....安全な脱出を登る
機動
コムセック.....通信セキュリティ **コス**
.....余弦
CRC……制御および報告センター
CS.....コールサイン
CSAR.....戦闘捜索救助 **CTVS**
.....コックピットテレビセンサー **CZ**
.....カーソルゼロ **DB**
.....ダイブボム
DBS.....ドップラー ビーム シャープニング **DED**……データ入力画面 **度**
……程度 **宛先**.....行き先 **DGFT**
.....ドッグファイト（マスターモード）
DIR.....直接狙い

DME.....距離測定
装置
DMPI.....希望の弾薬ポイント
影響
DNIF.....飛行を伴わない義務
DR.....推測航法 **DTC**
……データ転送カートリッジ **DTOS**
……ダイブトス **エス**.....比
エネルギー
ECM.....電子対策
ECS.....環境管理
システム
脳波.....強化されたエンベロープ ガン
サイト **EID**.....電子識別 **エ**
ルバー.....標高バー **ELV**……標
高 **EO**.....電気光学 **EOR**
……滑走路の終わり

EPU……非常用電源ユニット **EU**
.....電子ユニット **FAC**
.....前方エアコントローラー **FCC**
……火器管制コンピュータ **FCNP**..... 火器
管制ナビゲーション パネル **FCR**.....火
器管制レーダー
フェバ.....戦いの最前線
範囲
連邦政府.....焼成評価表示
システム
フロリダ州..... 飛行レベル **FLCS**
.....飛行制御システム **フリアー**.....前
方赤外線 **FM**..... 周波数変調 **FMU**
.....フィールドメンテナンス
ユニット **FO**.....フレームアウ
ト **視界**..... 視野

FPM.....飛行経路マーカー/フィートあたり
分
FPS/fps.....フィート/秒 **フラグ**
..... 断片化 **FRL。**
.....胴体基準線 **FSCL**
.....火力支援調整線 **FTIT**.....
ファンタービン入口温度 **FTT**……固
定ターゲット トラック **前輪駆動**.....
前方 **FZ**..... 氷結

g.....数式で (32'/秒$_2$) **G**
..... 航空機/パイロットの合計 G
GBU.....誘導爆弾ユニット **GCI**
……地上制御迎撃 **GE**.....
ゼネラル・エレクトリック **GFI**.....
地上軍インテリジェンス
GFIS..... 地上部隊の諜報活動
調査
グロック.....Gによる損失
意識
グロ.....地上連絡官 **GM**
.....地上図
GMT.....地上移動ターゲット (MFD
GMTI のニーモニック)
GP.....一般的用途 **GPS**
……全地球測位システム

GR.....ラジアル G

GS.....対地速度/グライドス

ロープ **HADB**.....高高度急降下爆弾

ハーツ.....角の認識と回復

トレーニングシリーズ

HCA……ヘディング交差角 **ヘイ**

.....高爆発性焼夷弾 **HHQ**

.....より高い本社 **ホム**

.....ホームニーモニック

HSI.....水平状態インジケータ **HST**

..... ターゲット履歴ニーモニック **HUD**

.....ヘッドアップディスプレイ **IAW**

……に従い、

IMC……計器気象学

条件 (IAW AFI 11-206)

イン.....慣性航法システム/セット

INSM.....慣性航法システム

メモリー

知財.....イニシャル ポイントまたはインストラクター

パイロット

IPP.....ピッパーの初期配置 **IR**

.....赤外線 **ジェット**……投棄

JFS.....ジェット燃料スターター

JMEM..... 共同軍需品の使用

マニュアル

KCAS.....ノット 校正対気速度 **KIAS**

.....ノット表示対気速度 **きお**

……たたき落とす **KTAS**.....

真の対気速度を結びます **Kt(s)**……結び目

ラボ……低角爆弾 **ラッド**..... 低高度のドローグ配信 **LAHD**.....ローアングル高抗力 **ラルド**..... ローアングル 低抗力

ランタン..... 低空航行と

赤外線夜を狙う

ラス..... 低角度機銃掃射 **LAT/LNG**

……緯度・経度 **LCOS**..... リードコンピューティング光学照準器 **LDGP**

..... 低抗力汎用 **LLLD**..... 低レベル 低抗力

LMD.....左のその他の表示

(FCNPニーモニック)

LOC.....通信回線 **ロス**

……視線 **ルウ**.....

発射ユニットユニバーサル **M**

.....信管指定子 **んん**

……ミリメートル

地図.....最小攻撃境界 **MD**

.....距離を逃す **メトロ**……パイロットから地下鉄への音声通話 **MFD**

.....多機能ディスプレイ **MFL**

.....メンテナンス障害リスト

ミグ.....ミコヤン・グレヴィッチ（ソビエト航空機指定子）

ミル……軍事力 **ミル**

.....ミリラジアン **分**

.....分または最小 **そ**

の他.....その他

MK.....マーク（海軍兵器指定）

MPC.....ミッション計画セル **MRA**.....最低リリース高度 **MRGS**

.....複数の参照照準器 **MSA**

.....最低安全高度

MSL.....ミサイルモードまたはミサイルまたは平均海面

MSS……ミッションサポートシステム

MTR……移動目標拒否 **MTT**.....

マルチターゲットトラック **ナム**……ノーマルエアモード **基準価額**

.....ナビゲーションモード

注意.....狭帯域 **NLT**

..... 遅くとも **NM**

.....海里 **ノルド**

……。動作中のラジオはありません

ノーマル..... 正常

NSTL..... ノーズ/テールアーミングニーモニック

NVP..... ナビゲーションポッド **NWS**

.....前輪ステアリング **OA1**

……オフセット照準点 #1 **OA2**……オフセット照準点 #2 **OAP**.....オフセット照準点 **OPSEC**.....運用セキュリティ

オプト……オプション **OVRD**

……オーバーライド **PDP**

……プルダウンポイント **ピ**

レップ……パイロットレポート **ピーク**

……キル確率 **Ps**

……比電力

PGM……精密誘導弾 **POM**

……運動面

子犬……プルアップポイントまたはポッ

プアップポイント **PW**……プラットとホ

イットニー **R**…… 回転半径 **RCP**

…… レーダーコントロールパネル **RDR**

……レーダー **RDY**……ニーモニック **REL**

……解除ニーモニック **れお**……レー

ダー/電気光学

RMD……右のその他の表示
(FCNPニーモニック)

卵……エンゲージメントのルール

RP……リリースポイント

RTB……基地に戻る

RTN から SRCH…検索に戻る（スイッチ
位置）

RTS…… 検索に戻る **RWR**

……レーダー警報受信

機 **RWS**……検索時の範囲

SA……表面攻撃または状況(al)
意識

SACM……選択可能な空中戦モード

サム……地対空ミサイル

SBC……シンボル、明るさ、および
対比

スキャン……AIM-9L/M章動モード
ニーモニック

SCP……コントロールパネ

ルを収納 **海**……海中探索モード

シード……敵の制圧
防御

SEL……選択または選択的

SFO…… シミュレートされたフレームアウト パターン
とアプローチ

SGL……独身

シド……標準器
出発

SIM……シミュレートされた

罪。……正弦

スラブ人…… スレーブ AIM-9L/M SMS
ニーモニック

SMS……店舗管理システム
または設定

スナップ…… スナップショット **SOI**

……対象のセンサー

スポット…… AIM-9L/M 非章動
モード

SS……スナップショット

SSLC……スナップショットとリード コンピューティング
オプティカルサイトニーモニック

スタンバイ…… スタンバイニーモニック

STRF……機銃掃射のニーモニック **STT**

……単一のターゲット トラック **タカン**

……戦術航空ナビゲーション **TAS**

……真の対気速度 **日焼け**

……正接

TCTO…… タイムコンプライアンス技術
注文

TD……ターゲット指定 **TDA**

…… 戦術的意思決定支援 **TF**

…… 地形追従 **TFR**……地

形追従レーダー **TGP**…… ター

ゲティング ポッド **ターゲット**……

目標

ティムズ…… 時間/慣性/マップ/スコープ **TLL**

……ターゲット ロケーター ライン **TOF**

……飛行時間; 落下の時間

利用規約……ステアポイントまたは時間に対する時間
駅で

TOT…… タイム オーバー

ターゲット **TWS**……ス

キャンしながら追跡 **UAP**……風上照準点

UFC……事前管理 **UHF**

…… 超高周波 **V** ……速度

VC……閉鎖速度

VAH……速度/高度/進行方向
（スイッチ）

VCRP.....VRP (F-16A HUDニーモニック）

VHF……非常に高い周波数 (ラジオ) **VID**.....視覚的識別 **VIP**.....視覚的な開始点

VIP-TO-PUP.....プルアップする視覚的な初期ポイント ポイント（DEDページ）

VIP-TO-TGT.....ターゲットへの視覚的な初期ポイント (DED ページ)

VMC.....ビジュアル気象条件

VR.....目視偵察 **VRP**.....ビジュアルリリースポイント

VRPCRP.....VRP付CCRP（F-16C） HUDニーモニック）

VRPLAD.....VRP（F-16C）でLADD HUDニーモニック）

VRP から PUP へ.....引っ張る視覚的基準点 アップポイント

VRP-to-TGT.....視覚的な参照ポイント目標

VRP/VIP……ビジュアルリリースポイント/ビジュアル始点

VTR……ビデオテープレコーダー **VVI**.....垂直速度計 **WB**.....広帯域

ウェズ..... 武器雇用ゾーン **WOC**.....ウィングオペレーションセンター

WPN……武器（ニーモニック）

WPN デル……武器配達（スイッチ位置）

WR.....武器解放

添付資料 2

用語集

以下は、F-16 で一般的に使用される用語と定義の用語集です。用語と定義につ 一次参照
いては、MCM 3-1、ボリューム 1 です。

ACA（空域調整区域）
グリッドおよび/または土地参照と高度ブロック (AGL) によって定義される空の 3 次元ボックス。ACA の目的は、複数の火力支援手段 (そのうちの 1 つが空中) によって、互いに近くにあるターゲットを同時に攻撃できるようにすることです。

ACBT
空中戦訓練; (D)BFM、(D)ACM、(D)ACTを含む総称。

加速操作
可能であれば、垂直面で飛行し、物体からの距離を増減するように設計された攻撃的または防御的な操縦。低いヨーヨーは加速操作です。

ACM
空中戦の操縦; 事前に計画された開始位置から 1 機または複数の航空機に対してシミュレートされたキルまたは効果的な防御を達成するための、要素編成の操縦と BFM の調整された適用の習熟度を達成するように設計されたトレーニング。

ACO
空域管理命令; 承認されたすべての空域要求を詳述する文書。ACO は ATO サイクルを補完し、空域を考慮した単一の計画文書として機能します。

行為
空戦戦術; 戦術的な空対空目標を達成するためのBFMおよびACMスキルの適用に関するトレーニング。

逆ヨー
迎え角が大きいときに、航空機が適用されたエルロンから離れてヨーイングする傾向。

アドバイザリーコントロール
管理機関が通信を行うが、レーダー機能を持たない管理モード。

空力センター
(航空機の揚力が向けられる翼弦上の点。) この定義は、実際には圧力の中心です。空力中心は、通常、揚力ベクトルが中心となる飛行機の縦軸上の点として定義されます。空力中心と重心の間の距離は静的マージンであり、航空機の縦方向の静的安定性に影響を与える主要な要因です。

AHC
航空機の操縦特性; 運用上および安全上の制約と一致して、航空機の飛行範囲に習熟し、それを活用するように設計された訓練。

空中給油時間
ARCT からドロップオフまでの予定経過時間。

空中給油トラック
空中給油専用の飛行経路。

空挺命令
タクティカルフライトのコマンド権限（出発時刻が指定されます）。

迎角 (AOA) 平均弦線と相対風の間の角度。

アングルオフ 2 つの航空機の縦軸の延長によって形成される角度。角度は線路横断とも呼ばれます
ディフェンダーの 6 時です。
角度。

アーク放電 別の航空機がカットオフを使用して閉鎖することを可能にする円形の飛行経路を飛行すること。

ARCP 空中給油コントロールポイント; 割り当てられたタンカーに関して、受信機が観測/事前接触位置に到着する計画された地理的ポイント。

アークト 空中給油管制時間; 受信機とタンカーが ARCP 経由で到着する予定時刻。

ARIP 空中給油開始点; ARCP の上流に位置するポイント。

武装安全確認 不注意による武装の発射/解放を防止するために、武装選択スイッチを確認するために乗組員がとった行動 (安全なスイッチ)。

アスペクト角 防御側の縦軸と攻撃側の視線の間の角度。角度は、ディフェンダーの 6 時から測定されます。攻撃者のヘディングは無関係です。

攻撃制限 脅威、天候、地形、訓練規則などの状況に応じた進入、兵器の発射、または退出の制限。

BFM 基本的な戦闘機の操作; 航空機の操縦技術を適用して、別の航空機に関連する範囲、閉鎖、アスペクト、角度オフ、および回転室の問題を認識して解決する習熟度を得るために設計された訓練。どの武器が発射されるか、または敵が使用する武器を打ち負かすか。

ブラジャー ターゲットの方位、範囲、高度。

離脱する タンカーとレシーバーの間の垂直方向と水平方向の分離を直ちに示すタンカー/レシーバーコールが必要です。

放送制御 指定された場所、一連の場所、またはグリッド システムを参照して、ターゲット情報を渡す制御モード。

緩衝地帯（BZ） 定義された寸法の空域で、命令に隣接または近接しているため、特別な制限がある場合があります。

キャップ 戦闘航空パトロール; 空対空任務の特定のフェーズ、または空対空任務中の脅威に対抗する前の戦闘機の監視軌道の地理的位置のいずれかを指します。

重心 (CG) 水平軸に沿って、飛行機の重量が前後で等しい点。

チャフ チャフは、空中または地上のレーダーを欺くために使用される受動的な電子対抗手段です。

CLマックス 最大揚力係数; の角度で発生します。
揚力が最大になる攻撃を行うことで、あらゆる飛行条件で最大のターン レートと最大の G 負荷を生み出します。

時計コード 参考として航空機を使用した位置の説明。ノーズは 12 時、テールは 6 時です。

コントロールを閉じる ベクトルを提供することから、高度、速度、方向を含む完全な支援を提供することまで、さまざまな制御モード。

閉鎖 ある航空機と別の航空機との相対速度。

衝突コース 航空機が別の航空機と衝突するポイントに向けられる飛行経路。

通信妨害 通信を中断しようとします。

比較図 2 つの異なる航空機の回転率、半径、余剰出力を比較したグラフ。

コンパスコール C3CM プラットフォーム。

複合力トレーニング 同じまたは異なるタイプの航空機の複数のフライトを採用し、それぞれが独自のフライト リーダーの指揮下にあり、同じまたは異なる役割を果たすシナリオ。3 つの異なるミッションの役割で、最低 3 種類の航空機が必要です。

脆弱性の条件 防御者が攻撃者の武器システムの致命的なエンベロープに入っている状態。特に正面からのパス中に、戦闘員が相互に脆弱な状態になる可能性があります。

コーナー速度 最大許容航空機 G 制限を生成できる最小対気速度。

守備の作戦 脅威の攻撃/兵器を無効にするように設計された機動。

防御スパイラル 高Gと連続ロールを使用して攻撃を無効にし、横方向の分離を得るために下降し、加速するダイブ。

DR 推測航法; 最後の既知の位置、方向、速度、および時間に基づいて位置を推定するナビゲーション技術。

E極 バンディットが発射した可能性のある、または発射中のミサイルをキネマティックに打ち負かすために抗力を達成しなければならない脅威航空機からの範囲。

ECM 電子対抗手段; 電磁スペクトルの効果的な使用を防止または削減するために講じられた措置。

エレメント 2機の飛行。

婚約 武器の発砲位置を達成/防止しようとしている反対側の航空機による機動。

F極 ミサイル着弾時の発射機から目標までの距離。

HCA ヘディング交差角; 戦闘機の現在のヘディングとターゲットの現在のヘディングの交点によって形成される角度。

ハイアングル（スナップ）ショット 高いトラック クロス アングルで行われた銃撃。

敵対的 交戦の指揮規則に従って敵として明確に識別された接触。

ハンターキラー F-4G ワイルド ウィーゼルと SEAD 作戦で使用される他の航空機の混合飛行。

インターセプト コミットと交戦の間の空対空ミッションのフェーズ。

ジンキン すべての飛行機の航空機の飛行経路をランダムな間隔で変更するように設計された航空機の操縦 (通常は銃撃を無効にするため)。

ラグパシュート 攻撃者をターゲットの後ろに飛ばす攻撃ジオメトリ。

横（ピッチ）軸 飛行機の重心を左右に通る基準線。

リード追跡 攻撃者がターゲットの前を飛ぶ原因となる攻撃ジオメトリ。

致命的な封筒 特定の兵器システムによる弾薬の使用を成功させるためのパラメータを満たすことができるエンベロープ。

視線 パイロットの目から見ている物体 (通常はターゲット) までの線。

見通し線率ライン キャノピーを横切る画像の移動速度。FACへの戦

ナップ 闘機ブリーフィング。

縦（ロール）軸 飛行機の重心を前後に通る基準線。

ルフベリー 有利な参加者がいない円形の停滞した戦い。

操縦性 速度ベクトルの場合、方向および/または大きさを変更する機能。

最高性能 航空機の制限を超えずに可能な限り最高のパフォーマンス。

最大レートターン 1 秒あたりの最大度数が達成されるターン。

ミグ ミコヤン・グロビッチ航空局が設計・製作した戦闘機。

軍紋 ふもとから頂上までの距離の 3 分の 2 の尾根または丘に沿った位置。

ミックスフォース 単一のフライト リーダーの指揮の下で、同じ戦術的役割を実行する、異なるタイプの航空機の単一のフライトの使用。

相互支援　組み合わせた火力と生存性を提供するための 2 機以上の航空機の協調的な努力。

駅外　位置にありません。

攻撃的な操作　武器パラメータを達成するために対戦相手に対して操作します。

オンステーション　配置され、伝道部での雇用の準備が整いました。

運用チェック　飛行の安全のために、乗務員（燃料を含む）によって行われる航空機システムの定期的なチェック。

ポパイ/IMC　雲の中や視界の悪い場所での飛行。保護/エスコートされているフライト。

プライマリーフォース

純粋な追求　攻撃者をターゲットに直接飛ばす攻撃ジオメトリ。

ラジアルG　効果的な「回し」G.

回転率　進行方向の変化率。通常は 1 秒あたりの度数で測定されます。

相対風　迫りくる刹那の風。実際には、相対的な風の方向は飛行機の飛行経路と正反対です。

サンドイッチ　防御側の航空機/要素が攻撃側の要素の間にいる状況。

消毒する　脅威のないエリア。

はさみ　攻撃者によるオーバーシュートの後、攻撃を達成するために一連のハード ターン リバーサルが実行される操作。

スクランブル　できるだけ早く離陸します。

スクランブルオーダー　即時出発時間を確立する戦闘飛行のコマンド権限。

シード　敵防空の制圧。

セミアクティブ　受信機が、外部光源によって照らされたターゲットからの放射または反射を使用するシステム。

分離　攻撃者と防御者の間の距離。横、縦、または垂直にすることができます。

スライス　最高のパフォーマンス、ノーズローターン。対気速度の維持に十分に機首を下げて、操縦速度 (コーナー速度) またはそれに近い速度で実行されます。この操作は、水平ターンとスプリット S の間になります。

並べ替え　レーダー プレゼンテーション、GCI 情報などの利用可能な情報を使用して、攻撃する盗賊を決定します。

比エネルギー　1 ポンドあたりの総機械エネルギー。対気速度と高度から生じる航空機の総エネルギーとして大まかに説明できます。

特定の過剰電力 (Ps) 獲得または喪失する飛行機の能力の尺度
高度、対気速度、またはそれらの組み合わせに関するエネルギー。エネルギー率とも呼ばれ、フィート/秒またはノット/秒で表されます。

分割面操作 相互に関連して操縦する航空機または要素ですが、異なる平面および/または高度にあります。

攻撃 目標にダメージを与える、つかむ、または破壊することを意図した攻撃。

サプレッサー 防御に対して兵器を使用するように指定された航空機。

TAC-A (戦術航空コーディネーター空挺) 戦闘機、FAC、および地上機関間の通信中継を提供するために、脅威やジャミングから十分に離れた場所にある空挺機関。通常、FAC 航空機、ABCCC、または AWACS に搭乗します。

戦術的統制 ベクトルが兵器管制官によって乗務員に提供されないことを除いて、提供されるタイプ情報に関して近接管制と同様の管制モード。

速度ベクトル 移動経路の方向と大きさを表す線。

垂直 (ヨー) 軸 飛行機の重心を上下に通る基準線。

垂直ローリングはさみ 攻撃者に対して攻撃的な位置を獲得しようとして実行される、垂直面での防御的な下降ローリング操作。

兵器システム 飛行機に関しては、武器システムはの組み合わせを指します 飛行機/パイロット/兵器/地上クルー/アビオニクスなど (の USAF 用語集を参照してください。完全な定義のための標準化された用語)。

ウィファーディル 方向を約 180° 変更するために使用される操作。機首を 30° から 60° 上げ、次に 90° + バンクを使用して飛行方向を逆にし、機首を水平線より下に引き下げます。

野生のイタチ レーダー防御制圧専用機。

ウィリー・ピート 地上参照を提供するために使用される白リン煙、ロケット弾、手榴弾、または砲弾。煙幕を提供する爆弾として使用できます。

添付資料 3
コードと簡潔な言葉

以下は、戦闘中および毎日の訓練飛行中に使用するためのコードと簡潔な単語のリストです。共通それは理解を提供し、無線送信を最小限に抑えることを目的としています。この共通の理解は、次の規則に依存しています。

- これらのリストはすべてを網羅しているわけではありません。
- 以下にリストされている単語は、同様の定義を持つ単語またはフレーズの代わりに使用する必要があります。
- 本質的に情報提供を目的とした言葉もあれば、行動を指示することを意図した言葉もあります。
- フライト リードがディレクティブ コールを行った場合、ウィングマンはできる限りディレクティブ アクションで応答する必要があります。
- ウィングマンが「指令」用語/単語を使用する場合、それは要求であり、フライト リードはウィングマンの要求された行動を承認/拒否する権利を留保します。
- 同盟国と協力するときは、ここにリストされている用語/単語のいくつかは異なる意味を持っている可能性があることに注意してください.
- いずれの場合も、MCM 3-1、ボリューム 1 は、コードと簡潔な言葉の主な指示的リファレンスです。

アボート　アクション/攻撃/イベント/ミッションを中止する指令。

アクション　事前ブリーフィングされた攻撃シーケンスまたは操作を実行するためのディレクティブ。

アルファチェック　記載されたポイントまでの方位と範囲のリクエスト。

アンカー　特定の点を中心に周回します。タンカーが飛ばす地上線。インフォメーション コールは、特定の場所に関するターニング エンゲージメントを示します。

天使　千フィート単位の航空機の高さ。

APEX/アラモ　敵の全方位レーダー ミサイルのシミュレートされた発射を示すために使用される訓練用語。

ARM/ARMED (セーフ/ホット)　武装 (セーフ/ホット) を選択するか、武装がセーフ/ホットです。

壊れたまま　戦闘機、FAC、ミッション パッケージ、またはエージェンシーは、航空任務命令に記載されているとおりに機能します。

側面　対象アスペクト情報に関する要望・コメント。

アフィッド/アーチャー　敵の熱探知ミサイルのシミュレートされた発射を示すために使用される訓練用語。

攻撃/攻撃 ( )　特定の地上目標に対する空対地攻撃を示します。

認証する （)　コード化されたチャレンジに対する応答を要求または提供すること。

自律的　乗務員は GCI/AWACS 制御の恩恵を受けずに運航しています。

BANDIT (レーダー/ヒート/ストライカー)　既知の敵機とタイプの兵器能力 (既知の場合)。

BASE (数字)　見出し、高度、燃料などの情報を示すために使用される参照番号。

BEAM/BEAMER（方向）　航空機の操縦は 70 ～ 110° の範囲内で安定します。一般的に基本的な指示で与えられます。東西南北。

ベリーチェック 旋回中の航空機の死角を確認するための一時的なアンロード バンク。

()曲がった システムが作動していないことが確認されました。

ビンゴ RTB を開始する必要がある燃料の状態。

盲目 味方の航空機との視覚的な接触はありません。「VISUAL」という用語の反対。

ブロースルー 航空機が合流地点で直進し続け、ターゲットに向きを変えないことを示す指令/情報コール。

ボギー 身元不明のレーダー/ビジュアル コンタクト。ブリーフィング済み/利用可能なターゲット情報のリクエスト。

ボギードープ/ドープ

骨 フォーメーションがレーストラック型のホールディング パターンのままであることを示すために使用される用語 (すべてのウィングマンのターンがリードになる)。出口のフォーメーションはリードで指定する必要があります。

箱 正方形またはオフセット正方形のグループ/連絡先/フォーメーション。

ブラケット 航空機がターゲットから横方向または垂直方向に反対側の位置に移動するジオメトリを示します。

BREAK (上/下/右/左) 指定された方向に最大パフォーマンスのターンをすぐに実行するためのディレクティブ。防御的な状況を想定しています。

簡潔 無線周波数が飽和/劣化しつつあり、より短い伝送が続く必要があることを示すために使用される用語。

ブロードキャスト ブロードキャスト制御に切り替える要求/指示。

壊れたロック レーダー/IR ロックオンの喪失 (勧告)。

BUDDY LOCK (位置/方位) 味方の AI RWR を受信。

BUGOUT (方向) その特定の交戦/攻撃からの分離; 再就職の意思なし。

ブルズアイ 航空機の位置を決定できる確立された基準点。

バンプ ターゲットまたはレーザー指定への視線を取得するためのフライアップ。

バーナー アフターバーナーを選択/選択解除する

ブザー ディレクティブ。電子通信妨害。

CAP/CAP (場所) 指定された場所での軌道。（場所）で戦闘航空哨戒を確立します。

チャフ チャフが検出されたことを示すか、チャフを展開するように呼び出します。

シャンパン 前に 2 つ、後ろに 1 つの 3 つの異なるグループの攻撃。先頭の 2 つのグループは、中央を飛んでいる後続の 3 番目のグループとのブラケットを試みています。

チャターマーク 通信妨害に対抗するために、簡単な無線手順の使用を開始します。

小切手 （ ）
（特定のアイテム/システム）を一時的に監視するために行われる指示文。ステータスが正常であれば、応答は不要です。

チェック (_°Left/ _°Right)
( ) 度左右に旋回し、新しい機首方位を維持します。

ひよこ
友好的な戦闘機。

クリスマスツリー
視覚的な取得を可能にするために外部ライトを短時間オンにする指令。

サークル （ ）
飛行隊長は、飛行隊が相互支援のために円形の保持パターンを確立する防御的な操縦を指示しました。

掃除
レーダーの接触はありません。

クリア済み
要求されたアクションが承認されます (従事/サポートの役割は想定されていません)。

クリアドライ
兵器の放出は許可されていません。兵器の放出が許可

ホットクリア
されています。バンディット/ボギー/ターゲットの距離

閉鎖
が近づいています。

寒い
コンテキストでは。攻撃ジオメトリは、ターゲットの後ろにパスまたはロールアウトします。または、予想される脅威から離れた CAP の脚で。空対地、乾式または非兵器攻撃。

カムバック（左右）
方向転換指令。

カムオフ(左/右/上/下)
相互支援を取り戻すため、または関与する役割と支援する役割を交換するために飛行経路の衝突を解消するために、示されているように操縦するための指令。「ビジュアル」と「集計」の両方を意味します。

コミット済み/コミット済み
交戦/傍受する戦闘機の意図; 兵器局長は引き続き情報を提供します。

コンタクト
指定された位置でのレーダー/IR コンタクト。方位、範囲、高度 (BRA)、ブルズアイ、または地理的位置の形式にする必要があります。

継続する
攻撃のための機動; 兵器の使用や使用許可を意味するものではありません。

カバー
ブリーフィングされたサポートの地位と責任を引き受ける指示。

クランク（方向）
F極操作; レーダージンバル限界でターゲットを照らすことを意味します。

クロスターン/クロス
航空機同士が向き合う飛行による 180° の機首方位反転。

切り落とす
カットオフ ジオメトリを使用したインターセプトの要求または指示。

デッドアイ
レーザーが作動不能であることを示す空中レーザー指定子による有益な呼び出し。

DEFENSIVE (スパイク/ミサイル/SAM/マッド/AAA)
機体は防御態勢にあり、規定の状態を参考に操縦している。条件が明記されていない場合、操縦は空対空脅威に関するものです。

配備
ブリーフィングされた位置に操縦するための編隊への指令。

迂回 代替ミッション/ベースに進みま
ドリー す。データリンク装置。
DRAG/DRAGGING (方向) 60°以下のアスペクトへの航空機操縦。
ECHELON (カーディナル方向) リーダーのウィング ラインの後方約 45° に配置されたウィングマンとのグループ/コンタクト/フォーメーション。

エレメント 2機編成。
従事している 殺戮を目的とした操縦。追加情報 (方位、距離など) が提供されていない場合、従事しているとは、ターゲットの視覚/レーダー捕捉を意味します。

見積もり 必要なデータを提供するために利用可能な情報を使用する。劣化を意味します。

EXTEND (方向) 戻る可能性のある意図でエネルギーと距離を獲得するための指令。

眼球 ファイター 主要な ビジュアル 身元責任。

色あせた 以前のレーダー コンタクトが失われました。
速い 目標速度は対地速度 600 ノット、マッハ 1 以上と推定されます。

フィートウェット/ドライ 水/陸の上を飛んでいます。
フェンス 敵対エリアと友好エリアを分ける境界線。コックピット
フェンスチェック のスイッチは適宜設定してください。
少し 2機から4機。
フランク/フランク 120 ～ 150° の安定したアスペクトを持つターゲット。
浮く レーダーとの接触を維持するため、または防御反応に備えるために、視覚的な制限内で編隊を横方向に拡大するための指示/情報。

フラッシュ/フラッシュ 生存のための予防的な打ち上げまたは航空機。データ
ドリーをフォロー リンク コマンドに従います。
狐 空対空兵器の採用。
フォックスワン セミアクティブ レーダー誘導ミサイルの模擬/実際の発射。

フォックスツー IR誘導ミサイルの模擬/実際の発射。
フォックス スリー アクティブなレーダー誘導ミサイルのシミュレートされた/実際の発射。

フォックス・マイク VHF/FMラジオ。
ファーボール 複数の機体による旋回戦。火器管制レー
ガジェット ダー。
ジンバル（方向） レーダー ターゲットが方位角または仰角の限界に近づいています。

アクティブに ブリーフィング クイック ネットを持っているに移動します。
安全に 安全な音声通信を有効にする指令。計り知れない数
ゴリラ と編成の大迫力。
緑（方向） 敵の空対空活動が最も明確であると判断された方向。

グループ　互いに約 3 NM 以内のレーダー ターゲット。

ガン（方向）　銃声、AAA サイト、または AAA 射撃の視覚的取
銃　得。空対地の銃声。
ハード（方向）　高Gエネルギー持続ターン。160180°の
頭　アスペクトを持つターゲット。
ヘッズダウン　リーダー/ウィングマンがコックピットに頭を下げており、リーダー/ウィングマンが片付けの責任があることを乗務員に知らせるように呼びかけます。

HEADS UP (方向/高度) HIGH　敵/ボギーが通過しました。殺さない。
目標は 25,000 MSL から 40,000 MSL の間です。

打つ　捜索中のレーダーリターン（空対空）。武器は致死距離内 (空対地) で着弾します。

ホールドダウン　DFステアのキー送信機への指令。視覚
手をつないで　的な編隊の航空機。
ホームプレート　ホーム飛行場。
フック(左右)　その場で 180° ターンを実行する指示。
ホット　コンテキストでは。攻撃ジオメトリは、ターゲットの前にロールアウトします。または、予想される脅威 (空対空) を指す CAP の脚に。兵器の使用が承認された、期待された、または完了した (空対地)。

ホテルフォックス　HFラジオ。
ID　ターゲットを傍受して特定するための指令。また、搭乗員 ID が達成され、続いてタイプの航空機が続きます。

IN PLACE (左/右)　指示された操作を同時に実行します。追跡ソリューション
ジンク　を無効にするための予測不可能な操作。
ジョーカー　分離/バグアウトが始まるビンゴより上の燃料状態。

ジュディ　乗組員は、正しいターゲットにレーダー/視覚的接触を行い、迎撃を制御し、状況認識情報のみを必要とします。兵器局長は無線送信を最小限に抑えます。

ジュディ・アングル　搭乗員は方位角のみでインターセプトを制御しています。武器局長は射程情報を提供し続けます。

殺す　発砲の許可を得て目標を達成するための指令。トレーニング中、キル基準が満たされたことを示すファイターコール。

はしご　3 つ以上のグループ/連絡先/フォーメーション/航空機が並んでいます。

ライン アブレスト　2 つのグループ/連絡先/フォーメーション/航空機が並んでいます。最終
LOCKED (BRA/方向)　レーダーロックオン; ソートは想定されていません。
低い　目標高度は AGL 5,000 フィート未満。Wild
マグナム　WeaselによるAGM-88 HARMの発売。5機
たくさんの　以上。

マーキング 飛行機雲を離れる、または航空機の位置をマークする。

中くらい 5,000 フィート AGL から 25,000 フィート AGL の間の目標高度。

合併した 味方とターゲットが同じビジュアル アリーナに到着したことを示す情報。レーダーが戻ってきたことを示すコールが集まりました。

ミッキー クイック タイム オブ デイ (TOD) 信号を受信します。

夜中 勧告的統制を開始する (GCI 型レーダーの喪失による)。

ミル 軍事力を選択する指令。

MUD（方向） RWR 地上脅威が表示されていることを示します。通常、クロック位置が続きます。

音楽 電子レーダー妨害。AI レーダーで、電子的な欺瞞ジャミング。

裸 RWR 表示なし。

喜びがない 乗組員はターゲット/バンディットと視覚的に接触していません。「タリー」の反対。

ノッチ（方向） 脅威レーダー/ミサイルをビームの近くに配置するための全方位ミサイル防御マニューバ。

オフ（方向） 攻撃が中止され、指定された方向に再配置されていることを通知します。

オフセット (左/右) ターゲットを基準にして特定の方向への操縦を示す有益な呼び出し。

パッケージ 地理的に 孤立した コレクション の グループ/連絡先/フォーメーション。

南京錠 乗組員は、タリーを失わずに別の航空機/地上目標から目を離すことができないという情報があります。

ペイント 友好的な AAI/APX 尋問が返ってきます。IFFトランスポンダー。

オウム

写真 状況説明 どれの 含む リアルタイム 特定のミッションに関連する情報。

ハト（場所） 指定されたポイントまでの磁気方位と範囲。

PITCHBACK (左/右) 戦闘機/飛行隊に機首を上げてヘディング リバースを実行し、規定どおりに再配置するよう要求。

プレイタイム 航空機がステーションに滞在できる時間。

点 防御反応として、または相互に支援するフォーメーションを再確立するために、要素が互いに向き合うよう指示します。

ポップ 空対地攻撃の上昇を開始します。雲の中や

ポパイ 視界の悪い場所での飛行。

ポジ ポジションのリクエスト; 地理的ランドマークに関して、または共通の基準点から外れて、正常に応答します。

ポストアタック（ディレクション） 迎撃/交戦の完了後に望ましい方向を示すための兵器管理者の送信。

ポストホール 急降下スパイラル。

パワー
IR の脅威と望ましいエネルギー状態を考慮して、スロットルを適切に設定するように注意してください。

押す
攻撃を継続するための指令。相互扶助は維持されます。適切な関与およびサポートの役割が想定されます。

ポンプ
脅威に対する状況認識を維持しながら、相対的な前進運動を停止するために、事前にブリーフィングされた一連の操作を実行するよう指示します。

ピュア
純粋な追跡が使用されていることを示す呼び出し、または純粋な追跡を行うように指示する呼び出し。

PUSH (チャンネル)
指定された周波数に移動します。

RANCH HOUSE (標高)
対象の戦闘員が CAP に戻る/戻る必要があることを示す情報または指示。

基準（方向）
記載されたヘディングを仮定するための指令。

ライフル
AGM-65の打ち上げ。

ロジャー
乗組員が無線送信を理解していることを示します。コンプライアンスまたは反応を示すものではありません。

SAM（方向）
SAM または SAM 発射の視覚的捕捉。位置を含める必要があります。

サンドイッチ
航空機/要素が対立する要素の間にある状況。

サンター
最高の持久力で飛ぶ。

分ける
特定の婚約からの分離。

シャックル
1つの織り。飛行経路の単一の交差; フォーメーションパラメータを調整/回復するための操作。

影の多い
指定されたターゲットに従ってください。

シフト
レーザー指定子で 2 番目のターゲットを照らす指令。

シューター
兵器を使用するように指定された航空機。

散弾銃
ワイルド・ウィーゼルによる対放射線（SHRIKE）ミサイルの発射。

()病気
説明されている機器は劣化しています。

静けさ
簡単なEMCON手順を開始するための「GO SILENT」指令。

スキップする
ファイターコミットコールの拒否。通常、さらに指示が続きます。

スライス (左/右)
指定された方向に高 G 降下ターンを実行するように指示します。通常は 180°回転します。

スロー
対地速度が 300 ノット未満のターゲット。高

スナップショット
角度/高 LOS 砲撃。

スナップ ( )
記述されたグループへの即時ベクトル (方位と範囲)。

ソート済み
個々のフライトメンバーが別々の連絡先を持つことを保証する基準が満たされています。基準は、視覚的、電子的 (レーダー)、またはその両方で満たすことができます。

輝く 焼夷弾を使用したガンシップまたは FAC によるターゲット マーキング。

スパイク 追跡、起動、または不明モードでの AI 脅威の RWR 表示。可能であれば、方位と時計の位置/方位角、脅威の種類を含めます。

スピッター（方向） 交戦を離脱した機体。

スプラッシュ ターゲットが破壊されました（空対空）。武器の影響（空対地）

スプリット 脅威への対処を要求します。ビジュアルが維持されない場合があります。フライト リード確認 (空対空) が必要です。また、事前ブリーフィングされた操作/攻撃を開始するように指示します。

なりすまし 音声詐欺が使用されているという情報。

スポット レーザー標的指定を受けているとの情報。

スクォーク ( ) IFF を指示どおりに操作するか、IFF を指示どおりに操作します。

スタック 2 つ以上のグループ/コンタクト/フォーメーションで、相互に高い/低いスタックがある。

状態 個人の戦術的状況の要求; 反応は通常、「攻撃的」、「防御的」、または「中立的」です。位置と見出しの接尾辞を付けることができます。

船尾 船尾形状を使用した傍受の要求または指示。

スティンガー 1 つの航跡を持つ 2 機以上の航空機の編隊。

知らない人 ミッションに参加していない未確認のトラフィック。

ストラングル ( ) 指示された機器の電源を切ります。

ストロボ ノイズ レーダー妨害の AI レーダー表示。

日の出 最小限のブロードキャスト コントロールが利用可能です (兵器局長のレーダーが返されたため)。

サポート 全体的な戦闘状況の認識を維持しながら、従事している戦闘機が盗賊を殺すのを支援する行為。

スイッチ/SWITCHED 攻撃者が航空機から別の航空機に変化していることを示します。

タリー ターゲット/バンディットの目撃; 「NO JOY」の反対。

目標 ソート責任の指定。必ずしもソート コントラクトに従うとは限らないディレクティブ呼び出し。

脅威 (方向) (GCI/AWACS) 標的にされていないボギーが味方の 10 NM 以内にあるという情報。

結ばれた エレメント/航空機とのレーダー接触が陽性です。

追跡 移動の方向を示す一連の関連する連絡先。

追跡 安定化ガンソリューション。

TRAIN（編成） 互いに追従する 2 機以上の航空機の戦術的編隊。

トレーラー　編隊の最後の航空機。

タンブルウィード　限られた状況認識を示します。集計なし、視覚的なし、情報の要求。

ユニフォーム　UHF/AMラジオ。

とても高い　40,000 フィート MSL を超える目標高度。目

とても低い　標高度は AGL 300 フィート未満です。

ビック　3 つのグループ / 連絡先 / フォーメーションで、範囲内で 1 つが最も近く、1 つの要素がトレイル内にあります。

ビクター　VHF/AMラジオ。

ビジュアル　味方の航空機の目撃;「BLIND」の反対。

壁　3 つ以上のグループ/連絡先/フォーメーションが並んでいる/並んでいる。

織る　飛行経路の継続的な交差。

くさび　2 機以上の航空機を前に配置し、もう 1 機をリーダーの翼線の後ろの両側に配置する戦術的な編成。

雑草　航空機が水面近くで運航していることを示します。

()良い　記載されている機器は正常に機能しています。

運がいい　ミッション/タスクの結果の要求。

どのような状態　武装/燃料ステータスのリクエスト; 次のように報告されます: ( ) レーダー = # レーダー ミサイルが残っています。

( ) ヒート = 残りのヒート ミサイル数。

( ) 燃料 = 燃料のポンドまたは残り時間。受

ウィルコ　け取った指示に従います。

ウィンチェスター　残弾なし。

言葉　関連ミッション情報。

働く （ ）　ワイルド イタチは、指定されたエミッターで戦闘の電子秩序を収集しています。

ジッパー　マイク ボタンを 2 回クリックするだけで無線送信を確認できます。